Федеральное агентство по образованию
Российской Федерации

МОСКОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ФИЗИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

В шести томах

Под общей редакцией Б. А. Калина

Том 1
Физика твердого тела

Рекомендовано ИМЕТ РАН в качестве учебника
для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению «Ядерные физика и технологии»
Регистрационный номер рецензии XXX
от XX УУУУ 20007 г. МГУП

Москва 2007

УДК 620.22(075)
ББК 30.3я7
К17

ФИЗИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ: *Учебник для вузов*: В 6 т. / Под общей ред. Б. А. Калина. – М.: МИФИ, 2007.

ISBN 978-5-7262-0821-3

Том 1. ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА / Г. Н. Елманов, А. Г. Залужный, В. И. Скрытный, Е. А. Смирнов, В. Н. Яльцев – М.: МИФИ, 2007. – 636 с.

Учебник «Физическое материаловедение» представляет собой 6-томное издание учебного материала по всем учебным дисциплинам базовой материаловедческой подготовки, проводимой на 5–8 семестрах обучения студентов по кафедре Физических проблем материаловедения Московского инженерно-физического института (государственного университета).

Том 1 содержит учебный материал по разделам физики конденсированного состояния, изложенный в главах «Физическая кристаллография», «Дефекты кристаллической решетки» и «Физика твердого тела».

Учебник предназначен для студентов, обучающихся по специальности «Физика конденсированного» состояния, и аспирантов, специализирующихся в области физики конденсированных сред и материаловедения, и может быть полезен молодым специалистам в области физики металлов, твердого тела и материаловедения.

Учебник подготовлен в рамках Инновационной образовательной программы

ISBN 978-5-7262-0821-3
ISBN 978-5-7262-0822-0 (т.1)

© *Московский инженерно-физический институт (государственный университет), 2007*

ОГЛАВЛЕНИЕ

Основные условные обозначения и сокращения 7
Предисловие 11
Предисловие к тому 1 13
Глава 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КРИСТАЛЛОГРАФИЯ
1.1. Кристаллическое состояние 15
1.1.1. Основные законы кристаллографии 15
1.1.2. Макроскопические и микроскопические характеристики кристаллов 17
1.1.3. Решетка и структура кристаллов 18
1.2. Основы кристаллографии 21
1.2.1. Кристаллографические проекции 21
1.2.2. Пространственная решетка 37
1.2.3. Кристаллографические символы 40
1.2.4. Обратная решетка 46
1.2.5. Матрица ортогонального преобразования 51
1.2.6. Преобразование индексов направлений и плоскостей при изменении системы координат 54
1.2.7. Основные формулы структурной кристаллографии 56
1.2.8. Области Вороного, ячейки Вигнера–Зейтца, зоны Бриллюэна 58
1.3. Симметрия кристаллов 59
1.3.1. Поворотные оси симметрии 60
1.3.2. Инверсионные оси 63
1.3.3. Зеркально-поворотные оси 64
1.3.4. Элементы теории групп 65
1.3.5. Точечные группы симметрии 68
1.3.6. Пространственные группы 75
1.3.7. Предельные группы симметрии 82
1.4. Структура кристаллов 84
1.4.1. Плотнейшие упаковки в структурах 85
1.4.2. Структурные типы кристаллов химических элементов 87
1.4.3. Структурные типы соединений типа AB 93
1.4.4. Структурные типы соединений типа AB_2 96
1.4.5. Структурные типы соединений типа $A_mB_nC_k$ 97
1.4.6. Сверхструктуры в твердых растворах замещения 97

1.4.7. Структура фуллеренов, фуллеритов и квазикристаллов 100
1.4.8. Структура поверхности 103
1.5. Физические свойства кристаллов 105
1.5.1. Принцип симметрии в кристаллофизике 106
1.5.2. Тензорное описание физических свойств кристаллов 108
1.5.3. Влияние симметрии кристалла на его свойства, описываемые тензорами второго ранга 111
1.5.4. Упругие свойства кристаллов 113
1.5.5. Матричное представление группы 119
1.6. Кристаллография пластической деформации 122
1.6.1. Геометрия пластической деформации в монокристаллах 122
1.6.2. Кристаллографическая текстура 129
1.7. Кристаллография границ зерен 132
1.7.1. Малоугловые границы 133
1.7.2. Высокоугловые границы 134
1.8. Кристаллография мартенситных превращений 137
1.8.1. Морфология мартенситных превращений 137
1.8.2. Кристаллография мартенситных превращений 139
Контрольные вопросы, задачи и упражнения 142
Список использованной литературы 148
Глава 2. ДЕФЕКТЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ
2.1. Точечные дефекты 151
2.1.1. Вакансии и межузельные атомы 152
2.1.2. Энергия образования точечных дефектов 152
2.1.3. Комплексы точечных дефектов 171
2.1.4. Образование и отжиг точечных дефектов 176
2.1.5. Получение высокой концентрации точечных дефектов 188
2.1.6. Экспериментальные методы наблюдения и исследования точечных дефектов 197
2.2. Дислокации 201
2.2.1. Основные типы дислокаций 201
2.2.2. Движение дислокаций 209
2.2.3.Упругие свойства дислокаций 230
2.2.4. Образование дислокаций 255
2.2.5. Дислокационные структуры 264

2.2.6. Дислокации в типичных кристаллических структурах 278
2.2.7. Дислокационные реакции 296
Контрольные вопросы 304
Список использованной литературы 306
Глава 3. ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА
3.1. Строение атомов и межатомные взаимодействия 307
3.1.1. Классификация конденсированных систем 307
3.1.2. Электронное строение атомов и периодическая система 308
3.1.3. Общая характеристика сил межатомного взаимодействия 330
3.1.4. Энергия связи кристаллов 331
3.1.5. Типы связи в твердых телах 332
3.2. Основы электронной теории кристаллов 371
3.2.1. Квантовая теория свободных электронов 372
3.2.2. Зонная теория металлов 381
3.3. Теория фаз в сплавах 401
3.3.1. Классификация фаз в сплавах 401
3.3.2. Твердые растворы 402
3.3.3. Промежуточные фазы 414
3.4. Диффузия и кинетика фазовых превращений в металлах и сплавах 421
3.4.1. Линейные феноменологические законы 421
3.4.2. Макроскопическое описание явления диффузии 429
3.4.3. Атомная теория диффузии в металлах 439
3.4.4. Анализ Даркена в термодинамической теории диффузии 464
3.4.5. Диффузия и фазовые превращения в металлах и сплавах 473
3.5. Электрические свойства твердых тел 486
3.5.1. Основы электронной теории электропроводности 486
3.5.2. Зависимость электропроводности металлов от температуры 497
3.5.3. Эффект Холла 503
3.5.4. Связь электросопротивления со строением сплавов 506
3.5.5. Влияние холодной деформации на электросопротивление 509
3.5.6. Изменение электрических свойств при фазовых превращениях 511

3.5.7. Сверхпроводимость 513
3.6. Магнитные свойства твердых тел 521
3.6.1. Основные определения. Классификация веществ по магнитным свойствам 521
3.6.2. Магнитные свойства свободных атомов 524
3.6.3. Физическая природа диамагнетизма 528
3.6.4. Физическая природа парамагнетизма 531
3.6.5. Магнитная восприимчивость слабых магнетиков 538
3.6.6. Основы теории магнитного упорядочения 540
3.6.7. Доменная структура ферромагнетиков 545
3.6.8. Магнитные свойства ферромагнетиков 550
3.6.9. Антиферромагнетики и ферримагнетики 557
3.7. Тепловые свойства твердых тел 559
3.7.1. Понятия о нормальных колебаниях кристаллической решетки и фононах 559
3.7.2. Теплоемкость кристаллических твердых тел 564
3.7.3. Теплопроводность твердых тел 585
3.7.4. Термическое расширение твердых тел 598
3.8. Упругие свойства твердых тел 606
3.8.1. Основные характеристики упругости 606
3.8.2. Упругость чистых металлов и сплавов 611
3.8.3. Ферромагнитная аномалия упругости 613
3.8.4. Общие сведения о релаксационных явлениях и их механизмах 614
3.8.5. Внутреннее трение 617
Контрольные вопросы 624
Список использованной литературы 626
Предметный указатель 627

ОСНОВНЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

a – радиус боровской орбиты, параметр решетки

$\boldsymbol{a}_1$, $\boldsymbol{a}_2$, $\boldsymbol{a}_3$ – векторы трансляций

α_i – флуктуации параметров состояния системы

a_{ij} – элемент матрицы

A – обменный интеграл

$A(h)$ – амплитуда рассеянного рентгеновского излучения

$\boldsymbol{b}$ – вектор Бюргерса, параметр решетки

$\boldsymbol{b}_1$, $\boldsymbol{b}_2$, $\boldsymbol{b}_3$ – векторы обратной решетки

B – магнитная индукция

B_{iv} – энергия связи атома замещения и вакансии

c – жесткость, параметр решетки

C_1, C_2, C_3, C_4, C_6 – поворотные оси симметрии

C_i – концентрация i-го компонента

C_v – концентрация вакансий, изохорическая теплоемкость

C_p – изобарическая теплоемкость

C_{ij} – упругие константы

d_0 – ширина дефекта упаковки

d_{hkl} – межплоскостное расстояние

D – коэффициент самодиффузии

D – модуль всестороннего сжатия, расстояние между дислокациями в стенке

$\widetilde{D}$ – коэффициент взаимной диффузии

D_i – коэффициент диффузии i-го компонента

D_v – коэффициент диффузии вакансий

e_{ij} – удлинение, деформация

E – напряженность электрического поля, полная энергия электрона

$E(r)$ – потенциальная энергия взаимодействия атомов решетки

$E_{\text{с}}$ – энергия связи на атом

E_F – энергия Ферми

$E_{\text{гр}}$ – энергия малоугловой границы

$E_{\text{сд}}$ – энергия активации самодиффузии

E^F – энергия образования точечного дефекта

E_n – энергия осциллятора

$E_{\text{н.к}}$ – энергия нормального колебания

E_i^m – энергия активации перескока атома замещения на место вакансии

E_v^m – энергия активации миграции вакансии

E_v^F – энергия образования вакансии

E_v^{2F} – энергия образования дивакансии

ΔE – ширина энергетической щели

f – функция распределения статистики Ферми–Дирака, корреляционный коэффициент диффузии, удельная сила

F – сила

$\boldsymbol{G}$ – метрическая матрица

G – модуль сдвига, свободная энергия атомов тела

$g(\nu)$ – частотный спектр

g_i – элемент группы

h – постоянная Планка

(hkl) – индексы плоскости

$\{hkl\}$ – кристаллографические плоскости определенного типа

H – теплота сублимации

H_f – энтальпия образования дефекта

$\boldsymbol{H}_{hkl}$ – вектор обратной решетки

H_m – энтальпия миграции дефекта

$H_{\text{к}}$ – критическое магнитное поле

$H_{\text{коэр}}$ – коэрцитивная сила

i – инверсионная ось симметрии, межузельный атом

I – намагниченность, потенциал ионизации

$I_{[mnp]}$ – период идентичности

$I_{\text{нас}}$ – намагниченность насыщения

$I_{\text{ост}}$ – остаточная намагниченность

J – диффузионный поток вещества

j – плотность электрического тока

J_i – поток компонента системы

J_n – n-й потенциал ионизации

$j_{\text{к}}$ – критическая плотность тока

k – волновое число

k – постоянная Больцмана

K – коэффициент всестороннего сжатия (сжимаемости), коэффициент компактности

K_1, K_2 – плоскости двойникования

l – средняя длина свободного пробега

l_F – длина свободного пробега электронов с энергией Ферми

L – число Лоренца, механический орбитальный момент

L_{ik} – феноменологические коэффициенты Онзагера

m – масса

m – плоскость зеркального отражения

$m_{\text{эфф}}$ – эффективная масса электрона

$[mnp]$ – индексы направлений

$<mnp>$ – кристаллографические направления определенного типа

$M_{\text{ат}}$ – магнитный момент атома

$M_{\text{Б}}$ – магнетон Бора

$M_{\text{спин}}$ – спиновый магнитный момент

n – концентрация, состояние электрона, число элементов в группе

n, l, m_l – главные, орбитальные и магнитные квантовые числа

$n_{\text{ф}}$ – концентрация фононов

$N(E)$ – плотность состояний электронов

p – давление, множитель повторяемости, импульс, состояние электрона

$p_{\text{ф}}$ – импульс фонона

$p_{\text{эл}}$ – импульс электрона

Q^* – энергия активации атомарной диффузии

Q^{-1} – внутреннее трение

R – электросопротивление
R_m – линейная форма узла обратной решетки
R_X – постоянная Холла
$\boldsymbol{R}(\boldsymbol{u},\varphi)$ – матрица поворота на угол φ вокруг оси $\boldsymbol{u}$
s – состояние электрона
s_{ij} – податливость
S – податливость, энтропия, спиновый момент
S_f – энтропия образования дефекта
S_m – энтропия миграции дефекта
t – время
$T_{пл}$ – температура плавления
$T_к$ – критическая температура сверхпроводника
u_{ij} – элемент матрицы поворота
u_i – смещение
U – потенциальная энергия электрона
U_{AA} – энергии парной связи
v – скорость
v_F – скорость Ферми
$v_д$ – скорость дрейфа электронов
$v_{зв}$ – скорость звука
V – объем
$V_а$ – атомный (мольный) объем
W – суммарная энергия релаксации
X_i – термодинамическая сила
z – координационное число
Z – валентность, число электронов в атоме, число атомов в элементарной ячейке
α – растворимость B в A, температурный коэффициент электросопротивлениия
β – коэффициент объемного термического расширения
γ – коэффициент электронной теплоемкости, постоянная Грюнайзена
ε – деформация
$\varepsilon_ф$ – энергия фонона
ξ – длина когерентности
η – вязкость
θ_D – температура Дебая
θ_K – температура Кюри
θ_N – температура Нееля
λ – глубина проникновения магнитного поля в сверхпроводник, длина волны, теплопроводность
μ – относительная магнитная проницаемость, химический потенциал, подвижность, коэффициент поглощения
ν – частота, коэффициент Пуассона
ν_0 – частота колебаний атома
ρ – удельное электросопротивление плотность
$\rho_{фон}$ – электросопротивление, обусловленное рассеянием на фононах
$\rho(r)$ – электронная плотность
σ – удельная электропроводность, напряжение, поверхностная энергия, поверхностное натяжение, скорость изменения энтропии
$\sigma_{фон}$ – электропроводность, обусловленная рассеянием на фононах
τ – время релаксации, касательное напряжение
φ – текучесть

φ, ψ, θ – углы Эйлера

χ – объемная магнитная восприимчивость, электроотрицательность

χ_a – атомная магнитная восприимчивость

ψ – волновая функция

ω – круговая частота

ω_{ij} – тензор поворота

Ω – объем одного атома

Ш(r) – решеточная функция Дирака

ГПУ – гексагональная плотноупакованная структура

ГЦК – гранецентрированная кубическая решетка (структура)

к.ч. – координатное число

ОПФ – обратная полюсная фигура

ОЦК – объемно-центрированная кубическая решетка (структура)

ППФ – прямая полюсная фигура

ПРН – полная решетка наложения

РСУ – решетка совпадающих узлов

ФРО – функция распределения ориентаций

ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебник «Физическое материаловедение» представляет собой обобщенное 6-томное издание учебного материала по всем учебным дисциплинам базовой материаловедческой подготовки, проводимой по кафедре Физических проблем материаловедения Московского инженерно-физического института (государственного университета). Содержание учебника полностью соответствует Государственному образовательному стандарту по специальности «Физика металлов», по которому студенты осваивают курсы высшей математики, общей и теоретической физики, включая теоретическую физику твердого тела. Название глав учебника практически совпадают с названием учебных дисциплин, входящих в базовую материаловедческую подготовку инженеров-физиков, и даны в порядке их изучения студентами в течение 5–8 семестров.

В основу учебника положены учебные пособия, изданные авторами учебника в последние годы, перечень которых указан в предисловии к каждому из шести томов. Цель данного многотомного учебника состоит в том, чтобы систематически и последовательно изложить основы физического материаловедения, восполнить дефицит специальной литературы по материаловедению и физике твердого тела. Особенность учебника состоит в том, что значительное внимание уделено вопросам радиационной физики твердого тела, моделированию физических и физико-химических процессов в твердом теле, рассмотрению конструкционных и ядерных материалов ядерно-энергетических установок.

Том 1 содержит учебный материал по избранным разделам физики твердого тела, изложенный в главах «Физическая кристаллография» (авторы доцент В.Н. Яльцев и ст. преподаватель В. И. Скрытный), «Дефекты кристаллической решетки» (автор профессор А. Г.Залужный) и «Физика твердого тела» (авторы доценты Е. А. Смирнов и Г. Н. Елманов).

Том 2 посвящен описанию учебного материала по основам материаловедения и включает главы: «Термодинамика в материаловедении» (авторы профессор В. В. Нечаев и доцент Е. А. Смирнов), «Диаграммы фазового равновесия» (автор доцент С. А. Кохтев), «Закономерности формирования структуры сплавов из расплава» (авторы профессор Б. А. Калин и

ст. преподаватель А. А. Полянский) и «Совместимость и коррозия материалов» (автор доцент В. И. Стаценко).

Том 3 содержит описание основных методов исследования структурно-фазового состояния материалов и включает главы: «Дифракционные методы исследования» (авторы доцент В. Н. Яльцев и ст. преподаватель В. И. Скрытный), «Физические методы исследования материалов» (автор доцент Н. В. Волков), «Ядерно-физические методы исследования материалов» (автор профессор В. П. Филиппов).

Том 4 содержит описание различных вопросов радиационной физики твердого тела и моделирования физических и физико-химических процессов и включает главы: «Взаимодействие излучения с веществом» (автор профессор В. Л. Якушин), «Физика прочности и механические свойства» (автор профессор Ю. А. Перлович), «Радиационная физика твердого тела» (автор доцент Г. И. Соловьев), «Моделирование в материаловедении» (автор доцент А. В. Назаров), «Физические основы компьютерного проектирования материалов» (автор профессор А. Л. Удовский).

Том 5 посвящен описанию физико-химических принципов разработки новых материалов и их обработки. Сюда включены главы: «Физико-химические основы выбора и разработки материалов» (автор профессор Б. А. Калин), «Методы получения и обработки материалов» (авторы доценты А. В. Шульга и С. А. Кохтев), «Стабилизация структурно-фазового состояния материалов» (автор профессор Б. А. Калин), «Высокочистые вещества и материалы» (авторы профессор Б. А. Калин и доцент Г. Н. Елманов), «Аморфные металлические сплавы» (автор профессор Б. А. Калин), «Наноструктурные материалы» (автор профессор М. И. Алымов) и «Функциональные материалы» (автор профессор И. И. Чернов).

Том 6 посвящен описанию перспективных конструкционных и ядерных топливных материалов ядерно-энергетических установок и включает главы: «Конструкционные материалы» (авторы профессора Б. А. Калин, П. А. Платонов и И. И. Чернов) и «Ядерные топливные материалы» (авторы профессор Ю. Г. Годин и доцент А. В. Тенишев).

Учебник содержит достаточное количество фактического материала и может быть использован не только студентами, но и аспирантами, инженерами и научными сотрудниками. В подготовке учебника принимали участие ведущие преподаватели кафедры физических проблем материаловедения МИФИ при общем редактировании профессора Б. А. Калина. Практически все авторы имеют многолетний опыт преподавания в МИФИ.

Авторы будут весьма признательны за предложения и замечания по содержанию учебника, которые учтут при его переиздании.

Предисловие к тому 1

Том 1 содержит учебный материал по физике конденсированного состояния.

В главе 1 «Физическая кристаллография» (авторы доцент В. Н. Яльцев и ст. преподаватель В. И. Скрытный) описаны кристаллическое состояние, основы кристаллографии, симметрия кристаллов и ее представление с позиций теории групп, структура кристаллов и плотнейшие упаковки атомов, физические свойства кристаллов, кристаллография пластической деформации, границ зерен и мартенситного превращения.

В главе 2 «Дефекты кристаллической решетки» (автор профессор А. Г. Залужный) описаны точечные дефекты, включая вакансии, междоузельные атомы и их комплексы, дефекты упаковки, дислокации краевые, винтовые и смешанные, их движение, упругие свойства, взаимодействие с дислокациями, точечными дефектами и фазами, дислокационные структуры и дислокационные реакции.

В главе 3 «Физика твердого тела» (авторы доценты Е. А. Смирнов и Г. Н. Елманов) представлены классификация конденсированных систем и межатомного взаимодействия, основы электронной теории кристаллов, теория фаз в твердых телах, термодинамика фазовых превращений в металлах и сплавах, диффузия и кинетика фазовых превращений в металлах и сплавах, электрические, магнитные, тепловые и упругие свойства твердых тел, релаксационные явления и внутреннее трение.

В основу учебника положены учебные пособия, изданные авторами в последние годы: «Основы рентгенографии металлов» (А. А. Русаков, В. Н. Яльцев, В. И. Скрытный, 1994–1998), «Точечные дефекты кристаллического строения металлов и сплавов» (А. Г. Залужный, 1987), «Дислокации в кристаллах, их движение и упругие свойства» (А. Г. Залужный, 1990), «Металлофизика высокопрочных сплавов» (А. Г. Залужный, 1994), «Термодинамика сплавов» (Е. А. Смирнов, 1979, 1985), «Применение термодинамики необратимых процессов к анализу диффузионных явлений в реакторных материалах» (Е. А. Смирнов, 1984), «Диффузия и кинетика фазовых

превращений в металлах и сплавах» (К. П. Гуров, Е. А. Смирнов, А. Н. Шаболин, 1990), «Физические свойства металлов и сплавов», (Е. А. Смирнов, Н. А. Соколов, Е. И. Яковлев, 1992), «Термодинамика фазовых превращений в металлах и сплавах» (Е. А. Смирнов, 1998), «Программирование в материаловедении», (Г. Н. Елманов, 2001), «Термодинамические расчеты металлургических процессов» (В. В. Нечаев, Г. Н. Елманов, 2001), «Физическая химия сплавов» (В. В. Нечаев, Е.А. Смирнов, 2006).

Учебный материал в главах учебника представлен с учетом уровня физико-математической подготовки студентов в соответствии с Государственным образовательным стандартом по специальности «Физика металлов».

Каждая глава содержит контрольные вопросы и список литературы, использованной авторами и рекомендуемой студентам для более детального изучения материала. Книга снабжена предметным указателем и списком условных обозначений и сокращений в тексте.

Глава 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КРИСТАЛЛОГРАФИЯ

Современная кристаллография в широком смысле этого понятия включает в себя не только теорию симметрии кристаллов, но и методы структурной кристаллографии, изучение реальной структуры, образование и физические свойства кристаллов. Конкретные применения кристаллографических теорий и методов дают выход структурной кристаллографии в физику твердого тела, материаловедение, органическую химию, химию полимеров, молекулярную биологию, в изучение жидкостей и газов.

Курс физической кристаллографии предполагает рассмотрение не только кристаллографии и элементов симметрии в рамках теории твердого тела, но и структуры реальных моно и поликристаллов. Основная задача курса – научить студентов, занимающихся физическим материаловедением, кристаллографическому подходу при анализе результатов эксперимента.

1.1. Кристаллическое состояние

Кристаллами называют твердые тела, обладающие упорядоченной трехмерно-периодической пространственной атомной структурой [1]. Кристаллическое состояние есть термодинамически равновесное состояние твердого тела. Каждой твердой фазе фиксированного химического состава при данных термодинамических условиях соответствует одна определенная кристаллическая структура. Наличие естественных плоских граней у кристалла (огранение кристалла) является проявлением внутреннего атомного строения кристаллического вещества.

1.1.1. Основные законы кристаллографии

Основные законы кристаллографии были получены при изучении внешней огранки кристаллов, поэтому их иногда называют геометрическими или эмпирическими. Огранение кристаллов ха-

рактеризуется, прежде всего, наличием плоских граней. У кристаллов одного и того же вещества внешний облик или *габитус*, т.е. размеры, форма и даже число граней, может быть разным, но их можно так расположить в пространстве, что некоторые грани окажутся параллельными. Такие грани называются *соответственными*.

Первый закон кристаллографии – *закон постоянства углов* был сформулирован датским ученым Н. Стеноном на примере двух веществ – кварца и гематита. Он гласит: углы между соответственными гранями кристаллов данного вещества постоянны и характерны для этого вещества.

Французский кристаллограф аббат Р.Ж. Гаюи нашел второй закон кристаллографии – *закон рациональных параметров*. Если в качестве трех координатных осей кристалла выбрать некоторые его ребра, то отрезки, отсекаемые гранями на осях кристалла, относятся как целые числа. Таким образом, эти отрезки могут быть выражены как кратные некоторых осевых единиц. Наличие таких осевых единиц в трех направлениях приводит к выводу о трехмерной микропериодичности строения кристаллов. Из закона рациональных параметров и представлений об атомизме с необходимостью вытекает утверждение о трехмерно-периодическом атомном строении кристаллов.

Е.С. Федоров и А. Шенфлис теоретически доказали наличие 230 пространственных групп симметрии атомной структуры кристаллов. Однако первым прямым доказательством существования пространственной решетки стало явление дифракции рентгеновских лучей, открытое М. Лауэ, В. Фридрихом и П. Книппингом.

В кристаллографии и физике оказались важными группы, в которых три переменные остаются геометрическими координатами пространства, а четвертая имеет иной физический смысл. Такой переменной могут быть время или такие физические величины, как спин, знак заряда и т. п. Такого рода обобщения симметрии называют антисимметрией и цветной симметрией, а соответствующие группы – шубниковскими и беловскими, поскольку операцию антисимметрии предложил в 50-х годах прошлого века А. В. Шубников, а цветные группы – Н. В. Белов.

1.1.2. Макроскопические и микроскопические характеристики кристаллов

Наиболее общими макроскопическими свойствами кристаллического вещества являются *однородность*, *анизотропия* и *симметрия*.

Понятие макроскопической *однородности* означает, что в любых участках кристаллического вещества все свойства его тождественны. Интересующее нас свойство кристалла F может быть скалярным (например, теплоемкость, плотность), векторным (например, поляризация) или в общем случае тензорным (например, упругость). Понятие кристаллической однородности означает независимость любого свойства F при переходе от измерения в точке $\boldsymbol{x}$ (x_1, x_2, x_3) к любой другой точке $\boldsymbol{x} + \boldsymbol{x}'$ ($x_1 + x'_1$, $x_2 + x'_2$, $x_3 + x'_3$):

$$F(\boldsymbol{x}) = F(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{x}'). \qquad (1.1)$$

Другими словами, однородность есть инвариантность свойств относительно произвольного переноса начала координат в кристаллическом веществе.

Понятие макроскопической однородности позволяет рассматривать кристаллическое вещество как *непрерывное*, как однородную непрерывную среду. Такой подход чрезвычайно важен в кристаллографии, так как позволяет давать феноменологическое описание многих физических свойств кристаллов без использования представлений об их дискретном атомном строении.

Не только кристаллы, но и жидкости, аморфные тела и газы обладают свойством макроскопической однородности. Специфичность кристаллического вещества и отличие его от других состояний проявляется при рассмотрении его анизотропии.

Если в соответствии с принципом макроскопической однородности можно отнести свойство F к произвольной точке, то *анизотропию* можно описать как ориентационную зависимость свойства F, т. е. зависимость его от направления $\boldsymbol{n}$, вдоль которого определяется свойство:

$$F(\boldsymbol{n_1}) \neq F(\boldsymbol{n_2}). \qquad (1.2)$$

Анизотропия свойственна не только кристаллам. Она сохраняется в кристаллических текстурах, присуща жидким кристаллам, природным и синтетическим полимерным веществам. Анизотропия

этих веществ, как и кристаллов, в основном определяется их атомным строением и не обязательно требует различия всех свойств во всех направлениях. Наоборот, допустимо закономерное равенство F для некоторых разных направлений. Такое равенство есть не что иное, как проявление симметрии кристаллов.

Симметрию физического свойства F можно представить в виде:

$$F(\boldsymbol{x}) = F(\boldsymbol{x}') = \ldots = F(\boldsymbol{x}^{(n)}), \qquad (1.3)$$

т.е. функция F симметрична, если она инвариантна относительно определенного закона преобразования аргументов.

С точки зрения симметрии, можно сформулировать понятие кристаллической однородности и анизотропии. Однородность – независимость свойств кристаллического вещества от выбора точки измерения – с позиций симметрии является инвариантностью по отношению к произвольному, параллельному себе его переносу. Анизотропия же кристаллов – зависимость свойств от направлений – сама проявляется в рамках симметрии: функции, описывающие свойства, сами являются симметричными.

Таким образом, кристаллическое вещество по своим макроскопическим признакам можно определить как однородную анизотропную симметричную среду.

1.1.3. Решетка и структура кристаллов

Рассмотрим более подробно закономерности внутреннего строения кристаллов. Конкретное расположение атомов в кристалле называют *структурой вещества*. Всякое кристаллическое вещество может быть разбито на тождественные участки (ячейки), содержащие один или несколько определенным образом расположенных в них атомов. Бесконечно протяженное расположение атомов, состоящее из периодически повторяющихся одинаковых ячеек, называют *кристаллическим пространством*.

Преобразованием симметрии называют операцию, переводящую точки кристаллического пространства в новое положение без изменения расстояний между всеми его точками. Две точки кристаллического пространства O и O' являются *гомологичными* (эквивалентными), если существует такое преобразование симметрии,

переводящее O в O', после которого кристаллическое пространство нельзя отличить от исходного ни в отношении свойств, ни в отношении геометрии расположения его точек.

Математически кристаллическое пространство строят на следующих постулатах.

1. Не все точки кристаллического пространства одинаковы (в любом смысле).

2. Кристаллическое пространство однородно, т.е. существует шар такого постоянного радиуса R (*шар однородности*), что где бы его ни выбрать, внутри него найдется точка $\boldsymbol{x}'$, симметрично равная любой наперед заданной точке пространства $\boldsymbol{x}$.

3. В пространстве есть такие точки (по крайней мере, одна точка $\boldsymbol{x}$), что вокруг них в шаре радиуса r (*шар дискретности*) нет ни одной симметрично равной им точки.

Указанные постулаты достаточны для построения всей геометрической кристаллографии и вывода многих геометрических свойств кристаллического вещества.

Выберем любую точку кристаллического пространства, например точку O (рис. 1.1).

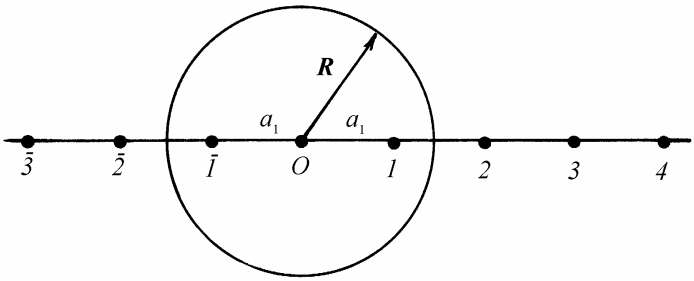


Рис. 1.1. Узловой ряд

Опишем вокруг нее шар однородности с радиусом R с центром в данной точке. Из рентгеновских данных установлено, что значение R не превышает 5 нм. Внутри шара однородности обязательно должна найтись хотя бы одна точка, гомологичная ранее заданной. Если этих точек несколько, то выберем из них ближайшую (точка *1*), находящуюся от выбранной точки на расстоянии a_1. Проведем через точки O и *1* прямую. Точка *1* гомологична точке O и, следовательно, ничем не отличается ни по геометрическим, ни по физи-

ческим свойствам. Так как точка *O* имеет соседом справа точку *1*, то точка *1* должна иметь на том же расстоянии гомологичную точку *2* и т.д. Таким образом, получаем ряд гомологичных точек, простирающихся бесконечно вправо от точки *O*. Аналогично рассуждая, что точка *1* имеет слева соседнюю гомологичную точку *O*, приходим к выводу, точка *O* должна иметь соседом слева точку $\bar{1}$, расположенную от нее вдоль прямой на расстоянии a_1, точка $\bar{1}$ – соседом точку $\bar{2}$. В результате получаем бесконечный ряд гомологичных точек, называемый *узловым рядом*. Узловой ряд характеризуется кратчайшим расстоянием между гомологичными точками (узлами) a_1, называемым *длиной трансляции*. Таким образом, трансляция является преобразованием симметрии, свойственным бесконечному кристаллическому пространству.

Проведя рассуждения, аналогичные сделанным выше, можно показать, что гомологичные точки кристаллического пространства образуют пространственную решетку.

Различие между структурой и пространственной решеткой можно проиллюстрировать на примере одномерной атомной структуры, содержащей атомы трех сортов (рис. 1.2).

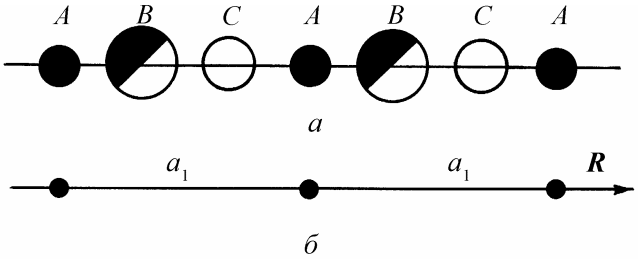


Рис. 1.2. Одномерная атомная структура (*а*) и отвечающий ей узловой ряд (*б*)

Поместив любой узел, отвечающий этой структуре, в центр атома сорта *A*, обнаружим остальные узлы в центрах атомов того же сорта. Если поместить узел в точку, делящую пополам расстояние между атомами сорта *A* и *B*, то обнаружим остальные узлы в гомологичных точках кристаллического пространства.

Таким образом, структура кристалла, будучи физической реальностью, состоит из атомов, а пространственная решетка как способ

представления периодичности повторения в пространстве гомологических точек состоит из узлов.

1.2. Основы кристаллографии

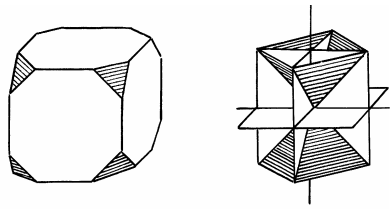
1.2.1. Кристаллографические проекции

Внешняя огранка кристалла является характерным признаком данного вещества. На основании анализа углов между гранями можно определить принадлежность кристалла к тому или иному веществу. Для измерения углов между гранями применяют специальные оптические устройства, называемые *гониометрами*.

Для изображения расположения плоскостей (и ребер) кристалла целесообразно использовать графические методы проектирования на плоскость или сферу.

Часто достаточно знать лишь взаимную ориентацию граней и ребер кристалла. Для этой цели вместо кристалла рассматривают *прямой кристаллографический комплекс*. При переходе от кристалла к кристаллографическому комплексу все параллельные грани кристалла заменяются одной плоскостью комплекса, а все параллельные ребра – одной прямой. Точка пересечения указанных геометрических элементов носит название *центра комплекса*.

На рис. 1.3 приведен пример перехода от реального кубического кристалла с усеченными вершинами (так называемый кубооктаэдр) к соответствующему кристаллографическому комплексу, состоящему из трех взаимно перпендикулярных плоскостей и четырех наклонных плоскостей (на рисунке заштрихованы). Ребрам кристалла отвечают три взаимно перпендикулярные прямые.



а *б*

Рис. 1.3. Кристалл (*а*) и его кристаллографический комплекс (*б*)

В любом кристаллографическом комплексе имеются плоскости, пересекающиеся по общей прямой. Совокупность таких плоскостей

называется *кристаллографической зоной*, а общее направление – *осью зоны*. Таким образом, кристаллографический комплекс состоит из ряда кристаллографических зон.

Во многих случаях используют *обратный* (*полярный*) *комплекс*, в котором плоскости прямого (кристаллографического) комплекса заменены нормалями к ним, а прямые – перпендикулярными к ним плоскостями. Для кубического кристалла изображения прямого и обратного комплексов совпадают. Кристаллографическая зона в обратном комплексе изображается плоскостью, отвечающей оси зоны прямого комплекса, и совокупностью пересекающихся в общей точке прямых, являющихся нормалями к плоскостям прямого комплекса.

Для изображения кристаллов применяются следующие виды проекций: линейная, гномоническая, сферическая, гномосферическая, стереографическая и гномостереографическая.

Линейная проекция. Для построения линейной проекции используют прямой кристаллографический комплекс, центр которого *C* располагают на определенном расстоянии *D* от плоскости проекции *P* (рис. 1.4).

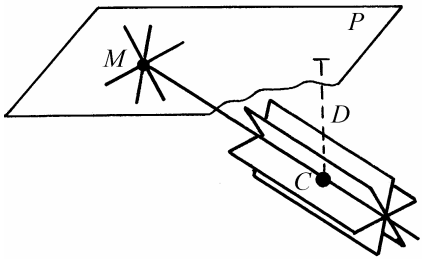


Рис. 1.4. Линейная проекция кристаллографической зоны

Линии и точки пересечения плоскостей и прямых комплекса являются его линейной проекцией. Таким образом, кристаллографическая зона проектируется совокупностью прямых, пересекающихся в общей точке *M*, являющейся проекцией оси зоны.

Неудобство линейной проекции состоит в том, что для изображения всех прямых и плоскостей кристаллографического комплекса необходима бесконечная плоскость проекции. Кроме того, измерение углов между плоскостями на линейной проекции проводить трудно. Из-за отмеченных недостатков линейная проекция применяется редко.

Гномоническая проекция отличается от линейной тем, что вместо прямого комплекса используется обратный. В этом случае

плоскости прямого комплекса изображаются на проекции точками, а прямые – линиями. Зона плоскостей проектируется рядом точек, расположенных на прямой, являющейся проекцией оси зоны (рис. 1.5).

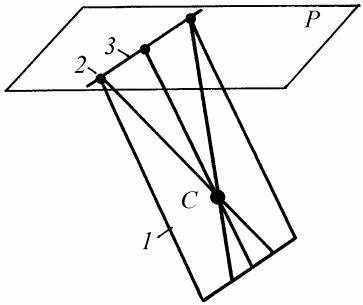


Рис. 1.5. Гномоническая проекция кристаллографической зоны:
1 – кристаллографическая зона в обратном комплексе;
2 – гномоническая проекция плоскости;
3 – гномоническая проекция оси зоны;
C – центр комплекса;
P – плоскость проекции

Преимуществом гномонической проекции является возможность определения углов между плоскостями кристаллографического комплекса, поэтому она иногда применяется для построения проекций по лауэграммам ориентированных монокристаллов.

Недостаток гномонической проекции тот же, что и линейной – для полного изображений всех плоскостей и прямых обратного комплекса нужна бесконечная плоскость проекции.

Сферическая проекция получается при проектировании компонентов прямого кристаллографического комплекса, помещенного в центр сферы произвольного радиуса, на сферическую поверхность. Плоскости комплекса изображаются большими кругами, а прямые – точками. Кристаллографическая зона проектируется большими кругами, пересекающимися в двух общих точках (лежащих на одном диаметре) и являющимися проекциями оси зоны.

Гномосферическая проекция получается при проектировании на сферу компонентов обратного комплекса. В этом случае кристаллографическая зона проектируется рядом точек, расположенных на большом круге, являющемся проекцией оси зоны.

Для построения сферических и гномосферических проекций пользуются сферами с градусным делением. Недостаток этих двух типов проекций очевиден – они не являются плоскими.

Стереографическая проекция. При построении стереографической проекции центр кристаллографического комплекса *C* совмещается с центром сферы *O* (рис. 1.6).

В качестве плоскости проекции используют плоскость, проходящую через центр сферы. Сечение сферы плоскостью проекции называют *основным кругом* проекции, а точки пересечения диаметра сферы, перпендикулярного к плоскости проекции, – *полюсами проекции.* Северный полюс (точка *N*) лежит над плоскостью проекции, а южный полюс (точка *S*) – под ней. Для получения стереографической проекции прямой соответствующую линию *L* проводят до пересечения со сферой в точке M_1 и соединяют эту точку проектирующим лучом SM_1, исходящим из южного полюса *S*. Пересечение проектирующего луча с плоскостью проекции дает стереографическую проекцию данной прямой в виде точки M_1'. Соответственно проектирование точки пересечения той же прямой *L* в южном полушарии M_2 проводят проектирующим лучом из полюса *N*, что дает стереографическую проекцию в виде крестика M_2'.

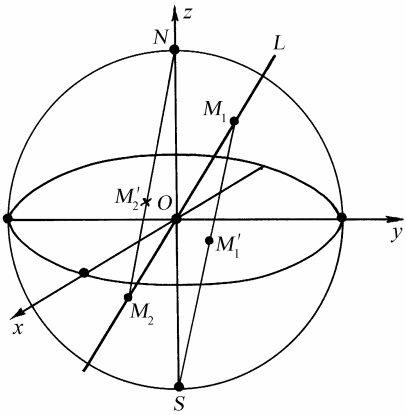


Рис. 1.6. Стереографическая проекция прямой

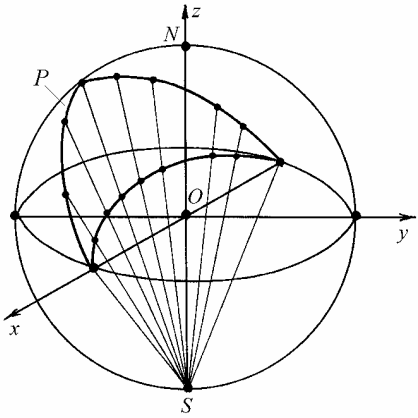


Рис. 1.7. Стереографическая проекция плоскости

Для различения проекций точек северного и южного полушарий первые обозначают точками, а вторые – крестиками.

Таким образом, стереографическая проекция прямой кристаллографического комплекса представляет собой две точки (точку и

крестик), расположенные на равных расстояниях от центра проекции. Прямая, лежащая в плоскости проекции, изображается двумя точками, находящимися на основном круге проекции. Прямая, перпендикулярная к плоскости проекции, проектируется в ее центр.

Плоскость кристаллографического комплекса *P* проектируется как дуга большого круга (рис. 1.7), опирающаяся на диаметр основного круга проекции, (сплошная при проектировании из северного полушария, пунктирная – из южного полушария).

Плоскость, перпендикулярная к плоскости проекции, имеет вид прямой, проходящей через центр основного круга.

Зона плоскостей проектируется как серия дуг больших кругов, пересекающихся в двух диаметрально противоположных точках, являющихся проекциями оси зоны.

Стереографическая проекция обладает следующими особенностями: 1) большие и малые круги на сфере изображаются на стереографической проекции кругами или дугами этих кругов; 2) углы между дугами на сфере равны углам между стереографическими проекциями этих дуг.

С точки зрения теории аналитических функций или теории функций комплексного переменного, стереографическое проектирование с использованием южного полюса устанавливает взаимно однозначное соответствие между всеми точками сферы и точками плоскости проекции (исключая точку *S*). При этом отображение точек сферы в точки на плоскости является *конформным*, то есть углы между кривыми не изменяются (сохраняются). Таким образом, *стереографическое проектирование есть конформное отображение*, при котором происходит локальное сохранение метрики пространства.

Гномостереографическая проекция (стереографическая проекция обратного комплекса) является более удобной для решения практических задач. На этой проекции плоскости изображаются точками, а прямые – большими кругами. Зона плоскостей проектируется в виде точек, расположенных на большом круге.

Принцип построения гномостереографической проекции плоскости показан на рис. 1.8.

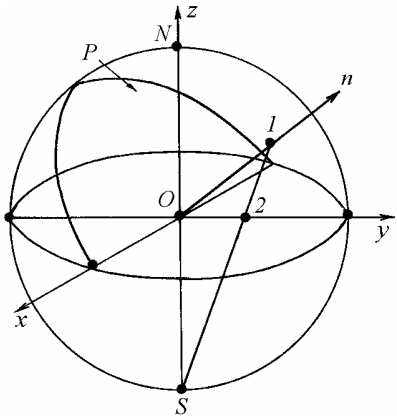


Рис. 1.8. Гномостереографическая проекция плоскости

Плоскость *P* кристаллографического комплекса (центр комплекса совпадает с центром сферы) заменяется нормалью ***n***, проходящей через центр сферы и пересекающей сферу в точке *1*. Соединив точку *1* проектирующим лучом с точкой *S*, получаем на плоскости проекции точку *2*, являющуюся гномостереографической проекцией плоскости.

Координатные сетки Вульфа и Болдырева. Принцип построения *сетки Вульфа* показан на рис. 1.9 из подрисуночной подписи. Любой меридиан является стереографической проекцией плоскости, а меридианы сетки Вульфа можно рассматривать как стереографическую проекцию кристаллографической зоны, плоскости которой повернуты через каждые 2° вокруг оси *x*, лежащей в плоскости проекции. Любая параллель является проекцией конуса с осью *x*, а параллели сетки Вульфа соответствуют стереографической проекции семейства соосных конусов, угол полураствора которых вокруг оси *x* отличается на 2°.

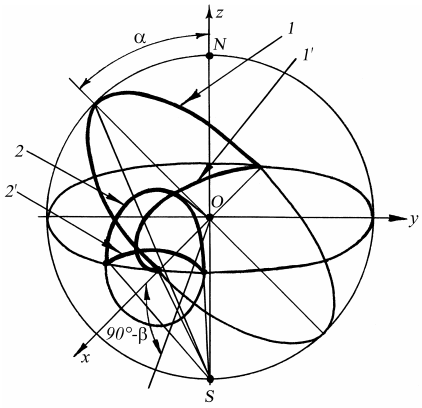


Рис. 1.9. Построение сетки Вульфа: плоскость *1* проектируется меридианом *1*'; конус *2* проектируется параллелью *2*'

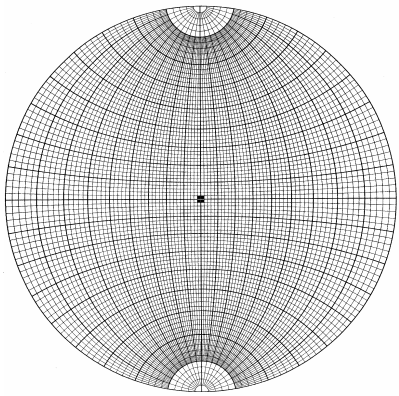


Рис. 1.10. Сетка Вульфа

Особенностями сетки Вульфа (рис. 1.10) является равномерная угловая шкала основного круга проекции и неравномерные, но одинаковые шкалы нулевого меридиана и нулевой параллели (экватора). Меридианы и параллели сетки Вульфа в соответствии со свойствами стереографической проекции изображаются дугами окружностей (рис. 1.11). Радиус окружности для меридиана α вычисляют как

$$R_м = (OA_м + OB_м)/2 = (1/2)r[\mathrm{ctg}(\alpha/2) + \mathrm{tg}(\alpha/2)] = r/\sin\alpha, \qquad (1.4)$$

а для параллели β

$$R_п = (OA_п - OB_п)/2 = (1/2)r[\mathrm{ctg}(\beta/2) - \mathrm{tg}(\beta/2)] = r\mathrm{ctg}\beta. \qquad (1.5)$$

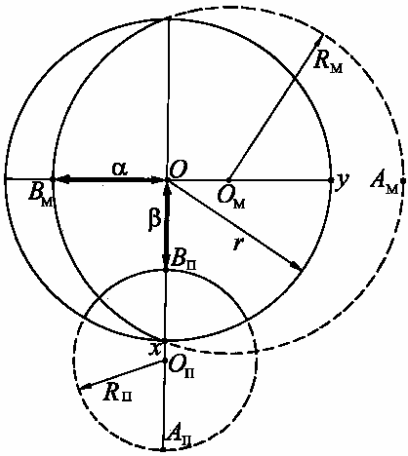


Рис. 1.11. Построение меридианов и параллелей: $R_м$, $R_п$ – радиусы окружностей для построения меридиана α и параллели β; $O_м$, $O_п$ – центры соответствующих окружностей; r – радиус сетки Вульфа

Положение центра окружности для меридиана α дается отрезком

$$OO_м = (OA_м - OB_м)/2 = r\mathrm{ctg}\alpha, \qquad (1.6)$$

а для параллели β

$$OO_п = (OA_п + OB_п)/2 = r/\sin\beta \qquad (1.7)$$

(здесь r – радиус основного круга проекции).

Сетка Болдырева состоит из концентрических окружностей и радиальных прямых (рис. 1.12): первые являются стереографической проекцией множества соосных конусов с осью z, а вторые – проекцией зоны плоскостей с той же осью z. С помощью указанных сеток легко определяются углы между плоскостями и прямыми в

кристалле, изображенном в стереографической и гномостереографической проекциях.

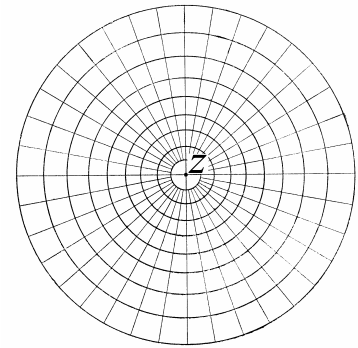


Рис. 1.12. Сетка Болдырева

При практических расчетах на кальке чертят круг того же диаметра, что и у используемой сетки Вульфа или Болдырева. На этот круг наносят проекции плоскостей и направлений, совмещают центр круга с центром выбранной сетки и, вращая кальку вокруг этого центра (следя за тем, чтобы центр круга не смещался), добиваются определенных положений, позволяющих вести численные измерения.

Рассмотрим основные задачи, решаемые с помощью координатных сеток.

Определение угла между двумя направлениями. Поскольку все направления и плоскости кристаллографического комплекса проходят через общую точку – центр комплекса, то любые два направления комплекса всегда лежат в одной плоскости. Угол между двумя рассматриваемыми направлениями находится в этой же плоскости, которая на стереографической проекции изображается меридианом. Поэтому кальку с нанесенными на ней точками, являющимися проекциями рассматриваемых направлений, поворачивают вокруг центра сетки Вульфа до тех пор, пока эти точки (*1–2*) не окажутся на одном меридиане сетки (рис. 1.13). Искомый угол α определяют по разности широт, определяемым параллелями точек *1*, *2*.

Если проекции двух направлений получены проектированием из разных полусфер (на кальке отмечены соответственно точка *3*' и крестик *4*), то кальку поворачивают таким образом, чтобы оба выхода направлений попали на симметричные меридианы относительно нулевого меридиана. Искомый угол α определяется суммой углов α_1 и α_2, отсчитываемых по соответствующим меридианам до полюса сетки.

Возможен и другой вариант нахождения угла α. Для этого следует перевести проекцию направления *4* (крестик) в точку *4*', что

будет отвечать случаю проектирования обоих рассматриваемых направлений из одной (северной) полусферы. Перевод крестика *4* в точку *4*' осуществляется просто: крестик *4* соединяют прямой с центром проекции, на продолжении этой прямой откладывают расстояние, равное расстоянию от крестика до центра. Полученную точку *4*' располагаем на одном меридиане с точкой *3*'. Искомый угол $\alpha' = 180° - \alpha$ отсчитывают вдоль этого меридиана.

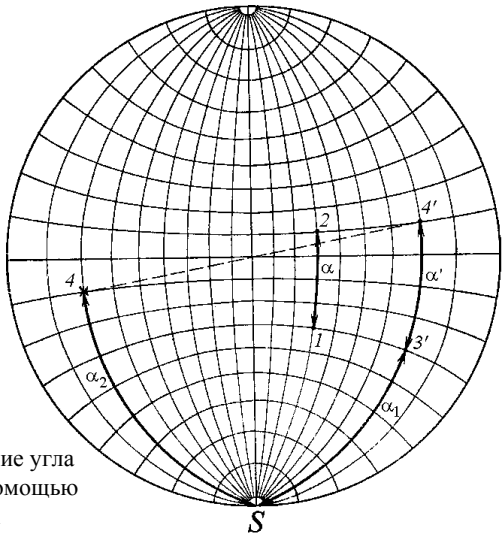


Рис. 1.13. Определение угла между прямыми с помощью сетки Вульфа

Определение направляющих углов для направления. Направляющие углы α, β, γ для произвольного направления можно определить после последовательного измерения углов между стереографической проекцией этого направления ***R*** и стереографическими проекциями осей системы координат *x*, *y*, *z* (рис. 1.14).

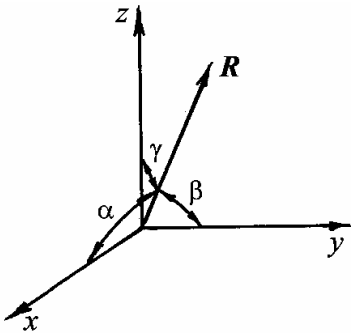
Если известны направляющие углы α, β, γ для направления, то координаты R_x и R_y стереографической проекции этого направления вычисляют как

$$R_x = r\,\mathrm{tg}(\gamma/2)\cos\alpha / (\sin\gamma),\ R_y = r\,\mathrm{tg}(\gamma/2)\cos\beta / (\sin\gamma), \qquad (1.8)$$

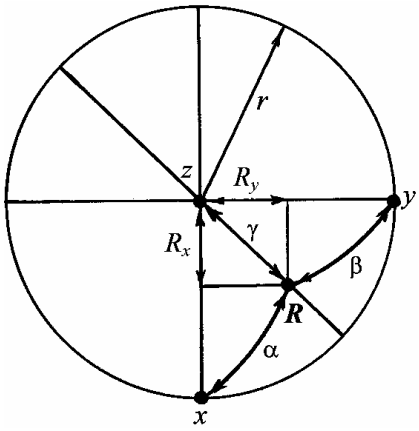
где *r* – радиус основного круга проекции.

Процедура определения сферических углов φ и θ для произвольной прямой показана на рис. 1.15, а координаты R_x и R_y стереографической проекции этой прямой вычисляют как

$$R_x = r\,\mathrm{tg}(\theta/2)\cos\varphi,\ R_y = r\,\mathrm{tg}(\theta/2)\sin\varphi. \qquad (1.9)$$

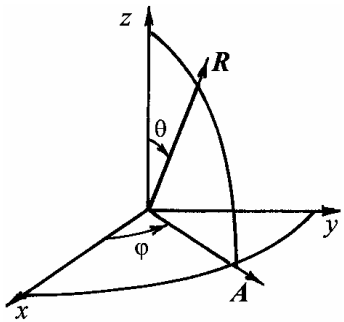


а

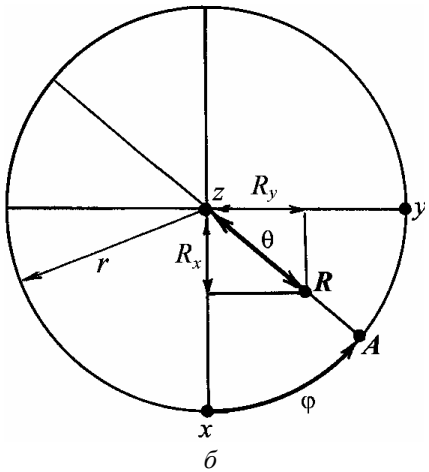


б

Рис. 1.14. Направляющие углы в пространстве (*а*) и на стереографической проекции (*б*)



а



б

Рис. 1.15. Сферические углы в пространстве (*а*) и на стереографической проекции (*б*)

Построение гномостереографической проекции плоскости. Плоскость кристаллографического комплекса изображается на стереографической проекции меридианом *P*. Для построения нормали к плоскости кальку с нанесенной проекцией плоскости *P* поворачивают вокруг центра сетки Вульфа до совпадения с одним из меридианов сетки (рис. 1.16).

Далее по экватору сетки Вульфа отсчитывают 90°. Полученная точка N является стереографической проекцией нормали к плоскости или гномостереографической проекцией этой плоскости.

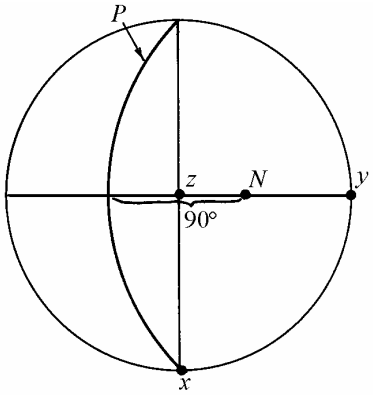


Рис. 1.16. Построение гномостереографической проекции плоскости

Определение угла между двумя плоскостями. Поскольку угол между плоскостями равен углу между нормалями к этим плоскостям, то достаточно определить угол между гномостереографическими проекциями плоскостей. Сначала найдем нормали N_1 и N_2 к плоскостям P_1 и P_2 (рис. 1.17), затем, поворачивая кальку, добиваемся совмещения точек N_1 и N_2 с одним из меридианов сетки Вульфа. Искомый угол α определяется вдоль этого меридиана.

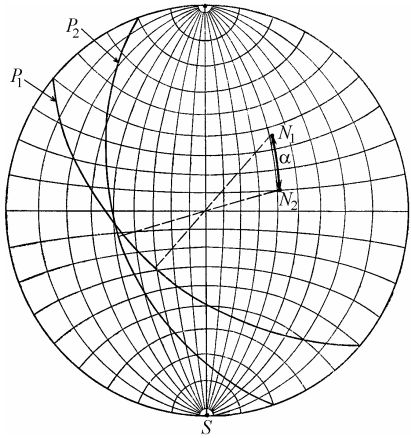


Рис. 1.17. Определение угла между плоскостями

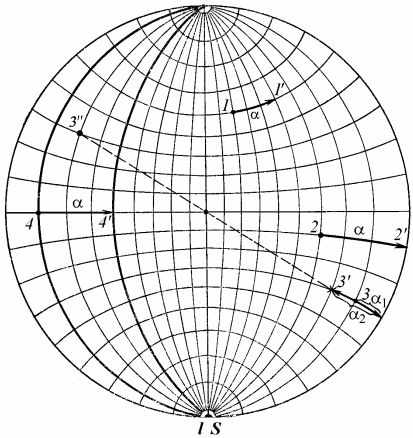


Рис. 1.18. Поворот направления вокруг оси, лежащей в плоскости проекции

Поворот вокруг оси, лежащей в плоскости проекции. Поскольку любое вращение направления связано с нахождением этого

направления на конусе, то на стереографической проекции поворот прямой *1* вокруг оси ***l***, лежащей в плоскости проекции и совпадающей с южным полюсом *S*, происходит путем перемещения по соответствующей параллели (рис. 1.18).

Сначала совмещают проекцию оси поворота ***l*** с полюсом сетки Вульфа, затем точку *1* смещают по параллели на нужный угол α. Перемещение точек слева направо отвечает повороту вокруг оси ***l*** по часовой стрелке. Соответственно перемещение точек справа налево отвечает вращению против часовой стрелки. Если точка располагается на параллели ближе к основному кругу проекции, чем угол поворота α (например, точка *3*), то после поворота на угол $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$ эта точка окажется в другой (нижней) полусфере и уже будет изображаться крестиком (*3*'). Можно эту точку перевести в верхнюю полусферу, соединив прямой точку *3*' с центром и отложив на ее продолжении отрезок, равный расстоянию от точки *3*' до центра (точка *3*'' на проекции).

Для осуществления поворота плоскости удобно рассматривать гномостереографическую проекцию плоскости, то есть вместо поворота плоскости *P* поворачивают нормаль *N* к этой плоскости, а затем переходят к повернутой плоскости *P*' (рис. 1.19).

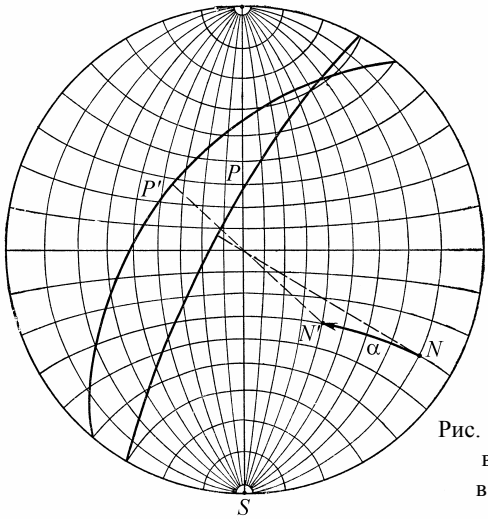


Рис. 1.19. Поворот плоскости вокруг оси, лежащей в плоскости проекции

Для плоскости *P* находят гномостереографическую проекцию *N*, перемещают по параллели на угол α (точка *N*'), а затем для *N*' находят повернутую стереографическую проекцию плоскости *P*'.

Поворот вокруг оси, перпендикулярной к плоскости проекции. Для такого поворота удобно использовать сетку Болдырева (рис. 1.20).

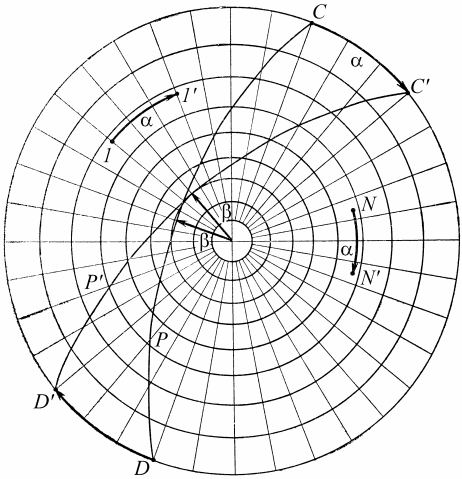


Рис. 1.20. Поворот вокруг оси, перпендикулярной плоскости проекции

Точки, соответствующие стереографической проекции направления *1* и гномостереографической проекции плоскости *N*, перемещаются на угол α по концентрическим окружностям, переходя в точки *1*' и *N*' соответственно. Поворот стереографической проекции плоскости *P* тоже достаточно прост. Точки пересечения плоскости *C* и *D* с основным кругом поворачивают на угол α (точки *C*' и *D*'). Затем, поместив точки *C*' и *D*' в полюса сетки Вульфа, на кальке проводят меридиан *P*', отстоящий от центра сетки на тот же угол β, что и меридиан, соответствующий плоскости *P*.

Построение малого круга. Малый круг получается при стереографическом проектировании кругового конуса *1* с углом полураствора меньше 90° (рис. 1.21).

Проектирующий конус *2* является эллиптическим с двумя круговыми сечениями: одно из них – при пересечении со сферой, а второе – на стереографической проекции, причем стереографиче-

ская проекция оси кругового конуса не совпадает с центром окружности на стереографической проекции.

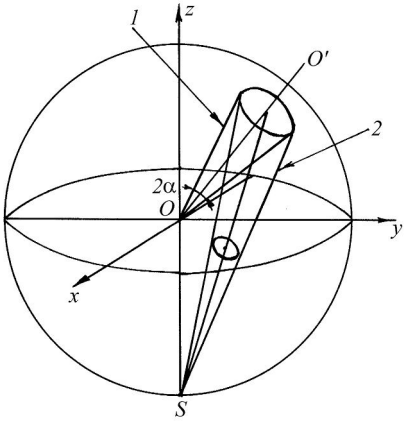


Рис. 1.21. Малый круг на стереографической проекции

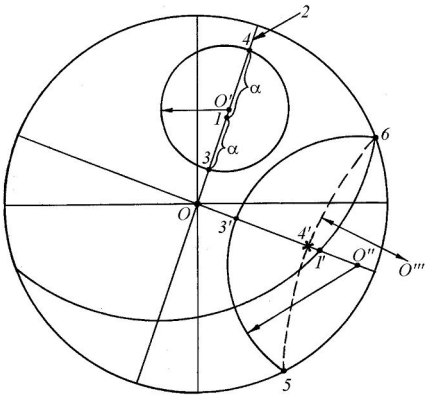


Рис. 1.22. Построение малого круга

Если ось конуса на стереографической проекции изображается точкой *1* (рис. 1.22), то малый круг представляет собой геометрическое место точек, образующих с *1* угол α (α – угол полураствора конуса).

Для построения малого круга можно провести нулевой меридиан *2* через точку *1* и, откладывая по нему с помощью сетки Вульфа в обе стороны от *1* угол α, получить точки *3* и *4*. Поскольку эти точки лежат на диаметре малого круга, то, измерив линейкой расстояние между ними и поделив его пополам, найдем центр окружности *O*', который не совпадает со стереографической проекцией оси конуса вследствие неравномерности угловой шкалы по нулевому меридиану или экватору сетки Вульфа.

Для конуса с достаточно большим углом раствора конуса α диаметрально противоположные точки *3*' и *4*' могут быть получены проектированием из разных полушарий (точка *3*' из северного, точка *4*' из южного и показана крестиком). Теперь для построения малого круга можно подобрать с помощью сетки Вульфа такие меридианы, для которых расстояния от полюсов (точки *5* и *6*) до *1*' равны α. Малый круг в северном полушарии получим, проведя окруж-

ность (с центром в точке *O*'') через точки *3*', *5*, *6*, а в южном полушарии через точки *4*', *5* и *6* (окружность с центром в *O*''').

Поворот вокруг произвольной оси. При вращении вокруг произвольной оси ***l*** траектория перемещения направления *1*, образующего угол α с ***l***, будет изображаться соответствующим малым кругом (рис. 1.23).

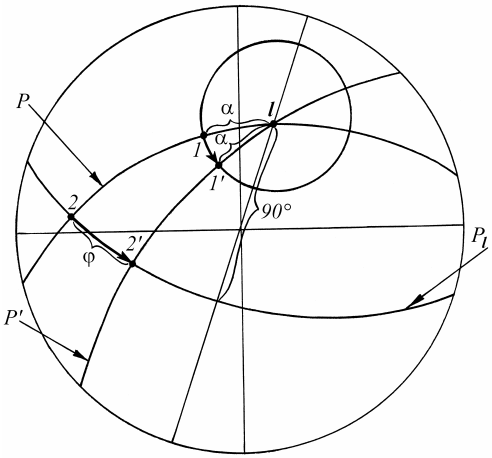


Рис. 1.23. Поворот вокруг произвольной оси

Из-за неравномерности угловой шкалы по малому кругу угол поворота φ точки *1* вокруг ***l*** нельзя откладывать непосредственно с помощью транспортира.

Угол поворота φ является центральным в плоскости P_l , перпендикулярной к оси поворота ***l***. Его можно найти как угол между направлением *2*, являющимся пересечением плоскости *P*, содержащей ***l*** и *1* до поворота, и направлением *2*', соответствующим пересечению с плоскостью *P*' после поворота. Искомое направление *1*' находится в плоскости *P*' на угловом расстоянии α от оси поворота ***l***.

Определение эйлеровских углов поворота. Эйлеровские углы используются для описания поворота твердого тела (рис. 1.24,*а*).

Первый поворот на угол φ происходит вокруг оси *z*, при этом ось *x* переходит в *x*', а ось *y* – в *y*' и система координат *xyz* переходит в *x*'*y*'*z*. Второй поворот на угол θ – вокруг оси *x*', при этом ось *y*' переходит в *y*'', а ось *z* – в *z*' и система координат *x*'*y*'*z* переходит в *x*'*y*''*z*'. Третий поворот на угол ψ происходит вокруг оси *z*', при этом

ось x' переходит в x'', ось y'' – в y''', а система координат $x'y''z'$ – в $x''y'''z'$. Соответствующие повороты на стереографической проекции показаны на рис. 1.24,*б*.

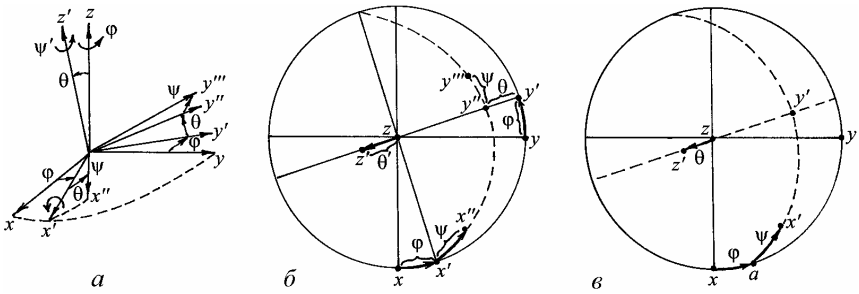


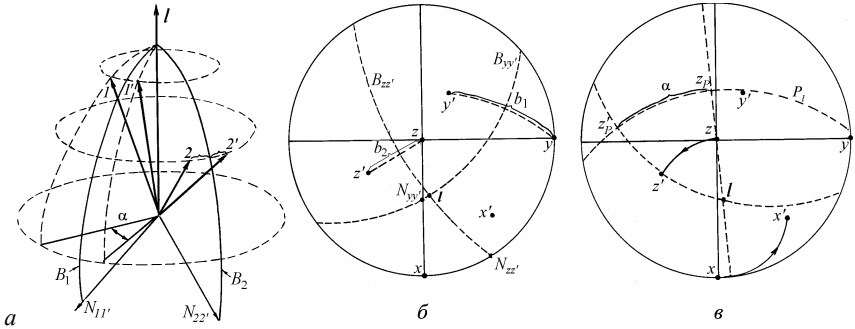
Рис. 1.24. Эйлеровские углы поворота в пространстве (*а*), на стереографической проекции (*б*), определение эйлеровских углов на стереографической проекции (*в*)

Если известно положение осей ортогональной системы координат на стереографической проекции в исходном положении (*xyz*) и после поворота (*x'y'z'*) (рис. 1.24,*в*), то, сравнивая с рис. 1.24,*а*, можно определить эйлеровские углы следующим образом. Если расположить оси *x'* и *y'* на меридиане, то его пересечение с основным кругом проекции в точке *a* позволяет определить угол φ, а угол между точками *a* и *x'* соответствует углу ψ. Угол θ определяют как угол между *z* и *z'*, расположенными на экваторе.

Определение угла и оси поворота. В кристаллографии для описания поворота твердого тела часто используются такие параметры, как ось поворота ***l*** и угол поворота α. Если при повороте направления *1* и *2* переходят в *1'* и *2'* соответственно, то, как видно из рис 1.25,*а*, ось поворота ***l*** находится на пересечении биссекторных плоскосей B_1 и B_2.

Каждая биссекторная плоскость проходит через соответствующую биссектрису и нормаль к плоскости, содержащей направления до и после поворота. Угол поворота α является центральным углом в отсчетной плоскости P_l с нормалью ***l***.

Если при повороте система координат *xyz* переходит в *x'y'z'* (рис. 1.25,*б*), то ось поворота ***l*** можно определить по пересечению меридианов B_1 и B_2. Каждый из них проходит через гномостереографическую проекцию плоскости $N_{yy'}$ или $N_{zz'}$ и соответствующую биссектрису b_1 или b_2. Угол поворота α измеряют в плоскости P_l между точками Z_P и Z'_P, являющимися проекциями *z* и *z'* на плоскость P_l.



а *б* *в*

Рис. 1.25. Определение оси и угла поворота в пространстве (*а*) и на стереографической проекции (*б, в*)

1.2.2. Пространственная решетка

Любой узел пространственной решетки определяется линейной формой:

$$\boldsymbol{R}_m = m_1\boldsymbol{a}_1 + m_2\boldsymbol{a}_2 + m_3\boldsymbol{a}_3, \qquad (1.10)$$

где $\boldsymbol{a}_1$, $\boldsymbol{a}_2$, $\boldsymbol{a}_3$ – векторы трансляций, а m_1, m_2, m_3 – целые числа. Начало координат при этом может быть выбрано в любом узле пространственной решетки

Пространственная решетка может быть получена бесконечным параллельным повторением параллелепипеда, построенного на векторах кратчайших трансляций (базисных векторах) $\boldsymbol{a}_1$, $\boldsymbol{a}_2$, $\boldsymbol{a}_3$. Такой параллелепипед называют *элементарной ячейкой*. Можно показать, что при сделанном выборе трансляций элементарная ячейка не содержит узлов, находящихся на ее гранях или внутри объема. Такую ячейку называют *примитивной* или *простой*. Всякий узел примитивной ячейки принадлежит одновременно восьми

смежным ячейкам, поэтому *примитивная ячейка содержит только один узел решетки*.

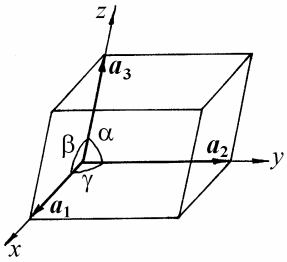


Рис. 1.26. Элементарная ячейка

Длины векторов $\boldsymbol{a}_1$, $\boldsymbol{a}_2$, $\boldsymbol{a}_3$ и углы между ними α_1, α_2, α_3 называют *параметрами решетки*, иногда их обозначают как a, b, c и α, β и γ соответственно (рис. 1.26).

Для описания кристаллического вещества используют *кристаллографическую систему координат* с векторами трансляций $\boldsymbol{a}_1$, $\boldsymbol{a}_2$, $\boldsymbol{a}_3$ ($\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$) В общем случае это шесть параметров: косоугольные координаты с неодинаковыми масштабными отрезками по осям:

$$a \neq b \neq c,\ \alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^{\circ}.$$

Пространственные решетки по симметрии расположения узлов разделяются на семь видов, называемых *сингониями* (табл. 1.1).

Таблица 1.1

Кристаллографические системы координат

Сингонии	Число независимых параметров	Параметры
Триклинная	6	$a \neq b \neq c;\ \alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^{\circ}$
Моноклинная	4	$a \neq b \neq c;\ \alpha = \gamma = 90^{\circ};\ \beta \neq 90^{\circ}$
Ромбическая	3	$a \neq b \neq c;\ \alpha = \beta = \gamma = 90^{\circ}$
Тетрагональная	2	$a = b \neq c;\ \alpha = \beta = \gamma = 90^{\circ}$
Ромбоэдрическая или тригональная	2	$a = b = c;\ \alpha = \beta = \gamma \neq 90^{\circ}$
Гексагональная	2	$a = b \neq c;\ \alpha = \beta = 90^{\circ};\ \gamma = 120^{\circ}$
Кубическая	1	$a = b = c;\ \alpha = \beta = \gamma = 90^{\circ}$

Важной характеристикой кристаллографической системы является *метрическая матрица* $\boldsymbol{G} = \{g_{ij}\}$, элементы которой определяются скалярными произведениями базисных векторов:

$$g_{ij} = (\boldsymbol{a}_i\, \boldsymbol{a}_j). \qquad (1.11)$$

Так как скалярные произведения коммутативны, то метрическая матрица всегда симметрична: $g_{ij} = g_{ji}$.

Из определения метрической матрицы следует, что длина базисных векторов равна

$$a_i = g_{ii}^{1/2}, \tag{1.12}$$

углы α_{ij} между базисными векторами определяются соотношением

$$\cos \alpha_{ij} = g_{ij} / (g_{ii}^{1/2} g_{jj}^{1/2}), \tag{1.13}$$

а определитель метрической матрицы равен квадрату объема элементарной ячейки V, т.е.

$$V = (\det \boldsymbol{G})^{1/2}. \tag{1.14}$$

Метрические матрицы для некоторых сингоний имеют вид:

$$\boldsymbol{G}_{\text{куб}} = \begin{pmatrix} a^2 & 0 & 0 \\ 0 & a^2 & 0 \\ 0 & 0 & a^2 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{G}_{\text{тетра}} = \begin{pmatrix} a^2 & 0 & 0 \\ 0 & a^2 & 0 \\ 0 & 0 & c^2 \end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{G}_{\text{гекс}} = \begin{pmatrix} a^2 & -\frac{a^2}{2} & 0 \\ -\frac{a^2}{2} & a^2 & 0 \\ 0 & 0 & c^2 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{G}_{\text{ромбич}} = \begin{pmatrix} a^2 & 0 & 0 \\ 0 & b^2 & 0 \\ 0 & 0 & c^2 \end{pmatrix}.$$

В некоторых случаях для описания пространственной решетки используют *сложные элементарные ячейки*, ребра которых не являются кратчайшими трансляциями, а в центрах граней или в центре объема имеются дополнительные узлы (правила выбора элементарных ячеек будут рассмотрены в дальнейшем). В этом случае положение узла в решетке задается вектором $\boldsymbol{R}_{mn} = \boldsymbol{R}_m + \boldsymbol{R}_n$, где вектор $\boldsymbol{R}_n$ определяет положение дополнительных узлов

$$\boldsymbol{R}_n = n_1 \boldsymbol{a}_1 + n_2 \boldsymbol{a}_2 + n_3 \boldsymbol{a}_3, \tag{1.15}$$

n_1, n_2, n_3 – дробные числа, являющиеся координатами трансляционно неидентичных узлов внутри элементарной ячейки, т.е. *базис решетки*. В матричном виде базисы объемноцентрированной (I), гранецентрированной (F), и A-центрированной решеток (A) имеют вид:

$$I - \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 1/2 \end{vmatrix}, \qquad A - \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \end{vmatrix},$$

$$F - \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{vmatrix}.$$

1.2.3. Кристаллографические символы

Символы узла. Положение любого узла в пространственной решетке определяется вектором $\boldsymbol{R}_{mnp}$

$$\boldsymbol{R}_{mnp} = m\boldsymbol{a} + n\boldsymbol{b} + p\,\boldsymbol{c}. \qquad (1.16)$$

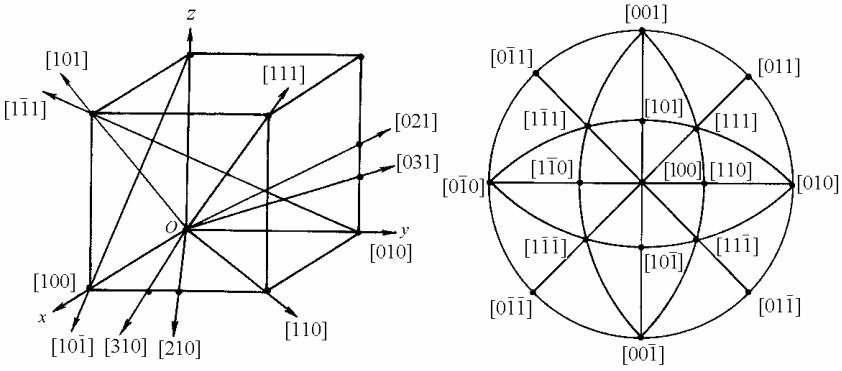
Три целых числа m, n, p однозначно определяют положение узла и называются *индексами* данного узла. Совокупность чисел m, n, p, записанная в двойных квадратных скобках $[[m_1\ m_2\ m_3]]$, называется *символом узла*. Узлы, лежащие на одной прямой, имеют пропорциональные индексы. Числа в символе пишутся подряд, без запятых, читаются порознь. Запятые ставятся лишь в тех (редчайших) случаях, когда индекс двузначен. Знак минус пишется над цифрой. Например, $[[1\ \bar{2}\ 0]]$ читается «один, минус два, ноль».

В сложных решетках для всех узлов, не лежащих в вершинах элементарных ячеек, числа m_1, m_2, m_3 будут дробными. Например, узел, находящийся в центре объема ячейки и ближайший к началу координат, имеет символы [[½ ½ ½]], а узел в центре одной из граней – [[0 ½ ½]].

Символы узловой прямой. Решетку можно представить как семейство параллельных узловых прямых. Это семейство можно характеризовать прямой, проходящей через начало координат, которое принимается за первую точку, определяющую данную прямую. Второй определяющей точкой является ближайший узел с целочисленными координатами. Координаты этого узла, взятые в квадратные скобки, принимают за *кристаллографический символ прямой* [*mnp*]. Индексы важнейших направлений в кубическом кристалле приведены на рис. 1.27.

Оси координат имеют символы: *ox* – [100], *oy* – [010], *oz* – [001]. Одно из основных преимуществ кристаллографической символики

состоит в неизменности символов осей координат от сингонии кристалла.



а *б*

Рис. 1.27. Индексы важнейших направлений в пространстве (*а*) и на стереографической проекции (*б*)

Индексы в угловых скобках <*mnp*> используют для обозначения направлений определенного типа, связанных элементами симметрии. Например, для кубической сингонии символ <100> обозначает направления [100], [010] и [001], а также [$\bar{1}$00], [0$\bar{1}$0], [00$\bar{1}$], т.е. направления, индексы которых отличаются либо перестановкой, либо знаком.

В сложных ячейках можно выделить примитивные ячейки, построенные на кратчайших векторах трансляций. Так, в случае гранецентрированной кубической (ГЦК) решетки примитивная ячейка будет построена на векторах ½ ***a***[110], ½ ***a***[011], ½ ***a***[101] (рис. 1.28).

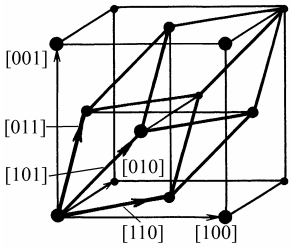


Рис. 1.28. Примитивная ячейка в ГЦК решетке

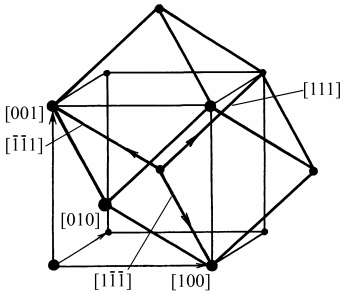


Рис. 1.29. Примитивная ячейка для ОЦК решетки

Примитивная ячейка для объемно-центрированной кубической (ОЦК) решетки построена на векторах ½***a***[11 $\bar{1}$], ½***a***[$\bar{1}$ 11], ½***a***[1 $\bar{1}$ 1] (рис. 1.29).

Базисные векторы примитивной решетки можно представить в матричном виде как

$$\boldsymbol{A}_{\text{гцк}} = \begin{pmatrix} \frac{a}{2} & \frac{a}{2} & 0 \\ 0 & \frac{a}{2} & \frac{a}{2} \\ \frac{a}{2} & 0 & \frac{a}{2} \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{A}_{\text{оцк}} = \begin{pmatrix} \frac{a}{2} & \frac{a}{2} & -\frac{a}{2} \\ -\frac{a}{2} & \frac{a}{2} & \frac{a}{2} \\ \frac{a}{2} & -\frac{a}{2} & \frac{a}{2} \end{pmatrix}. \qquad (1.17)$$

Символы плоскости. Пространственная решетка может быть представлена семейством параллельных узловых плоскостей. Пусть одна из таких плоскостей семейства отсекает на осях координат отрезки A, B, C. Уравнение такой плоскости в отрезках можно записать в виде

$$(x/A) + (y/B) + (z/C) = 1. \qquad (1.18)$$

Переменные x, y, z в этом уравнении являются координатами узлов пространственной решетки, лежащих в данной плоскости, поэтому они равны целому числу m, n, p трансляций по каждой из осей:

$$x = m\,a; \quad y = n\,b; \quad z = p\,c. \qquad (1.19)$$

Подставляя значения координат в уравнение (1.18), получаем

$$m\,(a/A) + n\,(b/B) + p\,(c/C) = 1. \qquad (1.20)$$

Так как правая часть уравнения (1.20) равна единице, то отношения a/A, b/B, c/C представляют собой рациональные числа. В этом случае отношение между ними всегда будет равно отношению трех простых (не имеющих общего множителя) целых чисел h, k, l:

$$1/(A/a) : 1/(B/b) : 1/(C/c) = h : k : l. \qquad (1.21)$$

Кристаллографическими индексами плоскости (*индексами Миллера*) называют три целых простых числа h, k, l, которые являются обратным отношением длин отрезков, отсекаемых плоскостью на осях координат, выраженных в соответствующих длинах трансляций. Индексы, заключенные в круглые скобки, называют *кристаллографическим символом плоскости* (*hkl*). Учитывая пропорциональность индексов

$$h = q\,(a/A),\ \ k = q\,(b/B),\ \ l = q\,(c/C)$$

и подставляя их в исходное уравнение плоскости, получаем

$$hm + kn + lp = q, \qquad (1.22)$$

где q – целое число. Для плоскости, проходящей через начало координат, $q = 0$; для плоскости, ближайшей к началу координат, $q = 1$, причем эта плоскость отсекает на осях координат отрезки

$$A = a/h,\ B = b/k,\ C = c/l. \qquad (1.23)$$

На рис. 1.30 показано расположение различных кристаллографических плоскостей в кубической элементарной ячейке.

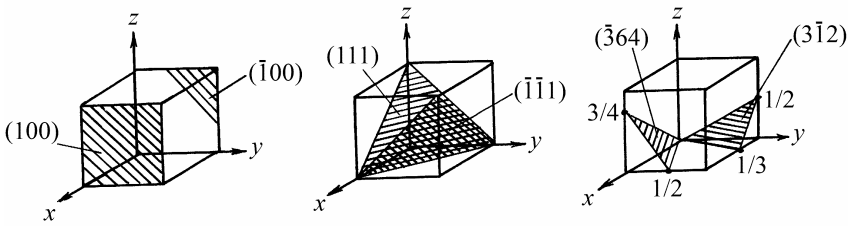


Рис. 1.30. Расположение различных плоскостей в кубической элементарной ячейке

Символ в фигурных скобках $\{hkl\}$ используют для обозначения плоскостей определенного типа, связанных элементами симметрии, и называется *кристаллической формой*. Например, для кубической сингонии символ $\{100\}$ отвечает плоскостям (100), (010), (001), $(\bar{1}00)$, $(0\bar{1}0)$, $(00\bar{1})$, связанных между собой преобразованиями симметрии. Число плоскостей p в кристаллической форме называют *множителем повторяемости*. Так, в кубической сингонии для $\{100\}$ $p = 6$, для $\{110\}$ $p = 12$, $\{111\}$ $p = 8$, $\{123\}$ $p = 48$. Следует отметить, что плоскости, принадлежащие одной кристаллической форме, характеризуются одинаковым межплоскостным расстоянием, т.е. одинаковым расстоянием между двумя соседними параллельными плоскостями.

Четвертый индекс в гексагональной системе. Элементарная ячейка в гексагональной решетке определяется двумя равными векторами $\boldsymbol{a}_1$ и $\boldsymbol{a}_2$, расположенными под углом 120° друг к другу, и осью $\boldsymbol{c}$, находящейся под прямым углом к плоскости, в которой лежат векторы $\boldsymbol{a}_1$ и $\boldsymbol{a}_2$, называемой *базисной плоскостью*. Узлы ре-

шетки, расположенные в базисной плоскости, имеют гексагональную симметрию и характеризуются тремя равноправными осями $\boldsymbol{a}_1$, $\boldsymbol{a}_2$ и $\boldsymbol{a}_3$ (рис. 1.31).

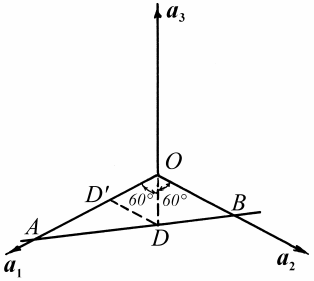


Рис. 1.31. К выводу четвертого индекса в гексагональной системе

Поэтому в гексагональной системе принято определять положение плоскости с помощью четырех индексов (*hkil*), где четвертый индекс *i* берется по оси $\boldsymbol{a}_3$. Так как для определения положения плоскости в пространстве достаточно трех индексов, то четвертый индекс не является независимым, а выражается через остальные.

Проведем в гексагональной системе координат плоскость, следом которой в базисной плоскости будет отрезок *AB*; эта плоскость отсекает на оси $\boldsymbol{a}_1$ отрезок $OA = A_1$, на оси $\boldsymbol{a}_2$ – отрезок $OB = A_2$ и на оси $\boldsymbol{a}_3$ – отрицательный отрезок $OD = -A_3$ (см. рис. 1.31). Проведем из точки *D* прямую, параллельную оси $\boldsymbol{a}_2$. Из подобия получившихся треугольников следует, что

$$A_1/A_2 = (A_1 - A_3)/A_3, \tag{1.24}$$

откуда

$$(A_1/A_2) - (A_1/A_3) = -1 \quad \text{или} \quad (1/A_1) + (1/A_2) = 1/A_3. \tag{1.25}$$

Так как индексы являются величинами, обратными отрезкам, отсекаемым плоскостью на осях координат, и по оси $\boldsymbol{a}_3$ отсекается отрицательный отрезок, то

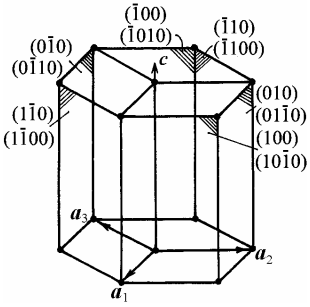


Рис. 1.32. Обозначения плоскостей в гексагональной элементарной ячейке

$$h + k = -i, \tag{1.26}$$

т.е. четвертый индекс равен сумме первых двух, взятой с противоположным знаком.

На рис. 1.32 плоскости гексагональной призмы обозначены с помощью трех и четырех индексов. Символы этих плоскостей в четырехиндексном обозначении отличаются только перестановкой первых трех индексов формы $\{10\bar{1}0\}$. Таким образом, при обозначении с помощью четы-

рех индексов легко обнаруживаются равнозначные плоскости. Однако расчеты в гексагональной системе для упрощения проводят с помощью трех индексов. Четвертый индекс часто опускается и заменяется точкой, т.е. записывается (*hk.l*).

Символом {*hkil*} обозначают симметрично-равнозначные (эквивалентные) плоскости, которые переводятся друг в друга каким-либо элементом симметрии.

Система обозначений с четырьмя индексами может быть использована и для направлений в гексагональной решетке. Если в системе с тремя индексами направление $\boldsymbol{R}$ записывается в виде

$$\boldsymbol{R}(3) = U\boldsymbol{a}_1 + V\boldsymbol{a}_2 + W\boldsymbol{c}, \qquad (1.27)$$

то в системе с четырьмя индексами оно запишется

$$\boldsymbol{R}(4) = u\boldsymbol{a}_1 + \upsilon\boldsymbol{a}_2 + t\boldsymbol{a}_3 + w\boldsymbol{c}, \qquad (1.28)$$

где индекс t вводится условием

$$u + \upsilon + t = 0. \qquad (1.29)$$

Так как в гексагональной системе $\boldsymbol{a}_3 = -(\boldsymbol{a}_1 + \boldsymbol{a}_2)$, то, учитывая условие (1.29), выражение (1.28) можно переписать в виде

$$\boldsymbol{R}(4) = u\boldsymbol{a}_1 + \upsilon\boldsymbol{a}_2 + (u + \upsilon)(\boldsymbol{a}_1 + \boldsymbol{a}_2) + w\boldsymbol{c} =$$
$$= (2u + \upsilon)\boldsymbol{a}_1 + (u + 2\upsilon)\boldsymbol{a}_2 + w\boldsymbol{c}. \qquad (1.30)$$

Сравнивая выражения (1.27) и (1.30), получаем

$$U = 2u + \upsilon, \quad V = u + 2\upsilon, \quad W = w. \qquad (1.31)$$

Решение системы уравнений (1.31) относительно u, υ, w имеет вид $u = (2U - V)/3$, $\upsilon = (2V - U)/3$, откуда, приводя индексы направлений к общему знаменателю, получим:

$$u = 2U - V, \quad \upsilon = 2V - U,$$
$$w = 3W, \quad t = -(u + \upsilon). \qquad (1.32)$$

Примеры перехода от системы обозначений с тремя индексами к обозначениям, в которых используются четыре индекса, даны на рис. 1.33.

Обозначения в четырех индексах позволяют найти симметрично-равнозначные (эквивалентные) направления $\langle u\ \upsilon\ t\ w\rangle$.

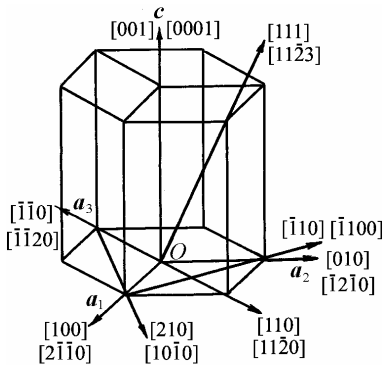


Рис. 1.33. Индексы направлений в гексагональной системе

1.2.4. Обратная решетка

Важную роль в структурной кристаллографии играет обратная решетка, базисные векторы $\boldsymbol{b}_j$ которой задаются соотношением

$$(\boldsymbol{a}_i\, \boldsymbol{b}_j) = \delta_{ij}, \tag{1.33}$$

где δ_{ij} – символ Кронекера; $\delta_{ii} = 1$; $\delta_{ij} = 0$ ($i, j = 1, 2, 3$).

Из соотношения (1.33) следует, что вектор $\boldsymbol{b}_1$ перпендикулярен к векторам $\boldsymbol{a}_2$ и $\boldsymbol{a}_3$, поэтому его направление определяется векторным произведением

$$\boldsymbol{b}_1 = \gamma\, [\boldsymbol{a}_2 \times \boldsymbol{a}_3]. \tag{1.34}$$

Умножая выражение (1.34) скалярно на $\boldsymbol{a}_1$ и учитывая соотношение (1.33), получаем $\gamma = 1/V$, где $V = \boldsymbol{a}_1\, [\boldsymbol{a}_2 \times \boldsymbol{a}_3]$ отвечает объему ячейки, построенной на базисных векторах прямой решетки. Таким образом,

$$\boldsymbol{b}_1 = [\boldsymbol{a}_2 \times \boldsymbol{a}_3]/V\,. \tag{1.35}$$

Базисные векторы $\boldsymbol{b}_2$ и $\boldsymbol{b}_3$ получают циклической перестановкой соотношения (1.35).

Как видно из (1.33), прямая и обратная решетки являются взаимно обратными, и, если известны векторы обратной решетки $\boldsymbol{b}_1$, $\boldsymbol{b}_2$ и $\boldsymbol{b}_3$, вектор прямой решетки находят как

$$\boldsymbol{a}_1 = [\boldsymbol{b}_2 \times \boldsymbol{b}_3]/V^*, \tag{1.36}$$

где V^* – объем ячейки обратной решетки, причем

$$V\, V^* = 1. \tag{1.37}$$

Векторы $\boldsymbol{a}_1$, $\boldsymbol{a}_2$, $\boldsymbol{a}_3$ образуют базис прямой решетки, а $\boldsymbol{b}_1$, $\boldsymbol{b}_2$, $\boldsymbol{b}_3$ – базис обратной решетки. Базисные векторы обратной решетки иногда обозначают как $\boldsymbol{a}^*$, $\boldsymbol{b}^*$, $\boldsymbol{c}^*$.

В физике твердого тела обратная решетка задается соотношением, отличным от (1.33):

$$(\boldsymbol{a}_i\, \boldsymbol{b}_j) = 2\pi\delta_{ij}. \tag{1.38}$$

В матричном виде условие (1.33) имеет вид

$$\boldsymbol{a}\widetilde{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{b}\widetilde{\boldsymbol{a}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \boldsymbol{I}\,, \tag{1.39}$$

где $\boldsymbol{I}$ – единичная матрица, $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ – матрицы-столбцы, $\widetilde{\boldsymbol{a}}$, $\widetilde{\boldsymbol{b}}$ – матрицы-строки:

$$\boldsymbol{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}; \quad \widetilde{\boldsymbol{a}} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{pmatrix}; \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}; \quad \widetilde{\boldsymbol{b}} = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix}.$$

Теперь метрическая матрица $\boldsymbol{G}$ для прямой решетки имеет вид

$$\boldsymbol{G} = \boldsymbol{a}\widetilde{\boldsymbol{a}} \tag{1.40}$$

Элементы метрической матрицы $\boldsymbol{G}^{-1}$ для обратной решетки определяются как

$$g^{ij} = (\boldsymbol{b}_i\, \boldsymbol{b}_j), \tag{1.41}$$

где $i, j = 1, 2, 3$, т.е.

$$\boldsymbol{G}^{-1} = \boldsymbol{b}\widetilde{\boldsymbol{b}}\,. \tag{1.42}$$

Длины базисных векторов обратной решетки равны $b_i = (g^{ii})^{1/2}$, а углы между базисными векторами β_{ij} определяются из соотношения

$$\cos \beta_{ij} = g^{ij}/[(g^{ii})^{1/2}\,(g^{jj})^{1/2}]. \tag{1.43}$$

Найдем соотношение, связывающее метрические матрицы прямого $\boldsymbol{G}$ и обратного $\boldsymbol{G}^{-1}$ базисов. Матричное выражение для произвольного вектора $\boldsymbol{x}$ в прямом и обратном базисе имеет вид

$$\widetilde{\boldsymbol{x}}\boldsymbol{a} = \widetilde{\boldsymbol{x}}'\boldsymbol{b}\,, \tag{1.44}$$

где $\widetilde{\boldsymbol{x}} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix}$, x_1, x_2, x_3 – координаты вектора в прямом пространстве, а $\widetilde{\boldsymbol{x}}' = (x_1' x_2' x_3')$, x_1', x_2', x_3' – координаты этого же вектора в обратном пространстве. Умножая матрицы (1.44) справа на $\widetilde{\boldsymbol{b}}$, получим:

$$\widetilde{\boldsymbol{x}}\boldsymbol{a}\widetilde{\boldsymbol{b}} = \widetilde{\boldsymbol{x}}'\boldsymbol{b}\widetilde{\boldsymbol{b}} = \widetilde{\boldsymbol{x}}'\,\boldsymbol{G}^{-1}. \tag{1.45}$$

Так как $\boldsymbol{a}\widetilde{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{I}$, то

$$\widetilde{\boldsymbol{x}} = \widetilde{\boldsymbol{x}}'\,\boldsymbol{G}^{-1}. \tag{1.46}$$

Подставив выражение (1.46) в (1.44), имеем $\widetilde{\boldsymbol{x}}'\boldsymbol{G}^{-1}\boldsymbol{a} = \widetilde{\boldsymbol{x}}'\boldsymbol{b}$, откуда

$$\boldsymbol{b} = \boldsymbol{G}^{-1}\boldsymbol{a}. \tag{1.47}$$

Аналогично, умножая обе части уравнения (1.45) справа на $\widetilde{\boldsymbol{a}}$, получаем $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{G}\boldsymbol{b}$ и с учетом (1.47)

$$\boldsymbol{G}\boldsymbol{G}^{-1} = \boldsymbol{I}\,, \tag{1.48}$$

т.е. матрицы $\boldsymbol{G}$ и $\boldsymbol{G}^{-1}$ являются взаимно обратными.

Обратные метрические матрицы для некоторых сингоний имеют вид:

$$\boldsymbol{G}^{-1}{}_{\text{куб}} = \begin{pmatrix} 1/a^2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/a^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/a^2 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{G}^{-1}{}_{\text{ромбич}} = \begin{pmatrix} 1/a^2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/b^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/c^2 \end{pmatrix}, \tag{1.49}$$

$$\boldsymbol{G}^{-1}{}_{\text{гекс}} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3a^2} & \frac{2}{3a^2} & 0 \\ \frac{2}{3a^2} & \frac{4}{3a^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{c^2} \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{G}^{-1}{}_{\text{тетраг}} = \begin{pmatrix} 1/a^2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/a^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/c^2 \end{pmatrix}.$$

Базисные векторы прямой и обратной решеток можно представить в виде матриц $\boldsymbol{A}$ и $\boldsymbol{B}$, причем, если базисные векторы $\boldsymbol{a}_1$, $\boldsymbol{a}_2$, $\boldsymbol{a}_3$ прямой решетки в $\boldsymbol{A}$ представлены строками, а базисные векторы $\boldsymbol{b}_1$, $\boldsymbol{b}_2$, $\boldsymbol{b}_3$ обратной решетки – столбцами в $\boldsymbol{B}$, то (1.33) можно записать как $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{I}$, или

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{21} & b_{31} \\ b_{12} & b_{22} & b_{32} \\ b_{13} & b_{23} & b_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{1.50}$$

Если матрица $\boldsymbol{A}$ состоит из базисных векторов ГЦК решетки в прямом пространстве, то $\boldsymbol{A}^{-1}$ – соответствует базисным векторам ОЦК решетки в обратном пространстве:

$$\begin{pmatrix} \frac{a}{2} & \frac{a}{2} & 0 \\ 0 & \frac{a}{2} & \frac{a}{2} \\ \frac{a}{2} & 0 & \frac{a}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{a} & -\frac{1}{a} & \frac{1}{a} \\ \frac{1}{a} & \frac{1}{a} & -\frac{1}{a} \\ -\frac{1}{a} & \frac{1}{a} & \frac{1}{a} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{1.51}$$

Причем, если ГЦК решетка в прямом пространстве построена на векторах длиной a и объемом a^3, то в обратном пространстве ей соответствует ОЦК решетка, построенная на векторах длиной $2/a$ и объемом $8/a^3$.

Вектор обратной решетки. Произвольный узел обратной решетки определяется *вектором обратной решетки* $\boldsymbol{H}_{HKL}$

$$\boldsymbol{H}_{HKL} = H\boldsymbol{b}_1 + K\boldsymbol{b}_2 + L\boldsymbol{b}_3,$$

где H, K, L – целые числа с общим множителем q, т.е. $H = qh$, $K = qk$, $L = ql$.

Свойства вектора обратной решетки. Пусть вектор

$$\boldsymbol{R}_{mnp} = m\boldsymbol{a} + n\boldsymbol{b} + p\boldsymbol{c}$$

находится в плоскости (hkl), проходящей через узел [[000]] (для такой плоскости $q = 0$), и уравнение плоскости имеет вид

$$hm + kn + lp = 0. \qquad (1.52)$$

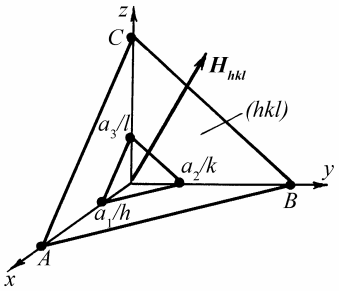


Рис. 1.34. Вектор обратной решетки

Поскольку это соотношение выполняется для любого вектора $\boldsymbol{R}_{mnp}$, лежащего в плоскости (hkl), то вектор $\boldsymbol{H}_{hkl}$ перпендикулярен плоскости (hkl) (рис. 1.34).

Соотношение (1.52) можно рассматривать как *условие зональности* (*соотношение Вейсса*), т.е. принадлежности плоскости (hkl) зоне плоскостей с осью [mnp], заданной направлением $\boldsymbol{R}_{mnp}$.

Плоскость (hkl), ближайшая к нулевому узлу, отсекает на оси OX отрезок $\boldsymbol{a}_1/h$, поэтому проекция $\boldsymbol{a}_1/h$ на единичный вектор $\dfrac{\boldsymbol{H}_{hkl}}{|\boldsymbol{H}_{hkl}|}$ равна *межплоскостному расстоянию* d_{hkl}, т.е. расстоянию между соседними плоскостями семейства (hkl),

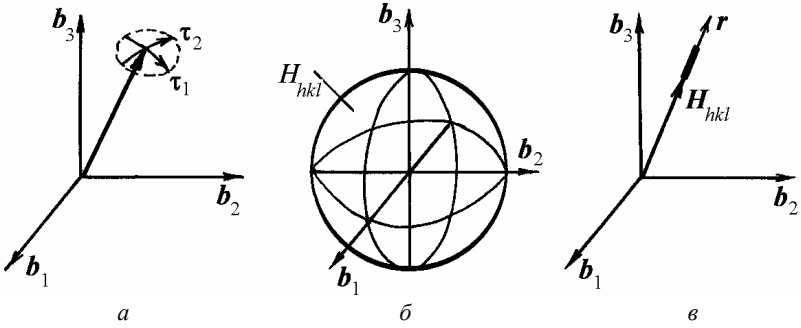
$$d_{hkl} = \frac{\boldsymbol{a}_1}{h}\frac{\boldsymbol{H}_{hkl}}{|\boldsymbol{H}_{hkl}|} = \frac{\boldsymbol{a}_1}{h}\frac{h\boldsymbol{b}_1 + k\boldsymbol{b}_2 + l\boldsymbol{b}_3}{|\boldsymbol{H}_{hkl}|} = \frac{1}{|\boldsymbol{H}_{hkl}|}. \qquad (1.53)$$

Таким образом, вектор обратной решетки $\boldsymbol{H}_{hkl}$ по направлению совпадает с нормалью к плоскости (hkl), а по модулю равен обратному значению межплоскостного расстояния d_{hkl}.

В дифракционных методах исследования, в частности в методе Лауэ, гномостереографические проекции плоскостей называют *точками первого рода*, а стереографические проекции направлений − *точками второго рода*. В кубических кристаллах все точки пер-

вого и второго рода совпадают, в тетрагональных кристаллах точки первого рода {*hk*0} и {001} совпадают с точками второго рода <*hk*0> и <001> соответственно. В гексагональных кристаллах точки первого рода в четырех индексном обозначении {*hki*0} и {0001} совпадают с точками второго рода <*hki*0> и <0001>, а в трех индексном обозначении {*hk*0} и <*hk*0> не совпадают, тогда как {001} и <001> совпадают.

В физической кристаллографии рассматривают вектор обратной решетки не только для идеального монокристалла, но и для мозаичного монокристалла. В этом случае узел обратной решетки будет выглядеть не в виде точки, где заканчивается вектор обратной решетки, а в виде некоторой области, размытой по поверхности сферы радиуса $H_{hkl} = \left|\boldsymbol{H}_{hkl}\right|$ (рис. 1.35,*а*), т.е. вектор обратной решетки размывается в тангенциальных направлениях $\boldsymbol{\tau}_1$ и $\boldsymbol{\tau}_2$.



а *б* *в*

Рис. 1.35. Узлы обратной решетки мозаичного монокристалла (*а*), поликристалла (*б*), монокристалла в поле неоднородных упругих деформаций (*в*)

При рассмотрении идеального поликристалла, состоящего из случайно разориентированных монокристаллов, узел обратной решетки будет изображаться сферой радиуса $R = \left|\boldsymbol{H}_{hkl}\right|$ (рис. 1.35,*б*).

Если монокристалл находится в поле неоднородных упругих деформаций, то межплоскостное расстояние d_{hkl} изменяется, и узел обратной решетки размывается в радиальном направлении $\boldsymbol{r}$ (рис. 1.35,*в*). Множество узлов прямой или обратной решеток можно задать решеточной функцией (функцией Дирака), в каждом узле которой находится δ-функция:

$$Ш(\boldsymbol{r}) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \sum_{p=-\infty}^{+\infty} \delta(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{R}_{mnp}), \qquad (1.54)$$

$$Ш(\boldsymbol{h}) = \sum_{h=-\infty}^{+\infty} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \sum_{l=-\infty}^{+\infty} \delta(\boldsymbol{h} - \boldsymbol{H}_{hkl}), \qquad (1.55)$$

где $\boldsymbol{r}$ и $\boldsymbol{h}$ – текущие векторы в прямом и обратном пространствах соответственно.

Функции Ш($\boldsymbol{r}$) и Ш($\boldsymbol{h}$) связаны взаимным преобразованием Фурье, поэтому обратное пространство называют *фурье-пространством.* Так, при рассмотрении дифракции рентгеновских лучей на кристаллах в прямом пространстве задается электронная плотность $\rho(\boldsymbol{r})$, а в обратном – амплитуда рассеянного рентгеновского излучения $A(\boldsymbol{h})$. По этой причине обратное пространство называют *дифракционным пространством.*

1.2.5. Матрица ортогонального преобразования

Для описания поворотных элементов симметрии используются матрицы ортогонального преобразования, которые сохраняют длины векторов и углы между ними. Для матрицы ортогонального преобразования $\boldsymbol{A}$ выполняется соотношение

$$\sum_{i=1}^{3} a_{ik}\, a_{il} = \delta_{kl} \quad (k, l = 1, 2, 3), \qquad (1.56)$$

где a_{ij} − элементы матрицы $\boldsymbol{A}$, а $\delta_{kl} = 1$ при $k = l$ и $\delta_{kl} = 0$ при $k \neq l$. Если $\boldsymbol{A}$ − матрица ортогонального преобразования, то $\det\boldsymbol{A} = \pm 1$ и $\boldsymbol{A}^{-1} = \widetilde{\boldsymbol{A}}$. Матрица $\boldsymbol{A}$ с $\det\boldsymbol{A} = +1$ соответствует *собственному* повороту, а с $\det\boldsymbol{A} = -1$ − *несобственному* повороту.

В случае вещественной ортогональной матрицы собственные значения встречаются комплексно-сопряженными парами, по модулю равными единице, а в матрицах нечетной размерности, по крайней мере, одно собственное значение вещественно.

Таким образом, собственные значения матрицы $\boldsymbol{A}$ должны иметь вид: 1, $\exp(-i\alpha)$, $\exp(+i\alpha)$. При этом фаза α комплексного собственного значения называется *углом поворота*, а собственный вектор $\boldsymbol{u}$ с собственным значением $\lambda = 1$ называется *осью поворота*.

Угол поворота α находят из линейного инварианта матрицы поворота $\boldsymbol{A}$, т.е. из ее следа (обозначают tr$\boldsymbol{A}$ от английского слова «trace» или Sp$\boldsymbol{A}$ − от немецкого «Spur»)

$$\mathrm{tr}\boldsymbol{A} = a_{11} + a_{22} + a_{33} = 1 + \exp(-i\alpha) + \exp(+i\alpha) = 1 + 2\cos\alpha. \quad (1.57)$$

Компоненты оси поворота определяются из элементов матрицы поворота $\boldsymbol{A}$ как

$$u_1 : u_2 : u_3 = (a_{32} - a_{23}) : (a_{13} - a_{31}) : (a_{21} - a_{12}). \quad (1.58)$$

Направляющие косинусы оси вращения $\boldsymbol{u}$ определяются как

$$\begin{aligned} l_1 &= u_1(u_1^2 + u_2^2 + u_3^2)^{-\frac{1}{2}} \\ l_2 &= u_2(u_1^2 + u_2^2 + u_3^2)^{-\frac{1}{2}} \\ l_3 &= u_3(u_1^2 + u_2^2 + u_3^2)^{-\frac{1}{2}} \end{aligned}. \quad (1.59)$$

В общем случае матрица поворота на угол φ вокруг оси $\boldsymbol{u}$ с направляющими косинусами l_1, l_2, l_3 имеет вид

$$\boldsymbol{R}(\boldsymbol{u}, \varphi) =$$

$$= \begin{pmatrix} l_1^2(1-\cos\varphi) + \cos\varphi & l_1 l_2(1-\cos\varphi) - l_3\cos\varphi & l_1 l_3(1-\cos\varphi) + l_2\sin\varphi \\ l_1 l_2(1-\cos\varphi) + l_3\sin\varphi & l_2^2(1-\cos\varphi) + \cos\varphi & l_2 l_3(1-\cos\varphi) - l_1\sin\varphi \\ l_1 l_3(1-\cos\varphi) - l_2\sin\varphi & l_2 l_3(1-\cos\varphi) + l_1\sin\varphi & l_3^2(1-\cos\varphi) + \cos\varphi \end{pmatrix}. \quad (1.60)$$

Если поворот задан эйлеровскими углами φ, θ, ψ, то каждая из матриц поворота имеет простой вид в соответствующей *повернутой* системе координат (рис. 1.24). Так матрицы первого поворота на угол φ вокруг оси z − $\boldsymbol{R}_z(\varphi)$, второго поворота на угол θ вокруг оси x' − $\boldsymbol{R}_{x'}(\theta)$ и третьего поворота на угол ψ вокруг оси z' − $\boldsymbol{R}_{z'}(\psi)$ имеют вид:

$$\boldsymbol{R}_z(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi & 0 \\ \sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{R}_{x'}(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{R}_{z'}(\psi) = \begin{pmatrix} \cos\psi & -\sin\psi & 0 \\ \sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Матрица поворота $\boldsymbol{R}(\varphi, \theta, \psi)$ обычно записывается в неподвижной системе координат xyz, причем если ее выражать через матри-

цы $\boldsymbol{R}_z(\varphi)$, $\boldsymbol{R}_{X'}(\theta)$ и $\boldsymbol{R}_{Z'}(\psi)$, то порядок их перемножения обратен порядку выполняемых поворотов, т.е. $\boldsymbol{R}(\varphi, \theta, \psi) = \boldsymbol{R}_Z(\varphi)\, \boldsymbol{R}_{X'}(\theta)\, \boldsymbol{R}_{Z'}(\psi)$, так что

$$\boldsymbol{R}(\varphi,\theta,\psi) =$$

$$= \begin{pmatrix} \cos\varphi\cos\psi - \sin\varphi\sin\psi & -\cos\varphi\sin\psi - \cos\theta\sin\varphi\cos\psi & \sin\theta\sin\varphi \\ \sin\varphi\cos\psi + \cos\theta\cos\varphi\sin\psi & -\sin\varphi\sin\psi + \cos\theta\cos\varphi\cos\psi & -\sin\theta\cos\varphi \\ \sin\theta\sin\psi & \sin\theta\cos\psi & \cos\theta \end{pmatrix}. \quad (1.61)$$

Углы φ и ψ изменяются от 0 до 2π, а угол θ − от 0 до π.

Эйлеровские углы поворота часто используются в физике твердого тела, в кристаллографии интересуются кристаллографическими индексами оси поворота и значением угла поворота.

В результате поворота, определяемого матрицей $\boldsymbol{A}$, произвольный вектор $\boldsymbol{r}$ переходит в $\boldsymbol{r'}$, что в матричном виде записывается как

$$\boldsymbol{r'} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{r}, \quad (1.62)$$

т.е.

$$\begin{pmatrix} r'_1 \\ r'_2 \\ r'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{pmatrix}, \quad (1.63)$$

где a_{ij} − элементы матрицы $\boldsymbol{A}$, (r_1, r_2, r_3) − компоненты вектора $\boldsymbol{r}$, (r'_1, r'_2, r'_3) − компоненты вектора $\boldsymbol{r'}$.

Вообще говоря, матрица $\boldsymbol{A}$, как и любая матрица ортогонального преобразования, допускает двойную интерпретацию: «активную» и «пассивную». В первом случае матрица $\boldsymbol{A}$ поворачивает вектор $\boldsymbol{r}$ на угол α вокруг оси $\boldsymbol{u}$, переводя его в $\boldsymbol{r'}$, причем оба вектора задаются в одной системе координат. Во втором случае − при пассивной интерпретации − можно считать, что матрица $\boldsymbol{A}$ поворачивает систему координат вокруг оси $\boldsymbol{u}$ на угол α в противоположном направлении, причем компоненты вектора $\boldsymbol{r}$ не изменяются (рис. 1.36).

Компоненты матрицы $\boldsymbol{A}$ легко определить, исходя из соотношения (1.63). Действительно, направление [100] с координатами (r_1, r_2, r_3) после поворота имеет координаты (r'_1, r'_2, r'_3). Таким образом, матрицу $\boldsymbol{A}$ можно представить состоящей из матриц-столбцов $\boldsymbol{a}_{*1}$, $\boldsymbol{a}_{*2}$, $\boldsymbol{a}_{*3}$, компонентами которых являются координаты векторов [100], [010], [001] после поворота.

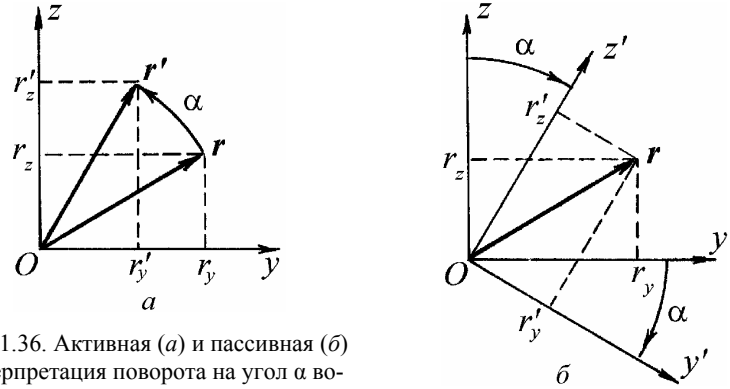


Рис. 1.36. Активная (*а*) и пассивная (*б*) интерпретация поворота на угол α вокруг оси *x*

Если матрица $\boldsymbol{A}$ задает операцию в системе координат *xyz*

$$\boldsymbol{r}_2 = \boldsymbol{A}\boldsymbol{r}_1, \qquad (1.64)$$

то в системе координат *x'y'z'* эта операция задается матрицей $\boldsymbol{A}'$

$$\boldsymbol{r}'_2 = \boldsymbol{A}'\boldsymbol{r}'_1.$$

Переход из системы координат *xyz* в систему координат *x'y'z'* осуществляется матрицей $\boldsymbol{C}$, т.е.

$$\boldsymbol{r}'_1 = \boldsymbol{C}\boldsymbol{r}_1 \text{ и } \boldsymbol{r}'_2 = \boldsymbol{C}\boldsymbol{r}_2, \qquad \boldsymbol{r}_1 = \boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{r}'_1 \text{ и } \boldsymbol{r}_2 = \boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{r}'_2.$$

Подставляя $\boldsymbol{r}_1$ и $\boldsymbol{r}_2$ в (1.64), получим $\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{r}'_2 = \boldsymbol{A}\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{r}'_1$ или, умножая слева и справа на $\boldsymbol{C}$, имеем $\boldsymbol{r}'_2 = \boldsymbol{C}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}^{-1}\ \boldsymbol{r}'_1$. Матрица $\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}^{-1} = \boldsymbol{A}'$ осуществляет в системе координат *x'y'z'* такую же операцию, как и $\boldsymbol{A}$ в системе *xyz*. Матрицы $\boldsymbol{A}$ и $\boldsymbol{A}'$, связанные соотношением

$$\boldsymbol{A}' = \boldsymbol{C}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}^{-1} \qquad (1.65)$$

или, если $\boldsymbol{D} = \boldsymbol{C}^{-1}$, $\boldsymbol{A}' = \boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{D}$, называют *матрицами подобия*. У матриц подобия равны все инварианты, в том числе и линейный инвариант (след матрицы), т.е.

$$\mathrm{tr}\boldsymbol{A} = \mathrm{tr}\boldsymbol{A}' = 1 + 2\cos\alpha. \qquad (1.66)$$

1.2.6. Преобразование индексов направлений и плоскостей при изменении системы координат

Произвольное направление [*mnp*] задается вектором $\boldsymbol{R}_{mnp} = m\boldsymbol{a}_1 + n\boldsymbol{a}_2 + p\boldsymbol{a}_3$ или вектором $\boldsymbol{R}_{m_1m_2m_3} = m_1\boldsymbol{a}_1 + m_2\boldsymbol{a}_2 + m_3\boldsymbol{a}_3$. В матричном виде $\boldsymbol{R}_{m_1m_2m_3} \rightarrow \boldsymbol{R}_m$:

$$\boldsymbol{R}_{\boldsymbol{m}} = \left(\boldsymbol{a}_1\ \boldsymbol{a}_2\ \boldsymbol{a}_3\right)\begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{pmatrix} = \widetilde{\boldsymbol{a}}\boldsymbol{m}\,, \qquad (1.67)$$

где $\widetilde{\boldsymbol{a}}$ – матрица-строка из базисных векторов, а $\boldsymbol{m}$ – матрица-столбец из компонентов вектора.

При переходе из системы координат *xyz* к системе *x'y'z'* базисные векторы преобразуются как

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{a}'_1 \\ \boldsymbol{a}'_2 \\ \boldsymbol{a}'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11}a_1 & A_{12}a_1 & A_{13}a_1 \\ A_{21}a_2 & A_{22}a_2 & A_{23}a_2 \\ A_{31}a_3 & A_{32}a_3 & A_{33}a_3 \end{pmatrix}, \text{ т.е. } \boldsymbol{a}' = \boldsymbol{A}\boldsymbol{a}$$

или

$$\widetilde{\boldsymbol{a}}' = \widetilde{\boldsymbol{a}}\widetilde{\boldsymbol{A}}\,. \qquad (1.68)$$

Вектор $\boldsymbol{R}_{\boldsymbol{m}}$ в новой системе координат переходит в $\boldsymbol{R}_{\boldsymbol{m}'} = \widetilde{\boldsymbol{a}}'\boldsymbol{m}' = \boldsymbol{R}_{\boldsymbol{m}}$ и с учетом (1.68)

$$\widetilde{\boldsymbol{a}}\widetilde{\boldsymbol{A}}\boldsymbol{m}' = \widetilde{\boldsymbol{a}}\boldsymbol{m}\,, \qquad (1.69)$$

откуда $\widetilde{\boldsymbol{A}}\boldsymbol{m}' = \boldsymbol{m}$ и

$$\boldsymbol{m}' = \widetilde{\boldsymbol{A}}^{-1}\boldsymbol{m}. \qquad (1.70)$$

Таким образом, при изменении системы координат базисные векторы преобразуются как *ковариантные векторы* с помощью матрицы $\widetilde{\boldsymbol{A}}$ (1.68), а компоненты вектора $\boldsymbol{R}$ преобразуются как *контравариантные векторы* с помощью матрицы $\widetilde{\boldsymbol{A}}^{-1}$. Иногда матрицу $\widetilde{\boldsymbol{A}}^{-1}$ называют матрицей *контраградиентного* преобразования.

Скалярное произведение между векторами $\boldsymbol{R}_{m_1m_2m_3}$ и $\boldsymbol{H}_{hkl}$ равно $\boldsymbol{R}_{m_1m_2m_3}\boldsymbol{H}_{hkl} = m_1h + m_2k + m_3l$ или в матричной записи

$$\left(h\ k\ l\right)\begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{pmatrix} = \widetilde{\boldsymbol{h}}\boldsymbol{m}\,.$$

При изменении системы координат скалярное произведение сохраняется $\widetilde{\boldsymbol{h}}\boldsymbol{m} = \widetilde{\boldsymbol{h}}'\boldsymbol{m}'$ и с учетом (1.70) $\widetilde{\boldsymbol{h}}\boldsymbol{m} = \widetilde{\boldsymbol{h}}'\,\widetilde{\boldsymbol{A}}^{-1}\boldsymbol{m}$ и $\widetilde{\boldsymbol{h}} = \widetilde{\boldsymbol{h}}'\,\widetilde{\boldsymbol{A}}^{-1}$, откуда

$$\tilde{\boldsymbol{h}}' = \tilde{\boldsymbol{h}}\ \tilde{\boldsymbol{A}}. \qquad (1.71)$$

Следовательно, при изменении системы координат компоненты вектора обратной решетки и базисные векторы преобразуются, как *ковариантные векторы* с помощью матрицы $\tilde{\boldsymbol{A}}$.

1.2.7. Основные формулы структурной кристаллографии

Период идентичности. Период идентичности $I_{[mnp]}$ вдоль данного направления [*mnp*] – расстояние между ближайшими узлами вдоль данной прямой – равен абсолютной величине вектора $\boldsymbol{R}_{mnp}$. Длину вектора проще вычислить через скалярное произведение $I_{[mnp]} = (\boldsymbol{R}_{mnp}\,\boldsymbol{R}_{mnp})^{1/2}$, записанное в матричном виде.

Переходя от $\boldsymbol{R}_{mnp}$ к $\boldsymbol{R}_{m_1m_2m_3}$ и учитывая соотношения (1.67) и (1.71), запишем $\boldsymbol{R}_{m_1m_2m_3}$ в прямом и обратном базисах как

$$\boldsymbol{R}_{m_1m_2m_3} = (\boldsymbol{a}_1\ \boldsymbol{a}_2\ \boldsymbol{a}_3)\begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{pmatrix} = \tilde{\boldsymbol{a}}\boldsymbol{m} = (\boldsymbol{b}_1\ \boldsymbol{b}_2\ \boldsymbol{b}_3)\begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{pmatrix} = \tilde{\boldsymbol{b}}\boldsymbol{h} \qquad (1.72)$$

и $\tilde{\boldsymbol{a}}\boldsymbol{m} = \tilde{\boldsymbol{b}}\boldsymbol{h}$. Умножая слева левую и правую часть последнего соотношения на $\boldsymbol{a}$, получим $\boldsymbol{a}\tilde{\boldsymbol{a}}\boldsymbol{m} = \boldsymbol{a}\tilde{\boldsymbol{b}}\boldsymbol{h}$ и, поскольку $\boldsymbol{a}\tilde{\boldsymbol{a}} = \boldsymbol{G}$, $\boldsymbol{a}\tilde{\boldsymbol{b}} = \boldsymbol{I}$, то

$$\boldsymbol{G}\boldsymbol{m} = \boldsymbol{h}. \qquad (1.73)$$

Аналогично, умножая на $\boldsymbol{b}$ соотношение $\tilde{\boldsymbol{a}}\boldsymbol{m} = \tilde{\boldsymbol{b}}\boldsymbol{h}$, получим

$$\boldsymbol{m} = \boldsymbol{G}^{-1}\boldsymbol{h}. \qquad (1.74)$$

Соотношение (1.73) показывает, что использование метрической матрицы $\boldsymbol{G}$ позволяет при известных компонентах $\boldsymbol{m}$ вектора $\boldsymbol{R}_{m_1m_2m_3}$ в прямом пространстве найти его компоненты $\boldsymbol{h}$ в обратном пространстве. Матрица $\boldsymbol{G}^{-1}$ аналогично переводит компоненты из обратного пространства в прямое пространство. (1.74).

Теперь выражение для периода идентичности имеет вид

$$I_{m_1m_2m_3} = \sqrt{\tilde{\boldsymbol{m}}\boldsymbol{G}\boldsymbol{m}}\,. \qquad (1.75)$$

Квадратичная форма. Длина вектора обратной решетки $|\boldsymbol{H}_{hkl}|$ может быть представлена аналогично как

$$\left|\boldsymbol{H}_{hkl}\right| = \sqrt{\widetilde{\boldsymbol{h}}\boldsymbol{G}^{-1}\boldsymbol{h}}\,. \tag{1.76}$$

Выражение $\dfrac{1}{d_{hkl}^2} = \left|\boldsymbol{H}_{hkl}\right|^2 = \widetilde{\boldsymbol{h}}\boldsymbol{G}^{-1}\boldsymbol{h}$, которое является функцией параметров решетки a, b, c, α, β, γ, называют *квадратичной формой* соответствующей сингонии.

Квадратичные формы для некоторых сингоний имеют вид:

для кубической сингонии

$$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2 + k^2 + l^2}{a^2}\,, \tag{1.77}$$

для ромбической сингонии

$$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} + \frac{l^2}{c^2}\,, \tag{1.78}$$

для гексагональной сингонии

$$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{4\left(h^2 + hk + k^2\right)}{3a^2} + \frac{l^2}{c^2}\,. \tag{1.79}$$

Угол между направлениями. Угол φ между направлениями $\left[m_1^{(1)}\, m_2^{(1)}\, m_3^{(1)}\right]$ и $\left[m_1^{(2)}\, m_2^{(2)}\, m_3^{(2)}\right]$ определяют из соотношения

$$\cos\varphi = \frac{\widetilde{\boldsymbol{m}}^{(2)}\boldsymbol{G}\boldsymbol{m}^{(1)}}{\sqrt{\widetilde{\boldsymbol{m}}^{(1)}\boldsymbol{G}\boldsymbol{m}^{(1)}}\sqrt{\widetilde{\boldsymbol{m}}^{(2)}\boldsymbol{G}\boldsymbol{m}^{(2)}}}\,, \tag{1.80}$$

где $\widetilde{\boldsymbol{m}}^{(1)}$, $\widetilde{\boldsymbol{m}}^{(2)}$ – матрицы-строки; $\boldsymbol{m}^{(1)}$, $\boldsymbol{m}^{(2)}$ – матрицы-столбцы.

Угол между плоскостями. Угол φ между плоскостями $\left(h_1^{(1)}\, h_2^{(1)}\, h_3^{(1)}\right)$ и $\left(h_1^{(2)}\, h_2^{(2)}\, h_3^{(2)}\right)$ равен углу между нормалями к этим плоскостям:

$$\cos\varphi = \frac{\widetilde{\boldsymbol{h}}^{(2)}\boldsymbol{G}^{-1}\boldsymbol{h}^{(1)}}{\sqrt{\widetilde{\boldsymbol{h}}^{(1)}\boldsymbol{G}^{-1}\boldsymbol{h}^{(1)}}\sqrt{\widetilde{\boldsymbol{h}}^{(2)}\boldsymbol{G}^{-1}\boldsymbol{h}^{(2)}}}\,. \tag{1.81}$$

Угол между плоскостью и направлением. Угол между плоскостью $\left(h_1\, h_2\, h_3\right)$ и направлением $\left[m_1\, m_2\, m_3\right]$ определяют через угол φ между этим направлением и нормалью к плоскости:

$$\cos\varphi = \frac{\widetilde{\boldsymbol{h}}\boldsymbol{m}}{\sqrt{\widetilde{\boldsymbol{h}}\boldsymbol{G}^{-1}\boldsymbol{h}}\sqrt{\widetilde{\boldsymbol{m}}\boldsymbol{G}\boldsymbol{m}}}\,. \tag{1.82}$$

Объем элементарной ячейки. Объем элементарной ячейки, построенной на базисных векторах прямой решетки $\boldsymbol{a}_1$, $\boldsymbol{a}_2$, $\boldsymbol{a}_3$, выражается смешанным произведением

$$V = \boldsymbol{a}_1[\boldsymbol{a}_2 \times \boldsymbol{a}_3], \tag{1.83}$$

или с использованием метрической матрицы прямой решетки

$$V = \sqrt{\det \boldsymbol{G}}\ . \tag{1.84}$$

Для обратной решетки, построенной на базисных векторах $\boldsymbol{b}_1$, $\boldsymbol{b}_2$, $\boldsymbol{b}_3$, объем элементарной ячейки определяется аналогичными выражениями

$$V^* = \boldsymbol{b}_1[\boldsymbol{b}_2 \times \boldsymbol{b}_3] = \sqrt{\det \boldsymbol{G}^{-1}}\ . \tag{1.85}$$

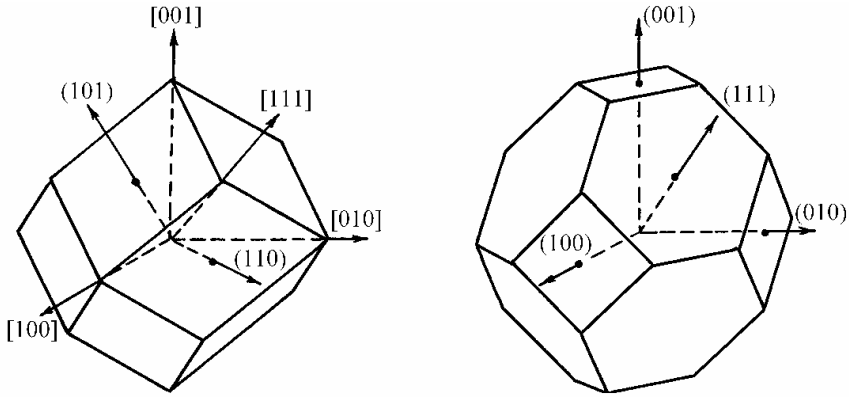
1.2.8. Области Вороного, ячейки Вигнера−Зейтца, зоны Бриллюэна

Можно дать другой способ выбора элементарной ячейки. Соединим нулевой узел пространственной решетки с ближайшими узлами при помощи прямых и проведем через середины этих прямых плоскости, к ним перпендикулярные. Получим ячейку, при помощи параллельного переноса которой заполняется все пространство.

Эта ячейка примитивная, так как содержит всего один узел. Область, определенная таким образом, называется в кристаллографии *областью Вороного*, а в физике твердого тела *ячейкой Вигнера–Зейтца*.

В ГЦК решетке ближайшие узлы расположены вдоль направлений <110>, поэтому ячейка Вигнера–Зейтца огранена плоскостями {110}. Поскольку множитель повторяемости для {110} равен 12, то ячейка Вигнера–Зейтца для ГЦК решетки образована двенадцатью гранями {110}, имеющими форму ромба. Таким образом, ячейка Вигнера–Зейтца для ГЦК решетки является правильным ромбическим додекаэдром (рис. 1.37,*а*).

В случае ОЦК решетки ячейка Вигнера−Зейтца огранена плоскостями {111} (правильные шестиугольники) и {100} (квадраты). Множители повторяемости для {111} и {100} равны соответственно 8 и 6, и ячейка Вигнера−Зейтца изображается многогранником с 14 гранями (рис. 1.37,*б*).



а *б*

Рис. 1.37. Ячейки Вигнера–Зейтца для ГЦК (*а*) и ОЦК кристаллов (*б*)

В физике твердого тела фундаментальное значение имеет ячейка Вигнера−Зейтца, построенная для обратной решетки. Эта ячейка называется *зоной Бриллюэна*. Как известно, ГЦК и ОЦК решетки являются взаимно обратными и, следовательно, зона Бриллюэна для ГЦК решетки изображается многогранником с 14 гранями, а зона Бриллюэна для ОЦК решетки − правильным ромбическим додекаэдром.

1.3. Симметрия кристаллов

Симметрия кристаллического пространства определяется заданием всех преобразований, которые сохраняют расстояния между любыми точками пространства и приводят к совмещению пространства с самим собой. Элементы симметрии делят на закрытые и открытые. *Открытые элементы симметрии* содержат трансляции и поэтому описывают симметрию бесконечного пространства. *Закрытые элементы симметрии* оставляют одну точку неподвижной и после конечного числа операций возвращают кристаллическое пространство в исходное положение. Закрытые элементы симметрии задаются матрицами ортогонального преобразования $\boldsymbol{R}$ с $\det\boldsymbol{R} = \pm 1$. Они могут быть сведены к поворотным осям симметрии (*чистое* или *собственное вращение* с $\det\boldsymbol{R} = +1$) и к инверси-

онным осям (*вращение с отражением в точке*, лежащей на оси, или *несобственное вращение* с $\det\boldsymbol{R} = -1$).

1.3.1. Поворотные оси симметрии

Осью симметрии называют прямую, при повороте вокруг которой на некоторый угол α_n гомологические (эквивалентные) точки кристаллического пространства совмещаются. Угол поворота α_n равен $360^o/n$, где n − целое число. Значит, через n поворотов в одном направлении на угол α_n кристаллическое пространство возвращается в исходное положение. Наименьший угол поворота α_n для данной оси симметрии называют *элементарным углом* оси симметрии, а n − *порядком* оси поворота. В кристаллографической системе координат при повороте вокруг оси симметрии произвольный вектор $\boldsymbol{x}$, задающий узел пространственной решетки, переходит в вектор $\boldsymbol{x}'$:

$$\boldsymbol{x}' = \boldsymbol{R}\boldsymbol{x},$$

где $\boldsymbol{R}$ − матрица вращения, а $\boldsymbol{x}$ и $\boldsymbol{x}'$ − векторы-столбцы.

Координатами векторов $\boldsymbol{x}$ и $\boldsymbol{x}'$, определяющих узлы пространственной решетки в кристаллографической системе координат, являются целые числа, поэтому компонентами матрицы $\boldsymbol{R}$ и, следовательно, ее следа $\mathrm{tr}\boldsymbol{R}$ также являются целочисленные величины, т.е. $\mathrm{tr}\boldsymbol{R} = N$, где N − целое число.

В ортогональной системе координат преобразование $\boldsymbol{R}$ будет описываться матрицей подобия $\boldsymbol{R}' = \boldsymbol{C}\boldsymbol{R}\boldsymbol{C}^{-1}$, где $\boldsymbol{C}$ − матрица перехода от кристаллографической системы координат к ортогональной системе. Если ортогональную систему координат выбрать таким образом, чтобы ось симметрии совпала с осью x, то поворот вокруг этой оси будет описываться матрицей $\boldsymbol{R}'$ вида

$$\boldsymbol{R}' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -\sin\alpha \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix} \qquad (1.86)$$

След этой матрицы $\mathrm{tr}\boldsymbol{R}' = \mathrm{tr}\boldsymbol{R} = N = 1 + 2\cos\alpha$; N может принимать значения 0, ±1, +2, +3. Отсюда следует, что возможны лишь повороты на угол α, равный 0, 60, 90, 120 и 180° (табл. 1.2). Таким

образом, в кристаллическом пространстве возможны оси симметрии первого, шестого, четвертого, третьего и второго порядков.

Таблица 1.2

Расчет поворотных осей симметрии

След матрицы поворота tr***R***	cosα	α, *град*.	Порядок поворотной оси *n*
−1	−1	180	2
0	−1/2	120	3
+1	0	90	4
+2	1/2	60	6
+3	1	0, 360	1

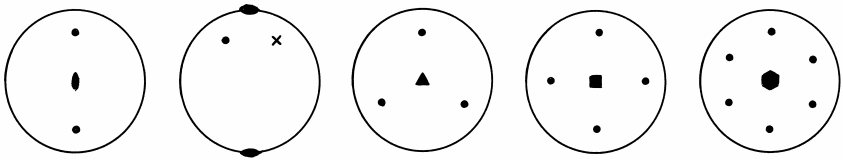


Рис. 1.38. Изображение поворотных осей на стереографической проекции: *а* − ось *2*-го порядка перпендикулярна плоскости проекции; *б* − ось *2*-го порядка параллельна плоскости проекции; *в*, *г*, *д* − оси *3*-го, *4*-го и *6*-го порядка соответственно перпендикулярны плоскости проекции

Отсутствие осей пятого порядка в трехмерном или 3*D*-пространстве связано, как следует из предыдущих рассуждений, с наличием в кристаллическом пространстве трансляционной симметрии. Оси пятого порядка появляются в 4*D*-пространстве.

Изображение операций, отвечающих поворотным осям симметрии *2*, *3*, *4*, *6* порядков показано на рис. 1.38.

В кристаллах с ГЦК решеткой осями второго порядка являются направления <110>, осями третьего порядка − <111>, осями четвертого порядка <100> (рис. 1.39).

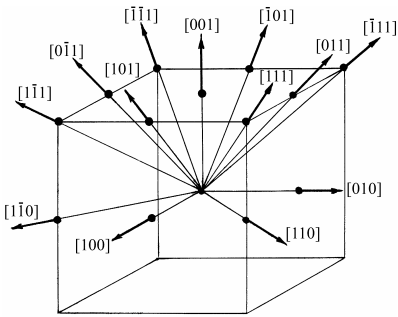


Рис. 1.39. Основные оси симметрии в кубической сингонии

Матрицы поворотных элементов симметрии. Компоненты матрицы поворотного элемента симметрии можно получить с использованием стандартной стереографической проекции. Если оси системы координат *xyz* совпадают с направлениями [100], [010] и [001], то, как было показано, компонентами матрицы поворота будут индексы направлений <100> после поворота.

При повороте вокруг оси [100] на 90° против часовой стрелки, как показано на рис. 1.40, направление [100] остается на месте, а направления [010] и [001], перемещаясь по основному кругу проекции, переходят в [001] и $[0\bar{1}0]$ соответственно.

Таким образом, компонентами матриц-столбцов $\boldsymbol{C}_4^{[100]}$ будут (100), (001) и $(0\bar{1}0)$, и матрица $\boldsymbol{C}_4^{[100]}$ будет иметь вид

$$\boldsymbol{C}_4^{[100]} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

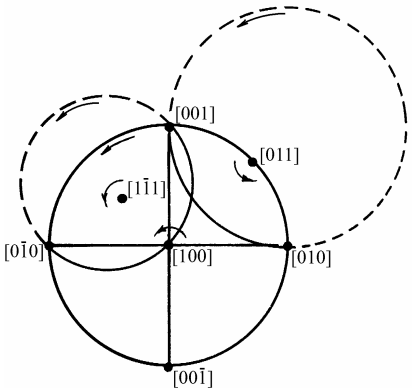


Рис. 1.40. Траектории движения при поворотах вокруг [100], [1 $\bar{1}$ 1], [011] в кубической сингонии

Действительно $\boldsymbol{C}_4^{[100]}$ – матрица ортогонального преобразования с $\det \boldsymbol{C}_4^{[100]} = +1$ описывает поворот на 90°, так как $\mathrm{tr}\,\boldsymbol{C}_4^{[100]} = +1$, вокруг [100], поскольку для $\lambda = 1$ собственным вектором матрицы $\boldsymbol{C}_4^{[100]}$ является [100].

Точно так же при повороте вокруг $[1\bar{1}1]$ на 120° против часовой стрелки направление [100] переходит в [001], $[0\bar{1}0]$ – в [100], т.е. [010]→$[\bar{1}00]$, а [001]→$[0\bar{1}0]$. Соответствующая матрица имеет вид

$$\boldsymbol{C}_3^{[1\bar{1}1]} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Матрица $\boldsymbol{C}_3^{[1\bar{1}1]}$ ортогонального преобразования с $\det \boldsymbol{C}_3^{[1\bar{1}1]} = +1$ описывает поворот на 120°, так как $\mathrm{tr}\, \boldsymbol{C}_3^{[1\bar{1}1]} = 0$, а собственным вектором матрицы $\boldsymbol{C}_3^{[1\bar{1}1]}$ является $[1\,\bar{1}\,1]$.

При повороте вокруг [011] на 180° направление [100], будучи перпендикулярным к [011], переходит в противоположное $[\bar{1}\,00]$, а [010] →[001] и [001] →[010], и матрица имеет вид

$$\boldsymbol{C}_2^{[011]} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1.3.2. Инверсионные оси

Кроме чистых вращений возможны также сочетания поворотных осей с отражением в лежащей на них точке. Подобные элементы симметрии называют *инверсионными осями*. Так как число поворотных осей ограничено (*1*, *2*, *3*, *4*, *6*), то инверсионные оси имеют тот же порядок и обозначаются $\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{6}$. Если отражение происходит в точке, совпадающей с началом координат (*центр инверсии*), то матрица, описывающая это отражение, имеет вид

$$\boldsymbol{i} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \qquad (1.87)$$

Умножая эту матрицу на матрицу поворота, например, вокруг оси *ox* (см. матрицу (1.86)), получаем матрицу несобственного (инверсионного) поворота

$$\boldsymbol{Ri} = \boldsymbol{iR} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -\cos\alpha & \sin\alpha \\ 0 & -\sin\alpha & -\cos\alpha \end{pmatrix}. \qquad (1.88)$$

Определитель этой матрицы $\det\boldsymbol{Ri} = -1$, а след матрицы инверсионного преобразования равен

$$\mathrm{tr}\boldsymbol{Ri} = -1 - 2\cos\alpha. \qquad (1.89)$$

Инверсионной оси $\bar{1}$ отвечает α = 0, эта ось эквивалентна центру инверсии. Для инверсионной оси второго порядка вдоль [100] соответствующая матрица, описывающая эту операцию, имеет вид

$$\boldsymbol{C}_2^{[100]}\boldsymbol{i} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \boldsymbol{m}. \qquad (1.90)$$

Очевидно, что при этой операции любая точка зеркально отображается относительно плоскости *yz*. Таким образом, инверсионная ось $\bar{2}$ эквивалентна *плоскости зеркального отражения* или *плоскости симметрии*, обозначаемой буквой *m* (от слова «mirror» − зеркало), расположенной перпендикулярно к этой оси.

Нетрудно убедиться, что ось $\bar{3}$ (α = 120°) эквивалентна осям *3* и $\bar{1}$. Ось $\bar{6}$ эквивалентна осям *3* и $\bar{2}$. Ось $\bar{4}$ является независимой, содержащей поворотную ось второго порядка *2*.

Среди инверсионных осей независимыми являются $\bar{1}, \bar{2}, \bar{4}$, а оси $\bar{3}$ и $\bar{6}$ составными: $\bar{3} = 3 + \bar{1}$ и $\bar{6} = 3 + \bar{2}$.

Изображение на стереографической проекции операций, отвечающих инверсионным осям, показано на рис. 1.41.

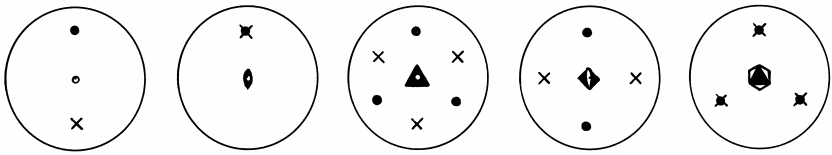


Рис. 1.41. Изображение инверсионных осей на стереографической проекции: *а* – $\bar{1}$; *б* – $\bar{2}$; *в* – $\bar{3}$; *г* – $\bar{4}$; *д* – $\bar{6}$

1.3.3. Зеркально-поворотные оси

Инверсионные оси являются комбинацией центра инверсии и поворотных осей, но несобственное вращение может быть получено также комбинацией плоскости симметрии и поворотных осей,

что соответствует зеркально-поворотным осям $\tilde{1}, \tilde{2}, \tilde{3}, \tilde{4}, \tilde{6}$. Нетрудно показать, что $\tilde{1} = \bar{2}$, $\tilde{2} = \bar{1}$, $\tilde{3} = \bar{6}$, $\tilde{4} = \bar{4}$, $\tilde{6} = \bar{3}$.

Матрица, соответствующая зеркально-поворотной оси вдоль оси *x*, имеет вид

$$\boldsymbol{Rm} = \boldsymbol{mR} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -\sin\alpha \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}.$$

Определитель этой матрицы $\det\boldsymbol{Rm} = -1$, а след матрицы зеркально-поворотного преобразования равен

$$\mathrm{tr}\boldsymbol{Rm} = -1 + 2\cos\alpha. \qquad (1.91)$$

Важной характеристикой направлений в кристаллах является понятие *полярности*. Вдоль любой прямой можно двигаться в противоположные стороны. Если эти два направления равноценны, то прямая неполярна и преобразуется в себя какой-либо операцией, меняющей местами (совмещающей) ее противоположные «концы», например, плоскостью симметрии, перпендикулярной этой прямой или лежащей на ней центром симметрии. Так как оси симметрии являются прямыми, они могут быть полярными или неполярными. Так, инверсионные оси всегда неполярны, поворотные оси полярны, если они не пересекаются с элементами симметрии $\bar{1}$, *m*, *2*. Полярности направлений в кристаллах соответствует полярность физических свойств.

1.3.4. Элементы теории групп

Рассмотрение комбинаций закрытых элементов симметрии полезно проводить с использованием теории групп.

Абстрактная *группа G* есть множество объектов $\{g_1, g_2, \ldots\}$, называемых *элементами группы*, которые должны удовлетворять четырем постулатам:

1) на группе задана операция, называемая *умножением*, когда любым элементам группы g_i и g_j ставится в соответствие третий элемент группы g_k, называемый произведением:

$$g_i g_j = g_k; \qquad (1.92)$$

2) при умножении выполняется *ассоциативный* закон:

$$g_i(g_j g_l) = (g_i g_j) g_l; \tag{1.93}$$

3) существует один и только один элемент e, называемый *единичным* элементом, такой, что для любого элемента группы

$$e g_i = g_i e = g_i; \tag{1.94}$$

4) для любого элемента g_i существует *обратный* элемент g_i^{-1}, такой, что

$$g_i g_i^{-1} = e. \tag{1.95}$$

Из рассмотрения групповых постулатов следует, что групповое умножение не обязательно связано с арифметическим или алгебраическим умножением.

При умножении не всегда выполняется *коммутативный закон* умножения, т.е. произведение $g_i g_j$ (операция g_j с последующей операцией g_i) не обязательно равно произведению $g_j g_i$ (операция g_i с последующей операцией g_j); группа, в которой выполняется коммутативный закон умножения $g_i g_j = g_j g_i$, называется *абелевой*.

Число элементов n в группе называется *порядком группы*. Порядок группы может быть конечным или бесконечным. Если в группе порядка n можно найти m элементов, также удовлетворяющих групповым постулатам, то эти элементы образуют *подгруппу* исходной группы. Любая подгруппа содержит единичный элемент. Порядок подгруппы m является делителем порядка группы n (*теорема Лагранжа*). Следовательно, группа, порядок которой является простым числом, не имеет подгрупп, кроме *тривиальных* (E и самой группы).

Если r − наименьшее целое число, для которого $g^r = e$, то r называют *порядком* элемента g, а r элементов g, g^2, …, g^{r-1}, $g^r = e$ образуют *период* g. Период любого элемента конечной группы есть или сама группа, которая в этом случае называется *циклической*, или подгруппа циклической группы, содержащей этот элемент. В циклической группе все элементы исчерпываются степенями одного, называемого *генератором* группы. Если группа не является циклической, то в ней можно выделить несколько элементов − генераторов группы, степени и произведения которых дают все элементы группы.

Рассмотрим несколько примеров групп.

1. Множество целых чисел, которое включает в себя числа положительные, отрицательные и нуль. Групповое действие − сложение, единичный элемент − нуль, обратным элементом для числа n является противоположное число $-n$, порядок группы − бесконечный, группа − абелева.

2. Множество рациональных чисел типа p/q, где p, q − целые числа и $q \neq 0$. Групповое действие − умножение, единичный элемент − единица, обратным элементом для числа n является обратное число $1/n$, порядок группы − бесконечный, группа − абелева.

3. Множество матриц размерности $n \times n$ с определителем, не равным нулю. Групповое действие − умножение матриц, единичный элемент − единичная матрица $n \times n$, обратный элемент − обратная матрица, порядок группы − бесконечный, группа − не абелева.

4. Группа операций вращения тела вокруг произвольной оси. Единичный элемент − отсутствие вращения или вращение на 2π. Обратный элемент − операция вращения в противоположном направлении, порядок группы − бесконечный, группа − не абелева.

Группы называют *изоморфными*, если между элементами двух групп G и H устанавливается взаимно однозначное соответствие. Изоморфные группы тождественны между собой с точки зрения их абстрактных свойств. Различие состоит лишь в том, что элементы групп пронумерованы по-разному. Если каждому элементу группы G соответствует элемент группы H без требования взаимной однозначности, то группы называют *гомоморфными*. Следовательно, одному элементу группы H может соответствовать несколько элементов группы G.

Элемент группы g_i называется *сопряженным* элементу g_k, если в G есть такой элемент g_j, что

$$g_k = g_j^{-1} g_i \, g_j. \tag{1.96}$$

Множество взаимно-сопряженных элементов в группе образует *класс сопряженных элементов*. Единичный элемент сам по себе образует класс сопряженных элементов.

Свойства группы отражаются в групповой таблице умножения (*таблица Кэли*). Для ее построения все элементы группы записывают по вертикали и по горизонтали. Групповая таблица состоит из результатов попарных произведений, у которых первый множитель

берется из вертикального столбца, а второй − из горизонтальной строки.

Можно показать, что существуют только две абстрактные группы четвертого порядка, не изоморфные друг другу. Структура первой из них приведена в таблице умножения

	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	b	c	e
b	b	c	e	a
c	c	e	a	b

Из приведенной структуры видно, что $a^2 = b$, $ab = c = a^3$, $a^4 = b^2 = e$, т.е. группа абелева, циклическая: a, a^2, a^3, $a^4 = e$; каждый элемент образует класс сопряженных элементов, число классов сопряженных элементов k равно порядку группы n.

Вторая группа − это так называемая *четыре-группа* или *четверная группа* Клейна порядка 4 имеет структуру

	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

Из таблицы умножения видно, что $a^2 = b^2 = c^2 = e$, $ab = c$, $ac = b$, $bc = a$, группа абелева, каждый элемент образует класс сопряженных элементов. Генераторами группы являются элементы a, b и c.

В группах симметрии их элементы − операции симметрии − имеют конкретный геометрический смысл. Некоторые различные группы симметрии, т.е. отличающиеся геометрически (например, у одной g_1 − отражение, а у другой − поворот на 180°), могут иметь одинаковую таблицу умножения, т.е. быть изоморфными.

1.3.5. Точечные группы симметрии

Точечной группой называется группа операций симметрии, оставляющих неподвижной одну точку, поэтому точечные группы могут применяться для описания симметрии тел конечных разме-

ров. Точечные группы находят применение в квантовой механике и физике твердого тела. В кристаллографии точечные группы применяются для описания симметрии внешней формы кристалла, симметрии физических свойств кристалла, представляемых тензорами различного ранга.

При рассмотрении симметрии кристаллического пространства *точечные группы* (или *кристаллические классы*) являются комбинацией закрытых элементов симметрии, причем точечные группы (кристаллические классы) *первого рода* связаны с комбинацией поворотных осей. Учитывая наличие циклических групп C_1, C_2, C_3, C_4, C_6, связанных с поворотными осями *1*, *2*, *3*, *4*, *6*, и возможные комбинации поворотных осей *222*, *32*, *422*, *622*, *23*, *432*, получаем 11 точечных групп с поворотными осями симметрии.

Рассмотрим некоторые точечные группы первого рода.

Группы поворотов $N - C_n$ имеют единственный элемент симметрии − ось N, эти группы − циклические, порядка $n = N$. Главная ось N в этих группах всегда полярна, у нечетных групп все направления полярны, у четных − направления, перпендикулярные N, неполярны.

Группы диэдров $N2 - D_n$ содержат главную ось симметрии N и n осей *2*. Главная ось семейства − неполярная, порядок групп этого семейства $2n$, они содержат в качестве подгрупп группы N и *2*.

На рис. 1.42 показаны стереографические проекции элементов симметрии кристаллографических групп *222* и *422*.

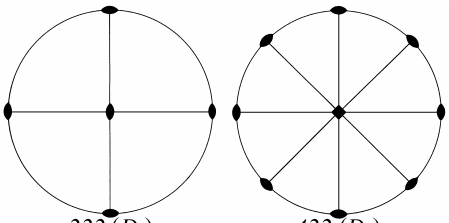


Рис. 1.42. Стереографические проекции элементов симметрии групп:
а – *222*(D_2); б – *422*(D_4)

Группа *222* содержит три оси второго порядка L_2, ей соответствует четверная группа Клейна. Элементы группы можно представить в виде таблицы:

E	$C_2^{[100]}$
$C_2^{[010]}$	$C_2^{[001]}$

Элементы, входящие в один класс сопряженных элементов, располагаются в одной ячейке. Как видно, каждый элемент образует класс сопряженных элементов. Порядок группы $n = 4$, число классов сопряженных элементов $k = 4$. Генераторы группы $C_2^{[100]}$ и $C_2^{[010]}$.

Для группы *422* таблица имеет вид

E	$C_4^{[100]}$	$C_4^{[\bar{1}00]}$	$C_2^{[100]}$
$C_2^{[010]}$ $C_2^{[001]}$		$C_2^{[011]}$ $C_2^{[0\bar{1}1]}$	

Группа сдержит ось четвертого порядка L_4 и четыре оси второго порядка L_2. Порядок группы $n = 8$, число классов сопряженных элементов $k = 6$. Генераторы группы $C_4^{[100]}$ и $C_2^{[010]}$.

Группа *23* − группа тетраэдра T, порядок группы $n = 12$. Группа имеет четыре оси третьего порядка L_3 и три оси второго порядка L_2. Таблица для группы T имеет вид

E	$C_2^{[100]}$	$C_2^{[010]}$	$C_2^{[001]}$
$C_3^{[111]}$	$C_3^{[1\bar{1}\bar{1}]}$	$C_3^{[\bar{1}1\bar{1}]}$	$C_3^{[\bar{1}\bar{1}1]}$
$C_3^{[\bar{1}\bar{1}\bar{1}]}$	$C_3^{[\bar{1}11]}$	$C_3^{[1\bar{1}1]}$	$C_3^{[11\bar{1}]}$

Порядок группы $n = 12$, число классов сопряженных элементов равно $k = 6$. Генераторы группы $C_2^{[001]}$ и $C_3^{[111]}$.

Группа *432* − группа октаэдра O, порядок группы $n = 24$. Группа имеет четыре оси третьего порядка L_3, три оси четвертого порядка L_4 и шесть осей второго порядка L_2.Таблица для группы O имеет вид

E	$C_2^{[100]}$ $C_2^{[010]}$ $C_2^{[001]}$		$C_3^{[111]}$	$C_3^{[\bar{1}11]}$	$C_3^{[\bar{1}1\bar{1}]}$	$C_3^{[1\bar{1}\bar{1}]}$	$C_3^{[\bar{1}\bar{1}\bar{1}]}$	$C_3^{[\bar{1}\bar{1}1]}$	$C_3^{[1\bar{1}1]}$	$C_3^{[11\bar{1}]}$
$C_2^{[110]}$ $C_2^{[1\bar{1}0]}$		$C_2^{[011]}$		$C_2^{[01\bar{1}]}$		$C_2^{[\bar{1}01]}$ $C_2^{[101]}$				
$C_4^{[001]}$		$C_4^{[00\bar{1}]}$	$C_4^{[100]}$	$C_4^{[\bar{1}00]}$		$C_4^{[010]}$		$C_4^{[0\bar{1}0]}$		

Порядок группы $n = 24$, число классов сопряженных элементов $k = 5$. Генераторы группы $C_4^{[001]}$ и $C_3^{[111]}$.

Из таблиц для групп T и O видно, что равенство углов поворота является необходимым, но не достаточным условием вхождения в один класс сопряженных элементов. Действительно, элементы симметрии, соответствующие поворотам на 120° вокруг осей <111> в группе T входят в два класса сопряженных элементов, а в группе O − в один.

Рассматривая комбинации поворотных и инверсионных осей, получим еще 21 точечную группу (*группы второго рода*), таким образом, возможно существование 32 точечных групп.

В группе $m\bar{3}m$ (O_h) 48 элементов, 10 классов сопряженных элементов. Генераторы группы $C_4^{[001]}$, $C_3^{[111]}$ и $\bar{1}$.

В табл. 1.3 приведены все кристаллографические точечные группы и некоторые их характеристики. Если плоскость симметрии m перпендикулярна главной оси N, то это обозначается как $\frac{N}{m}$ (или N/m), если ось N лежит в этой плоскости, то − Nm. Если главная ось вертикальна, то по Шенфлису первые группы имеют обозначения C_{nh} (h − горизонтальная плоскость), вторые − C_{nv} (v − вертикальная плоскость).

В обозначениях по Шубникову знак умножения между элементами симметрии означает их параллельность, знак деления − перпендикулярность, косая черта − косое расположение этих элементов.

В таблице приведены также «формулы симметрии», где использованы обозначения: L − оси симметрии, C − центр симметрии, P − плоскость симметрии; перед каждым символом стоит число соответствующих элементов.

Стереографические проекции элементов симметрии для групп *23*(T), *432*(O) и $m\bar{3}m$(O_h) приведены на рис. 1.43.

Кроме деления на сингонии 32 класса симметрии можно группировать по более крупным подразделениям.

Таблица 1.3

Распределение кристаллических классов (точечных групп) по сингониям

Сингонии	Обозначение международное	Обозначение по Шубникову	Обозначение по Шенфлису	Формула симметрии
Триклинная	1 $\bar{1}$	1 $\tilde{2}$	C_1 $C_i = S_2$	L_1 C
Моноклинная	2 m $2/m$	2 m $2 : m$	C_2 $C_{1h} = C_s$ C_{2h}	L_2 P L_2PC
Ромбическая (орторомбическая)	222 $mm2$ mmm	$2 : 2$ $2 \cdot m$ $m \cdot 2 : m$	$D_2 = V$ C_{2v} $D_{2h} = V_h$	$3L_2$ $L_2 2P$ $3L_2 3PC$
Тетрагональная	4 422 $4/m$ $4mm$ $4/mmm$ $\bar{4}$ $\bar{4}\ 2m$	4 $4 : 2$ $4 : m$ $4 \cdot m$ $m \cdot 4 : m$ $\tilde{4}$ $\tilde{4} \cdot m$	C_4 D_4 C_{4h} C_{4v} D_{4h} S_4 $D_{2d} = V_d$	L_4 $L_4 4L_2$ L_4PC $L_4 4P$ $L_4 4L_2 5PC$ $L_{\bar{4}}$ $L_{\bar{4}}\, 2L_2 2P$
Ромбоэдрическая (тригональная)	3 32 $3m$ $\bar{3}$ $\bar{3}\ m$	3 $3 : 2$ $3 \cdot m$ $\tilde{6}$ $\tilde{6} \cdot m$	C_3 D_3 C_{3v} $C_{3i} = S_6$ D_{3d}	L_3 $L_3 3L_2$ $L_3 3P$ $L_3 C$ $L_3 3L_2 3PC$
Гексагональная	$\bar{6}$ $\bar{6}\ m2$ 6 622 $6/m$ $6mm$ $6/mmm$	$3 : m$ $m \cdot 3 : m$ 6 $6 : 2$ $6 : m$ $6 \cdot m$ $m \cdot 6 : m$	C_{3h} D_{3h} C_6 D_6 C_{6h} C_{6v} D_{6h}	L_3P $L_3 3L_2 4P$ L_6 $L_6 6L_2$ L_6PC $L_6 6P$ $L_6 6L_2 7PC$
Кубическая	23 $m\bar{3}$ $\bar{4}\ 3m$ 432 $m\bar{3}\ m$	$3/2$ $\tilde{6}\ /2$ $3/\tilde{4}$ $3/4$ $\tilde{4}\ /4$	T T_h T_d O O_h	$4L_3 3L_2$ $4L_3 3L_2 3PC$ $4L_3 3\ L_{\bar{4}}\, 6P$ $4L_3 3L_4 6L_2$ $4L_3 3L_4 6L_2 9PC$

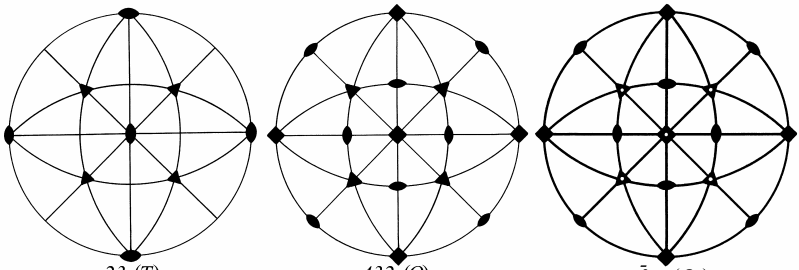


Рис. 1.43. Стереографические проекции элементов симметрии групп *23*(*T*), *432*(*O*) и $m\bar{3}m$ (O_h)

Наличие или отсутствие центра симметрии. В классах с центром симметрии не может быть полярных направлений, а значит, не может быть и физических свойств, характеризуемых полярной симметрией (пироэлектричество, пьезоэлектричество).

В дифракционных методах исследования особенно выделяют классы симметрии, содержащие центр симметрии, их называют *лауэвскими* классами: $m\bar{3}m$, $m\bar{3}$, *6*/*mmm*, *6*/*m*, *4*/*mmm*, *4*/*m*, $\bar{3}m$, $\bar{3}$, *mmm*, *2*/*m*, $\bar{1}$. Таким образом, существует 11 лауэвских классов.

Энантиоморфизм. Два объекта, описываемые группой симметрии, содержащей операции только первого рода, и зеркально равные друг другу, называются энантиоморфными. Для описания принадлежности объектов к правой или левой энантиоморфной разновидностям пользуются также термином «хиральность». К энантиоморфным классам относятся 11 классов с поворотными элементами симметрии: *1, 2, 3, 4, 6, 23, 222, 32, 622, 422, 432*.

Простой формой кристалла называется многогранник, все грани которого можно получить из одной грани с помощью преобразований симметрии, свойственных точечной группе симметрии данного кристалла.

Простыми формами, принадлежащими кристаллам класса $m\bar{3}m$ при выборе грани (111), (100) или (110) являются октаэдр, куб и ромбический додекаэдр.

Решетки Бравэ. О. Бравэ показал, что все многообразие кристаллических структур можно описать с помощью 14 типов

решеток, по формам элементарных ячеек и по симметрии и подразделяющихся на 7 кристаллографических сингоний. Эти решетки были названы *решетками Бравэ*. Любую кристаллическую структуру можно представить с помощью одной из решеток Бравэ. Для выбора *ячейки* Бравэ используют три условия:

1) симметрия элементарной ячейки должна соответствовать симметрии кристалла, точнее, наиболее высокой симметрии той сингонии, к которой относится кристалл. Ребра элементарной ячейки должны быть трансляциями решетки;

2) элементарная ячейка должна содержать максимально возможное число прямых углов или равных углов и равных ребер;

3) элементарная ячейка должна иметь минимальный объем.

Эти условия должны выполняться последовательно, т.е. при выборе ячейки первое условие важнее второго, а второе важнее третьего.

По характеру взаимного расположения основных трансляций или по расположению узлов все кристаллические решетки разбиваются, по Бравэ, на четыре типа:

примитивные (*P*),

базоцентрированные (*C*, *B* или *A*),

объемно-центрированные (*I*)

гранецентрированные (*F*).

Таблица 1.4

Распределение ячеек Бравэ по сингониям

Сингонии	Ячейки Бравэ	Сингонии	Ячейки Бравэ
Триклинная	*P*	Тетрагональная	*P* *I*
Моноклинная	*P* *C*	Ромбоэдрическая (тригональная)	*R*
Ромбическая (орторомбическая)	*P* *C* *I* *F*	Гексагональная	*P*
		Кубическая	*P* *I* *F*

В примитивной ячейке узлы решетки располагаются только в вершинах ячейки, а в сложных ячейках имеются еще дополнитель-

ные узлы. В объемноцентрированной *I*-ячейке − один узел в центре ячейки, в гранецентрированной *F*-ячейке по одному узлу в центре каждой грани, в базоцентрированной *C* (*A*, *B*)-ячейке − по одному узлу в центрах пары параллельных граней.

Распределение ячеек Бравэ по сингониям показано в табл. 1.4.

1.3.6. Пространственные группы

Пространственной группой кристалла называются всевозможные преобразования кристаллического пространства, которые переводят каждую его точку и каждое направление в эквивалентные им точки и направления.

Элементы этой группы осуществляют преобразования вида

$$\boldsymbol{r}' = \boldsymbol{R}\boldsymbol{r} + \boldsymbol{t}, \tag{1.97}$$

где $\boldsymbol{R}$ − одна из операций поворота (собственного или несобственного); $\boldsymbol{r}$ − операция переноса (трансляции). Обычно это преобразование записывают в виде

$$\boldsymbol{r}' = \{\boldsymbol{R}/\boldsymbol{t}\}\,\boldsymbol{r}. \tag{1.98}$$

При $\det\boldsymbol{R} = +1$ элементы $\{\boldsymbol{R}/\boldsymbol{t}\}$ описывают винтовое движение, им отвечают *винтовые* оси симметрии; при $\det\boldsymbol{R} = -1$ эти элементы описывают отражение в плоскости со смещением в направлении вектора трансляции $\boldsymbol{t}$, им отвечают *плоскости скользящего отражения*.

При неравных нулю трансляциях $\boldsymbol{t}$ преобразования $\{\mathbf{R}/\boldsymbol{t}\}$, очевидно, нелинейны. Тем не менее, они образуют группу, если под произведением двух элементов понимать их повторное применение, определяемое выражением 1.97:

$$\boldsymbol{r}' = \{\boldsymbol{R}_2/\boldsymbol{t}_2\}\{\boldsymbol{R}_1/\boldsymbol{t}_1\}\,\boldsymbol{r} = \{\boldsymbol{R}_2/\boldsymbol{t}_2\}(\boldsymbol{R}_1\boldsymbol{r} + \boldsymbol{t}_1) =$$
$$= \boldsymbol{R}_2(\boldsymbol{R}_1\boldsymbol{r} + \boldsymbol{t}_1) + \boldsymbol{t}_2 = \boldsymbol{R}_2\boldsymbol{R}_1\boldsymbol{r} + \boldsymbol{R}_2\boldsymbol{t}_1 + \boldsymbol{t}_2,$$

откуда

$$\{\boldsymbol{R}_2/\boldsymbol{t}_2\}\{\boldsymbol{R}_1/\boldsymbol{t}_1\} = \boldsymbol{R}_2\boldsymbol{R}_1 + \boldsymbol{R}_2\boldsymbol{t}_1 + \boldsymbol{t}_2. \tag{1.99}$$

Единичным элементом пространственной группы является $\{\boldsymbol{E}/\boldsymbol{O}\}$, где $\boldsymbol{E}$ − тождественное преобразование пространства, $\boldsymbol{O}$ − трансляция на нулевой вектор.

С помощью соотношения (1.98) легко получить, что элементом, обратным $\{\boldsymbol{R}/\boldsymbol{t}\}$, является преобразование вида

$$\{\boldsymbol{R}/\boldsymbol{t}\}^{-1} = \{\boldsymbol{R}^{-1}/-\boldsymbol{R}^{-1}\boldsymbol{t}\}. \qquad (1.100)$$

Преобразования $\{\boldsymbol{E}/\boldsymbol{t}\}$, отвечающие параллельному переносу пространства на вектор решетки, образуют группу бесконечного порядка, называемую *трансляционной*. Очевидно, что трансляционная группа является подгруппой пространственной группы. В кристаллическом пространстве возможно существование 14 различных трансляционных групп, которые изоморфно отображаются на четырнадцать уже описанных решеток Бравэ.

Преобразования, включающие трансляцию, являются открытыми элементами симметрии. Любая точка преобразуется этими элементами в бесконечную совокупность точек.

Винтовой осью симметрии называется совокупность оси симметрии и параллельного ей переноса, *действующих совместно*.

Различают правые и левые винтовые оси. В случае правой винтовой оси перемещение вдоль оси сопряжено с вращением по часовой стрелке, а в случае левой − против часовой стрелки. Винтовая ось обозначается двумя цифрами, например 3_1. Большая цифра указывает порядок оси. Частное от деления цифры, стоящей в индексе (1), на большую (3), т.е. 1/3, дает величину переноса $t/3$ вдоль оси трансляции, где t − период трансляции вдоль этой оси (рис. 1.44).

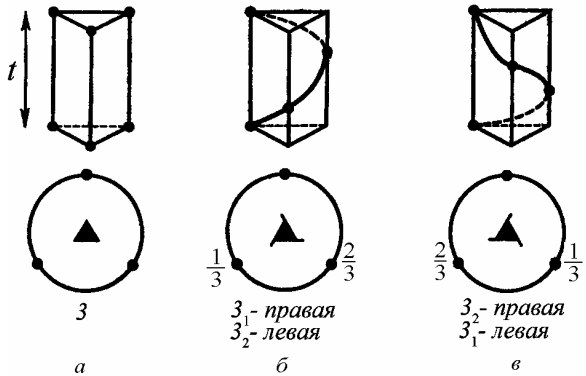


Рис. 1.44. Действие поворотной оси *3* (*а*) и винтовых осей симметрии 3_1 (*б*) и 3_2 (*в*)

Например, оси 2_1 соответствует поворот на угол $\alpha_n = 180^o$ и смещение на 1/2 периода трансляции; эту ось можно считать как право-, так и левовращающей.

Рассмотрим преобразование произвольной точки $\boldsymbol{r}(x,y)$ под действием винтовой оси 2_1 вдоль оси $\boldsymbol{a}_2$, точка $\boldsymbol{r}$ переходит в $\boldsymbol{r}'$:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x \\ y+1/2 \\ -z \end{pmatrix},$$

а после повторной операции получим

$$\begin{pmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

что соответствует трансляции вдоль $\boldsymbol{a}_2$.

Плоскостью скользящего отражения называется совокупность *совместно действующих* плоскости симметрии и параллельной ей трансляции. Плоскость скользящего отражения a (b, c) типа соответствует отражению в плоскости и последующей трансляции на $\boldsymbol{t} = \boldsymbol{a}/2$ (или $\boldsymbol{b}/2$, $\boldsymbol{c}/2$). Возможны и операции скользящего отражения n-типа (*клиноплоскости*), когда трансляционная компонента расположена вдоль диагонали грани $\boldsymbol{t} = (\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b})/2$, или $\boldsymbol{t} = (\boldsymbol{a} + \boldsymbol{c})/2$, или $\boldsymbol{t} = (\boldsymbol{b} + \boldsymbol{c})/2$ (рис. 1.45).

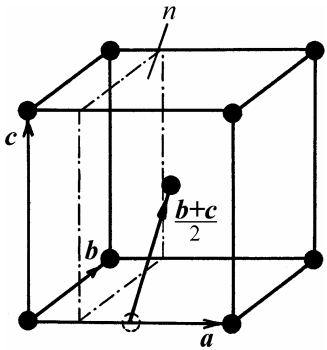


Рис. 1.45. Плоскость скользящего отражения в ОЦК ячейке

Наконец, операции скользящего отражения с $\boldsymbol{t} = (\boldsymbol{a} \pm \boldsymbol{b})/4$, $\boldsymbol{t} = (\boldsymbol{a} \pm \boldsymbol{c})/4$, $\boldsymbol{t} = (\boldsymbol{b} \pm \boldsymbol{c})/4$, $\boldsymbol{t} = (\boldsymbol{a} \pm \boldsymbol{b} \pm \boldsymbol{c})/4$ соответствует *алмазная плоскость скольжения* d − типа.

Плоскость скользящего отражения, перпендикулярная $\boldsymbol{a}_2$ с трансляцией в направлении $\boldsymbol{a}_3$, соответствует преобразованию

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z+1/2 \end{pmatrix},$$

а после повторной операции получим

$$\begin{pmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

что соответствует трансляции в направлении $\boldsymbol{a}_3$.

Исследование возможных комбинаций открытых и закрытых элементов симметрии, проведенное одновременно и независимо русским кристаллографом Е.С. Федоровым и А. Шенфлисом, привело к установлению 230 пространственных групп симметрии.

В 73 симморфных пространственных группах точечные группы являются подгруппами пространственных групп, в несимморфных пространственных группах точечные группы не являются подгруппами пространственных групп из-за наличия винтовых осей или плоскостей скользящего отражения.

Правильной системой точек называется совокупность симметрично эквивалентных позиций (точек), связанных между собой симметричными преобразованиями пространственной группы. Правильную систему точек можно получить из одной точки, повторив ее при помощи всех операций, свойственных данной пространственной группы.

Понятие правильной системы точек для пространственной группы играет такую же роль, как понятие простой формы для точечной группы. Правильная система точек характеризует геометрические законы пространственного расположения структурных единиц в кристалле.

Как и для простой формы, для правильной системы точек существуют понятия общей и частной систем. *Частная правильная система точек* получается, если исходная точка лежит хотя бы на одном из элементов симметрии или отстоит на равных расстояниях от одинаковых элементов симметрии. *Общая правильная система точек* получается, если исходная точка (а значит, и все остальные, ей симметрично эквивалентные) не соприкасается ни с одним из элементов симметрии и лежит не на равных расстояниях от одинаковых элементов симметрии.

Кратностью правильной системы точек называется число точек в элементарной ячейке, симметрично эквивалентных друг другу.

Кратность аналогична числу граней простой формы. У точек общей правильной системы кратность выше, чем у частной.

В международном символе пространственной группы на первом месте всегда стоит буква, обозначающая тип решетки, далее − порождающие элементы симметрии, каждый на определенном месте. Нарушение порядка записи меняет смысл символа.

В символе пространственной группы кубической сингонии на первой позиции указан тип ячейки Бравэ, а на третьей позиции всегда стоит цифра *3*, означающая четыре оси третьего порядка вдоль направлений <111>. Буквы или цифры, стоящие на второй позиции перед цифрой *3*, определяют плоскости или оси, параллельные направлениям <100>, а на четвертой − параллельные <110>.

В структуре алмаза вдоль <100>проходит плоскость *d*, а в <110> плоскости *n* и *m*; выбирая из них более простые *m*, записываем пространственную группу алмаза как *Fd3m*. Пространственная группа для меди − *Fm3m*, а для вольфрама − *Im3m*.

Антисимметрия. А. В. Шубников ввел в учение о симметрии новое понятие *антисимметрии*. Преобразование антисимметрии вводится для объектов, обладающих свойством изменения знака. Как указал Шубников, такие физически реальные объекты, как электрон и позитрон, фотографические негатив и позитив, требуют введения в учение о симметрии понятия противоположно равных, или антиравных, фигур. Антиравными считаются фигуры геометрически равные, но имеющие разный знак.

С помощью представлений о черно-белой симметрии магнитные свойства кристаллов хорошо описываются с помощью 90 магнитных точечных групп.

Добавление элементов антисимметрии к обычным элементам симметрии пространственных групп позволило вывести 1651 шубниковскую группу.

Дальнейшим развитием учения о симметрии является теория многоцветных (беловских) пространственных групп, названных так по имени автора этой идеи Н.В. Белова.

Двухмерная кристаллография. В двухмерной кристаллографии возможны поворотные оси *1*, *2*, *3*, *4*, *6* порядков, четыре сингонии: косоугольная ($a_1 \neq a_2$, $\gamma \neq 90°$), прямоугольная ($a_1 \neq a_2$, $\gamma = 90°$),

гексагональная ($a_1 = a_2$, $\gamma = 120°$) и квадратная ($a_1 = a_2$, $\gamma = 90°$). В каждой из сингоний существует примитивная ячейка *P* и только в прямоугольной − центрированная *C* решетка Бравэ. Комбинации поворотных и трансляционных элементов симметрии дают 17 пространственных групп.

Несоразмерные кристаллы и квазикристаллы. Наряду с трехмерной (3*D*) и двухмерной (2*D*) кристаллографией существует четырехмерная (4*D*) кристаллография. В 4*D* кристаллографии появляются запрещенные в 3*D* кристаллографии оси симметрии *5*, *8*, *10* и *12* порядков, число решеток Бравэ возрастает до 64, точечных групп − до 227, а число пространственных групп достигает 4895.

Прямая и обратная решетки кристаллов обладают трансляционной симметрией и симметрией точечных групп. В последние годы рассматривают трансляционно-упорядоченные структуры, разделяющиеся на периодические структуры (кристаллы) и квазипериодические структуры в зависимости от того, являются ли их обратные решетки периодическими или квазипериодическими. В свою очередь, квазипериодические структуры разделяют на *несоразмерные кристаллы* и *квазикристаллы*. Несоразмерные кристаллы − квазипериодические структуры с кристаллографической группой симметрии, а квазикристаллы − квазипериодические структуры с некристаллографической точечной группой. Примером квазикристаллов могут быть покрытия Пенроуза с осью симметрии 5-го порядка (двумерные квазикристаллы) или недавно открытые икосаэдрические сплавы алюминия с марганцем (икосаэдр − двацатигранник с шестью осями 5-го порядка).

Экспериментальное определение элементов симметрии. Атомное строение определяется по дифракции и рассеянию рентгеновских лучей, электронов и нейтронов. Кристаллы с их трехмерными периодическими структурами являются естественными дифракционными решетками для рентгеновских лучей, поскольку длины волн рентгеновского излучения и межатомные расстояния в кристаллах по порядку величины соизмеримы. Дифракционные максимумы возникают во всех направлениях, отвечающих *уравнению Вульфа−Брэгга*

$$2d\sin\theta = n\lambda, \qquad (1.101)$$

где d − межплоскостное расстояние, θ − угол скользящего отражения Вульфа−Брэгга, n − порядок отражения, λ − длина волны рентгеновских лучей, электронов или нейтронов.

В методе Лауэ на монокристалл, ориентированный под определенным углом по отношению к лучу, падает пучок немонохроматического («белого») излучения, в котором содержится непрерывный спектр длин волн. Этот метод используется для определения ориентировки и элементов симметрии монокристаллов. По совпадению точек первого и второго рода можно определить сингонию кристалла, а по симметрии лауэграммы − порядок поворотных осей.

Интенсивность дифракционного отражения от плоскости (*hkl*), в соответствии с *правилом Фриделя*, совпадает с интенсивностью отражения от плоскости ($\bar{h}\bar{k}\bar{l}$), т.е. симметрия дифракционного пространства выше симметрии кристалла на центр симметрии. Таким образом, кристаллы, принадлежащие к кристаллическим классам, различающимся наличием или отсутствием центра симметрии, дают рентгенограммы с одной «рентгеновской симметрией» и относятся к одному лауэвскому классу.

В методе вращения кристалл вращается вокруг оси кристаллографической зоны, перпендикулярной падающему монохроматическому пучку, что позволяет определить период идентичности вдоль оси вращения. Сравнение периодов идентичности вдоль направлений <100>, <110>, <111> дает возможность определить тип решетки Бравэ.

Поликристаллические материалы изучают методом *Дебая−Шерера*, когда поликристалл облучается монохроматическим излучением.

На первом этапе рентгеноструктурного анализа определяют геометрию решетки исходя из геометрии дифракционной картины. На втором этапе по интенсивности дифракционных отражений появляется возможность определения структуры кристалла, т.е. расположения атомов в элементарной ячейке.

По интенсивности рассеянного рентгеновского излучения изучают скорости распространения упругих волн, анизотропию и ве-

личину упругих модулей кристалла, спектр упругих колебаний и тепловые характеристики кристаллов.

1.3.7. Предельные группы симметрии

Для конечных физических систем, наряду с кристаллографическими группами, большое значение имеют группы, содержащие оси симметрии бесконечного порядка. Такая симметрия характерна для физических полей, тел вращения и некоторых физических свойств кристаллов.

Предельными группами симметрии, или *группами Кюри*, называются точечные группы симметрии, содержащие оси симметрии, бесконечного порядка. Кюри показал, что имеется 7 предельных точечных групп. Симметрия каждой из них наглядно изображается соответствующей геометрической фигурой (рис. 1.46).

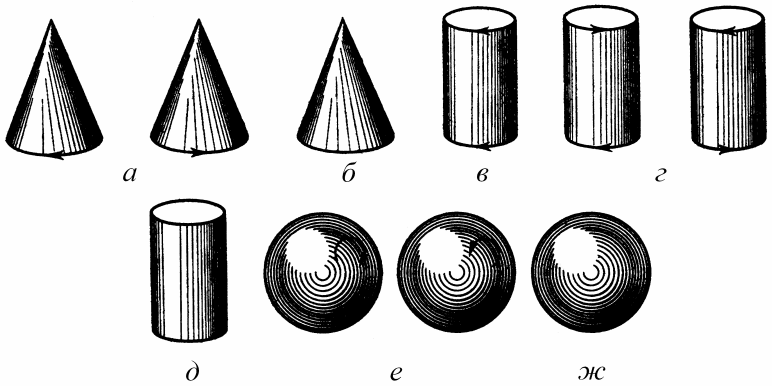


Рис. 1.46. Геометрические фигуры, символизирующие предельные группы симметрии П. Кюри:
а − конус вращающийся − ∞, правый и левый; *б* − конус неподвижный − ∞*m*; *в* − цилиндр вращающийся − ∞/*m*; *г* − цилиндр закрученный − ∞*2*, правый и левый; *д* − цилиндр неподвижный − ∞/*mmm*; *е* − шар закрученный − ∞/∞, правый и левый; *ж* − шар обычный − ∞/∞*m*

1. Группа симметрии равномерно вращающегося кругового конуса с международным символом ∞. Группа полярна и энантиоморфна, потому что конус может вращаться вправо и влево. Очевидно, группа ∞ является предельной для кристаллографических

групп *1*, *2*, *3*, *4*, *6*. Группа содержит только одну ось бесконечного порядка (рис. 1.46,*а*).

2. Группа симметрии покоящегося кругового конуса ∞m. Группа полярна, но не энантиоморфна, потому что, как уже говорилось, энантиоморфными называются фигуры, которые можно совместить друг с другом только путем зеркального отражения (рис. 1.46,*б*). Такова симметрия однородного электрического поля: вектор его напряженности $\boldsymbol{E}$ является полярным вектором, т.е. группа ∞m − группа *симметрии полярного вектора*. Группа содержит ось симметрии бесконечного порядка и бесконечное число продольных плоскостей симметрии.

3. Группа симметрии вращающегося цилиндра ∞/m. Группа содержит ось симметрии бесконечного порядка, поперечную плоскость симметрии и центр симметрии. Ось симметрии не полярна, поскольку оба ее конца можно совместить друг с другом путем отражения в поперечной плоскости симметрии.

Цилиндр, вращающийся вправо, можно совместить с цилиндром, вращающимся влево, отражая его в имеющемся центре симметрии или просто перевернув и наложив один на другой, без отражения. Поэтому в этой группе нет энантиоморфных форм (рис. 1.46,*в*).

Симметрией ∞/m обладает поле постоянного магнита, вектор напряженности которого $\boldsymbol{H}$ является аксиальным вектором, т.е. группа ∞/m − группа *симметрии аксиального вектора*.

4. Группа симметрии $\infty 2$ цилиндра, концы которого закручены в разные стороны. Группа содержит ось симметрии бесконечного порядка и бесконечное число поперечных осей *2* (рис. 1.46,*г*). Группа неполярная, но энантиоморфная.

Такая симметрия характерна для удельного вращения плоскости поляризации в анизотропной среде.

5. Группа симметрии покоящегося цилиндра ∞/mmm. Группа содержит ось симметрии бесконечного порядка, одну поперечную и бесконечное множество продольных плоскостей симметрии, бесконечное множество поперечных осей *2* и центр симметрии (рис. 1.46,*д*).

Такова симметрия однородного поля одноосных сжимающих или растягивающих механических напряжений.

6. Группа ∞/∞ симметрии своеобразного шара, у которого все диаметры закручены по правому или левому винту соответственно правой или левой энантиоморфной формам. Группа содержит бесконечное множество осей бесконечного порядка без плоскостей симметрии и центра симметрии (рис. 1.46,*е*).

Такова симметрия удельного вращения плоскости поляризации в изотропной среде. Поскольку группа содержит только поворотные оси, ее называют иногда *группой вращения*.

7. Группа симметрии ∞/∞*m* описывает симметрию обычного шара (рис. 1.46,*ж*), имеет центр симметрии и бесконечное множество осей бесконечного порядка и плоскостей симметрии. Это – симметрия таких скалярных воздействий, как гидростатическое сжатие или однородный нагрев.

Поскольку эта группа содержит все точечные операции в трехмерном пространстве или, другими словами, все движения, относительно которых инвариантна сфера или однородный шар, ее часто называют *ортогональной группой*.

32 точечные группы симметрии кристаллических многогранников являются подгруппами семи предельных групп.

Понятие предельных групп оказывается чрезвычайно полезным в кристаллофизике.

1.4. Структура кристаллов

При описании кристаллической структуры вещества указывают пространственную группу, координаты частиц (атомов, ионов, молекул) в элементарной ячейке, а также координационные числа и координационные многогранники. *Координационное число* (к. ч.) определяют как число ионов или атомов одного сорта, находящихся на одинаковом расстоянии от атома или иона, принятого за центральный. *Координационный многогранник* − геометрическая фигура, ограниченная плоскими гранями, все вершины которой заняты атомами или ионами одного сорта и находятся на одинаковом или близком расстоянии от атома или иона, занимающего центр многогранника. Число вершин координационного многогранника равно координационному числу.

Поскольку многие структуры сходны, можно иногда указать лишь относительное расположение частиц в кристалле, а не абсолютные расстояния между ними. Так определяется *структурный тип*. У кристаллов, принадлежащих одному структурному типу, структуры одинаковы с точностью до подобия.

Международный символ структурного типа состоит из прописной латинской буквы, большой курсивной цифры и может иметь верхний или нижний индексы. Буквы указывают на стехиометрию структурного типа (*A* − элементы, *B* − типы со стехиометрией *AB*, *C* − типы AB_2, *E* − типы $A_mB_nC_o$, *L* − сверхструктуры)

1.4.1. Плотнейшие упаковки в структурах

Рассмотрим модель структуры, построенной из равновеликих несжимаемых шаров. Сначала рассмотрим плоский слой шаров, плотнейшим образом прилегающих друг к другу (рис. 1.47). Каждый шар соприкасается с шестью шарами и окружен шестью лунками (пустотами), а каждая из лунок − тремя шарами. Элементарная ячейка слоя − ромб со стороной, равной диаметру шара.

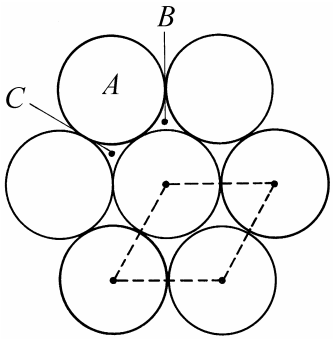


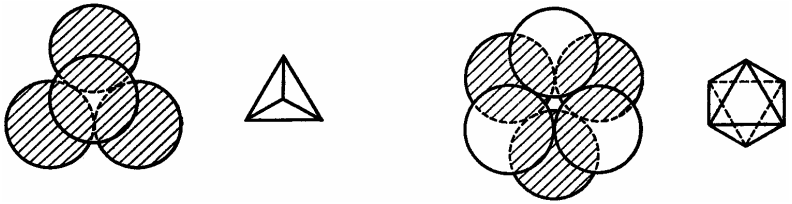
Рис. 1.47. Плоский слой плотно уложенных шаров

Число лунок (пустот) в слое вдвое больше числа шаров. Обозначим шары буквами *A*, лунки − буквами *B* и *C*: лунки *B* − треугольники, обращенные вершинами вниз, *C* − вверх. На этот плоский слой можно наложить второй такой же плотно упакованный так, чтобы шары *A* второго слоя попали в лунки *B* или *C*.

Лунки первого слоя имели одинаковое координационное окружение. Во втором же слое образуются пустоты двух типов, различающиеся по координационному окружению.

В первом типе над лункой первого слоя находится шар второго слоя. Пустота в обоих слоях окружена четырьмя шарами, центры которых образуют правильный тетраэдр (рис. 1.48,*а*). Такие пустоты

называются *тетраэдрическими* − *Т*. Во втором типе пустота второго слоя находится над пустотой первого слоя; пустота окружена шестью шарами, располагающимися по вершинам октаэдра (рис. 1.48,*б*). Соответственно пустоту называют *октаэдрической* − *О*.



а *б*

Рис. 1.48. Пустоты плотнейшей упаковки:
а − тетраэдрическая; *б* − октаэдрическая

Число пустот *О* равно числу шаров, а число пустот *Т* вдвое больше. Размеры пустот между шарами характеризуются радиусом шара, который можно в них разместить. Если радиус основного шара равен *R*, то радиус шара, который можно разместить в октаэдрической пустоте равен 0,414*R*, а в тетраэдрической пустоте − 0,225*R*.

Поскольку во втором слое имеются два типа пустот, шары третьего слоя можно укладывать двояким путем: либо в лунки *Т*, либо в лунки *О*.

Если шары третьего слоя уложены в лунки *Т*, т.е. каждый шар слоя III находится над шаром слоя I, то третий слой повторяет укладку первого. Соответственно получаем упаковку

… *ABABAB* …

Если шары третьего слоя уложены в лунки *О*, т.е. слой III не повторяет слоя I, то получаем упаковку

… *ABCABC*...

Дальнейшие слои можно укладывать по тем же правилам, получая любое чередование (кроме повторения двух букв). Однако плотнейшими упаковками оказываются только две:

двухслойная … *ABABAB*…

и

трехслойная … *ABCABC* ...

В обеих упаковках коэффициент компактности K = 74,05%, т.е. шары занимают около 3/4 объема.

В двухслойной, или гексагональной, плотнейшей упаковке (ГПУ) …*ABABAB*... шары четного слоя находятся над шарами четного слоя, а шары нечетного слоя − над нечетными. Каждый шар окружен 12 шарами: шестью в той же плоскости, тремя снизу и тремя сверху, т.е. к.ч. = 12. Сквозные пустоты типа *O* продолжаются из ряда в ряд как сплошные каналы. По этим каналам может происходить диффузия примесей в кристалле. В гексагональной плотнейшей упаковке отношение

$$c/a = 2\sqrt{\frac{2}{3}} = 1{,}633.$$

В трехслойной, или кубической плотнейшей упаковке над пустотой *O* размещается пустота *T* и наоборот; сплошных колонок из пустот нет. Четвертый слой повторяет расположение первого. В результате шары размещаются по узлам ГЦК решетки. Плотноупакованные слои перпендикулярны направлениям <111>. В этой структуре все плоскости {111} и лежащие в них направления <110> наиболее плотно упакованные. Координационное число здесь также равно 12. Двухслойная и трехслойная упаковки − плотнейшие. У всех остальных структур коэффициент компактности K < 74,05%. Так, для ОЦК структуры K = 68%.

Идея плотнейших упаковок очень плодотворна при описании известных структур и отыскании новых. Более крупные частицы в структурах в большинстве случаев укладываются по законам плотнейших упаковок. Отдельные структуры различаются по количеству и качеству заполненных пустот между шарами.

1.4.2. Структурные типы кристаллов химических элементов

Структурный тип меди (A1). К структурному типу меди относятся многие металлы: Al, Ni, Pb, γ-Fe, Au, Ag, Ir и др.

Пространственная группа $Fm\bar{3}m$. Решетка Бравэ − гранецентрированная, сингония − кубическая. Элементарная ячейка меди −

ГЦК. Координаты атомов в ячейке, т.е. базис имеет вид: 0, 0, 0; 0, 1/2, 1/2; 1/2, 0, 1/2; 1/2, 1/2, 0 или в сокращенной записи: 1/2, 1/2, 1/2; 1/2, 0, 0 ↻, где 1/2, 0, 0 ↻ означает, что для получения координат остальных точек необходимо поочередно переставить числа.

Координационное число к.ч. = 12, число атомов в элементарной ячейке $Z = 4$, координационный многогранник − кубооктаэдр (рис. 1.49).

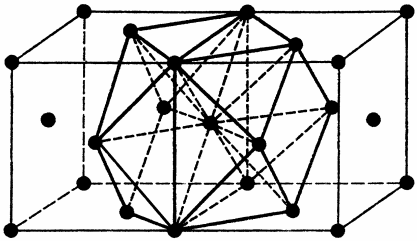


Рис. 1.49. Две элементарные ячейки с выделенным координационным кубооктаэдром

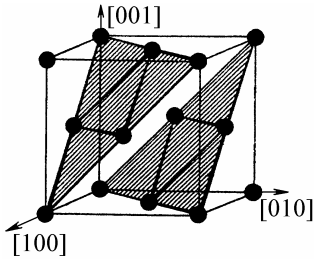
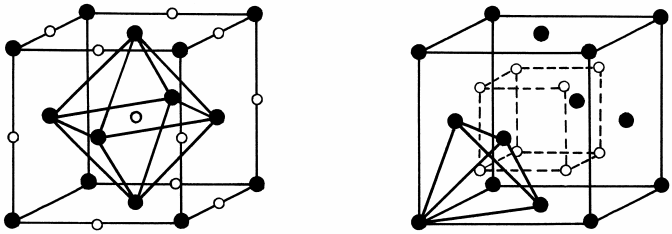


Рис. 1.50. Плотноупакованные плоскости в ГЦК ячейке

Плотнейшая упаковка − кубическая, трехслойная *...ABCABC…*, образована плоскостями {111} (рис. 1.50).

Структура содержит два типа пустот: октаэдрические и тетраэдрические (рис. 1.51).



а *б*

Рис. 1.51. Октаэдрические (*а*) и тетраэдрические (*б*) пустоты в ГЦК ячейке

Октаэдрические пустоты находятся в центре куба и посредине его ребер в точках с координатами: 1/2, 1/2, 1/2; 1/2, 0, 0 ↻. Общее число октаэдрических пустот на ячейку, учитывая тот факт, что пустоты на ребрах принадлежат одновременно четырем соседним

ячейкам, равно 1 + 12/4 = 4. Наибольшего размера атом, который можно поместить в эту пустоту, не нарушая взаимного расположения окружающих атомов, имеет радиус

$$r = (\sqrt{2} - 1)R \cong 0{,}414\ R.$$

Тетраэдрические пустоты находятся в центрах тетраэдров: 1/4, 1/4, 1/4; 3/4, 3/4, 3/4; 1/4, 1/4, 3/4 ↻; 3/4, 3/4, 1/4 ↻, т.е. общее число тетраэдрических пустот на ячейку равно восьми. Наибольшего размера атом, который можно поместить в эту пустоту, имеет радиус $r = (\sqrt{3/2} - 1)R \cong 0{,}225R$.

Отношение числа атомов в элементарной ячейке к числу октаэдрических и тетраэдрических пустот равно 1 : 1 : 2, а отношение размеров атомов и соответствующих пустот − 1 : 0,414 : 0,225.

Многие химические соединения кристаллизуются по принципу плотнейшей шаровой упаковки анионов, в то время как в октаэдрических или тетраэдрических пустотах размещаются катионы, которые обычно меньше анионов.

Структурный тип α-вольфрама (A2). В структурном типе вольфрама кристаллизуются многие металлы: Cr, V, Mo, Nb, Ta, α-Fe, β-Zr, β-Hf, β-Ti и др.

Пространственная группа $Im\bar{3}m$. Решетка Бравэ − объемноцентрированная, сингония − кубическая. Элементарная ячейка вольфрама − ОЦК. Координаты атомов базиса: 0, 0, 0; 1/2, 1/2, 1/2; к.ч. = 8. С учетом атомов в первой и второй координационных сферах, имеющих близкие радиусы ($r_{\text{I}} = 1/2\langle 111\rangle = 0{,}866a$ и $r_{\text{II}} = \langle 100\rangle = a$, где a − параметр решетки) к.ч. = 8 + 6 = 14.

Число атомов в элементарной ячейке $Z = 2$, координационный многогранник − куб.

В структуре ОЦК также имеются два типа пустот. Если считать, что структура состоит из равновеликих шаров, тогда наибольшие пустоты располагаются в центре несколько искаженного тетраэдра в точках с координатами 1/2, 1/4, 0 и эквивалентных им позициях (рис. 1.52).

В элементарной ячейке имеется 12 таких позиций, т.е. по шесть на каждый атом ячейки. Наибольшего размера атом, который входит в эту пустоту, имеет радиус $r = (\sqrt{5/3} - 1)R \cong 0{,}291R$.

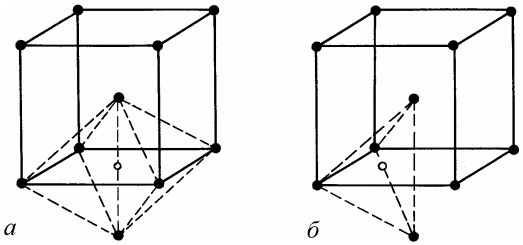


Рис. 1.52. Октаэдрические и тетраэдрические пустоты в ОЦК ячейке

Октаэдрические пустоты находятся в центре граней куба и посредине его ребер. Имеется шесть таких пустот в элементарной ячейке (6×1/2 + 12×1/2 = 6). Каждая такая пустота может вместить атом радиуса $r = (2/\sqrt{3} - 1)R \cong 0{,}155R$, который располагается в центре искаженного октаэдра.

Отношение числа атомов в элементарной ячейки к числу октаэдрических и тетраэдрических пустот есть 1 : 3 : 6, а отношение размеров атомов и соответствующих пустот − 1 : 0,155 : 0,291.

Структурный тип магния (А3). К структурному типу магния относятся многие металлы: Be, Re, α-Zr, α-Hf, α-Ti, Zn, Cd, Os и др.

Пространственная группа $P6_3/mmc$. Решетка Бравэ − примитивная, сингония − гексагональная. Элементарная ячейка магния − гексагональная плотноупакованная (ГПУ). Координаты атомов в примитивной ячейке: 0, 0, 0; 2/3, 1/3, 1/2 (рис. 1.53).

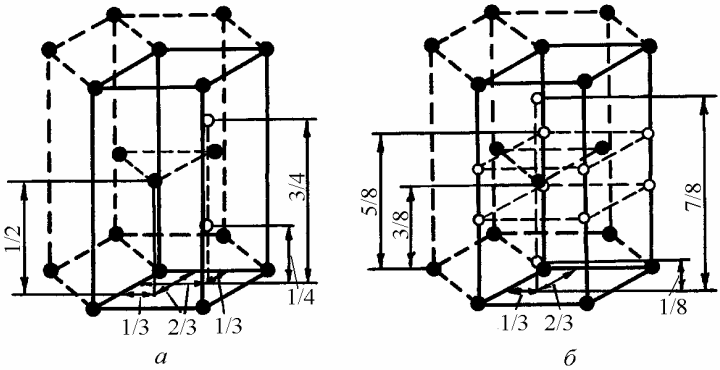


Рис. 1.53. ГПУ структура с октаэдрическими (*а*) и тетраэдрическими (*б*) пустотами

К.ч. = 12, число атомов в элементарной ячейке $Z = 2$, координационный многогранник − гексагональный кубооктаэдр.

Плотнейшая упаковка − гексагональная двухслойная …*ABAB*… − образована плоскостями {0001}. Структура содержит два типа пустот: октаэдрические и тетраэдрические.

Октаэдрические пустоты имеют координаты: 1/3, 2/3, 1/4; 1/3, 2/3, 3/4. Наибольшего размера атом, который можно поместить в эту пустоту, имеет радиус

$$r = (\sqrt{2} - 1)R \cong 0{,}414\ R.$$

Тетраэдрические пустоты имеют координаты: 0, 0, 3/8; 0, 0, 5/8; 2/3, 1/3, 1/8; 2/3, 1/3, 7/8, т.е. общее число тетраэдрических пустот на ячейку равно четырем. Наибольшего размера атом, который можно поместить в эту пустоту, имеет радиус

$$r = (\sqrt{3/2} - 1)R \cong 0{,}225R.$$

Отношение числа атомов в элементарной ячейке к числу октаэдрических и тетраэдрических пустот равно 1:1:2; отношение размеров атомов и соответствующих пустот − 1:0,414:0,225, такое же, как и в ГЦК.

Большинство металлов с гексагональной плотно упакованной (ГПУ) структурой имеют отношение осей *c*/*a*, лежащее в интервале 1,57−1,63. Исключение составляют цинк и кадмий, для которых отношение осей соответственно равно 1,86 и 1,89.

Структурный тип алмаза (A4). Пространственная группа *Fd*3*m*. Решетка Бравэ − гранецентрированная, сингония − кубическая. Элементарная ячейка алмаза − ГЦК. Координаты атомов в элементарной ячейке: 0, 0, 0; 0, 1/2, 1/2 ↻; 1/4, 1/4, 1/4; 1/4, 3/4, 3/4 ↻. Атомы углерода занимают вершины и центры граней элементарной ячейки, а также половину тетраэдрических пустот (рис. 1.54).

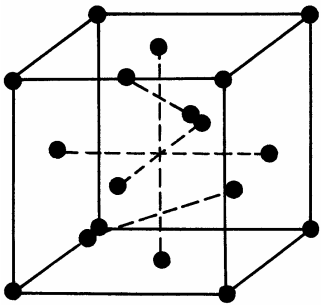


Рис. 1.54. Расположение атомов в структуре алмаза

Структуру алмаза можно представить в виде двух структур ГЦК, смещенных друг относительно друга на 1/4

вдоль телесной диагонали <111>. К.ч. = 12, число атомов в элементарной ячейке $Z = 8$. Координационный многогранник − тетраэдр. Структура алмаза обладает центром симметрии, расположенным на середине связи между двумя любыми соседними атомами.

К структурному типу алмаза относятся кристаллы кремния, германия, а также одна из модификаций олова (серое олово).

Известна гексагональная модификация алмаза − *лонсдейлит*. Его можно условно описать как двухслойную упаковку атомов углерода, в которой атомами же углерода заполнена половина тетраэдрических пустот.

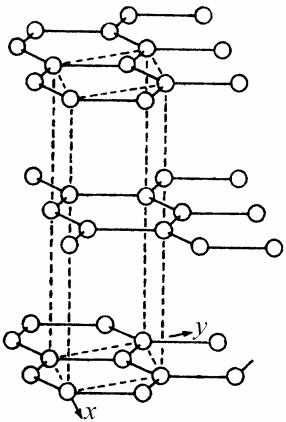


Рис. 1.55. Расположение атомов в структуре графита

Структурный тип графита (A9). Пространственная группа $P6_3/mmc$. Решетка Бравэ − примитивная, сингония − гексагональная. Координаты атомов: 0, 0, 0; 0, 0, 1/2; 2/3, 1/3, z; 1/3, 2/3, 1/2 + z, где величина $z = 0{,}01$ (рис. 1.55).

К.ч. = 3, число атомов в элементарной ячейке $Z = 4$, координационный многогранник − равносторонний треугольник. Степень заполнения пространства 16,9 %. Графит имеет слоистую структуру. Расстояние между атомами в слое 0,142 нм, что значительно меньше расстояния между слоями (0,339 нм). Внутри слоя действуют прочные ковалентные связи, между слоями − слабые ван-дер-ваальсовы связи.

В кристаллах со слоистой структурой очень сильно различие физических свойств вдоль и поперек главой оси симметрии. Так, в графите электропроводность вдоль оси c в 10^5 раз больше, чем в поперечных направлениях. Вследствие слоистости структуры кристаллы графита легко деформируются путем смещения вдоль плоскости (0001), что позволяет применять графит в качестве смазки.

Существует еще одна политипическая модификация графита − *ромбоэдрическая*, которая описывается пространственной группой $R\,\bar{3}\,m$ с трехслойной упаковкой.

В последние годы синтезированы кристаллы новых аллотропических форм углерода. Одной из таких форм является линейный полимер углерода − *карбин*.

Структурный тип β-вольфрама (A15). Пространственная группа *Pm*3*n*. Решетка Бравэ − примитивная, сингония − кубическая. Координаты атомов: W_I − 0, 0, 0; 1/2, 1/2, 1/2; W_{II} − 0, 1/4, 1/2; 0, 3/4, 1/2; 1/2, 0, 1/4; 1/2, 0, 3/4; 1/4, 1/2, 0; 3/4, 1/2, 0. В структуре различаются два сорта атомов (W_I и W_{II}) с различной координацией. Атом W_I окружен 12 атомами W_{II} ,атом W_{II} находится в следующей координации: $2W_{II} + 4W_I + 8W_{II}$ (рис. 1.56).

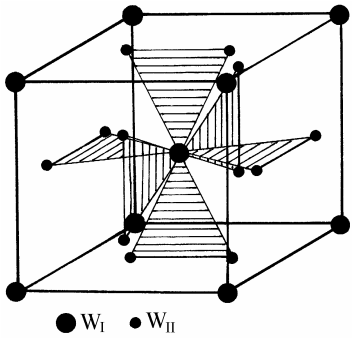


Рис. 1.56. Элементарная ячейка кристаллов, принадлежащих структурному типу β-вольфрама

Название структурного типа связано с ошибочным принятием оксида вольфрама WO_3 за β-фазу вольфрама.

В настоящее время интерес к этому структурному типу связан с тем, что ряд низкотемпературных сверхпроводников обладает структурой *A15*, например Nb_3Sn (T_c = 18,0 K), Nb_3Ge (T_c = 23 K).

1.4.3. Структурные типы соединений типа AB

Структурный тип каменной соли NaCl (B1). Пространственная группа *Fm*3*m*. Решетка Бравэ − гранецентрированная, сингония − кубическая. Элементарная ячейка NaCl − ГЦК. Анионы хлора занимают вершины и центры граней: 0, 0, 0; 1/2, 1/2, 0 ↻, т.е. находятся в узлах кубической гранецентрированной ячейки. Катионы натрия находятся на серединах ребер и в центре элементарной ячейки 1/2, 1/2, 1/2; 1/2, 0, 0 ↻, заполняя все октаэдрические пустоты, а тетраэдрические остаются свободными (рис. 1.57).

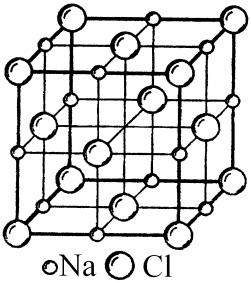


Рис. 1.57. Элементарная ячейка кристалла NaCl

Каждый ион натрия окружен шестью ионами хлора, а каждый ион хлора − шестью ионами натрия:

к. ч. (Na_{Cl}) = к.ч. (Cl_{Na}) = 6.

Координационный многогранник − октаэдр. Во второй координационной сфере

к. ч. (Cl_{Cl}) = к. ч. (Na_{Na}) = 12.

Структурой типа NaCl обладают также оксиды переходных металлов TiO, MnO, FeO, NiO, нитриды и карбиды переходных подгрупп Ti и V.

Структурный тип хлорида цезия CsCl (B2). Пространственная группа *Pm*3*m*. Решетка Бравэ − примитивная, сингония − кубическая. Ионы хлора занимают вершины куба 0,0,0, а ионы цезия находятся в центре элементарной ячейки 1/2,1/2,1/2; к.ч. = 8, координационный многогранник − куб (рис. 1.58)

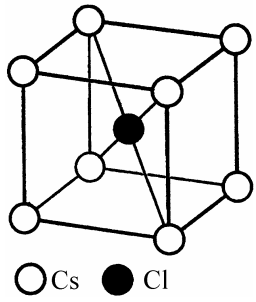


Рис. 1.58. Элементарная ячейка кристалла CsCl

Несмотря на близкое химическое родство соединений NaCl и CsCl, их структуры принципиально различны. Ионные структуры устойчивы, если каждый ион соприкасается только с противоположно заряженными ионами. Из простых геометрических соображений можно показать, что если отношение $r_к/r_а$ ($r_к$ − радиус катиона, $r_а$ − радиус аниона) находится в интервале 0,41−0,73, то устойчивым является координационный многогранник в виде октаэдра (к. ч. = 6), для отношения в интервале 0,73−1,0 − координационный многогранник в виде куба (к. ч. = 8).

Для NaCl r_{Na}/r_{Cl} = 0,98/1,81 = 0,54, что соответствует ГЦК структуре с к.ч. = 6.

Для CsCl r_{Cs}/r_{Cl} = 1,65/1,81 = 0,91, что соответствует ОЦК структуре с к.ч. = 6.

Структурному типу CsCl принадлежит много кристаллических структур бинарных соединений с близкими радиусами атомов.

Структурный тип цинковой обманки (сфалерита) ZnS (B3). Пространственная группа $F\bar{4}3m$. Решетка Бравэ − гранецентрированная, сингония − кубическая. Координаты атомов: Zn − 0, 0, 0; 1/2, 1/2, 0 ↻; S − 1/4, 1/4, 1/4; 3/4, 3/4, 1/4 ↻.

Структуру можно рассматривать как плотнейшую кубическую упаковку атомов серы. В половине тетраэдрических пустот находятся атомы Zn (рис. 1.59).

Координационный многогранник атомов цинка − тетраэдр, к.ч. = 4. Координационный многогранник атомов серы − также тетраэдр, к.ч. = 4.

У сфалерита нет центра симметрии, структура полярна.

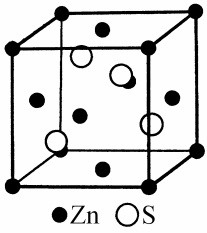


Рис. 1.59. Элементарная ячейка кристалла сфалерита

Структурный тип вюрцита ZnS (B4). Пространственная группа $P6_3mc$. Решетка Бравэ − примитивная, сингония − гексагональная. Координаты атомов: S − 0, 0, 0; 2/3, 1/3, 1/2; Zn − 2/3, 1/3, 1/8; 0, 0, 5/8.

Структуру можно рассматривать как плотнейшую гексагональную упаковку атомов серы, где в половине тетраэдрических пустот находятся атомы Zn (рис. 1.60). Координационные многогранники − правильные тетраэдры, к.ч. = 4.

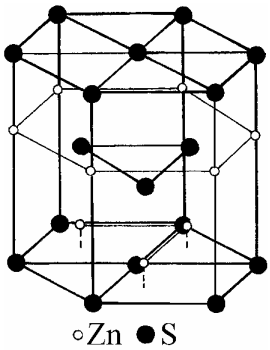


Рис. 1.60. Элементарная ячейка кристалла вюрцита

Структурный тип арсенида никеля NiAs (B8). Пространственная группа $P6_3/mmc$. Решетка Бравэ − примитивная, сингония − гексагональная. Координаты атомов: Ni − 0, 0, 0; 0, 0, 1/2; As − 2/3, 1/3 ,1/4; 1/3, 2/3, 3/4, к.ч. = 6 ($NiAs_6$, $AsNi_6$), $Z = 2$.

Мышьяк образует плотнейшую гексагональную упаковку, в которой все октаэдрические пустоты заняты атомами никеля (рис. 1.61).

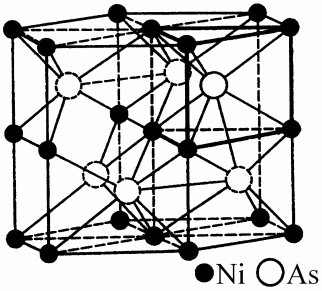


Рис. 1.61. Элементарная ячейка кристалла арсенида никеля

1.4.4. Структурные типы соединений типа AB_2

Структурный тип флюорита CaF_2 (C1). Пространственная группа *Fm*3*m*. Решетка Бравэ − гранецентрированная, сингония − кубическая. Ионы Ca^{2+} занимают вершины и центры граней кубической ячейки (рис. 1.62).

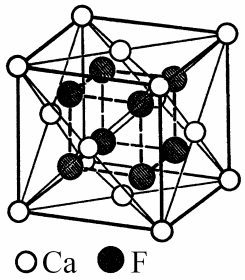


Рис. 1.62. Элементарная ячейка кристалла флюорита

Ионы F^- находятся в аналогичных позициях, занимая все тетраэдрические пустоты в решетке, образованной Ca^{2+}. Координаты атомов: Ca − 0, 0, 0; 1/2, 1/2, 0 ↻; F − 1/4, 1/4, 1/4; 3/4, 3/4, 3/4; 1/4, 1/4, 3/4 ↻; 3/4, 3/4, 1/4 ↻.

Каждый F^- окружен четырьмя Ca^{2+}, расположенными по вершинам правильного тетраэдра; в свою очередь, каждый Ca^{2+} находится внутри координационной сферы из восьми F^-, образующих куб.

Для F по Ca к.ч. = 4, а для Ca по F к.ч. = 8.

В структурном типе флюорита плотнейшую упаковку образуют не анионы (ионы фтора), а катионы (ионы кальция).

Существуют кристаллические структуры, которые формально соответствуют структурам флюорита с той лишь разницей, что плотнейшую упаковку образуют анионы, а катионы заполняют все тетраэдрические пустоты. Структура типа флюорита, в которой позиции катионов заняты анионами, а позиции анионов катионами, называется *антифлюоритовой*.

1.4.5. Структурные типы соединений типа $A_mB_nC_k$

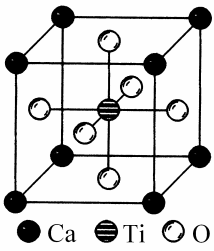


Рис. 1.63. Элементарная ячейка кристалла перовскита

Структурный тип перовскита $CaTiO_3$ ($E2_1$). Пространственная группа $Pm3m$. Решетка Бравэ − примитивная, сингония − кубическая. Координаты атомов: Ca − 0, 0, 0; Ti − 1/2,1/2,1/2; O − 1/2,1/2, 1/2 ↻. Атомы Ca расположены в вершинах, Ti − в центре, O − в центрах грани элементарной ячейки. Координационные числа: Ti по O − к.ч. = 6, O по Ti − к.ч. = 2, Ca по O − к.ч. = 12, O по Ca − к.ч. = 4 (рис. 1.63).

Рентгеноструктурные исследования последних лет показали, что реальная кристаллическая структура $CaTiO_3$ имеет отклонения от кубической сингонии и поэтому называется «псевдокубической». Строго говоря она всего лишь ромбическая с пространственной группой $Pcmn$.

Структуру перовскита имеют недавно открытые высокотемпературные сверхпроводники:

$YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ (T_C = 93 K),

$Bi_2Sr_2CaCu_2O_{8+x}$ (T_C = 94 K),

$Tl_2Ba_2Ca_2\ Cu_3O_{10+x}$ (T_C = 125 K),

$HgBa_2Ca_2Cu_3O_{8+\delta}$ (T_C = 133 K).

1.4.6. Сверхструктуры в твердых растворах замещения

Твердыми растворами называют такие твердые фазы, в которых могут изменяться соотношения между компонентами. Существуют три структурных типа твердых растворов: *замещения*, *внедрения*, *вычитания*.

В твердых растворах замещения атомы растворенного элемента замещают атомы растворителя, распределяясь среди них хаотически. В кристаллах твердых растворов внедрения атомы растворенного элемента (H, C, N, O, B) располагаются в октаэдрических или тетраэдрических пустотах металлической матрицы. Твердые растворы вычитания (растворы с дефектной структурой) образуются

лишь на основе химических соединений. В таких твердых растворах некоторые позиции атомов (ионов) недостаточного компонента оказываются вакантными.

При образовании твердых растворов замещения, как правило, растворение элементов с меньшим атомным радиусом, чем атомный радиус растворителя, вызывает уменьшение периода решетки, при растворении же элементов с большим атомным радиусом период решетки возрастает. В твердых растворах замещения с неограниченной растворимостью период решетки a в соответствии с *законом Вегарда* изменяется линейно − пропорционально изменению содержания компонентов в сплаве:

$$a = a_1 + (a_2 - a_1)c_2 = a_1c_1 + a_2\,c_2, \qquad (1.102)$$

где a_1 и a_2, c_1 и c_2 − периоды решетки и атомные доли компонентов.

В некоторых случаях наблюдается упорядочение твердых растворов замещения. Тогда на рентгенограммах появляются дополнительные, *сверхструктурные линии*, что свидетельствует об упорядоченном расположении атомов в структуре или о появлении *сверхструктуры* (*сверхрешетки*).

Рассмотрим сверхструктуры в ГЦК кристаллах.

Сверхструктура Cu_3Au. В неупорядоченном состоянии при повышенных температурах сплав Cu_3Au характеризуется ГЦК решеткой с пространственной группой $Fm\,\overline{3}\,m$. При отжиге ниже критической температуры ~ 390 °С образуется сверхструктура $L1_2$. Координаты атомов: Au − 0, 0, 0; Cu − 1/2, 1/2, 0 ↻, пространственная группа − $Pm\,\overline{3}\,m$ (рис. 1.64,*а*).

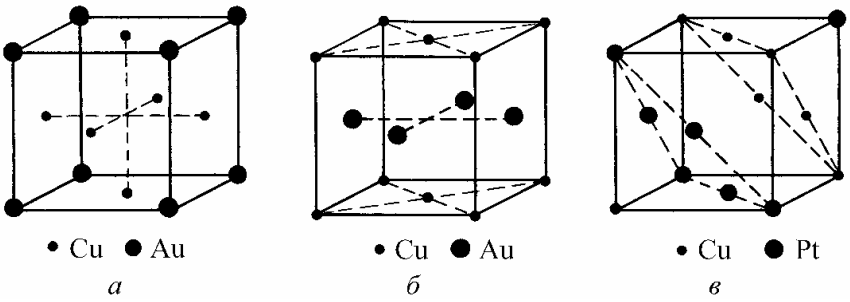


Рис. 1.64. Сверхструктуры в ГЦК кристаллах:
а − Cu_3Au; *б* − CuAuI; *в* − CuPt

Сверхструктура CuAuI . В сплаве стехиометрического состава CuAu упорядоченное состояние возникает при температуре ~ 385 °С со сверхструктурой $L1_0$. Координаты атомов: Cu − 0, 0, 0; 1/2, 1/2, 0; Au 1/2, 0, 1/2; 0, 1/2, 0; пространственная группа − *P4*/*mmm* (рис1.64,*б*).

Сверхструктура CuPt. В сплаве CuPt разупорядоченная ГЦК структура в определенных условиях переходит в упорядоченную по плоскости (111) с ромбоэдрическими искажениями (структурный тип $L1_1$) (рис. 1.64,*в*).

Сверхструктура с большим периодом. Сплав CuAu имеет сверхструктуру CuAuII, элементарную ячейку которой можно представить в виде ряда из десяти тетрагональных ячеек CuAuI вдоль направления *b* (рис. 1.65).

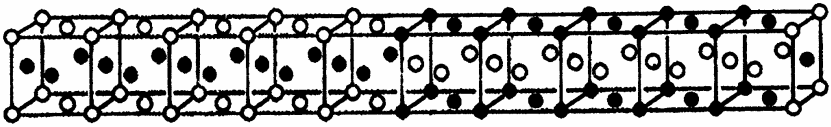


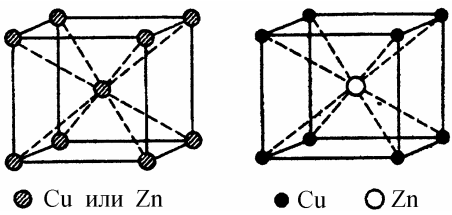
Рис. 1.65. Сверхструктура CuAuII с большим периодом

Причем в пределах одной половины длинной трансляции (периода) элементарной ячейки все плоскости (001) заполнены атомами золота, на второй половине периода − атомами меди. Таким образом, на половине длинной трансляции элементарной ячейки образуется *антифазная граница*. Данную структуру можно охарактеризовать как *одномерную длиннопериодическую сверхструктуру*.

Теперь перейдем к сверхструктурам на основе ОЦК решетки.

Сверхструктура β-латуни существует в эквиатомном сплаве CuZn при температуре ниже 465 °С (структурный тип $L2_0$). Структура из $Im\,\bar{3}\,m$ переходит в $Pm\,\bar{3}\,m$ (рис. 1.66).

Рис. 1.66. Сверхструктура β-латуни



Сверхструктуры Fe_3Al, FeAl, Cu_2MnAl. ОЦК ячейка с удвоенным периодом имеет 8 смежных ОЦК ячеек. Атомы в центрах ячеек обозначают как *X* с координатами 1/2, 1/2, 1/2; 3/2, 3/2, 1/2; 3/2, 1/2, 3/2; 1/2, 3/2, 3/2 и *Y* с координатами 3/2, 1/2, 1/2; 1/2, 3/2, 1/2; 1/2, 1/2, 3/2; 3/2, 3/2, 3/2 (рис. 1.67).

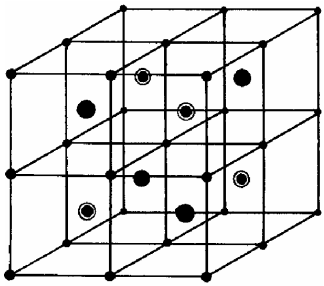
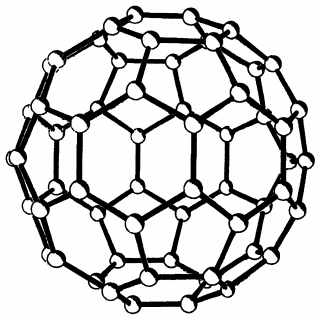


Рис. 1.67. Сверхструктура Fe_3Al

В сверхструктуре Fe_3Al атомы Fe занимают вершины ОЦК ячеек и *X* позиции, а атомы Al − *Y* позиции. В сверхструктуре FeAl атомы Fe занимают вершины ОЦК ячеек, а атомы Al − *X* и *Y* позиции. В сверхструктуре Cu_2MnAl (*сплав Гейслера*) атомы Cu занимают вершины ОЦК ячеек, атомы Mn − *X* позиции, а атомы Al − *Y* позиции. Сплав Гейслера в упорядоченном состоянии обладает ферромагнитными свойствами.

1.4.7. Структура фуллеренов, фуллеритов и квазикристаллов

При лазерном испарении графита в струе гелия образуются устойчивые молекулы, состоящие из большого четного числа атомов углерода. Наиболее простые молекулы содержат 60 или 70 атомов. Исследования показали, что форма молекул C_{60} оказалась сходной с ячеистыми куполами, спроектированными американским архитектором Фуллером, за что обнаруженные молекулы были названы *фуллеренами*.


Рис. 1.68. Молекула фуллерена

Молекула фуллерена обладает икосаэдрической симметрией. Атомы в молекуле C_{60} занимают вершины многогранника, состоящего из 20 шестиугольников и 12 правильных пятиугольников (рис. 1.68). Оси пятого порядка проходят через центры пятиугольных граней.

Молекулу фуллерена можно характеризовать сферой радиусом R , описанной около нее, причем все атомы молекулы находятся на одинаковом расстоянии R от геометрического центра молекулы. Для молекулы C_{60} радиус R = 0,357 нм. Квантово-механические расчеты показали, что валентные электроны атомов почти равномерно распределены по сферическому слою с радиусом R и толщиной примерно $8a_0$, где a_0 − боровский радиус, равный 0,0529 нм. Экспериментально установлено, что в центре молекулы C_{60} имеется практически свободная от электронов полость радиусом около $2a_0$. Данная особенность делает молекулы фуллерена уникальным средством для упаковки и транспортировки отдельных атомов и молекул.

Молекулы C_{60}, C_{70} могут образовывать кристаллы, которые получили название *фуллеритов*. Фуллерит C_{60} при комнатной температуре имеет ГЦК решетку с параметром a = 1,417 нм, причем радиус октаэдрических пор равен $r_{окт}$ = 0,207 нм, а тетраэдрических − $r_{тетр}$ = 0,112 нм. Фуллерит C_{70} имеет несколько модификаций: ГЦК с a = 1,501 нм и ГПУ с a = 1,501 нм и c = 1,718 нм.

В последние годы были получены структуры, в которых графитовый слой образует протяженные структуры в вид полого цилиндра. Такие структуры были названы *углеродными нанотрубками.* Диаметр таких трубок обычно составляет единицы нанометров, длина же достигает десятков микрометров. Нанотрубки обладают высокой механической прочностью, являются хорошими проводниками тепла, а наблюдаемая максимальная плотность тока при комнатной температуре превышает на два порядка достигнутую плотность тока в сверхпроводниках.

В 1984 г. при быстрой закалке со скоростью ~ 10^6 К/с сплава Al−(14−20) ат.% Mn обнаружена дифракционная картина, показывающая наличие поворотной оси пятого порядка. Указанная структура названа *шехтманитом*. К настоящему времени открыто более 200 подобных сплавов, названных *квазикристаллами*, некоторые из которых имеют оси симметрии восьмого, десятого, двенадцатого и т.д. порядков, запрещенные для кристаллов.

Представление о строении квазикристаллов можно получить из рассмотрения одномерных и двумерных структур. Можно создать одномерную цепочку атомов с иррациональными координатами,

определяемыми какой-либо функциональной зависимостью. Отсутствие трансляционной симметрии в этом случае вызвано не с хаотическим смещением атомов (что характерно для аморфных структур), а характером повторяемости, определяемой функциональной зависимостью. Отсутствие случайных смещений атомов приводит к тому, что данное нетрансляционное упорядочение дает дифракционную картину, обладающую резкими максимумами.

Наиболее широкое распространение в решении задачи строения реальных квазикристаллических структур получил проекционный метод. Для построения модели трехмерного квазикристалла используется решетка в гипотетическом шестимерном пространстве и трехмерное подпространство, иррационально ориентированное к шестимерной решетке. Узлы решетки, близкие к подпространству, проецируются в него, и эта модель представляет собой модель регулярного квазикристалла.

В двухмерном случае удобной моделью квазикристалла является паркет Пенроуза. В мозаике Пенроуза требуются только две фигуры для замощения всей плоскости без пустот и пересечения фигур. Это два ромба с внутренними углами: тонкий ромб с углами 36° и 144° и толстый − с углами 72° и 108° (рис. 1.69)

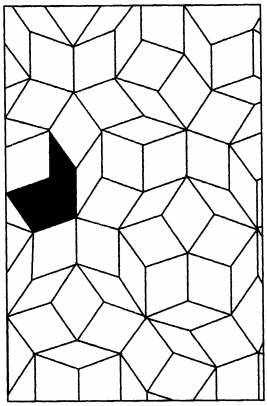


Рис. 1.69. Мозаика Пенроуза

Интересно, что в бесконечной мозаике отношение числа толстых ромбов к числу тонких ромбов равно точно величине золотого сечения $\tau = (\sqrt{5}+1)/2 = 1{,}618034\ldots$ Так как τ − иррациональное число, то мозаика Пенроуза не является двухмерным кристаллом. Анализ рассеяния рентгеновских лучей на структуре с атомами, расположенными в вершинах фигур мозаики Пенроуза, показал наличие в дифракционной картине поворотной оси пятого порядка.

Квазикристаллы, как правило, состоят из атомов металлов. Но физические свойства квазикристаллов отличаются от свойств металлических сплавов. Электросопротивление металлов увеличивается при возрастании температуры, концентрации примесей, струк-

турных дефектов. Квазикристаллы не изоляторы и не полупроводники, но в отличие от металлов их электросопротивление при низких температурах аномально велико, уменьшается с ростом температуры и возрастает по мере увеличения структурного порядка и отжига дефектов (длительный нагрев, устраняющий дефекты).

Интересны упругие и пластические свойства квазикристаллов. Упругие модули квазикристаллов меньше по величине, чем модули близких по составу кристаллических фаз. По упругим свойствам квазикристаллы гораздо ближе к аморфным металлам, чем к кристаллам. Пониженное значение упругих модулей указывает на более слабое межатомное взаимодействие, и, на первый взгляд, квазикристаллы должны легче деформироваться, чем их кристаллические аналоги. Однако высокое сопротивление движению дислокаций в квазикристалле делает их менее пластичными и, соответственно, реальными кандидатами на роль эффективных упрочнителей в сплавах.

В большинстве синтезированных квазикристаллов рентгеновскими дифракционными методами обнаружены структуры с икосаэдрической симметрией. Кроме того, созданы квазикристаллы с поворотной симметрией 8-го, 10-го и 12-го порядков.

1.4.8. Структура поверхности

Одно из главных направлений в современных исследованиях материалов связано с изучением структуры поверхностных слоев. Это объясняется тем, что поверхность и приповерхностные области определяют многие механические и химические свойства твердых тел: коррозию, трение, износ, адгезию, хрупкость.

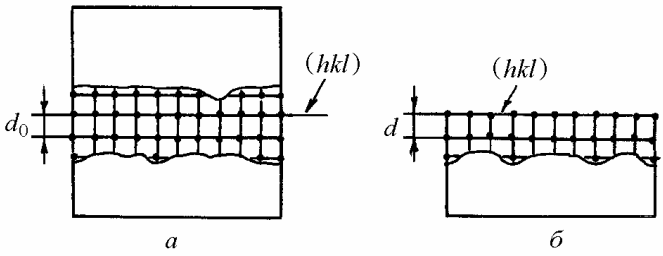


Рис. 1.70. Схема получения чистой поверхности:
а − исходный кристалл; *б* − обнаженная поверхность

Простейшим способом получения чистой поверхности является метод отсечения (рис. 1.70).

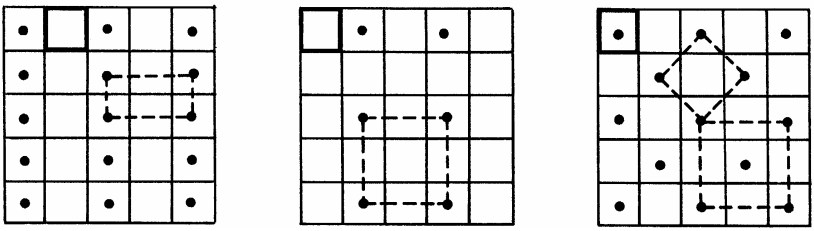
В монокристалле проводится плоскость (*hkl*), верхняя часть кристалла отбрасывается, обнажая выбранную плоскость. Вследствие нарушений связей на поверхности и в приповерхностном слое идут релаксационные процессы.

Релаксация и реконструкция поверхности. Релаксация поверхности связана с изменением межплоскостного расстояния в приповерхностном слое толщиной в несколько монослоев. Для выбранной плоскости (*hkl*) в массивном монокристалле межплоскостное расстояние равно d_0, а на поверхности − $d \neq d_0$.

Процесс реконструкции приводит к изменению структуры поверхности из-за перестройки поверхностных атомов и появления на поверхности *адсорбированных* атомов. Процесс реконструкции поверхности связан с образованием новой периодичности на поверхности. Кристаллографической характеристикой структуры поверхности является стандартное выражение:

$$\text{M}(hkl)\text{–}(n\times m)\text{C}, \qquad (1.103)$$

где M − символ химического элемента, у которого обнажена плоскость (*hkl*), (*n*×*m*) − новая периодичность на поверхности, C − символ химического элемента, адсорбированного поверхностью. Числа *n* и *m* показывают, во сколько раз больше новая периодичность по *a* и *b*. Некоторые примеры структуры поверхности приведены на рис. 1.71.



а *б* *в*

Рис. 1.71. Реконструкция поверхности:
а − структура (2×1); *б* − структура (2×2);
в − структура ($\sqrt{2}\times\sqrt{2}$)R45 или $C(2\times2)$

Так, структура (2×2) встречается у никеля при обнажении грани (111) при наличии кислорода: Ni(111)–(2×2)O. Структура поверхности (110) вольфрама записывается как W(110)–C(9×5)CO; ячейка Бравэ − центрированная прямоугольная. У кремния чистая поверхность (100) имеет структуру (2×1), а при наличии адсорбированного водорода восстанавливается прежняя периодичность (1×1): Si(100)–(1×1)H.

В табл. 1.5 приведены некоторые данные о реконструкции и релаксации чистых металлических поверхностей в ГЦК кристаллах.

Таблица 1.5

Структура чистых металлических поверхностей

ГЦК	Поверхность		
	(100)	(110)	(111)
Реконструкция	Al(100)–($\sqrt{2}\times\sqrt{2}$) Au(100)–(20×5)	Al(110)–(5×1) Au(110)–(1×2)	Au(111)–($\sqrt{3}\times5$)
Релаксация	Ni ~ + 2,5%	Ni ~ – 5% Al ~ –5 ÷ 10% Cu ~ – 10%	Ni ~ – 1% Al ~ + 2,5%

Данных о структуре поверхности тугоплавких ОЦК кристаллов пока немного: Cr(100)–($\sqrt{2}\times\sqrt{2}$), Mo(100)–($\sqrt{2}\times\sqrt{2}$), W(100)–($\sqrt{2}\times\sqrt{2}$), V(100)–(5×1). Релаксация поверхности (100) связана со сжатием на ~ 5 ÷ 10% для W, на ~ 11% для Mo, на ~ 1,4% для Fe, релаксация поверхности (110) незначительна, а поверхность (111) для Fe связана со сжатием на ~ 15%.

Изучение структуры поверхности проводят с помощью дифракции медленных электронов с энергией ~ 10−100 эВ.

1.5. Физические свойства кристаллов

Изучением физических свойств кристаллов занимается специальный раздел кристаллографии − кристаллофизика. Математический аппарат кристаллофизики основан на тензорном исчислении и на теории групп. Вследствие макроскопических свойств (однородности, симметрии и анизотропии) в кристаллах обнаруживается ряд свойств, невозможных в изотропных телах. Задачей кристаллофизики является установление влияния симметрии на физические

свойства кристаллов, а также изучение влияния внешних воздействий на свойства кристаллов.

1.5.1. Принцип симметрии в кристаллофизике

Поскольку для любого макроскопического свойства кристалл рассматривается как однородная среда, то совершенно несущественны различия между простыми и винтовыми осями, между зеркальными плоскостями и плоскостями скользящего отражения. Таким образом, симметрия макроскопических свойств кристаллов определяется не пространственной, а точечной группой симметрии кристалла. Это соответствует известному *принципу Неймана*, современная формулировка которого гласит: «*Элементы симметрии любого физического свойства кристалла должны включать элементы симметрии точечной группы кристалла»*.

На языке теории групп принцип Неймана означает, что группа симметрии любого свойства кристалла включает в себя группу симметрии самого кристалла, т.е. группа симметрии кристалла либо совпадает с группой симметрии свойства, либо является подгруппой последней:

$$G_{\text{свойства}} \supseteq G_{\text{кристала}}, \qquad (1.104)$$

и симметрия физического свойства не ниже симметрии кристалла.

Соотношению (1.104) должна удовлетворять группа симметрии любого свойства кристалла. Если рассмотреть достаточно обширный набор различных свойств некоторого кристалла, то единственными общими элементами симметрии всех свойств, входящих в этот набор, окажутся элементы симметрии точечной группы кристалла. Таким образом, точечная группа кристалла оказывается пересечением (общей частью) групп симметрии всевозможных свойств этого кристалла.

Если на кристалл накладывается физическое воздействие, обладающее определенной симметрией, то симметрия такого кристалла, находящегося в поле воздействия, изменяется и может быть определена при помощи *принципа суперпозиции Кюри*.

Кристалл, находящийся под влиянием внешнего воздействия, сохраняет лишь те элементы симметрии, которые являются общи-

ми для кристалла без воздействия и для воздействия без кристалла. Кристалл под внешним воздействием изменяет свою точечную симметрию так, что сохраняет лишь элементы симметрии, общие с элементами симметрии воздействия. Иными словами, точечная группа симметрии кристалла $G_{кр}$ в результате воздействия переходит в $G_{кр.возд}$ − высшую общую подгруппу групп симметрии кристалла $G_{кр}$ и воздействия $G_{возд}$ при заданной взаимной ориентации элементов симметрии этих групп, т.е. $G_{кр.возд}$ есть пересечение групп $G_{кр}$ и $G_{возд}$:

$$G_{кр.\ возд} = G_{кр} \bigcap G_{возд}. \qquad (1.105)$$

Для определения симметрии результирующего явления важна не только симметрия взаимодействующих явлений, но и взаимное расположение их элементов симметрии. При решении такого рода задач удобно пользоваться стереографическими проекциями точечных групп симметрии кристаллов.

Рассмотрим, например, воздействие одноосного механического растягивающего усилия на кристалл класса $m\bar{3}m$. Растягивающее усилие относится к одной из предельных групп симметрии Кюри ∞/mmm, т.е. симметрии покоящегося цилиндра. Если это усилие направлено вдоль одной из осей *4*, то, как видно из рис. 1.72, сохраняются лишь общие элементы симметрии: одна ось *4*, четыре поперечные оси *2*, четыре продольные и одна поперечная плоскости *m* и центр симметрии. В результате кубический кристалл $m\bar{3}m$ под действием механического растяжения вдоль оси *4* приобретает свойства тетрагонального кристалла класса $4/mmm$.

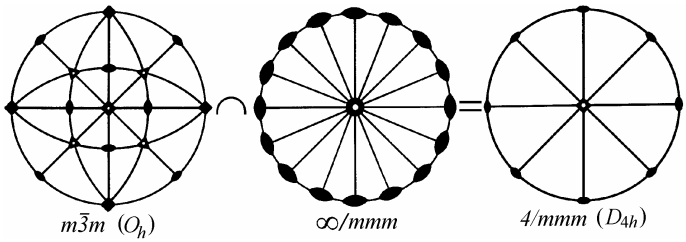


Рис. 1.72. Изменение симметрии кристалла $m\bar{3}m$ под действием одноосного растяжения вдоль [100]

Если к тому же кристаллу приложить то же усилие вдоль одной из его осей *3*, то останутся только общие элементы симметрии: ось *3*, три продольные плоскости симметрии *m*, три поперечные оси *2* и центр симметрии, т.е. кристалл станет тригональным класса $\overline{3}\,m$.

Действие электрического поля повлияет на симметрию кристалла не так, как действие механического напряжения, потому что симметрия электрического поля и механического усилия различны. Симметрию однородного электрического поля можно изобразить как симметрию неподвижного конуса ∞m. Под действием электрического поля вдоль оси *4* кристалл $m\,\overline{3}\,m$ переходит в кристалл класса *4mm* (рис. 1.73), а под действием электрического поля вдоль оси *3* − в *3m*.

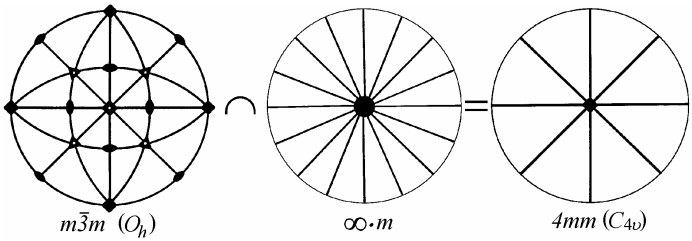


Рис. 1.73. Изменение симметрии кристалла $m\,\overline{3}\,m$ под действием электрического поля вдоль [100]

Заметим, что принцип суперпозиции симметрии нельзя применить для решения обратного вопроса, т.е. по симметрии результирующего явления нельзя судить о симметрии вызвавших его причин.

Иногда используют *обобщенный принцип суперпозиции Кюри*: *когда несколько различных явлений природы накладываются друг на друга, образуя одну систему, их диссиметрии складываются.* Под диссимметрией, по А.В. Шубникову, следует понимать отсутствующие элементы симметрии.

1.5.2. Тензорное описание физических свойств кристаллов

Кристаллофизические системы координат. Для описания физических свойств кристаллов используют правую прямоугольную

систему координат. Для кубической, тетрагональной и ромбической сингоний оси этой кристаллофизической системы координат x_1, x_2, x_3 совпадают с кристаллографическими осями x, y, z. Для остальных сингоний кристаллофизические оси ориентированы относительно кристаллографических по правилам стандартной установки (табл. 1.5)

Таблица 1.5

Правила кристаллофизической установки

Сингония	Ось x_1	Ось x_2	Ось x_3
Триклинная	В плоскости, перпендикулярной направлению [001]		[001]
Моноклинная	В плоскости (100)	[010]	[001]
Ромбическая	[100]	[010]	[001]
Тетрагональная	[100]	[010]	[001]
Тригональная и гексагональная	$[2\,\bar{1}\,\bar{1}\,0]$	$[01\,\bar{1}\,0]$	[0001]
Кубическая	[100]	[010]	[001]

Когда на кристалл оказывается воздействие и возникает ответное явление (эффект), физическое свойство кристалла появляется в виде соотношения

$$\textit{Явление (эффект)} = \textit{свойство} \times \textit{воздействие.} \qquad (1.106)$$

Если воздействие и вызванное им явление изотропны, то и соответствующее свойство кристалла изотропно, т.е. скалярно. Скалярные величины (тензоры нулевого ранга) не меняются при переходе от одной системы координат к другой. Таковы, например, масса, плотность, температура, теплоемкость, внутренняя энергия, энтропия.

Если при изотропном (скалярном) воздействии на кристалл возникающее явление имеет векторный характер, то соответствующее свойство кристалла − векторное. Так, в кристаллах 10 полярных классов возможен пироэлектрический эффект: под действием однородного изменения температуры (скалярное воздействие) кристалл электризуется; возникающее электрическое поле характеризуется вектором поляризации $\boldsymbol{P}$. В соответствии с соотношением

(1.106) физическое свойство задается векторной величиной коэффициента пироэлектрического эффекта.

Свойства кристалла, связывающие воздействие и явления по схеме (1.106), могут описываться также тензорами второго, третьего и четвертого рангов.

Тензор второго ранга $\boldsymbol{A}$ имеет девять (3^2) независимых компонентов A_{ij}. При переходе от прямоугольной системы координат x_1, x_2, x_3 к новой прямоугольной системе x_1', x_2', x_3', повернутой на угол φ и имеющей общее начало, компоненты тензора второго ранга преобразуются по закону

$$A'_{kl} = \sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{3} c_{ki} c_{lj} A_{ij}. \qquad (1.107)$$

Введем следующее правило суммирования (по Эйнштейну): *если в одном и том же члене индекс повторяется дважды, то автоматически подразумевается суммирование по этому индексу.* Теперь соотношение (1.107) имеет вид

$$A'_{kl} = c_{ki} c_{lj} A_{ij}. \qquad (1.108)$$

Тензор $\boldsymbol{A}$ симметричен, если $A_{ij} = A_{ji}$, и антисимметричен, если $A_{ij} = -A_{ji}$.

Такие физические свойства кристалла, как удельная электропроводность, удельное электросопротивление, коэффициенты теплопроводности, тепловое сопротивление, диэлектрические проницаемость и восприимчивость, магнитные проницаемость и восприимчивость являются симметричными тензорами второго ранга.

Тензорные свойства проявляются также при тензорных воздействиях. Так, к тензорам третьего ранга относится коэффициент Холла, а к тензорам четвертого ранга − коэффициенты упругости, магнитострикции. Тензор четвертого ранга имеет $3^4 = 81$ независимую компоненту. Однако число компонентов тензора упругости из-за симметрии тензоров деформации и напряжения сокращается с 81 до 36, а из-за термодинамических соображений число их уменьшается до 21. Дальнейшее уменьшение связано с симметрией кристалла, так что в кубической сингонии их всего три.

1.5.3. Влияние симметрии кристалла на его свойства, описываемые тензорами второго ранга

Симметрия физического свойства в соответствии с принципом Неймана не ниже симметрии кристалла. Но симметрия свойства, описываемого тензором второго ранга, всегда выше на центр симметрии. Рассмотрим это на примере тензора удельной электропроводности.

Тензор удельной электропроводности $\boldsymbol{\sigma}$ появляется, когда к кристаллу приложено электрическое поле, заданное вектором $\boldsymbol{E}$, и по проводнику течет ток с плотностью $\boldsymbol{j}$:

$$\boldsymbol{j} = \boldsymbol{\sigma}\,\boldsymbol{E} \quad \text{или} \quad \begin{aligned} j_1 &= \sigma_{11}E_1 + \sigma_{12}E_2 + \sigma_{13}E_3 \\ j_2 &= \sigma_{12}E_1 + \sigma_{22}E_2 + \sigma_{23}E_3 \\ j_3 &= \sigma_{13}E_1 + \sigma_{23}E_2 + \sigma_{33}E_3 \end{aligned}, \tag{1.109}$$

где $\boldsymbol{\sigma}_{ij}$ − компоненты тензора $\boldsymbol{\sigma}$. При изменении направлений векторов $\boldsymbol{E}$ и $\boldsymbol{j}$ компоненты $\boldsymbol{\sigma}_{ij}$ остаются неизменными, т.е. тензор $\boldsymbol{\sigma}$ обладает центром симметрии.

Все свойства, описываемые тензорами второго ранга, являются центросимметричными.

В триклинных кристаллах симметричный тензор второго ранга имеет 6 независимых коэффициентов.

Если в кристалле появляется поворотная ось второго порядка вокруг оси y, задаваемая поворотной матрицей C_{2y}, то компоненты тензора $\boldsymbol{\sigma}$ преобразуются в $\boldsymbol{\sigma}'$ как

$$\boldsymbol{\sigma}' = C_{2y}\boldsymbol{\sigma}\,C_{2y}^{-1} \tag{1.110}$$

или

$$\begin{pmatrix} \sigma'_{11} & \sigma'_{12} & \sigma'_{13} \\ \sigma'_{12} & \sigma'_{22} & \sigma'_{23} \\ \sigma'_{13} & \sigma'_{23} & \sigma'_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{13} & \sigma_{23} & \sigma_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

т.е.

$$\begin{pmatrix} \sigma'_{11} & \sigma'_{12} & \sigma'_{13} \\ \sigma'_{12} & \sigma'_{22} & \sigma'_{23} \\ \sigma'_{13} & \sigma'_{23} & \sigma'_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & -\sigma_{12} & \sigma_{13} \\ -\sigma_{12} & \sigma_{22} & -\sigma_{23} \\ \sigma_{13} & -\sigma_{23} & \sigma_{33} \end{pmatrix}. \tag{1.111}$$

Поскольку тензор **σ** инвариантен относительно преобразования симметрии C_{2y}, то $\boldsymbol{\sigma}' = C_{2y}\boldsymbol{\sigma}C_{2y}^{-1} = \boldsymbol{\sigma}$ и, как видно из (1.111), $\sigma_{12} = -\sigma_{12}$, $\sigma_{23} = -\sigma_{23}$, что может быть при условии $\sigma_{12} = \sigma_{23} = 0$.

Таким образом, в моноклинных кристаллах симметричные тензоры второго ранга имеют четыре независимых коэффициента σ_{11}, σ_{22}, σ_{33}, σ_{13}.

В ромбических кристаллах из-за осей C_{2x} и C_{2z} остаются три коэффициента σ_{11}, σ_{22}, σ_{33}.

Для кубических кристаллов с точечной группой $T(23)$ из-за оси третьего порядка $C_3^{[111]}$ можно записать соотношение типа (1.110):

$$\sigma' = C_3^{[111]}\sigma C_3^{[\bar{1}\bar{1}\bar{1}]} \tag{1.112}$$

или

$$\begin{pmatrix} \sigma'_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma'_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma'_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

т.е.

$$\begin{pmatrix} \sigma'_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma'_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma'_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_{22} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{33} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{11} \end{pmatrix}. \tag{1.113}$$

Теперь $\sigma_{11} = \sigma_{22} = \sigma_{33} = \sigma$, т.е. в кубических кристаллах симметричный тензор второго ранга имеет один независимый коэффициент.

Тензоры в зависимости от их отношения к объекту бывают двух различных типов: тензоры, описывающие свойства кристалла, т.е. соотношения между измеряемыми величинами, − так называемые *материальные тензоры* и тензоры, описывающие воздействие на кристалл и его реакцию, − так называемые *полевые тензоры*.

Симметрия материальных тензоров должна в соответствии с принципом Неймана согласовываться с симметрией кристалла. В противоположность материальным тензорам симметрия полевых тензоров не связана с симметрией кристалла. Например, можно к кристаллу любой симметрии приложить как угодно ориентированное электрическое поле (полярный вектор) или механическое напряжение (симметричный полярный тензор 2-го ранга); точно так-

же можно задать в кристалле любой симметрии любую компоненту деформации. Следует, однако, учитывать, что, задавая произвольное механическое напряжение (деформацию), реакцию в виде деформации (напряжения) получим уже зависящей от симметрии кристалла, так как она определяется упругими свойствами.

Таблица 1.6

Влияние кристаллографической симметрии на свойства, описываемые симметричными тензорами второго ранга

Сингония	Число независимых компонентов	Независимые компоненты
Триклинная	6	$\sigma_{11}, \sigma_{22}, \sigma_{33}, \sigma_{12}, \sigma_{13}, \sigma_{23}$
Моноклинная	4	$\sigma_{11}, \sigma_{22}, \sigma_{33}, \sigma_{13}$
Ромбическая	3	$\sigma_{11}, \sigma_{22}, \sigma_{33}$
Тригональная	2	$\sigma_{11} = \sigma_{22}, \sigma_{33}$
Гексагональная	2	$\sigma_{11} = \sigma_{22}, \sigma_{33}$
Тетрагональная	2	$\sigma_{11} = \sigma_{22}, \sigma_{33}$
Кубическая	1	$\sigma_{11} = \sigma_{22} = \sigma_{33} = \sigma$

1.5.4. Упругие свойства кристаллов

Основным законом теории упругости твердых тел в области малых деформаций является *закон Гука.* Для изотропных тел закон Гука выражается соотношениями

$$\sigma = c\varepsilon, \qquad (1.114)$$

где σ − напряжение, ε − деформация, c − жесткость (используются также названия модуль Юнга, константа упругой жесткости) или

$$\varepsilon = s\sigma, \qquad (1.115)$$

где s − податливость или константа упругой податливости, причем $s = 1/c$.

Напряжение называют *однородным*, если силы, действующие на поверхность части тела определенной формы и ориентации, не зависят от положения этой части в теле. Состояние тела с однородными напряжениями называется *однородным напряженным состоянием*, которое задается симметричным тензором второго ранга σ_{ij}, компоненты которого σ_{11}, σ_{22}, σ_{33} называются *нормальными напряжениями*, остальные − *касательными напряжениями* или *сдви-*

говыми компонентами напряжений. Симметричный тензор σ_{ij} можно привести к главным осям, при этом сдвиговые компоненты напряжений исчезают и остаются *главные напряжения* σ_1, σ_2, σ_3.

Основными видами деформации являются продольная (удлинение и укорочение) и сдвиговая деформация. *Удлинение* (*укорочение*) определяется как отношение изменения длины тела (отрезка) к его исходной длине:

$$e_{11} = \frac{\Delta u_1}{\Delta x_1}. \tag{1.116}$$

Сдвиговой деформацией (деформацией сдвига) называется относительное смещение одной части тела относительно другой вдоль некоторой плоскости. Величина сдвиговой деформации определяется как отношение перемещения к расстоянию до этой плоскости

$$e_{12} = \frac{\Delta u_1}{\Delta x_2} = \mathrm{tg}\alpha. \tag{1.117}$$

Другими словами, сдвиг можно рассматривать как меру изменения угла между двумя прямыми линиями, произвольно ориентированными в деформируемом теле.

Деформация в точке определяется выражением

$$e = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}, \tag{1.118}$$

откуда $\mathrm{d}u = e\mathrm{d}x$.

Рассмотрим деформацию отрезка в плоскости. Пусть отрезок PQ, лежащий в плоскости (x_1x_2), после деформации превращается в отрезок $P'Q'$. Координаты точки $P - (x_1, x_2)$, а точки $P' - (x_1 + u_1, x_2 + u_2)$. Компоненты вектора смещения точки $P - \boldsymbol{u} = \boldsymbol{PP'} = (u_1, u_2)$. Координаты точки $Q - (x_1 + \Delta x_1, x_2 + \Delta x_2)$. Компоненты вектора смещения точки $Q - \boldsymbol{QQ'} = (u_1 + \Delta u_1, u_2 + \Delta u_2)$. Легко видеть, что

$$\Delta u_1 = \frac{\partial u_1}{\partial x_1}\Delta x_1 + \frac{\partial u_1}{\partial x_2}\Delta x_2, \tag{1.119}$$

$$\Delta u_2 = \frac{\partial u_2}{\partial x_1}\Delta x_1 + \frac{\partial u_2}{\partial x_2}\Delta x_2. \tag{1.120}$$

Вводя обозначения, $\frac{\partial u_1}{\partial x_2} = u_{12}$, $\frac{\partial u_2}{\partial x_1} = u_{21}$, $\frac{\partial u_2}{\partial x_2} = u_{22}$, можно записать (1.119) и (1.120) в общем виде

$$\Delta u_i = u_{ij}\Delta x_j \,. \qquad (1.121)$$

Поскольку Δu_i и Δx_j − векторы, то связывающие их коэффициенты u_{ij} образуют полярный тензор 2-го ранга, называемый *тензором упругой дисторсии*.

Представим тензор упругой дисторсии в виде суммы симметричного и антисимметричного тензоров:

$$u_{ij} = \frac{1}{2}\left(u_{ij} + u_{ji}\right) + \frac{1}{2}\left(u_{ij} - u_{ji}\right). \qquad (1.122)$$

Теперь $\varepsilon_{ij} = ½(u_{ij} + u_{ji})$ определяет полярный тензор, называемый *тензором деформации*, а $\omega_{ij} = ½(u_{ij} - u_{ji})$ аксиальный вектор, называемый *тензором поворотов*. Геометрическая интерпретация уравнения (1.122) дана на рис. 1.74.

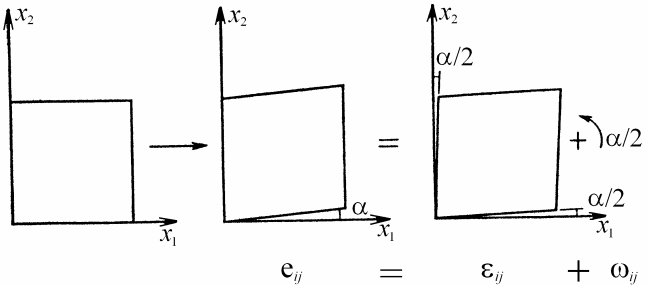


Рис. 1.74. Геометрическая интерпретация уравнения (1.122)

Вследствие симметричности тензора ε_{ij} его можно привести к главным осям:

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{12} & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{23} \\ \varepsilon_{13} & \varepsilon_{23} & \varepsilon_{33} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \varepsilon_1 & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_2 & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_3 \end{pmatrix}, \qquad (1.123)$$

где ε_{11}, ε_{22}, ε_{33} − компоненты деформации сжатия или растяжения, а остальные ε_{ij} − компоненты сдвиговой деформации; ε_1, ε_2, ε_3 − главные деформации.

Тензор поворотов ω_{ij} имеет вид

$$\begin{pmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad (1.124)$$

его компоненты определяют аксиальный вектор поворота $\boldsymbol{\omega}$ (ω_1, ω_2, ω_3).

С использованием тензоров напряжения и деформации закон Гука в обобщенной форме имеет вид:

$$\sigma_{ij} = c_{ijkl}\varepsilon_{kl} \tag{1.125}$$

или

$$\varepsilon_{ij} = s_{ijkl}\,\sigma_{kl}, \tag{1.126}$$

где коэффициенты упругой жесткости c_{ijkl} и упругой податливости s_{ijkl} образуют тензоры четвертого ранга. Как уже отмечалось, вместо 81 коэффициента упругости остается 21 коэффициент.

Коэффициенты упругости c_{ijkl} и s_{ijkl} в (1.125) и (1.126) удобнее записать с помощью матричных обозначений вместо тензорных.

Тензорные обозначения:	11	22	33	23	32	31	13	12	21
Матричные обозначения:	1	2	3	4		5		6	

Теперь (1.125) и (1.126) можно записать как

$$\sigma_j = c_{ij}\varepsilon_j \quad (i, j = 1, 2, \ldots, 6); \tag{1.127}$$

и

$$\varepsilon_j = s_{ij}\,\sigma_i \quad (i, j = 1, 2, \ldots, 6). \tag{1.128}$$

Матрицы c_{ij} и s_{ij} являются взаимно-обратными, т.е. $c_{ij}s_{jk} = \delta_{ik}$, где δ_{ik} − единичная матрица. Вследствие симметрии кристалла некоторые из компонентов c_{ij} и s_{ij} становятся равными нулю или равными друг другу, а число независимых среди неравных нулю коэффициентов уменьшается.

Матрицы коэффициентов упругости для кристаллов кубической сингонии имеют вид:

$$\begin{array}{cccccc} c_{11} & c_{12} & c_{12} & 0 & 0 & 0 \\ c_{12} & c_{11} & c_{12} & 0 & 0 & 0 \\ c_{12} & c_{12} & c_{11} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c_{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_{44} \end{array} \qquad \begin{array}{cccccc} s_{11} & s_{12} & s_{12} & 0 & 0 & 0 \\ s_{12} & s_{11} & s_{12} & 0 & 0 & 0 \\ s_{12} & s_{12} & s_{11} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & s_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & s_{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & s_{44} \end{array} \tag{1.129}$$

а для кристаллов гексагональной сингонии

$$\begin{array}{cccccc} c_{11} & c_{12} & c_{13} & 0 & 0 & 0 \\ c_{12} & c_{11} & c_{13} & 0 & 0 & 0 \\ c_{13} & c_{13} & c_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c_{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2}(c_{11}-c_{12}) \end{array} \qquad \begin{array}{cccccc} s_{11} & s_{12} & s_{13} & 0 & 0 & 0 \\ s_{12} & s_{11} & s_{13} & 0 & 0 & 0 \\ s_{13} & s_{13} & s_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & s_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & s_{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2}(s_{11}-s_{12}) \end{array} \qquad (1.130)$$

Если использовать более привычные величины: E − модуль Юнга, G − модуль сдвига и ν − коэффициент Пуассона, получим

$$s_{11} = \frac{1}{E},\ s_{12} = -\frac{\nu}{E},\ s_{44} = \frac{1}{G}.$$

В кубических кристаллах вводят параметр упругой анизотропии

$$A = 2c_{44}/(c_{11} - c_{12}) = 2(s_{11} - s_{12})/s_{44}.$$

Модуль Юнга в произвольном направлении. Чтобы определить модуль Юнга в произвольном направлении, задаваемом направляющими косинусами l_1, l_2, l_3, требуется преобразовать систему координат так, чтобы ось x'_1 располагалась вдоль выбранного направления, тогда $E(l_1, l_2, l_3) = 1/s'_{11}$.

Для кубических кристаллов

$$s'_{11} = \frac{1}{E_{l_1 l_2 l_3}} = s_{11} - 2\left(s_{11} - s_{12} - \tfrac{1}{2}s_{44}\right)\left(l_1^2 l_2^2 + l_2^2 l_3^2 + l_1^2 l_3^2\right), \quad (1.131)$$

для гексагональных кристаллов

$$s'_{11} = \frac{1}{E_{l_1 l_2 l_3}} = \left(1 - l_3^2\right)^2 s_{11} + l_3^4 s_{33} + l_3^2\left(1 - l_3^2\right)\left(2s_{13} + s_{44}\right). \quad (1.132)$$

Отметим, что для кубической сингонии модуль Юнга не является изотропным. Для ГЦК кристаллов модуль Юнга увеличивается при движении от <100> к <111>, тогда как у ОЦК кристаллов модуль Юнга при движении от <100> к <111> уменьшается. С точки зрения упругой анизотропии наиболее изотропным является молибден, а среди ГЦК кристаллов − алюминий (табл. 1.7). Упругие характеристики некоторых гексагональных монокристаллов приведены в табл. 1.8.

Для изотропных материалов параметр упругой анизотропии $A = 1$, откуда вытекает соотношение

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)}, \qquad (1.133)$$

и упругие свойства изотропного тела характеризуют всего два коэффициента упругости c_{11} и c_{12} или s_{11} и s_{12}.

Таблица 1.7

Упругие характеристики некоторых кубических монокристаллов

Металл	c_{11}, ГПа	c_{12}, ГПа	c_{44}, ГПа	E_{001}, ГПа	E_{011}, ГПа	E_{111}, ГПа	$E_{ср}$ ГПа	A
Al	108	61	28	63	72	76	70	1,23
Cu	168	121	75	67	130	191	127	3,21
Ag	124	93	46	43	83	120	81	3,04
Au	186	157	42	43	81	116	78	2,87
Ni	246	147	125	130	223	294	214	2,54
Pb	50	42	15	11	24	40	24	4,12
V	228	119	43	146	124	117	128	0,78
Nb	246	139	29	152	92	82	105	0,51
Ta	267	161	82	142	191	215	183	1,58
Cr	350	67	101	328	266	250	280	0,71
Mo	460	176	110	344	326	316	327	0,91
W	501	198	151	420	414	412	415	0,98
UO_2	395	121	64	338	199	175	230	0,47
α-Fe	231	135	116	132	220	283	211	2,41

Таблица 1.8

Упругие характеристики некоторых гексагональных монокристаллов

Металл	c_{11},	c_{12},	c_{13},	c_{33},	c_{44},	c_{66},	$E_{ср}$,	c/a
Re	613	270	206	683	162	171	462	1,62
Ti	162	92	69	181	47	35	114	1,59
Be	292	27	14	336	162	133	311	1,57
Cd	114	40	60	51	20	38	63	1,62
Co	307	165	105	36	76	71	216	1,62
Hf	181	77	66	197	56	52	143	1,58
Mg	53	26	21	61	16	17	44	1,62
Zn	165	31	50	62	40	67	102	1,86
α-Zr	144	73	66	165	32	36	97	1,59
BeO	470	168	119	494	153	151	394	1,58

1.5.5. Матричное представление группы

Наиболее полный анализ влияния симметрии на физические свойства кристаллов возможен при использовании матричного представления группы.

Матричным представлением группы G, состоящей из элементов *E*, *A*, *B*, …, *R*, *является группа матриц D*(*G*) с элементами *D*(*E*), *D*(*A*), *D*(*B*), …, *D*(*R*) такими, что, если *AB* = *C*, то *D*(*A*)*D*(*B*) = *D*(*C*). Матричное представление группы иногда обозначают как: *Γ*(*G*): *Γ*(*E*), *Γ*(*A*), *Γ*(*B*), …, *Γ*(*R*).

Размерность представления − число строк или столбцов матриц представления. Представления *D*'(*G*) и *D*(*G*) являются *эквивалентными*, если для любого *R* матрицы *D*'(*R*) и *D*(*R*) связаны преобразованием подобия $D'(R) = S\,D(G)\,S^{-1}$. Для *приводимого* представления любая матрица *D*(*R*) имеет квазидиагональный вид

$$D(R) = \begin{vmatrix} D^{(1)}(R) & 0 \\ 0 & D^{(2)}(R) \end{vmatrix}, \qquad (1.134)$$

и может быть представлена в виде прямой суммы

$$D(R) = D^{(1)}(R) \oplus D^{(2)}(R). \qquad (1.135)$$

Особый интерес имеют неэквивалентные, неприводимые представления.

Рассмотрим матричное представление физического свойства, заданного симметричным тензором второго ранга σ. Если кристалл обладает поворотной осью симметрии *4* вокруг оси *x*, то тензор σ инвариантен относительно этого элемента симметрии, и

$$\sigma' = C_{4x}\,\sigma\,C_{4x}^{-1} =$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{13} & \sigma_{23} & \sigma_{33} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \sigma_{11} & -\sigma_{13} & \sigma_{12} \\ -\sigma_{13} & \sigma_{33} & -\sigma_{23} \\ \sigma_{12} & -\sigma_{23} & \sigma_{22} \end{vmatrix}. \qquad (1.136)$$

Матрицу $D(C_{4x})$ можно получить из (1.136), записывая компоненты тензоров σ и σ' в виде матриц-столбцов:

$$\begin{vmatrix}\sigma'_{11}\\ \sigma'_{22}\\ \sigma'_{33}\\ \sigma'_{12}\\ \sigma'_{13}\\ \sigma'_{23}\end{vmatrix} = \begin{vmatrix}1&0&0&0&0&0\\ 0&0&1&0&0&0\\ 0&1&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&-1&0\\ 0&0&0&1&0&0\\ 0&0&0&0&0&-1\end{vmatrix}\begin{vmatrix}\sigma_{11}\\ \sigma_{22}\\ \sigma_{33}\\ \sigma_{12}\\ \sigma_{13}\\ \sigma_{23}\end{vmatrix}, \text{ и } \quad D(C_{4x}) = \begin{vmatrix}1&0&0&0&0&0\\ 0&0&1&0&0&0\\ 0&1&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&-1&0\\ 0&0&0&1&0&0\\ 0&0&0&0&0&-1\end{vmatrix}.$$

Матрицу $D(C_{4x})$ можно представить в виде прямой суммы

$$D(C_{4x}) = D^{(1)}(C_{4x}) \oplus D^{(2)}(C_{4x}) \oplus D^{(3)}(C_{4x}) \oplus D^{(4)}(C_{4x}),$$

где $D^{(1)}(C_{4x})$ и $D^{(2)}(C_{4x})$ − одномерные представления равные соответственно 1 и −1, а $D^{(3)}(C_{4x})$ и $D^{(4)}(C_{4x})$ − двумерные представления

$$D^{(3)}(C_{4x}) = \begin{vmatrix}0&1\\ 1&0\end{vmatrix} \quad \text{и} \quad D^{(4)}(C_{4x}) = \begin{vmatrix}0&-1\\ 1&0\end{vmatrix}.$$

С использованием такой же процедуры можно получить все матрицы представления $D(G)$, где G − группа симметрии кристалла.

Если группа G имеет порядок h, то можно составить h − мерный вектор $D^{(i)}(R)_{\mu\nu}$, рассматривая в i − представлении матричные элементы μν.

В теории групп доказывается *теорема ортогональности*

$$\sum_G D^{(i)}(R)_{\mu\nu} D^{(j)}(R)^*_{\alpha\beta} = \frac{h}{l_i}\delta_{ij}\,\delta_{\mu\alpha}\,\delta_{\nu\beta}\,, \qquad (1.137)$$

где суммирование ведется по всем неэквивалентным, неприводимым представлениям, l_i − размерность i − представления, $*$ − знак комплексного сопряжения.

Следствием теоремы ортогональности является теорема о размерности представления:

$$\sum_i l_i^2 = h\,, \qquad (1.138)$$

где суммирование ведется по всем неэквивалентным, неприводимым представлениям.

Если группа G состоит из k классов сопряженных элементов, то для элементов одного класса след матриц один и тот же. *Характер*

представления $\chi(G)$ состоит из следов матриц классов C_i сопряженных элементов: $\chi(E)$, $\chi(C_2)$, $\chi(C_3)$, …, $\chi(C_k)$. Можно составить k − мерный вектор $\chi^{(i)}(C_k)$, рассматривая в i − представлении след матрицы k класса сопряженных элементов.

Для характера представления выполняется теорема ортогональности

$$\sum_k \chi^{(i)}(C_k)\chi^{(j)}(C_k)^* N_k = h\delta_{ij} , \qquad (1.139)$$

где суммирование ведется по классам сопряженных элементов, N_k − число элементов в k классе сопряженных элементов. Следствием теоремы ортогональности для характера представления является утверждение, что n − число неэквивалентных, неприводимых представлений равно k − числу классов сопряженных элементов в группе симметрии:

$$n = k. \qquad (1.140)$$

В теории групп показано, что число n_i неравных нулю независимых компонентов тензора, описывающего физическое свойство кристалла, определяется формулой

$$n_i = \frac{1}{h}\sum_k \chi'(C_k)\chi(C_k)N_k , \qquad (1.141)$$

где $\chi'(C_k)$ − характер одномерного неэквивалентного, неприводимого представления, $\chi(C_k)$ − характер матричного представления соответствующего физического свойства кристалла с группой симметрии G.

Для физического свойства, заданного симметричным тензором второго ранга, для поворотной оси n порядка

$$\chi(C_n) = 4\cos^2\varphi + 2\cos\varphi, \qquad (1.142)$$

для зеркально поворотной оси n порядка

$$\chi(C_{\tilde{n}}) = 4\cos^2\varphi - 2\cos\varphi. \qquad (1.143)$$

Для физического свойства, заданного несимметричным тензором второго ранга, для поворотной оси n порядка

$$\chi(C_n) = 1 + 4\cos^2\varphi + 4\cos\varphi. \qquad (1.144)$$

В качестве примера определим число неравных нулю независимых компонентов, описывающих физическое свойство, заданное симметричным тензором второго ранга кристалла ромбической сингонии *mmm* (D_{2h})

Элементы симметрии группы:	E	C_{2x}	C_{2y}	C_{2z}	i	σ_x	σ_y	σ_z
Классы сопряженных элементов:	C_1		C_2		C_3		C_4	
$\chi'(C_k)$:	1		1		1		1	
$\chi(C_k)$:	6		2		6		2	

Теперь в соответствии с (1.141)

$$n_i = \frac{1}{8}(6\cdot1\cdot1 + 2\cdot1\cdot3 + 6\cdot1\cdot1 + 2\cdot1\cdot3) = 3.$$

Таким образом, тензор, описывающий физическое свойство, заданное симметричным тензором второго ранга кристалла ромбической сингонии *mmm* (D_{2h}), например, электропроводность монокристалла α-U, имеет 3 независимых компонента.

1.6. Кристаллография пластической деформации

Под действием механического напряжения кристаллы деформируются. При малых напряжениях кристалл деформируется упруго, а после разгрузки его начальная форма полностью восстанавливается. В области упругости связь между деформацией и напряжением подчиняется закону Гука. *Предел упругости* связан с предельным напряжением, до которого выполняется закон Гука. Практически предел упругости неотличим от напряжений, при котором появляется остаточная деформация, т.е. так называемого *предела текучести.* Если нагрузить кристалл больше предела текучести, а затем разгрузить, то его прежняя форма не восстанавливается, кристалл остается пластически деформированным.

1.6.1. Геометрия пластической деформации в монокристаллах

Пластическая деформация монокристалла может происходить путем скольжения или путем двойникования.

Основным способом пластической деформации кристаллов при нормальных и низких температурах является *скольжение*. Оно представляет собой перемещение одной части кристалла относительно другой без изменения объема кристалла. Обычно скольжение осуществляется по определенным кристаллографическим плоскостям

вдоль определенных кристаллографических направлений в зависимости от структуры кристалла. Смещение частей кристалла при скольжении происходит на величину, кратную вектору трансляции кристаллической решетки в направлении скольжения. Поэтому скольжение часто называют *трансляционным скольжением*.

Механическое двойникование − это деформация, в результате которой две части кристалла оказываются в положениях зеркально-симметричных или повернутых относительно оси второго порядка.

При пластической деформации скольжением *выполняется закон критического скалывающего напряжения* (*закон Шмида*), который заключается в том, что деформация начинается лишь тогда, когда внешнее напряжение впервые достигает величины критического скалывающего напряжения по одной из систем скольжения.

Рассмотрим монокристалл в форме цилиндра, который растягивается под действием нормального напряжения σ вдоль направления $\boldsymbol{F}$ (рис. 1.75).

На плоскость скольжения S с нормалью $\boldsymbol{n}$ действует напряжение σcosχ, а компонента σ_m его в направлении скольжения $\boldsymbol{m}$ равна $\sigma_m = \sigma\cos\chi\cos\lambda$, где λ − угол между направлением скольжения и осью растяжения. Скольжение начнется лишь в условиях, когда критическое скалывающее напряжение σ_m достигнет значения, равного пределу текучести. Множитель cosχcosλ называют *ориентационным множителем* или *фактором Шмида*.

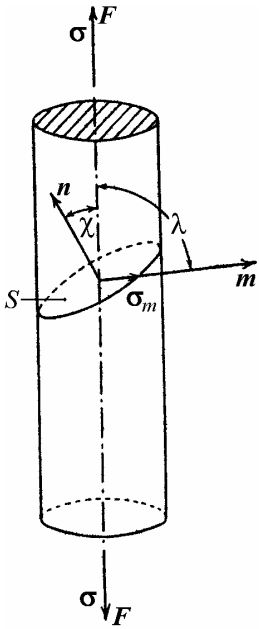


Рис. 1.75. К закону критического скалывающего напряжения

Если кристалл находится под действием тензора напряжения σ, то ориентационный множитель находят как

$$\sigma_{hm} = \tilde{\boldsymbol{h}}\,\sigma\boldsymbol{m}, \qquad (1.145)$$

где $\tilde{\boldsymbol{h}}$ − матрица-строка, компонентами которой являются направляющие косинусы нормали к плоскости скольжения, а $\boldsymbol{m}$ − матрица-столбец с направляющими косинусами направления скольжения.

Тензор пластической деформации. В результате скольжения происходит сдвиговая деформация. Если точка P, находящаяся на расстоянии **r** от начала координат O, движется в плоскости скольжения с единичным вектором нормали $\boldsymbol{h}$ в направлении скольжения с единичным вектором $\boldsymbol{m}$, то новое положение точки P − точка P' будет находиться от точки O на расстоянии $\boldsymbol{r}'$ (рис. 1.76). Тогда

$$\boldsymbol{PP}' = \boldsymbol{r}' - \boldsymbol{r} = \alpha(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{h})\boldsymbol{m}, \qquad (1.146)$$

где α − величина сдвига (смещение точки P). Если α мало, то по аналогии с (1.121), (1.122) можно найти компоненты *тензора пластической дисторсии* u_{ij}^0 и *тензора пластической деформации* ε_{ij}, отнесенные к произвольной ортогональной системе координат $x_1x_2x_3$:

$$u_{11}^0 = \frac{\partial u_1}{\partial x_1} = \frac{\partial}{\partial x_1}(\boldsymbol{r}' - \boldsymbol{r}) = \frac{\partial}{\partial x_1}\alpha(\boldsymbol{rh})m_1 . \qquad (1.147)$$

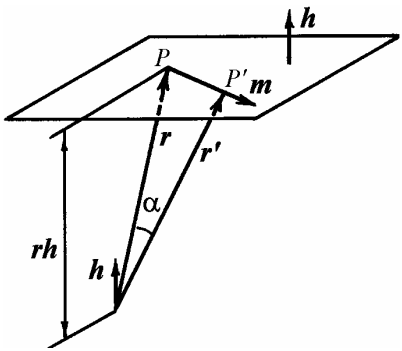


Рис. 1.76. К расчету изменения формы кристалла при скольжении

Если записать

$$\boldsymbol{r} = x_1\boldsymbol{i} + x_2\boldsymbol{j} + x_3\boldsymbol{k},$$
$$\boldsymbol{h} = h_1\boldsymbol{i} + h_2\boldsymbol{j} + h_3\boldsymbol{k},$$
$$\boldsymbol{m} = m_1 i + m_2\boldsymbol{j} + m_3\boldsymbol{k},$$

где $\boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}, \boldsymbol{k}$ − единичные векторы, то

$$u_{11}^0 = \frac{\partial}{\partial x_1}\alpha(\boldsymbol{rh})m_1 = \alpha h_1 m_1$$

и аналогично находятся

$$u_{23}^0 = \frac{\partial u_2}{\partial x_3} = \frac{\partial}{\partial x_3}\alpha(\boldsymbol{rh})m_2 = \alpha h_3 m_2$$

и другие компоненты полярного тензора 2-го ранга u_{ij}^0 − тензора пластической дисторсии. В итоге можно записать

$$u_{ij}^0 = \alpha\begin{pmatrix} h_1m_1 & h_2m_1 & h_3m_1 \\ h_1m_2 & h_2m_2 & h_3m_2 \\ h_1m_3 & h_2m_3 & h_3m_3 \end{pmatrix}. \qquad (1.148)$$

Из-за ортогональности $\boldsymbol{h}$ и $\boldsymbol{m}$ следует, что

$$\alpha(h_1m_1 + h_2m_2 + h_3m_3) = u_{11}^0 + u_{22}^0 + u_{33}^0 = 0\,.$$

Это означает сохранение объема при сдвиговой деформации.

Тензор пластической дисторсии u_{ij}^0 можно представить в виде суммы симметричного тензора ε_{ij}, описывающего чистую пластическую деформацию с пятью степенями свободы, и антисимметричного тензора ω_{ij}, характеризующего поворот кристаллической решетки после пластической деформации: $u_{ij}^0 = \varepsilon_{ij} + \omega_{ij}$.

Скольжение в металлах с ГЦК структурой. Плоскостями и направлениями скольжения, как правило, служат плоскости и направления плотнейшей упаковки. В металлах с ГЦК структурой *системой скольжения* является {111}<110>, т.е. имеется 8 плоскостей скольжения с шестью направлениями в каждой плоскости. Однако из-за центросимметричности скольжения имеется 12 различных систем скольжения, которые удобно представить на стереографической проекции.

Обычно ось растяжения ***F*** показывают в пределах *стандартного стереографического треугольника* [100]−[110]−[111] (рис. 1.77).

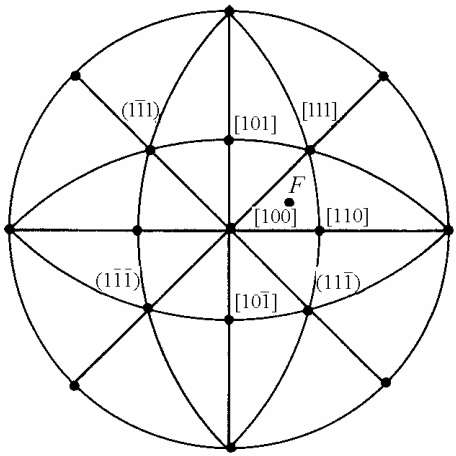


Рис. 1.77. Системы скольжения ГЦК кристалла на стандартной стереографической проекции:
$(11\bar{1})[101]$ − первичная система скольжения; $(1\bar{1}1)[110]$ − сопряженная или вторичная система скольжения; $(111)[10\bar{1}]$ − критическая система скольжения; $(1\bar{1}\bar{1})[101]$ − поперечная система скольжения

Тогда *первичной системой скольжения* − с максимальным значением множителя Шмида − будет система $(11\bar{1})[101]$. Благодаря повороту в процессе растяжения ось ***F*** перемещается к направлению скольжения [101] и переходит в треугольник [100]−[101]−[111], в котором действует *сопряженная* (или *вторичная*) *система скольжения* $(1\bar{1}1)[110]$, и ось растяжения возвращается в стандартный стереографический треугольник. Точно также при сжатии ось *F* смещается к направлению нормали к плоскости скольжения и оказывается в треугольнике [100]−[110]−$[11\bar{1}]$, где действует *критическая система скольжения* $(111)[10\bar{1}]$. Систему скольжения $(1\bar{1}\,\bar{1})[101]$ называют *поперечной системой скольжения*.

Скольжение в металлах с ОЦК структурой. Кристаллографическое скольжение включает плотнейшее направление <111>. В качестве плоскости скольжения могут быть плоскости {110}, {112} или {123} в зависимости от металла и температуры деформации.

Как правило, скольжение неполярно, т.е. оно может происходить как в прямом, так и в обратном направлении. Однако имеются случаи, когда скольжение в прямом и в обратном направлениях кристаллографически неэквивалентны. *Полярность скольжения* в этих случаях обусловлена несимметричным характером потенциального рельефа решетки. Критерием для полярного скольжения является несовпадение плоскости скольжения с плоскостью симметрии кристалла, когда направление скольжения является полярным вектором в плоскости скольжения. Типичным примером полярного скольжения служат системы скольжения {112}<111> и {123}<111> в ОЦК металлах.

В металлах с ОЦК структурой возможно *некристаллографическое скольжение* с направлением <111> и по *плоскости с максимальным напряжением сдвига*, когда $\chi = 90^{o} - \lambda$.

Скольжение в металлах с ГПУ структурой. В металлах с ГПУ структурой направлением скольжения является чаще всего направление $\langle 2\bar{1}\,\bar{1}0\rangle$, а в качестве плоскостей скольжения могут быть плоскости (0001) − *базисное* скольжение, $\{10\bar{1}0\}$ − *призматическое*

скольжение, $\{10\bar{1}1\}$ − *пирамидальное I рода*, $\{10\bar{1}2\}$ − *пирамидальное II рода*, $\{11\bar{2}1\}$ − *пирамидальное III рода* $\{11\bar{2}2\}$ − *пирамидальное IV рода* (рис. 1.78).

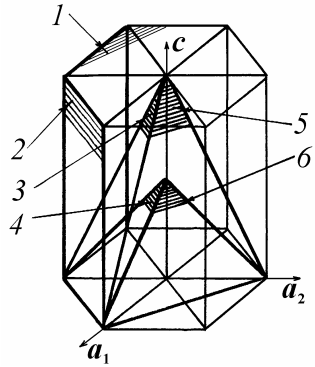


Рис. 1.78. Плоскости скольжения ГПУ кристаллах:
1 − базисного; *2* − призматического;
3 − пирамидального I рода;
4 − пирамидального II рода;
5 − пирамидального III рода;
6 − пирамидального IV рода

В металлах с отношением $c/a > (c/a)_{\text{теор}} = 1{,}633$ при комнатной температуре действует базисная система скольжения (Zn, Cd), в Mg для $c/a \approx (c/a)_{\text{теор}}$ действует тоже базисная система скольжения. В α-Zr, α-Ti ($c/a = 1{,}59 < 1{,}633$) − призматическая система скольжения, однако в Be с $c/a = 1{,}57 < 1{,}633$ опять действует базисная система скольжения.

Механическое двойникование кристаллов. Двойникование играет сравнительно небольшую роль в деформации и проявляется лишь тогда, когда деформация скольжением затруднена. Двойникованию способствует низкая температура и ударное нагружение, так как с понижением температуры и увеличением скорости деформации критическое напряжение для скольжения растет быстрее, чем для двойникования. Среди кристаллов металлов двойникование легче всего идет в гексагональных металлах, несколько труднее − в ОЦК металлах и труднее всего − в ГЦК металлах.

В отличие от трансляционного скольжения, когда смещение кратно периоду решетки, атомы при двойниковании смещаются на долю вектора трансляции решетки. Сдвиговая деформация при двойниковании является простым сдвигом, когда все атомы части кристалла, перешедшего в двойниковое положение, должны смещаться пропорционально их расстоянию от плоскости зеркального отражения. Эту плоскость называют *плоскостью двойникования*, а направление смещения − *направлением двойникования*.

Двойниковый сдвиг, как и сдвиг при упругой деформации, является однородной деформацией. *Однородной сдвиговой деформацией* называется такая деформация, когда заданное макроскопическое изменение формы при двойниковании можно характеризовать эллипсоидом, в который превращается шар, мысленно выделенный в кристалле. Пусть верхняя часть такого шара единичного радиуса подвергается однородной деформации сдвигом вдоль плоскости K_1 (рис. 1.79).

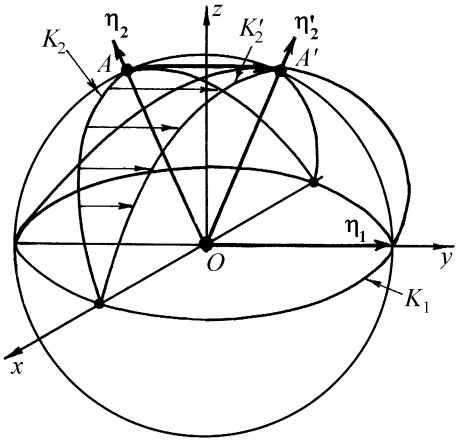


Рис. 1.79. Однородная сдвиговая деформация при двойниковании

Ось *y* расположена вдоль направления сдвига η_1, а за ось *z* выберем нормаль к плоскости K_1. У эллипсоида есть два круговых неискаженных сечения: первое − в плоскости сдвига K_1, второе − в плоскости K_2, проходящей перпендикулярно к плоскости чертежа через точку *A*'. В результате сдвига на *s* направление *OA* (η_2) без искажения переходит в *OA*'.

Плоскости K_1 и K_2, а также направления η_1 и η_2 называются *элементами двойникования*, величину *s* − *кристаллографическим сдвигом.*

В ОЦК кристаллах K_1 и K_2 совпадают с {112}, η_1 и η_2 − с <111>, а в ГЦК кристаллах K_1 и K_2 совпадают с {111}, а η_1 и η_2 с − <112>, причем в обоих случаях *s* = 0,707. В α-Zr в одной из систем двойникования K_1 и K_2 совпадают с $\{10\bar{1}2\}$, а η_1 и η_2 − с $\langle\bar{1}011\rangle$.

1.6.2. Кристаллографическая текстура

При пластической деформации поликристалла каждое зерно при наличии пяти независимых систем деформации может деформироваться без образования внутренних полостей. При этом оно испытывает поворот, в результате которого образуется *преимущественная ориентировка*, или *текстура*.

Простейшим типом текстуры является такое упорядоченное расположение кристаллитов, когда определенные и равноценные кристаллографические направления <*mnp*> располагаются параллельно одному внешнему направлению ***F***, называемому *осью текстуры*. Соответствующий тип текстуры принято называть *аксиальной* (*осевой*). Иногда такую текстуру называют также *волокнистой* или *неограниченной*.

Аксиальная текстура наблюдается, например, в проволоках, в которых кристаллиты ориентированы определенным кристаллографическим направлением вдоль оси проволоки.

В ОЦК металлах ось аксиальной текстуры совпадает с <110>, а в ГЦК − с <100> или <111> в зависимости от энергии дефекта упаковки.

В прокатанных листах, лентах и фольге возникает *ограниченная текстура* (*текстура прокатки*). При наличии такой текстуры определенное направление [*mnp*] кристаллитов ориентируется параллельно направлению прокатки, а некоторая кристаллографическая плоскость (*hkl*) располагается параллельно плоскости прокатки (поверхности листа).

Для описания текстуры используются *прямые полюсные фигуры* (ППФ), *обратные полюсные фигуры* (ОПФ) и *функция распределения ориентаций* (ФРО). Рассмотрим различные способы описания текстуры на примере аксиальной текстуры.

Прямые полюсные фигуры. ППФ (*hkl*) − это изображение на стереографической проекции в системе координат, связанной с внешними осями, распределения нормали к выбранной кристаллографической плоскости (*hkl*).

Для аксиальной текстуры с ***F*** || <*mnp*> выберем внешнюю ортогональную систему координат *FGT* так, чтобы направление [*mnp*] было параллельно направлению ***F***. Тогда нормали к плоскостям

{*hkl*} будут расположены на нескольких конусах. Например, для аксиальной текстуры с ***F*** ‖ [123] нормали к плоскостям {100} будут лежать на трех конусах углами полураствора α_1, α_2, α_3, где $\cos\alpha_1 = 1/\sqrt{14}$, $\cos\alpha_2 = 2/\sqrt{14}$, $\cos\alpha_3 = 3/\sqrt{14}$. Если ***F*** расположено в центре стереографической проекции, то ППФ (100) изображается тремя окружностями с α_1, α_2, α_3. Когда ***F*** находится на основном круге проекции, ППФ (100) состоит из набора параллелей (рис. 1.80).

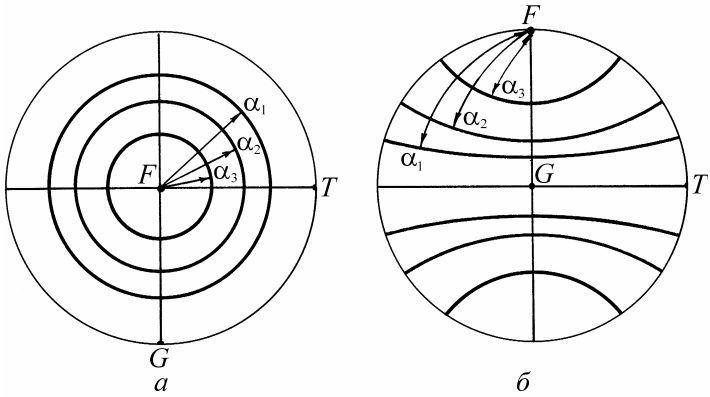


Рис. 1.80. Прямая полюсная фигура ППФ (100) для аксиальной текстуры с *F* ‖ [123]: *F* расположено в центре проекции (*а*) и на основном круге проекции (*б*)

Обратные полюсные фигуры. ОПФ − это изображение на стереографической проекции в системе координат, связанной с внутренними кристаллографическими осями, распределения выбранного внешнего направления.

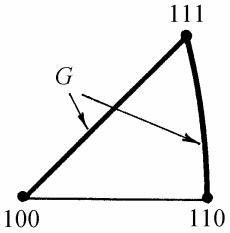


Рис. 1.81. Обратная полюсная фигура для направления $G \perp F$ при аксиальной текстуре с *F* ‖ <110>

Для аксиальной текстуры кубического материала с ***F*** ‖ <123> ОПФ для ***F*** будет изображаться точкой, совпадающей с [321] на стандартном стереографическом треугольнике [100] − [110] − [111]. В кубическом материале с аксиальной текстурой ***F*** ‖ <110> обратная полюсная фигура для $\boldsymbol{G} \perp \boldsymbol{F}$ изображается множеством направлений, перпендикулярных [110] (рис. 1.81).

Функция распределения ориентаций. ФРО определяется плотностью вероятности $f(\boldsymbol{g}) = f(\varphi, \theta, \psi)$ найти в данной точке ориентировку в области $(\boldsymbol{g}, \boldsymbol{g} + \mathrm{d}\boldsymbol{g})$. Другими словами, функция распределения ориентаций показывает относительную объемную долю кристаллитов $\Delta V_{\boldsymbol{g},\ \boldsymbol{g}+\Delta\boldsymbol{g}}/V$, ориентация которых находится между $\boldsymbol{g}(\varphi, \theta, \psi)$ и $\boldsymbol{g}(\varphi + \Delta\varphi, \theta + \Delta\theta, \psi + \Delta\psi)$, где φ, θ, ψ − эйлеровские углы, изменяющиеся в пределах $0–2\pi$, $0–\pi$, и $0–2\pi$ соответственно. Таким образом, функцию распределения ориентаций показывают в *ориентационном* пространстве, объем которого равен $8\pi^2 \neq 4\pi^3 \approx 12\pi^2$! Это связано с тем, что функция $f(\boldsymbol{g})$ задана на непрерывной группе вращения, где каждая точка имеет вес $\sin\theta$.

Для определения ФРО в случае аксиальной текстурой $\boldsymbol{F} \parallel$ <123> необходимо рассмотреть ППФ (100). Если ось текстуры $\boldsymbol{F}$ совпадает с осью Z, то можно определить эйлеровские углы φ_I, θ_I, ψ_I одного из кристаллов образца, как показано на рис. 1.82,*а*.

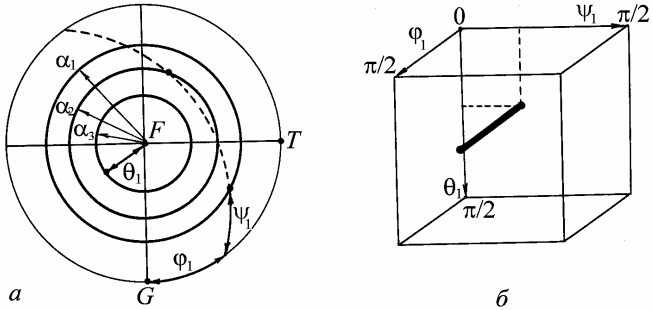


Рис. 1.82. Определение функции распределения ориентаций для аксиальной текстуры с $F \parallel$ <123>:
а − определение эйлеровских углов; *б* − ФРО в ориентационном пространстве

При нахождении эйлеровских углов для второго кристалла нетрудно заметить, что $\theta_{II} = \theta_I$, $\psi_{II} = \psi_I$, т.е. в случае аксиальной текстуры ФРО в ориентационном пространстве изображается стержнем с φ − var, и θ, ψ − const (рис. 1.82,*б*).

Поскольку кубические кристаллы обладают поворотной симметрией с 24 элементами, то появляется возможность выбора системы координат при определении эйлеровских углов 24 способами.

Более подробное рассмотрение текстур будет дано в последующих главах.

1.7. Кристаллография границ зерен

Во всяком поликристаллическом материале существуют внутренние границы, разделяющие соседние зерна. Эти внутренние границы являются или *границами зерен* одной и той же фазы, или *межфазными границами*. В любом случае граница является двумерным дефектом, имеющим макроскопические размеры в двух измерениях и атомные − в третьем измерении, т.е. является наноструктурным компонентом.

Рассмотрим простейший случай − плоскую границу между двумя кристаллами. Для задания границы в таком *бикристалле* с *макроскопической точки зрения* необходимы 5 параметров: 3 − для описания взаимного разворота двух кристаллов и 2 − для задания $\boldsymbol{n}$ − нормали к плоскости границы. В качестве угловых параметров разворота используют три эйлеровских угла (φ, θ, ψ) или угол разворота α и ось разворота $\boldsymbol{u}$ с кристаллографическими индексами <*mnp*>. Из трех компонентов оси разворота *m*, *n*, *p* независимыми являются только два, поскольку $m{:}n{:}p = l_1{:}l_2{:}l_3$, но $l_1^2 + l_2^2 + l_3^2 = 1$, где l_1, l_2, l_3 − направляющие косинусы. При *микроскопическом* рассмотрении необходимо ввести вектор $\boldsymbol{t} = t_1\boldsymbol{a}_1 + t_2\boldsymbol{a}_2 + t_3\boldsymbol{a}_3$, соединяющий начала координат соседних кристаллов, где t_1, t_2, t_3 выражается в долях трансляций. Таким образом, в общем случае требуется 8 параметров.

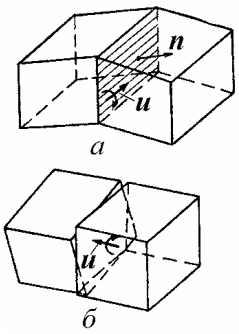


Рис. 1.83. Границы наклона (*а*) и кручения (*б*)

Границы с углом разориентации соседних зерен $\alpha \le 10°$ относят к *малоугловым* границам, а с бóльшей разориентацией − к *высокоугловым* границам. Малоугловые границы являются границами между субзернами.

Если ось разворота $\boldsymbol{u}$ лежит в плоскости границы зерен (субзерен), т.е. $\boldsymbol{u} \perp \boldsymbol{n}$, то такую границу называют *наклонной*, а если ось вращения $\boldsymbol{u}$ перпендикулярна плоскости границы, т.е. $\boldsymbol{u} \parallel \boldsymbol{n}$, то говорят о границе *кручения* (рис. 1.83).

1.7.1. Малоугловые границы

Малоугловые границы являются структурными границами, состоящими из дислокаций. *Симметричная граница наклона* состоит из стенки краевых дислокаций (рис. 1.84).

Если расстояние между дислокациями в стенке D, вектор Бюргерса $\boldsymbol{b}$, угол разориентировки θ, то $\sin(\theta/2) = b/(2D)$ и при малых углах $\sin\theta \approx \theta$

$$D = \frac{b}{\theta}. \qquad (1.149)$$

Чем больше угол разориентировки, тем меньше расстояние между дислокациями. При углах разориентировки более ~ 10° дислокационная модель неприменима, так как дислокации располагаются очень близко друг к другу и их ядра сливаются.

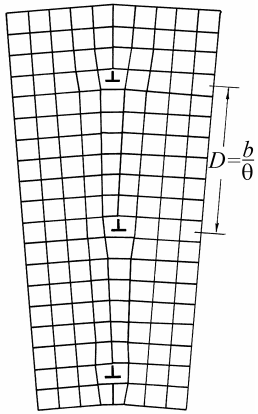


Рис. 1.84. Дислокационная структура симметричной границы наклона в простой кубической решетке

В *несимметричных границах наклона* располагаются дислокации с различными векторами Бюргерса.

Малоугловая граница кручения состоит из сетки двух параллельных рядов винтовых дислокаций. При малых углах разориентировки выполняется соотношение (1.149), где D − расстояние между дислокациями одной серии.

В общем случае для малоугловых границ выполняется *формула Франка*

$$\boldsymbol{d} = 2(\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{u}) \sin\frac{\theta}{2}, \qquad (1.150)$$

где θ − угол разориентации, $\boldsymbol{r}$ − вектор в плоскости границы, который пересекают дислокации с суммарным вектором Бюргерса

$$\boldsymbol{d} = \sum_i \boldsymbol{b}_i .$$

Угол разориентировки зерен или субзерен определяет энергию малоугловой границы:

$$E_{\text{гр}} = E_0\theta(A - \ln\theta), \qquad (1.151)$$

где E_0 и A − константы (E_0 пропорциональна модулю сдвига и вектору Бюргерса). Таким образом, энергия малоугловой границы непрерывно растет с увеличением угла θ.

1.7.2. Высокоугловые границы

При рассмотрении структуры *высокоугловых границ* первоначально была предложена модель *аморфной прослойки* по границам зерен, обеспечивающей сцепление соседних зерен. Модель аморфной прослойки противоречит многим позднее установленным фактам. Во-первых, свойства аморфной границы не должны зависеть от взаимной ориентации соседних зерен. В действительности же энергия границ зерен, скорость диффузии по границам, скорость миграции границ, зернограничное скольжение зависят от взаимной разориентировки зерен. Следовательно, границы зерен не аморфны, не бесструктурны и должны иметь определенное строение, зависящее от кристаллографической разориентировки. Во-вторых, аморфная прослойка должна иметь достаточно большую толщину (порядка сотни атомных диаметров), чтобы обеспечить скольжение зерен неправильной формы. В то же время прямые экспериментальные данные, полученные с помощью ионного проектора, показывают, что границы имеют толщину всего в несколько межатомных расстояний.

Позднее была предложена модель *переходной решетки* толщиной в несколько атомных диаметров, в которой атомы занимают промежуточные положения между положениями узлов соседних решеток. Естественно, что строение границы переходной зоны зависит от разориентировки соседних зерен. Следующим важным шагом в изучении границ зерен была *островковая* модель Мотта, согласно которой граница состоит из областей «хорошего» и «плохого» сопряжения решеток двух зерен.

В настоящее время эту модель в ее первоначальном виде уже не используют, но общую идею о чередовании в структуре границы областей хорошего и плохого сопряжения широко применяют в большинстве современных моделей высокоугловых границ.

Решетка совпадающих узлов (РСУ) (в английской терминологии − coinsidence site lattice, CSL) возникает при определенных строго фиксированных значениях оси и угла разворота соседних кристаллов (*соотношения Кронберга–Вильсона*). Например, при повороте на угол θ = 2arctg(1/2) = 36,9° вокруг оси [100] возникает решетка, в которой совпадающие узлы лежат в каждой пятой плоскости (012) (рис. 1.85).

Для характеристики РСУ часто используют обратную плотность совпадающих узлов, обозначаемую Σ − число узлов решетки, приходящихся на один совпадающий узел, причем число Σ всегда простое. Так Σ = 1 означает полное совпадение решеток и отсутствие границы. При Σ = 3 возникает двойник в ГЦК решетке. Для случая, изображенного на рис. 1.85, Σ = 5, а ячейка решетки совпадающих узлов является тетрагональной.

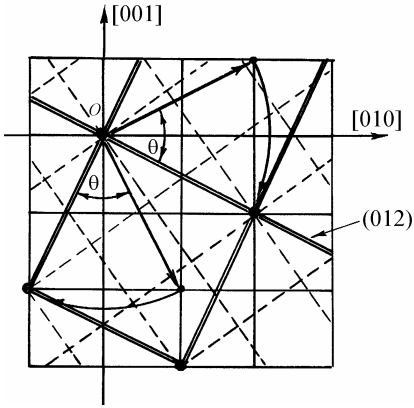


Рис. 1.85. Решетка совпадающих узлов с Σ = 5

Специальные (*особые* или *регулярные*) границы возникают, когда граница совпадает с наиболее плотно упакованной плоскостью решетки совпадающих узлов; при этом энергия границы минимальна, а на графике зависимости энергии границы зерна от угла разворота наблюдаются резкие спады (рис. 1.86).

Вполне регулярными обычно считают границы с Σ = 1 ≤ 25–29.

Если граница зерен находится под небольшим углом к плотно упакованной плоскости РСУ, то она имеет ступенчатую (*фасетчатую*) структуру. При этом граница стремится расположиться большей частью своей поверхности в плоскостях с максимальной плотностью совпадающих узлов.

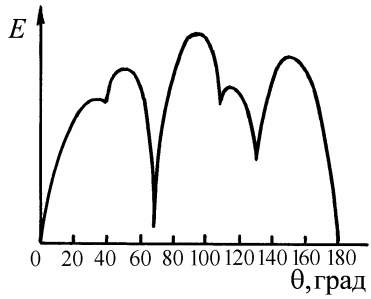


Рис. 1.86. Зависимость энергии границы зерна от угла разворота

Специальные свойства границ зерен сохраняются при небольших отклонениях взаимной ориентации решеток соседних зерен от специальной, при этом в структуре границы зерна появляются *зернограничные* дислокации, выполняющие аккомодационную роль, приспосабливая структуру границы к конкретной разориентировке зерен.

Максимальный угол отклонения (в радианах) от специальной ориентировки, когда еще возможна аккомодация с помощью зернограничных дислокаций и сохраняются специальные свойства, определяется как

$$\Delta\theta = \frac{10 \div 15}{\pi\sqrt{\Sigma}}. \qquad (1.152)$$

Для описания разворота кристаллов обычно используют такие параметры как угол θ и ось разворота $\boldsymbol{l}$, а множество всевозможных разворотов можно представить в виде шара радиуса π. Объем пространства разворотов, как и ориентационного пространства с эйлеровскими углами, равен $8\pi^2$. Для описания разворота удобно использовать матрицу поворота $\boldsymbol{A}_0(\boldsymbol{l},\theta)$, см. (1.60). Если кристаллическое пространство обладает элементами симметрии $\boldsymbol{R}_i$, то, в соответствии с *правилом Вигнера* в теории групп, возникают эквивалентные описания того же самого разворота $\boldsymbol{A}_i$, причем

$$\boldsymbol{A}_i = \boldsymbol{A}_0 \boldsymbol{R}_i^{-1}. \qquad (1.153)$$

Таким образом, для описания разворота двух зерен в кубическом материале с группой симметрии *m3m* существует 24 способа с 24 значениями углов разворота θ_i. Максимально возможное значение минимального угла разворота вокруг оси $\boldsymbol{l}$ с кристаллографическими индексами [*mnp*] называют *предельным* углом разворота $\theta_{\text{пр}}$ вокруг [*mnp*]. Если угол разворота $\theta > \theta_{\text{пр}}$, то возможно эквивалентное описание с углом разворота $\theta_i < \theta$. Предельный угол разворота для [100] равен 45°, для [110] − 61°, для [111] − 60°. Максимальное значение предельного угла разворота для кубических кристаллов равно ≈ 62° вокруг [221].

Полная решетка наложения (ПРН). Если РСУ является пересечением множества узлов двух решеток $L_{\text{РСУ}} = L_1 \cap L_2$, то полная решетка наложения (в английской терминологии − displacement

shift complete lattice, DSC) задается объединением этих множеств $L_{\text{ПРН}} = L_1 \cup L_2$. Объемы элементарных ячеек РСУ и ПРН являются взаимно обратными величинами $V_{\text{РСУ}}\ V_{\text{ПРН}} = 1$. Наиболее плотно упакованное направление в ПРН определяет вектор Бюргерса зернограничных дислокаций.

Для развития математического аппарата, позволяющего вычислять параметры дислокационного массива для любой границы, используется 0-*решетка* Болмана, которая получается при любом повороте двух решеток и связана с совпадением не только узлов, но и физически эквивалентных точек в элементарных ячейках.

1.8. Кристаллография мартенситных превращений

Название «мартенсит» (по имени немецкого металловеда А. Мартенса) первоначально использовалось для описания твердых микросоставляющих, обнаруженных в закаленных сталях. В настоящее время *мартенситные превращения*, часто называемые также *сдвиговыми*, найдены также в сплавах, чистых металлах, керамиках, минералах, неорганических соединениях, затвердевших газах и полимерах.

Мартенситные превращения являются *бездиффузионными* и *атермическими*, протекающими с очень большой скоростью. Так скорость превращения в сталях аустенита в мартенсит составляет порядка 10^5 см/с, что близко к скорости звука.

1.8.1. Морфология мартенситных превращений

Важные результаты о морфологии мартенситных превращений получены на основании металлографического изучения рельефа поверхности предварительно полированного шлифа в месте образования кристалла мартенсита. Установлено, что поверхность превращенной области материала наклоняется к плоскости шлифа, но остается плоской. Прямые риски, проведенные на поверхности шлифа до превращения, в результате образования кристалла мартенсита остаются непрерывными и прямыми, но претерпевают излом на выходе поверхности габитуса (рис. 1.87).

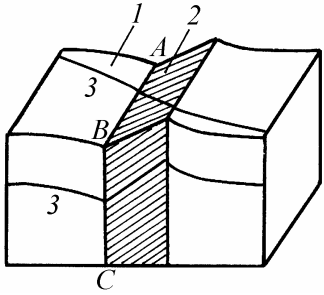


Рис. 1.87. Характер рельефа в результате образования кристалла мартенсита: *1* − исходная фаза, *2* − новая фаза (мартенсит); 3 − прямые линии, проведенные на плоской поверхности образца в исходном состоянии; *ABC* − габитусная плоскость мартенситной пластины

Это свидетельствует о том, что рельеф является результатом *однородной деформации с инвариантной плоскостью*, т.е. имеется плоскость (плоскость габитуса кристалла мартенсита), которая не искажается и не поворачивается; все смещения материала направлены в одну сторону и пропорциональны расстоянию от инвариантной плоскости.

Примером деформации с инвариантной плоскостью может служить одноосное растяжение или сжатие (рис. 1.88), когда вектор смещения перпендикулярен к инвариантной плоскости, или сдвиг, когда вектор смещения параллелен инвариантной плоскости.

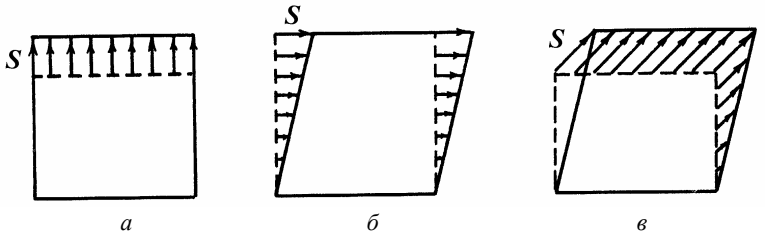


Рис. 1.88. Пример деформации с инвариантной плоскостью: *а* − дилатация (растяжение); *б* − сдвиг; *в* − сдвиг и дилатация

Любую деформацию с инвариантной плоскостью можно представить комбинацией этих двух простых деформаций.

Если перестройку решетки при образовании новой фазы представлять как деформацию решетки с инвариантной плоскостью, то границей между когерентными областями новой и исходной фаз является инвариантная плоскость, и эта плоскость является плоскостью габитуса.

Для сохранения контакта с непревращенной частью кристалла необходимо вращение, поэтому деформация решетки с инвариантной плоскостью включает *чистую деформацию* (растяжение, сжатие, сдвиг) и *вращение*.

Экспериментальные исследования превращения аустенита в мартенсит показали, что фактическая макроскопическая деформация превращенного объема исходя из рельефа на поверхности полированного шлифа отлична от деформации решетки. Эта дополнительная деформация не должна менять решетку, т.е. являться *деформацией при инвариантной решетке*, что может быть обеспечено скольжением или двойникованием (рис. 1.89).

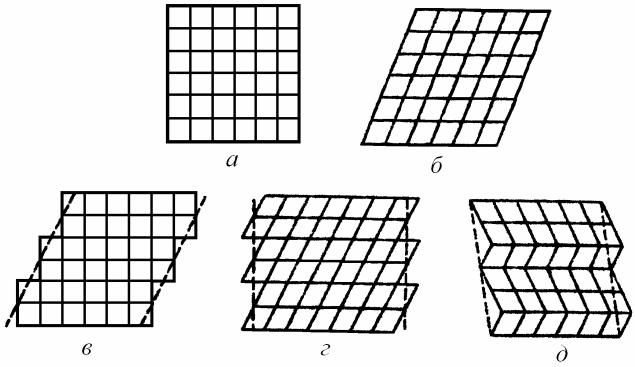


Рис. 1.89. Деформация решетки и деформация при инвариантной решетке: *а* − исходная решетка, *б* − деформация решетки, *в* − деформация формы в результате деформации скольжением с инвариантной решеткой, *г* − отсутствие деформации формы в результате комбинации деформации решетки и деформации с инвариантной решеткой, *д* − деформация формы при инвариантной решетке

1.8.2. Кристаллография мартенситных превращений

При мартенситном превращении в сталях ГЦК решетка аустенита (твердого раствора углерода в γ-Fe) переходит в объемноцентрированную тетрагональную (ОЦТ) решетку мартенсита. Первые *ориентационные соотношения Бейна* появились из рассмотрения сдвоенной ГЦК ячейки γ-фазы (аустенита) и выделенной ОЦТ ячейки (рис. 1.90):

$$(001)_\gamma \parallel (001)_\alpha ,$$
$$[100]_\gamma \parallel [110]_\alpha .$$

Для превращения выделенной ОЦТ ячейки в ячейку мартенсита прикладывается *деформация Бейна* $\boldsymbol{B}$

$$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 1{,}12 & 0 & 0 \\ 0 & 1{,}12 & 0 \\ 0 & 0 & 0{,}83 \end{pmatrix}, \qquad (1.154)$$

которая связана с растяжением вдоль осей $[100]_\alpha$ и $[010]_\alpha$ на ≈ 12% и сжатием на ≈ 17% в направлении $[001]_\alpha$. Ориентационные соотношения Бейна наблюдаются при превращении в очень тонких пленках.

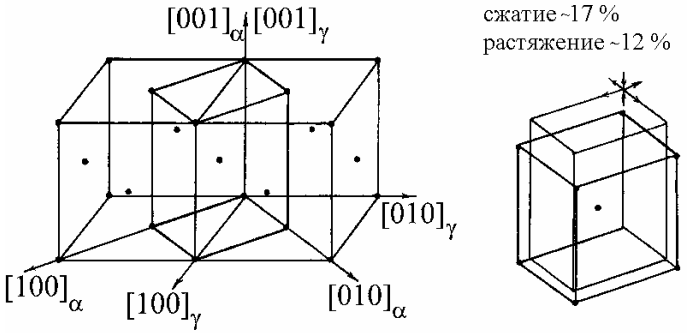
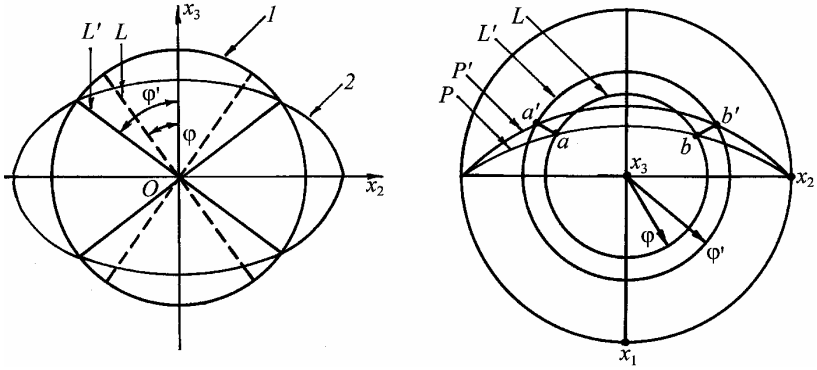


Рис. 1.90. Соответствие решеток для превращения ГЦК аустенита в ОЦТ мартенсит:
а − сдвоенная ГЦК ячейка с ОЦ тетрагональной ячейкой; *б* − деформация Бейна, переводящая ОЦ тетрагональную ячейку в ОЦТ ячейку мартенсита

Деформация Бейна не обладает инвариантной плоскостью. Действительно, в результате приложения деформации Бейна сфера единичного радиуса *1* превращается в эллипсоид *2* (рис. 1.91,*а*), пересечение которых дает конус неискаженных направлений *L*', в который после деформации перешел конус *L*.

Если инвариантная плоскость *P*' после деформации Бейна проходит через неискаженные направления *a*' и *b*' (рис. 1.91,*б*), то до деформации она проходила через направления *a* и *b* (плоскость *P*). Поскольку угловые расстояния между неискаженными направлениями не сохраняются, то выбранная плоскость *P* не является инвариантной.

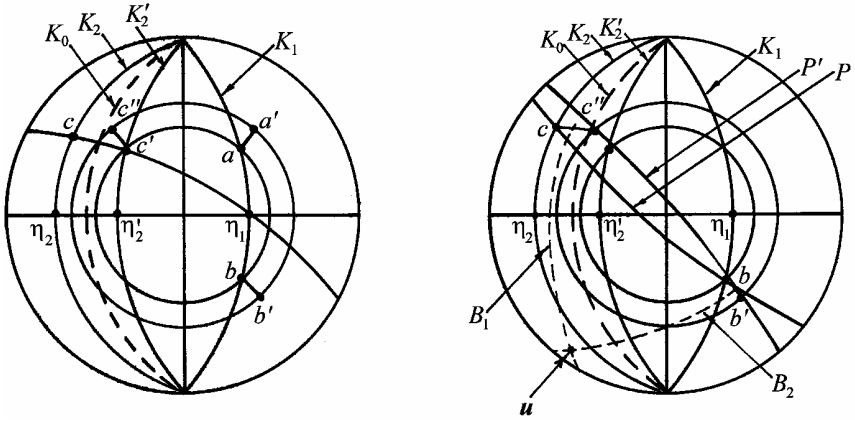
Поскольку пластическая деформация скольжением сопровождается поворотом кристалла, комбинация скольжения и деформации Бейна не приводит к появлению инвариантной плоскости.



а *б*

Рис. 1.91. Геометрическая интерпретация деформации Бейна:
а − плоское сечение сферы единичного радиуса (*1*) переходит в эллипс (*2*);
б − на стереографической проекции

Инвариантная плоскость может быть получена при добавлении к деформации Бейна двойникования (рис. 1.92).



а *б*

Рис. 1.92. Нахождение инвариантной плоскости при сочетании двойникования и деформации Бейна:
а − двойникование по плоскостям K_1 и K_2 и направлениям η_1 и η_2;
б − вращение инвариантной плоскости вокруг оси ***u***

В качестве одного из неискаженных направлений можно выбрать направление b в плоскости двойникования K_1, которое после приложения деформации Бейна перейдет в b'. Второе неискаженное направление c выбирают в плоскости двойникования K_2, после двойникования оно переходит в c' и после деформации Бейна в c''. Инвариантная плоскость P первоначально проходит через b и c, а после двойникования и деформации Бейна через b' и c'' (плоскость P'). Вращение инвариантной плоскости происходит вокруг оси $\boldsymbol{u}$, расположенной на пересечении биссекторных плоскостей B_1 и B_2.

В обычных (массивных) образцах стали с содержанием 0,5−1,4 массовых процента углерода выполняются *ориентационные соотношения Курдюмова–Закса*:

$$(111)_\gamma \parallel (011)_\alpha$$
$$\left[10\bar{1}\right]_\gamma \parallel \left[11\bar{1}\right]_\alpha .$$

Габитусная плоскость находится в области {522} − {952}.

В сплавах выполняются *ориентационные соотношения Нишиямы*:

$$(111)_\gamma \parallel (011)_\alpha$$
$$\left[1\bar{1}2\right]_\gamma \parallel \left[11\bar{1}\right]_\alpha .$$

Габитусная плоскость расположена около {15 10 3}.

Некоторые полиморфные превращения носят мартенситный характер. Так, при полиморфном превращении ОЦК ячейки β-Zr в ГПУ ячейку α-Zr выполняются *ориентационные соотношения Бюргерса*:

$$\{110\}_\beta \parallel \{0001\}_\alpha$$
$$\left\langle 111\right\rangle_\beta \parallel \left\langle 2\bar{1}\bar{1}0\right\rangle_\alpha .$$

Более подробный анализ требует рассмотрения дислокационных механизмов, кинетики и термодинамики мартенситных превращений.

Контрольные вопросы, задачи и упражнения

1. Что такое кристалл в современном понимании?
2. Что такое габитус кристалла, соответственные плоскости кристалла?
3. Сформулируйте закон постоянства углов.

4. Сформулируйте закон рациональных параметров.

5. Какие свойства кристалла являются макроскопическими?

6. Какие свойства кристалла являются микроскопическими?

7. Что такое гомологические точки кристалла?

8. Сформулируйте математические постулаты кристаллического пространства.

9. Что такое шар однородности и шар дискретности?

10. В чем отличие решетки и структуры кристаллов?

11. На стереографической проекции показана зона плоскостей. Как будет выглядеть эта же зона плоскостей на гномостереографической проекции?

12. Что такое кристаллографические индексы направления?

13. Определите кристаллографические индексы направлений, проходящих через точки соответственно [[0 0 0]] и [[1 1 –1/2]]; [[1/3 1 1]] и [[0 3/4 1]]; [[–2/3 0 1]] и [[1 0 1/2]].

14. Что такое кристаллографические индексы плоскости?

15. Определите кристаллографические индексы плоскости, отсекающей на осях координат *x, y, z* отрезки длиной соответственно 1, –1/2, 1/3; –1/3, 1, 1/2; 1/2, 1/4, 1/2.

16. Покажите в элементарной ячейке плоскости $(3\,\bar{2}\,1)$, $(\bar{1}\,20)$.

17. Входят ли плоскости $(12\,\bar{3}\,)$, (111), $(01\,\bar{1}\,)$ в зону плоскостей с осью [111]?

18. Покажите в элементарной ячейке гексагональной сингонии плоскости $(1\,\bar{1}\,02)$, $(11\,\bar{2}\,0)$ и направления $[1\,\bar{1}\,02]$, $[11\,\bar{2}\,0]$.

19. Определите в трех- и четырехиндексном обозначении индексы оси зоны, содержащей плоскости $(01\,\bar{1}\,1)$ и $(000\,\bar{1}\,)$.

20. Определите угол между [100] и [110], [110] и $[11\,\bar{1}\,]$, [123] и (123), (100) и $(1\,\bar{1}\,0)$, (100) и $(1\,\bar{1}\,\bar{1}\,)$ в кубическом кристалле.

21. Определите угол между [100] и [110], [100] и [011], [110] и (100), (100) и (011), (110) и [110] в ромбическом кристалле.

22. Определите угол между [100] и [110], [010] и [011], [110] и (110), (100) и (110), [011] и (011) в тетрагональном кристалле.

23. Определите угол между [100] и [010], $[11\,\bar{2}\,0]$ и $[\,\bar{1}\,2\,\bar{1}\,0]$, $[11\,\bar{2}\,0]$ и $(11\,\bar{2}\,0)$, (100) и (010), $(11\,\bar{2}\,0)$ и $(\,\bar{1}\,2\,\bar{1}\,0)$ в гексагональном кристалле.

24. Совпадает ли точка первого рода (011) с точкой второго рода [011] в тетрагональных кристаллах?

25. Докажите, что в гексагональных кристаллах точки первого рода в четырех индексном обозначении {*hki*0} совпадают с точками второго рода <*hki*0>.

26. Определите угол между базисными векторами примитивной ячейки, выбранной в ГЦК решетке.

27. Найдите угол между базисными векторами $\boldsymbol{b}_1$ и $\boldsymbol{b}_2$, $\boldsymbol{b}_2$ и $\boldsymbol{b}_3$ в гексагональном кристалле.

28. Какие индексы будут у $(1\,\bar{1}\,0)$ и $[1\,\bar{1}\,0]$ кубического кристалла после перехода в систему координат, связанную с примитивной ячейкой?

29. Укажите количество и индексы плоскостей, образующих огранку ячейки Вигнера-Зейтца для ГЦК решетки.

30. Укажите количество и индексы плоскостей, образующих огранку зоны Бриллюэна для ГЦК решетки.

31. Укажите количество и индексы плоскостей, образующих огранку ячейки Вигнера-Зейтца для ОЦК решетки.

32. Укажите количество и индексы плоскостей, образующих огранку зоны Бриллюэна для ОЦК решетки.

33. Почему в кристаллах отсутствуют поворотные оси пятого порядка?

34. Запишите матрицу поворота $\boldsymbol{C}_4^{[0\bar{1}0]}$ – вокруг оси $\left[0\,\bar{1}\,0\right]$ на 90° по часовой стрелке.

35. Запишите матрицу поворота $\boldsymbol{C}_3^{[1\bar{1}1]}$ – вокруг оси $\left[1\,\bar{1}\,1\right]$ на 120° против часовой стрелки.

36. Запишите матрицу поворота $\boldsymbol{C}_2^{[110]}$ – вокруг оси $[110]$ на 180°.

37. Запишите матрицы поворота: $\boldsymbol{C}_4^{[001]}$ – вокруг оси [001] на 90° против часовой стрелки, $\boldsymbol{C}_2^{[01\bar{1}]}$ – вокруг оси $\left[01\,\bar{1}\right]$ на 180°. Найти матрицу $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{C}_2^{[01\bar{1}]}\,\boldsymbol{C}_4^{[001]}$. Определите для матрицы $\boldsymbol{C}$ порядок оси симметрии, тип оси симметрии − поворотная или инверсионная − и кристаллографические индексы оси поворота.

38. Найдите аналитический результат последовательного выполнения операций симметрии $\sigma^{(1\bar{1}0)}\,\sigma^{(101)}$, где $\sigma^{(101)}$ – отражение в плоскости (101) и $\sigma^{(1\bar{1}0)}$ – отражение в плоскости $\left(1\,\bar{1}\,0\right)$. Определите для результирующей операции порядок, тип и индексы оси симметрии.

39. Найдите аналитический результат последовательного выполнения операций симметрии $\sigma^{(011)}\,i$, где i − центр симметрии, $\sigma^{(011)}$ – отражение в плоскости (011). Определите для результирующей операции порядок, тип и индексы оси симметрии.

40. Найдите аналитический результат последовательного выполнения операций симметрии $\boldsymbol{C}_3^{[\bar{1}\,\bar{1}\,1]}\,i$, где i − центр симметрии, $\boldsymbol{C}_3^{[\bar{1}\,\bar{1}\,1]}$ – поворот

вокруг оси $[\bar{1}\,\bar{1}\,1]$ на 120° по часовой стрелке. Определите для результирующей операции порядок, тип и индексы оси симметрии.

41. Найдите аналитический результат последовательного выполнения операций симметрии $\boldsymbol{C}_2^{[101]}\,\sigma\left(01\,\bar{1}\right)$, где $\boldsymbol{C}_2^{[101]}$ – поворот вокруг оси [101] на 180°, $\sigma^{\left(01\,\bar{1}\right)}$ – отражение в плоскости $\left(01\,\bar{1}\right)$. Определите для результирующей операции порядок, тип и индексы оси симметрии.

42. Перечислите групповые постулаты.

43. Что такое генератор группы?

44. Найдите для элемента a_t циклический группы порядка n обратный элемент.

45. Какой физический смысл вхождения элементов симметрии в один класс сопряженных элементов?

46. Объясните физическую причину отсутствия в кубической сингонии базоцентрированных ячеек Бравэ.

47. Покажите плоскость скользящего отражения *n*-типа в ОЦК решетке.

48. Покажите плоскость скользящего отражения *c*-типа в ГЦК решетке.

49. Определите координационные числа и радиусы первых пяти координационных сфер в ГЦК структуре.

50. Определите координационные числа и радиусы первых пяти координационных сфер в ОЦК структуре.

51. Покажите винтовую ось четвертого порядка в алмазе.

52. Покажите плоскость скользящего отражения *d*-типа в алмазе.

53. Докажите, что в ГПУ структуре отношение $c/a = 2\sqrt{\frac{2}{3}} = 1{,}633$.

54. Какая решетка Бравэ в ГПУ структуре α-Zr?

55. Определите координационные числа и радиусы первых пяти координационных сфер в алмазе.

56. Обладает ли сфалерит центром симметрии?

57. Определите координационные числа и радиусы координационных сфер урана по кислороду и кислорода по урану в структуре UO_2.

58. Определите координационные числа и радиусы координационных сфер кальция по титану, титана по кислороду, кислорода по кальцию, титана по кальцию, кислорода по титану, кальция по кислороду в перовските.

59. Определите элементы симметрии кристалла с точечной группой T_d ($\bar{4}\,3m$) под действием одноосного растяжения вдоль $[0\,\bar{1}\,0]$.

60. Определите элементы симметрии кристалла с точечной группой O_h под действием однородного электрического поля вдоль $[1\,\bar{1}\,\bar{1}]$.

61. Определите элементы симметрии кристалла с точечной группой *6/mmm* под действием однородного магнитного поля вдоль $[0\bar{1}10]$.

62. Определите модули Юнга E для монокристалла Cu вдоль направлений $[0\bar{1}0]$, $[10\bar{1}]$, $[\bar{1}\,\bar{1}\,1]$ (для Cu константы жесткости c_{11} = 168 ГПа, c_{12} = 121 ГПа, c_{44} = 76 ГПа).

63. Определите модули Юнга E для монокристалла Nb вдоль направлений $[100]$, $[1\bar{1}0]$, $[1\bar{1}\,\bar{1}]$ (для Nb константы жесткости c_{11} = 246 ГПа, c_{12} = 134 ГПа, c_{44} = 29 ГПа).

64. Определите модули Юнга E для монокристалла Be вдоль направлений $[\bar{2}110]$, $[1\bar{1}00]$, $[\bar{1}011]$ (для Be константы жесткости c_{11} = 292 ГПа, c_{12} = 27 ГПа, c_{13} = 14 ГПа, c_{33} = 336 ГПа, c_{44} = 162 ГПа, c_{66} = 133 ГПа, отношение c/a = 1,57).

65. Для металлического монокристалла с ГЦК решеткой, подвергнутого одноосному растяжению под действием напряжения σ вдоль $[1\bar{3}2]$, найдите сдвиговые напряжения τ в системах скольжения: первичной, сопряженной, поперечной, критической.

66. Для металлического монокристалла с ОЦК решеткой, подвергнутого одноосному растяжению под действием напряжения σ вдоль $[\bar{1}\,\bar{1}\,2]$, найдите сдвиговые напряжения τ, определяющие кристаллографическое и некристаллографическое скольжение.

67. Если в ГЦК кристалле действует первичная система скольжения $(111)[10\bar{1}]$, то какие индексы имеет поперечная система скольжения?

68. Найдите выражение для сдвигового напряжения τ по плоскости $(1\bar{1}1)$ вдоль $[10\bar{1}]$ кубического кристалла для двухосного напряженного состояния (σ_1 – вдоль $[100]$, σ_2 – вдоль $[001]$).

69. Найдите выражение для сдвигового напряжения τ по плоскости $(1\bar{1}0)$ вдоль $[111]$ кубического кристалла для двухосного напряженного состояния (σ_1 – вдоль $[101]$, σ_2 – вдоль $[\bar{1}\bar{2}\,\bar{1}]$).

70. Сколько независимых компонентов у тензора пластической дисторсии?

71. Сколько систем скольжения существует в металлах с ОЦК структурой при скольжении по $\{121\}$ вдоль <111>?

72. Сколько систем скольжения существует в металлах с ГПУ структурой при базисном скольжении?

73. Сколько систем скольжения действует в ГПУ структуре при призматическом скольжении?

74. Изобразите на стереографической проекции прямую полюсную фигуру ППФ (211) для неограниченной текстуры с осью $F \parallel$ <110>.

75. Изобразите на стандартном стереографическом треугольнике обратную полюсную фигуру ОПФ для направления F вдоль оси текстуры в кубическом кристалле с неограниченной текстурой <112>.

76. Изобразить на стандартном стереографическом треугольнике обратную полюсную фигуру ОПФ для направления G перпендикулярного оси текстуры в кубическом кристалле с неограниченной текстурой <112>.

77. Изобразите в пространстве эйлеровских углов функцию распределения ориентаций ФРО для неограниченной текстуры <112>.

78. Для текстуры прокатки кубического материала с плоскостью прокатки НН {101} и направлением прокатки НП <112> найдите кристаллографические индексы поперечного направления ПН.

79. Для текстуры прокатки кубического материала с плоскостью прокатки НН {111} и направлением прокатки НП <112> изобразите на стандартном стереографическом треугольнике обратную полюсную фигуру ОПФ для направления в плоскости прокатки под углом 30° к направлению прокатки НП.

80. Найдите выражение для расчета эйлеровских углов θ, ψ при рассмотрении ФРО для аксиальной текстуры <*mnp*> в кубическом материале.

81. Определите кристаллографические индексы направления вдоль линии краевой дислокации ГЦК кристалла с вектором Бюргерса вдоль [110], скользящей по одной из плоскостей {111}.

82. Определить кристаллографические индексы направления вдоль линии краевой дислокации ОЦК кристалла с вектором Бюргерса вдоль [111], скользящей по одной из плоскостей {112}.

83. Определите векторы Бюргерса дислокаций Шокли после расщепления полной винтовой дислокации, скользящей по плоскости $(1\,\bar{1}\,\bar{1})$ ГЦК кристалла.

84. Определите векторы Бюргерса дислокаций Шокли после поперечного скольжения и расщепления полной винтовой дислокации, скользящей по плоскости $(\bar{1}\,1\,\bar{1})$ ГЦК кристалла.

85. Определите сдвиговое напряжение $\tau_{(111)[1\bar{1}0]}$ из-за винтовой дислокации с вектором Бюргерса $\boldsymbol{b} = a/2[101]$.

86. Определите сдвиговое напряжение $\tau_{(110)[1\bar{1}1]}$ из-за краевой дислокации с вектором Бюргерса $\boldsymbol{b} = a/2[111]$.

87. Определите расстояние между дислокациями в симметричной границе наклона в Cu, если угол разворота субзерен $\alpha = 1{,}5°$ ($a_{\text{Cu}} = 0{,}362$ нм).

88. Определите угол разворота субзерен, если расстояние между дислокациями в симметричной границе наклона в W равно 2,5 мкм (a_W = = 0,316 нм)

89. Определите кристаллографические индексы малоугловой границы кручения, состоящей из винтовых дислокаций с $\boldsymbol{b}_1 = a/2[101]$, $\boldsymbol{b}_2 = a/2[110]$.

90. Определите кристаллографические индексы направлений $[0\bar{1}0]$, $[\bar{1}\,\bar{1}0]$ $[1\bar{2}\,\bar{1}]$ после перехода от решетки Бравэ $Fm3m$ к примитивной $Pm3m$.

91. Определите кристаллографические индексы плоскостей $(00\bar{1})$, $(10\bar{1})$, $(\bar{1}11)$ после перехода от решетки Бравэ $Im3m$ к примитивной $Pm3m$.

92. Определить матрицу деформации Бейна при превращении аустенита (a = 0,3584 нм) в мартенсит (a = 0,2850 нм, c = 0,2958 нм).

93. Определите углы между направлениями [101] и $[11\bar{1}]$, [011] и $[\bar{1}01]$ аустенита (a = 0,3610 нм) после превращения в мартенсит (a = = 0,2845 нм, c = 0,3020 нм).

94. Определите углы между плоскостями $(\bar{1}0\bar{1})$ и $(\bar{1}\,\bar{1}1)$, $(0\bar{1}1)$ и (101) аустенита (a = 0,3610 нм) после превращения в мартенсит (a = =0,2845 нм, c = 0,3610 нм).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Современная кристаллография (в 4-х томах). Том 1. Симметрия кристаллов. Методы структурной кристаллографии./ Б.К. Вайнштейн − М.: Наука, 1979. – 384 с.

2. Современная кристаллография (в 4-х томах). Том 2. Структура кристаллов./ Б.К. Вайнштейн, В.М Фридкин., В.Л. Инденбом − М.: Наука, 1979. – 312 с.

3. Современная кристаллография (в 4-х томах). Том 4. Физические свойства кристаллов./ Л.А. Шувалов, А.А. Урусовская, И.С. Желудев и др. − М.: Наука, 1981. – 496 с.

4. Кристиан. Дж. Теория превращений в металлах и сплавах. Часть 1. Термодинамика и общая кинетическая теория /Пер. с англ. − М.: Мир, 1978. – 806 с.

5. Васильев Д.М. Физическая кристаллография. − М.: Металлургия, 1972. – 280 с.

6. Васильев Д.М. Физическая кристаллография. – 2-е изд., пер. и доп. − М.: Металлургия, 1981. – 256 с.

7. Русаков А.А. Рентгенография металлов. − М.: Атомиздат, 1977. – 480 с.

8. Русаков А.А., Яльцев В.Н. Основы рентгенографии металлов. Ч. I. − М.: МИФИ, 1994. – 172 с.

9. Чупрунов Е.В., Хохлов А., Фаддеев М.А. Основы кристаллографии. − М.: Физматлит, 2004. – 500 с.

10. Кристаллография. Рентгенография и электронная микроскопия. Уманский Я.С., Скаков Ю.А., Иванов А.Н., Расторгуев Л.Н. − М.: Металлургия, 1982. – 632 с.

11. Шаскольская М.П. Кристаллография. −М.: Высш. школа, 1976. – 391 с.

12. Штремель М.А. Прочность сплавов. Ч.I. Дефекты решетки. − М.: Металлургия, 1982. – 280 с.

13. Штремель М.А. Прочность сплавов. Ч.II. Дефорация. − М.: МИСИС, 1997. – 527 с.

14. Новиков И.И., Розин К.М. Кристаллография и дефекты кристаллической решетки. −М.: Металлургия, 1990. – 336 с.

15. Орлов А.Н., Перевезенцев В.Н., Рыбин В.В. Границы зерен в металлах. − М.: Металлургия, 1980. – 156 с.

16. Келли А. Гровс Г. Кристаллография и дефекты в кристаллах/ Пер. с англ. − М.: Мир, 1974. – 496 с.

17. Физическое металловедение /Под ред. Р.У. Кана. Вып. 1. Атомное строение металлов и сплавов. – М.: Мир, 1967. – 334 с.

18. Физическое металловедение /Под ред. Р.У. Кана. Вып. 2. Фазовые превращения. Металлография. – М.: Мир, 1968. – 490 с.

19. Физическое металловедение /Под ред. Р.У. Кана. Вып. 3. Дефекты кристаллического строения. Механические свойства металлов и сплавов. – М.: Мир, 1968. – 484 с.

20. Физическое металловедение /Под ред. Р.У. Кана, П. Хаазена. –3-е изд., пер. и доп. – В 3-х т. − Т. 1. Атомное строение металлов и сплавов/Пер. с англ. − М.: Металлургия, 1987. – 640 с.

21. Физическое металловедение /Под ред. Р.У. Кана, П. Хаазена. − 3-е изд., пер. и доп. – В 3-х т. – Т. II. Фазовые превращения в металлах и сплавах и сплавы с особыми физическими свойствами/Пер. с англ. − М.: Металлургия, 1987. – 624 с.

22. Физическое металловедение /Под ред. Р.У. Кана, П. Хаазена. − 3-е изд., пер. и доп. – В 3-х т. – Т. III. Физико-механические свойства металлов и сплавов/Пер. с англ. − М.: Металлургия, 1987. – 663 с.

23. Пенкаля Т. Очерки кристаллохимии/Пер. с польск. / Под ред. проф. В.А. Франк-Каменецкого – Л.: Химия, 1974. – 496 с.

24. Баррет Ч.С., Масальский Т.Б. Структура металлов/Пер. с англ. в двух частях. – М.: Металлургия, 1984. – 352 с.

25. Вустер У. Применение тензоров и теории групп для описания физических свойств кристаллов/Пер. с англ. – М.: Мир, 1977. – 384 с.

Глава 2. ДЕФЕКТЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ

Реальный кристалл отличается от идеального наличием различного рода дефектов.

Дефекты кристаллического строения подразделяются по геометрическим признакам на четыре класса.

Точечные. Имеют атомные размеры во всех трех измерениях. Их размеры во всех направлениях не больше нескольких атомных диаметров. К точечным дефектам относятся: вакансии, межузельные атомы и всевозможные их сочетания, их комплексы, атомы примеси.

Линейные. Имеют атомные размеры в двух измерениях, а в третьем они значительно большего размера, который может быть соизмерим с длиной кристалла. К линейным дефектам относятся дислокации, дисклинации, цепочки вакансий и междоузельных атомов.

Поверхностные. Имеют атомные размеры только в одном измерении. К ним относятся поверхность, границы зерен, фаз, двойников; дефекты упаковки; границы доменов в сверхструктуре и т.п.

Объемные. В отличие от перечисленных выше дефектов, имеют во всех измерениях относительно большие размеры, несоизмеримые с атомными. К ним относятся поры, трещины, выделения и т.д.

Дислокации являются особым типом несовершенств в решетке, резко отличным по своей природе от других, в том числе и линейных, несовершенств. В настоящее время с использованием теории дислокаций рассматриваются многие процессы, протекающие в кристаллах, такие, как пластическая деформация, кристаллизация из расплава, фазовые и структурные превращения в твердом состоянии и многие другие.

2.1. Точечные дефекты

Точечные дефекты влияют на многие физические свойства вещества и играют важную роль в процессах, связанных с диффузией, фазовыми превращениям, радиационными воздействиями. Особенно

чувствительны к присутствию этих несовершенств механические характеристики металлов, так как точечные дефекты взаимодействуют с дислокациями и тем самым влияют на их подвижность.

2.1.1. Вакансии и межузельные атомы

В совершенном кристалле атомы расположены строго периодически. В реальном кристалле эта периодичность нарушена несовершенствами. Наиболее простыми структурными дефектами в чистом кристалле являются вакансии и межузельные атомы. Точечные дефекты весьма локализованы и характеризуются тем, что искажения решетки сосредоточены в районе одного узла.

Вакансия, как это следует из ее названия, представляет собой пустой узел кристаллической решетки (рис. 2.1), а межузельный атом – это атом, расположенный в междоузлии. В то время как вакансии всегда расположены в узлах решетки, для межузельных атомов рассматривают более чем одну возможную конфигурацию, что связано с изменением энергии кристалла при образовании дефекта в зависимости от его расположения.

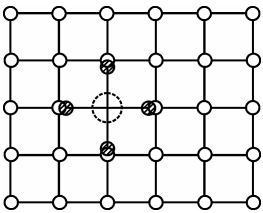


Рис. 2.1. Схематическое изображение вакансии

2.1.2. Энергия образования точечных дефектов

Одним из основных параметров, характеризующих точечный дефект, является энергия его образования E^F. Как мы увидим, величина энергии образования точечного дефекта определяет их концентрацию в кристалле, находящемся в равновесном состоянии.

Существует ряд способов расчета энергии образования вакансий. Кратко остановимся на качественном описании некоторых из них.

Энергию образования вакансии проще всего рассчитать, рассмотрев кристалл, сдерживаемый центральными силами, и предположив, что перераспределение электронов или атомов вблизи вакансии отсутствует. В этом случае энергия образования вакансии равна энергии решетки твердого тела (в расчете на один атом).

Пусть $E(r)$ – потенциальная энергия взаимодействия атома с другим атомом решетки, находящимся от него на расстоянии r. Энергия решетки, или энергия связи на атом

$$E_{\text{с}} = -\frac{1}{2}\sum_{k} E(r_k)\,,$$

где k – индекс суммирования по всем атомам решетки, а коэффициент 1/2 необходим для того, чтобы избежать двукратного учета парных взаимодействий.

Итак, энергия образования вакансии $E_v^F = E_{\text{с}}$. Результат, который может быть получен из этих простых соображений, сильно завышен, так как не учитывается выигрыш энергии за счет перераспределения электронов и атомов вокруг вакансии. С учетом этого энергию образования вакансии можно записать как $E_v^F = (E_{\text{с}} - W)$, где W – суммарная энергия релаксации. Главной трудностью при расчете энергии образования дефектов является оценка W.

В теоретической физике твердого тела усилиями Хантингтона, Зейтца, Фуми, Зегера, Бросса и др. разработано несколько моделей оценки энергии решетки и суммарной энергии релаксации. В табл. 2.1 представлены различные теоретические оценки энергии образования вакансии в металлах.

Таблица 2.1

Расчетные значения энергии образования вакансии E_v^F в металлах

Металл	E_v^F, эВ	Автор
Cu	1–1,2	Хантингтон и Зейтц
Cu	0,9	Фуми
Cu	0,81	Зегер и Бросс
Cu	1,0	Зегер и Манн
Ag	0,6	Фуми
Ag	0,92	Зегер и Бросс
Au	0,6	Фуми
Au	0,77	Зегер и Бросс

В целом считают, что эти результаты согласуются удовлетворительно. После удаления атома из решетки смежные атомы для сохранения равновесия должны сместиться, очевидно, к центру ва-

кансии, что вызывает некоторое смещения всех остальных атомов. Эту трансформацию решетки и образование вакансии можно описать с помощью поля смещения $\boldsymbol{U}(\boldsymbol{r})$, в котором $\boldsymbol{r}$ – вектор, соединяющий центр вакансии с узлами решетки.

Величина смещения $\boldsymbol{U}(\boldsymbol{r})$ должна убывать с расстоянием r, причем есть такое r_0, что для $r > r_0$ смещения атомов описывает линейная теория упругости. Здесь вакансию можно заменить «эквивалентной схемой», где к каждому из смежных с вакансией атомов приложена точечная сила $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r})$, создающая в сплошной упругой среде заданные смещения $\boldsymbol{U}(\boldsymbol{r})$. Их можно найти из дискретной модели вакансии или грубо оценить: $|\boldsymbol{U}| < b/3$ (если следующие соседи сместились незначительно, то на длине $4b$ размещены три атома). Отображающие вакансию точечные силы составляют пары противоположных сил на одной оси – упругие диполи. Для изотропной неограниченной сплошной среды известно поле упругого диполя. Известно и численное исследование анизотропной дискретной задачи о смещениях в гармоническом приближении. В кубических решетках вакансию характеризуют три равных взаимно перпендикулярных упругих диполя – центр дилатации. В изотропной среде его поле сферически симметрично. Тогда возможно дальнейшее упрощение: заменим шесть сил, изображающих вакансию, таким давлением, равномерно распределенным изнутри сферической полости радиуса $r \sim b$, чтобы на поверхности полости получились смещения $U(b)$. При сферической симметрии все смещения направлены по радиусу. В этом поле нормальные напряжения убывают с расстоянием как r^{-3}, плотность энергии как $e_{ii}^2 \sim r^{-6}$ (e_{ii} – нормальные напряжения), а полная упругая энергия как $U \sim \int_b^r e_{ii}^2 r^2 dr \sim r^{-3}$, так что, например, разница между энергией поля в сфере $r = 5b$ и во всем кристалле ($r \to \infty$) составляет меньше 1%, т.е. вся энергия вакансии сосредоточена в её ближайших окрестностях ($r \sim 2b$), где всего несколько десятков атомов. Их линейные и дискретные взаимодействия и определяют энергию образования вакансии E_v^F.

При необходимости грубо оценить E_v^F можно по энергии парной связи $U_{AA}= 2H/z$, найденной через теплоту сублимации H и координационное число решетки z. Образование вакансии разрывает z связей в первой координационной сфере, и $E_v^F \approx zU_{AA}= 2H$. Из сравнения H и энергии вакансии, определенной экспериментально, видно, что оценка завышает E_v^F в несколько раз. Причина заключается в том, что теплота сублимации приписывается связям только в первой координационной сфере и, кроме того, не учитывается, что после удаления одного атома система релаксирует, о чем уже говорилось выше.

Энергия образования вакансии для большинства металлов хорошо согласуется с температурой их плавления $T_{пл}$, т.е. $E_v^F \approx 8kT_{пл}$ (k – постоянная Больцмана).

Энергия образования межузельного атома зависит от того, какую позицию он занимает в кристаллической решетке. Различные конфигурации межузельных атомов рассчитывались с помощью быстродействующих вычислительных машин. Для ГЦК решетки рассматривались три конфигурации: объемно-центрированная, расщепленная и конфигурация краудиона. Объемно-центрированная и расщепленная (гантельная) конфигурации представлены на рис. 2.2.

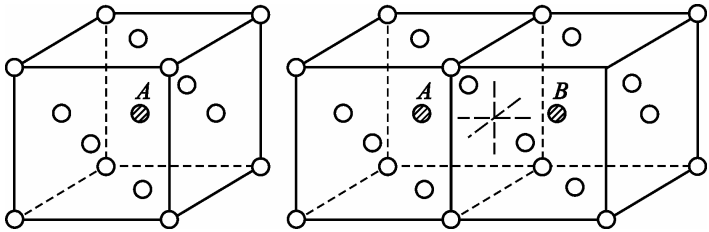


Рис. 2.2. Объемно-центрированная (*а*) и гантельная (расщепленная) (*б*) конфигурации межузельного атома в ГЦК структуре

Гантельная конфигурация образуется при подходе межузельного атома к центру одной из граней, в результате чего атом из центра грани смещается и образует с межузельным атомом пару – гантель.

Краудион представляет собой межузельный атом, локализованный вдоль направления плотной упаковки так, что смещение атомов из равновесных положений линейно падают по мере удаления от центра искажения, а движение всего краудиона может происходить только вдоль направления атомного ряда (рис. 2.3).

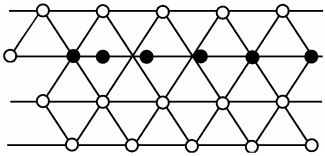


Рис. 2.3. Краудион в ГЦК структуре вдоль направления <110>

При компьютерном моделировании взаимодействия атомов прослежено движение смещенных атомов по отношению к равновесному положению. Установлено, что объемно-центрированная конфигурация межузельного атома (см. рис. 2.3) является нестабильной: атом, помещенный в эту позицию, быстро передвигается из центра куба в направлении к одному из ближайших узлов и образует расщепленную конфигурацию, сместив соседа с занимаемой им первоначально позиции. В случае меди расчет дал для расстояния между атомами в расщепленной конфигурации величину 0,6 постоянной решетки. Устойчивость расщепленной конфигурации в гранецентрированных металлах была подтверждена рядом других теоретических расчетов. Расчеты показали также, что разница энергий между расщепленной и объемно-центрированной конфигурациями невелика, т.е. порядка 0,2 эВ.

В дальнейшем предполагается, что межузельные атомы имеют расщепленную конфигурацию, однако надо иметь в виду, что вследствие малого различия энергий двух конфигураций результаты теоретических расчетов нельзя считать окончательными. Точная величина энергии образования межузельного атома неизвестна. Наиболее достоверное значение для меди равно 3 эВ.

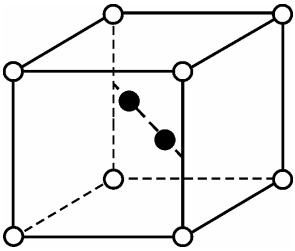


Рис. 2.4. Конфигурация междоузельного атома в ОЦК структуре вдоль направления <110>

Компьютерные расчеты показали, что устойчивой формой межузельного атома в альфа-железе (ОЦК решетка) является расщепленная конфигурация, показанная на рис. 2.4. Эксперименты и расчеты показывают, что энергия образования межу-

зельного атома в несколько раз больше, чем энергия образования вакансии (несколько эВ). Это превышение связано со значительными искажениями решетки, возникающими при образовании межузельного атома.

Искажение кристаллической решетки, вызываемое точечными дефектами. Когда в решетке кристалла возникает дефект, атомы, расположенные в непосредственной близости от него, перестраиваются в конфигурацию с минимальной энергией. Это смещение атомов представляет собой искажение решетки, связанное с наличием дефекта, и является важным свойством последнего. Как говорилось выше, это искажение, называемое атомной релаксацией, существенно снижает энергии образования и миграции дефектов. Те же методы, которые были использованы при расчете энергий образования и миграции точечных дефектов, использовались и для расчета искажений.

Для того чтобы провести точный расчет релаксации атомов вокруг дефекта, нужно рассмотреть не только смещение атомов, являющихся его ближайшими соседями, но и ближайших соседей последних и т.д. Также необходимо учесть влияние новых положений атомов во второй координационной сфере на конфигурацию атомов, ближайших к дефекту, и т.д. Таким образом, расчет релаксации сводится к определению расположения атомов, соответствующего минимуму энергии, во всех координационных сферах, которые дают существенный вклад в полную энергию. Первые расчеты такого рода были проведены для меди с учетом релаксации только ближайших к дефекту соседей. Полученные результаты показывают, что ближайшие к вакансии соседи релаксируют в сторону вакансии приблизительно на 2 % (рис. 2.5), в то время как релаксация ближайших соседей межузельного атома, для которого принимается объемно-центрированная конфигурация, составляет около 10 % (в направлении от дефекта).

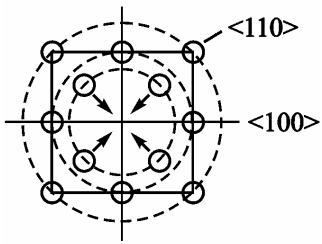


Рис. 2.5. Схема смещения атомов около вакансии в плоскости {100} ГЦК структуры

Все проведенные расчеты сходятся в одном: искажения решетки при удалении от дефекта убывают немонотонно. Так, хотя искажения во второй координационной сфере, окружающей вакансию, по абсолютной величине малы по сравнению с искажением в первой, они имеют противоположный знак, т.е. атомы смещены не по направлению к вакансии, что означает, что искажения вокруг точечного дефекта анизотропны. Знак смещения атомов второй координационной сферы, окружающей межузельный атом, не определен, так как смещения здесь малы и неточности расчетов играют большую роль. Существенно, однако, то, что смещения во второй координационной сфере оказываются значительно меньшими, чем в первой и третьей сферах.

Область вокруг дефекта, где создаются заметные смещения (порядка нескольких атомных параметров), называется *ядром дефекта*. Некоторые расчетные результаты по искажению решетки вокруг точечных дефектов приведены в табл. 2.2, из которой видно, что в ОЦК металлах эти релаксационные сдвиги значительно больше, чем в ГЦК металлах, так как ОЦК решетка не является плотноупакованной.

Таблица 2.2

Искажение атомной структуры вокруг дефектов (релаксация атомов в прилегающих к дефекту первых координационных сферах, выраженная в долях расстояния между ближайшими атомами)

Металл	Тип решетки	Тип дефекта	Порядковый номер сферы		
			1	2	3
Cu	ГЦК	Вакансия	– 0,021	0,002	–0,002
Cu		Межузельный атом (ОЦК конфигурация)	0,149		0,032
Fe	ОЦК	Вакансия	– 0,061	0,021	–0,003
Na		Межузельный атом	0,3		

Знак «–» означает смещение атомов в сторону дефекта.

Равновесная концентрация точечных дефектов. В идеальной кристаллической решетке, в которой все N узлов заняты N атомами,

конфигурационная энтропия S равна нулю. Действительно, согласно соотношению Больцмана, $S = \mathrm{k}\ln W$, где k – постоянная Больцмана, W – число способов, которыми можно осуществить данное состояние. Таким образом, конфигурационная энтропия является мерой беспорядка в расположении элементов системы: если систему можно построить единственным способом, т.е. положение всех ее элементов точно известно, то $S = 0$.

В соответствии с принципами квантовой механики все одинаковые атомы неразличимы (тождественны). Поэтому перестановка двух атомов не изменяет систему, и N атомов в N узлах можно расположить единственным образом ($W = 1$), откуда и следует $S = 0$.

Рассмотрим тело из N узлов и $(N - 1)$ атомов, т.е. с одной вакансией. Пусть N достаточно велико, чтобы можно было пренебречь поверхностными слоями и считать все узлы решетки тождественными. Тогда такое состояние можно осуществить, помещая вакансию в 1, 2, 3, ..., N-й узлы решетки, т.е. $W_1 = N$, $S = \mathrm{k}\ln N$.

Аналогично тело, состоящее из $(N - 2)$ атомов и двух вакансий, имеет энтропию

$$S_2 = \mathrm{k}\ln\left[\frac{1}{2}N(N-1)\right].$$

Множитель $\frac{1}{2}$ учитывает, что перестановка вакансий не изменяет конфигурации системы, ибо они неразличимы так же, как и атомы. Например, состояние, в котором первая вакансия находится в i-м узле, а вторая в j-м, и состояние, в котором первая находится в j-м, а вторая – в i-м, тождественны.

Проводя аналогичные рассуждения, получим:

$$W_1 = N, \quad S_1 = \mathrm{k}\ln N,$$

$$W_2 = \frac{1}{2}N(N-1), \quad S_2 = \mathrm{k}\ln\left[\frac{1}{2}N(N-1)\right],$$

$$\vdots$$

$$S_n = \mathrm{k}\ln\frac{N!}{n!(N-n)!}.$$

Термодинамическому равновесию системы, находящейся при постоянном внешнем давлении (условие, выполняемое для большинства твердых тел), отвечает минимум свободной энергии тела $G = H - TS$ (H – энтальпия системы; T – температура).

Если энергия образования одного дефекта равна E_v^F, то для изменения свободной энергии кристалла, при образовании n_v дефектов при температуре T имеем:

$$\Delta G = n_v\ E_v^F\ - T(S + n_v S^{/}).$$

Здесь предполагается, что n_v/N столь мало, что дефекты не воздействуют друг с другом. Добавочный энтропийный член $n_v S^{/}$ отражает то обстоятельство, что каждый дефект может добавить кристаллу некую энтропию $S^{/}$, благодаря влиянию на колебания соседних с ним атомов. Число вакансий n_v, обусловливающее минимальную свободную энергию ΔG, получим, если положим

$$\frac{\partial \Delta G}{\partial n_v} = \frac{\partial}{\partial n_v}\,[n_v E_v^F - T(S + n_v S')] = 0$$

или

$$E_v^F\ - \frac{\partial}{\partial n_v} TS - TS' = 0. \qquad (2.1)$$

Распишем выражение (2.1) с учетом того, что

$$S = \mathrm{k}\,\ln W = \mathrm{k}\,\ln \frac{N!}{n_v!(N - n_v)!}.$$

Преобразуя это выражение так, чтобы удобно было воспользоваться приближениями Стирлинга ($\ln X! \approx X\,\ln X - X$ для больших X), имеем:

$$S = \mathrm{k}[N\,\ln N - n_v\,\ln n_v - (N - n_v)\,\ln\,(N - n_v)].$$

Тогда выражение (2.1) запишется в виде

$$E_v^F\ - \mathrm{k}T \frac{\partial}{\partial n}\,[N\,\ln N - n_v\,\ln n_v - (N - n_v)\,\ln\,(N - n_v)]$$

или

$$\frac{n_v}{N - n_v} = \exp\left(\frac{S'}{\mathrm{k}}\right)\,\exp\left(-\frac{E_v^F}{\mathrm{k}T}\right). \qquad (2.2)$$

Так как в данном случае $n_v << N$, выражение (2.2) можно записать в виде

$$\frac{n_v}{N} = \exp\left(\frac{S'}{\mathrm{k}}\right) \exp\left(-\frac{E_v^F}{\mathrm{k}T}\right). \qquad (2.3)$$

В ГЦК металлах $\exp\left(\frac{S'}{\mathrm{k}}\right)$ близко к единице, так что относительная концентрация вакансий C_v в основном определяется выражением

$$C_v = \frac{n_v}{N} = \exp\left(-\frac{E_v^F}{\mathrm{k}T}\right). \qquad (2.3а)$$

Выражение (2.3,*а*) имеет простой физический смысл: $\exp\left(-\frac{E_v^F}{\mathrm{k}T}\right)$ – вероятность тепловой флуктуации с энергией E_v^F. Таким образом, $N\exp\left(-\frac{E_v^F}{\mathrm{k}T}\right)$ определяет число вакансий.

Данное выражение, естественно, можно использовать и для определения равновесной концентрации межузельных атомов, только под знаком экспоненты энергию образования вакансии надо заменить на энергию образования межузельного атома.

Равновесная концентрация точечных дефектов сильно зависит от величины энергии образования и повышается с увеличением температуры. Например, если для энергии образования вакансий принять значения 1,1 эВ (что близко к истинным значениям энергии образования вакансий для многих металлов), то расчетные величины относительной концентрации вакансий C_v в зависимости от температуры (T, К) будут следующие: при 300 К $C_v \sim 10^{-19}$; при 700 К – 10^{-8}; при 1100 К – 10^{-5}; при 1350 К – 10^{-4}.

Концентрация вакансий при температуре плавления примерно постоянна для всех металлов и составляет $\sim 10^{-4}$, т.е. при повышенных температурах концентрация вакансии достигает достаточно высоких значений, что может оказать достаточно сильное влияние, а в ряде случаев (например, в случае диффузии) и определяет про-

текание физических процессов. Так как энергия образования межузельного атома в несколько раз больше энергии образования вакансии, то равновесная концентрация межузельных атомов даже при температуре, близкой к температуре плавления, очень мала (порядка 10^{-10} см$^{-3}$). Поэтому при рассмотрении многих физических процессов равновесную концентрацию межузельных атомов можно не учитывать.

Легирование чистых металлов должно привести к изменению равновесной концентрации точечных дефектов. В качестве примера рассмотрим твердый раствор замещения. Поскольку размеры атома замещения всегда отличаются от размеров атома растворителя, то они будут вносить искажения в кристаллическую решетку. Поэтому энергия образования, например, вакансии в узле решетки, соседнем с атомом примеси, будет отличаться от энергии образования вакансии в чистом металле. Из общих соображений можно предположить, что если атом замещения меньше матричного атома, то энергия образования вакансии в соседнем с ним узле будет больше по сравнению с чистым металлом и наоборот. Тогда, если энергия образования вакансии в чистом металле E_v^F, то энергию образования вакансии в соседнем с атомом замещения узле решетки запишем как ($E_v^F - B_{iv}$), где B_{iv} – энергия связи атома замещения и вакансии. Если концентрация инородных атомов C_i, то в кристалле заданного объема число узлов решетки соседних с этими атомами можно определить следующим образом: $N_i = N_0 C_i z$. Здесь N_0 – общее число узлов решетки в кристалле данного объема; z – координационное число (число ближайших соседей). Проведя рассуждения, аналогичные используемым при выводе выражения (2.3,*а*), можно определить концентрацию вакансий в данном сплаве:

$$C_v = (1 - C_i z)\exp\left(-\frac{E_v^F}{\mathrm{k}T}\right) + \mathrm{C}_i z\left(\frac{E_v^F - B_{iv}}{\mathrm{k}T}\right). \qquad (2.4)$$

Выражение справедливо для достаточно малых концентраций примеси, когда первые координационные сферы вблизи атомов замещения не пересекаются. Можно показать, что даже для очень малых концентраций C_i, таких, что $C_i z << 1$, возможно образование

основной части вакансий рядом с атомами замещения. Это будет в том случае, если

$$(1 - C_i z)\exp\left(-\frac{E_v^F}{\mathrm{k}T}\right) < C_i z\left(\frac{E_v^F - B_{iv}}{\mathrm{k}T}\right).$$

Из этого неравенства следует, что вакансии будут образовываться в основном около атомов замещения при выполнении условия:

$$\frac{B_{iv}}{\mathrm{k}T} > \ln\frac{1}{C_i z}.$$

Подвижность точечных дефектов. Точечные дефекты при определенных условиях могут перемещаться по кристаллической решетке. Рассмотрим сначала миграцию вакансии. Любой из атомов первой координатной сферы вакансии может совершить скачок и перейти на ее место. Это эквивалентно переходу вакансии на место одного из атомов первой координационной сферы.

Пусть, например, скачок совершает атом 2 (рис. 2.6,*а*). Ему надо разорвать связи со своими ближайшими соседями 5, 6 и 7. Кроме того, атомы 1, 3 и 4 расположены ближе к вакантному узлу, чем в идеальной решетке. Поэтому атому 2 требуется совершить некоторую работу, чтобы раздвинуть эти атомы (рис. 2.6,*б*). Соответственно, атомы, окружающие атом 2, будут смещаться к центру нового положения вакансии. Поэтому перемещение атома (и вакансии) требует некоторых обратимых затрат энергии.

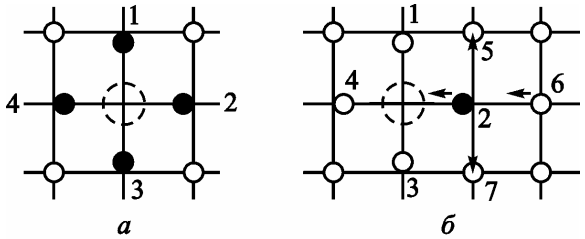


Рис. 2.6. Схематическое изображение процесса миграции вакансии:
а – атомы первой координационной сферы, которые могут перескочить на место вакансии; *б* – направление перемещения атома при скачке

Если нарисовать график зависимости энергии вакансии от положения ее центра тяжести, то получится периодическая функция с периодом *a* (рис. 2.7).

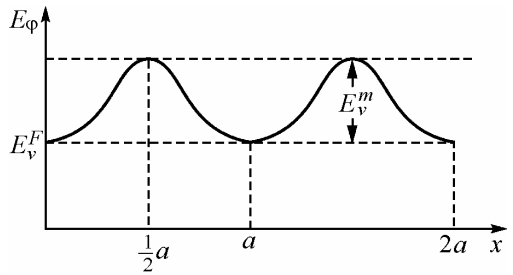


Рис. 2.7. Изменение энергии вакансии при её движении по кристаллической решетке

В положениях, соответствующих узлам решетки, эта энергия имеет минимумы. Из соображений симметрии максимуму энергии должно соответствовать положение перескакивающего атома, равноудаленное от обоих узлов решетки (см. рис. 2.5), когда искажения максимальны. При дальнейшем движении атома (атом 2, рис. 2.6,б) энергия снова понижается за счет релаксации (сближения атомов 5 и 6). Разница энергий в точках с $x = 0$ и $x = 1/2a$ имеет, таким образом, смысл обратимой работы перемещения вакансий. Так как эта работа обычно больше kT, то для скачка вакансии требуется ожидание тепловой флуктуации, и обратимая работа приобретает смысл энергии активации перемещения вакансии и обозначается E_v^m.

Вероятность перемещения какого-либо из атомов первой координационной сферы на место вакансии будет, следовательно, равна

$$\overline{P}_{\text{ат}} = \nu_0 \exp\left(-\frac{E_v^m}{\text{k}T}\right),$$

где $\nu_0 \approx 10^{12}\text{с}^{-1}$ – частота колебаний атома. Так как перескочить может любой из z атомов первой координационной сферы, то вероятность перескока вакансии будет равна

$$\overline{P}_v = z\overline{P}_{\text{ат}} = z\,\nu_0 \exp\left(-\frac{E_v^m}{\text{k}T}\right),$$

а скорость

$$\upsilon_v = aP_v = z\nu_0 a \exp\left(-\frac{E_v^m}{\text{k}T}\right),$$

поскольку при каждом скачке вакансия перемещается на одну постоянную решетки a (z – координационное число).

Оценить значение E_v^m из общих соображений довольно трудно. Экспериментально установлено, что для ГЦК металлов

$$E_v^m \approx 8\mathrm{k}T_{\text{пл}} \approx E_v^F .$$

Энергию активации миграции вакансии можно оценить также из следующих соображений. Если смежный с вакансией атом колеблется с частотой ν_0, а энергию E_v^m может приобрести с вероятностью $\exp\left(-\dfrac{E_v^m}{\mathrm{k}T}\right)$, то средняя частота перехода вакансии

$$\nu_v = \nu_0 \exp\left(-\frac{E_v^m}{\mathrm{k}T}\right).$$

За время $t = \nu_0^{-1}$, пока атом преодолевает потенциальный барьер, возмущение успеет дойти не далее $x = \upsilon_{\text{зв}}\nu_0^{-1} = 2a$ ($\upsilon_{\text{зв}}$ – скорость звука). Поэтому почти вся энергия E_v^m кинетическая, она принадлежит мигрирующему атому и n_k его соседям, «запирающим» барьер. Чтобы «открыть» перевал, их надо «раздвинуть». Перевал открывается на время t. Чтобы проскочить перевал за это время, мигрирующий атом массы m должен приобрести скорость $\upsilon = qa/t$ и кинетическую энергию $m\upsilon^2/2$ (множитель $q \approx 1$ учитывает, что скорость $\upsilon(t)$ переменна, а перевал открыт не весь период t).

Тогда энергия активации миграции

$$E_v^m \approx \frac{m\upsilon^2}{2} = \frac{m}{2}\left(\frac{qa}{t}\right)^2 .$$

Наилучшее соответствие расчетных и измеренных значений E_v^m достигается при $q = 0{,}9$ для плотноупакованных решеток и $q = 0{,}8$ – для ОЦК решетки. Для ОЦК металлов энергия миграции вакансии несколько меньше, чем для ГЦК. Это объясняется более рыхлой решеткой, большими расстояниями между атомами, вследствие чего, атому при перескоке приходится преодолевать меньшее сопротивление со стороны соседей. Поэтому вакансии в ОЦК металлах более подвижны.

Таким образом, вакансии перемещаются по кристаллической решетке, что приводит, естественно, к перемещению атомов. Каждый атом какое-то время колеблется около определенного узла решетки, затем к нему подходит вакансия, и он перепрыгивает на ее место, меняя своих ближайших соседей. Такое перемещение атомов называется *диффузией* по *вакансионному* механизму. Перемещение атомов по собственной кристаллической решетке называется *самодиффузией*. Вообще для самодиффузии атомов в кристаллической решетке можно предположить несколько механизмов, но наиболее вероятным является вакансионный механизм.

При вакансионном механизме (см. рис. 2.6,*б*) вероятность перескока атома складывается из вероятности встретить около данного атома вакансию

$$\overline{P}_{\text{с}} = z\, C_v = z \exp\left(-\frac{E_v^F}{\text{k}T}\right)$$

и вероятности тепловой флуктуации, необходимой для перескока

$$\overline{P}_{\text{ат}} = \nu_0 \exp\left(-\frac{E_v^F}{\text{k}T}\right).$$

Таким образом, вероятность перескока атома по вакансионному механизму

$$\overline{P}_{\text{пер}} = \overline{P}_{\text{с}}\, \overline{P}_{\text{ат}} = z\nu_0 \exp\left(-\frac{E_v^F + E_v^m}{\text{k}T}\right),$$

а скорость перемещения атомов

$$v_{\text{ат}} = aP_{\text{пер}} = za\nu_0 \exp\left(-\frac{E_v^F + E_v^m}{\text{k}T}\right),$$

ибо вводимая таким образом вероятность перескока просто равна числу перескоков атома в секунду.

Итак, зная частоту колебания атомов ν_0 и энергию активации миграции вакансий, можно описать температурную зависимость самодиффузии. Пусть в решетке есть меченые атомы, например, радиоактивные изотопы. Если их концентрация изменяется вдоль некой оси x, то появляется диффузионный поток вещества $\boldsymbol{J}$, пропорциональный градиенту концентрации $\boldsymbol{J} = -D\text{grad}C$ (D – коэф-

фициент самодиффузии, J – поток вещества в секунду через единицу площади). Тогда размерность коэффициента самодиффузии [D] – см^2/с, а [J] – см^3/см^2·с.

Чтобы выразить D через константы кристалла, рассмотрим, например, две соседние параллельные плоскости {100} в примитивной кубической решетке с периодом a. Если в слое 1 концентрация изотопа C_1, то в слое 2 его концентрация $C_2 = C_1 + a\mathrm{grad}C$. Каждый узел в слое 1 имеет один ближайший узел в слое 2. С вероятностью $\overline{P} = \exp\left(-\frac{E_v^F}{\mathrm{k}T}\right)$ этот узел свободен. Тогда данный атом может переходить в него и обратно с частотой $\nu_0 \exp\left(-\frac{E_v^F}{\mathrm{k}T}\right)$. При переносе вещества через единичную площадку на ней будет находиться $N = 1/a^2$ атомов, из них атомов изотопа $N_1 = C_1 N$, которые будут иметь рядом $C_1 N\left(-\frac{E_v^F}{\mathrm{k}T}\right)$ вакансий. Тогда скорость перехода меченых атомов из слоя 1 в слой 2 будет определяться величиной

$$\dot{N}_{12} = \nu_0 C_1 N \exp\left(-\frac{E_v^F}{\mathrm{k}T}\right) \exp\left(-\frac{E_v^m}{\mathrm{k}T}\right),$$

а обратно

$$\dot{N}_{21} = \nu_0 C_2 N \exp\left(-\frac{E_v^F}{\mathrm{k}T}\right) \exp\left(-\frac{E_v^m}{\mathrm{k}T}\right).$$

После перехода данного атома «вперед» вакансия окажется «сзади» него. Пока она не уйдет в другой узел, всякая активация вернет данный атом в исходное положение. Кроме того, если этот атом не успеет передать свою кинетическую энергию окружающим атомам, возможно «отражение» его обратно через энергетический барьер в следующем же периоде колебаний. Оба эти эффекта вносят «корреляционный» множитель ≤1, не меняющий порядка величины D. Результирующий поток вещества вдоль оси x через единичную площадку будет

$$J = \Omega / a^2 \nu_0 (C_1 - C_2) \exp\left(-\frac{E_v^F}{\mathrm{k}T}\right) \exp\left(-\frac{E_v^m}{\mathrm{k}T}\right).$$

Полагая, что объем одного атома $\Omega = a^3$, grad $C = (C_1 - C_2)/a$, получим

$$J = -a^2 \nu_0 \exp\left(-\frac{E_v^F}{kT}\right) \exp\left(-\frac{E_v^m}{kT}\right)(C_2 - C_1)/a = -D \,\mathrm{grad} C.$$

Отсюда коэффициент диффузии

$$D = D_0 \exp\left(-\frac{E_v^F + E_v^m}{kT}\right),$$

где $D_0 = a^2 \nu$ – предэкспоненциальный множитель; $E_{сд} = E_v^F + E_v^m$ – энергия активации самодиффузии. Нередко коэффициент диффузии ошибочно интерпретируют как произведение вероятностей рождения $\exp\left(-\frac{E_v^F}{kT}\right)$ и миграции вакансий $\exp\left(-\frac{E_v^m}{kT}\right)$.

Спонтанное рождение вакансий в некотором узле идеальной решетки исключено законом сохранения вещества, а рождение пары «вакансия – межузельный атом» требует энергии значительно больше, чем $E_{сд}$. В стационарном процессе диффузии концентрация вакансий сохраняется и величина $\exp\left(-\frac{E_v^F}{kT}\right)$ лишь определяет вероятность попадания блуждающей вакансии в данный узел.

По оценкам, сделанным выше, $E_v^F \approx E_v^m$, так что энергия активации самодиффузии значительно меньше, чем для других рассматриваемых микроскопических механизмов самодиффузии. Следовательно, вакансионный механизм самодиффузии является основным.

Диффузионная подвижность атомов по вакансионному механизму характеризуется коэффициентом самодиффузии

$$D_{сд} = a^2 \nu_0 \exp\left(-\frac{E_v^F + E_v^m}{kT}\right). \qquad (2.5)$$

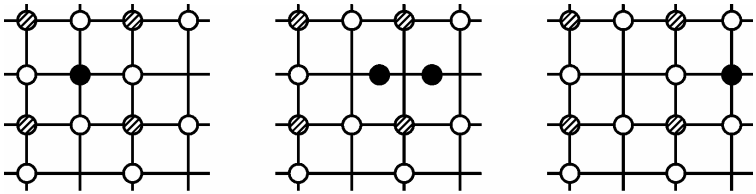
Атомы замещения занимают устойчивое положение в узлах кристаллической решетки. Следовательно, для их диффузии справедливы те же самые соображения, что и для самодиффузии собственных атомов. Поэтому вакансионный механизм диффузии оказывается для них основным, а коэффициент диффузии

$$D_i = b^2 \nu_0 \exp\left(-\frac{E_v^F + E_v^m}{kT}\right),$$

где E_i^m – энергия активации перескока атома замещения на место вакансии.

Если атом замещения больше основного атома, то ему труднее перескочить на место вакансии, и $E_i^m > E_v^m$, если же он меньше, то $E_i^m < E_v^m$. Но так как атом замещения обычно не сильно отличается по размеру от основного, то E_i^m и E_v^m одного и того же порядка величины.

Подвижность межузельных атомов должна быть значительно выше подвижности вакансий. Это следует из того, что объемно-центрированная и гантельная конфигурации близки друг другу по расположению атомов и энергии, и поэтому наиболее легкий путь перемещения межузельного атома есть последовательное изменение конфигурации: объемно-центрированная – гантельная – объемно-центрированная и т.д. (рис. 2.8), т.е. движение межузельного атома носит «эстафетный» характер.



а *б* *в*

Рис. 2.8. Схематическое изображение перемещения межузельного атома в ГЦК структуре. Изображены проекции атомов на плоскость {100}: объемно-центрированные (*а*, *в*) и гантельная (*б*) конфигурации

Пусть, например, гантельная конфигурация обладает энергией, меньшей, чем объемно-центрированная. Тогда график зависимости энергии внедренного атома от смещения из исходного положения имеет вид, изображенный на рис. 2.9.

Видно, что на этой кривой появляется промежуточный минимум при $x = 1/2a$, связанный с объемно-центрированной конфигурацией. Поэтому высота потенциального барьера на кривой $E_i(x)$ долж-

на быть существенно меньше, чем на кривой $E_v(x)$. Очевидно, что уменьшение высоты потенциального барьера приводит к увеличению подвижности атомов.

Краудионная конфигурация занимает промежуточное положение между точечными и линейными дефектами. Действительно, ей отвечает лишний атом в цепочке вдоль какого-либо направления, чаще всего направления, вдоль которого расстояния между атомами минимальны. При этом смещения вокруг внедренного атома анизотропны: они велики вдоль направления краудиона и малы перпендикулярно ему (см. рис. 2.3). Поэтому размеры краудиона велики (до $10a$) вдоль выделенного направления, т.е. похож на линейный дефект. Движение краудиона тоже отличается от обычного для точечных дефектов: его подвижность очень велика вдоль его направления и равна нулю для всех остальных направлений.

В настоящее время считается, что $E_i^m \approx 0{,}1E_v \approx 0{,}1$ эВ. Такой потенциальный барьер краудион может преодолевать за счет кинетической энергии.

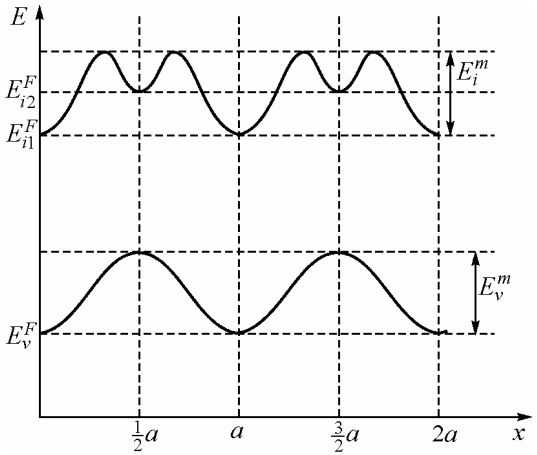


Рис. 2.9. Изменение энергии межузельного атома (*а*) и вакансии (*б*) при их перемещении по кристаллической решетке вдоль направления x:
E_{i1}^F и E_{i2}^F – энергии образования межузельного атома в гантельной и объемно-центрированной конфигурации соответственно;
E_v^F – энергия образования вакансии; E_i^m и E_v^m – энергии активации миграций межузельного атома и вакансии соответственно

2.1.3 Комплексы точечных дефектов

Равновесная концентрация комплексов. Дефекты, которые не являются взаимодополняющими, часто могут соединяться друг с другом, понижая при этом внутреннюю энергию кристалла. Например, если удаляется атом, соседствующий с вакансией так, что образуется вторая вакансия, то число связей, которые при этом надо разорвать, будет на одну меньше, чем число связей, разрываемых при образовании вакансий в изолированном положении. Поэтому для образования *дивакансий* требуется меньше энергии, чем для образования двух изолированных вакансий, причем разность этих энергий равна понижению внутренней энергии, получаемому при объединении двух вакансий в дивакансию. Можно записать

$$2E_v^F - B_2 = E_v^{2F}, \tag{2.6}$$

где E_v^F – энергия образования вакансии; B_2 – энергия связи вакансий в дивакансии; E_v^{2F} – энергия образования дивакансий.

Аналогичный термодинамический расчет может быть проведен для простых комплексов, образованных вакансиями. В качестве примера и для того, чтобы продемонстрировать связь между равновесными концентрациями дефектов двух типов (моно- и дивакансий), приведем вывод формулы для концентрации дивакансии C_{v2} и соотношения, связывающего C_{v2} с концентрацией моновакансий C_{v1} (2.3а).

Если координационное число (т.е. число ближайших соседей в кристаллической решетке) равно z, то имеется $zN/2$ соседних пар узлов решетки в кристалле (N – число узлов).

Дивакансии n_{v2} в этих парных узлах могут быть распределены следующим образом:

$$W = \frac{\left(\frac{zN}{2}\right)!}{\left(\frac{zN}{2} - n_{v_2}\right)! n_{v_2}!}.$$

Процедура, использованная при выводе формулы (2.3), дает

$$C_{v_2} = \frac{n_{v_2}}{N} = \frac{1}{2} z \exp\left(-\frac{E_v^{2F}}{\mathrm{k}T}\right). \qquad (2.7)$$

Выразив энергию образования дивакансии (E_v^{2F}) через (2.6), можно записать:

$$C_{v_2} = \frac{1}{2} z \, C_{v1}{}^2 \exp\left(\frac{B_2}{\mathrm{k}T}\right).$$

В случае ГЦК решетки, для которой $z = 12$, соотношение между концентрациями двух типов дефектов C_{v1} и C_{v2}, может быть записано так:

$$\frac{C_{v2}}{C_{v1}} = 6C_{v1}\exp\left(\frac{B_2}{\mathrm{k}T}\right), \qquad (2.8)$$

где 6 – комбинаторный множитель, представляющий собой число независимых ориентировок вакансионного комплекса.

Те же рассуждения, что и при выводе формул (2.7)–(2.8) можно применить к любому комплексу вакансий (тривакансии, тетравакансии и т.п.).

Большинство вакансий в чистых металлах в условиях теплового равновесия являются моновакансиями. Доля моновакансий даже вблизи точки плавления превышает 90% от общего числа вакансий. Роль дивакансии возрастает в условиях пересыщения кристалла вакансиями.

Конфигурация и энергия связи комплексов. Детальные расчеты показывают, что комплексы вакансий и межузельных атомов являются устойчивыми. Были рассмотрены, например, три возможные конфигурации тривакансии в Cu. При линейном расположении (рис. 2.10,*а*) каждая из трех вакансий не является ближайшим соседом остальных; вследствие того, что энергия связи между вакансиями положительна, эта конфигурация является наименее устойчивой.

Можно предположить, что конфигурация, показанная на рис. 2.10,б устойчива, так как все три вакансии являются ближайшими соседями и «выгодность» связей между ними проявляется в полной мере. Однако детальные расчеты показывают, что атом *A* релаксирует в центр тетраэдра (рис. 2.10,*в*) и тривакансия существует в ви-

де трех вакансий, разделенных поровну между четырьмя атомными позициями, занимающими вершины тетраэдра, в середине которого находится дислоцированный атом. Такого рода релаксация дает большой вклад в энергию связи.

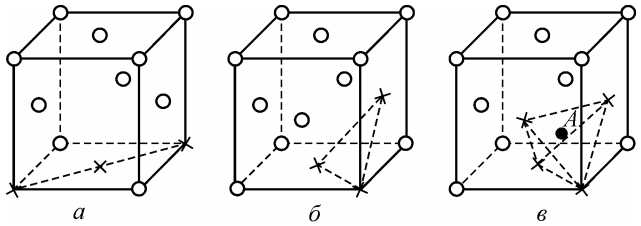


Рис. 2.10. Три возможные конфигурации тривакансии в ГЦК структуре: *а* – линейное расположение; *б* – плоская конфигурация; *в* – тетраэдрическая конфигурация (атом ● релаксирует в центр тетраэдра)

Стабильность различных комплексов точечных дефектов принято оценивать на основе компьютерного моделирования их устойчивости. Расчеты подтвердили устойчивость дивакансий и конфигураций, представленных на рис. 2.10,*в* для тривакансий. Результаты аналогичных расчетов для тетра- и пентавакансий приведены на рис. 2.11 и 2.12. Атомы, претерпевшие большие смещения, изображены в их прежних положениях звездочками, а малые смещения атомов не показаны.

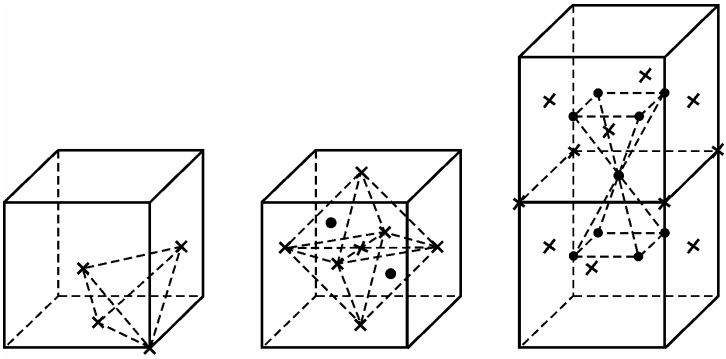


Рис. 2.11. Три возможные конфигурации тетравакансии в ГЦК структуре (*B* – энергия связи вакансии в комплексе)

Сравнивая энергии связи (B), можно предположить, что релаксация одного или более атомов в комплексе вакансий стабилизирует конфигурацию. Эта ситуация имеет место при октаэдрической форме тетравакансии, где наличие двух сильно срелаксированных атомов в центре приводит к тому, что энергия стабилизации оказывается значительно большей, чем при тетраэдрической конфигурации. Аналогичная ситуация имеет место в случае октаэдрической формы пентавакансий с одним срелаксировавшим атомом.

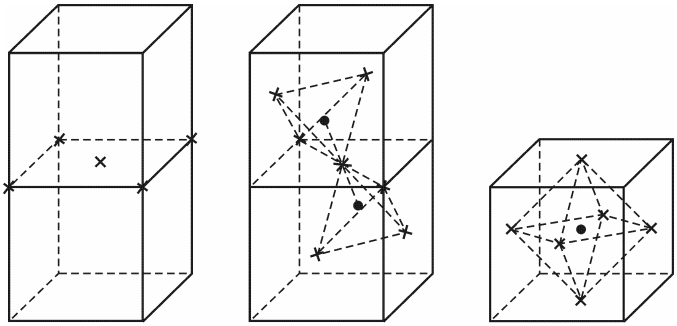


Рис. 2.12. Три возможные конфигурации пентавакансий

В обоих случаях сильно срелаксировавшие атомы занимают асимметричные позиции приблизительно так, как это показано на рисунках (2.10–2.12).

Надо полагать, что асимметрия распространяется и на окружающие атомы, хотя этот факт не доказан и, с первого взгляда, представляется сомнительным. Были рассмотрены различные конфигурации двойных комплексов межузельных атомов, и установлено, что три из них должны быть устойчивыми. Эти конфигурации и соответствующие энергии связи комплекса показаны на рис. 2.13.

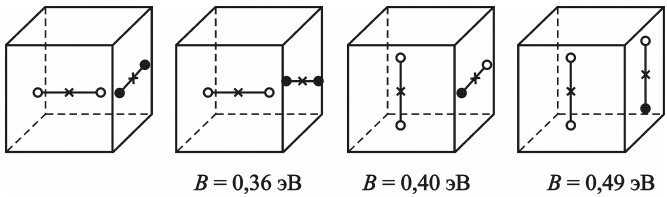


Рис. 2.13. Возможные конфигурации сдвоенных межузельных атомов в ГЦК структуре (B – энергия связи межузельных атомов в комплексе)

Видно, что энергии всех трех устойчивых конфигураций очень близки, так что нельзя точно указать преобладающую конфигурацию.

Подвижность простых комплексов. Зейтц первый указал, что в металлах с плотной упаковкой дивакансии могут быть весьма подвижны вследствие уменьшения числа взаимодействий типа отталкивания, которые должны быть преодолены при перемещении этих дефектов.

Соответствующая энергия отталкивания является основным вкладом в энергию активации. Если один из атомов, образующих барьер, удален, и таким образом образуется дивакансия, то не только исчезает одно из взаимодействий типа отталкивания, но, кроме того, движущийся атом получает возможность избрать путь, более удаленный от оставшихся атомов барьера.

Энергия активации перемещения для моновакансии и дивакансии в Cu составляют величины ~0,97 и ~0,35 эВ, соответственно. Выше указывалось, что в ГЦК металлах тривакансии весьма устойчивы и имеют тетраэдрическую конфигурацию. Для того чтобы перемещаться, тривакансия должна частично диссоциировать. Геометрия этой конфигурации показана на рис. 2.14. В исходной устойчивой конфигурации атом *R*, указанный в узле [[101]], находится после релаксации в центре, т.е. вблизи конца стрелки.

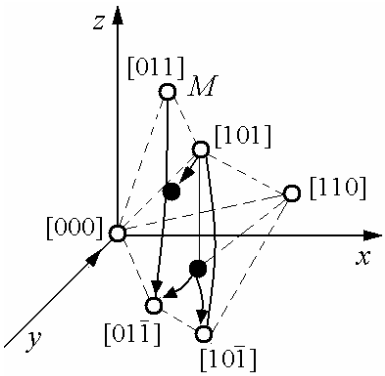


Рис. 2.14. Схема перемещения атомов при движении тривакансии в ГЦК структуре:
V – вакансия;
M – перемещающийся атом,
F – релаксируюший атом

Это исходное положение является тетраэдрической конфигурацией, в которой центральный атом *R* окружен четырьмя «частич-

ными» вакансиями. Если перемещающимся атомом является, например, атом M, то он движется в направлении узла [[01 $\bar{1}$]] вдоль показанной на рисунке линии. Во время перемещения атома M атом R передвигается из центра тетраэдра обратно в узел [[10 $\bar{1}$]], а атом, расположенный в узле [[101]], релаксирует в центр нового тетраэдра, образующегося из узлов [[000]], [[110]], [[011]] и [[101]]. Энергия активации перемещения в этом процессе порядка 1,9 эВ, что приблизительно в 1,5 раза больше чем энергия перемещения моновакансии, определенная тем же методом.

Итак, теоретические расчеты показывают, что у тривакансии данной конфигурации энергия активации перемещения существенно больше, чем у моновакансий, и намного больше, чем у дивакансии. Следовательно, тривакансия является наименьшим комплексом вакансий, обладающим высокой устойчивостью и малой подвижностью. Расчеты теоретиков показали, что основной вклад в энергию активации перемещения тривакансии дают значительные релаксации атомов. Аналогично значительные атомные релаксации, установленные в случае крупных комплексов вакансий, должны затруднять перемещение этих комплексов. Таким образом, подобная тривакансия, вероятно, является зародышем минимального размера при образовании вакансионных пор.

Интерес представляет рассмотрение перемещения сдвоенных межузельных атомов. В качестве исходной конфигурации интересна конфигурация, показанная на рис. 2.13 (B = 0,49 эВ). Предполагалось, что две пары межузельных атомов движутся одновременно параллельно так, что образуются два соседних межузельных атома с объемно-центрированной конфигурацией (т.е. расщепленная конфигурация не сохраняется). Расчеты показывают, что сдвоенные межузельные атомы менее подвижны, чем одиночные.

2.1.4. Образование и отжиг точечных дефектов

Источники и стоки точечных дефектов. Как было указано, точечные дефекты существуют в металлах при любой температуре выше абсолютного нуля, и их равновесная концентрация зависит от температуры.

Равновесная концентрация достигается и поддерживается за счет того, что дефекты диффундируют к внутренним и внешним стокам и от них. Поэтому в кристалле равновесие дефектов динамическое. Внутри совершенного кристалла, состоящего из атомов одного сорта, вакансии и межузельные атомы могут одновременно образовываться по известному механизму Френкеля – при уходе атома в межузлие из его нормального положения в узле решетки. Таким путем одновременно образуются вакансии и межузельные атомы при облучении металла частицами. Атом может выйти из узла в межузлие и в результате избытка энергии от соседей. Но вероятность этого процесса, как указывалось выше, крайне мала.

Более легко происходит образование тепловых вакансий по механизму Шоттки (рис. 2.15), когда атом поверхностного слоя, приобретая избыток энергии от соседей, легко испаряется из кристалла или переходит в адсорбционный слой. В последнем случае не происходит полного разрыва всех межатомных связей. Через некоторое время на место атома поверхностного слоя переходит соседний атом из более глубокого слоя. Так образуется вакансия, переходящая вглубь кристалла. Кристалл как бы растворяет пустоту.

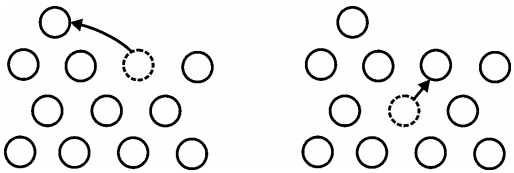


Рис. 2.15. Образование вакансии по механизму Шоттки

Источниками тепловых вакансий являются, таким образом, свободные поверхности кристалла, а также пустоты и трещины внутри него. В поликристалле границы зерен являются источниками вакансий с той же эффективностью, как и свободные поверхности. Вакансии могут образовываться и при взаимодействии и движении дислокаций. Если же кристалл пересыщен точечными дефектами, то эти источники могут действовать как стоки, т.е. места, куда мигрируют (стекают) точечные дефекты и где они исчезают. В таких случаях появляется термодинамическая движущая сила, которая стремится уменьшить концентрацию дефектов до равновесной величины, соответствующей данной температуре кристалла.

Отжигом дефектов называется процесс исчезновения дефектов из перенасыщенного ими кристалла. Избыточные дефекты могут удаляться из кристалла двумя различными путями: перемещением к стокам и рекомбинацией. Если в кристалле имеются дефекты одного типа, например вакансии и их простые комплексы, то они исчезают только в стоках, простейшим из которых является внешняя поверхность. Однако в реальном кристалле всегда присутствуют внутренние поверхности, такие, как границы зерен. В свою очередь, точечные дефекты могут порождать дислокации, на которых сами же затем исчезают.

Если имеются дефекты двух типов, которые способны взаимно уничтожать друг друга, то возможно их исчезновение за счет прямой рекомбинации. Наиболее важным примером подобного процесса является совмещение межузельного атома и вакансии, в результате которого оба эти дефекта перестают существовать.

Только стоки, обладающие дальнодействующими полями напряжений, действуют на вакансию на больших расстояниях ($X >> a$) через упругое поле. В остальные стоки вакансия попадает путем случайных блужданий в решетке, и тогда для расстояний $X >> a$ приближение к равновесию описывается уравнением диффузии для потока вакансий

$$\boldsymbol{J}_v = - D_v \nabla C_v \tag{2.9}$$

или (второй закон Фика)

$$\frac{\partial C_v}{\partial t} = D_v \nabla^2 C_v. \tag{2.10}$$

Коэффициент диффузии вакансий D_v под действием градиента их концентрации ΔC_v рассчитывается так же, как и для самодиффузии, с той лишь разницей, что для миграции вакансии не требуется, чтобы в смежном узле была вакансия. Поэтому вместо (2.5) остается

$$D_v = \nu_0 a^2 \exp\left(-\frac{E_v^m}{\mathrm{k}T}\right).$$

Из сравнения с (2.5) следует, что $D_v/D_{\text{сд}} = C_v^{-1}$ – коэффициент диффузии вакансий на много порядков больше, чем самодиффузии за счет того, что не тратится время на ожидание вакансии в смежном узле.

Уравнение (2.10) описывает все случаи рождения и стока вакансий – это уравнение теплопроводности, для которого составлен полный свод аналитических решений при различных краевых и начальных условиях. Они различаются геометрией источника и его «зоной питания», краевыми условиями поглощения в стоке и начальным полем C_v ($\boldsymbol{r}$) в момент времени $t = 0$. Обычно важно найти не само поле C_v ($\boldsymbol{r}$,t), а только интеграл от него – среднюю по объему концентрацию вакансий

$$\overline{C}_v(t) = \frac{1}{v}\int_v C_v(\boldsymbol{r},t)\mathrm{d}V$$

(V – объем). Для отклонения от равновесия ΔC_v решение должно иметь вид

$$\nabla\overline{C}_v(t) = \nabla\overline{C}_v(0)e^{-t/\tau}.$$

Если подставить в (2.10) значение

$$\nabla C_v(\boldsymbol{r},t) = f(\boldsymbol{r})e^{-t/\tau},$$

то $e^{-t/\tau}$ сокращается. Оставшееся уравнение связывает постоянную τ и функцию координат f ($\boldsymbol{r}$). Его решение даст набор собственных значений τ_n и собственных функций $f_n(\boldsymbol{r})$ для данных краевых условий, после чего $\Delta C_v(\boldsymbol{r},t)$ и $\Delta\overline{C}_v(t)$ представляются рядом по $e^{-t/\tau}$. Первый член ряда (с наименьшим τ_1) определяет поведение $\Delta\overline{C}_v(t)$ при $t >> \tau_1$. Если тип стоков один и нет побочных реакций (например, между вакансиями или с атомами примеси) экспоненциальный закон стока удается наблюдать.

Постоянная времени стока τ должна зависеть от коэффициента диффузии вакансий D_v и характерного размера «зоны питания» стока r ($2r$ – среднее расстояние между стоками). Уже по соображениям размерности, если $[D_v]$ = см^2/с, то время

$$\tau = \frac{\alpha r^2}{D_v}.$$

Для точечных стоков область радиусом r – примерно сфера (сток к центру); для линейных – цилиндр; для границ зерна – тоже сфера (но со стоком на поверхность); для свободной поверхности

– плоский слой толщиной $2r$. Коэффициент пропорциональности для стока на поверхность сферы и слоя $\alpha = 1/\pi^2$. Для стока «внутрь» α зависит от отношения r к внутреннему «радиусу захвата» r_0: $\alpha = r/(3r_0)$ для стока в точку и $\alpha = \left(\frac{1}{2}\right)\ln\frac{r}{r_0}$ – на линию.

При различных типах стоков доминирует поток с наименьшим αr^2 – обычно с кратчайшим расстоянием до стока R. Характерное время установления равновесия зависит от температуры как D_v, т.е.

$$\tau(T) \sim \exp\left(\frac{E_v^m}{kT}\right).$$

Оно не зависит от величины начального пересыщения вакансиями $\Delta\overline{C}_v(0)$.

Каждый шаг вакансии – переход через барьер E_v^m, а ее рождение источником требует ещё и работы $A \le E_v^F$. Тогда характерное время рождения $\tau_v = \nu^{-1}\exp(A + E_v^m/kT)$. Оно может превышать время диффузии $\tau = \left(\frac{\alpha}{\nu}\right)\left(\frac{r}{a}\right)^2 \exp\left(\frac{E_v^m}{kT}\right)$, если $e^{A/kT} > \alpha\,(r/a)^2$. В крайнем случае, $A \approx E_v^F$. Тогда это условие $r/a < (\alpha C_v^0)^{-1/2}$ может быть выполнено. Поэтому скорость заполнения объема вакансиями при нагреве иногда может зависеть от свойств источника. При стоке же барьера поглощения либо вообще нет, либо его высота $A << E_v^F$, поэтому свойства стока не так существенны.

Поглощение вакансии всегда приводит к перемещению стока. Но в большинстве случаев перемещение стоков несущественны. В сплавах возможно «засорение» и выключение стока примесью, приносимой к нему вакансиями. При стоке на свободную поверхность важно ее состояние: на воздухе все металлы покрыты не только слоем адсорбированного газа, но и бесцветной пленкой оксида толщиной 2–5 нм, вырастающего за несколько минут при комнатной температуре. При нагреве даже в вакууме пленка растет (иногда растворяется). От ее сплошности, диффузионной прони-

цаемости и сцепления с металлом зависит, выйдут вакансии наружу или будут накапливаться под пленкой, образуя поры.

Сток может ускоряться дальнодействующим полем. Случайные блуждания любых частиц после наложения любого внешнего поля, где их энергия $E(\boldsymbol{r})$ будет зависеть от координаты, приобретает постоянную составляющую: сила $\boldsymbol{F} = -\text{grad}E = -\nabla E$ вызывает «дрейф» частицы с постоянной скоростью $\boldsymbol{v} = -\mu\nabla E$ (μ – подвижность частиц).

Если концентрация частиц C, то их дрейф вызывает поток $\boldsymbol{j}_1 = C\boldsymbol{v}$. Подвижность μ находится из условий равновесия: в замкнутом объеме поток $\boldsymbol{j} = C\boldsymbol{v}$ создает перепад концентрации ∇C и от него – встречный поток диффузии $\boldsymbol{j}_2 = -D\nabla C$, где D – коэффициент диффузии частиц. Условие равновесия $\boldsymbol{j}_1 + \boldsymbol{j}_2 = 0$ в проекции на ось градиента x превращается в

$$C\mu \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x} = -D\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}x}$$

или

$$\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}E} = -\frac{C\mu}{D}. \qquad (2.11)$$

Но при равновесии в поле $E(x)$ вероятность для частицы занимать положение x_n с энергией $E(x_n)$ описывается распределением Гиббса $P_n = A\, e^{-\frac{E(X_n)}{\mathrm{k}T}}$, и если в точке $x = 0$, где $E(x) = 0$, концентрация частиц $C(0)$, то отношение концентраций

$$\frac{C(x_n)}{C(0)} = \frac{P_n}{P_0} = \exp\left(-\frac{E(x)}{\mathrm{k}T}\right),$$

откуда

$$C(x) = C(0)\exp\left(-\frac{E(x)}{\mathrm{k}T}\right). \qquad (2.12)$$

Подставив (2.12) в (2.11), найдем подвижность $\mu = D/\mathrm{k}T$ и тогда закон дрейфа частиц в поле $E(\boldsymbol{r})$:

$$\boldsymbol{j}_1 = -\frac{CD}{\mathrm{k}T}\nabla E$$

(соотношение Эйнштейна).

В частности, заменив $C \to C_v, D \to D_v$ и $\nabla E \to \Omega_v \Delta p,$ для дрейфа вакансий в поле напряжений получим

$$\boldsymbol{j}_v = -\frac{C_v D_v \Omega_v}{\mathrm{k}T} \nabla p,$$

где Ω_v – объем вакансии; p – гидростатическое давление.

В больших масштабах ускорение диффузии может быть заметно, если вакансии непрерывно создаются внешними силами: облучением, пластической деформацией, полиморфным превращением. При скорости «нетеплового» рождения вакансий $\dot{C}_v$ установится стационарное пересыщение $\Delta C_v \sim \tau \dot{C}_v$, существенное при низких температурах (больших τ).

Методы анализа кривых отжига. Если кинетика отжига дефектов определяется одной постоянной энергией активации, то изменение концентрации дефектов описывается простым уравнением

$$\frac{\mathrm{d}C_v}{\mathrm{d}t} = -F(C)K = -F(C)K_0 \exp\left(-\frac{E^m}{\mathrm{k}T}\right), \qquad (2.13)$$

где C_v – относительная концентрация дефекта; $F(C)$ – некоторая непрерывная функция; K – характеристический кинетический коэффициент, который можно разделить на предэкспоненциальный множитель K_0 и экспоненту, содержащую в показателе энергию активации процесса E_v^m.

Уравнение (2.13) основано на двух допущениях:

а) фактор Больцмана $\dfrac{E^m}{\mathrm{k}T}$ входит в K как множитель,

б) энергия активации E^m не зависит от C_v.

При этих не слишком жестких ограничениях энергию активации E^m можно определить несколькими способами.

Метод сечения. Допустим, что экспериментально получены кривые изотермического отжига для нескольких температур с использованием серии идентичных образцов, т.е. образцов, характеризуемых одинаковой исходной концентрацией дефектов C_v^0, как показано на рис. 2.16. Эти данные можно проанализировать следующим образом. Формальное интегрирование уравнения (2.13) дает

$$-\int_{n_0}^{n_1}\frac{\mathrm{d}C}{F(C)} = K_0 t \exp\left(-\frac{E^m}{\mathrm{k}T}\right). \qquad (2.14)$$

Если на рис. 2.16 провести линию C_v = const (например, линию $C_v = C_1$, показанную пунктиром), то левая часть выражения будет постоянной. При различных температурах для достижения заданной концентрации C, требуется разное время. Связь между временем и температурой дается уравнением $t e^{-\frac{E^m}{\mathrm{k}T}} = \mathrm{const} = A$.

Таким образом, отношение времен t_1 и t_2, необходимых для получения заданной постоянной концентрации дефектов при температурах T_1 и T_2 соответственно, выражается формулой

$$\ln\frac{t_1}{t_2} = \frac{E^m}{\mathrm{k}}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_2}\right).$$

Если прямая C_v = const пересекает несколько кривых, то для каждой точки пересечения имеем

$$\ln(t_i) = \ln A + \frac{E^m}{\mathrm{k}T_i}, \qquad (2.15)$$

т.е. логарифм t_i является линейной функцией $\frac{1}{T_i}$, а коэффициент пропорциональности равен $\frac{E^m}{\mathrm{k}}$. Если C_v = const проходит через иное значение C_v (например C_2), то в уравнении (2.15) изменяется только величина постоянной A, и прямые, удовлетворяющие этим уравнениям, должны быть параллельны. Эта характерная особенность является следствием предположения, что мы имеем дело с простым процессом, характеризуемым постоянным значением энергии активации.

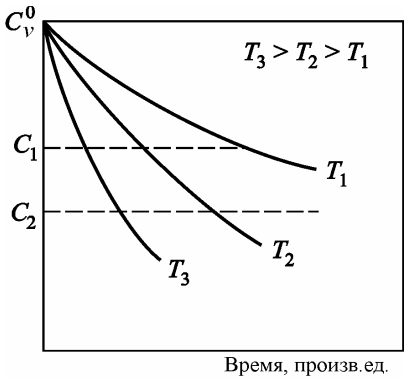


Рис. 2.16. Схематические кривые изменения концентрации дефектов в процессе изотермических отжигов

Отношение угловых коэффициентов. Весьма сходный метод строится на резком изменении температуры в процессе отжига одного образца (рис. 2.17).

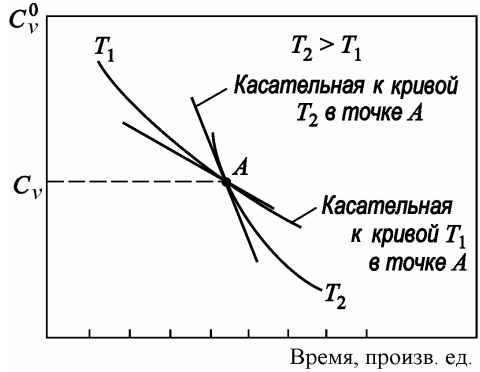


Рис. 2.17. Схематические кривые изменения концентрации вакансий при изотермических отжигах предварительно закаленных образцов

Пусть в точке A, соответствующей $C_v = C_v^*$, температура меняется скачком от T_1 до T_2. Построим в точке B касательные к кривой $C_v(t)$, соответствующие T_1 и T_2. Согласно уравнению (2.13) угловые коэффициенты этих касательных R_1 и R_2 задаются выражениями

$$R_1 = F(C_v^*)\, K_0\, e^{-\frac{E^m}{\mathrm{k}T_1}},$$

$$R_2 = F(C_v^*)\, K_0\, e^{-\frac{E^m}{\mathrm{k}T_2}}.$$

Отсюда вытекает соотношение

$$\ln\frac{R_1}{R_2} = -\frac{E}{\mathrm{k}}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right),$$

с помощью которого непосредственно определяется энергия активации.

Этот метод, как и метод сечений, дает одну и ту же величину энергии активации при различных C_v^*, но, конечно, при условии, что процесс характеризуется одним значением этой величины. На практике трудно построить касательные с большой точностью, и поэтому приходится проводить по нескольку таких экспериментов.

Постоянная скорость нагрева. Во многих экспериментах образец, содержащий дефекты, нагревается с постоянной скоростью, и в процессе отжига измеряется какая-либо физическая характеристика P, зависящая от числа дефектов. Так как K в уравнении (2.13) экспоненциально зависит от температуры, производная $\mathrm{d}P/\mathrm{d}t$ очень мала на низкотемпературной стадии процесса, затем довольно рез-

ко увеличивается, после чего в узкой области температур, близких к характеристической температуре отжига $\sim T_a$, исчезают фактически все дефекты, определяющие течение данной стадии отжига, и $\mathrm{d}P/\mathrm{d}t$ падает до нуля (рис. 2.18). В том случае, когда нагревание производится ступенчатым отжигом, т.е. образец выдерживается определенное время при каждой температуре, этот процесс называется *изохронным отжигом*. В данном параграфе рассматривается непрерывный процесс. Полученные результаты будут применимы и к случаю изохронного отжига, если ступени изменения температуры достаточно малы. Более детальный анализ изохронного отжига дан в следующем параграфе.

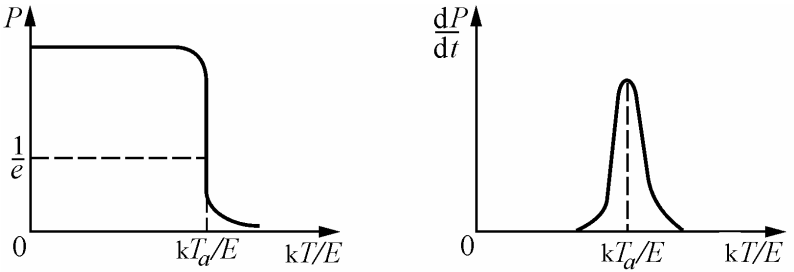


Рис. 2.18. Графики, иллюстрирующие отжиг при постоянной скорости нагрева образца. Кривая на правом графике получена дифференцированием кривой на левом. P – заданная величина физической характеристики

Допустим, что температура повышается от абсолютного нуля с постоянной скоростью. При этом $T = \alpha t$, где t – время, прошедшее от начала опыта, α – скорость нагрева. Тогда в уравнении (2.13) в качестве независимой переменной можно использовать не время, а температуру:

$$\frac{\mathrm{d}C_v}{F(C)} = -\frac{K_0}{\alpha} e^{-\frac{E^m}{\mathrm{k}T}} \mathrm{d}T \,. \qquad (2.16)$$

Решение этого уравнения может быть выражено интегральной показательной функцией

$$E_{\mathrm{i}}(-x) = \int_{-\infty}^{-x} \frac{e^X}{X} \mathrm{d}X \,.$$

Если C_v – значение C при $t = 0$, то

$$\int_{C_v^0}^{C} \frac{\mathrm{d}C}{F(C)} = -\frac{K_0 E^m}{\mathrm{k}\alpha}\left[\frac{\mathrm{k}T}{E} e^{-\frac{E^m}{\mathrm{k}T}} + E_i\left(-\frac{E^m}{\mathrm{k}T}\right)\right]. \qquad (2.17)$$

Эффективная частота K_0 много больше единицы. Это означает, что если отжиг длится слишком долго, то основная его часть завершается при температурах, много меньших, чем E^m/K. Следовательно, в выражении (2.17) надо положить

$$\frac{E^m}{\mathrm{k}T} >> 1$$

и использовать такое приближение для интегральной показательной функции:

$$E_i(-x) \approx e^{-x}\left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x}\right),$$

которое справедливо при условии $x >> 1$. Тогда выражение (2.17) принимает вид

$$\int_{C_v^0}^{C_v} \frac{\mathrm{d}C}{F(C)} = -\frac{K_0 E}{\mathrm{k}\alpha}\left(\frac{\mathrm{k}T}{E^m}\right)^2 e^{-\frac{E^m}{\mathrm{k}T}}.$$

Обозначим, интеграл в левой части через $h(C)$:

$$h\,(C) = \int_{C_v^0}^{C_v} \frac{\mathrm{d}C}{F(C)} = -\frac{K_0 E}{\mathrm{k}\alpha}\left(\frac{\mathrm{k}T}{E^m}\right)^2 e^{-\frac{E^m}{\mathrm{k}T}}. \qquad (2.18)$$

Пусть α_1 и α_2 скорости нагрева в двух различных опытах. При равных значениях C величина $h(C)$ также будет одинаковой в обоих случаях. Следовательно, правые части равенства (2.18) будут равны в обоих опытах одной и той же постоянной. Отсюда

$$\ln\left(\frac{\alpha_2 T_1^2}{\alpha_1 T_2^2}\right) = \frac{E^m}{\mathrm{k}}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right),$$

где T_1 и T_2 – температуры, которым соответствует одна и та же концентрация C_v при двух разных скоростях нагрева α_1 и α_2, соответственно. Из этого соотношения легко определить E^m.

Комбинированный изохронный и изотермический отжиг. Рассмотрим случай изохронного отжига. Пусть образец выдержи-

вается в течение одинаковых промежутков времени при ряде последовательно повышающихся температур (ступени изменения температуры не обязательно должны быть одинаковы). Обозначим через T_i температуру (постоянную в течение каждой изотермической выдержки), соответствующую i-й выдержке, через C_i – значение C_V в конце этой выдержки и через t_i – время от начала отжига до конца i-й выдержки.

Введем $\theta = te^{-\frac{E^m}{kT}}$. Длительность выдержки постоянна, т.е. $\Delta t_i = t_i - t_{i-1} = \text{const} = A$. Для начала и конца каждой выдержки (рис. 2.19) можно составить следующие соотношения:

$$\theta_i = t_i e^{-\frac{E^m}{kT_i}} \quad \text{при } C_v = C_i,$$

$$\theta_{i-1} = t_{i-1} e^{-\frac{E^m}{kT_i}} \quad \text{при } C_v = C_{i\text{-}1}.$$

$$\Delta\theta_i = \Delta t_i e^{-\frac{E^m}{kT_i}}$$

или

$$\ln \Delta\theta_i = A' - \frac{E^m}{kT_i}, \qquad (2.19)$$

где $A' = \ln \Delta t_i$

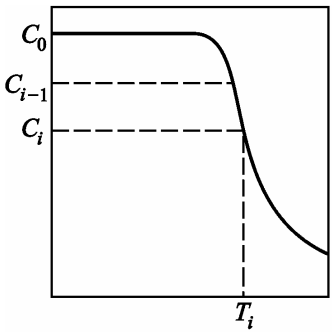


Рис. 2.19. Изменение концентрации вакансий при изохронном отжиге

Рассмотрим теперь кривую изотермического отжига, построенную в форме зависимости C от продолжительности отжига τ при постоянной температуре T_α (рис. 2.20). Согласно основным соотношениям (2.12) и (2.13) C зависит только от θ, и поэтому величина $\Delta\tau_i = \tau_i - \tau_{i-1}$ может быть записана в виде

$$\Delta\tau_i = \Delta\theta_i e^{-\frac{E^m}{kT_\alpha}}. \qquad (2.20)$$

Используя данные, полученные на основании кривых отжига обоих типов, можно исключить $\Delta\theta_i$ из (2.19) и (2.20) и получить

$$\ln\Delta\tau_i = A' + A'' - \frac{E^m}{kT_i}, \qquad (2.21)$$

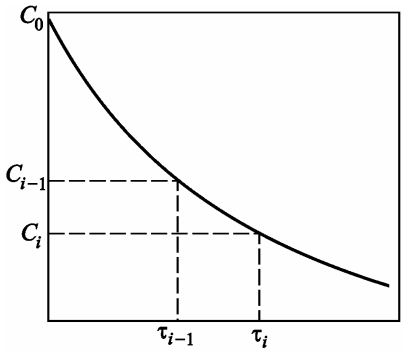


Рис. 2.20. Изменение концентрации вакансий при изотермическом отжиге

так как $A^{//} = \dfrac{E^m}{kT_\alpha}$, то

$$\ln\left(\frac{\Delta\tau_i}{\Delta t_i}\right) = \frac{E^m}{k}\left(\frac{1}{T_\alpha} - \frac{1}{T_i}\right). \quad (2.22)$$

Согласно соотношению (2.21), график зависимости $\ln\Delta\tau_i$ от $\dfrac{1}{T_i}$ является прямой линией при условии, что течение процесса характеризуется одним значением энергии активации. Угловой коэффициент этой прямой $\dfrac{E^m}{K}$.

В случае отжига, связанного с двумя различными значениями энергии активации, этот метод так же, как и предыдущие, дает переменную, зависящую от C величину энергии активации в тех областях, где оба элементарных процесса протекают одновременно. В условиях, характеризуемых преобладающей ролью одного из этих процессов, полученная энергия активации не будет зависеть от C.

2.1.5. Получение высокой концентрации точечных дефектов

Точечные дефекты существуют в металлах при любой температуре выше абсолютного нуля, однако их число в условиях равновесия при комнатной температуре мало. Для изучения поведения дефектов и влияния их на свойства металла желательно получить их в большом количестве. Существуют три основных метода:

1) закалка;

2) пластическая деформация;

3) облучение частицами высокой энергии.

Закалка. Равновесная концентрация дефектов достигается и поддерживается за счет того, что дефекты диффундируют к внут-

ренним и внешним поверхностям и от них. Дефекты, будучи очень подвижными при высоких температурах, возникают и уничтожаются на этих поверхностях, и, следовательно, их концентрация поддерживается в кристалле за счет динамического равновесия. С понижением температуры равновесная концентрация вакансий уменьшается по экспоненциальному закону. При закалке этот процесс не успевает пройти, и фиксируется избыточная концентрация вакансий – металл пересыщается вакансиями.

В процессе закалки образец приводят в равновесное состояние при высокой температуре (температуре закалки $T_з$) и затем быстро охлаждают до низкой температуры $T_к$, настолько быстро, чтобы сохранилась концентрация дефектов, соответствующая высокой температуре. При выборе $T_з$, $T_к$ и скорости закалки $V_з$ следует учитывать ряд обстоятельств. Величина $T_к$ должна быть настолько малой, чтобы предотвратить заметную убыль дефектов до завершения необходимых измерений; $T_з$ должна быть настолько большой, чтобы равновесная концентрация дефектов при $T_з$ была достаточна для проведения измерений при $T_к$; $V_з$ должна быть достаточной для предотвращения процессов диффузии за время охлаждения от $T_з$ до $T_к$.

Большой избыток вакансий может возникнуть при обычной закалке в воду.

В период закалки в условиях пересыщения вакансиями они склонны к образованию дивакансий. Так как энергия образования у дивакансий больше, чем у вакансий ($E_v^{2F} = 2\,E_v^F - B$), концентрация дивакансий растет с температурой быстрее. Таким образом, хотя при низких температурах значение концентраций дивакансий C_{2v} много меньше, чем значение концентраций моновакансий C_{1v}, оно приближается к C_{1v} по мере повышения температуры.

Расчет показывает, что если энергия связи дивакансий составляет более 0,3 эВ, то в период закалки более 50% вакансий превращаются в дивакансии. При закалке с высоких температур, когда вакансии в первый период охлаждения еще очень подвижны, они могут образовывать и более крупные стабильные скопления. В частности, могут образовываться диски вакансий диаметром около 10 нм, при захлопывании которых рождаются дислокации.

Вследствие большой подвижности вакансий при высоких температурах они могут исчезать в процессе закалки на соответствующих стоках. При некоторой температуре T скорость исчезновения вакансий за счет диффузии к фиксированному числу стоков выражается так:

$$\frac{\mathrm{d}C_v}{\mathrm{d}t} = -\left(\frac{C_v - C_v^0}{n}\right)\Gamma,$$

где C_v – концентрация вакансий в момент времени t в процессе закалки; C_v^0 – термодинамически равновесная концентрация вакансий при температуре T, соответствующей моменту времени t; Γ – частота скачков вакансий при температуре T; n – среднее число скачков, которое должна совершить вакансия для достижения стока (предполагается, что n не зависит от температуры). Концентрация $C_v^0 = \exp\left(-\frac{E_v^F}{\mathrm{k}T}\right)$, частота скачков $\Gamma = \nu_0 \exp\left(-\frac{E_v^m}{\mathrm{k}T}\right)$, тогда

$$\frac{\mathrm{d}C_v}{\mathrm{d}t} = -\left[C_v^0 - \exp\left(-\frac{E_v^F}{\mathrm{k}T}\right)\right] \frac{\nu_0}{n} \exp\left(-\frac{E_v^m}{\mathrm{k}T}\right).$$

Если принять экспоненциальный закон охлаждения, то

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = -\beta\,(T - T_\text{к}),$$

где β – константа охлаждения, а $T_\text{к}$ – температура до которой охлаждается образец.

Уравнение позволяет заменить независимую переменную t переменной T. Тогда

$$\frac{\mathrm{d}C_v}{\mathrm{d}T} = \frac{\nu_0}{n\beta(T - T_\text{к})} \exp\left(-\frac{E_v^m}{\mathrm{k}T}\right)\left[C_v - \exp\left(-\frac{E_v^F}{\mathrm{k}T}\right)\right].$$

Если $\beta n/\nu_0$ заменить на γ (где γ – постоянные значения 10^{-3}; 10^{-4}; 10^{-5} и т.д.) и взять интеграл в пределах от температуры закалки $T_\text{з}$ до температуры T, то можно определить концентрацию вакансий

при любой температуре. Было показано, что эффективность закалки повышается с увеличением $\gamma = \frac{\beta n}{\nu_0}$, т. е. закалка тем эффективней, чем больше скорость закалки β, меньше количество стоков (больше n).

Однако закалка всегда приводит к возникновению термических напряжений, так как внутренние и внешние части образца охлаждаются неодинаково быстро. Достаточно большие термические напряжения могут вызвать движение дислокации. При движении дислокаций образуются точечные дефекты, но механизм их возникновения не является термодинамическим, и поэтому изложенный выше термодинамический анализ может привести к серьезным ошибкам. Термические напряжения можно понизить, изменив скорость закалки до значения, ниже которого не наблюдается пластическая деформация.

Ван-Бюрен вывел формулы для максимальной скорости закалки и размеров образца, при которых не возникает пластическая деформация

$$V < V_{\max} = \frac{5(1-\nu)\delta\sigma_{кр}}{\alpha G r^2} \quad \text{или} \quad r < r_{\max} = \sqrt{\frac{5(1-\nu)\delta\sigma_{кр}}{\alpha G V}},$$

где V – скорость закалки, r – радиус проволоки; ν – коэффициент Пуассона; δ – температуропроводность; α – коэффициент теплового расширения; $\sigma_{кр}$ – критическое напряжение сдвига; G – модуль сдвига.

Результаты для разных металлов приведены в табл.2.3

Таблица 2.3

Максимально допустимые скорости закалки и радиусы проволоки

Металл	$V_{\max}$, 10^4 °C/c, при r = 0,1 мм	$r_{\max}$, мм, при $V = 10^4$ °C/c
Cu	1,7	0,13
Au	2,4	0,16
Ag	2,4	0,16
Al	1,0	0,1
Ni	0,8	0,09
Fe	0,6	0,08
W	1,1	0,033

Пластическая деформация. Под действием приложенных напряжений может происходить как перемещение существующих, так и образование новых дислокаций. Движение дислокаций, в свою очередь, может привести к возникновению точечных дефектов.

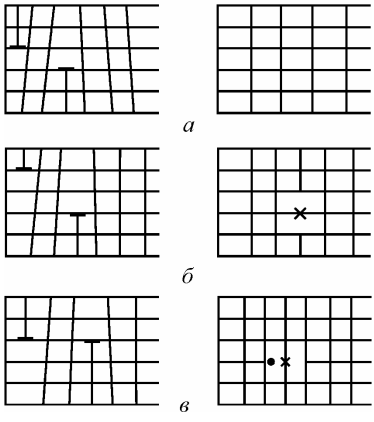


Рис. 2.21. Взаимное уничтожение положительной и отрицательной краевых дислокаций с образованием: *а* – совершенной решетки; *б* – цепочки вакансий; *в* – цепочки межузельных атомов

Рассмотрим несколько примеров образования точечных дефектов при движении дислокации. *Краевая дислокация* представляет собой край неполностью застроенной атомной плоскости (экстраплоскости). Края экстраплоскостей, введенных с противоположных сторон кристалла, можно произвольно назвать положительной и отрицательной дислокациями (рис. 2.21). Если движущиеся положительная и отрицательная краевые дислокации, расположенные на соседних горизонтальных плоскостях решетки, сближаются, как показано на рис. 2.21,*а*, то они аннигилируют. В результате этого образуется полная атомная плоскость. Однако в том случае, если дислокации находятся на атомных плоскостях, расположенных через одну, как видно на рис. 2.21,*б*, то при условии, что они выстраиваются друг над другом, возникает результирующая геометрическая конфигурация двух лишних полуплоскостей, эквивалентная одной полной плоскости, содержащей в точке *x* ряд вакансий, перпендикулярный рисунку. Таким образом, аннигиляция двух дислокаций происходит с образованием ряда вакансий.

Если две полуплоскости оканчиваются на одной и той же плоскости (рис. 2.21,*в*), то конечной конфигурацией будет полная атомная плоскость, проходящая через точку, обозначенную крестиком,

плюс ряд межузельных атомов, примыкающий к этой плоскости и перпендикулярный рисунку. Точное положение ряда межузельных атомов неизвестно; линия, соответствующая горизонтальной плоскости, разорвана, чтобы показать, что в этой точке расположение атомов не является периодическим.

Хотя энергии, необходимые для образования различных видов дефектов, неодинаковы, эта чисто геометрическая схема образования дефектов не приводит к преимущественному образованию дефектов какого-либо одного вида, так как здесь расходуется энергия внешних сил, производящих пластическую деформацию. Краевые дислокации, необходимые для реализации вышеописанного механизма, образуются в процессе пластической деформации различными способами. Полуколичественные оценки показывают, что атомная доля дефектов, образованных «геометрическим путем», пропорциональна величине пластической деформации с коэффициентом пропорциональности от 10^{-4} до 10^{-5}.

Образованные таким образом ряды вакансий могут распадаться вследствие теплового возбуждения на отдельные дефекты (диспергировать). Было высказано предположение, что в конечном распределении, возможно, преобладают дивакансии и более крупные комплексы.

Образование точечных дефектов происходит также при перемещении дислокаций, имеющих пороги.

Определенно установлено, что точечные дефекты создаются в процессе пластической деформации, однако очень немногое известно как о числе дефектов, возникающих на единицу деформации, так и об их конечном распределении и конфигурации. Кроме того, при пластической деформации возникает большое число дислокаций, и тот факт, что они взаимодействуют с точечными дефектами, очень затрудняет истолкование экспериментальных данных.

Дислокации служат также и стоками для точечных дефектов; механизм поглощения дефектов по существу обратен процессу их образования на ступеньках при движении дислокаций.

Обоим рассмотренным методам создания дефектов свойственны некоторые ограничения. Все имеющиеся данные показывают, что при закалке металлов возникают только вакансии и их комплексы,

и, следовательно, этот метод не дает возможности исследовать поведение межузельных атомов. Кроме того, концентрация вакансий, которую можно получить при закалке, очень мала из-за того, что мала концентрация этих дефектов в точке плавления, и на скорость закалки накладываются определенные ограничения, о которых говорилось выше. По-видимому, значительно большие концентрации вакансий и межузельных атомов можно получить путем пластической деформации, однако серьезным осложнением в этом случае являются структурные изменения, связанные с самой деформацией. В процессе пластической деформации изменяется количество и распределение дислокаций, и, поскольку точечные дефекты взаимодействуют с дислокациями, среда, в которой они находятся, отличается от той, которая имеется в хорошо отожженном кристалле. Кроме того, эффективность обоих рассмотренных способов образования дефектов сильно зависит от температуры.

Облучение. Обсудим еще один способ создания точечных дефектов – облучение частицами высокой энергии. Этот метод лишен ряда указанных выше недостатков (например, он позволяет вне зависимости от температуры получить высокую концентрацию вакансий и межузельных атомов), но имеет некоторые другие ограничения.

Прохождение заряженных частиц через твердое тело вызывает интенсивную ионизацию и возбуждение электронов.

Если в результате упругого столкновения с бомбардирующей частицей атом решетки приобретает энергию E_p, превышающую пороговую энергию смещения E_d, то он покидает свое место в решетке. В большинстве случаев этот атом обладает энергией, достаточной для того, чтобы пройти несколько межатомных расстояний от своего исходного положения, прежде чем остановиться в межузлии. Таким образом, образуется основная пара (пара Френкеля): смещенный или межузельный атом и вакансия.

В большинстве твердых тел E_d имеет величину от 10 до 30 эВ. Это в несколько раз больше, чем те 3–6 эВ, которые требуются обычно для создания пары «межузельный атом – вакансия» термодинамически обратимым путем. Если E_p немного больше E_d, то при каждом первичном соударении создается только одна пара межузельный атом – вакансия.

При больших значениях E_p создаются две и более пар вакансий и межузельных атомов. В этом случае первично выбитый атом (ПВА) имеет энергию, значительно превышающую значение E_d. В результате серии столкновений с замещением атомов межузельные атомы располагаются на некотором расстоянии от точки первичного соударения. Вакансии, для которых не существует подобного динамического механизма перемещения, остаются вблизи от места первичного соударения в довольно компактной конфигурации. В результате происходит образование изолированных межузельных атомов, имеющих расщепленную конфигурацию, и несколько различных комплексов вакансий. При больших E_p многие из смещенных атомов обладают энергией, достаточной для смещения других атомов, и вызывают каскады смещений.

Наиболее важной характеристикой столкновения частиц и атома является энергия, передаваемая атому. Эта энергия может изменяться от нуля при столкновении под очень малым углом (*скользящем столкновении*) до максимальной величины $E_{p_{\max}}$ при *лобовом столкновении*. В табл. 2.4 приведены характерные значения E_d для различных бомбардирующих частиц и атомных весов вещества мишени.

Таблица 2.4

Пороговая энергия облучения, при которой возникают смещения атомов (E_d = 25 эВ)

Бомбардирующие частицы	Атомная масса мишени			
	10	50	100	200
Нейтроны, протоны, эВ	70	325	638	1263
Электроны, γ-лучи, МэВ	0,1	0,41	0,68	1,10
α-частицы, эВ	31	91	169	3,25

Порядок величины пороговой энергии смещения атома в твердом теле можно оценить из следующих простых соображений, приведенных Зейтцем. Энергия сублимации (связи) E_c у твердых тел с наиболее прочными связями составляет примерно 5–6 эВ. При сублимации, однако, происходит удаление атомов с поверхности и действует только половина связей. Следовательно, для того, чтобы обратимым образом удалить атом из объема кристалла,

нужна энергия около $2E_c$. При столкновениях атом выбивается из занимаемого им положения и внедряется в решетку необратимым путем; для осуществления такого процесса необходима энергия по меньшей мере порядка $4E_c$. Это соответствует пороговой энергии 20–30 эВ.

В приведенной оценке мы пренебрегли всеми эффектами, связанными с кристаллографией решетки. Теоретические расчеты показали, что пороговая энергия весьма существенно зависит от кристаллографического направления удара. Этот эффект до сих пор не учтен в каскадных теориях возникновения смещений.

В случае столкновения с тяжелыми частицами высокой энергии можно ожидать возникновения каскада смещений. Среднее число смещенных атомов в единице объема N_d можно определить по формуле $N_d = \varphi t n_0 \sigma_d \bar{\nu}$, где φ – плотность потока бомбардирующих частиц; t – время бомбардировки; n_0 – число атомов в единице объема образца; σ_d – сечение столкновений (в расчете на атом), приводящих к смешению; $\bar{\nu}$ – среднее число смещений на каждый первично выбитый атом.

Все эти величины, за исключением $\bar{\nu}$, известны; приближенное же значение $\bar{\nu}$ определяется выражением по общепринятой модели Торренса-Робинсона-Норгетта (*TRN* -стандарт):

$$\bar{\nu} = \frac{\chi E_{\text{рср}}}{2E_d},$$

где χ – эффективность смещений, $E_{\text{рср}}$ – средняя энергия, передаваемая бомбардирующей частицей. Типичные значения $\bar{\nu}$ для нейтронов со средней энергией 1 МэВ, т.е. энергией, с которой обычно имеют дело при облучении в реакторе, приведены в табл. 2.5. В случае электронов, энергия которых составляет 1–3 МэВ, значения $\bar{\nu}$ для большинства металлов близки к единице, таким образом, на каждое первичное соударение возникает одна или самое большое несколько пар вакансия – межузельный атом.

Бомбардировка электронами приводит к наиболее простому распределению вакансий и межузельных атомов, так как в этом случае первично выбитые атомы не обладают энергией, достаточной для образования термического пика или пика смещения.

Таблица 2.5

Теоретическое значение среднего числа смещенных атомов ($\overline{\nu}$), приходящихся на одно первичное соударение, для различных веществ при облучении нейтронами с энергией 1 МэВ

Вещество	Атомная масса	$\overline{\nu}$
Железо	56	390
Медь	64	380
Германий	93	290
Золото	197	140

То же относится и к облучению γ-лучами, так как в этом случае смещения создаются за счет внутренней бомбардировки комптоновскими электронами и фотоэлектронами. Облучение γ-лучами с целью получения дефектов значительно менее эффективно, чем бомбардировка электронами, однако благодаря тому, что γ-лучи в отличие от электронов обладают очень большой проникающей способностью, их воздействие на образец получается весьма однородным.

2.1.6. Экспериментальные методы наблюдения и исследования точечных дефектов

При исследовании точечных дефектов реализованы два подхода: 1) прямое наблюдение и 2) измерение макроскопических физических свойств твердого тела, чувствительных к наличию дефектов. Большая часть сведений о точечных дефектах получена вторым методом, т.е. в результате косвенных оценок. Известно, что многие физические свойства веществ в той или иной мере изменяются в зависимости от присутствия точечных дефектов. Это используется для изучения природы, состояния и концентрации дефектов. Так, точечные дефекты и искаженные области решетки вокруг них рассеивают электроны и нейтроны, что проявляется в изменении электросопротивления и характера прохождения нейтронов через вещество. Кроме того, дефекты вызывают изменения постоянной решетки, а вследствие того, что они характеризуются определенной энергией образования, увеличивают теплосодержание кристалла,

т.е. запасенную в твердом теле энергию. Точечные дефекты взаимодействуют с дислокациями, и поэтому вызывают резкие изменения механических свойств твердого тела.

Однако прямых методов исследования дефектов недостаточно. Реальным прибором для исследования дефектов является автоионный микроскоп, имеющий разрешение от 0,20 до 0,30 нм. Однако, в автоионном микроскопе изучаются атомы или дефекты, лежащие на поверхности кристалла.

Здесь же отметим, что применение автоионной микроскопии ограничено в настоящее время исследованием таких металлов, для которых потенциал порогового поля автоэмиссии превосходит потенциал ионизации газа, используемого для отображения поверхности. Следует также иметь в виду, что сильные электрические поля вызывают в образце большие механические напряжения. Тот факт, что все наблюдения проводятся на образцах, испытывающих высокие механические напряжения, не позволяет сколько-нибудь достоверно установить характер искажений вокруг дефектов.

Методы определения энергии образования и энергии активации миграции точечных дефектов. Экспериментальные методы определения энергии образования и энергии миграции точечных дефектов основаны на исследовании различных характеристик материалов, зависящих от концентрации точечных дефектов (параметр решетки, электросопротивление, рассеяние нейтронов, модуль упругости и др.), при различных температурах и в процессе нагрева. Рассмотрим, в качестве примера, некоторые из них.

Постоянная решетки и объемные изменения. При образовании дефекта в совершенном кристалле плотность последнего изменяется, так как изменяется число узлов решетки. Если образуется вакансия, то атом из объема кристалла переносится на его поверхность, и в результате объем кристалла увеличивается на один атомный объем, а плотность соответственно уменьшается. Естественно, что при образовании межузельного атома имеет место обратный эффект. Эти простые соображения позволяют правильно оценить изменения плотности, если атомная релаксация вокруг дефекта отсутствует. В этом случае межатомные расстояния, а следовательно и постоянная решетки, не изменяются.

Область релаксации можно рассматривать как точечный источник давления внутри кристалла, вызывающий искажение всего кристалла вплоть до его поверхности. Эшелби провел общий анализ этой проблемы, рассматривая кристалл как однородный изотропный упругий континуум. Он показал, что центр давления, обусловленный, например, точечным дефектом, приводит к изменению постоянной решетки, которое точно соответствует увеличению объема, связанному с релаксацией вокруг дефекта. Таким образом, если V_x – изменение объема, вызванное деформацией вокруг одного дефекта, то изменение постоянной решетки

$$-\frac{\Delta a}{a}=\frac{1}{3}\frac{V_x}{V_0}C,$$

где C – атомная доля дефектов; V_0 – атомный объем для совершенного кристалла.

Объем, приходящий на 1 атом кристалла

$$V = V_0(1 \pm C) + V_x C,$$

где знак «+» относится к вакансиям, а «–» к межузельным атомам. Изменение объема

$$\Delta V = \pm V_0\, C + V_x\, C = \pm\, V_0\, C + \frac{3V_0\Delta a}{a},$$

и так как для малых деформаций $\frac{\Delta V}{V_0}=\frac{3\Delta L}{L}$, то получаем

$$C = \pm 3\left(\frac{\Delta L}{L}-\frac{\Delta a}{a}\right).$$

Таким образом, можно вычислить концентрацию дефектов, сравнивая изменения постоянной решетки, определенные рентгенографическим методом, с объемными изменениями, найденными при помощи гидростатического взвешивания или измерения линейных размеров.

Электросопротивление. При введении примесей и дефектов в решетку чистых металлов их электрическое сопротивление возрастает. Это обусловлено в основном повышением остаточного сопротивления металла, хотя наблюдались и некоторые изменения термической составляющей. Остаточное сопротивление очень чувст-

вительно к присутствию несовершенств, так как любые искажения структуры приводят к рассеянию электронов проводимости и, следовательно, к увеличению электрического сопротивления (см. п. 3.7). Можно ожидать, что при малой концентрации дефектов увеличение остаточного сопротивления должно быть пропорционально их концентрации. Изменение остаточного сопротивления, таким образом, является удобной мерой концентрации дефектов в металлах. Изменение термической составляющей сопротивления зависит от изменения спектра колебаний, обусловленного присутствием дефектов в твердом теле. Так как вклад дефектов в термическую составляющую сопротивления точно не определен (хотя известно, что он мал) и его трудно оценить теоретически, измерения обычно проводятся при достаточно низкой температуре.

Вклад точечных дефектов в остаточное электросопротивление зависит от типа дефекта и рода металла.

Если измерять зависимость электросопротивления исследуемого образца от температуры, то можно заметить, что при высокой температуре экспериментальные точки не укладываются на прямую, давая положительное отклонение от нее (ΔR). Это добавочное электросопротивление ΔR обусловлено присутствием точечных дефектов (вакансий). Так как концентрация точечных дефектов может быть определена по формуле

$$C \approx \exp\left(-\frac{E^F}{\mathrm{k}T}\right)$$

(где E^F – энергия образования точечного дефекта), то мы можем записать, что

$$\Delta R \approx A \exp\left(-\frac{E^F}{\mathrm{k}T}\right), \qquad \ln \Delta R = \mathrm{const} - \frac{E^F}{\mathrm{k}T}.$$

В полулогарифмических координатах данная зависимость будет представлена на графике в виде прямой, по тангенсу угла наклона которой к оси абсцисс можно определить энергию образования точечного дефекта. Зная энергию образования точечного дефекта, легко определить их концентрацию в материале.

Также и по измерению остаточного электросопротивления в закалочных экспериментах можно определить энергию образования и концентрацию точечных дефектов. Так как избыточная концентрация вакансий, полученная при закалке с высоких температур, дает прирост удельного электросопротивления ΔR, то можно записать, что $\Delta R = A \exp\left(-\frac{E^F}{\mathrm{k}T}\right)$ и, следовательно, $\ln \Delta R = \text{const} - \frac{E^F}{\mathrm{k}T_з}$.

где $T_з$ – температура закалки.

Данная зависимость от температуры в полулогарифмических координатах представляет собой прямую линию, по тангенсу угла наклона которой к оси абсцисс, как и в эксперименте с нагревом, легко определить энергию образования точечных дефектов E^F. А зная энергию образования, легко определить по известной формуле концентрацию точечных дефектов.

Преимущество закалочных экспериментов – высокая точность измерения электросопротивления и удельного объема при низких температурах, а недостаток – невозможность измерить исходную концентрацию моновакансий, так как в процессе закалки образуются дивакансии и более крупные комплексы, а часть моновакансий успевает аннигилировать на комплексах. В то же время высокотемпературные методы отличаются меньшей точностью в измерении физических свойств.

2.2. Дислокации

2.2.1. Основные типы дислокаций

Можно считать, что предположение о существовании дислокаций возникло, когда было обнаружено, что пластическая деформация металлов происходит с образованием полос или «пачек» скольжения, когда одна часть образца сдвигается относительно другой. Вначале не удавалось объяснить это явление, пока с открытием кристаллической природы металлов не было установлено, что такого рода скольжение должно представлять собой сдвиг одной части кристалла относительно другой по некоторой кристаллографической плоскости.

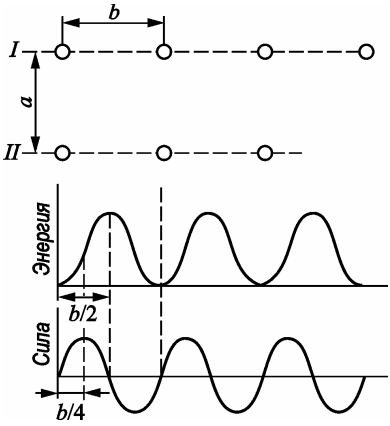


Рис. 2.22. Изменение энергии атомов и силы межатомного взаимодействия плоскостей I и II при смещении одной плоскости относительно другой

Классическую работу в этой области выполнил Я. Л. Френкель, который использовал показанную на рис. 2.22 зависимость между касательным напряжением и смещением сдвига.

Френкель предположил, что в процессе пластического сдвига по рациональной плоскости кристалл проходит через серию эквивалентных состояний с одинаковыми энергиями и с периодом между состояниями, равным b – величине простого вектора трансляции решетки. Малыми граничными эффектами, связанными с образующимися на поверхности в результате сдвига ступеньками, Френкель пренебрегал. Касательное напряжение, которое необходимо приложить к кристаллу, чтобы произвести сдвиг на величину x , пропорционально $\mathrm{d}E/\mathrm{d}x$, где E – энергия перемещения на единицу длины в данной плоскости. Френкель предположил, что в первом приближении периодическая зависимость указанной энергии является синусоидальной, т.е.

$$\sigma = \sigma_{\text{теор}} \sin \frac{2\pi x}{b}. \qquad (2.23)$$

Для малых деформаций сдвига x/a , где a — межплоскостное расстояние, выполняется закон Гука

$$\sigma = G\frac{x}{a}. \qquad (2.24)$$

G – модуль сдвига.

Приравнивая уравнения (2.23) и (2.24) в случае малых деформаций, когда

$$\sin \frac{2\pi x}{b} \approx \frac{2\pi x}{b},$$

для теоретического напряжения сдвига получаем

$$\sigma_{\text{теор}} = \frac{Gb}{2\pi d} \approx \frac{G}{5}. \qquad (2.25)$$

Экспериментальные значения касательного напряжения, которое требовалось для начала пластического течения в металлах, не превышали $(10^{-3}–10^{-6})G$, что заметно расходится с величиной, предсказываемой уравнением. Учитывая это, авторы более поздних работ отмечали, что уравнение (2.25), возможно, завышает величину $\sigma_{\text{теор}}$ по той причине, что согласно различным полуэмпирическим законам межатомного взаимодействия силы притяжения убывают с расстоянием гораздо быстрее, чем синусоидальная сила (см. рис. 2.22). Кроме того, возможны дополнительные минимумы на кривой $E(x)$, соответствующие двойникованию или другим особым ориентациям.

Маккензи, использовав для случая плотноупакованных решеток модель центральных сил, нашел, что напряжение $\sigma_{\text{теор}}$ может быть уменьшено до величины $G/30$. Эта оценка, вероятно, занижена из-за пренебрежения малыми силами, зависящими от направления, которые также существуют в решетках подобного типа. С другой стороны, термические напряжения уменьшают теоретические значения до величины, меньшей $G/30$, но только вблизи точки плавления. Таким образом, $\sigma_{\text{теор}}$ при комнатной температуре должно было бы принимать значения в диапазоне $G/5 > \sigma_{\text{теор}} > G/30$, допустим, $G/15$. В нитевидных кристаллах, которые близки к совершенным кристаллам, наибольшие значения приведенного касательного напряжения, необходимые для начала пластического течения, составляют $\sim G/15$, что отлично согласуется с приведенными выше оценками.

В то же время выполненные экспериментальные работы на массивных образцах меди и цинка показывают, что пластическая деформация начинается при напряжениях порядка $10^{-9}G$. Следовательно, если не принимать во внимание нитевидные кристаллы, расхождение между $\sigma_{\text{теор}}$ и экспериментальными значениями оказывается даже больше того, которое предполагалось сначала.

Краевая и винтовая дислокации. Для объяснения несоответствия между $\sigma_{\text{теор}}$ и экспериментальным значением σ Тейлором впервые была предложена модель краевой дислокации.

Наиболее простой и наглядный способ введения дислокаций в кристалл – сдвиг. На рис. 2.23 зафиксировано положение, когда сдвиг охватил не всю плоскость скольжения от правой грани до левой, а лишь часть плоскости скольжения. Участок *ABCD* – участок плоскости скольжения, в котором произошел сдвиг на одно межатомное расстояние *AB* – граница участка сдвига, $\boldsymbol{b}$ – вектор сдвига (вектор Бюргерса).

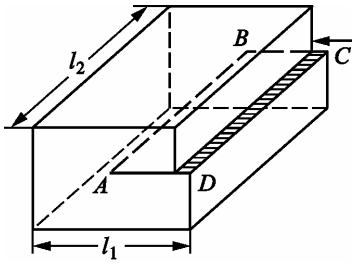


Рис. 2.23. Сдвиг, создавший краевую дислокацию *AB*. Стрелкой обозначен вектор сдвига

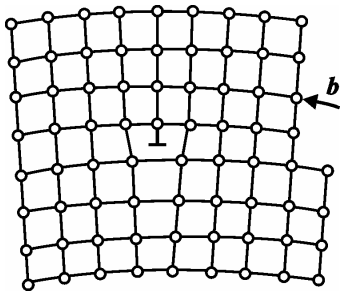


Рис. 2.24. Краевая дислокация в примитивной кубической решетке

В результате сдвига на одно межатомное расстояние n вертикальных атомных плоскостей, расположенных выше плоскости скольжения, оказываются напротив (n–1) вертикальных атомных плоскостей, расположенных ниже плоскости скольжения (рис. 2.24).

Одна вертикальная атомная плоскость в верхней половине уже не имеет продолжения в нижней половине кристалла. *Такую неполную атомную плоскость называют экстраплоскостью.* Наиболее существенно то, что в некоторой области непосредственно вблизи края экстраплоскости внутри кристалла решетка сильно искажена. Выше края экстраплоскости межатомные расстояния меньше нормальных, а ниже края – больше. Атом на самой кромке экстраплоскости имеет меньше соседей, чем внутри совершенного кристалла. Таким образом, вдоль края экстраплоскости тянется область с несовершенной решеткой. Область несовершенства кристалла вокруг края экстраплоскости называется *краевой дислокацией*.

В одном измерении область несовершенства такая же, как и длина края экстраплоскости. В плоскости, перпендикулярной краю экстраплоскости, область рассматриваемого несовершенства

имеет малые размеры: до десяти атомных диаметров. Можно мысленно представить, что рассматриваемая область несовершенства находится внутри трубы, осью которой является край экстраплоскости. Эта область называется *ядром дислокации*. Истинное положение атомов в ядре дислокации расчетным путем не удалось пока установить, и в металлических кристаллах оно остается неизвестным. Если разрез провести снизу и вставить полуплоскость, то вся картина изменится на обратную. Для обозначения дислокаций общего вида принят символ ⊥. «Ножка» этого символа направлена в сторону расположения избыточного материала. Принято, что ⊥ – положительная, а ⊤ – отрицательная дислокации, хотя это чисто условно. Основное, что надо отметить, это то, что линия краевой дислокации перпендикулярна вектору сдвига. Так как вектор сдвига определяется вектором $\boldsymbol{b}$, то отсюда следует, что $\boldsymbol{b} \perp \boldsymbol{t}$, где $\boldsymbol{t}$ – единичный вектор в направлении линии дислокации.

Теперь сделаем в кристалле надрез по *ABCD* и произведем сдвиг одной части кристалла вниз на один период решетки (рис. 2.25).

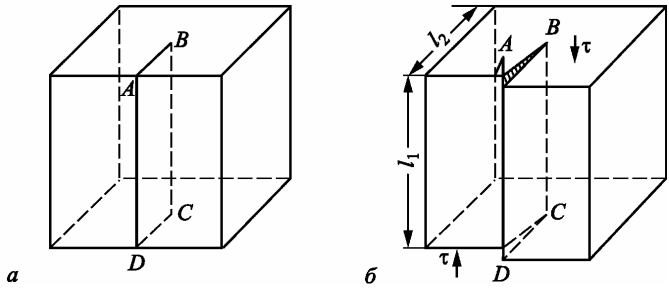


Рис. 2.25. Сдвиг, создавший винтовую дислокацию:
а – кристалл до сдвига (надрезан по *ABCD*), *б* – кристалл после сдвига;
ABCD – зона сдвига

Образовавшаяся при таком сдвиге ступенька на верхней грани не проходит через всю ширину кристалла, оканчиваясь в точке *B*. У переднего края кристалла (вблизи точки *A*) сдвиг произошел ровно на один период решетки так, что верхняя атомная плоскость справа от точки *A* сливается в единое целое со второй сверху плоскостью слева от точки *A*. Так как надрез *ABCD* дошел только до половины кристалла, то правая часть кристалла не может целиком сдвинуться

по отношению к левой на один период решетки. Величина смещения правой части по отношению к левой уменьшается по направлению от точки A к B. Верхняя атомная плоскость оказывается изогнутой. Точно также деформируется вторая, третья и т.д. атомные плоскости. Если до деформации (сдвига) кристалл состоял из параллельных горизонтальных атомных слоев, то после несквозного сдвига по плоскости $ABCD$ он превратился в одну атомную плоскость, закрученную в виде геликоида (винтовой лестницы). Ось BC называется линией *винтовой дислокации.* При обходе вокруг линии винтовой дислокации мы поднимаемся или опускаемся на один шаг винта, равный межатомному расстоянию. *Правовинтовая* дислокация – это когда линию дислокации от верхнего горизонта к нижнему следует обходить по спирали по часовой стрелке. Если $\boldsymbol{b} \uparrow\uparrow \boldsymbol{t}$, то это – правовинтовая дислокация. *Левовинтовая* дислокация – это когда линию дислокации от верхнего горизонта к нижнему следует обходить по спирали против часовой стрелки. Если $\boldsymbol{b} \uparrow\downarrow \boldsymbol{t}$, то дислокация левовинтовая. Правую дислокацию нельзя превратить в левую винтовую дислокацию простым переворачиванием кристалла (рисунка), как это можно было сделать для превращения положительной краевой дислокации в отрицательную и наоборот.

Вектор Бюргерса. Будем определять вектор смещения – *вектор Бюргерса* $\boldsymbol{b}$ по методу, предложенному Франком. Вводимое формально, это определение справедливо для произвольной упругой среды при любом распределении дислокаций, хотя обычно оно применяется для отдельных дислокаций или небольшого числа.

Рассмотрим простую кубическую решетку. На рис. 2.26,*а* показано ее сечение, перпендикулярное к краевой дислокации. На рис. 2.26,б изображена исходная идеальная решетка, в которой узлы определяются вектором трансляции $mt_1 + nt_2$, где $m = 1, 2, 3...$ и $n = 1, 2, 3…$

Кристалл на рис. 2.26,*а* разделен на «хорошую» область, в которой смещения относительно исходной упаковки обусловлены лишь малыми упругими деформациями и тепловыми колебаниями, и «плохую» область вблизи линии дислокации, где смещения велики. Определение вектора $\boldsymbol{b}$ зависит от выбора направления линии дислокации. Этот выбор произволен. При существовании плоскости

отражения, нормальной к линии дислокации, в принципе нельзя придумать правило, которое могло бы избавить нас от такого произвола. Определим знак дислокации, вводя касательный к линии дислокации единичный вектор $\boldsymbol{t}$ и принимая за положительное направление дислокации положительное направление $\boldsymbol{t}$.

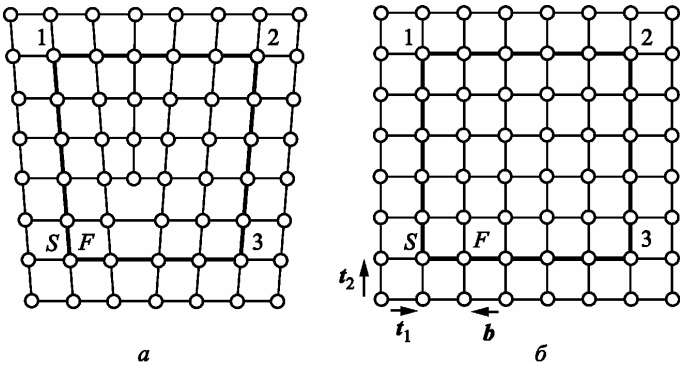


Рис. 2.26. Правовинтовые контуры Бюргерса в реальном кристалле (*а*) и в исходном идеальном кристалле (*б*). Вектор $\boldsymbol{t}$ направлен за плоскость рисунка

Вектор $\boldsymbol{b}$ определяется способом, показанным на рис. 2.26, где принято, что положительное направление $\boldsymbol{t}$ уходит за плоскость рисунка. Прежде всего, образуем в реальном кристалле замкнутый (по часовой стрелке) *контур Бюргерса* *S*-1-2-3-*F*, который целиком лежит в «хорошем» материале и охватывает дислокацию (см. рис. 2.26,*а*). Затем построим тот же самый контур в исходной идеальной решетке (рис. 2.26,*б*). Вектор, который надо провести от конца *F* к началу *S*, чтобы замкнуть контур (рис. 2.26,*б*), называется действительным вектором Бюргерса $\boldsymbol{b}$. Так как обход контура выбран по правилу правого винта, этот способ определения вектора $\boldsymbol{b}$ называется правилом «конец–начало по правому винту». Отсюда можно дать еще одно определение дислокации: дислокация есть линейный дефект, который разрывает любой контур Бюргерса, охватывающий его ось.

В сплошной среде образование дислокации можно изобразить двумя операциями: вырежем вдоль оси дислокации цилиндр весьма малого размера, надрежем тело до цилиндра, сместим одну пло-

щадку разреза относительно другой на расстояние b и соединим. После «склейки» любой охватывающий ось контур не возвращается к своему началу — дислокация превращает сплошную среду в многосвязное тело, топологически отличающееся от шара.

На рис. 2.27 показан более простой метод определения вектора $\boldsymbol{b}$, который полезен при рассмотрении одиночных дислокаций.

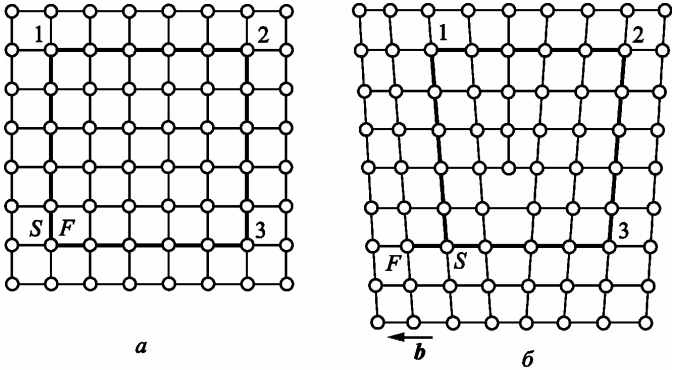


Рис. 2.27. Правовинтовые контуры Бюргерса в исходном идеальном кристалле (*а*) и в реальном кристалле (*б*). Вектор $\boldsymbol{t}$ направлен за плоскость рисунка

В реальном кристалле проведем по часовой стрелке контур, который был бы замкнутым в идеальном исходном кристалле. Замыкающий вектор $\boldsymbol{SF}$ представляет собой локальный вектор $\boldsymbol{b}$. В общем случае локальный вектор $\boldsymbol{b}$ отличается от действительного, так как на первый влияют упругие деформации и тепловые колебания. Однако различие между указанными определениями становится малым, если выбрать контур Бюргерса достаточно большим для того, чтобы он проходил в почти идеальном кристалле. Заметим, что для согласования приведенных выше определений локальный вектор $\boldsymbol{b}$ также должен определяться по правилу «начало—конец по правому винту». Эквивалентное определение локального вектора $\boldsymbol{b}$ дается, как показано на рис. 2.28, интегралом по замкнутому контуру, обходимому по правому винту относительно $\boldsymbol{t}$, от упругого смещения $\boldsymbol{U}$ вокруг дислокации: $\boldsymbol{b} = \oint_C \frac{\partial U}{\partial l} \mathrm{d}\boldsymbol{l}$.

В литературе нет согласия относительно выбора знака $\boldsymbol{b}$. Из приведенных определений прямо следует аксиома: перемена типа линии дис-

локации путем изменения направления единичного вектора $\boldsymbol{t}$ изменяет направление вектора $\boldsymbol{b}$ на противоположное. Эту аксиому легко проверить, направив на рис. 2.28 вектор $\boldsymbol{t}$ от плоскости рисунка к себе и повторив затем построение контура Бюргерса.

Возвращаясь к сказанному выше, мы можем теперь более формально определить типы дислокаций через характеризующие их вектор линии дислокации $\boldsymbol{t}$ и вектор $\boldsymbol{b}$. Для краевой дислокации $\boldsymbol{bt} = 0$, для правой винтовой дислокации $\boldsymbol{bt} = b$, для левой винтовой дислокации $\boldsymbol{bt} = -b$. Если вектор $\boldsymbol{b}$ не перпендикулярен и не параллелен вектору $\boldsymbol{t}$, то дислокация является смешанной.

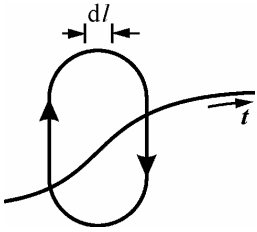


Рис. 2.28. Контур интегрирования для определения смещения

Дислокации с одинаковыми векторами $\boldsymbol{t}$ и $\boldsymbol{b}$ ($\boldsymbol{t}_1 \uparrow\uparrow \boldsymbol{t}_2$, $\boldsymbol{b}_1 \uparrow\uparrow \boldsymbol{b}_2$) называются одноименными. Одноименными дислокациями будут и дислокации с векторами $\boldsymbol{t}_1 \uparrow\downarrow \boldsymbol{t}_2$, $\boldsymbol{b}_1 = -\boldsymbol{b}_2$.

Два контура Бюргерса, построенные вокруг дислокации, называются эквивалентными, если они могут быть совмещены друг с другом посредством деформации или трансляции таким образом, что в процессе совмещения они не будут пересекать областей "плохого" кристалла. Отсюда следует, что эквивалентные контуры характеризуются одним вектором $\boldsymbol{b}$. При смещении контура Бюргерса вдоль дислокации так, чтобы он оставался эквивалентным самому себе, проявляется основное свойство дислокации – вектор $\boldsymbol{b}$ вдоль линии дислокации постоянен. Из этого свойства непосредственно следует, что дислокация не обрывается внутри кристалла. Она может выйти на поверхность; замкнуться сама на себя, образуя петлю; разветвиться в узле на две дислокации. Необходимо отметить еще одно свойство дислокаций: сумма векторов Бюргерса в узле дислокаций $\sum_i \boldsymbol{b}_i = 0$.

2.2.2. Движение дислокаций

Движение дислокации может осуществляться консервативным и неконсервативным путями. Консервативное движение дислокации –

скольжение – не сопровождается переносом массы вещества, неконсервативное движение – переползание – обусловлено переносом вещества.

Скольжение краевой дислокации. Давно установлено, что изменение формы кристалла при пластической деформации легко объяснить сдвиговым процессом. По аналогии со сдвигом карт или монет в стопке, когда направление смещения каждой карты или монеты по отношению к соседней вызывает изменение формы и размеров всей колоды или стопки, проходит направленное скольжение одних тонких слоев кристалла по отношению к другим. Это скольжение отчетливо проявляется на полированной поверхности кристалла в виде линий сдвига.

В додислокационной теории скольжение представлялось в виде одновременного смещения всех атомов одного слоя по отношению к атомам соседнего слоя. Как было показано, расчетное значение критического скалывающего напряжения для пластической деформации с одновременным смещением всех атомов одного слоя относительно другого слоя значительно превышают экспериментально определенные значения, т.е. аналогия со сдвигом карт в колоде удовлетворительно объясняет лишь результат пластической деформации, а атомный механизм «сдвига» более сложен.

Рассмотрим механизм скольжения краевой дислокации – перемещение дислокации по направлению вектора ***b***. В этом случае плоскость, определяемая двумя взаимно перпендикулярными векторами ***b*** и ***t***, является единственной и называется *плоскостью скольжения*. В процессе скольжения краевая дислокация плоскость скольжения менять не может. На рис. 2.29,*в* в исходном состоянии положение атомов обозначено светлыми кружками, а в конечном – черными (рис. 2.29).

Чтобы дислокация из исходного положения 1 переместилась в соседнее положение 14, не нужно сдвигать всю верхнюю половину кристалла на одно межатомное расстояние. Достаточно, чтобы произошли следующие перемещения атомов: атом 1 в положение 2, 3 – в 4, 5 – в 6, 7 – в 8, 9 – в 10, 11 – в 12, 13 – в 14, 15 – в 16, 17 – в 18. Аналогично смещаются атомы во всех плоскостях, параллельных плоскости рисунка. Только одна плоскость 7–17 разрывается

на две части. Ее нижняя часть объединяется с экстраплоскостью в целую плоскость 8–6, а верхняя превращается в экстраплоскость 14–18. Под действием касательных напряжений дислокация перемещается в плоскости скольжения путем указанных выше перемещений атомов.

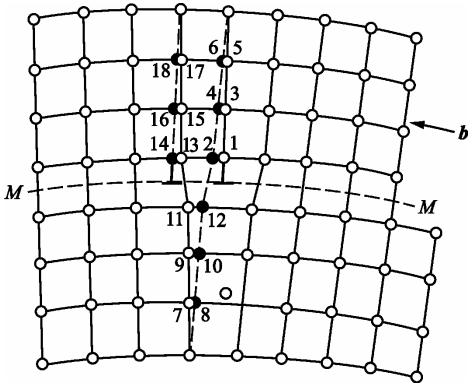


Рис. 2.29. Смещения атомов при скольжении краевой дислокации справа налево на одно межатомное расстояние. Атомы в новых положениях находятся на пунктирных линиях

Скольжение дислокации не обусловлено диффузионными перемещениями атомов и может происходить, в принципе, при каких угодно низких температурах.

Рассмотрим теперь силу, которая препятствует скольжению дислокации. Напряжения, приложенные к кристаллу, вызывают, как будет видно ниже, появление сил, действующих на линию дислокации и вынуждающих ее к скольжению. Сила скольжения $\boldsymbol{F}$ параллельна плоскости скольжения и перпендикулярна линии дислокации. Плоскость скольжения P (рис. 2.30) содержит вектор $\boldsymbol{b}$. Сила F, действующая на дислокацию, как мы покажем ниже при выводе формулы Пича–Келлера, равна скалярному произведению касательного напряжения $\boldsymbol{\tau}_{\text{П}}$ ($\tau_{\text{П}}$ – напряжение Пайерлса), действующего в плоскости скольжения и обусловленного приложенными напряжениями, на $\boldsymbol{b}$: $F = \boldsymbol{\tau}_{\text{П}}\,\boldsymbol{b}$. Эта формула соответствует экспериментальному закону Шмида для пластической деформации.

На рис. 2.30 представлена схема скольжения дислокации, параллельной плотно упакованному ряду в простой кубической решетке и расположенной перпендикулярно плоскости чертежа. Чтобы произошло скольжение от положения, показанного на рис. 2.30,*а*, в

идентичное положение, как на рис. 2.30,*в*, линия дислокации должна пройти через промежуточные положения, такие как на рис. 2.30,*б*. В общем случае эти конфигурации характеризуются почти одинаковой энергией, так как они отличаются друг от друга только в области «плохого» кристалла в центре линии дислокации. В положениях с минимальной энергией линия дислокации будет находиться в устойчивом положении.

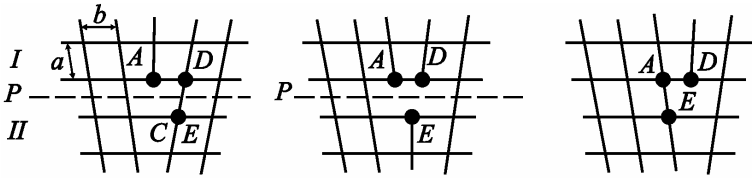


Рис. 2.30. Движение дислокации путем скольжения

Для того чтобы дислокация прошла через положение с максимальной энергией, необходима дополнительная энергия, получаемая за счет действия на дислокацию достаточной по величине силы. Очевидно, что вызывающее эту силу соответствующее касательное напряжение $\tau_П$, которое будет действовать в плоскости скольжения, зависит от того, в какой плоскости происходит скольжение. В случае плоскости плотной упаковки (b мало) межатомные силы малы и мало изменяются при переходе дислокации из положения 1 в положение 2. Поэтому энергия активации и напряжение невелики, но они оказываются большими в случае неплотно упакованных плоскостей скольжения (b велико).

Более точно этот результат можно получить, рассматривая области *I* и *II* как сплошную среду, описываемую классической теорией упругости. Взаимодействие атомов через разделяющую эти области плоскость скольжения учитывали в виде синусоидальной функции их относительных смещений – $\sigma = \dfrac{Gb}{2\pi a} \sin \dfrac{2\pi x}{b}$. При таких допущениях были оценены энергия активации ΔE на единицу длины линии дислокации и критическое напряжение сдвига $\tau_П$, которые изменяются экспоненциально с $\dfrac{a}{b}$:

$$\Delta E \approx \frac{Gb^2}{2\pi k}\exp\left(-\frac{2\pi a}{kb}\right), \qquad \tau_{\text{П}} = \frac{2G}{k}\exp\left(-\frac{2\pi a}{kb}\right),$$

где k равно 1 для винтовой и $(1 - \nu)$ для краевой дислокации, где ν – коэффициент Пуассона.

В данном выражении в показатель степени входит важная характеристика – ширина дислокации $\omega = \frac{a}{k}$, тогда $\tau_{\text{П}} = \frac{2G}{k}e^{-\frac{2\pi\omega}{b}}$.

Так как между сильно и слабо искаженными участками решетки вокруг линии дислокации нет резкой границы, то понятие ее ширины условно. Под шириной дислокации принято понимать ширину области в плоскости скольжения и в направлении скольжения, когда смещение атомов из равновесных положений совершенной решетки превышают половину максимального смещения атомов. Экспериментально ширина дислокации не определена. Обычно считают, что у металлов ширина дислокации находится в пределах от двух до десяти межатомных расстояний. Сильная связь значений $\tau_{\text{П}}$ от ширины дислокации имеет простые физические основания. Как мы говорим, краевая дислокация является нониусом, в котором n атомных плоскостей с одной стороны от плоскости скольжения противостоят $(n + 1)$ атомным плоскостям с другой стороны. При перемещении дислокации на одно межатомное расстояние b каждая из атомных плоскостей перемещается на $\frac{b}{n}$. Поэтому необходимая для перемещения дислокации сила тем меньше, чем больше n, т.е. чем шире дислокация.

Напряжение $\tau_{\text{П}}$, найденное таким образом, определенно меньше, чем теоретический предел упругости для плотно упакованных плоскостей. Например, в случае ГЦК решетки для наиболее плотно упакованной плоскости $\{111\}$ с $a = b\sqrt{\frac{2}{3}}$ получим $\tau_{\text{П}} = 10^{-3}G$.

Конечно, эта модель, предложенная Пайерлсом и Набарро, является весьма приближенной. Поэтому выражения, полученные выше, могут дать только порядок величины и то лишь для достаточно простых решеток.

Надежные оценки можно получить только после детального изучения атомной структуры в области «плохого» кристалла и изменения энергии в процессе скольжения. Эта задача чрезвычайно трудна и несколько упрощается лишь в простых случаях чисто ван-дер-ваальсовских (в инертных газах), ионных и, возможно, ковалентных связей. Она была решена приближенным методом только для ионных кристаллов; напряжение оказалось примерно в 10 раз больше, чем соответствующее формуле

$$\tau_{\text{П}} = \frac{2G}{k} \exp\left(-\frac{2\pi a}{kb} \right). \qquad (2.26)$$

Вообще говоря, напряжения Пайерлса, вероятно, малы для дислокаций с малыми векторами Бюргерса, т.е. вдоль плотно упакованных рядов в элементарных решетках, если искаженные связи в «плохом» кристалле носят главным образом металлический или мультипольный характер. Дело в том, что связи такого типа не являются направленными и, следовательно, должны сравнительно мало меняться при переходе от одной из конфигураций атомов к другой (см. рис. 2.30). Во всех других случаях – как в элементарных решетках, где рассматриваемые связи имеют ионный или ковалентный характер, так и в более сложных структурах, – напряжения Пайерлса могут быть выше.

В ионных кристаллах напряжения Пайерлса возникают вследствие взаимодействия ионов одного знака, проходящих один мимо другого при скольжении. Это может привести к значительному увеличению энергии кулоновского взаимодействия, по крайней мере, для плоскостей скольжения, в которых ионы противоположных знаков не компенсируют своих зарядов на очень малом расстоянии. Точно так же ковалентные связи, будучи направленными, должны предпочтительно устанавливаться лишь в некоторых конфигурациях из встречающихся при скольжении. Для перехода же через другие конфигурации требуется разрыв некоторых связей.

Наконец, в сложных структурах вдоль плоскости скольжения имеется обычно более одного атома на элементарную ячейку. В таких условиях скольжение часто затруднено так же, как скольжение в элементарных решетках по неплотно упакованным плоскостям.

В соответствии с этими теоретическими предположениями чистые кристаллические вещества можно разделить грубо на три класса.

1. Кристаллы, в которых скольжение происходит легко при всех температурах: «обычные» металлы и металлические сплавы (например, Na, Cu, Al...), слоистые структуры вдоль плоскостей их слоев (например, графит).

2. Кристаллы, в которых скольжение происходит легко при комнатной температуре и выше, но при очень низких температурах становится более трудным: ОЦК переходные металлы с заметной долей ковалентной связи (например, Cr) и ионные кристаллы.

3. Кристаллы, в которых скольжение происходит только при высоких температурах: ковалентные структуры (например, алмаз); слоистые структуры – поперек слоев; сложные структуры (α-Mn; интерметаллические фазы и т.д.).

Теория предсказывает, что в кристалле, свободном от других дефектов, дислокация может скользить и при напряжениях меньше напряжения Пайерлса. Благодаря действию сил Пайерлса потенциальная энергия дислокации является периодической функцией ее положения в решетке. Минимальные значения потенциальной энергии (канавки потенциального рельефа) соответствуют положениям дислокации вдоль направлений плотнейшей упаковки. Для перемещения дислокации из одной канавки в соседнюю требуется преодолеть потенциальный барьер, приложив напряжения Пайерлса.

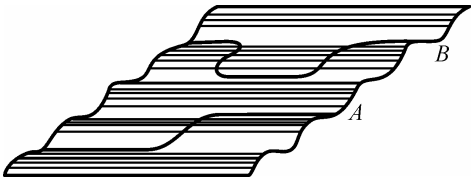


Рис. 2.31. Рельеф поверхности потенциальной энергии дислокации, обусловленной действием силы

Иная картина предполагается в случае, когда одна дислокация расположена в соседних канавках потенциального рельефа, т.е. имеет *перегибы* (рис. 2.31). Движение перегиба вдоль линии дислокации может привести к последовательному (участок за участком) переходу всей дислокации в соседнее положение с минимумом энергии. Напряжение, требуемое для движения перегиба парал-

лельно направлению плотнейшей упаковки, очень мало (меньше напряжения П). «Выбрасывание» полупетли в соседнюю канавку (образование двойного перегиба) происходит под действием термической активации, а дальнейшее расхождение перегибов в разные стороны — под действием очень малых приложенных напряжений.

Скорость скольжения дислокации V, движущейся вследствие образования двойных перегибов, зависит от частоты и, соответственно, энергии образования этих перегибов $E_{\text{П}}$:

$$V = A \exp\left(-\frac{E_{\text{П}}}{\text{k}T}\right), \qquad (2.27)$$

где k – постоянная Больцмана.

Таким образом, основная идея теории дислокации – представление о *неодновременности* протекания акта скольжения распространяется и на перемещение самой линии дислокации.

Итак, скольжение начинается при достижении приведенным напряжением сдвига критического значения, и деформация скольжения происходит в направлении наиболее плотных упаковок атомов по плотноупакованным плоскостям, по так называемым системам скольжения (см. п. 1.6.1).

Переползание краевой дислокации. Рассмотрим случай, когда дислокация движется перпендикулярно плоскости скольжения. Если обратиться к рис. 2.24, то это означает «прорастание» или «растворение» экстраплоскости.

Механизм такого перемещения, называемого переползанием, принципиально отличен от механизма скольжения. Для перемещения положительной краевой дислокации из своей плоскости скольжения в вышестоящую соседнюю плоскость необходимо, чтобы цепочка атомов на самой кромке экстраплоскости отделилась и ушла вглубь кристалла. Такое растворение кромки экстраплоскости (положительное переползание) является *диффузионным* процессом. Возможны два варианта:

1) при подходе вакансий к краевой дислокации атомы с кромки экстраплоскости перемещаются в соседние вакантные места;

2) атомы с кромки переходят в междоузлия и диффундируют от дислокации.

Первый вариант более вероятен, если учесть, что в металле легче появляется избыточная концентрация вакансий, а энергия образования межузельных атомов относительно велика. Перемещение положительной краевой дислокации вниз в соседнюю плоскость скольжения означает, что к краю экстраплоскости присоединился один атомный ряд. Такая достройка атомной экстраплоскости (отрицательное переползание) может осуществляться также двумя путями:

1) присоединением межузельных атомов, диффундирующих к дислокациям;

2) присоединением соседних атомов, находящихся в регулярных положениях, с одновременным образованием вакансий, которые затем мигрируют вглубь кристалла. Этот вариант маловероятен.

Таким образом, перемещение краевой дислокации по нормали к своей плоскости скольжения осуществляется путем диффузионного перемещения атомов, и именно этим оно отличается от скользящего движения дислокации.

В отличие от скольжения (консервативного движения), не связанного с переносом массы, переползание (неконсервативное движение) происходит путем переноса массы. Диффузия является термически активируемым процессом, следовательно, переползание также термически активируемый процесс, скорость которого сильно зависит от температуры. В действительности перенос массы к кромке экстраплоскости или от нее происходит путем миграции отдельных вакансий или межузельных атомов или небольших их комплексов, и дислокация переползает в новую плоскость скольжения не одновременно по всей длине, а по частям с образованием *порогов* на дислокации (рис. 2.32).

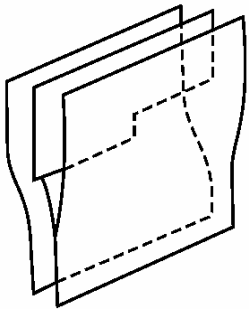


Рис. 2.32. Пороги на краевой дислокации

Такой процесс образования порогов – термически активируемый. В условиях термодинамического равновесия при данной температуре T число порогов на единице длины дислокации

$$N = n_0 \exp\left(-\frac{E_{\text{П}}}{\text{k}T}\right),$$

где $E_П$ – энергия образования порога (~1 эВ для порога высотой в одно межатомное расстояние); n_0 – число атомов на единице длины дислокации.

Переползание дислокации состоит в зарождении порогов и движении их вдоль линии дислокации. В этом случае энергия активации переползания дислокации

$$E = E_П + E_D.$$

Когда, например, к образовавшемуся порогу присоединяется вакансия, порог смещается вдоль кромки экстраплоскости.

Если на дислокации уже имеется большое число порогов, например, в результате пересечения с другими дислокациями, то

$$E = E_D.$$

Приведем общее описание переползания дислокации.

Рассмотрим два соседних атома P и Q в узлах решетки и плоскость, которую *заметает* дислокация при своем движении (рис. 2.33).

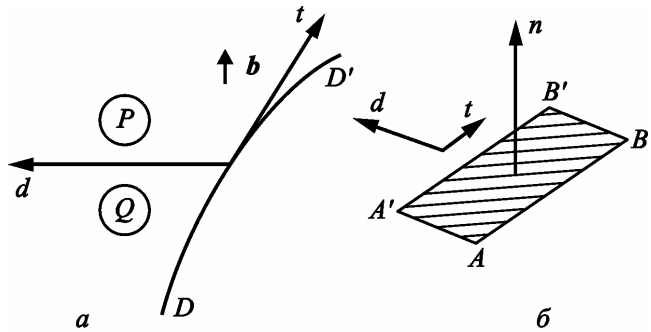


Рис. 2.33. Схема движения дислокации:
а – дислокация *DD*', движущаяся в направлении стрелки *d* и проходящая между атомами *P* и *Q*; *б* – к определению знака вектора Бюргерса

Допустим, что дислокация проходит между P и Q. При таком движении атомы P и Q будут смещаться относительно друг друга на величину $\boldsymbol{b}$. При определении знака относительного смещения надо проявить осторожность. Определим положительное направление $\boldsymbol{QP}$ через векторное произведение $\boldsymbol{t} \times \boldsymbol{d}$, иначе говоря, направления $\boldsymbol{t}$, $\boldsymbol{d}$ и $\boldsymbol{QP}$ связаны между собой как правая тройка осей координат x, y, z. Здесь $\boldsymbol{t}$ – вектор, параллельный линии дислока-

ции, которым пользуются при определении вектора Бюргерса, $\boldsymbol{d}$ – вектор, соответствующий направлению движения дислокации. Если принять эти определения, то смещение атома P на положительной стороне по отношению к атому Q на отрицательной стороне равняется $+\boldsymbol{b}$, если дислокация, как показано на рис. 2.33,*а*, проходит между P и Q. Этим результатом воспользуемся, чтобы изучить относительное смещение материала по обе стороны от поверхности, которую заметает дислокация при своем движении.

Допустим, что сегмент линии дислокации AB передвигается в положение $A'B'$, заметая плоскую поверхность с единичной нормалью $\boldsymbol{n}$. Согласно только что принятому определению, знак $\boldsymbol{n}$ обусловливается знаком векторного произведения $\boldsymbol{t}\times\boldsymbol{d}$. Атомы над площадкой $ABB'A'$ смещаются на $\boldsymbol{b}$ по отношению к атомам, находящимся под ней. Если скалярное произведение $\boldsymbol{bn}$ положительно, то атомы над плоскостью отодвигаются от атомов под плоскостью, в результате чего образуется пора, объем которой равен $\boldsymbol{bn}$ на единицу площади, заметаемой дислокацией.

Если $\boldsymbol{bn} < 0$, то для движения дислокации требуется перенос избыточного материала объемом $\boldsymbol{bn}$ на единицу площади. Следовательно, если $\boldsymbol{bn} \neq 0$, движение дислокации сопровождается диффузией, в результате которой при $\boldsymbol{bn} > 0$ атомы подходят, или же при $\boldsymbol{bn} < 0$ – избыточные атомы уходят.

Переползание дислокации может протекать быстро, если работа, производимая при ее перемещении, по крайней мере, равна энергии, затрачиваемой на создание пустоты или дополнительного слоя материала. Поскольку эта энергия велика, смещение подобного типа возможно только в особых условиях.

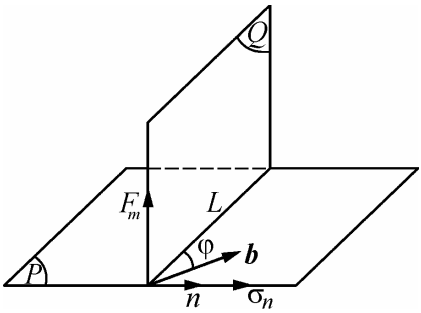


Рис. 2.34. Схема переползания дислокации

Если дислокационная линия L (рис. 2.34), переползающая в направлении, перпендикулярном ее плоскости скольжения P, заме-

тает площадь dS, то она оставляет за собой пустоту (или дополнительный слой материала) объемом dV = dS·b·sinφ, где φ – угол между L и вектором $\boldsymbol{b}$.

Далее, если $V = b^3$ – объем атома, то несовершенство кристалла, образующееся при переползании, можно рассматривать как совокупность точечных дефектов – вакансий или межузельных атомов, число которых

$$\mathrm{d}N = \frac{\mathrm{d}V}{b^3} = \frac{\mathrm{d}S}{b^2}\sin\varphi.$$

Атомная концентрация дефектов в плоскости переползания Q, равная $c = b^2\mathrm{d}N/\mathrm{d}S = \sin\varphi$, непрерывно уменьшается при переходе от краевой дислокации $\varphi = \frac{\pi}{2}$, когда образуется сплошной слой дефектов, к винтовой (φ = 0), когда дислокация скользит, не создавая никаких дефектов. Сила F_m (действующая на единицу длины дислокационной линии), необходимая для осуществления переползания, будет равна:

$$F_m = \frac{E_F\mathrm{d}N}{\mathrm{d}S} = \frac{E_F}{b^2}\sin\varphi, \qquad (2.28)$$

где E_F – энергия образования точечного дефекта.

Ту же формулу можно получить, рассматривая дислокацию как последовательность краевых и винтовых отрезков атомной длины (для смешанной дислокации). Переползанию препятствуют только краевые части, длина которых пропорциональна sin φ.

Для дислокаций, не являющихся почти винтовыми, т.е. в случаях, когда φ заметно отличается от нуля, сила F_m значительна и по порядку величины близка к теоретическому пределу упругости. Исходя из анализа полученного выражения мы можем выявить условия, способствующие переползанию дислокации.

Рассмотрим случай пересыщения вакансиями и межузельными атомами. В присутствии дислокационной линии L, находящейся под действием силы $\boldsymbol{F}$, энергия образования дефектов E_F в плоскости Q уменьшается на $F\mathrm{d}S/\mathrm{d}N = Fb^2/\sin\varphi$. Равновесная концентрация дефектов в присутствии такой дислокации будет, согласно сказанному выше:

$$C \approx \exp\left(-\frac{E_F - (Fb^2/\sin\varphi)}{\mathrm{k}T}\right) = C_0 \exp\left(\frac{Fb^2}{\mathrm{k}T\sin\varphi}\right), \qquad (2.29)$$

где C – равновесная концентрация в совершенном кристалле.

Ближним взаимодействием между дефектом и дислокацией здесь пренебрегают. При учете этого взаимодействия несколько изменится E_F и, следовательно, C_0 вблизи дислокации, но выражение останется прежним.

Наоборот, если концентрация дефектов C отличается от равновесной величины для данной температуры, перенасыщение или не насыщение будет действовать на дислокацию как сила F_S, нормальная к плоскости скольжения и определяемая из того же соотношения:

$$F_S = \frac{\mathrm{k}T\sin\varphi}{b^2}\ln\frac{C}{C_0}. \qquad (2.30)$$

Разумеется, в это выражение входит только концентрация C на пути дислокации, т.е. в плоскости Q. Таким образом, слой пор, остающийся за переползающей дислокацией, соответствует $C = 1$. Тогда $F_m = F_S$, где

$$F_m = \frac{E_F \mathrm{d}N}{\mathrm{d}S} = \frac{E_F}{b^2}\sin\varphi \text{ и } F_S = \frac{\mathrm{k}T\sin\varphi}{b^2}\ln\frac{1}{C_0}. \qquad (2.31)$$

Если снять приложенные напряжения, то линия L должна двигаться в обратном направлении так, чтобы пора или избыточный материал снова исчезли.

Обычно концентрация C значительно меньше, чем в рассмотренном предельном случае, а поэтому соответствующая сила F_S меньше F_m и сама по себе недостаточна, чтобы сместить дислокацию. Тем не менее, она может играть важную роль. Например, закалка при температурах от T_1 до T_2 создает пересыщение

$$\frac{C_1}{C_2} = \exp\left[-\frac{E_F}{\mathrm{k}}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)\right] \qquad (2.32)$$

и силу

$$F_S = \frac{\sin\varphi}{b^2} U_f \frac{T_1 - T_2}{T_1} = F_m \frac{T_1 - T_2}{T_1}, \qquad (2.33)$$

которая может составлять значительную долю от F_m.

Холодная деформация создает концентрацию вакансий и межузельных атомов того же порядка, что и нагрев до температур близких к точке плавления. Таким образом, в результате пластической деформации можно получить силу F_S того же порядка, что и после закалки. Тогда, чтобы вызвать переползание дислокации, достаточно приложить напряжения много меньше, чем в отсутствие пересыщения.

Движение винтовой дислокации. Винтовая дислокация в отличие от краевой перемещается по механизму скольжения по направлению перпендикулярно вектору Бюргерса. Схема механизма перемещения винтовой дислокации на атомном уровне показана на рис. 2.35, где изображено расположение атомов в двух вертикальных плоскостях, проходящих непосредственно по обе стороны от плоскости сдвига *ABCD*. Если смотреть на них со стороны правой грани кристалла то черные кружки обозначают атомы на вертикальной плоскости слева от плоскости сдвига, а светлые кружки – атомы на вертикальной плоскости справа от плоскости сдвига. Заштрихована образовавшаяся при сдвиге ступенька на верхней грани кристалла.

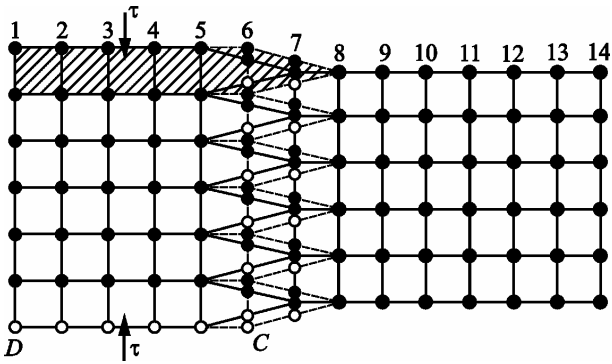


Рис. 2.35. Смещения атомов при скольжении винтовой дислокации слева направо на одно межатомное расстояние

Плоскость скольжения *ABCD* совпадает с плоскостью чертежа; атомы, обозначенные черными кружками, находятся под плоскостью чертежа, а обозначенные светлыми кружками – над ней. Стрелка, направленная сверху вниз, обозначает сдвигающие на-

пряжения, приложенные к той части кристалла, которая находится над плоскостью чертежа, т.е. правее плоскости *ABCD* (см. рис. 2.25). Стрелка, направленная снизу вверх, обозначает сдвигающие напряжения, приложенные к той части кристалла, которая находится под плоскостью чертежа на рис. 2.35, т.е. левее плоскости *ABCD* на рис. 2.25.

Правее линии *BC* (см. рис. 2.35), между атомными рядами 7 и 14, положения белых, и черных кружков совпадают, т.е. соответствующие атомы находятся на одном горизонте. Та же картина наблюдается на некотором расстоянии слева от линии *BC*, между атомными рядами 1 и 5. Вокруг же линии *BC*, между атомными рядами 5 и 7, атомы, обозначенные черными и белыми кружками, т.е. находящиеся под плоскостью чертежа и над ней, образуют винтовую поверхность.

Следует подчеркнуть, что это только схематическая модель расположения атомов в ядре дислокации, позволяющая рассматривать некоторые процессы, протекающие в кристаллах. Точное расположение атомов в ядре дислокации неизвестно, хотя в последнее время появляются работы, как правило, расчетного характера с применением компьютерного моделирования, посвященные этому вопросу.

Пунктирные линии на рис. 2.35 соединяют атомы после перемещения (скольжения) винтовой дислокации на один период решетки вправо. Если в исходном положении область несовершенства находилась между атомными рядами 5 и 7, то после смещения на один период решетки вправо она находится между рядами 6 и 8. Атомы над плоскостью чертежа (белые кружки) под действием сдвигающих напряжений, обозначенных верхней стрелкой, смещаются вниз. Атомы под плоскостью чертежа (черные кружки) под действием сдвигающих напряжений, обозначенных нижней стрелкой, смещаются вверх.

Необходимо обратить внимание на три важных обстоятельства. Во-первых, дислокация перемещается на один период решетки вправо в результате передвижений атомов только внутри области несовершенства; атомы вне области несовершенства остаются на своих местах. Во-вторых, дислокация перемещается на один пе-

риод решетки вследствие передвижения атомов внутри ядра дислокации всего лишь на доли периода решетки. В этом отношении скольжение винтовой дислокации аналогично скольжению краевой дислокации. В-третьих, в области ядра винтовой дислокации атомы смещаются в направлении действующих на них сил (вниз и вверх на рис. 2.35), а сама дислокация перемещается перпендикулярно этому направлению. Последнее также отличает винтовую дислокацию от краевой.

Перемещение винтовой дислокации увеличило площадь ступеньки и площадь *зоны сдвига*. При продвижении винтовой дислокации слева направо область сдвига постепенно распространяется на всю ширину кристалла. На рис. 2.36 показан сдвиг на одно межатомное расстояние при пробеге правой винтовой дислокации через весь кристалл.

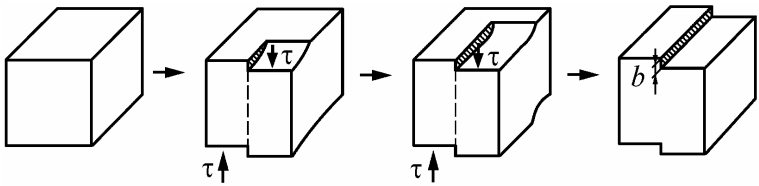


Рис. 2.36. Схема сдвига правой части кристалла относительно левой на одно межатомное расстояние при пробеге винтовой дислокации от передней грани до задней

Под действием одинаковых сдвигающих напряжений винтовые дислокации разного знака скользят в прямо противоположных направлениях (рис. 2.37,*а*). Винтовая дислокация не характеризуется однозначно плоскостью сдвига. Действительно, винтовая дислокация обладает цилиндрической симметрией. Плоскостью сдвига может быть любая вертикальная плоскость, проходящая через линию *BC* (см. рис. 2.35). Соответственно схема перемещений атомов на рис. 2.37, обеспечивающих скольжение винтовой дислокации, также справедлива для любых плоскостей, проходящих через линию *BC* (см. рис. 2.35).

В отличие от краевой винтовая дислокация может переходить из одной плоскости скольжения в другую без переноса массы. Если на пути движения винтовой дислокации в плоскости *P* (рис. 2.37,*б*)

встречается какой-то барьер, то дислокация начинает скользить в другой атомной плоскости *R*, находящейся под углом к первоначальной плоскости скольжения *P*. Этот процесс называют *поперечным скольжением*.

Пройдя некоторый путь в плоскости поперечного скольжения и удалившись от барьера, винтовая дислокация может перейти в атомную плоскость *S*, параллельную первоначальной плоскости скольжения *P*. Этот процесс называют *двойным поперечным скольжением*. Многократное его повторение называют *множественным поперечным скольжением*.

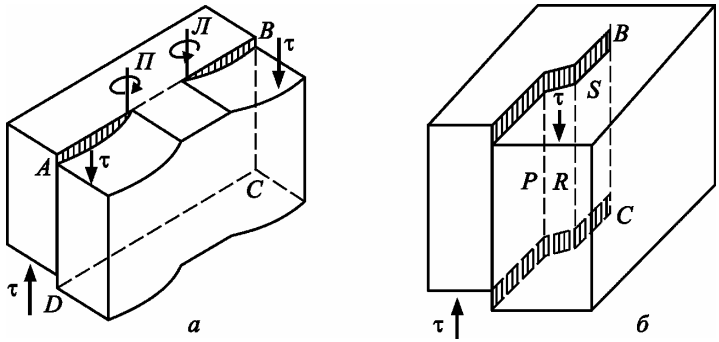


Рис. 2.37. Скольжение винтовых дислокаций разного знака (а) и двойное поперечное скольжение винтовой дислокации (*б*)

Смешанные дислокации и их движение. Дислокации, вектор Бюргерса которых не параллелен и не перпендикулярен линии дислокации, являются смешанными. Пример смешанной дислокации представлен на рис. 2.38.

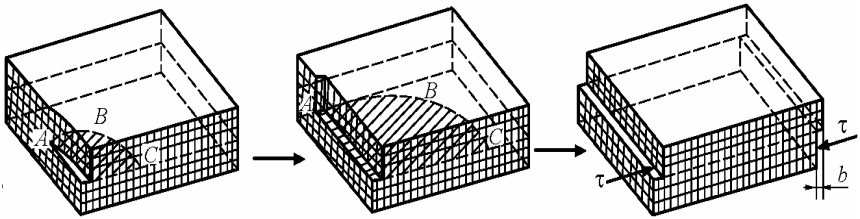


Рис. 2.38. Схематическое изображение последовательных этапов скольжения смешанной дислокации (*ABC*)

Здесь кривая AC является линией смешанной дислокации, ограничивающей внутри кристалла зону сдвига ABC. В общем случае дислокацию можно ввести как границу раздела между двумя частями кристалла, где уже произошел и где еще не произошел сдвиг. Заштрихована ступенька, образовавшаяся на передней грани кристалла при сдвиге верхней его части относительно нижней по площади ABC. Под действием приложенных касательных напряжений зона сдвига, заштрихованная на рис. 2.38, расширяется.

Участок дислокации с чисто краевой ориентацией вблизи точки C (вектор Бюргерса перпендикулярен линии дислокации) скользит в направлении приложенной силы, а участок с чисто винтовой ориентацией вблизи точки А – перпендикулярно этому направлению. Когда вся линия смешанной дислокации выйдет на внешние грани, верхняя часть кристалла окажется сдвинутой относительно нижней в направлении действующих касательных напряжений на один период решетки. Ясно, что в общем случае отдельные участки смешанной дислокации выходят на поверхность кристалла неодновременно.

Как мы видим, выход любой дислокации на поверхность кристалла приводит к сдвигу одной части кристалла относительно другой на величину вектора Бюргерса данной дислокации.

Пластическая деформация как движение дислокаций. Возьмем кубический кристалл (рис. 2.39,*а*) и сдвинем его верхнюю половину по плоскости AA на постоянную решетки b (рис. 2.39,*б*).

При этом длина образца увеличивается: $L' = L + \Delta L$; $\Delta L = b$. Из исходного состояния в состояние, показанное на рис. 2.39,*б*, можно перейти двумя способами:

1) сдвинув одновременно всю верхнюю часть кристалла относительно нижней (для этого надо приложить скалывающее напряжение, равное теоретической прочности);

2) образовав на плоскости AA краевую дислокацию с вектором $\boldsymbol{b}$ (рис. 2. 39,в) и продвинув ее с левого края кристалла на правый (рис. 2.39,*г*).

И в том, и в другом случае удлинение кристалла одинаково: $L' = L + b$. Видно, что постепенное перемещение дислокации с вектором $\boldsymbol{b}$ по какой-либо плоскости эквивалентно одновременному

сдвигу одной части кристалла относительно другой на b вдоль плоскости скольжения дислокации.

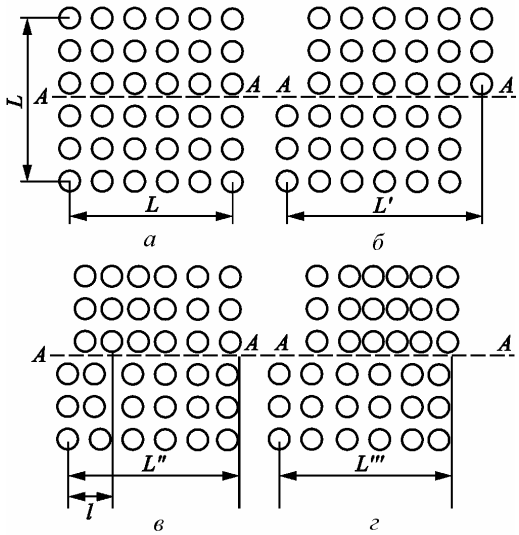


Рис. 2.39. Схема пластической деформации кристалла:
а – исходный образец; *б* – сдвинутый по плоскости *AA* на постоянную решетки;
в – образование краевой дислокации с вектором ***b***; *г* – движение дислокации
по плоскости *AA*

Пластическая деформация при таком перемещении одной дислокации

$$\varepsilon_{\text{п}}^{(1)} \approx \frac{b}{L},$$

а при перемещении n дислокаций

$$\varepsilon_{\text{п}}^{(n)} \approx n\frac{b}{L}.$$

При движении по плоскости *AA* дислокация может пройти путь $l < L$ и затормозиться на каком-либо препятствии (см. рис. 2.39,*в*). Величина l в таком случае называется длиной пробега дислокации, а сдвиг – незавершенным. Отметим, что само представление о дислокациях возникло в связи с наблюдением незавершенных сдвигов в кристаллах. Термин «дислокация» взят из геологии, где так назывались незавершенные сдвиги горных пород. В теории упругости показано, что при этом удлинение образца

$$\Delta L = L'' - L = b\frac{l}{L}.$$

Аналогично при перемещении n дислокаций на l

$$\varepsilon_{\text{п}} = bl\frac{n}{L^2} = \rho_{\text{п}} bl, \qquad (2.34)$$

где $\rho_{\text{п}} = n/L^2$ – плотность подвижных дислокаций, аналогичная полному числу *дислокационных трубок*, пересекающих 1 см^2 поверхности кристалла.

Данное выражение (2.34) играет большую роль в теории дислокаций, связывая плотность подвижных дислокаций $\rho_{\text{п}}$, их вектор Бюргерса $\boldsymbol{b}$, длину свободного пробега l и производимую ими пластическую деформацию $\varepsilon_{\text{п}}$.

Продифференцировав данное выражение по времени, получаем выражение для скорости пластической деформации $\dot{\varepsilon}_{\text{п}}$:

$$\dot{\varepsilon}_{\text{п}} = \rho_{\text{п}} bv + \dot{\rho}_{\text{п}} bl, \qquad (2.35)$$

где v – скорость дислокаций, зависящая от напряжения, $\dot{\rho}_{\text{п}}$ – изменение плотности подвижных дислокаций со временем.

Если напряжения в процессе пластической деформации невелики, то обычно $\dot{\rho}_{\text{п}}$ мало и вторым членом можно пренебречь, т.е.

$$\dot{\varepsilon}_{\text{п}} = \rho_{\text{п}} bv.$$

Строго говоря, следует учитывать, что пластическая деформация осуществляется движением дислокаций разных ориентации $\boldsymbol{t}$ и с разными векторами Бюргерса $\boldsymbol{b}$, причем они движутся со скоростями разных направлений. О скорости v, с которой дислокация может двигаться в идеальном кристалле, для большинства материалов еще мало данных. Но из-за дисперсии звуковых волн, средняя скорость дислокации, движущейся под действием внешнего приложенного напряжения, по-видимому, не может превышать весьма малой доли средней скорости звука c. Поэтому, вероятно, можно пренебречь релятивистскими эффектами, которые могли бы быть существенными при более высоких скоростях. В кристаллах с не слишком большими силами Пайерлса сопротивление движению дислокации не должно очень заметно уменьшать предельную скорость, так что она будет порядка нескольких десятых c.

Конечно, в реальном кристалле, содержащем примеси или другие дислокации, движущиеся дислокации испытывают гораздо большее сопротивление, особенно при перемещениях на значительные расстояния. Непосредственные наблюдения с помощью электронного микроскопа показывают, что дислокации могут двигаться с различной скоростью: от очень малой до довольно большой в зависимости от напряжения, приложенного к ним.

Скорость не зависит от длительности импульса и непрерывно увеличивается с ростом напряжения σ. В обоих материалах v изменяется одинаково: очень быстро увеличивается с напряжением σ, начиная со статического предела упругости, сначала как v в большой степени, а затем несколько медленнее. При больших напряжениях рост скорости v замедляется, и она, по-видимому, асимптотически стремится к величине, близкой скорости звука (рис. 2.40).

Эмпирически установлено, что для скоростей 10^{-7}–10^{-1} см/с в логарифмических координатах *скорость движения дислокации* является линейной функцией приложенного напряжения:

$$v = v_0 (\frac{\tau}{\tau_0})^n , \qquad (2.36)$$

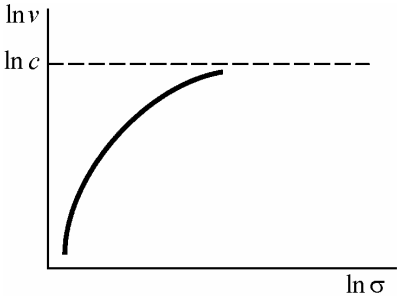


Рис. 2.40. Зависимость скорости движения дислокации ***v*** от приложенного напряжения в кристаллах

где τ_0 – касательное (скалывающее) напряжение, при котором скорость скольжения дислокации v_0 = 1 см/с; τ – компонента приложенного скалывающего напряжения в плоскости скольжения; n – константа материала.

Итак, теперь, исходя из выведенного выражения $\dot{\varepsilon}_п = \rho_п b v$, оценим скорость пластической деформации $\dot{\varepsilon}_п$.

При больших напряжениях подвижными могут стать почти все дислокации $\rho_п = \rho$. Плотность дислокаций может достигать величины 10^{11}–10^{12} см$^{-2}$. Положим $c \sim 3 \cdot 10^5$ см/с (очевидно, что $v \le c$ – скорости звука). Подставив $\rho = 10^{11}$ см$^{-2}$, $b = 3 \cdot 10^{-8}$ см, $v = 10^5$ см/с, получим: $\dot{\varepsilon}_п = 3 \cdot 10^8$ с$^{-1}$. Это соответствует удлинению тела вдвое за

$\sim 3\cdot10^{-9}$ с. Обычно скорости деформации редко превышают величину $\dot{\varepsilon}_{\text{п}} = 10^{-4}$ с$^{-1}$. Таким образом, можно заключить, что обычной плотности дислокации достаточно, чтобы обеспечить самые быстрые из наблюдающихся пластических деформаций.

2.2.3. Упругие свойства дислокации

Образование дислокации в кристалле характеризуется искажениями кристаллической решетки. По определению дислокация создает такое поле смещений $\boldsymbol{U}(\boldsymbol{r})$, что для контура Бюргерса любого радиуса $\oint \mathrm{d}\boldsymbol{U} = \boldsymbol{b}$. Искажения, возникающие при образовании дислокации, можно разбить на две области: *ядро дислокации* (для $r < r_0$, r_0 – радиус ядра дислокации), где смещение атомов из положения равновесия порядка межатомных расстояний и не выполняются законы упругости; и область $r > r_0$, характеризующаяся упругими искажениями. Мы будем рассматривать поля деформации и напряжений дислокации, которые описываются законами упругости ($r > r_0$). Там, где это возможно, будем отмечать вклад ядра дислокации.

Для описания упругих свойств дислокации будем пользоваться понятием тензора напряжения и деформации (см. п. 1.5., 1.6, 1.12.). Тензор напряжений связывает между собой вектор силы, действующий на единицу площади, и ориентацию этой элементарной площадки в напряженном теле. Тензор деформации связывает смещение точки в деформированном теле с положением этой точки.

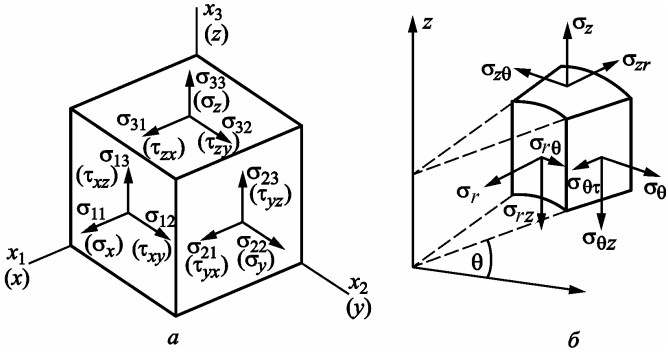
Тензоры деформаций и напряжений винтовой и краевой дислокаций. По определению, дислокация создает такое поле смещений $\boldsymbol{U}(\boldsymbol{r})$, что для контура Бюргерса любого радиуса $\oint \mathrm{d}\boldsymbol{U} = \boldsymbol{b}$. Тогда очевидно, что смещения $\boldsymbol{U}$ с расстоянием r от оси дислокации убывают и для больших r поле смещений можно исследовать с помощью линейной теории упругой среды. Полным описанием поля будет тензор деформаций $\varepsilon_{ij}(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial U_i}{\partial x_j} + \frac{\partial U_j}{\partial x_i}\right)$, удовлетворяющий основному уравнению теории упругости в пере-

мещениях $(1 - 2\nu)\nabla^2 \boldsymbol{U} + \nabla(\nabla \boldsymbol{U}) = 0$ и определению дислокации $\oint \mathrm{d}\boldsymbol{U} = \boldsymbol{b}$. Из закона Гука для изотропной среды:

$$\sigma_{ij} = 2G\varepsilon_{ij}, \quad \sigma_{ii} = 2G(\varepsilon_{ii} + \frac{\nu}{1-2\nu}\varepsilon_{ll}), \tag{2.38}$$

где $\varepsilon_{ll} = \varepsilon_{11} + \varepsilon_{22} + \varepsilon_{33}$ – дилатация (относительное изменение объема), ν – коэффициент Пуассона.

Сначала исследуем качественно возможный вид решения (симметрию поля и структуру тензора деформаций) для простейшего случая бесконечной прямолинейной дислокации в неограниченной однородной изотропной упругой среде. На рис. 2.41 представлена схема обозначения компонент напряжения в декартовых (*а*) и цилиндрических (*б*) координатах.



а *б*

Рис. 2.41. Определение компонент напряжения в декартовых (*а*) и цилиндрических (*б*) координатах

Упругие напряжения вокруг винтовой дислокации можно представить, если рассмотреть деформацию цилиндрического кольца изотропного материала.

Здесь мы по известным причинам исключаем из рассмотрения ядро дислокации (r_0 – радиус ядра). Рассмотрим винтовую дислокацию *AB* в кристалле (см. рис. 2.25) и сопоставим ее с деформированным цилиндрическим кольцом изотропного материала. Можно видеть, что искажения в обоих случаях подобны (рис. 2.42). В кольце сделан радиальный разрез, параллельный оси *z* (или дислокации в кристалле). Затем поверхности разреза жестко смещены по отношению друг к другу на расстояние *b*, равное величине вектора

Бюргерса в направлении z. В кольце $(r - r_0)$ образуется однородная деформация сдвига, причем смещение в любой точке будет параллельно дислокации. Из-за реальной симметрии этой конфигурации полное смещение b должно быть одинаковым на круговом пути вокруг дислокации, т.е. при любом r ($r_1 > r > r_0$).

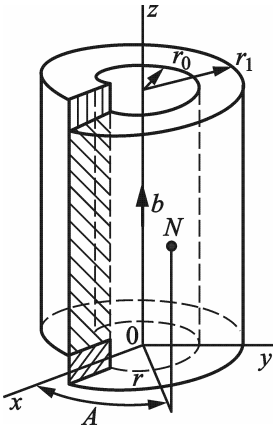


Рис. 2.42. Создание поля упругих искажений, характеризующих винтовую дислокацию

У винтовой дислокации с осью $\boldsymbol{l}$ вдоль оси z одна компонента вектора Бюргерса: $b_z = b$. Поскольку направления $\boldsymbol{b}$ и $\boldsymbol{t}$ совпадают, ось x можно направить произвольно – поле имеет симметрию цилиндра (ось дислокации – ось симметрии бесконечного порядка). Тогда при $b_x = b_y = 0$ смещения по x и y в любой точке поля $U_x = 0$, $U_y = 0$ (иначе по условию $\oint \mathrm{d}U_x = 0$ существовали бы точки, где $U_x > 0$ и $U_x < 0$, что нарушает симметрию).

Единственная компонента смещения, отличная от ноля, U_z. Винтовая дислокация характеризуется симметрией переноса относительно оси z, т.е. $\dfrac{\partial U_i}{\partial z} = 0$ и $\varepsilon_{zz} = 0$. Из условия $U_x = 0$, $U_y = 0$ и $\varepsilon_{ij}(r) = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\partial U_i}{\partial x_j} + \dfrac{\partial U_j}{\partial x_i}\right)$ следует $\varepsilon_{xx} = \varepsilon_{yy} = 0$.

В любой точке $\boldsymbol{r}$ тензор деформации поля винтовой дислокации имеет вид:

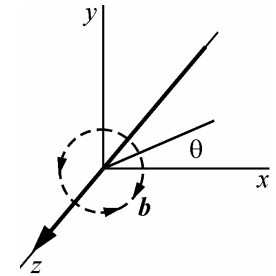


Рис. 2.43. Контур Бюргерса для винтовой дислокации

$$\varepsilon_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \varepsilon_{xz} \\ 0 & 0 & \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{zx} & \varepsilon_{zy} & 0 \end{pmatrix}. \qquad (2.39)$$

Поле деформации винтовой дислокации находится непосредственно из определения $\oint \mathrm{d}U = b$ в цилиндрических координатах (рис. 2.43).

Рассмотрим смещение U_z на окружности r = const. В силу симметрии задачи его изменение $\frac{\partial U_z}{\partial \theta} = 0$ не должно зависеть от выбора начала отсчета θ. Значит $U_z(\theta) \sim \theta$, а из условия $\oint \mathrm{d}U_z = b$ следует, что $U_z = \frac{b}{2\pi}\theta$. Поскольку $\theta = \operatorname{arctg}\frac{y}{x}$, в прямоугольных координатах в результате дифференцирования U_z из формулы

$$\varepsilon_{ij}(r) = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial U_i}{\partial x_j} + \frac{\partial U_j}{\partial x_i}\right)$$

получим:

$$\left.\begin{aligned}
\varepsilon_{yz} = \varepsilon_{zy} &= \left(\frac{b}{4\pi}\right)\left[\frac{x}{(x^2+y^2)}\right], \\
\varepsilon_{xz} = \varepsilon_{zx} &= -\left(\frac{b}{4\pi}\right)\left[\frac{y}{(x^2+y^2)}\right], \\
\tau_{ij} &= 2G\,\varepsilon_{ij}, \\
\tau_{yz} = \tau_{zy} &= \left(\frac{Gb}{2\pi}\right)\left[\frac{x}{(x^2+y^2)}\right], \\
\tau_{xz} = \tau_{zx} &= -\left(\frac{Gb}{2\pi}\right)\left[\frac{y}{(x^2+y^2)}\right].
\end{aligned}\right\} \qquad (2.40)$$

Еще проще вид σ_{ij} в цилиндрических координатах. Поскольку выбор направления $\boldsymbol{r}$ безразличен, положим $r = x$, $y = 0$. Тогда из выражения следует, что

$$\tau_{rz} = \tau_{zr} = 0,\ \tau_{\theta z} = \tau_{z\theta} = Gb/2\pi r, \qquad (2.41)$$

т.е. существует всего одна пара ненулевых компонент касательных напряжений $\tau_{\theta z}$.

В любой системе координат любые компоненты поля напряжений – линейные функции от напряжений. Поэтому с удалением от оси дислокации все напряжения монотонно убывают как $1/r$.

Поле напряжений краевой дислокации более сложно, чем у винтовой, но его можно представить также с помощью упругого кольца (рис. 2.44).

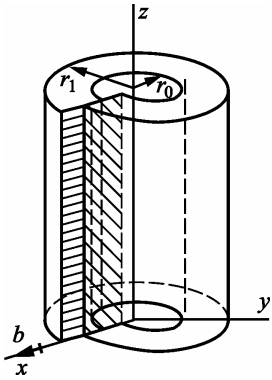


Рис. 2.44. Создание поля упругих искажений, характеризующих краевую дислокацию

Для краевой дислокации с осью z и вектором Бюргерса по оси x $b_y = b_z = 0$; $\oint \mathrm{d}\boldsymbol{U}_x = \boldsymbol{b}$. Смещение по оси z $U_z = 0$ (иначе U_z зависело бы от выбора положительного направления оси z, которое нельзя обусловить направлением $\boldsymbol{b}$). Вместе с условием $\dfrac{\partial U_i}{\partial z} = 0$ это дает для поля краевой дислокации:

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} & 0 \\ \varepsilon_{yx} & \varepsilon_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \qquad (2.42)$$

Тензор напряжений σ_{ij} получается из тензора деформаций с помощью закона Гука. Его единственное отличие от ε_{ij} по структуре заключается в том, что $\sigma_z \neq 0$ (поскольку $\varepsilon_{ll} \neq 0$, пуассоново поперечное сжатие запрещено, растяжение по осям x и y вызывает напряжения по оси z:

$$\sigma_{zz} = \nu(\sigma_{xx} + \sigma_{yy}) \neq 0.$$

Компоненты напряжения, определенные в теории упругости, в полярных координатах будут следующие:

$$\left.\begin{aligned} \sigma_r = \sigma_\theta &= -D\frac{\sin\theta}{r}, \\ \tau_{\theta r} = \tau_{r\theta} &= D\frac{\cos\theta}{r}, \\ \sigma_z &= \nu(\sigma_r + \sigma_\theta), \\ \tau_{rz} = \tau_{zr} &= \tau_{z\theta} = \tau_{\theta z} = 0. \end{aligned}\right\} \qquad (2.43)$$

Здесь

$$D = \frac{Gb}{2\pi(1-\nu)},$$

где G – модуль сдвига.

В прямоугольных координатах компоненты напряжений будут иметь вид:

$$\left.\begin{aligned}
\sigma_{xx} &= -Dy\frac{(3x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^2},\\
\sigma_{yy} &= Dy\frac{(x_2-y^2)}{(x^2+y^2)^2},\\
\tau_{xy} = \tau_{yx} &= Dx\frac{(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^2},\\
\sigma_{zz} &= \nu(\sigma_{xx}+\sigma_{yy}),\\
\tau_{xz} = \tau_{zx} &= \tau_{yz} = \tau_{zy}.
\end{aligned}\right\} \qquad (2.44)$$

Итак, тензоры напряжений для винтовой и краевой дислокаций будут иметь, соответственно, следующий вид:

$$\sigma^{\text{в}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \tau_{xz} \\ 0 & 0 & \tau_{ez} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & 0 \end{bmatrix} \quad \text{и} \quad \sigma^{\text{кр}} = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} & 0 \\ \tau_{yx} & \sigma_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{zz} \end{bmatrix}. \qquad (2.45)$$

Сравнение вида тензоров указывает на важные качественные различия поля краевой и винтовой дислокаций. Во-первых, только в поле краевой дислокации деформация плоская (нет деформации по оси *z*). Во-вторых, первые инварианты тензора деформации $\varepsilon_{ll} = \varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}$ и напряжения σ_{ll} для винтовой дислокации всюду равны нулю (для краевой не равны). В поле винтовой дислокации нигде нет гидростатического давления ($p = \frac{\sigma_{ll}}{3} = 0$). У краевой дислокации оно есть. Отсюда, в частности, следуют коренные различия во взаимодействиях винтовой и краевой дислокаций с точечными дефектами.

В бесконечной среде поле напряжений дислокации убывает как $1/r$, не достигая нуля ни на каком расстоянии от оси дислокации. Поэтому в ограниченном объеме со свободной поверхностью *S* поле напряжений должно быть другое. Чтобы его найти, надо вычислить напряжения $\sigma_{ij}(S)$ на поверхности *S* (как для бесконечной среды) и приложить к поверхности напряжения $\sigma_{ij}(S)$, противоположные им по знаку, чтобы уничтожить силы на поверхности. Результат, вообще говоря, будет сложным образом зависеть от формы

кристалла. Поле сил, распределенных на поверхности тела, не нарастает вглубь тела, а поле дислокации нарастает как r^{-1}. Поправка существенна лишь там, где до поверхности ближе, чем до оси дислокации, и в большинстве задач пользуются выражением для поля в бесконечной среде. Также малы поправки и когда оси дислокации выходят на поверхность.

Условия на поверхности важны, когда дислокация движется к поверхности (или от нее). Для дислокации в полупространстве ясно, что энергия всего поля убывает с приближением ее к поверхности (чем ближе граница к оси дислокации, тем большая часть поля заменена пустотой). Следовательно, дислокация притягивается к свободной поверхности. Силу притяжения вычисляют, как в электростатике, как «силу изображения» от фиктивной «дислокации зеркального отражения» в бесконечной среде.

Все выражения для поля дислокации имеют вид $\sigma \sim 1/r$. Они явно неприемлемы вблизи оси дислокаций, поскольку предсказывают $\sigma \to \infty$ при $r \to 0$. Во-первых, деформации $e \sim \dfrac{b}{4\pi r}$ найдены в приближении линейной упругости, которое верно лишь при малых деформациях ($e \le 0{,}05$), т.е. при $\dfrac{r}{b} \ge 3$. Поэтому, кроме упругого поля, следует отдельно рассматривать ядро дислокации – область около оси радиусом $r_0 \sim (2-3)b$, где линейная теория упругости неприменима. Во-вторых, в ядре не применимо и само приближение упругой среды: размеры ядра соизмеримы с межатомными расстояниями b. Надо исследовать парные взаимодействия, «сшив» поле смещений по периметру ядра $\boldsymbol{U}(\boldsymbol{r})$ с известным упругим полем $\boldsymbol{U}(\boldsymbol{r})$ вне ядра, чтобы найти энергию ядра и напряжение $\tau_п$ – силу Пайерлса, достаточную для смещения оси ядра на период $\boldsymbol{b}$ (условие старта прямолинейной дислокации при температуре $T = 0$).

Энергия дислокации. Так как вокруг дислокации существует поле напряжений, следует предположить, что с дислокацией связана энергия искажения. Она равна работе, выполненной при образовании дислокации. Общую энергию искажений можно разделить на две части – упругую энергию и энергию ядра дислокации, т.е.

$$E = E_{\text{упр}} + E_{\text{яд}}.$$

Упругую энергию искажений можно подсчитать, взяв значения компонент напряжения из выражения, $\tau\theta_z = \tau_z\theta = \dfrac{Gb}{2\pi(1-\nu)} \cdot \dfrac{\cos\theta}{r}$ для краевой дислокации (2.49) и $\tau\theta_z = \tau_z\theta = \dfrac{Gb}{2\pi r}$ для винтовой дислокации (2.41).

Для винтовой дислокации работа, выполненная при перемещениях граней кристалла единичной длины на расстояние b в направлении скольжения друг относительно друга будет равна (см. рис. 2.42):

$$E_{\text{упр}} = \int_{r_0}^{r_1} \frac{\tau}{2} \mathrm{d}Sb = \int_{r_0}^{r_1} \frac{1}{2} \tau_{\theta z} b \mathrm{d}r = \frac{1}{2} \int_{r_0}^{r_1} \frac{Gb^2}{2\pi r} \mathrm{d}r = \frac{Gb^2}{4\pi} \ln\left(\frac{r_1}{r_0}\right), \qquad (2.46)$$

где r_1 – внешний диаметр кристалла.

В период сдвига напряжение линейно возрастает от 0 до t. Поэтому надо брать среднюю за весь период сдвига величину напряжения, равную $1/2\,\tau$. Произведение этого напряжения на площадь, по которой происходит сдвиг, дает нам силу сдвига, а произведение силы сдвига на величину смещения дает искомую работу сдвига. Но касательные напряжения на разном расстоянии от оси дислокации различны (они убывают с увеличением этого расстояния). Поэтому приходится брать интеграл касательных напряжений по всей площади сдвига. При числовой оценке $E_{\text{упр}}$ необходимо учитывать, что в реальных кристаллах дислокации располагаются различным образом, так что их поля напряжений местами усиливаются, местами компенсируются. Можно считать, что в среднем расстояние r_1, на котором поле данной дислокации компенсировано полями соседних, порядка среднего расстояния между ними $r_1 \approx \rho^{-1/2}$ (ρ – плотность дислокаций).

Для краевой дислокации

$$E_{\text{упр}} = \frac{1}{2} \int_{r_0}^{r_1} \tau_{r\theta} b \mathrm{d}r = \frac{1}{2} \int_{r_0}^{r_1} \tau_{r\theta} b \mathrm{d}r = \frac{1}{2} \int_{r_0}^{r_1} \frac{Gb^2 \cos\theta}{2\pi(1-\nu)} \frac{\mathrm{d}r}{r}$$

(см. рис. 2.44). Если разрез сделан вдоль плоскости скольжения $\cos\theta = 1$, то

$$E_{\text{упр}} = \frac{Gb^2}{4\pi(1-\nu)} \ln(\frac{r_1}{r_0}). \qquad (2.47)$$

Таким образом, упругая энергия краевой дислокации больше, чем у винтовой в $\frac{1}{(1-\nu)}$ раз ($\nu \approx 0{,}25$). Если взять r = 1 см, $r_0 = 10^{-7}$ см, $G = 4 \cdot 10$ дин·см$^{-2}$, b – $2{,}5 \cdot 10^{-8}$ см, получим значение упругой энергии искажений для краевой дислокации около $5 \cdot 10^{-4}$ эрг·см$^{-2}$ или около 8 эВ на каждую атомную плоскость, пронизываемую дислокацией.

Оценки энергии ядра дислокации являются очень приближенными. Они позволяют предположить, что энергия ядра дислокации составляет величину порядка 0,5–1,5 эВ на каждую атомную плоскость, пронизываемую дислокацией, т.е. это всего лишь небольшая доля упругой энергии. Как уже отмечалось, большинство дислокаций имеют смешанный краевой и винтовой характер. При подсчете энергии таких дислокаций их можно рассматривать как сумму этих двух дислокаций. Вектор $\boldsymbol{b}$ смешанной дислокации можно разложить на вектор Бюргерса краевой дислокации $\boldsymbol{b}_1$ и винтовой дислокации $\boldsymbol{b}_2$. Если θ – угол между вектором Бюргерса смешанной дислокации и линией дислокации, то векторы Бюргерса этих дислокаций будут иметь компоненты $b_1 = b\sin\theta$, $b_2 = b\cos\theta$. Тогда общая энергия будет представлять сумму собственных энергий краевой и винтовой дислокаций:

$$E_{\text{упр}} = (\frac{Gb^2 \sin^2\theta}{4\pi(1-\nu)} + \frac{Gb^2\cos^2\theta}{4\pi}) \ln(\frac{r_1}{r_0}) =$$

$$= \frac{Gb^2}{4\pi(1-\nu)} \ln(\frac{r_1}{r_0})(1 - \nu\cos^2\theta). \qquad (2.48)$$

Эта величина является промежуточным значением между энергиями краевой и винтовой дислокаций. По виду выражений для энергии краевой, винтовой и смешанной дислокаций можно заключить, что величина энергии на единицу длины относительно не чувствительна к характеру дислокации. Взяв реальные величины r_1 и r_0 , все уравнения можно записать в виде

$$E_{\text{упр}} = \frac{Gb^2}{4\pi(1-\nu)} \ln\left(\frac{r_1}{r_0}\right)(1-\nu\cos^2\theta) = \alpha G b^2, \qquad (2.49)$$

где $\alpha = 0{,}5–1{,}0$.

Таким образом, можно сделать следующие выводы: энергия дислокации пропорциональна квадрату величины вектора Бюргерса; энергия дислокации пропорциональна ее длине. По порядку величины энергии различных дислокаций совпадают.

Энергия дислокации даже длиной в одну атомную плоскость (т.е. $L = b$) велика:

$$E_{\text{Д}} = \frac{1}{2} G b^2 L = \frac{1}{2} G b^3. \qquad (2.50)$$

При $G = 30$ ГПа и $b = 3\cdot10^{-8}$ см она составит $E_{\text{Д}} \approx 2{,}5$ эВ.

Как известно, термодинамическому равновесию отвечает концентрация дефектов $N = N_0 \exp\left(-\frac{E}{\mathrm{k}T}\right)$, где E – энергия зарождения дефекта, а N_0 – число мест, где он может зародиться. Вычислим, например, термически равновесную концентрацию дислокационных петель с радиусом $3b$ при комнатной температуре ($\mathrm{k}T = 2{,}5\cdot10^{-2}$ эВ):

$$E_{\text{Д}} = \frac{1}{2} G b^3 \frac{2\pi R}{b} = 56{,}5 \text{ эВ}.$$

Если $N_0 = 10^{22}$ см^3 (не может быть больше, чем число атомов), то

$$N = 10^{22} \exp\left(-\frac{56{,}5}{2{,}5\cdot10^{-2}}\right) \approx 10^{-960} \text{ см}^3,$$

т.е. одна термическая равновесная петля на куб материала ребром больше размера видимой Вселенной. Таким образом, дислокации ни при каких условиях испытаний не могут быть термически равновесными дефектами, они являются следствием предшествовавших силовых воздействий на материал.

Термическому равновесию отвечает плотность дислокаций, равная нулю, но вследствие высоких энергетических барьеров полное термодинамическое равновесие оказывается обычно недостижимым, в результате чего ни при каких отжигах плотность дислокаций не уменьшается до нуля.

Силы, действующие на дислокацию. Движение дислокации вызывает пластическую деформацию кристалла, т.е. дислокация совершает работу. Учитывая это, будем оперировать представлением о действии некоторой силы на линию дислокации как на самостоятельный физический объект. Фактически же дислокация не частица, не тело, а особая конфигурация в расположении атомов. Следовательно, речь идет о силе, действующей на эту конфигурацию. Такую силу не следует смешивать с силами, действующими на атомы.

При рассмотрении атомного механизма перемещения правовинтовой дислокации мы видели, что в области ядра дислокации атомы смещаются вниз и вверх в направлении действующих на них сил, а сама конфигурация, называемая винтовой дислокацией, перемещается вправо перпендикулярно этому направлению. В рассматриваемом случае можно говорить о силе, действующей на дислокацию и направленной перпендикулярно приложенным касательным напряжениям.

Введение понятия силы, действующей на линию дислокации, – это всего лишь способ описания тенденции дислокационной конфигурации к движению через кристалл. Не существует физической силы, действующей на дислокацию, в том смысле, как, например, сила, которая перемещает стержень. Определение силы, действующей на дислокацию, может быть дано следующим образом: *действующие на дислокацию силы являются виртуальными силами, представляющими изменение свободной энергии системы при движении дислокации*.

В общем случае на дислокацию действуют силы разного происхождения: внешние силы, приложенные к поверхности кристалла; внутренние силы от действия поля напряжений вокруг соседних дислокаций, инородных атомов и других несовершенств.

Сначала определим работу, которая совершается внешними силами на сдвиг одной части кристалла относительно другой на величину $\boldsymbol{b}$. Затем предположим, что эта же работа совершается в результате пробега дислокации с одной части кристалла на другой. Приравняв полученные выражения, определим силу, действующую на дислокацию.

Запишем силу, действующую на единицу площади отрицательной стороны нашей поверхности: $-F_i = \sigma_{ij} n_j$. В векторной форме $\boldsymbol{F} = \sigma \boldsymbol{n}$ (σ – тензор напряжения, а $\boldsymbol{n}$ – единичный вектор нормали к этой поверхности) (рис. 2.45). Знак определяется, как мы уже видели, векторным произведением $\boldsymbol{t}\times\boldsymbol{d} = \boldsymbol{n}$.

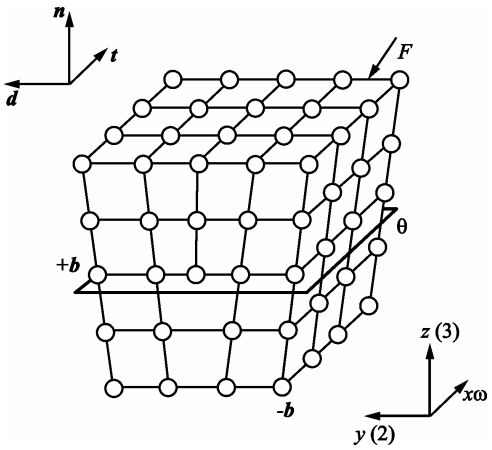


Рис. 2.45. К определению силы, действующей на дислокацию: $\boldsymbol{F}$ – сила; $\boldsymbol{b}$ – вектор Бюргерса; $\boldsymbol{t}$ – единичный вектор линии дислокации; $\boldsymbol{d}$ – единичный вектор в направлении движения дислокаций; $\boldsymbol{n}$ – нормаль к плоскости движения дислокации

При движении дислокации поверхность, ограничивающая отрицательную сторону сечения, смещается на $-\boldsymbol{b}$, если противоположная сторона сечений остается в покое, так что работа, совершаемая в кристалле, оказывается равной $A = -(\sigma\boldsymbol{n})\boldsymbol{b}$. Так как σ – симметричный тензор, это равенство можно записать $A = -(\sigma\boldsymbol{b})\,\boldsymbol{n}$. Уменьшение энергии кристалла за счет движения дислокации будет равно этой же величине, но с обратным знаком, т.е. $A' = (\sigma\boldsymbol{b})(\boldsymbol{t}\times\boldsymbol{d})$ или, если воспользоваться теоремой о смешанном векторно-скалярном произведении векторов, можно записать $A' = (\sigma\boldsymbol{b})\boldsymbol{t}\times\boldsymbol{d}$.

Запишем теперь работу, которая совершается в кристалле, когда дислокация единичной длины перемещается на единичное расстояние $-A' = \boldsymbol{fd}$. Отсюда получаем силу $\boldsymbol{f}$, действующую на единицу длины дислокации

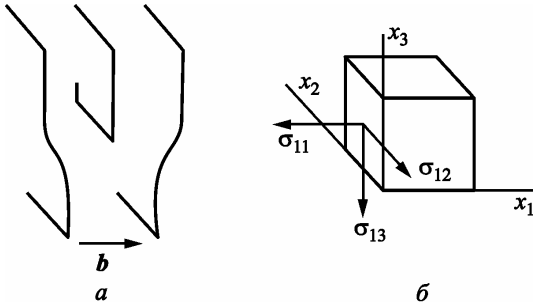
$$\boldsymbol{f} = (\sigma\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{t}. \qquad (2.51)$$

Эта формула называется *формулой Пича–Келлера* для перемещения нижней части. Если смещается верхняя часть, то $\boldsymbol{f} = \boldsymbol{t}\times(\sigma\boldsymbol{b})$ в силу того, что $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B} = \boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{A}$.

В качестве примера применения этой формулы (2.51) рассмотрим краевую дислокацию, находящуюся в кристалле, на который действует напряжение (рис. 2.46). Допустим, что дислокация направлена вдоль оси x_2, и ее вектор Бюргерса направлен вдоль оси x_1 – $\boldsymbol{b}(b00)$. Тогда сила, действующая на дислокацию,

$$\boldsymbol{f} = \boldsymbol{t} \times (\sigma \boldsymbol{b}) = b\sigma_{31}\boldsymbol{i} - b\sigma_{11}\boldsymbol{k} ,$$

где $\boldsymbol{i}$ и $\boldsymbol{k}$ – единичные векторы по осям x_1 и x_3, соответственно.



а *б*

Рис. 2.46. Геометрическое изображение заданного напряженного состояния кристалла

Компонента силы, обусловленная напряжением σ_{12}, параллельна $\boldsymbol{t}$ и поэтому не вносит вклада в произведение $\boldsymbol{t}\times(\sigma\boldsymbol{b})$. Компонента σ_{31} создает усилие в направлении $\boldsymbol{b}$ и компонента силы, действующей на дислокацию, направленная вниз (по оси x_3), – $\sigma_{11}\boldsymbol{b}$. Если σ_{11} – сжимающее напряжение, то сила $\sigma_{11}\boldsymbol{b}$ направлена вверх. Тем самым подтверждается интуитивное представление о том, что сжимающее напряжение стремится выдавить экстраплоскость из кристалла, а растягивающее напряжение втягивает ее в кристалл.

Компонента силы, нормальная к плоскости скольжения, называется силой переползания. Сила, вызывающая скольжение, действует в плоскости скольжения; в этом случае она задается компонентой σ_{31}. Величина этой силы на единицу длины дислокации равна $\sigma_{31}b$, а направлена она вдоль оси x_1. Иногда бывает важно знать только силу, создающую скольжение, т.е. компоненту действующей силы по плоскости скольжения. Следовательно, для любой дислокации эта компонента просто в b раз больше компоненты напряжения, действующего в плоскости скольжения в направлении скольжения.

Когда краевая дислокация переползает под действием какого-либо напряжения, образуется или пустота, или скопление избыточного материала. Интуитивно ясно, что переползание прекратится, если избыточный материал накапливается или если пора не заполняется. Это приводит к представлению о действии на дислокацию «химической» силы, обусловленной, например, отсутствием атомов в некоторых узлах решетки вблизи дислокации.

Находящийся в равновесии кристалл содержит некоторое количество узлов решетки, не занятых атомами – вакансий. Чтобы определить химическую силу, найдем сначала равновесную концентрацию вакансий в присутствии краевой дислокации, находящейся под напряжением. Если концентрация вакансий достигла равновесного значения, то у дислокации не будет тенденции к генерированию и поглощению вакансий путем переползания, поэтому можно считать, что химическая сила равна и противоположна по величине той силе, которая создается напряжением.

Предположим, что когда вакансия создается путем добавления атома из решетки к краю экстраплоскости краевой дислокации, отрезок $\alpha\beta$ дислокации переползает на βb (α и β – константы порядка единицы, зависящие от структуры кристалла). Тогда если рождается вакансия, напряжение, действующее с силой переползания f на единицу длины дислокации, совершает работу, равную $A = f\alpha\beta b^2$ (здесь не учитывается изменение объема из-за ухода атомов). Следовательно, равновесная концентрация вакансий растет от ее значения C_0 в отсутствие силы переползания до величины $C = C_0 \exp(f\alpha\beta b^2/\mathrm{k}T)$.

Химическую силу, равную и противоположную f, создаваемую концентрацией вакансий, определяем как

$$-f = -\left(\frac{\mathrm{k}T}{\alpha\beta b^2}\right)\ln\left(\frac{C}{C_0}\right). \qquad (2.52)$$

В отсутствие напряжения концентрация C, не равная C_0, создает химическую силу, которая не уравновешивается силой, создаваемой напряжением. В этом случае дислокация (см. рис. 2.47) будет переползать вверх, если $C/C_0 > 1$, т.е.имеет место пересыщение вакансиями.

Интересно сравнить величину «химического напряжения» f/b с величиной типичного механического напряжения. Подставляя $\alpha = \beta = 1$, $Gb^3 \sim 5$ эВ, где G – модуль сдвига, $kT = 1/40$ эВ при комнатной температуре, получаем

$$\frac{f}{b} \approx \left(\frac{G}{200}\right) \ln\left(\frac{C}{C_0}\right). \qquad (2.53)$$

Немногие кристаллы способны выдержать напряжение больше, чем $G/200$, поэтому совсем незначительные пересыщения, даже те, что создаются закалкой от температур, близких к температуре плавления, могут вызвать рост небольших призматических петель. Это наблюдалось, например, в алюминии.

Силы взаимодействия между дислокациями. Начнем с простого качественного рассмотрения. Возьмем две параллельные краевые дислокации с вектором Бюргерса $\boldsymbol{b}$, лежащие в одной и той же плоскости скольжения. Они могут иметь как одинаковые знаки, так и разные. Когда дислокации находятся на большом расстоянии друг от друга, их общая упругая энергия в обоих случаях будет равна $-2\dfrac{Gb^2}{4\pi(1-\nu)} \ln\left(\dfrac{r_1}{r_0}\right)$, если предположить, что дислокации имеют единичную длину.

Когда дислокации одного знака сливаются, их можно рассматривать в некотором приближении как единичную дислокацию с вектором $2\boldsymbol{b}$, следовательно, упругая энергия будет равна $E_{\text{упр}} = \dfrac{G(2b)^2}{4\pi(1-\nu)} \ln\left(\dfrac{r_1}{r_0}\right)$, что вдвое больше энергии дислокаций, разделенных большим расстоянием.

В этом случае дислокации будут отталкиваться.. При взаимодействии дислокаций разных знаков их эффективный вектор Бюргерса будет равен нулю, соответственно, будет равна нулю и энергия упругого поля. Таким образом, дислокации разного знака будут притягиваться, взаимно уничтожая друг друга. Если две дислокации лежат в плоскостях скольжения, разделенных несколькими атомными расстояниями, то дислокации не могут полностью уничтожить друг друга. В этом случае образуется ряд вакансий или ме-

жузельных атомов. Величины сил, действующих между дислокациями, подсчитаны для нескольких простых случаев расположения дислокаций. При этом в основном используется метод определения работы, которую необходимо совершить при введении дислокации в кристалл, уже содержащий одну дислокацию.

Рассмотрим две параллельные краевые дислокации (рис. 2.47,*а*). Считая, что дислокацию 2 помещаем в поле напряжений дислокации 1, мы на основании выше изложенного можем записать компоненты силы, действующей на дислокацию 2: $f_x = \tau_{yx} b_2$ и $f_y = \sigma_x b_2$. Здесь b_2 – вектор Бюргерса дислокации 2, а τ_{yx} и σ_x – компоненты поля напряжения дислокации 1, которые равны

$$\tau_{yx} = \frac{Gb}{2\pi(1-\nu)} \frac{x(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2}, \tag{2.54}$$

$$\sigma_x = -\frac{Gb}{2\pi(1-\nu)} \frac{y(3x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)} \tag{2.55}$$

(b_1 – вектор Бюргерса дислокации 1).

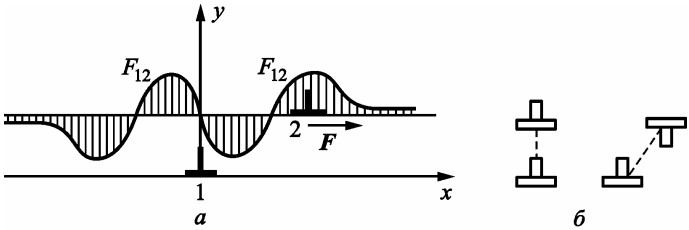


Рис. 2.47. Взаимодействие двух параллельных краевых дислокаций:
а – зависимость силы от расстояния *x* между ними; *б* – устойчивые положения одноименных и разноименных дислокаций

Так как краевая дислокация может перемещаться скольжением только в плоскости, содержащей линию дислокации и ее вектор Бюргерса, для определения поведения дислокаций наиболее важна компонента силы f_x. Величина f_x положительна при всех значениях $x > y$ для двух дислокаций одного знака, и дислокации будут отталкиваться. Для дислокаций разного знака f_x будет положительна при $x < y$, дислокации будут притягиваться при $x > y$ (см. рис. 2.47,*а*).

Если дислокации имеют одну плоскость скольжения ($y = 0$), то

$$f_x = \frac{Gb_1b_2}{2\pi(1-\nu)x}. \qquad (2.56)$$

Сила взаимодействия между двумя краевыми дислокациями равна нулю при $x = 0$ и $x = y$. Легко видеть, что при $x = 0$ достигается стабильное равновесие в расположении одноименных краевых дислокаций, а при $x = y$ – нестабильное. Отсюда следует, что дислокации будут стремиться расположиться вертикально друг над другом, образуя стенку дислокации.

Рассмотрение сил, действующих между винтовыми параллельными дислокациями проще, так как поле напряжений винтовых дислокаций имеет осевую симметрию. Единственная компонента силы, действующая вдоль линии, соединяющей дислокации в плоскости $z = \text{const}$, будет равна $f_r = \tau\theta_z b$ или, подставляя значение τ_{θ_z} для винтовой дислокации (2.41) $\tau_{\theta_z} = \frac{Gb}{2\pi r}$, $-f_r = \frac{G}{2\pi r} b^2$. Эта сила определяет величину притяжения для дислокаций разного знака и величину отталкивания для дислокаций одного знака.

При определении взаимодействия дислокаций можно воспользоваться формулой Пича–Келлера, которая может быть записана как $\boldsymbol{f}_2 = \boldsymbol{t}_2 \times (\sigma_1 \boldsymbol{b}_2)$, где $\boldsymbol{f}_2$ – сила, действующая на дислокацию 2, $\boldsymbol{t}_2$ – единичный вектор в направлении дислокации 2; $\boldsymbol{b}_2$ – вектор Бюргерса дислокации 2; σ_1 – тензор напряжения, описывающий поле напряжения дислокации 1, в котором расположена дислокация 2.

Взаимодействие точечных дефектов с дислокациями. Все точечные дефекты, такие, как вакансии и межузельные атомы, создают искажения в окружающей решетке и поэтому должны взаимодействовать с дислокациями. Если точечный дефект диффундирует к дислокации или дислокация движется к дефекту, энергия искажения всей системы может понижаться, а дислокация затормозится.

Для того чтобы отделить дефект от дислокации или дислокацию от дефекта, для дальнейшего движения потребуется дополнительная работа, следовательно, кристалл упрочняется.

Простейший пример – осаждение на краевой дислокации инородных атомов. Гидростатические сжимающие напряжения во-

круг атомов уменьшаются, если их поместить в растянутую область под лишней полуплоскостью краевой дислокации. Атом будет притягиваться к растянутой области и отталкиваться сжатой областью. Это можно видеть из энергии взаимодействия дислокации с примесным (легирующим) атомом. Энергию взаимодействия можно определить из следующего. Рассмотрим примесный атом, имеющий радиус $R_{\text{п}} = R(1 + \varepsilon)$, помещенный на место атома с радиусом R в изотропном упругом материале.

Если $\varepsilon \neq 0$, это приведет к симметричному гидростатическому искажению окружающего материала. Энергия взаимодействия будет определяться работой по преодолению локального поля напряжения:

$$E_{\text{вз}} = p\Delta V,$$

где $p = -\frac{1}{3}(\sigma_x+\sigma_y+\sigma_z)$ – гидростатическое давление поля напряжений в данной точке; σ_x, σ_y, σ_z – нормальные компоненты напряжений; $\Delta V = 4\pi\varepsilon R^3$ – изменение объема при помещении инородного тела в матрицу (квадратами и кубами ε пренебрегаем, так как ε мало). Поэтому

$$E_{\text{вз}} = -\frac{4}{3}\pi\varepsilon R^3(\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z).$$

Для случая атома, помещенного в точку с прямоугольными координатами (x, y, z) относительно краевой дислокации, лежащей параллельно оси z и имеющей вектор Бюргерса, параллельный оси x (рис. 2.48):

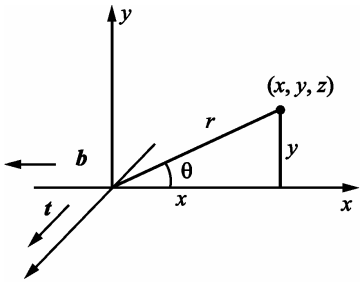


Рис. 2.48. К определению энергии взаимодействия дислокации с атомами примеси

$$\sigma_x = -Dy\frac{(3x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^2};$$

$$\sigma_y = Dy\frac{(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2};$$

$$\sigma_z = \nu\left[-\frac{Dy(3x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)} + \frac{Dy(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2}\right];$$

$$D = \frac{Gb}{2\pi(1-\nu)}.$$

Тогда, подставляя σ_x, σ_y, σ_z, получим

$$E_{\text{вз}} = \frac{4(1+\nu)}{3(1-\nu)} \frac{Gb\varepsilon R^3 y}{(x^2+y^2)}, \tag{2.57}$$

или в полярных координатах

$$E_{\text{вз}} = \frac{4(1+\nu)}{3(1-\nu)} \frac{Gb\varepsilon R^3 \sin\theta}{r}, \tag{2.58}$$

так как

$$x^2 + y^2 = r^2, \ \sin\theta = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

$E_{\text{вз}}$ будет иметь максимальную положительную величину, когда растворенный атом помещен непосредственно выше плоскости скольжения ($\theta = \frac{1}{2}\pi$) и как можно ближе к центру дислокации, и максимальную отрицательную величину, когда растворенный атом находится непосредственно под лишней полуплоскостью ($\theta = \frac{3}{2}\pi$). Такое положение приводит к максимальному уменьшению напряжения.

Разница энергий атома в данном положении и атома, находящегося на расстоянии от дислокации, есть энергия связи дефекта с дислокацией.

В случае взаимодействия дефекта с краевой дислокацией простая модель, описанная выше, дает хорошее представление о физической сущности процесса и достаточно реальную величину энергии связи (~ 1 эВ). Но для чисто винтовой дислокации $E_{\text{вз}} = 0$, так как поле винтовой дислокации не имеет гидростатической компоненты. Если растворенный атом искажает решетку в разных направлениях неодинаково, то он может взаимодействовать не только с гидростатической, но и с тангенциальной составляющей поля напряжений. Такой атом должен притягиваться к винтовой дислокации.

Рассмотрим внедренные атомы C и N в ОЦК решетке Fe. Наиболее благоприятное положение внедренного атома в позиции типа [[½ ½ 0]], т.е. в центре грани куба, приведет к тетрагональным искажениям. Поэтому атом, помещенный в это положение, образует поле гидростатического и касательного напряжений, которое будет взаимодействовать с чисто краевыми и чисто винтовыми дислокациями. Для прямолинейной винтовой дислокации, лежащей вдоль <111> в ОЦК решетке, для упругого взаимодействия с атомами, расположенными в октаэдрических пустотах, получено выражение

$$U_{\text{вз}} = \frac{\sqrt{2}}{3\pi} GbR^3(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)\frac{\cos\theta}{r},$$

где ε_1 – деформация вдоль оси z, ε_2 – деформация вдоль осей x и y. Для углерода в железе $\varepsilon_1 = 0{,}38$, $\varepsilon_2 = 0{,}26$ и $E_{\text{вз}} \sim 0{,}75$ эВ.

Смешанная дислокация притягивает к себе любые атомы, в том числе и атомы со сферической симметрией поля искажений, так как смешанная дислокация имеет краевую компоненту. Чем ближе к прямому угол между линией смешанной дислокацией и ее вектором Бюргерса, тем сильнее притяжение к ней атомов.

Гетерогенное распределение атомов примесей в объеме материала, вызванное их взаимодействием с дислокациями, называется *атмосферами*. Различают атмосферы Коттрела, Снука, Сузуки.

Атмосферы Коттрела. Наличие краевых дислокаций, как было показано выше, приводит к притяжению атомов примеси к краю экстраплоскости. Такое гетерогенное распределение инородных атомов у края экстраплоскости называется атмосферой Коттрела.

В условиях термодинамического равновесия при температуре T в точке, для которой характерна энергия связи E, концентрация примесных атомов около дислокации

$$C = C_0 e^{\frac{E}{kT}}, \qquad (2.59)$$

где C_0 – концентрация примеси в металле, k – константа Больцмана.

Отсюда следует, что линии равной энергии упругого взаимодействия краевой дислокации и примесного атома (рис. 2.49) одновременно являются изоконцентратами примеси в поле дислокации в

условиях равновесия. Чем дальше от дислокации, тем меньше концентрация притянутой к ней примеси. С повышением температуры атмосфера Коттрела *рассасывается*.

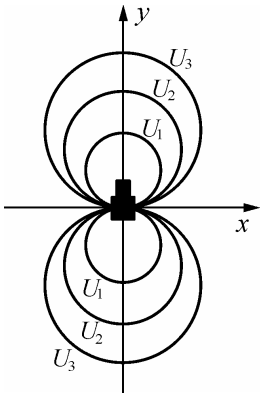


Рис. 2.49. Линии равной энергии упругого притяжения краевой дислокации и атома растворенного элемента ($U_1 > U_2 > U_3$)

При понижении температуры концентрация примеси около дислокации возрастает, и по достижении предела растворимости вблизи ядра дислокации могут образоваться дисперсные выделения второй фазы. Рассмотрим влияние температуры на концентрацию примесных атомов в атмосфере Коттрела в положениях, характеризующихся максимальной энергией связи дислокации и примесного атома ($E_{\max}$), например, под краем экстраплоскости для примеси внедрения или примеси замещения, у которой размер атомов больше, чем у основного металла. Согласно формуле (2.59)

$$C_{E_{\max}} = C_0 \exp\left(\frac{E_{\max}}{\mathrm{k}T}\right). \qquad (2.60)$$

Для сплава данного состава (C_0 и $E_{\max}$ неизменны) $C_{E_{\max}}$ зависит только от температуры. При понижении температуры $C_{E_{\max}}$ возрастает, наступает такой момент, когда все возможные положения с $E_{\max}$ для примесных атомов вдоль линии дислокации заняты (при условии, что для этого хватает общего количества примесных атомов в сплаве). Такую атмосферу Коттрела называют насыщенной или конденсированной. У нее $C_{E_{\max}} = 1$, в отличие от разбавленной атмосферы, у которой $C_{E_{\max}} < 1$. Подставив в формулу значения $C_{E_{\max}} = 1$, получим выражение для температуры $T_{\text{н}}$, ниже которой атмосфера Коттрела становиться насыщенной:

$$T_{\text{н}} = \frac{E_{\max}}{\mathrm{k}\ln\dfrac{1}{C_0}}. \qquad (2.61)$$

Энергия связи с дислокацией атомов внедрения значительно выше, чем атомов замещения, и поэтому при одинаковой общей концентрации C_0 в растворах внедрения $T_н$ выше, чем в растворах замещения. Иными словами, в растворах замещения при нагревании атмосфера Коттрела перестает быть насыщенной при более низкой температуре.

Чем больше плотность дислокации, тем больше требуется атомов примеси, чтобы образовать насыщенные атмосферы. Концентрация примесных атомов, расположенных в виде непрерывных одноатомных цепочек вдоль линий дислокаций, $C = \rho a^2$; где ρ – плотность дислокаций, a – межатомное расстояние. Если в отожженном металле плотность дислокаций порядка 10^8 см$^{-2}$, а в наклепанном 10^{11} см$^{-2}$, то $C \sim 10^{-6}$ и 10^{-3} ат. %. Следовательно, и в сильно наклепанном металле технической чистоты количество атомов примесей достаточно, чтобы они могли создать насыщенные атмосферы на всех дислокациях при температурах ниже $T_н$. Например, в железе примеси углерода и азота, растворенные по способу внедрения (E_{max} = 0,5 эВ), при комнатной температуре образуют насыщенные атмосферы.

Низкие значения E_{max} в растворах замещения с ГЦК решеткой могут компенсироваться высокой общей концентрацией раствора C_0, и в этом случае температура $T_н$ также может оказаться довольно высокой. Например, α-латунь содержит 1 ат.% Zn; при E_{max} = = 0,1 эВ – $T_н$ = 300 K, т.е. при комнатной температуре атмосферы вокруг дислокации насыщены атомами Zn.

Очевидно, что наличие любых атмосфер будет тормозить движение дислокаций. Величина напряжения, необходимого для отрыва дислокаций от атмосферы Коттрела, будет зависеть от насыщенности атмосферы. Рассмотрим отрыв краевой дислокации от блокирующих ее атомов примеси (рис. 2.50).

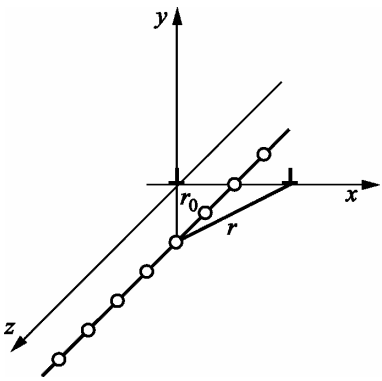


Рис. 2.50. К определению напряжения, необходимого для отрыва дислокации от атмосферы Коттрела

Как было показано выше, энергия взаимодействия дислокации и атомов примеси описывается выражением $E_{вз} = B\frac{\sin\theta}{r}$. Отсюда работу, которую необходимо затратить для перемещения дислокации в плоскости скольжения на расстояние x от атомов примеси, можно определить как $A = \frac{Br_0}{x^2 + r_0^2}$, так как $\sin\theta = \frac{r_0}{r}$, $r = \sqrt{x^2 + r_0^2}$.

Тогда сила, приходящаяся на одну атомную плоскость, пересекаемую дислокацией, необходимая для того, чтобы передвинуть дислокацию на расстояние x, равна

$$F_x = -\frac{\partial A}{\partial x} = \frac{2Br_0 x}{(x^2 + r_0^2)^2}.$$

Если продифференцировать это выражение и приравнять его нулю, то можно найти расстояние дислокаций до ряда примесных атомов в случае максимальной величины силы F_x. При этом получим, что $x = \frac{r_0}{\sqrt{3}}$, а соответствующая величина силы, приходящейся на одну атомную плоскость, будет

$$F_{max} = \frac{3\sqrt{3}}{8r_0^2}B. \qquad (2.62)$$

Атмосферы Снука. В ОЦК решетке железа при отсутствии напряжений атомы углерода и азота с одинаковой вероятностью заполняют октаэдрические пустоты вдоль трех различных кристаллографических осей (рис. 2.51). Приложенные внешние напряжения слегка увеличивают расстояние между двумя атомами железа вдоль одного из направлений, и тогда атомы внедрения располагаются преимущественно в этом направлении. Такой эффект упорядочения в расположении атомов (эффект Снука) должен наблюдаться и в поле напряжений вокруг краевой и винтовой дислокаций. Область упорядоченного расположения примесных атомов внедрения вокруг линии дислокации называют атмосферой Снука. Ее образование уменьшает свободную энергию кристалла. В отличие от несравненно более медленного образования атмосферы Коттрела, связанного с диффузией атомов на значительные

расстояния, упорядочение Снука быстро возникает при перескоках атомов из одних октаэдрических пустот в соседние октаэдрические пустоты.

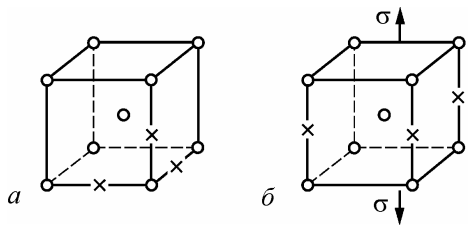


Рис. 2.51. Расположение атомов внедрения (×) в октаэдрических пустотах ОЦК структуры без напряжений (*а*) и при растягивающих напряжениях (*б*)

Атмосферы Сузуки. В ГЦК решетке дефект упаковки расщепленной дислокации является тонкой прослойкой с чередованием слоев, характерным для ГПУ решетки. Растворимость элемента в общем случае должна быть разной в ГЦК и ГПУ решетках. При достаточно высокой температуре атомы перераспределяются диффузионным путем между дефектом упаковки и ГЦК решеткой аналогично перераспределению элементов между двумя фазами. Поэтому такое перераспределение атомов было названо Сузуки химическим взаимодействием расщепленной дислокации с растворенными атомами. Примесные атомы или диффундируют в дефект упаковки, или уходят из него, при этом средняя концентрация в основном объеме с ГЦК решеткой остается практически постоянной. Измененную концентрацию примесных атомов или атомов легирующего элемента в дефекте упаковки растянутой дислокации называют атмосферой Сузуки.

Взаимодействие дислокаций с вакансиями и межузельными атомами. Поле напряжений краевой дислокации взаимодействует с полем упругих напряжений вакансии и межузельного атома. Межузельный атом притягивается к области гидростатического растяжения, а вакансия – к области гидростатического сжатия. Упругое взаимодействие вакансий с дислокациями слабее. Вакансии и межузельные атомы, притянувшись к дислокации, могут аннигилировать на порогах. Результат взаимодействия краевой дислокации с примесными атомами принципиально отличен от результата ее взаимодействия с вакансиями и межузельными атомами основного металла. Если последние могут аннигилировать, то примесные

атомы сохраняют свою индивидуальность, образуя атмосферы. Если скорость подхода вакансий и межузельных атомов к дислокации больше скорости исчезновения их на порогах, то эти дефекты могут образовать атмосферу вокруг линии дислокации типа коттрелловской примесной атмосферы.

Электрическое взаимодействие дислокации с атомами примеси. Энергия связи краевой дислокации с примесными атомами обусловлена не только упругим (коттрелловским) взаимодействием, но и электрическим взаимодействием и взаимодействием с неупругими искажениями в ядре дислокации.

Область разрежения вблизи края экстраплоскости из-за избытка электронов имеет слабый отрицательный заряд, а область сжатия – положительный. Краевая и смешанная дислокации являются слабым электрическим линейным диполем. Поэтому существует электрическое взаимодействие между дислокацией и примесными атомами, несущими заряд. Это взаимодействие было оценено количественно. В металлах электрическое взаимодействие дислокации с примесным атомом значительно слабее, чем упругое.

Вклад неупругого взаимодействия в ядре дислокации количественно не оценен. Ошибка в расчетах энергии взаимодействия, основанных на теории упругости, составляет 10 %, если примесный атом удален на два межатомных расстояния от ядра, и 50 %, если он удален на одно межатомное расстояние. Общее и весьма приближенное представление о величине энергии связи краевой дислокации с точечными дефектами разного вида дает табл. 2.6 (точечный дефект удален от дислокации на одно межатомное расстояние).

Таблица 2.6

Энергия связи точечных дефектов с краевой дислокацией

Точечный дефект	$E_{упр.}$ эВ	$E_{эл.}$ эВ
Межузельный атом	0,2-0,5	0,02
Атом замещения	0,05 – 0,1	0,02
Вакансия	0,02	0,02

Примесные атомы внедрения значительно сильнее притягиваются к дислокации, чем атомы замещения.

2.2.4. Образование дислокаций

Механизм образования дислокаций – один из наименее изученных вопросов теории несовершенств кристаллической решетки. До сих пор этот вопрос находится на стадии рабочих гипотез. Некоторые из них получили косвенные экспериментальные подтверждения и на сегодня кажутся весьма логичными. Другие гипотезы, ранее казавшиеся убедительными, теперь полностью или частично отвергнуты. У исследователей нет единой точки зрения по поводу механизма образования дислокаций. Ясно лишь, что дислокации могут образовываться разными способами.

Энергия дислокации длиной порядка параметра решетки составляет несколько электрон-вольт. Поэтому термическая активация не может помочь образованию дислокаций.

Сразу же после кристаллизации металлические моно- и поликристаллы содержат, как правило, большое число дислокаций. Следовательно, дислокации могут возникать непосредственно у фронта кристаллизации или же при охлаждении кристаллов после исчезновения жидкой фазы. Ниже кратко рассмотрено несколько возможных механизмов образования дислокаций.

На фронте кристаллизации легко себе представить образование винтовой дислокации. Когда кристалл, не содержащий дислокацию, растет путем присоединения атомов к ступеньке на первом слое, то этот слой, полностью достраиваясь, сам себя изживает (рис. 2.52,*а*).

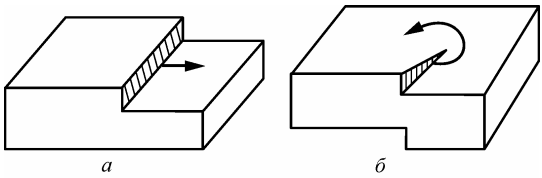


Рис. 2.52. Ступенька на поверхности совершенного кристалла (*а*) и кристалла с винтовой дислокацией (*б*)

Для образования нового атомного слоя требуется возникновение на гладкой поверхности кристалла «двумерного» зародыша, что является самым узким звеном процесса роста совершенного кристалла и требует больших пересыщений (переохлаждений).

Это звено отсутствует, если растет кристалл, содержащий винтовую дислокацию (рис. 2.52,*б*).

Присоединение атомов к ступеньке на его поверхности приводит к вращению ступеньки. Поскольку атомы укладываются на винтовую поверхность, то ступенька все время продолжает существовать, облегчая тем самым присоединение атомов к кристаллу и рост кристалла.

Кристалл, содержащий винтовую дислокацию, представляет собой атомную плоскость, закрученную по спирали. Как же возникает такое закручивание в первый момент роста, при образовании зародыша?

Известно, что, как правило, зарождение кристаллов не самопроизвольно. Кристаллы зарождаются (гетерогенно) на готовой подложке, которой служат стенки изложницы и мельчайшие твердые частицы, взвешенные в расплаве. На поверхность таких подложек выходят винтовые дислокации, т.е. здесь имеются готовые ступеньки, к которым и присоединяются атомы из кристаллизующегося расплава. Таким образом, винтовая дислокация из подложки как бы «прорастает» в образующийся кристалл.

Другая причина зарождения дислокаций в период кристаллизации – возникновение напряжений. Когда происходит ориентированное нарастание (эпитаксия) кристалла на подложку, то сопряжение двух решеток из-за имеющегося всегда небольшого их несоответствия вызывает упругие напряжения в подложке и эпитаксиальном слое. Когда толщина эпитаксиального слоя достигает некоторой критической величины, компенсация несоответствия решеток подложки и растущего кристалла становится энергетически выгодной не только в результате упругой деформации по всей поверхности сопряжения двух решеток, а частично за счет дислокаций, возникающих на этой поверхности (рис. 2.53). Такие дислокации называют структурными, эпитаксиальными или дислокациями несоответствия. Чем больше степень несоответствия двух решеток, тем выше плотность эпитаксиальных дислокаций. Повышение энергии из-за образования дислокаций компенсируется снижением энергии упругой деформации сопряженных решеток.

Из-за сегрегации примесей при кристаллизации образуются смежные слои разного состава с несколько различающимися межатомными расстояниями. Эта разница вызывает появление упругих напряжений. При определенной разнице в межатомных расстояниях соседних слоев энергетически выгодным может стать их сопряжение с участием структурных дислокаций на границе между соседними слоями.

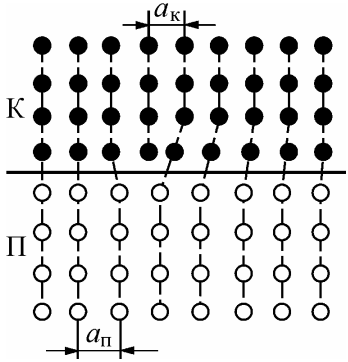


Рис. 2.53. Дислокация несоответствия на границе растущего кристалла К с подложкой П

Дислокации могут возникать во время кристаллизации с образованием ячеистой структуры, а также вследствие разных случайностей при росте кристаллов. Эти случайности приводят к образованию мозаичной структуры – кристалл состоит из субзерен (блоков), слегка взаимно разориентированных. Одна из возможных причин образования субзерен – изгиб очень «нежных» ветвей дендрита из-за конвекционных токов, градиента температур и действия других факторов. Когда слегка разориентированные ветви одного дендрита срастаются, на границе между ними возникают дислокации.

На рис. 2.54,*а* показан простейший случай срастания двух симметрично разориентированных частей одного кристалла (или разных кристаллов). Вертикальные атомные плоскости в месте срастания не доходят до низа кристалла. Вокруг края каждой такой плоскости находится краевая дислокация. На рис. 2.54,*б* поверхность срастания представляет собой стенку из положительных дислокаций.

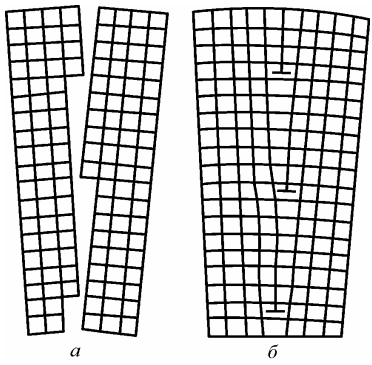


Рис. 2.54. Образование стенки дислокаций при срастании зерен во время кристаллизации

Дислокации могут также возникать в полностью затвердевшем металле в непосредственной близости от фронта кристаллизации и вдали

от него. Считается, что основным здесь является вакансионный механизм образования дислокаций. Равновесная концентрация вакансий резко уменьшается с понижением температуры от точки кристаллизации. При ускоренном охлаждении кристалл сильно пересыщается вакансиями. Избыточные вакансии конденсируются в дискообразные образования, параллельные плоскости плотнейшей упаковки. Диск может быть толщиной в один, два или три слоя вакансий. Когда диаметр вакансионного диска превышает некоторую критическую величину, то под действием сил межатомного притяжения его стороны сближаются, и в результате захлопывания диска образуется краевая дислокация.

Захлопывание дисков вакансий с образованием дислокационных петель происходит не только при ускоренном охлаждении по окончании кристаллизации, но, естественно, и при охлаждении после специального нагрева под закалку. При облучении металлов дислокационные петли возникают на границах плоских скоплений межузельных атомов и вакансий.

Дислокации зарождаются при концентрации напряжений в отдельных участках кристалла (около включений, трещин, границ двойников и др.) до величин порядка $G/30$. Например, при охлаждении металла из-за разного термического сжатия включения и кристалла около их поверхности раздела могут возникнуть упругие напряжения, достаточные для самопроизвольного зарождения дислокационных петель. При зарождении дислокационных петель и удаления их от включения происходит релаксация (разрядка) напряжений.

Увеличение плотности дислокаций на несколько порядков в результате холодной пластической деформации требует введения в теорию представлений о механизме образования дислокаций в процессе пластической деформации.

Размножение дислокаций при пластической деформации (источник Франка–Рида). Весьма остроумный и простой механизм размножения дислокаций в процессе пластической деформации был предложен Франком и Ридом (1950 г.). Источником дислокаций является дислокация, концы которой закреплены. На рис. 2.55 плоскость чертежа является плоскостью скольжения краевой дис-

локации AB. Приложенные однородные напряжения τ выгибают линию дислокации в дугу. Так как дислокация обладает некоторой энергией на единицу длины, она стремится уменьшить свою длину, иначе говоря, вдоль линии дислокации действует некое натяжение. Точно определить это линейное натяжение нелегко, поскольку упругая энергия содержится в ее поле напряжений. В рамках приближения линейное натяжение, определяемое как увеличение энергии на единицу длины линии дислокации, можно выразить $T = \alpha G b^2$.

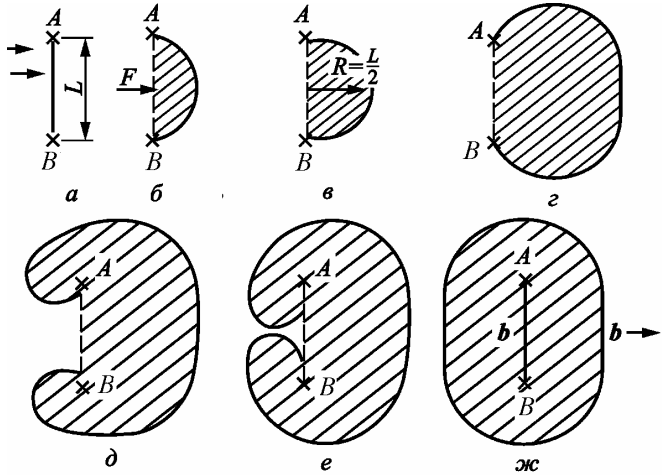


Рис. 2.55. Последовательные этапы работы дислокационного источника Франка–Рида: стартовое (*а*), промежуточные (*б–е*) и конечное (*ж*) состояния. Заштрихована площадь, заметаемая дислокацией при движении

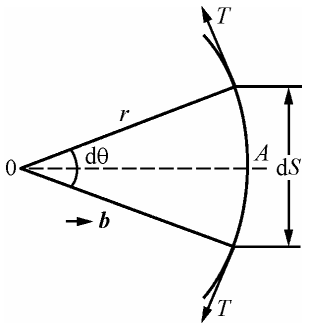


Рис. 2.56. Равновесная форма сегмента дислокации длиной dS при действии на кристалл касательных напряжений τ, параллельных вектору Бюргерса

Рассмотрим изогнутую дислокацию (рис. 2.56). Линейное натяжение дислокации будет вызывать силу, стремящуюся выпрямить

линию дислокации, и таким образом уменьшить ее общую энергию. Эта сила перпендикулярна к линии дислокации и направлена по радиусу к центру кривизны. Линия дислокации остается изогнутой только в том случае, если будут существовать скалывающее напряжение и соответствующая сила, которая действует на линию дислокации и направлена в противоположную сторону. Чтобы найти напряжение при данном радиусе кривизны, рассмотрим элементарную дугу дислокационной линии с вектором ***b***.

Центральный угол, соответствующий этой дуге, равен $d\theta = dS/r$. Сила вдоль радиуса OA, направленная наружу и возникающая при приложении напряжения, действующего на элементарный отрезок дислокации, равна $F = \tau b dS$. Сила противоположного знака, вызванная линейным натяжением T на концах элементарной дуги, равна $F = 2T\sin\frac{d\theta}{2}$. При малых величинах $d\theta$ она будет равна $Td\theta$. Равновесие наступит в том случае, если $Td\theta = \tau b dS$; $T = \frac{\tau b d\theta r}{d\theta}$, $\tau = \frac{T}{br}$ или, подставляя значение $T = \alpha Gb^2$, получим $\tau = \frac{\alpha Gb}{r}$. Это напряжение необходимо, чтобы изогнуть дислокацию до радиуса r.

По мере роста касательного напряжения дуга все больше выгибается и радиус ее уменьшается. Когда дуга становится полуокружностью, ее радиус $r = l/2$, где l – длина дислокации. Это минимальный радиус, и ему соответствует максимальное значение касательного напряжения $\tau_{кр} = 2\alpha GbL/l$. Принимая $\alpha = 0{,}5$, получим $\tau_{кр} = Gb/l$.

При любых значениях $\tau < \tau_{кр}$ дуга стабильна: определенному значению τ соответствует определенное значение r. Если дуга еще не выгнулась в полуокружность, то при уменьшении приложенного напряжения сила натяжения будет упруго выпрямлять дугу. Площадь, через которую продвигается дислокация, заштрихованная на рис. 2.55, является зоной, где сдвиг уже прошел. Направление приложенного напряжения остается все время неизменным, а сила $f = tb$, действующая на дислокацию, в каждой точке перпендикулярна линии дислокации, т.е. направлена по радиусу кривой.

Выгибание дуги от $r = \infty$ (прямая AB) до $r = r_{кр}$ (полуокружность) требует непрерывного повышения касательного напряжения от нуля до $\tau_{кр} = \dfrac{Gb}{l}$. При любом небольшом превышении $\tau_{кр}$ дальнейшее расширение петли дислокации приводит к увеличению радиуса дуги, и линия дислокации оказывается в нестабильном положении – при постоянном приложении напряжений дислокационная петля самопроизвольно расширяется, описывая все большую и большую площадь (см. рис. 2.55). Поэтому напряжение, требующееся для выгибания линии дислокации в полуокружность, называется критическим.

Расширяющаяся петля остается закрепленной в точках A и B и поэтому закручивается вокруг этих точек под действием силы $\tau\boldsymbol{b}$, все время перпендикулярной линии дислокации на всех ее участках. При таком закручивании обязательно наступает момент, когда две симметричные части дислокации соприкасаются. В месте соприкосновения встречаются винтовые дислокации разного знака. Они взаимно уничтожаются, в результате чего одна дислокация разделяется на две: замкнутую петлю и дислокацию, состоящую из двух дуг.

Дислокация, состоящая из двух дуг, выпрямляясь под действием приложенного напряжения и линейного натяжения, сокращает свою длину до AB, т.е. приходит в стартовое положение исходной дислокации. После этого, если продолжают действовать напряжения не меньше $\tau_{кр}$, новая дислокация уже рассмотренным путем дает новую дислокационную петлю и дислокацию AB и т.д.

Таким способом источник Франка–Рида может генерировать неограниченное число петель дислокаций в одной плоскости скольжения и создавать в этой плоскости значительный сдвиг.

Замкнутая дислокационная петля не связана с точками закрепления A и B. Под действием касательного напряжения она может неограниченно распространяться во все стороны и, если нет других препятствий, выйти на поверхность кристалла. Если зона плоскости, где работает источник, ограничена барьерами, задерживающими движение дислокаций (граница зерна, межфазная

граница и др.), то образуется дислокационная конфигурация – скопление дислокаций. Это группа одноименных дислокаций, скользящих в одной кристаллографической плоскости и остановленных у барьера.

Следует кратко остановиться на том, почему при напряжении, действующем в одном и том же направлении, дислокация изгибается таким образом. Это происходит в результате того, что исходная чисто краевая дислокация (см. рис. 2.55), изгибаясь, превращается в смешанную, содержащую также участки с краевой и винтовой ориентацией. Краевые, винтовые и смешанные участки дислокации, как было рассмотрено выше, перемещаются по определенному направлению по отношению к вектору Бюргерса ***b***, что и определяет такое движение дислокации при выгибании.

Производительность источника, изображенного на рис. 2.55, в принципе, не ограничена. Но поскольку петли не уходят за пределы зерна, их поля, в конце концов, создают напряжения на базе *AB* меньше критического: испустив дислокации, источник остановится. У границ зерна наблюдали серии в несколько десятков дислокаций, вышедших из одного источника. Источник может, испустив 10–20 дислокаций, «развалиться» (поле приводит в движение ветвь, служившую «опорой» в точке закрепления). Так или иначе, он прекращает работу под действием поля либо собственной серии дислокаций, либо дислокаций от других источников.

На замкнутой площадке критическое напряжение размножения от источника может определяться не его базой *AB*, а некоторым (меньшим) расстоянием от *A* или *B* до препятствия *C* (рис. 2.57,*а*), непреодолимого для дислокации. Поэтому, в частности, длина базы не может быть более 1/3 диаметра зерна *d* в плоскости скольжения. В однополюсном источнике дислокация с одной закрепленной точкой *A* вращается, «наматываясь» в спираль и порождая не связанные друг с другом полупетли, если дислокации где-то выходят на свободную поверхность кристалла (рис. 2.57,*б*). Такой источник может иметь большую базу (до *d* /2) и соответственно меньшее критическое напряжение, чем двухполюсный внутри зерна.

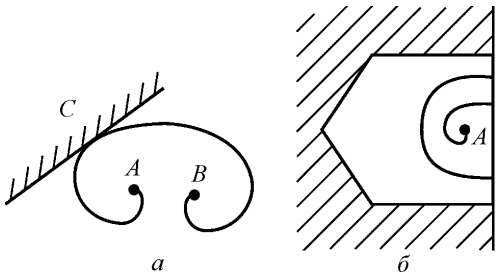


Рис. 2.57. Источники Франка–Рида: *а* – двухполюсный вблизи границы, *б* – однополюсный

Источник Франка–Рида может образоваться также при двойном поперечном скольжении. Допустим, что дислокация распространялась в некой кристаллографической плоскости и была остановлена каким-то препятствием. Тогда она переходит в другую плоскость скольжения, где нет препятствий. Такое двойное поперечное скольжение и показано на рис. 2.58

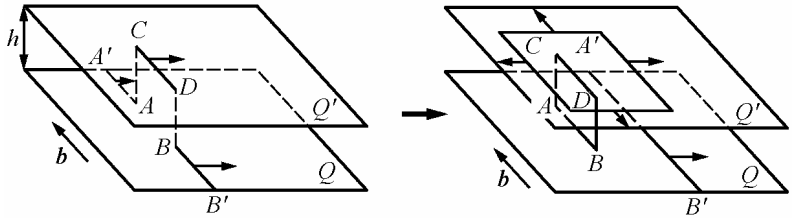


Рис. 2.58. Последовательные стадии размножения дислокаций по механизму двойного поперечного скольжения

Если в плоскости поперечного скольжения из-за низкого касательного напряжения оставшиеся здесь участки дислокации окажутся малоподвижными, то петля, легко распространяющаяся в плоскости скольжения, будет закреплена по концам и станет источником Франка–Рида.

Множественное поперечное скольжение, которое приводит к образованию дислокационной линии большой протяженности, переходящей из одной параллельной плоскости в другую, и к работе источников Франка–Рида в этих плоскостях, является весьма эффективным механизмом размножения дислокаций (рис. 2.59).

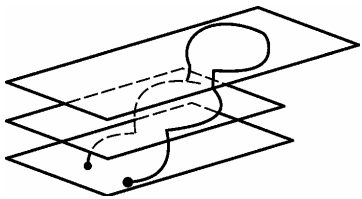


Рис. 2.59. Размножение дислокаций при множественном поперечном скольжении

2.2.5 Дислокационные структуры

Скопление дислокаций. Скопление дислокаций – это группа одноименных дислокаций, скользящих в одной кристаллографической плоскости и остановленных у барьера (рис. 2.60).

Энергия скопления на единицу длины ($E_{ск}$) может быть оценена следующим образом: на расстояниях от скопления R, больших его размера L, скопление ведет себя как супердислокация с вектором $\boldsymbol{B} = n\boldsymbol{b}$, где n – число дислокаций в скоплении. Это видно из физических соображений при $R >> L$. Тогда энергию скопления дислокаций мы можем оценить как $E_{ск} \sim \frac{D(nb)^2}{2}\ln\frac{R}{L}$. Энергия же n одиночных дислокаций: $E_{n} \sim \frac{Dnb^2}{2}\ln\frac{R_1}{L}$, где R_1 – радиус обрезания для полей напряжения отдельных дислокаций (как мы отмечали, он принимается равным, как правило, половине среднего расстояния между дислокациями). Здесь, конечно, нигде не учитывается энергия ядра дислокаций.

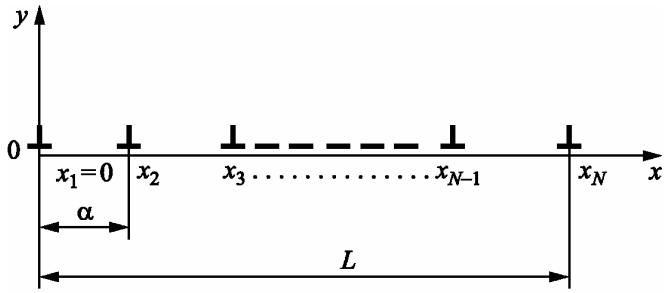


Рис. 2.60. Скопление дислокаций

Легко видеть, что энергия скопления дислокаций больше, чем энергия отдельных дислокаций, его составляющих. Поскольку всякая система стремится перейти в состояние с наименьшей энергией, то скопление дислокаций будет неустойчивой конфигурацией и будет стремиться распадаться на отдельные дислокации.

Следовательно, скопление не может образоваться за счет перегруппировок дислокаций, так как всякая перегруппировка приво-

дит к уменьшению энергии. Оно может быть только следствием испускания нескольких дислокаций каким-либо источником в одной плоскости скольжения. По самой своей природе скопление – неустойчивое образование, стремящееся распасться на отдельные дислокации или перейти в более устойчивую конфигурацию. На рис. 2.61 изображен переход скопления в иную дислокационную структуру в результате переползания дислокаций скопления в другие плоскости скольжения. Такое расположение дислокаций образует стенку дислокаций.

Переползание есть термоактивируемый процесс, требующий диффузии точечных дефектов. Следовательно, дислокационное скопление может существовать сравнительно долго только при низких температурах, когда процессы переползания идут очень медленно.

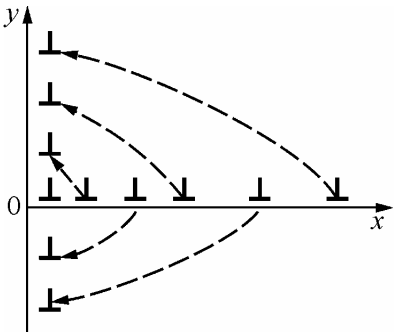


Рис. 2.61. Схема перестройки скопления дислокаций в стенку дислокаций

Скопление является очень мощным концентратором приложенных напряжений и играет поэтому большую роль в пластической деформации и разрушении. Рассмотрим заторможенное у плоской границы скопление из N краевых дислокаций и создаваемые им напряжения (см. рис. 2.60).

Пусть под действием приложенного напряжения и внутренних взаимодействий все дислокации скопления заняли равновесные положения: $x_1 = 0$, x_i , $x_N = L$. Если в плоскости скольжения действует касательное напряжение τ, то на каждую из дислокаций скопления действует сила $f = \tau b$ (на единицу длины). Сила, действующая на последнюю дислокацию, уравновешена противодействием всех остальных дислокаций.

Следовательно, согласно третьему закону Ньютона, последняя дислокация действует на все остальные с добавочной (по отношению к внешнему напряжению) силой $-\tau b$. Продолжая рассуждения, можно убедиться, что m дислокаций из «хвоста» скопления действуют на оставшиеся $N–m$ дислокаций с силой $m\tau b$. Возникает

ситуация, аналогичная ситуации в системе последовательно связанных N грузов: на последнюю связь действует сила NP. Отличие заключается в том, что каждый из грузов связан только с двумя ближайшими соседями, поэтому нагрузка на связях растет равномерно, а дислокации из-за дальнодействующего характера полей напряжений связаны все одновременно. Поэтому добавочные усилия легко найти только для первой, второй и последней дислокаций.

На первую дислокацию передают свои напряжения все (N–1) дислокации. Следовательно, полная сила $F_1 = \tau b + (N–1)\tau b = N\tau b$, т.е. скопление из N дислокаций концентрирует приложенное напряжение в N раз. С такой же силой F_1 должно действовать на головную (первую) дислокацию скопления препятствие, в данном случае плоская граница $x = 0$. Это означает, что скопление может быть заторможено только очень мощным препятствием, способным выдержать большие напряжения. Поэтому подвижность скопления дислокаций должна быть существенно выше, чем подвижность одиночных дислокаций.

Когда скопление движется через хаотически разбросанные в плоскости скольжения препятствия, расстояние между которыми больше расстояний между дислокациями, то дислокации как бы помогают друг другу при преодолении препятствий, создавая максимальную концентрацию напряжений у наиболее мощных из них.

Эксперименты показали, что повышение напряжения даже в 3–4 раза увеличивает скорость дислокаций на несколько порядков. Эффект повышения напряжений у препятствий является одним из примеров коллективных эффектов в группах дислокаций, обусловленных дальнодействующим характером создаваемых дислокациями напряжений.

Повышение подвижности скопления по сравнению с подвижностью одиночной дислокации должно быть особенно значительным при переменных напряжениях. При действии на скопление постоянного напряжения одного знака процесс преодоления препятствий становится квазиравновесным, а число препятствий, с которыми одновременно взаимодействуют дислокации данного скопления, растет.

При уменьшении напряжения или изменении его знака дислокации отходят от части препятствий. Поэтому при новом импульсе у оставшихся препятствий возникает повышенная концентрация напряжений, и эти препятствия могут быть преодолены в «динамическом режиме», т.е. еще до того, как дислокации подойдут ко всем старым препятствиям. Эта ситуация иллюстрирована на примере преодоления скоплением двух рядов препятствий, расположенных в шахматном порядке (рис. 2.62).

В квазистатическом режиме головная дислокация успевает прогнуться и взаимодействует со всеми препятствиями одновременно. Иными словами, в квазистатическом режиме препятствия преодолеваются параллельно, а в динамическом – последовательно, что из-за нелинейной зависимости скорости дислокаций от эффективного приложенного напряжения приводит к большей подвижности дислокаций в динамическом режиме (следует учитывать, что при этом также меняется предел текучести).

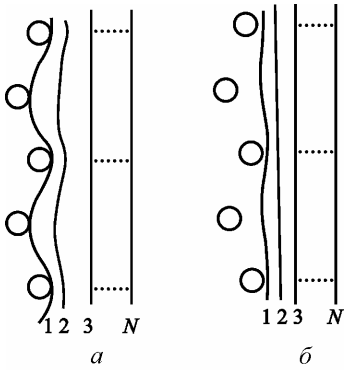


Рис. 2.62. Преодоление скоплением дислокаций двухрядной группы в статическом (*а*) и динамическом (*б*) режимах

Очевидно, что некоторое увеличение подвижности в динамическом режиме должно наблюдаться и для изолированной дислокации, но в скоплении с его кооперативными эффектами преодоления препятствий этот эффект будет значительно более сильным.

Перейдем к описанию геометрии заторможенного скопления. Найдем сначала расстояние d между головными дислокациями. Точное решение из-за дальнодействующего характера напряжений от дислокаций достаточно сложно, ограничимся поэтому приближенной оценкой. Согласно сказанному выше, на две головные дислокации действует добавочная сила $(N-2)\tau b$. Поскольку расстояние между головными дислокациями d существенно меньше полной длины скопления L, то можно в нулевом приближении пренебречь d и считать, что добавочная сила поровну распределена между рассматриваемыми дислокациями (см. рис. 2.60). Тогда на вторую

дислокацию справа налево действует внешняя сила τb и добавочная $\frac{N-2}{2}\tau b$, а слева направо – отталкивающая сила со стороны первой дислокации $\frac{Db^2}{d}$ (это мы видим из расчета сил, действующих между двумя краевыми дислокациями). Так как по условию вторая дислокация находится в покое, то

$$\frac{Db^2}{d} = \tau b + \frac{N-2}{2}\tau b = \frac{1}{2}N\tau b, \qquad (2.63)$$

$$d = \frac{2Db}{N\tau}.$$

Оценим, например, расстояние между головными дислокациями в алюминии ($D \approx 600$ кг/мм^2) при $N = 25$, $\tau = 6$ кг/мм^2. Получим $\frac{d}{b} = 8$, т.е. d порядка нескольких межатомных расстояний.

Полную длину скопления L найдем из условия равновесия последней дислокации (рис. 2.63). Справа налево на нее действует только внешняя сила τb, слева направо – отталкивание всех остальных дислокаций.

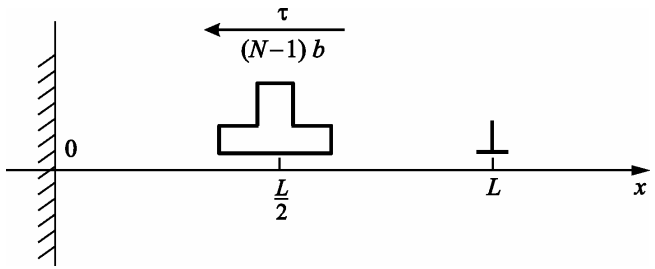


Рис. 2.63. Схема, применяемая для расчета длины дислокационного скопления

Воспользуемся тем, что расстояние между последней и всеми остальными дислокациями скопления много больше, чем расстояние между внутренними дислокациями, и заменим все скопление одной супердислокацией с вектором Бюргерса $(N-1)b$, расположенной в средней точке скопления. Тогда условие равновесия сил примет вид:

$$\frac{D(N-1)b^2}{L/2} = \tau b\,, \qquad L \approx \frac{2NDb}{\tau}\,. \tag{2.64}$$

Итак, суммарное напряжение, создаваемое всеми дислокациями скопления в его вершине, оказывается равным $F = N\tau b$. В поликристаллах максимальная длина скопления равна размеру зерна l. Тогда можно при заданном напряжении τ_a разместить на длине l всего $N = \dfrac{l\tau_a}{2D}$ дислокаций. Поэтому максимальное локальное напряжение (у границы зерна) $\tau_1 = \dfrac{l\tau_a^2}{2D}$.

Если для какой-либо дислокационной перестройки, например для преодоления препятствий при пластической деформации или для зарождения микроскопической трещины требуется напряжение τ_1, то при заданном размере зерна приложенное напряжение должно быть не менее $\tau_a = \tau_p + \sqrt{2D\tau_1 / l}$.

Здесь добавлено напряжение τ_p, необходимое для движения дислокации по кристаллу, т.е. для преодоления потенциального рельефа решетки и различных дефектов. Обозначив $\sqrt{2D\tau_1} = k$, запишем

$$\tau_a = \tau_p + kl^{-1/2}\,. \tag{2.65}$$

Мы получили формулу Холла–Петча, которая хорошо описывает многие экспериментальные данные о зависимости предела текучести от размера зерна в поликристаллическом материале.

Препятствиями, способными удерживать скопления дислокаций, могут служить, в частности, стенки. Тогда в эту формулу вместо l входит не размер зерна, а расстояние между стенками (размер «субзерна»).

Для вычисления полного напряжения от скопления его представление отдельными дислокациями (так называемое дискретное) неудобно, так как ответ получается в виде суммы по координатам всех дислокаций. Поэтому используется другое приближение, называемое континуальным. В соответствии с этим приближением каждую из дислокаций скопления разбивают на беско-

нечное число бесконечно малых дислокаций, распределение которых по оси x описывается функцией $\rho(x)$ – линейной плотностью дислокаций. Тогда $\int_{x_1}^{x_2}\rho(x)\mathrm{d}x$ есть суммарный вектор Бюргерса дислокаций скопления в интервале (x_1, x_2). Разумеется, $\int_0^L\rho(x)\mathrm{d}x = Nb$, т.е. суммарный вектор Бюргерса скопления сохраняется.

Из условия равновесия каждой бесконечно малой дислокации может быть найдена функция распределения $\rho(x)$. Например, для заторможенного скопления в поле постоянного напряжения

$$\rho(x) = \frac{\tau}{\pi G}\sqrt{\frac{L-x}{x}}\,. \qquad (2.66)$$

С помощью $\rho(x)$ могут быть найдены напряжения в любой точке вне скопления. Так σ_{xx} от скопления дислокаций в точке (x, y) запишется:

$$\sigma_{xx}(x,y) = -\frac{G}{2\pi(1-\nu)}\int_0^L\rho(x')\frac{y\left[3(x-x')^2+y^2\right]}{\left[(x-x')^2+y^2\right]^2}\mathrm{d}x'\,. \qquad (2.67)$$

Итак, дислокационное скопление есть низкотемпературная неустойчивая конфигурация, создающая большие напряжения и способная за счет коллективных эффектов относительно легко преодолевать препятствия в плоскости скольжения.

Стенка дислокаций. При повышенных температурах при определенных условиях дислокационное скопление может перестраиваться в дислокационную стенку (рис. 2.64). Дислокационная стенка соответствует положению устойчивого равновесия, поэтому энергия конфигурации $E_{\text{ст}}$ будет меньше, чем энергия такого же числа отдельных дислокаций. Это ясно из общих соображений, так как поле сжатия каждой из дислокаций накладывается на поле растяжения от всех дислокаций, расположенных выше, а поле растяжения - на поле сжатия всех дислокаций, расположенных ниже. Поэтому поля от каждой дислокации практически компенсируются на расстояниях порядка d – расстояния между дислокациями. Следовательно, энергия такой стенки будет иметь вид

$$E_{\text{ст}} = \frac{Db^2}{2} n \ln \frac{d}{r_0}, \qquad (2.68)$$

где $D = \dfrac{G}{2\pi(1-\nu)}$ (без учета энергии ядра дислокации).

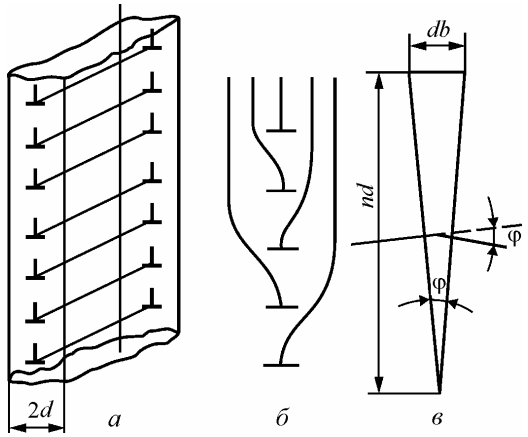


Рис. 2.64. Стенка дислокаций:
а – область распространения напряжений; *б* – расположение экстраплоскостей;
в – представление стенки в виде эквивалентного клина

Из приведенных выше рассуждений следует один очень важный вывод: энергия дислокационной конфигурации из n дислокаций E_n может существенно отличаться от энергии отдельных дислокаций nE за счет изменения поля дальнодействующих напряжений, причем это отличие тем больше, чем больше количество дислокаций.

Поэтому следует ожидать, что на начальных этапах пластической деформации, когда плотность дислокаций мала, основную роль будут играть свойства индивидуальных дислокаций, связанные со строением их ядра. Напротив, при больших степенях пластической деформации и увеличении плотности дислокаций основной вклад в энергию и ее изменение должны давать дальнодействующие поля напряжений от дислокаций. Соответственно основную роль должны играть коллективные эффекты – свойства и взаимодействия больших дислокационных групп. При больших деформациях строение ядра дислокации должно влиять на пластическую деформацию в гораздо меньшей степени, чем при малых.

Отметим основные свойства дислокационной стенки. Напряжения от отдельных дислокаций стенки гасят друг друга на расстояниях, больших расстояний между дислокациями d. Поэтому стенка является плоским дефектом кристаллической решетки толщиной ~$2d$ (см. рис. 2.64). Вследствие этого уменьшения напряжений энергия дислокаций в стенке существенно (в 3–4 раза) меньше, чем энергия хаотически рапределенных дислокаций. Следовательно, стенка является очень стабильной дислокационной конфигурацией.

Каждая дислокация в стенке имеет свою плоскость скольжения. Поэтому для образования стенки необходим процесс переползания дислокаций, испущенных хаотически или в одной плоскости скольжения. Отсюда вытекает, что стенка в противоположность скоплению может быть типичным элементом дислокационной структуры только при достаточно высоких температурах: $T \geq (0{,}3–0{,}5)T_{пл}$ (в зависимости от деформации).

Простейшая дислокационная стенка из параллельных краевых дислокаций является границей наклона в кристалле. Действительно, если одна краевая дислокация может рассматриваться как край лишней полуплоскости, вставленной в кристалл, то граница наклона есть пачка таких полуплоскостей, оканчивающихся на разных уровнях одной плоскости.

Рассмотрим n таких плоскостей (см. рис. 2.64,*б*). Очевидно, что их действие на кристалл (на расстояниях, больших d от плоскости стенки) эквивалентно действию сплошного клина высотой nd и шириной nb. Следовательно, образование дислокационной стенки приведет к разориентации двух соседних частей кристалла на угол $\varphi = b/d$. Для небольших напряжений $d > 50b$ и $\varphi < 1/50$ рад $\approx 1°$. Деформация при таких напряжениях и высоких температурах может привести к образованию стенок и появлению слабо разориентированных областей внутри зерен. Такие области называются обычно субзернами или блоками, а границы между ними (т.е. дислокационные стенки) – субграницами.

При повышении напряжений плотность дислокации в стенках растет, d уменьшается, и φ может достигать 5–10°, т.е. превращаться в границу зерна. В результате в процессе деформации за счет перестроек дислокаций зерна будут дробиться.

Можно показать, что граница из винтовых дислокаций является границей кручения, т.е. две соседние области кристалла, разделенные такой границей, повернуты относительно друг друга на угол $\varphi = b/d$ вокруг оси, перпендикулярной границе. Поэтому стенки из краевых и винтовых дислокаций часто называют границами наклона и границами кручения соответственно. Эти два типа границ являются двумя крайними случаями стабильных границ, не создающих никаких напряжений на больших расстояниях. Кроме них, на практике часто наблюдается множество границ смешанного типа, напряжения около которых релаксированы не полностью.

Системы субграниц. Бесконечной можно считать субграницу, рассекающую весь монокристалл (краевые эффекты при этом описываются как силы изображения). В поликристалле единственно реальный объект – конечная субграница. В конечной стенке из n дислокаций высотой $H - nh$ полной компенсации полей всюду быть не может (рис. 2.65).

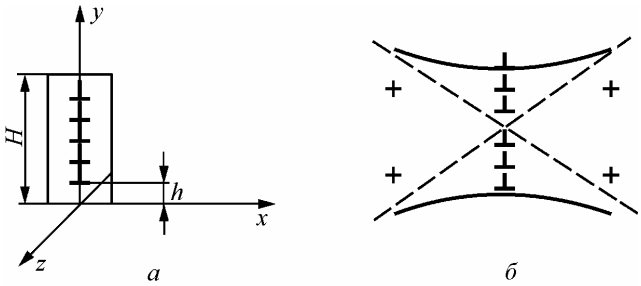


Рис. 2.65. Конечная стенка дислокаций (*а*) и ее поле напряжений (*б*)

Замкнутых выражений для сумм, описывающих поле стенки, при конечных n не существует. Его можно исследовать только численно, но в задаче не один характерный масштаб, а два: шаг дислокаций h и размер стенки H. Для качественного анализа соответственно надо расчленить и поле. Прежде всего, при $x, y << h$ (около оси каждой отдельной дислокации) все решает только ее собственное поле. Далее, при $|x| < h$, $|y| << H$ (близко к плоскости стенки и далеко от ее концов) получится примерно такое же периодическое экспоненциально затухающее поле, как и для бесконечной стенки.

Наконец, далеко от всей стенки в целом ($|y| >> H$ или $|x| >> h$) поле примерно такое же, как если бы все n дислокаций находились в центре стенки (составляли одну дислокацию с вектором Бюргерса nb): из такой далекой точки наблюдения стенка видна под малым углом, и перестановка дислокаций внутри нее ничего существенно не изменяет. Но поле одной дислокации убывает как 1/r, т.е. и поле конечной стенки дальнодействующее, и в этом его главное отличие от стенки бесконечной.

Теперь ясно, что численно исследовать целесообразно только «среднюю часть» поля – область $h \le x$, $|y| < \frac{H}{2}$. Здесь есть такие же полосы притяжения и отталкивания, но они короткие. На расстояниях $|x| > H$ начинается область общего отталкивания от «суммарной» дислокации nb. Через крайние дислокации стенки (рис. 2.65,б) проходит граница двух «чаш притяжения», откуда все одноименные дислокации втягиваются до единственного устойчивого положения $x = 0$, подстраивая стенку (а дислокации противоположного знака выталкиваются к краю чаши). Таким образом, конечная стенка «растет в высоту», отбирая нужные дислокации из окружающего объема. Чем больше дислокаций в стенке, тем сильнее ее дальнодействующее поле (пропорциональное nb). Поэтому стенка растет автокаталитически с самоускорением.

Дорекристаллизационные процессы (не приводящие к формированию или движению границ зерна) самопроизвольной перестройки систем дислокаций в направлении большей устойчивости имеют собирательное название «*полигонизация*». Движущей силой полигонизации служит упругая энергия системы дислокаций, а кинетику определяет обычно наиболее медленное из движений – переползание тех дислокаций, которые не могут двигаться к субгранице только скольжением. Поэтому полигонизацию чаще наблюдают при нагреве после деформации, при горячей деформации (и ползучести) или при охлаждении после затвердевания.

Субграницы разбивают монокристаллы или зерно на субзерна (они же – «фрагменты» и «блоки»). Чтобы описать систему

субграниц, не вдаваясь в детали строения каждой из них, субграницу рассматривают как некоторую однофазную поверхность, создающую разворот на постоянный угол ϖ и имеющую постоянную удельную энергию $\sigma(\varpi)$ (оставляя пока открытым вопрос о дальнодействующем поле кромки субграницы и его энергии). Отдельные площадки субграниц могут стыковаться попарно в ломаную границу или по три – «в тройной стык» субзерен или вообще "повиснуть" в решетке (рис. 2.66).

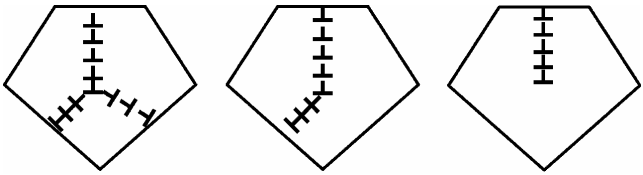


Рис. 2.66. Возможные сочетания субграниц

Из-за малой устойчивости субграниц, состоящих из смешанных дислокаций, в решетке преобладают «чистые» границы наклона и кручения. Поэтому существует лишь ограниченное число ориентировок субграниц в пространстве. По линии пересечения двух субграниц их «четверной стык» обычно распадается на два тройных с уменьшением площади и энергии границ.

Не всякое сочетание трех субграниц в стыке возможно: у дислокаций, не параллельных стыку, нет концов – они переходят из одной субграницы в другую, и их плотности в трех границах взаимосвязаны.

Плотность же дислокаций, параллельных стыку в разных субграницах, вообще говоря, ничем не связана. Поэтому нет жесткого геометрического ограничения трех углов ϖ_I для субграниц, сходящихся в стык. Если рассматривать субграницу как поверхность с постоянным разворотом ϖ и поверхностной энергией $\sigma(\varpi)$, то ее периметр – это особый линейный дефект решетки: на его оси происходит скачок разворота, и он создает дальнодействующее поле от края субграницы. Охватив кромку субграницы контуром Бюргерса, учтем изменения вдоль контура не только смещений, но и поворотов. Назовем дисклинацией линейный дефект решетки, ось которого

охватывает замкнутый контур Бюргерса (разрыв смещений $b = 0$), но при обходе по контуру накапливается разворот на угол ϖ:

$$\oint \mathrm{d}\boldsymbol{U} = 0, \quad \oint \mathrm{d}\boldsymbol{\varpi} = \varpi.$$

Как и дислокацию, дисклинацию тоже характеризуют два независимых вектора: направление оси $\boldsymbol{l}$ и вектор ротации $\boldsymbol{\varpi}$ (вектор Франка). В отличие от вектора Бюргерса, вектор $\boldsymbol{\varpi}$ отображает угол.

Периметр субграницы – дисклинация (строго говоря, на кромке субграницы лежит и одна дислокация, но ее поле уже учтено как свойство субграницы). По тем же причинам, что и для дислокации, для дисклинации в решетке действуют геометрические законы сохранения: дисклинация внутри кристалла непрерывна (образует замкнутую петлю), вектор ротации $\boldsymbol{\varpi}$ вдоль всей дисклинации сохраняется (меняя в неподвижной системе координат знак на противоположной стороне петли). При этом выполняется закон сложения $\varpi_3 = \varpi_1 + \varpi_2$ при реакции между дисклинациями и правило Кирхгофа $\sum \varpi_i = 0$ в точках их ветвления.

В отличие от дислокации, для дисклинации в решетке нет дискретного набора векторов ротации: любые повороты ϖ возможны и плавно регулируются плотностью дислокаций в субгранице. По ориентировке вектора ротации относительно оси $\boldsymbol{l}$ и плоскости петли можно выделить три типа дисклинаций. Клиновые дисклинации (дисклинации I типа) – вектор $\boldsymbol{\varpi} \parallel \boldsymbol{l}$, соответствует наклону около оси дислокации. Два типа дисклинаций кручения: с вектором $\boldsymbol{\varpi} \parallel \boldsymbol{n}$ (кручение в плоскости петли) – дисклинация II типа; с вектором $\boldsymbol{\varpi}$ вдоль «третьего направления» $\boldsymbol{m} = \boldsymbol{l} \times \boldsymbol{n}$ (ось кручения ϖ_3 лежит в плоскости петли, но перпендикулярна оси дисклинации) – дисклинации III типа.

У квадратной петли дисклинации, очерчивающей площадку границы наклона (рис. 2.67,*а*), два клиновых участка (параллельно краевым дислокациям, задающим наклон в субгранице) и две дисклинации кручения типа III. Если петля очерчивает границу кручения, то все ее кромки – дисклинации кручения одного типа II (рис. 2.67,*б*).

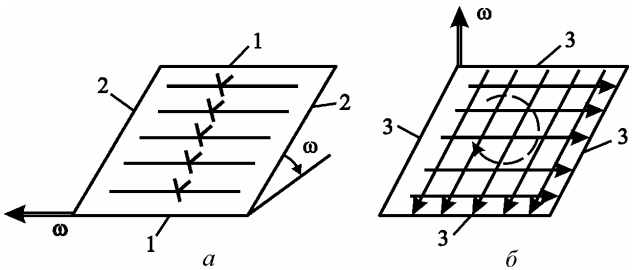


Рис. 2.67. Петли дисклинации, очерчивающие границу наклона (*а*) и границу кручения (*б*):
1 – клиновая дисклинация; 2 – дисклинация кручения типа III;
3 – дисклинация кручения типа II

Поскольку энергия поля дисклинации квадратично зависит от угла ω, дальнодействующее поле отсутствует лишь у тех стыков субграниц, где $\sum \varpi_i = 0$. Разница хорошо видна для кубика материала, очерченного петлями дислокаций (рис. 2.68,*а*). Одна стопка петель образует четыре субграницы («верх» и «низ» открыты). Развороты на этих субграницах разные (ω_1 – на краевых сторонах, $\omega_2 = \frac{\omega_1}{2}$ – на винтовых). Каждую грань кубика очерчивает квадратная петля дисклинации. При этом на вертикальных ребрах $|\sum \varpi_i| = \frac{\omega}{2}$, на горизонтальных – $|\sum \varpi_i| = \omega$ (одна дисклинация). Есть дальнодействующее поле деформаций, которое и сопрягает кубик с остальным объемом через «открытые» грани.

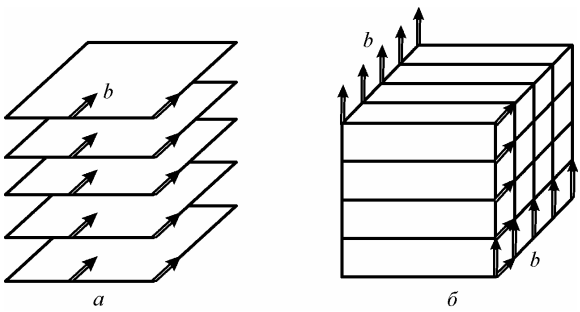


Рис. 2.68. Кубические субзерна, очерченные одной (*а*) и двумя (*б*) стопками петель дислокаций

Если эти грани закрыть второй системой петель (рис. 2.68,*б*), то по всем граням развороты ϖ, а по всем ребрам их сумма $\sum \varpi_i = 0$ – теперь все грани замкнуты одинаково, и от кубика нет дальнодействия. Как видно из рисунка, не всякая система петель дислокаций составляет стабильную (без дальних полей) систему субзерен. При этом необходимо условие $\sum \varpi_i = 0$. Если энергию субграницы $\sigma(\omega)$ интерпретировать как ее поверхностное натяжение и изобразить перпендикулярным стыку вектором σ_i в плоскости границы, то (так же, как для пленок) условие равновесия $\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 = 0$, или в проекции на одну из границ $\sigma_1 + \sigma_2\cos\theta_2 + \sigma_3\cos\theta_3 = 0$ (рис. 2.69), где θ_i – двугранные углы между границами.

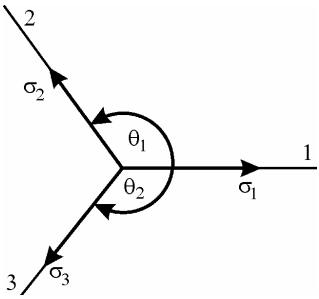


Рис. 2.69. Равновесие натяжений трех субграниц (1–3) в стыке

Для каждой решетки есть небольшое число ориентировок вполне устойчивых плоских субграниц. К ним и приходит в конце концов система субграниц. «Устойчивость в большом» (по условию $\sum \varpi_i = 0$ в стыках) устанавливается перемещениями дислокаций на большие расстояния в полях дисклинаций, а «устойчивость в малом» (по условию $\sum \sigma_i = 0$) – за счет местных движений границ около стыка.

Слияние двух устойчивых субграниц всегда дает некоторый выигрыш в энергии. Он большой: $\Delta\sigma \sim \sigma$, если направления ϖ разные, и малый (если $\Delta\sigma << \sigma$), если их оси ϖ одинаковые – здесь выигрыш лишь за счет нелинейности $\sigma(\varpi)$. Поэтому никакая система субграниц не устойчива абсолютно по отношению к слиянию субзерен.

2.2.6. Дислокации в типичных кристаллических структурах

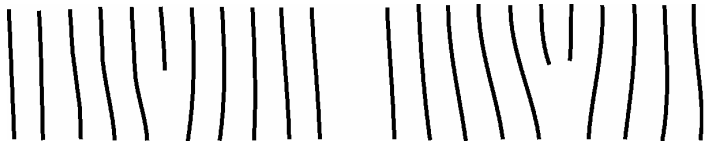
Подразделение дислокаций на полные и частичные. Ранее геометрия основных типов дислокаций (краевой, винтовой и смешанной) рассматривалась на примере простой кубической решетки,

в которой атомы находятся только в вершинах элементарной кубической ячейки. При этом каждый раз подразумевалось, что после пробега дислокации в зоне сдвига полностью восстанавливается исходная конфигурация атомов в пространстве. Вектор Бюргерса такой дислокации является одним из трансляционных векторов решетки, характеризующих тождественную трансляцию – перенос решетки таким образом, что конечное ее положение нельзя отличить от начального.

В случае примитивной кубической решетки тождественную трансляцию характеризует не только ребро элементарного куба $b\langle 100\rangle$. Если всю решетку сместить вдоль диагонали грани куба $\langle 110\rangle$ на ее величину (на $a\sqrt{2}$), то также полностью восстановится расположение атомов по узлам исходной кубической решетки. Тождественная трансляция обеспечивается и при смещении решетки вдоль пространственной диагонали куба $\langle 111\rangle$ на величину этой диагонали ($a\sqrt{3}$). Но в этом случае сетка должна состоять не из квадратов, а из прямоугольников, у которых одна сторона (расстояние между горизонтальными плоскостями кристалла) равна попрежнему a, а другая сторона (расстояние между вертикальными плоскостями вдоль вектора сдвига) равна $a\sqrt{2}$.

Дислокации в простой кубической решетке, имеющие векторы Бюргерса $b\langle 100\rangle$, $b\langle 110\rangle$ или $b\langle 111\rangle$, называются единичными или дислокациями единичной мощности.

Тождественную трансляцию в простой кубической решетке характеризуют не только единичные векторы $b\langle 100\rangle$, $b\langle 110\rangle$ и $b\langle 111\rangle$, но и любые другие векторы, которые в целое число раз (n) больше единичных и имеют с ними одинаковое направление (например: $na\langle 100\rangle$, где n = 1, 2, 3,…). В принципе возможны дислокации, у которых вектор Бюргерса в целое число раз больше единичного. Такие дислокации называются дислокациями n-кратной мощности. Например, на рис. 2.70 схематично изображены кристаллы с краевой дислокацией единичной и двукратной мощности.



а *б*

Рис. 2.70. Краевые дислокации единичной (*а*) и двукратной мощности (*б*)

Ясно, что при мощности вектора больше единичной энергия искажения решетки очень велики, и такая дислокация *n*-кратной мощности неустойчива, она стремиться разделиться на *n* единичных дислокаций. В случае, показанном на рис. 2.70,*б*, вместо одной дислокации вблизи краев двух соседних экстраплоскостей образуются две отдельные дислокации, каждой из которых будет соответствовать одна экстраплоскость.

Единичные дислокации с векторами $b\langle 100\rangle$, $b\langle 110\rangle$ и $b\langle 111\rangle$ имеют разную энергию. В кристалле должны преобладать единичные дислокации с минимальной энергией, т.е. с наименьшим вектором Бюргерса. В простой кубической решетке это будут дислокации с вектором Бюргерса $b\langle 100\rangle$.

Единичные дислокации и дислокации с *n*-кратной мощностью обеспечивают при пробеге через кристалл тождественную трансляцию решетки. Такие дислокации называются полными.

Типичные кристаллические структуры металлов существенно отличаются от простой кубической. В ГЦК, ОЦК и ГПУ структурах существуют дислокации с такими векторами Бюргерса, что перемещение их не приводит к тождественной трансляции решетки в зоне сдвига, хотя и обеспечивает новое механически стабильное положение атомов. Обычно вектор Бюргерса этих дислокаций и, соответственно, энергия меньше чем у единичной дислокации минимальной мощности в данной решетке. Дислокации с вектором Бюргерса, не являющимся вектором тождественной трансляции, называют неполными или частичными. Они играют исключительно важную роль в разнообразных процессах, протекающих в кристаллах. Каждый тип кристаллической структуры характеризуется своими единичными и частичными дислокациями.

В заключение необходимо обратить внимание на то, что подразделение дислокаций на краевые, винтовые и смешанные, с одной

стороны, и полные и частичные, с другой, основано на разных признаках. В основу деления дислокаций на краевые, винтовые и смешанные положена ориентация линии дислокации по отношению к вектору Бюргерса. В основу же подразделения дислокаций на полные и частичные положена величина вектора Бюргерса (в сопоставлении с единичным вектором тождественной трансляции решетки). Поэтому, например, полная дислокация может быть как краевой, так и винтовой или смешанной. Смешанная дислокация может быть и полной, и частичной.

Энергетический критерий дислокационных реакций. Полная дислокация может расщепляться (диссоциировать) на частичные дислокации $\boldsymbol{b}_1 = \boldsymbol{b}_2 + \boldsymbol{b}_3$; частичные могут объединяться ($\boldsymbol{b}_1 + \boldsymbol{b}_2 = \boldsymbol{b}_3$). Одни частичные дислокации могут рекомбинировать, давая другие частичные дислокации ($\boldsymbol{b}_1 + \boldsymbol{b}_2 = \boldsymbol{b}_3 + \boldsymbol{b}_4$). Возможны и другие варианты дислокационных реакций.

В приведенной форме записи дислокационных реакций слева от знака равенства стоят векторы Бюргерса исходных дислокаций, вступающих в реакцию, а справа – векторы Бюргерса дислокаций, получающихся в результате реакции. Сумма векторов Бюргерса, вступающих в реакцию, должна быть равна сумме векторов Бюргерса, образующихся в результате реакции. Поэтому, например, если протекает дислокационная реакция

$$\boldsymbol{k}_1[u_1v_1w_1] = \boldsymbol{k}_2[u_2v_2w_2] + \boldsymbol{k}_3[u_3v_3w_3],$$

где $\boldsymbol{k}_1[u_1v_1w_1]$ и т.д. – векторы Бюргерса в кристаллографических индексах, то $k_1u_1 = k_2u_2 + k_3u_3$; $k_1v_1 = k_2v_2 + k_3v_3$; $k_1w_1 = k_2w_2 + k_3w_3$.

Разнообразные дислокационные реакции подчиняются критерию Франка: реакция возможна в том случае, если сумма квадратов векторов Бюргерса исходных дислокаций будет больше суммы квадратов векторов Бюргерса дислокаций, являющихся результатом реакции. Легко понять, что критерий Франка (правило квадратов) основывается на двух положениях: 1) – энергия дислокаций пропорциональна квадрату вектора Бюргерса; 2) – реакция должна приводить к уменьшению энергии системы. Неустойчивость полной дислокации n-кратной мощности (nb) и распад ее на n единичных дислокаций с вектором Бюргерса b согласуется с тем, что $n^2b^2 > nb^2$.

Плотнейшие упаковки и дефекты упаковки. Геометрия и основные особенности характерных дислокаций в типичных металлических структурах тесно связаны с особенностями плотнейших упаковок. Для понимания частичных дислокаций необходимо совершенно отчетливо представлять себе пространственное расположение атомов в плотнейших упаковках (описано в п. 1.4.1) и возможные отступления от закономерного расположения плотноупакованных слоев – дефекты упаковки.

В плотнейших упаковках возможны бесчисленные варианты чередования плотноупакованных слоев, но только варианты *ABABAB*… и *ABCABCABC*… относятся к свойственным металлам гексагональным и кубическим плотнейшим упаковкам.

В чередовании плотноупакованных слоев возможны отступления от того порядка, который свойственен ГЦК и ГПУ кристаллам. Прослойку с нарушенным чередованием плотноупакованных слоев называют дефектом упаковки.

Дефект упаковки можно создать разными путями: сдвигом в плоскости плотнейшей упаковки, удалением или, наоборот, внедрением одной плотноупакованной плоскости (или части её) и другими способами.

Рассмотрим несколько примеров дефектов упаковки в ГПУ и ГЦК структурах.

В ГПУ структуре дефект упаковки можно получить, если один из слоев *A* со всеми вышележащими слоями сдвинуть так, чтобы атомы этого слоя попали в соседние лунки:

ABAB↓*ABABAB*….

*AB**AB** **CA**CACA* ….

При этом атомы *A* переходят в положение *C*, а атомы *B* в положение *A*. В результате около плоскости сдвига получается чередование слоев *ABC* и *BCA* (отмечено выделением), свойственное ГЦК структуре. Ниже плоскости сдвига остается нетронутым чередование *ABAB*…, а выше появляется новое чередование *CACA*…, которое, также как и *ABAB*…, характеризует ГПУ структуру. Таким образом, рассматриваемый дефект в ГПУ структуре является прослойкой ГЦК структуры.

В ГЦК структуре чередование слоев можно получить, если один из слоев *B* со всеми вышележащими плотноупакованными слоями сдвинуть так, чтобы атомы этого слоя попали в соседние лунки:

$$ABC{\downarrow}ABCABC\ldots..$$
$$A\,\boldsymbol{BC}\quad\boldsymbol{BC}\,ABCA\ldots$$

При этом атомы *A* переходят в *B*, атомы *B* – в положение *C*, атомы *C* – в положение *A*. В результате около плоскости сдвига получается чередование слоев *BCBC*, свойственное ГПУ структуре.

Если в ГЦК структуре изъять одну из плоскостей *B* (или часть ее) и сблизить по нормали две половинки кристалла, чтобы исключить образовавшуюся пустоту, то получим чередование слоев *AB**CACA**CBC*…(рис. 2.71)

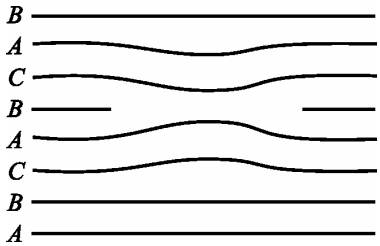


Рис. 2.71. Дефект упаковки вычитания в ГЦК структуре

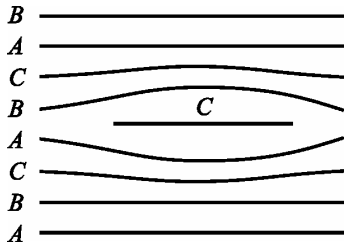


Рис. 2.72. Дефект упаковки внедрения в ГЦК структуре

Здесь также получается прослойка *CACA* ГПУ структуры в ГЦК структуре. Такой дефект называют дефектом упаковки вычитания.

Внедряя между нормально чередующимися слоями ГЦК структуры полную или неполную атомную плоскость (плоскость *C* между *A* и *B* на рис. 2.72), получаем чередование слоев *AB**CAC**BCAB*… с дефектом упаковки внедрения.

В ГПУ структуре недостаточно только изъять одну из плотноупакованных плоскостей и сблизить по нормали две половинки кристалла, так как при этом в соседнее положение попадают одинаковые плоскости (*AA* или *BB*), и упаковка не получается плотнейшей. Необходимо еще тангенциальное смещение одной части кристалла по отношению к другой. Например, если в ГПУ структуре изъять плоскость *B*, произвести тангенциальное смещение и сближение по нормали двух половинок кристалла, то получим че-

редование слоев *ABA**BAC**ACA*… Сдвиг был произведен так, что атомы *A* по одну сторону от плоскости сдвига попали в лунки *C*, а атомы *B* – в положение *A*. В результате в ГПУ структуре образовалась прослойка *BAC* ГЦК структуры. Если в ГПУ структуру внедрить одну плотноупакованную плоскость *C*, то также получится прослойка ГЦК структуры: *AB**ABC**ABAB* (рис. 2.73).

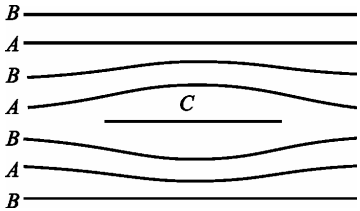


Рис. 2.73. Дефект упаковки внедрения в ГПУ структуре

Дефект упаковки имеет атомные размеры в одном измерении и значительно большие размеры в двух других измерениях, т.е. является представителем поверхностных (двумерных дефектов). Появление дефекта упаковки не изменяет число ближайших соседей, ни расстояния до них.

Но как показывает зонная теория, из-за изменения в расположении следующих слоев (не ближайших) возрастает энергия электронного газа. Следовательно, с появлением дефекта упаковки связан избыток энергии, который называют энергией дефекта упаковки. Под ней подразумевают избыточную свободную энергию единицы площади дефекта упаковки.

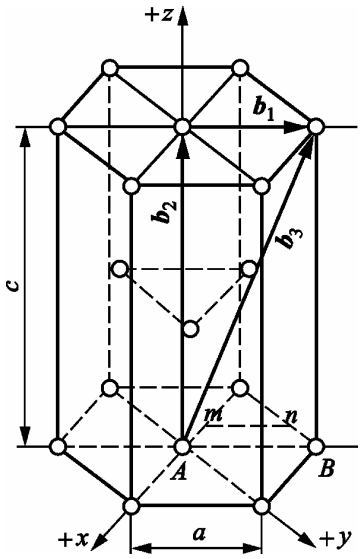


Рис. 2.74. Элементарная ячейка ГПУ решетки с векторами Бюргерса единичных дислокаций: $\boldsymbol{b}_1 = 1/3\left[\bar{1}2\bar{1}0\right]$; $\boldsymbol{b}_2 = 1\left[0001\right]$; $\boldsymbol{b}_3 = 1/3\left[\bar{1}2\bar{1}3\right]$

Характерные полные (единичные) дислокации. Рассмотрим полные дислокации на примере ГПУ структуры. Элементарная ячейка ГПУ структуры представлена на рис. 2.74.

Плоскостью плотнейшей упаковки является плоскость базиса (0001), а направлением плотнейшей упаковки $\left\langle\bar{1}2\bar{1}0\right\rangle$. В этом направлении и находится минимальный еди-

ничный вектор тождественной трансляции ГПУ структуры $\boldsymbol{b}_1$ = =/3 $\langle \bar{1}2\bar{1}0 \rangle$. Его мощность равна a. Мощность вектора $\boldsymbol{b}_2$ – $\langle 0001 \rangle$ равна c, а мощность вектора $\boldsymbol{b}_3$ – 1/3 $\langle \bar{1}2\bar{1}3 \rangle$ равна $\sqrt{a^2 + b^2}$. В свою очередь, для ГПУ структуры $c = \sqrt{8/3}\, a$.

В металлах с ГПУ структурой скольжение дислокаций экспериментально наблюдают в плоскостях базиса {0001}, призмы $\{10\bar{1}0\}$, пирамиды первого рода $\{10\bar{1}0\}$ и пирамиды второго рода $\{11\bar{2}2\}$ (рис. 2.75).

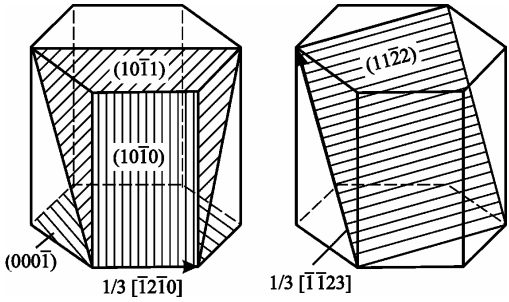


Рис. 2.75. Плоскости базиса, призмы, пирамиды первого рода (*а*) и пирамиды второго рода (*б*) в ГПУ структуре

В левой части рис. 2.76 показаны три параллельных слоя (плоскости) плотнейшей упаковки. Черные кружки обозначают атомы нижней плоскости в положениях *A*; малые светлые кружки обозначают атомы второй плоскости в положениях *B*, находящиеся в лунках нижней плоскости, т.е. в центре треугольников из атомов *A*. Большие светлые кружки относятся к атомам в положениях *A* в первом слое (над черными кружками). Кружки одного сорта соединены своей системой линий, чтобы подчеркнуть расположение их по узлам гексагональных сеток. Положения *C* остаются незанятыми, так как ГПУ структура характеризуется последовательностью слое *ABABAB*…

Единичным вектором тождественной трансляции является любой отрезок, соединяющий соседние положения *A* и *A*, или *B* и *B* в одном слое плотнейшей упаковки, т.е. равный периоду решетки a (отрезок *pq* на рис. 2.76).

Если разрезать верхний слой по линии I–I и сдвинуть часть его вправо на величину единичного вектора трансляции так, чтобы

атом третьего слоя *p* оказался в положении *q*, то в правой части после сдвига восстановится исходное чередование слоев. При этом обнажаются ряды атомов в положениях *A* и *B* из первого и второго слоя, находящихся в вертикальных плоскостях I–I и II–II.

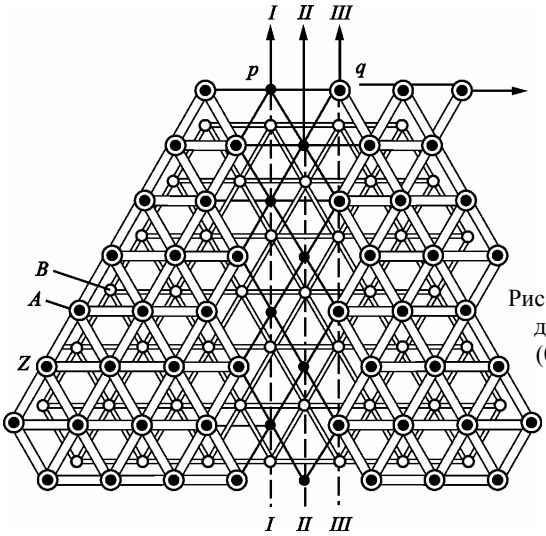


Рис. 2.76. Единичная краевая дислокация в плоскости (0001) в ГПУ структуре

Теперь представим себе не три слоя плотнейшей упаковки, а кристалл, состоящий из множества таких слоев с чередованием *ABABAB*… Он включает три слоя, показанных на рис. 2.76, и слои, находящиеся выше и ниже плоскости рисунка. Пусть плоскость скольжения проходит между слоем из атомов *B* (малые светлые кружки) и слоем из атомов *A* (большие светлые кружки). Если часть кристалла выше плоскости скольжения сдвинется на единичный вектор трансляции *pq* в этой плоскости, то возникают две неполные вертикальные экстраплоскости I–I и II–II. Вокруг краев таких экстраплоскостей решетка будет сильно искажена. Так, расстояние между большими светлыми кружками по обе стороны от кромок экстраплоскостей должно быть меньше, чем показано на рис. 2.76. Каждая из экстраплоскостей содержит атомы в положениях *A* и *B*.

Согласно сказанному, вдоль линий I–I и II–II проходит единичная краевая отрицательная дислокация (экстраплоскости находятся

в нижней половине кристалла). На рис. 2.77 показана положительная краевая единичная дислокация.

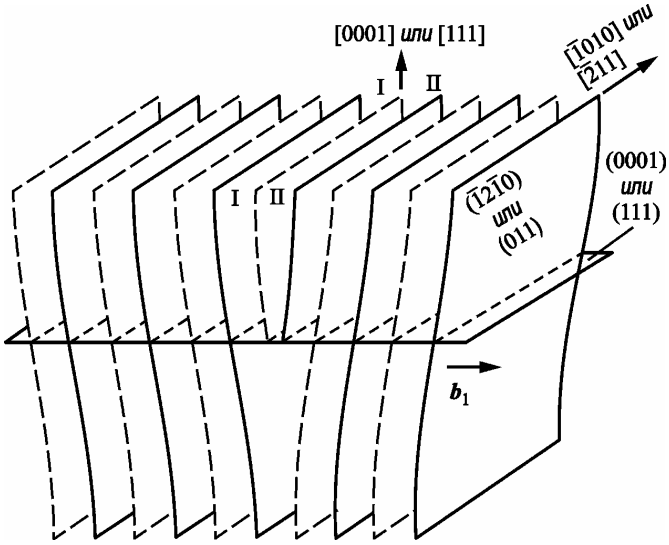


Рис. 2.77. Единичная краевая дислокация в ГПУ и ГЦК структурах:
I–I и II–II – экстраплоскости; $\boldsymbol{b}_1 = 1/3[\,\bar{1}\,2\,\bar{1}\,0\,]$ или $a/2[011]$

При скольжении единичной краевой дислокации атомы смещаются на небольшие расстояния (меньше межатомного) только в области ее ядра (вокруг края двух экстраплоскостей) в направлении перпендикулярном линии дислокации. Конечный результат направленных атомных смещений в области ядра дислокации будет такой же, как если бы атомы *A* (большие светлые кружки на рис. 2.76) из положений *q* на линии III сместились на величину вектора $\boldsymbol{b}_1 = 1/3[\,\bar{1}\,2\,\bar{1}\,0\,]$ в положении *p* на линии I–I. После этого края экстраплоскостей будут проходить вдоль линий II–II и III–III, а не I–I и II–II, и дислокация окажется смещенной на величину вектора $\boldsymbol{b}_1 = 1/3[\,\bar{1}\,2\,\bar{1}\,0\,]$, т.е. на период решетки *a*.

Аналогично можно представить полные дислокации в ГЦК структуре, только здесь линии дислокаций лежат в плотноупакованных слоях {111}, а экстраплокостями являются плоскости {112}. Векторами Бюргерса полных единичных дислокаций в ГЦК

структуре являются векторы $a/2\langle 110\rangle$, $a\langle 100\rangle$ и $a\langle 110\rangle$, наименьшим из которых является вектор $a/2\langle 110\rangle$.

В ОЦК структуре возможны единичные дислокации с векторами Бюргерса $\boldsymbol{b}_1 = a/2\langle 111\rangle$, $\boldsymbol{b}_2 = a\langle 100\rangle$ и $\boldsymbol{b}_3 = a\langle 110\rangle$. Наименьшим вектором является вектор $\boldsymbol{b}_1 = a/2\langle 111\rangle$. Дислокации $\boldsymbol{b}_1 = a/2\ \langle 111\rangle$, имеющие среди всех полных дислокаций самую низкую энергию, встречаются чаще всего. Геометрию образования характерных дислокаций в ОЦК структуре представить себе трудно, так как в ней нет такого простого чередования слоев, как в плотнейших упаковках. Например, последовательность упаковки атомных слоев {112} в ОЦК структуре – *ABCDEFABCDEFA*…, т.е. ОЦК структура является шестислойной.

Частичные дислокации Шокли. Расщепленные дислокации. Рассмотрим частичную дислокацию Шокли на примере ГПУ структуры. На рис. 2.78 представлено расположение атомов (шаров) на плоскости плотнейшей упаковки, в случае ГПУ структуры это плоскости {0001}, в ГЦК структуре плоскости {111}.

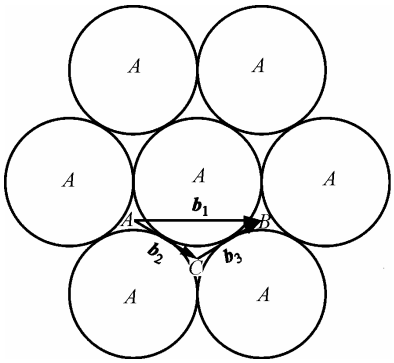


Рис. 2.78. Слой плотнейшей упаковки атомов А и векторы Бюргерса единичной $\boldsymbol{b}_1$ и частичных дислокаций ($\boldsymbol{b}_2$, $\boldsymbol{b}_3$)

Образованию единичной дислокации соответствует единичный вектор $\boldsymbol{b}_1$. При сдвиге вдоль $\boldsymbol{b}_1$ шар второго слоя из положения в лунке *B* смещается в соседнюю лунку *B*, перекатываясь через шар *A*, т.е. проходя через высокий энергетический барьер. Значительно легче шару *B* попасть в соседнюю лунку *B* не прямым путем вдоль вектора $\boldsymbol{b}_1$, а сначала скользя по «желобу» в лунку *C* вдоль вектора

$\boldsymbol{b}_2$, а затем по другому «желобу» в лунку *B* вдоль вектора $\boldsymbol{b}_3$. Положение шара в промежуточной лунке *C* механически стабильно – шар второго слоя плотно прилегает к трем шарам *A* нижнего слоя, что соответствует относительному минимуму энергии (рис. 2.79).

Энергия не может здесь соответствовать абсолютному минимуму, так как положение *C* не свойственно ГПУ структуре. Если атомы одного слоя находятся в положении *C*, то это значит, что в ГПУ структуре имеется дефект упаковки, с которым связан избыток энергии.

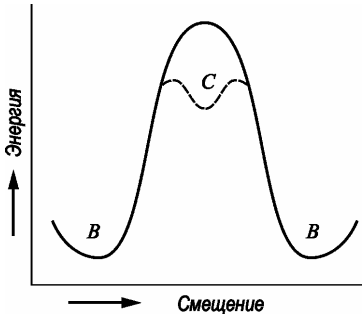


Рис. 2.79. Изменение энергии при смещении атомов в слое плотнейшей упаковки

Перемещение атомов не вдоль единичного вектора тождественной трансляции, а вдоль вектора меньшей мощности приводит к образованию не полной, а частичной дислокации. Схема ее образования показана на рис. 2.80.

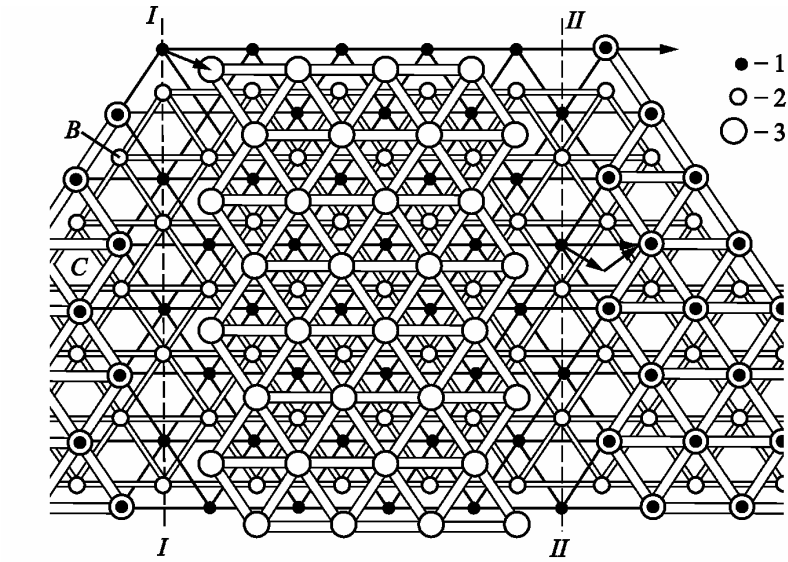


Рис. 2.80. Растянутая дислокация в плоскости (0001) ГПУ структуры

В левой части показаны три слоя плотнейшей упаковки с чередованием, свойственным ГПУ структуре (аналогично рис. 2.76). Положения *C* в левой части рисунка не заняты. Структура в средней части получилась в результате смещения атомов верхнего слоя (большие светлые кружки) вдоль вектора $\boldsymbol{b}_2$ из положений *A* в положения *C* (по направлению $[01\bar{1}0]$). В результате таких смещений в средней части рис. 2.80 образовалась последовательность слоев, характерная для ГЦК структуры (*ABCABC*…).

Если теперь представить себе кристалл с ГПУ структурой, состоящий из множества плотноупакованных слоев, то не трудно понять, что сдвиг кристалла по одной из плотноупакованных плоскостей вдоль вектора $\boldsymbol{b}_2$ приводит к образованию неполной атомной плоскости I–I, перпендикулярной плоскости плотнейшей упаковки. Вокруг края ее решетка искажена. Следовательно, граница между областью кристалла с нормальным для ГПУ структуры чередованием плотноупакованных слоев и возникшим дефектом упаковки является дислокацией. Ее вектор $\boldsymbol{b}_2 = 1/3[01\bar{1}0]$ меньше минимального единичного вектора тождественной трансляции решетки $\boldsymbol{b}_1 = 1/3[\bar{1}2\bar{1}0]$. Такая дислокация называется частичной дислокацией Шокли.

В плотноупакованном слое, представляющем гексагональную сетку шаров, вектор Бюргерса дислокации Шокли соединяет вершину равностороннего треугольника, стороны которого равны параметру решетки *a*, с его центом тяжести. Отсюда величина вектора $\boldsymbol{b}_2 = 1/3[01\bar{1}0]$ составляет $a/\sqrt{3}$. Образовавшийся дефект упаковки, левой границей которого является дислокация Шокли, справа может выходить на поверхность кристалла (этот случай не показан на рис. 2.80). Если же дефект упаковки справа оканчивается внутри кристалла, то правой его границей также должна быть частичная дислокация. В противном случае, т.е. при отсутствии дислокации, атомы на правой границе дефекта упаковки оказались бы на нереализуемо близком расстоянии от атомов в исходном положении *A* в этом же слое. Такое сближение атомов практически невозможно. В модели жестких шаров вообще невозможно сближение атомов на расстояние, меньшее их диаметра.

Две частичные дислокации, связанные между собой полосой дефекта упаковки, называют *растянутой дислокацией*.

На рис. 2.81 показана схема строения кристалла с двумя экстраплоскостями, вокруг края которых проходит единичная дислокация. Энергия такой полной дислокации может сильно понизиться, если две полуплоскости будут удалены одна от другой.

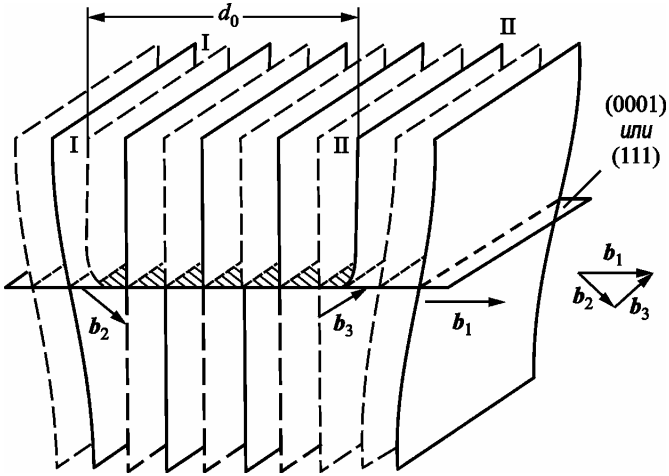


Рис. 2.81. Растянутая краевая дислокация в ГПУ и ГЦК структурах:
d_0 – ширина дефекта упаковки; $\boldsymbol{b}_1 = 1/3\left[\bar{1}2\bar{1}0\right]$ или $a/2\left[01\bar{1}\right]$

Вокруг края каждой из этих экстраплоскостей проходит частичная дислокация Шокли, а в плоскости сдвига между краями экстраплоскостей находится полоса дефекта упаковки. В действительности частичные дислокации здесь не чисто краевые, так как векторы Бюргерса $\boldsymbol{b}_1$ и $\boldsymbol{b}_2$ не перпендикулярны их линиям.

Поскольку единичная дислокация, стремясь уменьшить энергию, расщепляется на две частичные дислокации, соединенные дефектом упаковки, то растянутую дислокацию называют также *расщепленной*. Реакция диссоциации единичной дислокации в ГПУ структуре выглядит так: $1/3\left[\bar{1}2\bar{1}0\right] = 1/3\left[01\bar{1}0\right] + 1/3\left[\bar{1}100\right]$.

Проверка по критерию Франка показывает, что такая реакция диссоциации возможна:

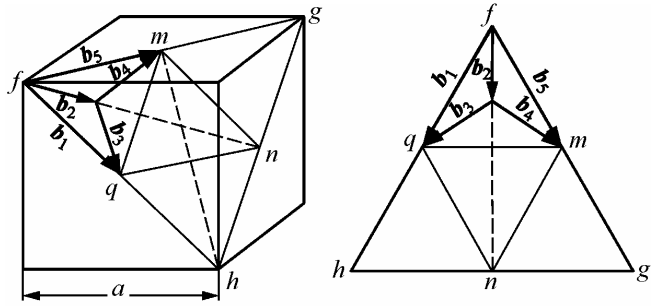
$$a^2 > (a/\sqrt{3})^2 + (a/\sqrt{3})^2 \text{ или } a^2 > 2a^2/3.$$

Критерий Франка учитывает только сумму упругих энергий двух образовавшихся при расщеплении дислокаций и не учитывает энергию дефекта упаковки. Энергия растянутой дислокации равна сумме энергий двух частичных дислокаций, энергии их упругого отталкивания и энергии дефекта упаковки.

Так как дефект упаковки повышает энергию кристалла, то дефект упаковки стремиться уменьшить свою площадь. Энергия, приходящаяся на единицу площади дефекта упаковки, является поверхностной энергией, ее размерность Дж/м^2 = Нм/м^2 = Н/м.

Растянутая дислокация способна скользить в плоскости дефекта упаковки: головная частичная дислокация, передвигаясь, оставляет за собой дефект упаковки; скользящая за ней замыкающая (хвостовая) дислокация ликвидирует дефект упаковки. Вся растянутая дислокация перемещается как единое целое. Результат перемещения растянутой дислокации в точности такой же, как получился бы при скольжении единичной дислокации. Обусловлено это тем, что соблюдается векторная сумма $\boldsymbol{b}_1 = \boldsymbol{b}_2 + \boldsymbol{b}_3$.

Аналогичным образом образуются частичные дислокации Шокли и в ГЦК структуре, только там дефект упаковки лежит в плотноупакованных плоскостях {111}. Реакцию расщепления единичной дислокации в ГЦК структуре можно представит следующим образом (рис. 2.82): $a/2[01\bar{1}] = a/6[\bar{1}2\bar{1}] + a/6[11\bar{2}]$.



а *б*

Рис. 2.82. Векторы Бюргерса единичных дислокаций ($\boldsymbol{b}_1$, $\boldsymbol{b}_5$) и частичных дислокаций Шокли ($\boldsymbol{b}_2$, $\boldsymbol{b}_3$, $\boldsymbol{b}_4$) в ГЦК структуре:
а – элементарная ячейка; *б* – плоскость $(\bar{1}\,\bar{1}\,\bar{1})$; $\boldsymbol{b}_1 = a/2\,\left[01\bar{1}\right]$, $\boldsymbol{b}_2 = a/6\left[\bar{1}2\bar{1}\right]$, $\boldsymbol{b}_3 = a/6\left[11\bar{2}\right]$, $\boldsymbol{b}_4 = a/6\left[\bar{2}11\right]$, $\boldsymbol{b}_5 = a/2\left[\bar{1}10\right]$

Проверка по критерию Франка показывает, что такая реакция диссоциации возможна:

$$(a\sqrt{2}/2)^2 > (a\sqrt{6}/6)^2 + (a\sqrt{6}/6)^2$$

или

$$a^2/2 > a^2/3.$$

В ГЦК структуре дефект представляет тонкую прослойку с чередованием плотноупакованных слоев *CACACA*…, характерным для ГПУ структуры. Растянутая дислокация в ГЦК структуре скользит по направлению плотнейшей упаковки $\langle 011 \rangle$ таким же образом как и в ГПУ структуре: головная частичная дислокация Шокли создает дефект упаковки, а хвостовая устраняет.

В качестве примера расщепления единичной дислокации в ОЦК структуре на две частичных дислокаций Шокли можно привести следующую реакцию:

$$a/2\left[\bar{1}\,\bar{1}\,1\right] = a/6\left[\bar{1}\,\bar{1}\,1\right] + a/3\left[\bar{1}\,\bar{1}\,1\right].$$

Согласно критерию Франка, эта реакция энергетически выгодна, так как

$$\left(\frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \left(\frac{a\sqrt{3}}{6}\right)^2 + \left(\frac{a\sqrt{3}}{3}\right)^2 \text{ или } \frac{3a^2}{4} > \frac{5a^2}{12}.$$

Практически такое расщепление будет иметь место, если энергия образующегося дефекта упаковки мала.

Частичные дислокации Франка. Частичные дислокации Шокли создавались несквозным сдвигом в плоскости плотнейшей упаковки, когда возникающий дефект упаковки оканчивался внутри кристалла. Его границей внутри кристалла и была частичная дислокация Шокли. Дефект упаковки, как указывалось выше, можно получить и другим путем. Если в ГЦК структуре удалить часть плотноупакованного слоя и ликвидировать образовавшуюся «щель», сблизив по нормали соседние плотноупакованные слои, то возникнет дефект упаковки вычитания. Граница его внутри кристалла – линейное несовершенство, называемое частичной дислокацией Франка (рис. 2.83).

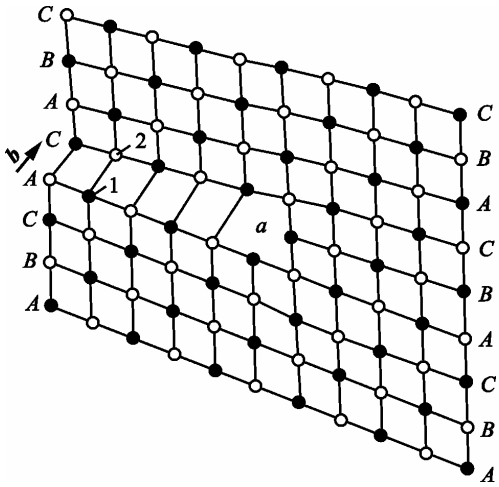


Рис. 2.83. Дислокация Франка в ГЦК структуре. Линия дислокации лежит в плоскости {111}, перпендикулярной плоскости чертежа {110}, и выходит на плоскость чертежа в точке *a*:
1 – атомы в плоскости рисунка; 2 – атомы непосредственно над ней

В данном случае дислокация Франка расположена перпендикулярно площади чертежа, и видно только ее выход на эту плоскость. Область несовершенства тянется вдоль края неполной атомной плоскости. Сближение атомов, которое необходимо для ликвидации «щели», происходило на величину вектора $a/3\langle 111\rangle$, т.е. на $a\sqrt{3}/3$ по нормали к плоскости плотнейшей упаковки. Следовательно, вектор Бюргерса дислокации Франка перпендикулярен линии дислокации, т.е. дислокация Франка – краевая.

При внедрении между слоями {111} неполного плотноупакованного атомного слоя возникает дефект упаковки внедрения (рис. 2.84), границей которого также является частичная дислокация Франка с вектором Бюргерса $a/3\langle 111\rangle$, перпендикулярным линии дислокации (атомы соседних слоев удаляются по нормали от плоскости {111}.

Так как вектор Бюргерса дислокации Франка не лежит в плоскости дефекта упаковки, то эта дислокация не может двигаться

скольжением подобно тому, как легко скользит единичная краевая дислокация. Дислокация Франка может перемещаться только переползанием в плоскости дефекта упаковки при достройке неполного атомного слоя или при удалении атомов с его кромки. Поэтому частичные дислокации Франка называются также сидячими или полузакрепленными. В отличие от них частичные дислокации Шокли и все полные дислокации называются скользящими.

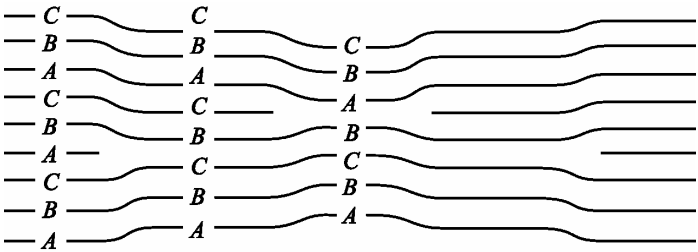


Рис. 2.84. Двойная дислокационная петля Франка в ГЦК структуре

Плоскую петлю, внутри которой заключен дефект упаковки, называют сидячей дислокационной петлей Франка. Ее вектор Бюргерса перпендикулярен плоскости петли.

В ГПУ структуре частичные дислокации Франка являются границами дефектов упаковки, которые можно получить при внедрении или удалении неполного плотноупакованного слоя {0001}. Например, при внедрении в чередование слоев *ABABAB*… между слоями *A* и *B* диска из атомов в положениях *C* возникает дефект упаковки, границей которого является частичная дислокация Франка с вектором Бюргерса $1/2\langle 0001\rangle$, перпендикулярным плоскости базиса. Величина вектора Бюргерса этой дислокации равна $c/2$ или для случая идеального отношения $c/a = \sqrt{\frac{8}{3}} = 1{,}633$.

В ОЦК структуре сидячая частичная дислокация с чисто краевой ориентацией является границей дефекта упаковки, полученного внедрением двух неполных слоев в семейство параллельных слоев {112}. Ее вектор Бюргерса $a/3\langle 112\rangle$ перпендикулярен плоскости {112}.

2.2.7. Дислокационные реакции

Стандартный тетраэдр и дислокационные реакции в ГЦК структуре. Векторы Бюргерса в ГЦК структуре принято рассматривать, используя специальный геометрический образ – стандартный тетраэдр Томпсона (рис. 2.85).

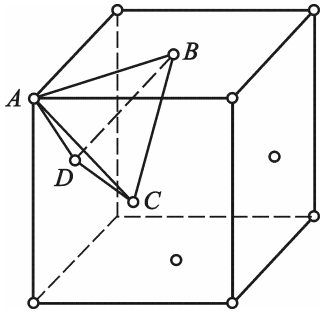


Рис. 2.85. Стандартный тетраэдр Томпсона

Стандартный тетраэдр состоит из четырех равносторонних треугольников – плоскостей {111}. Его вершины совпадают с узлами ГЦК решетки, в которых находятся четыре соседних атома (рис. 2.86). Ребра тетраэдра расположены вдоль кристаллографических направлений $\langle 110 \rangle$. Ребра *AB*, *BC*, *AC*, *AD*, *BD* и *CD* представляют собой всевозможные векторы Бюргерса единичных дислокаций $a/2\langle 110 \rangle$ в ГЦК решетке, а боковые грани – все плоскости скольжения {111}.

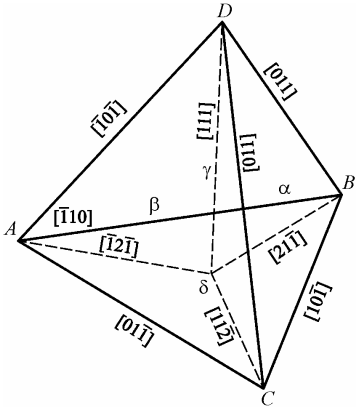


Рис. 2.86. Расположение стандартного тетраэдра Томпсона в элементарной ячейке ГЦК решетки

Буквами α, β, γ и δ на рис. 2.86 обозначены точки центра тяжести треугольных граней, противоположных вершинам *A*, *B*, *C* и *D*, соответственно. Лежащие в плоскостях {111} отрезки типа *A*δ, δ*C*, *B*α и *D*α представляют собой все возможные векторы Бюргерса $a/6\langle 112 \rangle$ частичных дислокаций Шокли. Отрезки типа *D*δ, соединяющие вершину и центр тяжести противолежащей грани, представляют собой все возможные векторы Бюргерса $a/3\langle 111 \rangle$ частичных дислокаций Франка.

Для перехода от обозначений Томпсона к кристаллографическим индексам и обратно удобно пользоваться разверткой тетраэдра Томпсона (рис. 2.87).

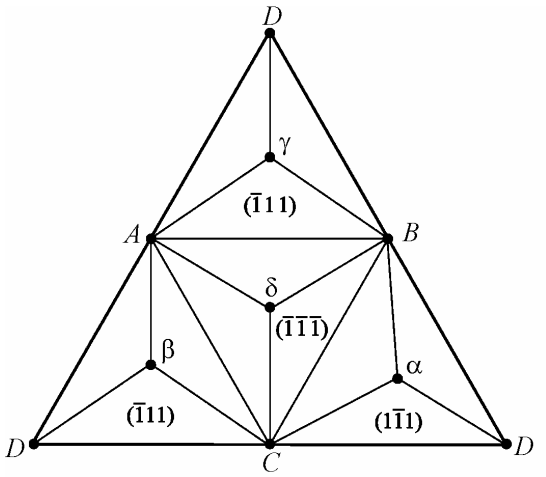


Рис. 2.87. Развертка тетраэдра Томпсона

С помощью стандартного тетраэдра легко записывать дислокационные реакции в ГЦК решетке. Например, расщепление единичной дислокации на две частичные дислокации Шокли в обозначениях Томпсона можно записать так:

$$AC = A\delta + \delta C.$$

Эта реакция происходит в плоскости ABC с индексами $(\bar{1}\,\bar{1}\,\bar{1})$. В этой же плоскости возможна реакция расщепления дислокации AB на две частичные дислокации Шокли $A\delta$ и δB: $AB = A\delta + \delta B$. В кристаллографических индексах эта реакция записывается следующим образом:

$$a/2\left[\bar{1}\,10\right] = a/6\left[\bar{1}\,2\,\bar{1}\right] + a/6\left[\bar{2}11\right].$$

Аналогично записываются и другие возможные дислокационные реакции. Например, расщепление единичной дислокации AB на частичную дислокацию Франка $A\alpha$ и частичную дислокацию Шокли αB в обозначениях Томпсона запишется, как $AB = A\alpha + \alpha B$, а в кристаллографических индексах

$$a/2\left[\bar{1}\,10\right] = a/3\left[\bar{1}\,1\,\bar{1}\right] + a/6\left[\bar{1}\,12\right].$$

Используя критерий Франка (правило квадратов), нельзя сделать определенное заключение о направлении данной реакции, так как $(a\sqrt{2}\,/2)^2 = (a\sqrt{3}\,/3)^2 + (a\sqrt{6}\,/6)^2$. Однако, учитывая, что при расщеплении единичной дислокации образуется дефект упаковки,

следует считать, что энергетически выгодной будет не реакция расщепления, а реакция объединения частичной дислокации Франка и частичной дислокации Шокли в единичную дислокацию с устранением дефекта упаковки.

Здесь уместно подчеркнуть, что отрезки AB, $A\alpha$ и αB являются векторами Бюргерса дислокаций, а не их линиями. Линия дислокации Франка с вектором Бюргерса $A\alpha$ и связанный с ней дефект упаковки лежит в плоскости DBC. В этой же плоскости лежит линия дислокации Шокли с вектором Бюргерса αB и связанный с ней дефект упаковки.

Реакция $D\text{A} + A\delta = D\delta$ описывает объединение единичной дислокации и дислокации Шокли из разных плоскостей скольжения в дислокацию Франка. Дислокация с вектором Бюргерса DA может скользить в плоскости ADB или ADC. Линия дислокации Шокли с вектором Бюргерса $A\delta$ и связанный с ней дефект упаковки находится в плоскости ABC. Образующаяся дислокация Франка также находится в плоскости ABC. В обычных кристаллографических символах реакция имеет вид: $a/2\left[101\right] + a/6\left[\bar{1}2\bar{1}\right] = a/3\left[111\right]$.

Из критерия Франка вытекает, что такая реакция вдвое снижает энергию $(a\sqrt{2}/2)^2 + (a\sqrt{6}/6)^2 > (a\sqrt{3}/3)^2$. Если дислокация Шокли является частью растянутой дислокации Шокли – Шокли, то объединение ее с единичной дислокацией по указанной реакции дает растянутую дислокацию Шокли – Франка.

Используя стандартный тетраэдр (см. рис. 2.85), рассмотрим встречу двух растянутых дислокаций, движущихся в пересекающихся плоскостях скольжения.

Допустим, что в плоскости ADC, т.е. $(\bar{1}11)$, находится расщепленная дислокация AD, состоящая из частичных дислокаций Шокли $D\beta$ и βA, соединенных дефектом упаковки. В плоскости ABC, т.е. (111), находится расщепленная дислокация AC, состоящая из частичных дислокаций $A\delta$ и δC и дефекта упаковки (рис. 2.88)

В то время как в стандартном тетраэдре отрезки $D\beta$, βA, $A\delta$ и δC изображают векторы Бюргерса дислокаций Шокли, то на рис. 2.87 обозначенные этими же символами отрезки изображают сами линии дислокаций.

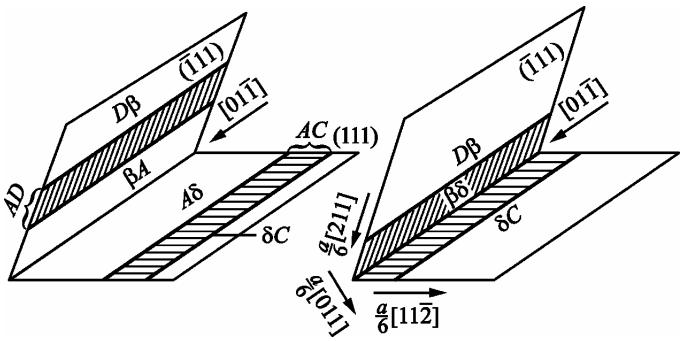


Рис. 2.88. Образование дислокации Ломер – Коттрелла при встрече растянутых дислокаций в пересекающихся плоскостях скольжения: *а* – до встречи, *б* – после встречи

Плоскости *ADC* и *ABC* пересекаются по прямой с индексами $[01\bar{1}]$. При движении растянутых дислокаций их головные частичные дислокации βA и $A\delta$ могут встретиться на линии пересечения плоскостей скольжения и образовать в месте встречи новую частичную дислокацию. Вектор Бюргерса этой дислокации легко определить в тетраэдре (см. рис. 2.85): $\beta A + A\delta = \beta\delta$. Отрезок $\beta\delta$, соединяющий центры двух граней, параллелен ребру *DB* с индексами [011]. Можно показать, что отрезок $\beta\delta$ равен одной трети отрезка *DB* и, следовательно, вектор Бюргерса дислокации встречи запишется как $a/6[011]$. Объединение двух головных частичных дислокаций в одну частичную по реакции $a/6[1\,\bar{1}\,2] + a/6[\bar{1}\,2\,\bar{1}] = a/6[011]$ дает большой выигрыш в энергии, так как $(a\sqrt{6}/6)^2 + (a\sqrt{6}/6)^2 > (a\sqrt{2}/6)^2$.

Дислокация с вектором Бюргерса $a/6[011]$ также частичная. Ее линия идет вдоль направления $[01\bar{1}]$ и находится в вершине двугранного угла, образованного встретившимися дефектами упаковки из пересекающихся плоскостей скольжения. Поэтому дислокации типа $a/6\langle 110\rangle$ называют *вершинными*.

Легко видеть, что линия вершинной дислокации, которая направлена по $[01\bar{1}]$, и вектор Бюргерса вершинной дислокации

a/6[011] взаимно перпендикулярны. Это говорит о том, что вершинная дислокация чисто краевая. В результате встречи в пересекающихся плоскостях двух растянутых дислокаций образуется новая растянутая дислокация, в которой дефект упаковки имеет форму клина (см. рис. 2.88) в вершине которого находится вершинная дислокация βδ, а по краям частичные дислокации Шокли $D\beta$ и δC. Такую совокупность трех частичных дислокаций и клинообразного дефекта упаковки называют дислокацией Ломер–Коттрелла.

Основные сведения обо всех рассмотренных характерных дислокациях в ГЦК решетке приведены в табл. 2.7.

Таблица 2.7

Характерные дислокации в ГЦК структуре

Тип	Полные		Частичные		
			Шокли	Франка	Вершинные
Вектор Бюргерса	$a/2\langle 110\rangle$	$a\langle 110\rangle$	$a/6\langle 112\rangle$	$a/3\langle 111\rangle$	$a/6\langle 110\rangle$
Квадрат вектора Бюргерса	$a^2/2$	a^2	$a^2/6$	$a^2/3$	$a^2/18$

Стандартная пирамида и дислокационные реакции в ГПУ структуре. Для упрощения анализа поведения дислокаций в ГП решетке используют построение, называемое стандартной бипирамидой, представленной на рис. 2.89

Для ГПУ структуры характерны три вида полных и три вида частичных дислокаций.

1. Полные дислокации с векторами Бюргерса AB, BC и AC. Сокращенно их называют a-дислокациями. Вектор Бюргерса в кристаллографических символах $1/3\left\langle \bar{1}2\bar{1}0\right\rangle$.

2. Полные дислокации с вектором Бюргерса ST, перпендикулярным базисной плоскости. Их называют c-дислокациями или $\left\langle 0001\right\rangle$-дислокациями.

3. Полные дислокации с векторами Бюргерса типа AD, находящимися в призматических плоскостях. Отрезок AD (вне пирамиды) является вектором тождественной трансляции решетки, так как уз-

лы A и D структурно эквивалентны. Так как вектор Бюргерса рассматриваемых дислокаций равен сумме векторов $\boldsymbol{c}$ и $\boldsymbol{a}$, то их называют ($\boldsymbol{c}$ + $\boldsymbol{a}$)-дислокациями. Вектор Бюргерса в кристаллографических индексах $1/3\langle\bar{1}2\bar{1}3\rangle$.

4. Частичные скользящие дислокации Шокли с векторами Бюргерса $A\sigma$, $B\sigma$ и $C\sigma$, находящимися в базисной плоскости. Их обозначают как p или $1/3\langle01\bar{1}0\rangle$-дислокации.

5. Частичные сидячие дислокации Франка с векторами Бюргерса σS и σT, перпендикулярными базисной плоскости. Их обозначают как $\boldsymbol{c}/2$ или $1/2\langle0001\rangle$-дислокации.

6. Частичные сидячие дислокации Франка с векторами Бюргерса AS, DS, CS, AT, BT и CT. Их называют ($\boldsymbol{c}/2$ + $\boldsymbol{p}$)- или $1/6\langle02\bar{2}3\rangle$-дислокациями. Точки A и S отвечают положениям атомов (узлов) в соседних гексагональных сетках, но эти узлы структурно неэквивалентны и, следовательно, векторы типа AS не являются векторами тождественной трансляции решетки.

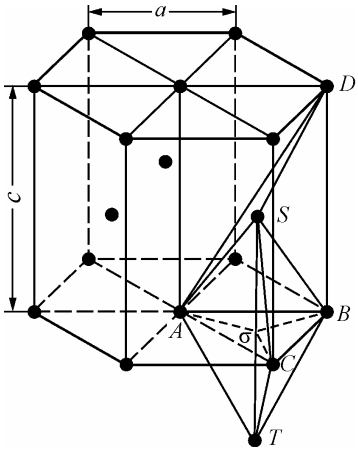


Рис. 2.89. Элементарная ячейка ГПУ структуры со стандартной бипирамидой

В табл. 2.8 и 2.9 приведены основные сведения о рассматриваемых дислокациях в ГПУ структуре.

Используя стандартную пирамиду, рассмотрим несколько дислокационных реакций.

Реакция расщепления в базисной плоскости полной дислокации на две частичные дислокации Шокли $AB = A\sigma + \sigma S$ уже была рассмотрена ранее.

Полная дислокация AD также может диссоциировать на частичные: $AD = AS + SD$, или $1/3[\bar{1}2\bar{1}3] = 1/6[02\bar{2}3] + 1/6[\bar{2}203]$. Эта реакция энергетически выгодна, так как $11a^2/3 > (a^2 + a^2)$. Диссоциация по указанной реакции приводит к образованию сидячих дислокаций Франка, т.е. к закреплению скользящей дислокации.

Таблица 2.8

Характерные полные дислокации в ГПУ структуре

Тип	Полные		
Вектор Бюргерса	$1/3 < \bar{1}2\bar{1}0 >$	$<0001>$	$< \bar{1}2\bar{1}3 >$
Квадрат вектора Бюргерса	a^2	$8a^2/3$	$11a^2/3$

Таблица 2.9

Характерные частичные дислокации в ГПУ структуре

Тип	Частичные		
	Шокли	Франка	
Вектор Бюргерса	$1/3< 01\bar{1}0 >$	$1/2< 0001 >$	$1/6< 02\bar{2}3 >$
Квадрат вектора Бюргерса*	$a^2/3$	$2a^2/3$	a^2

* При $c/a = \sqrt{\frac{8}{3}} = 1{,}633$.

Дислокационные реакции в ОЦК структуре. Для ОЦК структуры не предложено простого векторного построения, которое аналогично тетраэдру Томпсона, могло бы помочь проанализировать в наглядной форме все дислокационные реакции. Дислокации в ОЦК структуре могут скользить в плоскостях {110} и {112}. Рассмотрим для примера дислокационные реакции в плоскости {110}. Две полные дислокации $a/2\langle 111\rangle$, скользящие в плоскостях {110}, при встрече объединяются, образуя полную дислокацию. Такое объединение энергетически выгодно, так как

$$(a\sqrt{3}/2)^2 + (a\sqrt{3}/2)^2 > a^2.$$

Если встречающиеся дислокации $a/2\ \langle 111\rangle$ скользят в одной плоскости, то образующаяся дислокация $a\langle 100\rangle$ может скользить в той же плоскости. Например (рис. 2.90):

$$a/2\left[\bar{1}\,\bar{1}\,1\right]_{(1\bar{1}0)} + a/2\left[111\right]_{(1\bar{1}0)} = a\left[001\right]_{(1\bar{1}0)}.$$

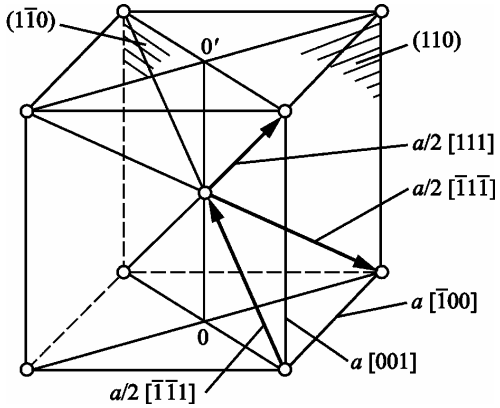


Рис. 2.90. Векторы Бюргерса единичных дислокаций $a/2\langle 111\rangle$ и $a\langle 100\rangle$ в ОЦК структуре

В том случае, когда дислокации $a/2\langle 111\rangle$ скользят во взаимно перпендикулярных плоскостях $\{110\}$, образующаяся при их встрече дислокация $a\langle 100\rangle$ может скользить только в плоскости $\{100\}$ и поэтому служит барьером для других дислокаций $a/2\langle 111\rangle$, скользящих во взаимно перпендикулярных плоскостях $\{110\}$. Допустим, что дислокация $a/2\left[\bar{1}\,\bar{1}\,1\right]$ скользит в плоскости $(1\,\bar{1}\,0)$, а дислокация $a/2\left[\bar{1}\,1\,\bar{1}\right]$ – в плоскости (110) (рис. 2.90). Эти дислокации могут встретиться только на линии пересечения плоскостей $(1\,\bar{1}\,0)$ и (110), т.е. на прямой [001], где и возникает дислокация с вектором Бюргерса $a\left[\bar{1}\,00\right]$:

$$a/2\left[\bar{1}\,\bar{1}\,1\right] + a/2\left[\bar{1}\,1\,\bar{1}\right] = a\left[\bar{1}\,00\right].$$

Поскольку вектор Бюргерса образовавшейся дислокации $a\left[\bar{1}\,00\right]$ перпендикулярен линии [001], то дислокация $a\left[\bar{1}\,00\right]$ является краевой. Она может скользить только в плоскости (010). В этом случае дислокация $a\left[\bar{1}\,00\right]$ может быть эффективным барьером для дислокаций $a/2\left[\bar{1}\,1\,\bar{1}\right]$ и $a/2\left[\bar{1}\,\bar{1}\,1\right]$, скользящих, соответственно, в плоскостях $(1\,\bar{1}\,0)$ и (110).

В заключение в табл. 2.10 и 2.11 приведены сведения о всех рассмотренных характерных дислокациях в ОЦК структуре.

Таблица 2.10

Характерные полные дислокации в ОЦК структуре

Тип	Полные		
Вектор Бюргерса	$a/2<111>$	$a<100>$	$a<110>$
Квадрат вектора Бюргерса	$3a^2/4$	a^2	$2a^2$

Таблица 2.11

Характерные частичные дислокации в ОЦК структуре

Тип	Частичные					
Вектор Бюргерса	$a/8<110>$	$a/6<111>$	$a/4<111>$	$a/3<111>$	$a/4<112>$	$a/3<112>$
Квадрат вектора Бюргерса	$a^2/32$	$a^2/12$	$3a^2/16$	$a^2/3$	$3a^2/8$	$2a^2/3$

Контрольные вопросы

1. Что такое точечные дефекты?

2. Что такое энергия образования точечного дефекта?

3. Как энергия образования вакансии связана с температурой плавления?

4.Что больше – энергия образования вакансии или энергия межатомной связи?

5. Как оценить значение энергии образования вакансии, если известно значение теплоты сублимации?

6. Какой точечный дефект, вакансия или межузельный атом, создает большие искажения кристаллической решетки?

7. В какой кристаллической структуре точечный дефект создает большие искажения – в ГЦК или ОЦК структуре, и почему?

8. Какой из двух точечных дефектов, вакансия или межузельный атом, обладает большей подвижностью?

9. Что больше – вероятность перескока атома в соседнюю вакансию или вероятность перескока вакансии в соседний узел?

10. Что такое самодиффузия?

11. Что больше: энергия активации миграции вакансии или энергия активации самодиффузии?

12. Почему энергия образования двух изолированных вакансий больше энергии образования дивакансии?

13. В чем заключается физический смысл энергии связи вакансии в дивакансии?

14. Какой дефект более подвижен: вакансия или дивакансия?

15. Что такое равновесная концентрация вакансий?

16. Как равновесная концентрация вакансий связана с равновесной концентрацией дивакансий?

17. Опишите механизм Шоттки образования вакансий.

18. Что является источником и стоком точечных дефектов?

19. Какие методы анализа кривых отжига точечных дефектов вы знаете?

20. Какие способы получения высокой концентрации точечных дефектов вы знаете?

21. Что такое краевая и винтовая дислокации?

22. Назовите основные свойства дислокаций?

23. Что такое системы скольжения?

24. Чем отличаются движения краевой и винтовой дислокаций?

25. Как относительная деформация и скорость деформации зависят от плотности дислокаций?

26. В чем принципиальное отличие поля напряжения краевой дислокации от поля напряжения винтовой дислокации?

27. Что определяет выражение Пича–Келлера?

28. Что такое скопление дислокаций?

29. Что такое стенка дислокаций?

30. Какое расположение дислокаций (стенка или скопление) является наиболее энергетически выгодным?

31. Что такое дисклинация?

32. Какая дислокация, краевая или винтовая, взаимодействует с точечными дефектами?

33. Что такое атмосферы Коттрелла?

34. Что такое источник Франка–Рида?

35. Что такое полные и частичные дислокации?

36. Что определяет энергетический критерий Франка?

37. В чем принципиальная разница между частичными дислокациями Шокли и Франка?

38. Что такое дефект упаковки?

39. Что такое барьер Ломмер–Коттрелла?

40. Что такое тетраэдр Томпсона и стандартная бипирамида?

Список использованной литературы

1. Новиков И. И., Розин К. М.. Кристаллография и дефекты кристаллической решетки. – М.: Металлургия, 1990. – 231 с.

2. Штремель М. А.. Прочность сплавов. Ч. 1, Дефекты решетки. – М.: Металлургия, 1982. – 277 с.

3. Ван Бюрен. Дефекты в кристаллах. – М.: Изд-во иностр. литер., 1962. – 346 с.

4. Вопросы теории дефектов в кристаллах.//Сборник научных трудов. – М.: Наука, 1987. – 176 с.

5. Трушин Ю. В. Физическое материаловедение. – СПб.: Наука, 2000. – 286 с.

6. Дамаск А., Динс Дж. Точечные дефекты в металлах. – М.: Мир, 1966. – 291 с.

7. Келли А., Гровс Г. Кристаллография и дефекты в кристаллах. – М.: Мир, 1974. – 496 с.

8. Фридель Ж. Дислокации. – М.: Мир, 1967. – 627 с.

9. Орлов А. И. Введение в теорию дефектов в кристаллах. – М.: Высшая школа, 1983. – 144 с.

10. Коттрел А. Теория дислокаций. – М.: Мир, 1969. – 95 с.

ГЛАВА 3. ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА

3.1. Строение атомов и межатомные взаимодействия

3.1.1. Классификация конденсированных систем

Конденсированные системы – твердые тела и жидкости вдали от критической точки – характеризуются сжимаемостью в миллион раз меньшей, чем сжимаемость газов. Это объясняется тем, что конденсированные системы в отличие от газов построены на взаимных контактах образующих их частиц, т. е. расстояния между частицами равны их диаметрам. В газах при атмосферном давлении среднее расстояние между частицами в десять раз больше. Принципиально различен характер теплового движения частиц, которое в конденсированных системах является колебательным, а в газах – поступательным. Лишь в редких случаях частицы конденсированной системы совершают трансляционные перескоки в соседние вакантные узлы или в свободные междоузлия. Колебательное движение частиц квантуется, что предопределяет возникновение в твердых телах интересных квантовых явлений, проявляющихся главным образом при низких температурах.

Конденсированные системы имеют определенную плотность ρ и при заданном количестве вещества занимают определенный объем V, в пределах которого удерживаются внутренними силами сцепления частиц без участия внешних сил, тогда как газы стремятся занять весь предоставленный объем. Сказанное выше о константах конденсированных систем (вязкости, плотности и т. д.) относится к обычным давлениям, а при высоких и сверхвысоких давлениях в тысячи и миллионы атмосфер, сопоставимых с противодействующим внутренним давлением, создаваемым силами отталкивания, можно наблюдать сжатие твердых тел с относительным уменьшением объема $\Delta V/V \sim 20$–30%. При этом происходит переход вещества в металлическое, а затем в плазменное состояние, при котором твердое тело как таковое перестает существовать.

В порядке возрастания степени организации атомно-молекулярной структуры можно выделить *пять типов конденсированных систем*: жидкости, стекла, аморфные тела, жидкие кристаллы и кристаллы.

Жидкости – равновесные, изотропные, структурно-неупорядоченные системы, обладающие текучестью φ (φ = 1/η, где η – вязкость), т.е. способностью легко изменять свою форму. Для идеальной жидкости модуль сдвига *G* равен нулю.

Стекла – квазиравновесные, изотропные, структурно-неупорядоченные системы, обладающие механическими свойствами твердых тел. Для них, в частности, модуль сдвига не равен нулю, поэтому стекла обладают упругостью формы, и в них могут распространяться продольные и поперечные упругие волны, а в жидкостях, как и в газах, только продольные.

Аморфные тела – сильно неравновесные, изотропные, структурно-неупорядоченные системы, получаемые при экстремальных условиях. О степени неравновесности можно судить по взрывчатости аморфной сурьмы, самопроизвольному растрескиванию стеклянных «батавских слезок» и так далее.

Жидкие кристаллы – равновесные, анизотропные, частично структурно-упорядоченные системы, обладающие большой текучестью.

Кристаллы – равновесные, анизотропные, структурно строго упорядоченные системы.

3.1.2. Электронное строение атомов и периодическая система

Современная теория строения атомов основана на законах, описывающих движение электронов и других частиц, обладающих весьма малой массой. В основе этой теории лежит представление о *двойственной природе микрообъектов*, которые обладают одновременно корпускулярными и волновыми свойствами.

Впервые такая двойственная природа была установлена для света. В явлениях интерференции и дифракции он ведет себя как волны с частотой ν. В фотоэффекте и эффекте Комптона проявляются

корпускулярные свойства света, причем эти корпускулы имеют энергию $E = h\nu$ и импульсы $p = h/\lambda$. Такие частицы получили название *фотонов*.

Де Бройль высказал гипотезу, что двойственная корпускулярно-волновая природа, присущая квантам света, имеет универсальное значение и свойственна всем микрочастицам: электронам, протонам, нейтронам, атомам и др. Движение любой материальной частицы можно рассматривать как волновой процесс, при этом справедливо соотношение

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m\upsilon}.$$

Предположение де Бройля было блестяще подтверждено экспериментально. Дифракция электронов и нейтронов позволила создать новые методы изучения структуры вещества – электронографию и нейтронографию.

Исследования де Бройля положили начало созданию механики, описывающей движение микрочастиц, – квантовой механики. Законы движения микрочастиц в квантовой механике выражаются уравнением Шредингера. В отличие от теории Бора современная квантовая механика не является искусственным соединением классических представлений с правилами квантования; это стройная теория, основанная на системе понятий, не содержащих противоречий. Все результаты, полученные квантовой механикой для атома водорода, находятся в полном соответствии с экспериментом.

Обычная форма *стационарного уравнения Шредингера*, в котором потенциальная энергия U не зависит от времени t, имеет вид:

$$\Delta\psi + \frac{8\pi^2 m}{h^2}(E - U)\psi = 0. \qquad (3.1)$$

Оно не выводится из более общих законов, а является следствием эмпирического выбора уравнения для стоячей волны в качестве модели для описания поведения электрона в атоме и включения в это уравнение гипотезы де Бройля. Точные решения этого уравнения могут быть получены только для атома водорода или ионов, содержащих всего один электрон (например, He^+, Li^{2+}, Be^{3+} и т.д.), т.е. в том случае, когда не нужно учитывать межэлектронное взаимодействие.

Функция ψ, входящая в уравнение Шредингера, называется *волновой функцией*. Она не имеет непосредственного физического смысла. Определенный физический смысл имеет только квадрат волновой функции, произведение которого на элемент объема dV равно вероятности нахождения электрона (или другой микрочастицы) в этом элементе объема. Величину квадрата волновой функции называют *плотностью вероятности*.

Волновая функция ψ может быть комплексной, в этом случае плотность вероятности определяется произведением $\psi\psi^*$, где ψ^* – комплексно-сопряженная величина. Величина $\sqrt{\psi\psi^*}$ называется *модулем волновой функции* и обозначается $|\psi|$. Таким образом, вероятность нахождения частицы в объеме $\mathrm{d}V$ в общем случае равна $|\psi|^2 \cdot \mathrm{d}V$.

Для того чтобы решение уравнения Шредингера имело физический смысл, на волновую функцию необходимо наложить следующие условия: она должна быть конечной, непрерывной и однозначной, а также обращаться в ноль там, где частица не может находиться (например, в бесконечности). Кроме того, волновая функция должна иметь непрерывной первую производную и, наконец, должно соблюдаться условие нормировки

$$\int \psi\psi^* \mathrm{d}V = 1 .$$

Последнее условие означает, что во всем рассматриваемом объеме вероятность нахождения частицы равна единице.

Уравнение Шредингера имеет решения, удовлетворяющие перечисленным выше требованиям лишь при некоторых значениях энергии E, которые называются *собственными значениями энергии*, а волновые функции, являющиеся решениями уравнения, называются *собственными функциями*. Каждое из этих решений описывает квантовое состояние, определяемое набором трех квантовых чисел: n, l и m_l.

Решение уравнения Шредингера для атома водорода приводит к следующим основным результатам.

1. Электрон в атоме водорода обладает дискретным энергетическим спектром. Собственные значения энергии определяются формулой (как и в теории Бора)

$$E = -\frac{2\pi^2 e^4 m}{\mathrm{h}^2}\frac{1}{n^2},$$

где n = 1, 2, 3 называется *главным квантовым числом*.

2. Орбитальный момент количества движения электрона M_l может принимать только дискретный ряд значений, пропорциональных $\mathrm{h}/2\pi$ и удовлетворяющих условию:

$$M_l = \frac{\mathrm{h}}{2\pi}\sqrt{l(l+1)},$$

где l = 0, 1, 2…(n – 1) и называется *орбитальным квантовым числом*, которое принимает всего n целочисленных значений.

3. Орбитальный момент количества движения M_l может ориентироваться относительно избранного направления (например, в направлении вектора напряженности приложенного внешнего магнитного поля) лишь так, что проекция M_l на это направление равна целому значению $\mathrm{h}/2\pi$:

$$M_{l_n} = m_l \frac{\mathrm{h}}{2\pi}$$

где $m_l = -l, (-l+1),\ldots 0,\ldots, (l-1)$, l является целым числом, имеет всего $2l+1$ значений и называется *магнитным квантовым числом*.

Таким образом, из решения уравнения Шредингера для атома водорода следует, что состояние электрона в нем определяется тремя квантовыми числами n, l и m_l. Эти состояния описываются собственными волновыми функциями ψ_{nlm_l}. Полное число состояний равно при данном n

$$z = \sum_{0}^{l=n-1}(2l+1) = n^2 .$$

Состояния электрона при l = 0 называются *s*-состояниями, l = 1 – *p*-состояниями; l = 2 – *d*-состояниями; l = 3 – *f*-состояниями; l = 4 – *g*-состояниями и т.д. Перед каждым *s*, *p*, *d*,…- состояниями обычно пишется величина главного квантового числа n. Все сказанное выше можно наглядно представить в виде схемы квантовых ячеек водородного атома (рис. 3.1).

Методы представления плотности электронного облака. В полном соответствии с принципом неопределенности Гейзенберга

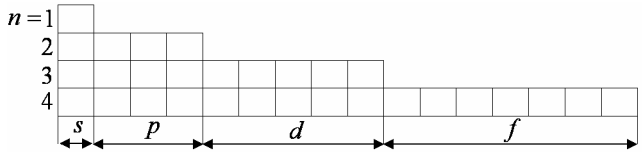


Рис. 3.1. Схема квантовых ячеек водородного атома

решение уравнения Шредингера не дает возможности установить точную траекторию движения электрона в атоме водорода, но позволяет определить вероятность его нахождения в элементе объема dV реального пространства.

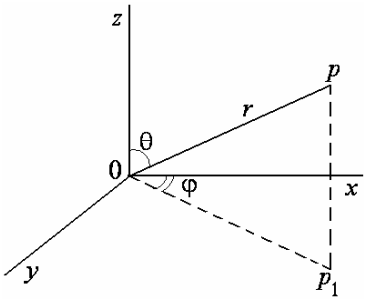


Рис. 3.2. Сферическая система координат

Как было показано выше, такая вероятность определяется произведением $\psi\psi^{*}\mathrm{d}V$. Если воспользоваться сферическими координатами (рис. 3.2), в которых положение точки описывается с помощью радиуса r и двух углов ϑ и φ, то в этом случае волновая функция может быть разложена на произведение трех функций $R(r)$, $\theta(\vartheta)$, и $\Phi(\varphi)$, каждая из которых зависит только от r, ϑ и φ соответственно и определяется только соответственно квантовыми числами n, l и m_l. Тогда

$$\psi\psi^{*}\mathrm{d}V = (R(r)R^{*}(r))\cdot(\theta(\vartheta)\theta^{*}(\vartheta))\cdot(\Phi(\varphi)\Phi^{*}(\varphi))\mathrm{d}V\ .$$

С учетом условия нормировки можно считать, что электрон при своем движении вокруг ядра как бы создает электронное облако. Электронная плотность этого облака в каждой точке пространства может быть выражена как произведение трех величин, одна из которых отвечает расстоянию r от ядра, тогда как две других отвечают только углам ϑ и φ. Радиальный фактор электронной плотности можно наглядно изобразить в виде графика зависимости величины $R(r)R^{*}(r)$ от r. Два угловых фактора можно каждый в отдельности представить в виде так называемых полярных диаграмм: $\theta(\vartheta)\theta^{*}(\vartheta)$ от ϑ и $\Phi(\varphi)\Phi^{*}(\varphi)$ от φ. Комбинация этих двух последних двухмерных диаграмм в одну трехмерную полярную диаграмму позво-

ляет наглядно представить «форму» электронного облака того или иного электронного состояния в атоме водорода. Истинное же значение электронной плотности ρ в любой точке пространства вокруг ядра можно получить путем перемножения величины углового фактора, взятого из трехмерной полярной диаграммы, на величину радиального фактора.

На основании сказанного рассмотрим конкретно некоторые электронные состояния в атоме водорода:

В случае *s*-состояния орбитальное квантовое число $l = 0$ и для любого значения главного квантового числа угловая составляющая волновой функции $A(\vartheta,\varphi) = \theta(\vartheta)\Phi(\varphi) = 1/2\sqrt{\pi}$ не зависит от направления и обладает сферической симметрией. В связи с этим и вся ψ-функция в целом зависит только от одного аргумента *r*. Аналитически решения уравнения Шредингера для *s*-состояния при $n = 1, 2$ и 3 имеют вид

$$\psi_{1s} = \frac{1}{\sqrt{\pi a^3}} e^{\frac{-r}{a}},$$

где $a = 0{,}0529$ нм – радиус первой боровской орбиты;

$$\psi_{2s} = \frac{1}{2\sqrt{2\pi a^3}} e^{\frac{-r}{2a}} \left(1 - \frac{r}{2a}\right),$$

$$\psi_{3s} = \frac{1}{3\sqrt{3\pi a^3}} e^{\frac{-r}{3a}} \left(1 - \frac{2r}{3a} + \frac{2r^2}{27a^2}\right).$$

Истинная, электронная плотность ρ в данном случае определяется возведением в квадрат значений ψ-функции. На рис. 3.3 показаны графики зависимости ψ_{1s} от *r*, а также подобный график для $\rho_{1s} = |\varphi_{1s}|^2$.

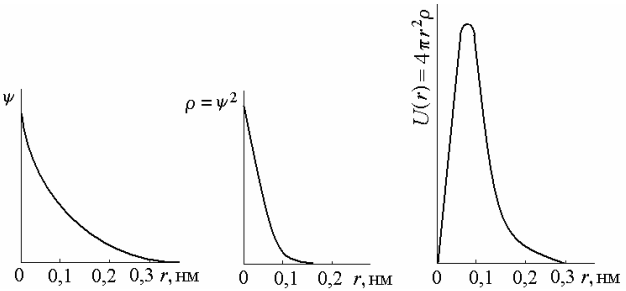


Рис. 3.3. Радиальная электронная плотность 1*s*-состояния

Представляет также особый интерес построение графика зависимости от расстояния r так называемой радиальной электронной плотности $U(r) = 4\pi r^2 \rho(r)$, т.е. электронной плотности, отнесенной к единице ширины шарового слоя, находящегося на расстоянии r от центра атома. Этот график дает представление о том, какая часть электронного заряда находится на определенных расстояниях от ядра. На рис. 3.3 также представлен такой график.

Из условия $\mathrm{d}U(r)/\mathrm{d}r = 0$ можно легко определить, что максимум радиальной электронной плотности на последнем графике находится для 1*s*-состояния на расстоянии первой боровской орбиты a = 0,0529 нм, что полностью согласуется со старыми боровскими представлениями.

Графики описанных выше зависимостей для 2*s*- и 3*s*-состояний показаны на рис. 3.4.

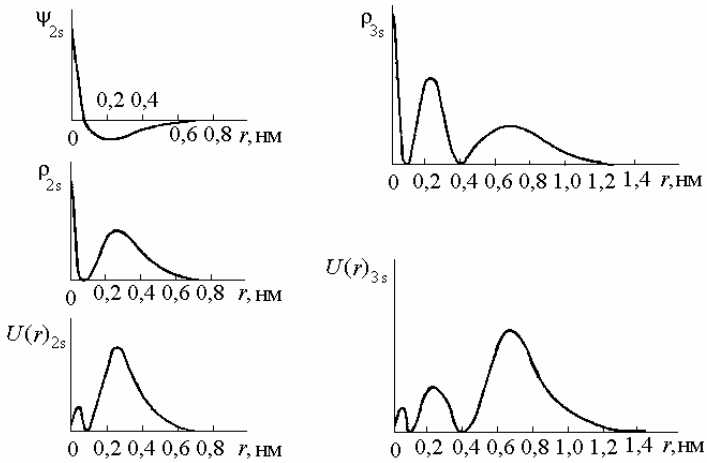


Рис. 3.4. Радиальная электронная плотность 2*s*- и 3*s*-состояний

Крайние справа максимумы на графиках *U(r)* для 2*s*- и 3*s*-состояний находятся примерно на тех же расстояниях, что и предсказывалось ранее для второй и третьей боровских орбит.

Из графиков, приведенных на рис. 3.3 и 3.4 видно, что в 1*s*-состоянии электронная плотность ρ обращается в ноль только в бесконечности, тогда как в 2*s*- и 3*s*-состояниях нулевые значения

электронной плотности ρ, кроме бесконечного расстояния, имеют место и при расстояниях примерно в 0,1 и 0,4 нм. Такие расстояния, кроме бесконечности, на которых электронная плотность обращается в ноль, называются сферическими узловыми поверхностями или просто *сферическими узлами*. Число их зависит от n и для s-состояний равно $(n - 1)$.

Конечно, в действительности один электрон не может создавать несколько «электронных облаков», разделенных сферическими узловыми поверхностями, через которые ему запрещено переходить, так как иначе в них не получится нулевой электронной плотности. Сферические узлы получаются при решении уравнения Шредингера, которое не учитывает наличие у электрона собственного момента количества движения $P_s = (\sqrt{3}/2)(\mathrm{h}/2\pi)$, так называемого *спина*. Проекция спина на избранное направление (например, слабого магнитного поля) может иметь лишь два значения, $P_{s_H} = m_s \mathrm{h}/2\pi$, где $m_s = \pm 1/2$ – *спиновое квантовое число*. Учет четвертого квантового числа, проведенный Дираком, позволил получить точное решение уравнения Шредингера в случае атома водорода, которое для сферических узлов приводило не к нулевым, а к очень малым значениям электронной плотности.

В случае p-состояния радиальный фактор электронной плотности имеет $(n - 2)$ сферических узлов и один узел в центре атома (рис. 3.5); угловой фактор зависит от углов ϑ и φ и не обладает сферической симметрией.

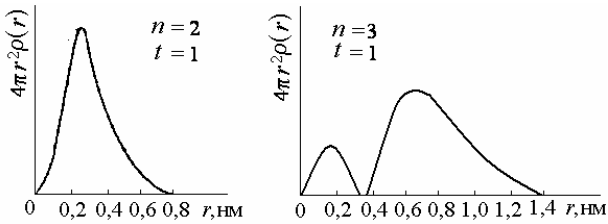


Рис. 3.5. Радиальная электронная плотность 2p- и 3p-состояний

Рассмотрим трехмерные полярные диаграммы для свободного атома, когда вектор орбитального момента количества движения вращается вокруг вектора напряженности слабого магнитного по-

ля, и его проекция на направление магнитного поля, как было сказано выше, принимает дискретные значения $m_l \mathrm{h}/2\pi$. Такое направление принимается за ось *z* реального пространства. Это вращение является причиной появления осевой симметрии электронного облака (рис. 3.6) для трех значений $m_l = -1; 0; 1$.

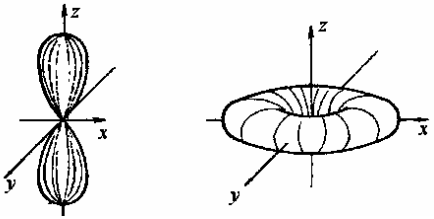


Рис. 3.6. Форма электронного облака *p*-состояний атома водорода

Для двух других координатных осей *x* и *y* реальный физический смысл приобретается только тогда, когда атом подвергается действию одного или более дополнительных полей, как, например, при пребывании его в молекуле или кристалле. Угловые части волновой функции, как правило, комплексные:

$$A_{l,m}(\vartheta,\varphi) = (-1)^{\frac{m+|m|}{2}} \left[\frac{2l+1}{4\pi}\frac{(l-|m|!}{l+|m|!}\right]^{1/2} \left[P_l^{|m|}\cos\vartheta\right] e^{im\varphi},$$

где $P_l^{|m|}(x)$ – присоединенный полином Лежандра. Например**:**

$$A_{10} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{\pi}}\cos\vartheta,$$

$$A_{1\pm1} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2\pi}}\sin\vartheta e^{\pm i\varphi},$$

$$A_{2\pm1} = \frac{\sqrt{15}}{4\sqrt{\pi}}\sin 2\vartheta e^{\pm i\varphi}.$$

Но так как решением уравнения Шредингера являются не только функции ψ_{nlm}, но и их линейные комбинации, то из соображений наглядности переходят к действительным функциям, например**:**

$$\sqrt{1/2}(A_{11} + A_{1-1}) = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{\pi}}\sin\vartheta\cos\varphi,$$

т.е. здесь угловая часть является действительной. Тогда угловая составляющая волновой функции для *p*-состояний будет равна**:**

при $m_l = 0$ $\quad A(\vartheta, \varphi) = 1/2\sqrt{\frac{3}{\pi}}\cos\vartheta$;

при $m_l = 1$ $\quad A(\vartheta, \varphi) = 1/2\sqrt{\frac{3}{\pi}}\sin\vartheta\cos\varphi$;

при $m_l = -1$ $\quad A(\vartheta, \varphi) = 1/2\sqrt{\frac{3}{\pi}}\sin\vartheta\sin\varphi$.

Угловой же фактор электронной плотности в трехмерных полярных диаграммах будет при $m_l = 0$ ориентирован вдоль оси *z*, при $m_l = +1$ – вдоль оси *x* и при $m_l = -1$ – вдоль оси *y* (рис. 3.7).

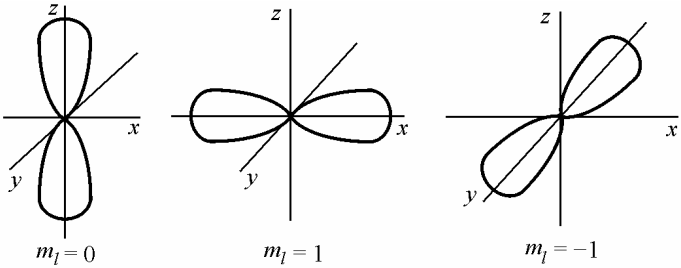


Рис. 3.7. Угловое распределение электронной плотности *p*-состояния

Если теперь попытаться представить форму электронного облака атома водорода для какого-либо значения m_l *p*-состояния, то, как уже упоминалось выше, истинная плотность электронного облака получается умножением углового фактора на радиальный. При отсутствии сферических узлов (для 2*p*-состояния) форма атома может рассматриваться сходной с изображенной на рис. 3.7 (т.е. вытянута вдоль одного из кристаллографических направлений) при условии замены резкой ограничивающей поверхности размытым электронным облаком, плотность которого постепенно спадает при удалении от центра атома. Наличие сферических узлов (при $n > 2$) в большей степени относится к внутренней части атома. Поэтому полярные диаграммы все же дают общее представление о форме атома в конкретном его состоянии.

Необходимо отметить, что наложение друг на друга фигур полярных диаграмм для всех значений m_l данного состояния (например, как на рис. 3.7) делает такое электронное облако сферически симметричным.

При $l = 2$ (*d*-состояние), $l = 3$ (*f*-состояние) и т. д. угловые факторы электронной плотности имеют еще более сложный вид, но общие особенности, отмеченные для *p*-состояния, в целом сохраняются.

Электронное строение сложных атомов. Когда в оболочке атома появляется больше одного электрона, точное решение уравнения Шредингера невозможно, так как невозможен учет взаимодействия электронов оболочки между собой. В этом случае применяют приближенные методы решения, такие, как вариационный, статистический, самосогласованного поля и др. Не рассматривая их подробно, отметим, что они позволяют определить энергетические уровни, на которых могут размещаться электроны сложного атома. Главный вывод, который можно сделать на основании этих приближенных решений, заключается в том, что электронная оболочка многоэлектронного атома состоит из слоев, подобных энергетическим слоям атома водорода (см. рис. 3.1).

При $n = 1$ образуется *K*-слой, при $n = 2$ образуется *L*-слой, при $n = 3$ образуется *M*-слой, при $n = 4$ образуется *N*-слой и т.д.

В каждой энергетической ячейке согласно принципу запрета Паули может разместиться только 2 электрона с противоположно направленными спинами. Отсюда следует, что в каждом слое может разместиться $2n^2$ электронов. Внутри каждого слоя электроны размещены по оболочкам (состояниям), которые различаются орбитальным квантовым числом l. При $l = 0$ электроны находятся в *s*-состоянии, $l = 1$ – в *p*-состоянии, $l = 2$ – *d*-состоянии, $l = 3$ – *f*-состоянии и т.д. В каждом состоянии может разместиться $2(2l+1)$ электронов.

Приближенные решения уравнения Шредингера для сложных атомов показывают, что энергия электронов в многоэлектронных атомах определяется значениями двух квантовых чисел n и l. При этом энергия возрастает как с увеличением главного квантового числа n, так и с увеличением орбитального квантового числа l. За-

висимость энергии от l становится тем более заметной, чем больше электронов содержит атом, что приводит к перекрытию энергетических уровней (n–1)d- или (n–2)f-состояний с уровнями ns-состояний при достижении главным квантовым числом величины 4 и более. Это обстоятельство определяет особенности электронного строения переходных металлов, лантаноидов и актиноидов.

Слоистое строение многоэлектронных атомов может быть также показано чисто экспериментальным путем. Сначала остановимся на изменении потенциалов ионизации всех возможных порядков первых семи элементов периодической системы элементов Д.И. Менделеева (табл. 3.1). Как известно, потенциал ионизации n-го порядка равен работе отрыва электрона от атома, у которого был удален (n–1)-й электрон. Примем потенциал ионизации водорода, равный 13,565 эВ (1 эВ = $1{,}602 \cdot 10^{-19}$ Дж), за единицу.

Выше уже говорилось, что этот потенциал ионизации равен наинизшей энергии атома водорода (в 1s-состоянии). Первый потенциал ионизации гелия $J_{1\mathrm{He}}$ почти вдвое больше $J_{1\mathrm{H}}$, что можно объяснить увеличением в два раза заряда ядра и некоторой экранировкой ядра вторым 1s-электроном гелия. Экранирующие эффекты, которые несколько (но незначительно) изменяют потенциалы ионизации, можно заметить и во многих других случаях.

При переходе к Li его первый потенциал ионизации резко падает по сравнению с $J_{1\mathrm{He}}$. Это связано с тем, что в случае Li отрывается внешний электрон с энергетически более высокой орбиты 2s, и поэтому он слабее связан с ядром (уменьшение J_1 в 4,5 раза). Второй же потенциал ионизации Li резко возрастает (в 14 раз) по сравнению с его первым потенциалом. Это связано с переходом от электронного состояния с n = 2 к n = 1. Такие резкие переходы в таблице всюду отмечены жирными линиями.

Табл. 3.1 также наглядно демонстрирует, что при одном и том же главном квантовом числе (n = 2) переход от s- к p-состоянию, т.е. при изменении орбитального квантового числа l, приводит к некоторому непропорциональному остаточным зарядам ионов уменьшению потенциалов ионизации ($J_{2B} : J_{2A} \approx 3:1$, а не 2:1). Последнее означает, что энергетический уровень 2p располагается выше уровня 2s при

одном и том же n. Такие непропорциональные скачки в таблице отмечены штриховыми линиями.

Из табл. 3.1 также следует, что для одного и того же состояния элемента с учетом небольшого влияния экранировки отношение потенциалов ионизации разных порядков равно отношению номеров этих порядков (например, $J_{4C} : J_{3C} \approx 4 : 3$). В заключение отметим, что самые последние потенциалы ионизации относятся друг к другу как квадраты целых чисел, что полностью отвечает теории водородоподобных атомов с различными зарядами ядер и с одним электроном в оболочке.

Таблица 3.1

Потенциал ионизации (эВ) первых элементов системы Д. И. Менделеева

Элемент	Z	Электронное строение	J_1	J_2	J_3	J_4	J_5	J_6	J_7
H	1	$1s$	1,0						
He	2	$1s^2$	1,8	4,0					
Li	3	$1s^2 2s$	0,4	5,6	9,0				
Be	4	$1s^2 2s^2$	0,7	1,34	11,3	16,0			
B	5	$1s^2 2s^2 2p$	0,61	1,65	2,8	19,3	25,0		
C	6	$1s^2 2s^2 2p^2$	0,83	1,79	8,52	4,74	29,0	36,0	
N	7	$1s^2 2s^2 2p^3$	1,07	2,18	3,49	5,43	7,2	40,5	49,0

В качестве другого примера экспериментального доказательства существования групп дискретных энергетических уровней электронов в сложных атомах можно привести рентгеновские спектры поглощения. На рис. 3.8 приведен типичный график зависимости коэффициента поглощения рентгеновских лучей μ от длины волны λ.

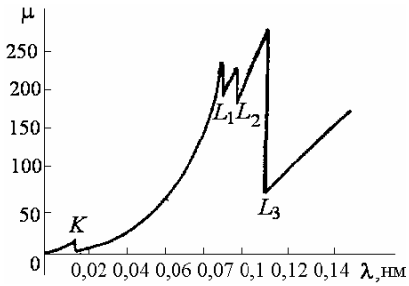


Рис. 3.8. Зависимость коэффициента поглощения рентгеновских лучей от длины волны в сложных атомах

Увеличение энергии излучения (с уменьшением длины волны) сначала приводит к плавному уменьшению μ (согласно зависимости $\mu \approx \lambda^n$), но при достижении пороговой энергии, достаточной для удаления электрона с *L*- или *K*-оболочек, коэффициент μ резко возрастает.

Экспериментальным подтверждением слоистого строения электронной оболочки сложного атома является и группирование в серии рентгеновских атомных спектров испускания – так называемого характеристического рентгеновского излучения. Не вдаваясь в подробности тонкой структуры этих спектров, не касаясь так называемых правил отбора, определяющих возможные переходы между электронными слоями, упрощенно можно представить себе появление этих серий в виде схемы, представленной на рис. 3.9.

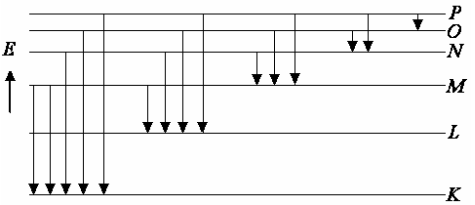


Рис. 3.9. Серии рентгеновских атомных спектров испускания

Как уже отмечалось, энергия квантового состояния многоэлектронного атома не только определяется главным квантовым числом *n*, но также зависит и от значения орбитального квантового числа *l*. По мере заполнения электронных оболочек при увеличении атомных номеров элементов расщепление уровней с одним и тем же значением *n* достигает в итоге величины, достаточной для перекрывания уровней, относящихся к различным значениям *l*. Это обстоятельство создает некоторые особенности в заполнении, энергетических ячеек у много электронных атомов. На основании обобщения экспериментальных данных можно сформулировать определенные правила. В.М. Клечковский предложил пользоваться так называемым правилом *последовательного заполнения* (*n* + l)-групп (рис. 3.10): «с увеличением атомного номера элемента заполнение квантовых уровней электронами происходит последовательно от групп уровней, с меньшим значением *n* + l к группам

уровней с большим значением $n + l$, а в пределах каждой $(n + l)$-группы от ячеек с меньшим n к большим». Это правило можно получить и теоретически на основе статистической модели атома Томаса–Ферми. Правило имеет ряд небольших отклонений, например, для Pd, Cr, Cu и др.

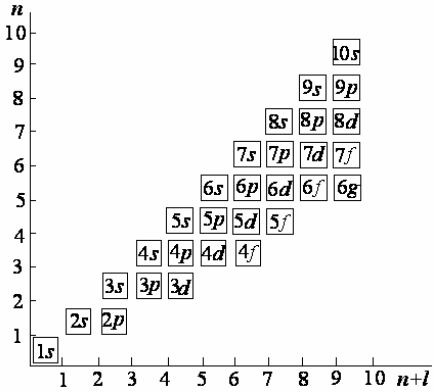


Рис. 3.10. Последовательность заполнения энергетических ячеек многоэлектронных атомов по Клечковскому

Электронное строение атомов и его изменение в пределах периодической системы элементов Д.И. Менделеева. Строение атома водорода было описано выше. Также сферическую симметрию электронного облака имеет атом следующего за водородом элемента – гелия. Удвоение заряда ядра приводит к значительному уменьшению размеров атома, а пребывание двух электронов в одном и том же 1*s*-состоянии – к резкому возрастанию электронной плотности (рис. 3.11, *а*).

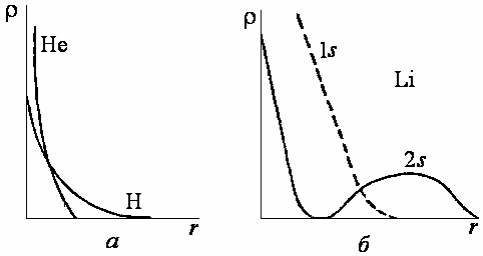


Рис. 3.11. Радиальная электронная плотность: *а* – $1s^2$-состояние He; *б* – 2*s*-состояние Li

Полное заполнение двух состояний для $n = 1$ приводит к появлению очень устойчивой электронной оболочки и, тем самым, превращает его в инертный элемент.

Второй период начинается с Li, у которого появляется третей электрон в 2*s*-состоянии. Плотность электронных облаков в литии отдельно для 2*s*- и 1*s*-состояний показана на рис. 3.11, *б*. Плотность электронного облака в целом получается суммированием ординат обеих кривых, и поэтому на больших расстояниях от ядра всецело обусловлена электроном 2*s*, т.е. валентным электроном. На очень малых расстояниях от ядра плотность электронного облака группы $1s^2$ несравненно больше, чем электрона 2*s*, и можно сказать, что внутренняя часть атома определяется главным образом группой $1s^2$. Надо отметить, что сплошная кривая, относящаяся к валентному электрону 2*s*, имеет в соответствии с общим правилом одну сферическую узловую точку. Дальнейшее заполнение электронных состояний можно проследить на схеме заполнения *квантовых ячеек* (рис. 3.12).

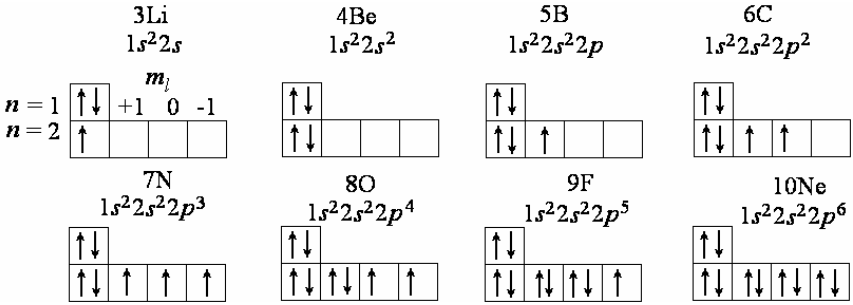


Рис. 3.12. Заполнение электронных состояний элементов второго периода

Последовательность заполнения квантовых ячеек происходит при соблюдении правила Паули, о котором уже говорилось выше, и Хунда. Сущность последнего правила состоит в том, что при одном и том же *n* электроны располагаются в ячейках *p* -, *d*- и *f*-состояний так, чтобы сохранялось наиболее возможное число параллельных спинов. Например, для углерода с учетом этих правил заполнение квантовых ячеек происходит так, как показано на рис. 3.12. Если бы правило Хунда не соблюдалось, то энергия атома была бы на 1,26 эВ больше, чем в первом случае. Невыполнение правила Хунда увеличивало бы энергию системы для азота и кислорода на 2,39 и 1,96 эВ соответственно.

Валентность элементов определяется обычно числом неспаренных электронов. Она изменяется из-за перехода атома в возбужденное состояние, когда происходит переход электрона из полностью занятой энергетической ячейки в незанятую соседнюю с образованием в этих ячейках неспаренных электронов с параллельно направленными спинами. Например, бериллий в основном состоянии имеет электронную конфигурацию $1s^2 2s^2$, а в возбужденном – $1s^2 2s 2p$. Таким образом, у бериллия вместо нулевой валентности появляется валентность, равная двум. Аналогично одновалентный бор превращается в трехвалентный, а двухвалентный углерод – в четырехвалентный. Переход в возбужденное состояние происходит за счет выделяющейся тепловой энергии химической реакции взаимодействия.

Второй период заканчивается инертным газом неоном, у которого полное заполнение квантовых ячеек $2p$-состояния приводит к сферической симметрии электронного облака и к образованию очень устойчивой электронной оболочки, которая не имеет склонности отдавать или приобретать электроны.

На рис. 3.13 показаны (весьма условно) «формы» электронных облаков элементов второго периода.

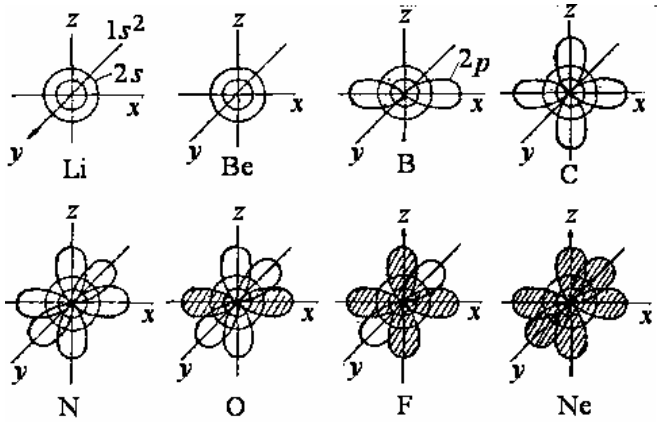


Рис. 3.13. Форма электронных облаков элементов второго периода

На этом рисунке литий, бериллий и неон имеют сферически симметричные электронные облака. Заполнение $2p$-состояний, как

и в атоме водорода, приводит к появлению несимметричных облаков, вытянутых вдоль кристаллографических направлений. Заштрихованная на рисунке часть 2*p*-состояний обозначает их полную занятость двумя электронами с антипараллельными спинами.

Заполнение энергетических состояний у атомов всех элементов периодической системы, данные о которых представлены во многих изданиях по атомной физике, показывает, что элементы, находящиеся в одной и той же вертикальной подгруппе периодической системы, имеют одинаковое строение внешних электронных оболочек. Это приводит к появлению элементов-аналогов. Так, третий период начинается со щелочного металла Na (аналога Li) и заканчивается инертным газом Ar (аналогом Ne). Этот период также состоит из восьми элементов, несмотря на то, что при $n = 3$ должны появляться 3*d*-электроны. Однако, по правилу Клечковского, 3*d*-уровни располагаются энергетически выше 4*s*-уровня, поэтому 3*d*-электроны появляются только в четвертом периоде у так называемых *переходных металлов* после заполнения 4*s*-состояния в атомах K и Ca. Вообще *переходными металлами называются элементы, у которых начинают заполняться внутренние (n–1)d-оболочки при заполненных внешних ns оболочках.*

Можно обратить внимание на то, что в хроме впервые наблюдается аномалия в заполнении квантовых ячеек электронами: у него в 4*s*-состоянии остается только один электрон, второй же переходит в 3*d*-состояние. В следующем элементе – марганце – эта аномалия устраняется.

Недостроенность *d*-оболочки определяет множество характерных свойств переходных металлов. Прежде всего, из-за близости энергетических уровней соседних состояний в химическом взаимодействии могут участвовать как *ns* так и $(n–1)d$-электроны, что обусловливает переменную валентность этих металлов. Участие *d*-электронов во взаимодействии между атомами в кристаллах металлов переходных групп и их сплавов приводит к тому, что именно среди них встречаются наиболее тугоплавкие металлические вещества, металлические фазы с наибольшими теплотами испарения, твердостью и модулями упругости.

Следующей за переходными металлами четвертого периода идет медь, у которой аналогично хрому наблюдается переход одного электрона из 4*s*- в 3*d*-состояние, что приводит к полному заполнению 3*d*-оболочки. Хотя медь, как и щелочные металлы, имеет на внешней 4*s*-оболочке только один электрон при полностью заполненных внутренних оболочках, тем не менее она не имеет свойств щелочных металлов. Это является следствием того, что на свойства меди влияет полное заполнение внутренней 3*d*-оболочки, а у щелочных металлов внешний *s*-электрон следует сразу после инертного газа. Поэтому медь относят к другой подгруппе первой группы периодической системы. У последнего переходного металла следующего пятого периода – палладия – аномалия в застройке 4*d*-оболочки приводит к тому, что оба 5*s*-электрона переходят на 4*d*-уровень, поэтому изолированный атом в Pd основном состоянии имеет только 4*d*-электрона при отсутствии 5*s*-электронов.

В шестом периоде после бария появляется переходной металл лантан с одним 5*d*-электроном, что не согласуется с правилом Клечковского, по которому должна заполняться 4*f*-оболочка. Правда у последующего элемента – церия – эта аномалия исчезает. Заполнение внутренней 4*f*-оболочки 14 электронами приводит к появлению новой группы элементов – лантаноидов. В седьмом периоде при заполнении 5*f*-состояний появляются актиноиды.

Рассмотрев электронное строение атомов по периодической системе, можно провести классификацию элементов. По способности образовывать прочные межатомные связи все элементы можно разделить на две неравные группы: химически инертные и химически активные элементы. В свою очередь, химические активные элементы можно разбить на две категории – металлы и неметаллы.

Металлы разделяются на две подгруппы – истинные металлы и металлы подгруппы В.

К истинным металлам относят металлы подгруппы А периодической системы:

- щелочные металлы от Li до Fr – 6 элементов;
- щелочно-земельные металлы от Be до Ra – 6 элементов;
- переходные металлы от Sc до Ni, от Y до Pd, от Hf до Pt, La, Ac и Ku – всего 26 элементов;

- лантаноиды от Ce до Lu – 14 элементов;
- актиноиды от Th до Lr – 14 элементов;
- металлы группы меди (Cu, Ag, Au).

Всего истинных металлов 69.

Для металлов подгруппы B характерно постепенное изменение свойств от металлических к металлоидным, т.е. эти элементы имеют переходные свойства, но все же они ближе к металлам, чем неметаллам. К этой подгруппе относятся 16 элементов: B, Al, Si, Ga, Ge, As, Tl, Pb, Bi, Po, Zn, Cd, In, Sn, Sb, Hg.

К категории неметаллов относятся 13 элементов: H, C, N, O, F, P, S, Cl, Se, Br, Te, I, At.

К химически инертным элементам относится группа благородных газов, состоящая из 6 элементов: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn.

Всего из 104 элементов по таблице Д.И. Менделеева металлами являются 85 элементов, т.е. более 80%.

Периодичность свойств элементов. Периодичность в изменении электронного строения внешних оболочек атомов определяет периодичность в изменении различных свойств элементов. Ярким примером такой периодичности является изменение с порядковым номером по таблице элементов Д.И. Менделеева первых потенциалов ионизации атомов (рис. 3.14).

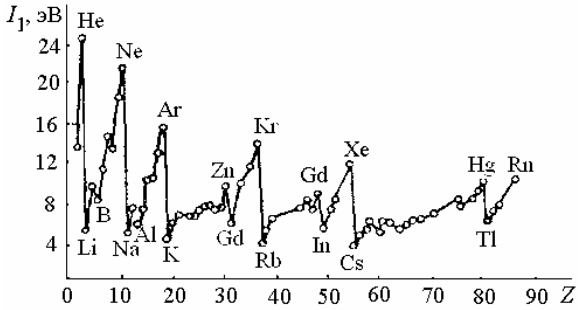


Рис. 3.14. Периодичность изменения первых потенциалов ионизации атомов

Легко заметить, что максимальные величины первых потенциалов наблюдаются у инертных элементов, находящихся в конце всех периодов и имеющих, как было отмечено выше, наиболее устойчивые электронные оболочки. Минимальные же величины потенциа-

лов имеют элементы, начинающие новые периоды, когда после инертных газов заполняются следующие *ns*-оболочки. Этими элементами являются щелочные металлы.

Особенно наглядно проявляется периодичность в изменении свойств у атомов, находящихся в химически связанном состоянии, образующих кристаллическую решетку в твердых телах.

Сначала остановимся на периодичности в изменении размеров атомов. У изолированных атомов точное определение размеров невозможно, так как плотность электронного облака любого состояния, судя по его радиальному фактору, уменьшается с расстоянием сравнительно медленно и теоретически достигает нулевого значения только в бесконечности. Совершенно иначе обстоит дело в твердых кристаллических телах, образованных атомами только одного элемента. За размер атома – его диаметр – можно принять кратчайшее межатомное расстояние в кристаллической решетке. Это расстояние определяется с большой точностью в структурных исследованиях.

Металлы в периодической системе составляют подавляющее большинство элементов, они кристаллизуются в основном в плотных упаковках. В этом случае можно для характеристики размеров атомов использовать только данные по *атомным массам* элементов A и их *плотностям* ρ в твердом состоянии. Отсюда легко находится объем одного грамм-атома (атомный объем) $V_a = A/\rho$, после деления которого на число Авогадро получается объем одного атома, а отсюда и *размер атома*.

Для атомов, не обладающих сферической симметрией формы и поэтому не образующих плотные упаковки, все же можно считать, что атомный объем с некоторым приближением характеризует их размер.

На рис. 3.15 представлен график зависимости *атомных объемов* элементов от их порядкового номера в периодической системе.

Максимальными размерами обладают атомы щелочных металлов, у которых застраивается одним электроном после оболочки инертного элемента новое *s*-состояние. Появление электронов в *p*-состояниях, как правило, увеличивает размер атомов, доводя его до максимума у инертных элементов. Важно отметить, что заполнение

внутренних *d*-состояний при увеличении заряда ядра, вызывает уменьшение размера внешней (неизменной для данного *d*-состояния) *s*-оболочки и тем самым уменьшение размера атома. Этот эффект еще больше усиливается в шестом периоде, когда перед появлением десяти 5*d*-электронов в переходных металлах заполняется еще более глубокими (внутренними) 14 электронами 4*f*-состояния лантаноидов. При этом уменьшение размеров атомов происходит настолько значительно, что золото оказывается по размеру меньшим, чем его аналог из предыдущего пятого периода – серебро, несмотря на то, что у серебра на 32 электрона меньше, чем у золота.

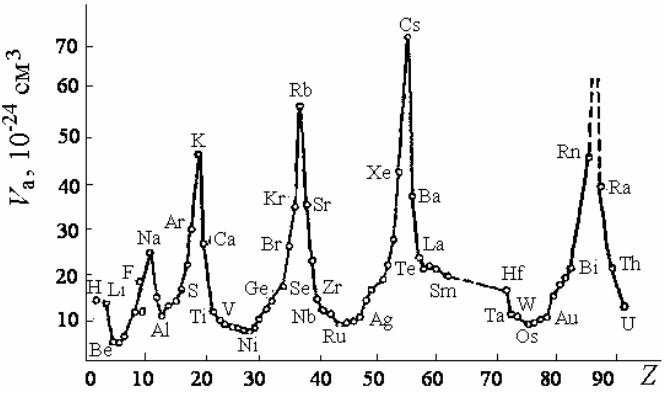


Рис. 3.15. Периодичность изменения атомных объемов элементов

Такое необычное явление называется *лантаноидным сжатием*. Оно приводит к увеличению связи валентных *s*-электронов с ионными остатками атомов.

Как видно из рис. 3.15, наименьшие размеры атомов, наименьшие межатомные расстояния наблюдаются у переходных металлов, которые имеют, как известно, самые высокие температуры плавления. После лантаноидного сжатия в шестом периоде появляются самые тугоплавкие металлы W и Ta ($T_{пл}$ = 3380 и 2996 °C).

Интересно отметить, что если построить график зависимости обратной температуры плавления $1/T_{пл}$ от атомного номера (рис. 3.16), то он оказывается подобным графику на рис. 3.15. То же са-

мое можно сказать и о коэффициенте линейного расширения и сжимаемости.

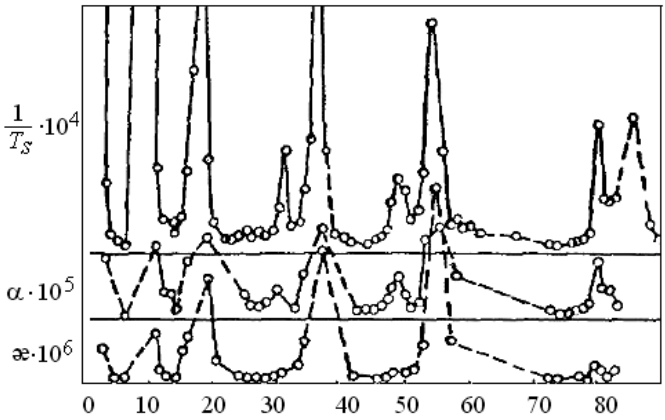


Рис. 3.16. Периодичность изменения обратной температуры плавления, коэффициентов линейного расширения (α) и сжимаемости (æ)

3.1.3. Общая характеристика сил межатомного взаимодействия

При формулировке задачи о межатомном взаимодействии необходимо учитывать волновые свойства микрочастиц и решать приближенными методами соответствующее уравнение Шредингера. В общем случае, если энергия взаимодействующих атомов меньше суммарной энергии изолированных атомов, то между атомами преобладают силы притяжения и эти атомы образуют устойчивую молекулу. Если при сближении атомов энергия системы возрастает, то между атомами преобладают силы отталкивания, и образование устойчивой молекулы в этом случае невозможно.

Между атомами могут действовать *гравитационные, магнитные и электрические* силы. Потенциальная энергия гравитационного взаимодействия ничтожно мала и для тяжелых атомов составляет величину порядка 10^{-32} эВ. Магнитная энергия больше гравитационной и составляет величину порядка $10^{-5}\div 10^{-6}$ эВ. Однако и эта энергия значительно меньше средней энергии связи атомов в кристаллах.

Электростатическая энергия взаимодействия двух элементарных электрических зарядов, находящихся на расстоянии 0,2–0,3 нм составляет:

$$U_{\text{кул}} = e^2 / r \approx -(5 \div 7) \text{ эВ}.$$

Это значение соответствует по порядку величины энергии связи атомов в кристаллах, обусловленной электрическим взаимодействием. При этом связь осуществляется периферийными электронами атомов, называемых *валентными*. Электрическая природа взаимодействия проявляется во всех типах твердых тел и для всех типов связи, классификация которых приведена далее.

3.1.4. Энергия связи кристаллов

Рассмотрим системы, образованные частицами, между которыми действуют центральные силы. Для двухатомной молекулы потенциальная энергия взаимодействия частиц зависит только от расстояния между ними. Представим потенциальную энергию в виде суммы *потенциалов притяжения и отталкивания*:

$$U(r) = U_{\text{пр}}(r) + U_{\text{от}}(r) = -Ar^{-m} + Br^{-n} .$$

где оба потенциала приближенно представлены в виде степенных функций от r, а постоянные A и B положительны. Чтобы функция имела минимум, необходимо принять, что $n > m$. В случае ван-дер-ваальсовского взаимодействия можно принять $m = 6$, в случае ионного взаимодействия $m = 1$.

Из условия минимума энергии $\mathrm{d}U / \mathrm{d}r = 0$ находим равновесное расстояние между частицами:

$$r_0 = \sqrt[n-m]{\frac{nB}{mA}}$$

и энергию связи двухатомной молекулы:

$$U(r_0) = U_0 = -\frac{A}{r^m}\left(1 - \frac{m}{n}\right).$$

Если предположить, что энергия взаимодействия двух частиц не зависит от других частиц, то потенциальная энергия системы в этом случае равна сумме энергий взаимодействия всех пар частиц:

$$U = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{k=1}^{N}(U_{ik}),$$

где U_{ik} – парные потенциалы межатомного взаимодействия в кристаллической системе с числом частиц N.

3.1.5. Типы связи в твердых телах

Классификация кристаллических твердых тел и химической связи. Нет строго однозначного определения типов твердых тел. Но все же, основываясь на физических, химических, электрических, магнитных и других свойствах, кристаллические твердые тела можно разделить на четыре типа: металлы, ионные кристаллы, валентные кристаллы и молекулярные кристаллы.

Отметим бегло только основные, самые характерные свойства названных типов твердых тел. Более подробное рассмотрение будет проведено далее.

Металлы образуются из атомов электроположительных элементов, обладают большими пластичностью, теплопроводностью и электропроводностью. Переносчиками электричества в них являются электроны. Металлы непрозрачны и имеют металлический блеск. Температуры плавления лежат в широких пределах.

Ионные кристаллы образуются сочетанием сильно электроположительных и электроотрицательных элементов. Они обладают ионной проводимостью, которая увеличивается с повышением температуры в связи с возрастанием диффузионной подвижности. Свободных электронов в них нет, поэтому они прозрачны.

Валентные кристаллы образуются легкими элементами средних столбцов периодической системы. Ионная проводимость в них отсутствует. Как правило, отсутствует и электронная проводимость, но при повышении температуры некоторые кристаллы приобретают полупроводниковые свойства. Они имеют сравнительно большую твердость и хрупкость, в большинстве прозрачны.

Молекулярные кристаллы – это твердые тела, которые образованы атомами инертных элементов или насыщенными молекулами. Они обладают низкими температурами плавления и кипения, испа-

ряются в виде устойчивых молекул, не обладают электропроводностью.

Условность делений всех твердых тел на четыре типа можно подтвердить тем, что существуют вещества, которые нельзя строго отнести только к одному типу. Примером такого вещества является графит. Как видно из рис. 3.17, графит имеет слоистое строение.

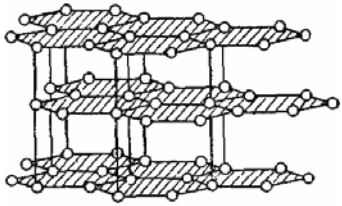


Рис. 3.17. Кристаллическая структура графита

В каждом слое ближайшие расстояния между атомами углерода равны 0,141 нм, причем каждый атом в одном слое имеет трех соседей. Таким образом, как и в валентном кристалле, у атома углерода насыщаются только три связи из четырех. Эти три связи создают как бы огромную однослойную молекулу. Сами слои – молекулы – сдвинуты относительно друг друга на половину периода и связаны между собой в некоторой степени так же, как в молекулярных кристаллах связываются насыщенные молекулы. С помощью четвертого свободного электрона связь между слоями получается аналогичной связи в металлах. Необходимо иметь в виду, что слои отстоят друг от друга на очень больших расстояниях 0,34 нм. Поэтому в свойствах графита отмечается сильная межатомная связь в каждом слое и слабая связь между слоями. Графит имеет металлический блеск и обладает электронной проводимостью.

Аналогично классификации твердых тел современные представления о природе химической связи позволяют условно все виды связи разделить также на четыре типа:

- *ковалентная связь* – гомеополярная, так как образуется между электроотрицательными атомами («–» с «–»);

- *металлическая связь* – гомеополярная связь, образующаяся между электроположительными атомами («+» с «+»);

- *ионная связь*, когда электроположительные атомы соединяются с электроотрицательными, т.е. гетерополярная связь (упрощенно ее можно обозначить: «+» с «–»);

- *силы Ван-дер-Ваальса*, когда связываются инертные атомы или насыщенные молекулы(«0» с «0»).

Ковалентная связь. Типичным примером проявления ковалентной связи является образование молекулы водорода. Однако предварительно сугубо качественно рассмотрим, как образуется положительный ион молекулы водорода. Такие ионы существуют в природе, они обнаружены масс-спектрометрически. Если сближать атом водорода и протон (рис. 3.18, *а*), то на сравнительно больших расстояниях (5 нм) никакого взаимодействия между ними не отмечается. Но уже при сближении на расстояние 0,2 нм будет происходить интенсивный обмен электроном между двумя протонами. При установлении равновесного расстояния 0,106 нм единственный электрон в ионе молекулы водорода оказывается обобществленным. Можно представить движение электрона в ионе схематически, как показано на рис. 3.18, *б*.

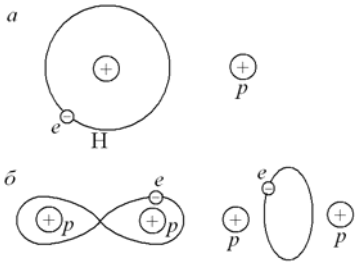


Рис. 3.18. Образование ковалентной связи в молекуле H_2: *а* – изолированный атом водорода и протон; *б* – распределение электронной плотности в молекуле H_2

Конечно, четкие орбиты, изображенные на этом рисунке, являются лишь схемой. На самом же деле можно говорить лишь о вероятности нахождения электрона, о плотности электронного облака. Главный же вывод заключается в том, что электрон находится в основном между протонами, электронное облако как бы втянуто в пространство между протонами и этим самым связывает два протона в ион молекулы водорода. При этом распределение электронной плотности имеет такой характер, что по своему действию на электрон ни одно из ядер не имеет преимущества перед другим.

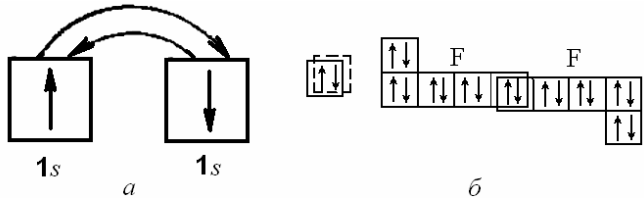
Точно так же можно рассматривать образование молекулы водорода. Известно, что Нильс Бор представлял строение молекулы водорода, как показано на рис. 3.18, *б*, только на круговой серединной орбите в противоположных местах должны находиться два электрона. Следовательно, ковалентная связь является парной, в ее образовании участвует пара электронов – по одному от каждого атома. В результате этого в области пространства между ядрами концентрируется высокая электронная плотность.

Более корректно все выводы о сущности ковалентной связи можно сделать при рассмотрении решений уравнения Шредингера, т.е. с точки зрения квантовой теории. Точного решения уравнения Шредингера для молекул не существует, поэтому здесь в еще большей степени, чем при рассмотрении многоэлектронных атомов, необходимо использовать приближенные методы.

Рассмотрим примеры образования молекул с ковалентной связью.

Молекула F_2 так же, как и молекула водорода, – двухатомная, но в отличие от последней двойная электронная связь в молекуле фтора образуется путем взаимодействия пары 2*p*-электронов.

Если воспользоваться представлениями о квантовых ячейках, то связь в молекуле водорода, осуществляемая с помощью 1*s*-электронов, будет выглядеть, как показано на рис. 3.19, *а*.



а *б*

Рис. 3.19. Образование молекул H_2 (*а*) и F_2 (*б*) с ковалентными связями

Аналогично в молекуле F_2 связь образуется с помощью *2p*- электронов. Как видно из рис. 3.19, *б*, обобществление двух электронов (по одному от каждого атома) происходит в 2*p*-ячейках с $m_l = -1$. Схематически угловая часть электронного облака 2*p*-состояния атома фтора, которая характеризует «форму» атома, может быть изображена в виде полярной диаграммы (рис. 3.20), на которой не показаны полностью занятые 1*s*- и 2*s*-состояния со сферической симметрией электронного облака.

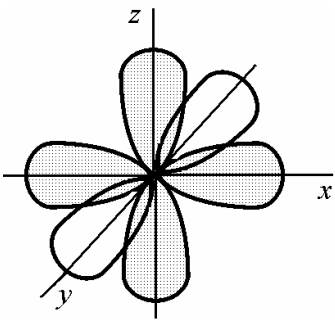


Рис. 3.20. Угловая часть электронного облака 2*p*-состояния атома фтора

Участвовать в образовании связи может только одна «гантель», расположенная вдоль оси *y*. Поэтому при образовании молекулы F_2

два атома фтора должны сближаться вдоль оси *y* (в этом проявляется направленность связи), имея при $m_l = -1$ электроны с противоположными спинами (рис. 3.21, *а*). Во вновь образованной молекуле фтора, в которой произошло перераспределение электронной плотности, большая часть электронного облака оказалась втянутой в пространство между ядрами.

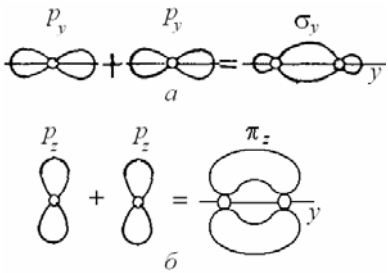


Рис. 3.21. Образование молекул F_2 (*а*) и O_2 (*б*)

Молекула O_2. При образовании молекул H_2 и F_2 молекулярные волновые функции, образованные двумя *s*- или двумя p_y-функциями, обладают аксиальной симметрией, и плотность валентных электронов в этом случае максимальна на оси молекулы (см. рис. 3.21, *а*). Существенно иное распределение электронной плотности получается при взаимодействии двух атомов кислорода, в которых, кроме двух p_y-электронов, дающих перекрывание орбиталей, подобное F_2, взаимодействуют два p_x- или p_z-электрона. Угловые части электронной плотности последних имеют форму гантелей, оси которых направлены перпендикулярно к оси молекулы O_2 (рис. 3.21, *б*). В этом случае образуются две области перекрывания, расположенные по обе стороны от линии, соединяющей ядра атомов, и максимум электронной плотности находится не на оси молекулы, а по обе стороны от нее.

Связи, для которых электронная плотность концентрируется вдоль оси молекул, называются σ*-связями*, а если *электронная плотность концентрируется перпендикулярно оси молекул, то* π*-связями*. При взаимодействии атомов в первую очередь образуются σ-связи, а затем дополнительно одна или две π-связи в зависимости от числа валентных электронов. Соответствующие связи называются двойными или тройными; простые σ-связи называются одинарными. В образовании одинарной связи участвуют два электрона, двойной связи – четыре и тройной связи – шесть электронов.

Молекулы H_2, F_2, O_2, образованные одинаковыми атомами, называются *гомонуклеарными*. Связь в таких, молекулах чисто ковалентная.

Молекула H_2O – *гетеронуклеарная*, так как состоит из разноименных атомов. Как было показано на рис. 3.12, у атома кислорода имеется две 2*p*-ячейки, каждая из которых занята только наполовину, т.е. только одним электроном. Эта две наполовину занятых 2*p*-ячейки можно изобразить с помощью полярной диаграммы в виде двух гантелей, расположенных вдоль осей *y* и *z* (рис. 3.22, *а*). Если вдоль этих осей приближать к кислороду два атома водорода с электронами, находящимися в сферически симметричном 1*s*-состоянии, то в результате образуется молекула воды, у которой в каждой объединенной квантовой ячейке находится по два обобществленных электрона с противоположно направленными спинами (рис. 3.22, *б*).

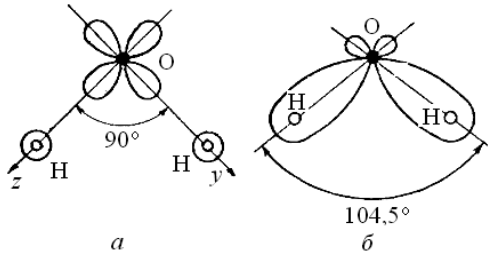


Рис. 3.22. Образование молекулы H_2O: распределение электронной плотности изолированных атомов H и O (*а*) и атомов в молекуле (*б*)

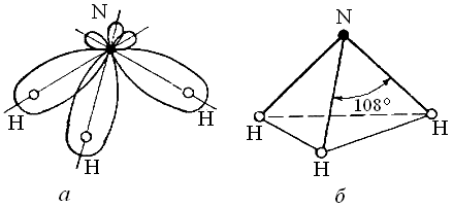
В результате перераспределения электронного облака максимальная электронная плотность будет располагаться между ядрами кислорода и водорода, т.е. электронный заряд отойдет от атомов водорода. Поэтому водородные концы молекулы окажутся электроположительными, а кислородная часть – электроотрицательной. К тому же необходимо учитывать, что кислород по шкале электроотрицательностей более электроотрицателен, чем водород. Все это приводит к появлению у молекулы воды постоянного *дипольного момента.* Отталкивание положительных водородных концов молекулы вызывает увеличение валентного утла от 90 до 104,5 °С

В молекуле воды атом кислорода занимает доминирующее положение и связан с двумя атомами водорода. Длина связей О-Н равна 0,107 нм, что примерно равно сумме ковалентных радиусов атомов кислорода r_O и водорода r_H: $r_O + r_H$ = 0,066 нм + 0,037 нм = =0,103 нм. Расстояние между ядрами водорода (протонами) в молекуле воды составляет примерно 0,16 нм, что более чем в два раза,

превышает соответствующее расстояние в молекуле водорода, где длина связи H-H равна 0,074 нм. Эти результаты показывают, что в молекуле воды между ядрами водорода нет непосредственного взаимодействия, подобного взаимодействию между водородом и кислородом. Основную роль в молекуле воды играют связи O-H.

Таким образом, можно заключить, что многоатомные молекулы следует рассматривать как системы, образованные совокупностью отдельных связей, т.е. в многоатомных молекулах можно выделить атомы, непосредственно связанные друг с другом (например, связи O-H в H_2O) и не связанные (связи H-H в той же молекуле).

Молекула NH_3. Как известно, в атоме азота имеется три наполовину занятые 2*p*-ячейки (см. рис. 3.12). Поэтому, направленно приближая три атома водорода вдоль трех координатных осей, можно получить молекулу аммиака (рис. 3.23, *а*).



а *б*

Рис. 3.23. Образование молекулы NH_3:
а – перекрытие электронных облаков;
б – структура связей N–H

В этой молекуле происходит перераспределение электронной плотности из-за перекрывания электронных облаков при взаимодействии атомов азота и водорода, максимум электронной плотности располагается между ядрами азота и водорода (ближе к азоту). Поэтому в молекуле NH_3, так же как и в молекуле H_2O, из-за образования диполей на связях N-H с положительным концом на водороде происходит отталкивание между водородными частями, и поэтому угол между связями N-H при азотной вершине тетраэдра не 90, а 108° (рис. 3.23, *б*).

Молекула $ZnCl_2$. В отличие от предыдущих примеров, когда отдельные атомы при создании молекулы образовывали связи с помощью электронов только одного типа (только *s*- или только *p* - электронов), в случае молекулы $ZnCl_2$ появляется совершенно иная ситуация. У атома Zn химическая активность обнаруживается только в возбужденном состоянии, т.е. тогда, когда в отличие от основного состояния у цинка один валентный электрон находится в

4*s*-ячейке, а второй – в 4*p*-ячейке. Хлор, как и фтор, имеет один неспаренный электрон в 3*p*-ячейке. Следовательно, из двух связей Zn-Cl в молекуле формально одна связь должна быть (3*p*-4*s*)-типа, а вторая – (3*p*-4*p*)-типа, что должно приводить к возможной неравноценности этих связей. Известно, что *s*-электрон образует более слабую вязь, чем *p*-электрон. Однако опытные данные не подтверждают неэквивалентность этих связей. Отсюда следует одинаковость состояний для обоих валентных электронов в возбужденном состоянии атома цинка.

Этот факт в квантово-механической теории химической связи получает следующее истолкование. В валентном состоянии атома, отвечающем возбужденному электронному *sp*-состоянию, каждый из двух валентных электронов находится не в *s*- или в *p*-состоянии, а в смешанном или так называемом *гибридном состоянии*, получающемся из этих состояний. Это гибридное состояние описывается волновой функцией, представляющей собой линейную комбинацию функций, отвечающих *s*- и *p*-состояниям.

Расчет показывает, что гибридные функции обеспечивают наибольшее перекрывание электронных облаков и, следовательно, наибольшую прочность связи. В общем случае каждая гибридная функция ψ_i и ψ_k должна быть нормирована, т.е. $\int \psi_i^2 \mathrm{d}V = 1$: для этих функций должны соблюдаться условия ортогональности ($\int \psi_i \psi_k \mathrm{d}V = 0$) и эквивалентности.

Таким образом, гибридные электронные функции – это волновые функции, образованные из функций разного типа и удовлетворяющие условию эквивалентности.

Конкретно в случае *sp-гибридизации* орбит (для Zn) теоретический подсчет демонстрирует, что обе гибридные волновые функции имеют одинаковое распределение электронной плотности; угол между связями равен 180°, что объясняет линейную форму молекул типа $ZnCl_2$ и эквивалентность обеих связей Cl-Zn-Cl.

Между прочим, линейный характер молекулы, образованной гибридными *sp*-связями, можно объяснить самыми простыми соображениями: *p*-состояние образует связь вдоль одной из координатных осей, а сферическая симметрия *s*-состояния позволяет второму

атому хлора в силу электростатического отталкивания максимально удаляться от первого; после получения такой линейной формы молекулы создается полная эквивалентность двух гибридных *sp*-состояний, их неразличимость.

Молекула $GaCl_3$. Галлий – трехвалентный элемент, имеющий в возбужденном состоянии один электрон в 4*s*-состоянии и два электрона в 4*p*-состоянии. При образовании молекулы $GaCl_3$ также имеет место гибридизация орбит валентных электронов галлия 4*s*- и 4*p*-состояния. Три гибридные sp^2-связи галлия равномерно распределены на плоскости и образуют друг с другом валентные углы в 120° связи от атома галлия, расположенного в центре равностороннего треугольника (рис. 3.24), направлены к его вершинам, где располагаются атомы хлора.

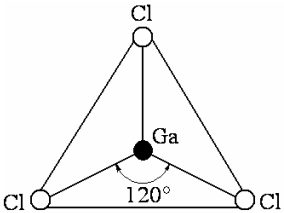


Рис. 3.24. Схема молекулы $GaCl_3$

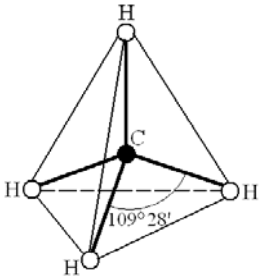


Рис. 3.25. Схема молекулы CH_4

Молекула CH_4. В состоянии с наинизшей энергией углерод двухвалентен (см. рис. 3.12), в возбужденном – четырехвалентен с четырьмя гибридными волновыми функциями sp^3-электронов. Форма молекулы показана на рис. 3.25.

Прочность гибридных sp^3-связей больше прочности всех рассмотренных выше гибридных связей.

Структуры валентных кристаллов. Координационное число в кристаллах (к.ч. – см. п. 1.4), образованных ковалентной связью, подчиняется *правилу октета* или правилу $8 - N$. Здесь N – номер группы периодической системы элементов, а число 8 равно электронной емкости (*s*-*p*)-ячеек. Таким образом, $8 - N$ – это число возможных неспаренных электронов у одного атома, т.е. число атомов, с которыми данный атом должен быть связан для того, чтобы

произошло насыщение его валентностей. Правило 8 – N справедливо только в том случае, если рассматриваемый кристалл образуется исключительно путем создания нормальных ковалентных связей.

VII группа периодической системы. Типичным представителем VII группы является йод (I). Координационное число для элементов VII группы, связанных ковалентной связью, равно 8 – N = 1. Каждый атом йода имеет одного соседа, с которым связан ковалентной связью. Атом йода имеет один неспаренный электрон на 5*p*-оболочке и, следовательно, пара атомов иода образует насыщенную молекулу с ковалентной связью. Эта молекулы образуют цепочки, в которых связь между насыщенными молекулами I_2 образована силами Ван-дер-Ваальса (рис. 3.26, *а*).

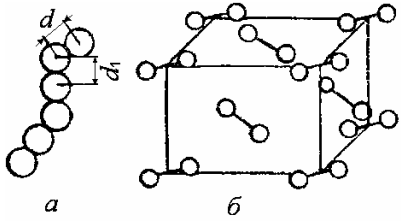


Рис. 3.26. Образование валентных кристаллов галоидов:
а – цепочка молекул;
б – кристаллическая структура

На рисунке d = 0,266 нм – расстояние между атомами в молекуле I_2; d_1 = 0,44 нм – расстояние между насыщенными молекулами I_2; оно значительно больше d. Такого рода цепочки образуют кристаллы. Кристаллы галоидов, в том числе и йода – ромбические гранецентрированные (рис. 3.26, *б*).

VI группа периодической системы. Для элементов VI группы, связанных ковалентной связью, к.ч. = 2. Типичными представителями этой группы являются селен, теллур и сера.

В твердых селене и теллуре атомы располагаются в форме своеобразной винтовой цепочки, в которой каждый атом участвует в образовании электронных пар с двумя ближайшими соседями, находящимися от него на равных расстояниях.

Одна атомная цепочка представлена на рис. 3.27, *а*. Здесь α – валентный угол. У селена α = 105°, а у теллура α = 102 °.

Атомные цепочки такого вида представляют собой насыщенные молекулы и между собой связаны силами Ван-дер-Ваальса. Кри-

сталлические селен и теллур образуют гексагональную сингонию и имеют строение, показанное на рис 3.27, *б*.

У серы в отличие от селена и теллура цепочка атомов, связанных ковалентной связью, не бесконечная, а замкнутая, состоящая из 8 атомов (рис. 3.28).

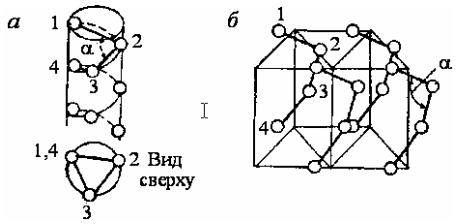


Рис. 3.27. Образование валентных кристаллов Se и Te:
а – атомная цепочка; *б* – кристаллическая структура

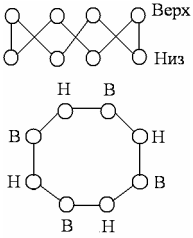


Рис. 3.28. Схема молекулы S_8 (вид сбоку и сверху)

Молекулы серы насыщенные и в кристалле связаны между собой силами Ван-дер-Ваальса. Расстояние между атомами в молекуле 0,208 нм. Одна молекула от другой отстоит на расстоянии 0,36 нм. На одну элементарную ячейку кристаллической серы приходится 16 молекул, т.е. 128 атомов.

V группа периодической системы. Для элементов V группы, имеющих ковалентную связь, к.ч. = 3. Представителями V группы являются мышьяк, сурьма и висмут. Эти элементы имеют три неспаренных электрона на *p*-оболочках, которые образуют три ковалентные связи, направленные по ребрам трехгранной пирамиды, что приводит к образованию *слоистых кристаллов* мышьяка, сурьмы, висмута, построенных из сдвоенных атомных слоев такого типа (рис. 3.29).

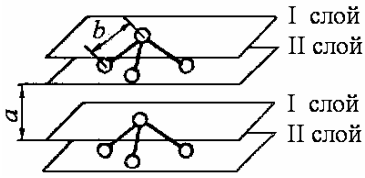


Рис. 3.29. Образование валентных кристаллов As, Sb, Bi

Мышьяк, сурьма и висмут имеют ромбоэдрическую кристаллическую структуру. Кристаллы состоят из двухслойных бесконечных насыщенных молекул, в которых каждый атом посредством ковалентной связи присоединяется к трем своим соседям, находящимся во втором слое на

равном расстоянии b от атома. Двухслойные молекулы удерживаются вместе силами Ван-дер-Ваальса. Расстояние между молекулами определяется величиной a. Количест-венные данные параметров a и b для мышьяка, сурьмы и висмута приведены в табл. 3.2.

Таблица 3.2

Расстояния между молекулами и слоями в двухслойных упаковках мышьяка, сурьмы, висмута

Элемент	a, нм	b, нм	b/a
As	0,315	0,251	0,08
Sb	0,337	0,287	0,085
Bi	0,347	0,310	0,09

IV группа периодической системы. Для элементов четвертой группы к.ч. = 4. Представителями IV группы являются германий, кремний, олово и алмаз. Эти элементы имеют четыре валентных электрона и могут образовывать четыре ковалентных связи с соседними атомами. Типичной решеткой для этой группы кристаллов является решетка алмаза. Кристалл алмаза имеет кубическую симметрию. Строится элементарная ячейка алмаза следующим образом (рис. 3.30, *а*).

Большой куб делится на 8 частей. Из большого куба атомами углерода строится решетка ГЦК. В центры четырех малых кубиков из восьми (через один) помещаются также атомы углерода. Полученная структура может быть описана как объемноцентрированное тетраэдрическое расположение атомов, в котором любой атом углерода занимает центр тетраэдра и связан с каждым из четырех других атомов углерода, расположенных по его углам. Это хорошо видно, если выделить 1/8 элементарной ячейки (рис. 3.30, *б*).

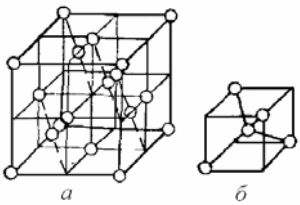


Рис. 3.30. Структура кристалла алмаза (*а*) и одного из четырех малых кубиков с центральным атомом углерода (*б*)

Алмаз – это структура типичного валентного кристалла. Других связей, кроме ковалентных, в алмазе нет.

Кремний, германий, серое олово, атомы которых в кристаллах связаны ковалентной связью, также имеют структуру алмаза.

Металлическая связь. В отличие от ковалентной связи, которая образуется между двумя соседними атомами в результате коллективизации двух валентных электронов, металлическая связь появляется вследствие коллективизации всех валентных электронов. Эти электроны не локализуются у отдельных атомов, а принадлежат всему коллективу атомов. Поэтому они называются *свободными электронами*, перемещающимися по всему объему металла и в каждый момент времени равномерно распределенными в нем. Классическим подтверждением наличия таких свободных электронов в металлах является опыт Мандельштама и Папалекси, когда при резкой остановке вращающейся катушки, сделанной из металлической проволоки, в ней возникал электрический ток. Ярким подтверждением этому являются высокие электро- и теплопроводность металлов.

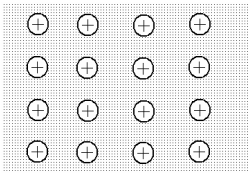


Рис. 3.31. Ионный остов в электронном газе металлического кристалла

Эта *коллективизация наружных валентных электронов приводит к образованию химической связи между системой положительных ионных остатков атомов и отрицательным электронным «газом»*. Последний как бы «цементирует» ионный остов (рис. 3.31).

Кристаллические структуры металлов. После того как при конденсации металлического пара и перехода в твердое состояние атомы отдают в общее пользование 1–3 валентных электрона, оставшиеся положительно заряженные части атомов с полностью заполненными внутренними *sp*-оболочками инертных элементов имеют сферическую симметричную форму электронных облаков. Заполнение внутренних *d* и *f*-электронных орбит не изменяет картины, поэтому не может возникнуть направленности межатомных связей.

Металлическая связь характеризуется также отсутствием насыщения, характерного для ковалентной связи, определяемой валентностью соответствующих атомов. Но в этом случае металлическая связь должна приводить к наиболее плотной упаковке пространства атомами, что будет соответствовать минимуму энергии системы.

Плотные шаровые упаковки. В случае металлической связи вполне правомерно считать, что атом имеет форму шара. Кристаллическую структуру металлов можно понять, решая задачу о плотнейшей упаковке шаров в пространстве (см. п. 1.4). В плоскости плотнейшим образом можно упаковать шары единственным способом так, как показано на рис. 3.32.

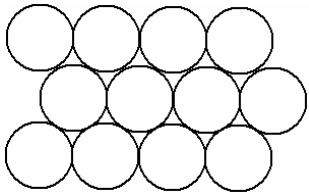


Рис. 3.32. Однослойная плотнейшая упаковка

Очевидно, что для плоского шарового координационное число равно 6. Геометрическая задача о максимальном заполнении трехмерного пространства шарами имеет бесчисленное множество решении. Из них два решения имеют для кристаллографии наибольшее значение – двухслойная и трехслойная упаковки (рис. 3.33).

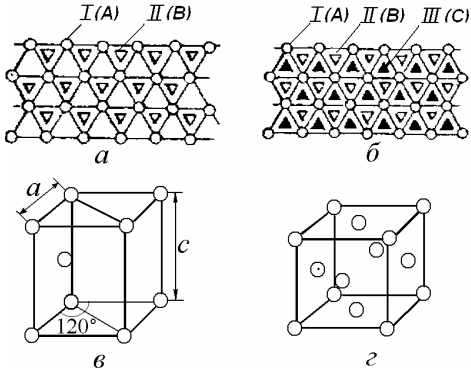


Рис. 3.33. Схемы двухслойной (*а*) и трехслойной (*б*) плотнейших упаковок кристаллов с образованием ГПУ (*в*) и ГЦК (*г*) структур соответственно

На рис. 3.33, *а* показана двухслойная упаковка *ABABAB*… (ГПУ), в ней отношение *c*/*a* = 1,633, базис (000, 1/3 2/3 1/2) (рис. 3.33, *в*). Рис. 3.33, *б* демонстрирует трехслойную упаковку *ABCABCABC*, которая является ГЦК структурой (рис. 3.33, *г*). Базисом этой решетки являются атомы (000, 0 1/2 1/2, 1/2 0 1/2, 1/2 1/2 0). Кроме этих двух плотнейших упаковок для металлов также характерна ОЦК структура (см. рис. 1.62) с базисом (000, 1/2 1/2 1/2).

Последняя решетка по плотности упаковки лишь немного уступает предыдущим двум плотнейшим упаковкам, несмотря на то, что у нее к.ч. = 8, а не 12 (табл. 3.3) .

Таблица 3.3

Компактность заполнения различных типов решеток

Тип решетки	Координационное число	Коэффициент заполнения кристалла шарами
Гексагональная компактная	12	0,74
Гранецентрированная кубическая	12	0,74
Объемноцентрированная кубическая	8	0,68
Простая кубическая	6	0,52
Алмаза	4	0,34
Теллура	2	0,23

Степень компактности, которая определяется коэффициентом заполнения кристалла шарами-атомами (отношением объема шаров к полному объему кристалла), различается у всех трех первых компактных решеток незначительно (0,74 и 0,68). Это происходит потому, что в ОЦК решетке радиус сферы второго координационного слоя (к.ч. = 6) отличается от радиуса первой координационной сферы (к.ч. = 8) всего на 15%, в то же время в ГЦК структуре это отличие составляет 41%. Поэтому иногда условно считают, что ОЦК решетка имеет к.ч. = 14.

Поясним на конкретных примерах, как вычисляется степень компактности кубических решеток. При этом ребро куба элементарной ячейки принимается равным 1, и поэтому ее объем также равен единице. Тогда степень компактности (с.к.) решетки равна объему всех атомных шаров в элементарной ячейке. Объем одного шара $V_{ш}$ определяется из его радиуса $r_{ш}$ по элементарной формуле $V_{ш} = (4/3)\pi r_{ш}^3$:

а) ГЦК структура (рис. 3.33, *г)*: $r_{ш} = \sqrt{2}/4$; с.к. $= 4V_{ш} = 0{,}74$;

б) ОЦК структура (рис. 1.62): $r_{ш} = \sqrt{3}/4$; с.к. $= 2V_{ш} = 0{,}68$;

в) простая кубическая: $r_{ш} = 1/2$; с.к. $= 1V_{ш} = 0{,}52$;

г) решетка алмаза (рис. 3.30, *б*): $r_{ш} = \sqrt{3}/8$; с.к. $= 8V_{ш} = 0{,}34$.

Коротко об отношении радиусов второй и первой координационных сфер ($r_{2к.с} : r_{1к.с}$) ГЦК и ОЦК решеток. Размер ребра куба элементарной ячейки снова принимается равным единице:

а) ГЦК структура: $r_{1к.с} = \sqrt{2}/4;\ r_{2к.с} = 1/2;\ r_{2к.с} : r_{1к.с} = \sqrt{2} = 1{,}41;$

б) ОЦК структура: $r_{1к.с} = \sqrt{3}/4;\ r_{2к.с} = 1/2;\ r_{2к.с} : r_{1к.с} = 2\sqrt{3}/3 = 1{,}15.$

Число атомов в элементарной ячейке легко определяется из расчета доли каждого однотипного атома, приходящейся на элементарную ячейку, и их количества. Например, для ГЦК структуры каждый из 8 атомов, находящихся в вершинах куба, принадлежит только восьмой частью одной элементарной ячейке. Атомы, расположенные в центрах граней, принадлежат 1/2 своей частью элементарной ячейке, а их общее количество равно 6. Отсюда общее число атомов, приходящихся на элементарную ячейку ГЦК структуры равно $4 = (8 \cdot \frac{1}{8} + 6 \cdot \frac{1}{2})$.

Периодическая система элементов и структура металлов. Как уже отмечалось, свыше 3/4 всех элементов, входящих в периодическую систему Д. И. Менделеева, представляют собой металлы. Из более чем сотни металлических модификаций элементов (считая и полиморфные) опять же более 3/4 кристаллизуется в трех почти одинаково часто встречающихся вышеназванных типах решеток: ГЦК, ГПУ и ОЦК. Остальные обладают менее симметричными решетками примерно 12 различных типов.

Если проследить изменение кристаллического строения металлов по периодической системе элементов, то следует отметить, что периодический закон в некоторой степени проявляется и в строении металлических кристаллов.

Кристаллическое строение непереходных металлов. В I группе периодической системы все щелочные металлы при нормальных температуре и давлении имеют ОЦК решетку, а все три металла подгруппы меди (Cu, Ag, Au) кристаллизуются в ГЦК решетке.

Металлы II группы с достроенными внутренними электронными оболочками (Be, Mg, Zn и Cd) имеют ГПУ решетку. На примере этих металлов можно заметить, что обычные правильные решетки могут в отдельных случаях значительно искажаться. В то время, как в кристаллической решетке Mg отношение осей *c/a* = 1,624 близко к 1,633 отвечающему плотной упаковке шаров, у Be оно заметно уменьшено (*c/a* = 1,568, что соответствует еще большему сжатию вдоль гексагональной оси). У Zn и Cd, наоборот, это отно-

шение равно 1,85 и 1,89 соответственно, т.е. их элементарные ячейки вытянуты вдоль гексагональной оси. У ртути, наиболее тяжелого элемента II группы с достроенными внутренними электронными оболочками, ромбоэдрическая решетка с к.ч. = 6 (все стороны элементарной ячейки равны, а углы не равны 90°) .

Щелочно-земельные металлы Ca и Sr, у которых полностью незаполненные *d*-состояния, имеют ГЦК решетку, а Ba и Ra – ОЦК решетку, как у щелочных металлов I группы. Последнее можно объяснить слабой связью наружных *s*-электронов (как у щелочных металлов), свидетельством чему являются очень малые первые потенциалы ионизации Ba и Ra, меньшие по величине, чем у Li.

Какую-либо закономерность в структурах металлов III и последующих групп с достроенными внутренними электронными оболочками наметить невозможно. Галлий имеет сложную ромбическую решетку, индий – искаженную ГЦК (c/a = 1,08), таллий – ГПУ. В IV группе олово имеет две модификации: ниже 13,2 °C – серое олово с решеткой алмаза, выше 13,2 °C – белое олово с тетрагональной решеткой, являющейся искаженной решеткой алмаза с отношением осей c/a = 0,55, и с к.ч. = 6 (рис. 3.34).

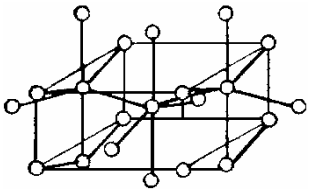


Рис. 3.34. Искаженная тетрагональная решетка алмазного типа для белого олова

Свинец, относящийся к той же группе, имеет типичную металлическую ГЦК решетку. Интересно отметить, что α-полоний, находящийся в VI группе периодической системы, обладает простой кубической решеткой с плотностью упаковки 0,52.

Кристаллическое строение переходных металлов. Переходные металлы как истинные металлы кристаллизуются за очень небольшим исключением в типичные ГЦК, ГПУ и ОЦК структуры. При этом плотнейшие упаковки появляются у начальных и конечных элементов каждого октета переходных металлов, средние же элементы (что соответствует IV, V, VI группам периодической системы) имеют ОЦК модификации. Области существования определенных металлических структур соответствуют одинаковому количеству [$ns + (n - 1)d$] электронов на атом, т.е. располагаются в определенных группах периодической системы.

При наличии полиморфизма ОЦК структура устойчива при предплавильных температурах. Примером этому могут служить реакторные металлы Ti, Zr, Hf, у которых низкотемпературной модификацией является ГПУ структура, а высокотемпературной – ОЦК. Единственным исключением является железо, в котором ОЦК модификация появляется также и в низкотемпературной области.

Характерным исключением из общего правила образования структур переходных металлов является марганец, который имеет четыре модификации:

1) α-Mn, низкотемпературная существует ниже 700 °С; это сложная ОЦК решетка с 58 атомами в элементарной ячейке;

2) β-Mn; 700–1079 °С; сложная ОЦК решетка с 20 атомами в элементарной ячейке;

3) γ-Mn; 1079–1143 °С; тетрагональная гранецентрированная решетка;

4) δ-Mn; 1143-1244 °С ($T_{пл}$); ОЦК.

Кристаллическое строение лантаноидов. Лантаноиды кристаллизуются в основном по типу плотнейших шаровых упаковок. Очень важно отметить, что здесь наблюдается возникновение упаковок с более высокой слойностью. В этих многослойных плотных упаковках сочетаются последовательности чередования слоев, характерные для трехслойных (рис. 3.35, *а*) и двухслойных (рис. 3.35, *б*) упаковок, т.е. для структур типа ГПУ и ГЦК.

Например, α-La образован четырехслойной плотной упаковкой (рис. 3.36, *в*) с одинаковым чередованием ГЦК и ГПУ структур: *ABACABACABAC*. Доля каждой основной плотной упаковки в α-La составляет 50%. Такая последовательность соответствует дефекту упаковки в каждом четвертом слое атомов и ведет к удвоению

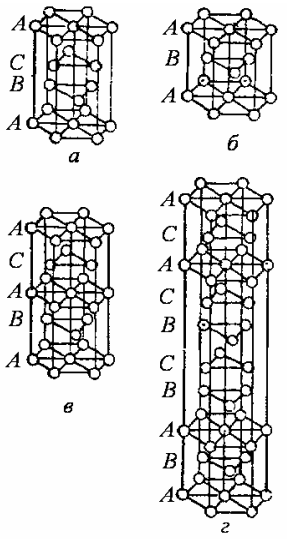


Рис. 3.35. Кристаллические структуры лантаноидов

параметра элементарной ячейки вдоль оси *c*. Такую же структуру имеют β-Ce, α-Pr и α-Nd.

Структура α-Sm представляет собой девятислойную плотную упаковку шаров (рис. 3.35, *г*): *ABABCBCACABABCBCAC*.

Если принять во внимание, что структура Pm до сих пор не уточнена, то из 13 лантаноидов 9 полиморфны, причем все предплавильные модификации у последних имеют ОЦК структуру.

Кристаллические структуры актиноидов. Актиноиды имеют в основном сложные кристаллические решетки, что вызвано близостью расположения на шкале энергий 5*f*-, 6*d*- и 7*s*-уровней. Это, несомненно, приводит при изменении температуры к перераспределению электронов на этих уровнях. Число полиморфных модификаций от тория к плутонию возрастает, достигая своего рода рекордной цифры 6. Рассмотрим лишь два примера кристаллического строения наиболее важных реакторных металлов – урана и плутония.

92-й элемент периодической системы уран имеет три аллотропических модификации:

α-U имеет ромбическую решетку с четырьмя атомами на элементарную ячейку (рис. 3.36). Эта решетка как бы состоит из гофрированных или волнистых слоев, параллельных оси *x*. α-U – низкотемпературная модификация, существующая до 668 °C;

β-U (668–774 °C) имеет сложную тетрагональную решетку с 30 атомами в элементарной ячейке;

γ-U (774–1132 °C) имеет ОЦК решетку.

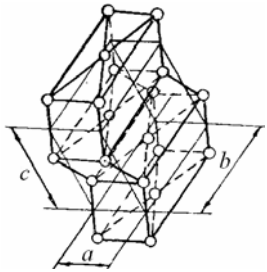


Рис. 3.36. Ромбическая решетка α-U

Плутоний является 94-м элементом периодической системы и имеет 6 полиморфных модификаций:

α-Pu существует до 120 °C, у него моноклинная решетка с 16 атомами на элементарную ячейку;

β-Pu (120–206 °C); моноклинная решетка с 34 атомами на элементарную ячейку. При α→β переходе объем увеличивается на 8,9%, что необычно для металлов;

γ-Pu (206–319 °C); ромбическая, гранецентрированная решетка с 8 атомами на элементарную ячейку;

δ-Pu (319–452 °C); ГЦК решетка с 4 атомами в элементарной ячейке; коэффициент линейного расширения $\alpha = -8{,}6\ 10^{-6}$, т.е. при повышении температуры объем уменьшается;

η-Pu (452–476 °C); тетрагональная объемно центрированная решетка с 2 атомами на элементарную ячейку;

ε-Pu (476–640 °C); ОЦК решетка с 2 атомами на элементарную ячейку.

Следует отметить, что и в U, и в Pu предплавильной модификацией является ОЦК решетка.

Ковалентный и металлический радиусы. С помощью рентгеноструктурного анализа можно легко определить расстояние между ядрами двух атомов одного элемента, связанных ковалентной связью. Для удобства предполагают, что каждый элемент должен иметь одинаковый *ковалентный радиус* во всех своих ковалентных соединениях. Следовательно, если мы знаем, что длина связи в соединении *AB* равна d_{AB} и ковалентный радиус элемента *A* равен r_A, то ковалентный радиус элемента B определяется из соотношения $r_A + r_B = d_{AB}$. Вообще говоря, это соотношение применимо к большому количеству соединений и может быть использовано для получения набора самосогласованных ковалентных радиусов элементов.

Например, расстояние C-C в алмазе равно 0,154 нм и, следовательно, ковалентный радиус углерода равен 0,077 нм. Длина связи C-Cl в хлористом метиле равна 0,176 нм. Поэтому можно предположить, что ковалентный радиус хлора должен быть равен 0,176 – 0,077 = 0,099 нм, что действительно хорошо согласуется с величиной ковалентного радиуса хлора, определенного как половина расстояния Cl-Cl в молекуле Cl_2. Конечно, такие вычисления могут носить лишь приближенный характер, так как предполагается, что связи имеют чисто ковалентную природу. В действительности имеется всегда доля ионной связи, что, естественно, вносит коррективы в размеры атома.

Очень заметно атомный радиус изменяется при изменении типа связи. Так, в кристаллах мышьяка, сурьмы и висмута расстояние между соседними атомами, связанными ковалентной связью, значительно меньше, чем между атомами, связанными силами Ван-дер-Ваальса (см. табл. 3.2).

Металлический радиус – это половина ближайшего расстояния между атомами одного и того же элемента. Он во многом сходен с ковалентным радиусом, но не идентичен ему. Металлический радиус почти всегда больше, чем ковалентный. Например, одновалентные металлические и ковалентные радиусы некоторых элементов различны (табл. 3.4).

Таблица 3.4

Металлические и ковалентные радиусы некоторых элементов

Металл	$r_{метал}$, нм	$r_{ков}$, нм	Металл	$r_{метал}$, нм	$r_{ков}$, нм
Li	0,155	0,134	Ca	0,197	0,174
Be	0,112	0,090	Sc	0,162	0,144
Na	0,190	0,154	Fe	0,126	0,120

Все $r_{метал}$ приведены к к.ч. = 12, $r_{ков}$ получены из ковалентных соединений металлов. Приведенные данные говорят о том, что металлическая связь заметно отличается от ковалентной.

Если имеется чисто металлическая связь в металлах с искаженной структурой, то межатомные расстояния также изменяются в разных направлениях. Обычно за атомный диаметр принимают либо минимальное расстояние между соседями, либо среднеарифметическое из двух или более значений.

В кристаллах с правильными неискаженными металлическими структурами атомный диаметр определяется однозначно, поскольку все соседи каждого атома находятся на одном и том же расстоянии.

Картина заметно усложняется при наличии полиморфных превращений. Изменяется или не изменяется атомный диаметр при полиморфных превращениях?

Допустим, что при полиморфизме атомный диаметр не изменяется. Предположим, что в ГЦК решетке диаметр атома d = const. Примем объем этого атома за единицу. Как изменится объем кристалла при полиморфном превращении, когда решетка ГЦК переходит в ОЦК?

Степень компактности для этих решеток имеет значения: для ГЦК – 0,74, для ОЦК – 0,68. Объем кристалла, приходящийся на

один атом, для ГЦК равен 1/0,74, для ОЦК – 1/0,68. Отношение этих объемов 0,74/0,68 = 1,09 означает, что если при полиморфном превращении ГЦК→ОЦК считать атомный диаметр постоянным, то при этом объем кристалла должен увеличиться на 9%. Этого конечно нет.

Примером полиморфного перехода ГЦК→ОЦК служит полиморфное превращение γ-Fe→α-Fe, где γ-Fe имеет ГЦК решетку, а α-Fe – ОЦК. Если бы в результате полиморфного перехода γ-Fe→α-Fe объем возрастал на 9%, то по всей вероятности наблюдалось бы отслаивание, разрушение кристалла α-Fe. На самом деле этого не наблюдается. Как показали дилатометрические измерения при переходе γ-Fe→α-Fe объем увеличивается лишь на 0,8%. Остальное уменьшение компактности (т.е. почти 90% уменьшения компактности) компенсируется одновременным уменьшением межатомных расстояний. Следовательно, *при полиморфных превращениях с изменением координационного числа кристалла изменяются и атомные диаметры*; причем, всегда *увеличение координационного числа сопровождается увеличением межатомных расстояний и наоборот*.

Переходные коэффициенты для атомных диаметров при полиморфных превращениях почти всегда бывают одни и те же для данного координационного числа и их можно свести в табл. 3.5.

Таблица 3.5

Переходные коэффициенты при полиморфных превращениях для различных значений координационного числа

Координационное число	12	8	6	4	3	1
Атомный диаметр	1,00	0,97	0,96	0,88	0,81	0,72

Эта таблица применима в случае, когда тип химической связи при полиморфном превращении не изменяется. Когда же превращение сопровождается изменением типа связи между атомами, то оно приводит к значительным изменениям объема. Например, в олове наблюдается такой полиморфный переход:

Sn белое	→	Sn серое
металлическая связь		ковалентная связь
к.ч. = 6		к.ч. = 4

При таком переходе в олове, несмотря на значительное уменьшение атомного радиуса (на 8%), объем, приходящийся на долю каждого атома, увеличивается более чем на 20%. Вследствие этого в новых кристаллах олова возникают сильнейшие напряжения, которые вызывают разрушение этих очень хрупких кристаллов, и металл рассыпается в порошок – происходит явление так называемой «*оловянной чумы*».

Есть некоторые особенности в определении атомных диаметров в твердых растворах. В качестве примера возьмем твердый раствор замещения, образуемый хромом и никелем. Допустим, что хром растворяется в никеле. Известно, что у никеля ГЦК решетка с к.ч. = 12, а у хрома – ОЦК решетка с к.ч. = 8. Следовательно, ОЦК металл растворяется в ГЦК металле, а так как атомы хрома помешаются в ГЦК решетку никеля, то диаметр хрома при растворении в никеле должен несколько увеличиться.

Таким образом, хром, входя в ГЦК решетку никеля и замещая его атомы, имеет несколько больший атомный диаметр, чем в чистом элементе. Такое увеличение размера атома хрома вызывает некоторое искажение решетки никеля и увеличение параметра решетки твердого раствора.

На практике все диаметры атомов приводят к к.ч. = 12 и составляют специальную таблицу атомных диаметров.

Полиморфизм кристаллов с металлической и ковалентной связью. На примере лантаноидов, урана и плутония было видно, что ряду металлов свойственна не одна, а две и более кристаллические структуры, устойчивые при различных температурах и давлениях. Этими свойствами кристаллы обязаны полиморфизму. *Полиморфизмом называется изменение типа кристаллической структуры при изменении температуры или давления.* Такие структуры называют *полиморфными формами* или *модификациями* вещества, а переход от одной модификации к другой – *полиморфными превращениями*. Например, цирконий имеет две модификации. Низкотемпературная модификация α-Zr имеет ГПУ решетку с

отношением *c/a* = 1,589 и существует до 863 °С; высокотемпературная модификация β-Zr имеет ОЦК решетку и существует в интервале температур 863–1845 °С, т.е. до температуры плавления.

У щелочных металлов долгое время была известна лишь ОЦК решетка. Однако при очень низкой температуре у натрия (при 35 К) и лития (при 78 К) обнаружена также плотнейшая ГПУ структура.

При повышении давления также наблюдаются полиморфные превращения. Кремний и германий, которые при обычных условиях представляют собой полупроводники, при высоких давлениях переходят в металлическую модификацию с решеткой белого олова.

Полиморфный переход от одной модификации к другой сопровождается выделением или поглощением скрытой теплоты превращения и поэтому является *фазовым переходом первого рода*.

Ковалентные кристаллы, кристаллические структуры которых построены по правилу 8-*N*, в обычных условиях не обладают металлической проводимостью. Однако с повышением температуры у некоторых из них (Sb, Bi, Si, Ge, Te) вследствие возрастания энергии внешних электронов вблизи температуры плавления появляется металлическая проводимость, а после плавления все их электроны из валентной зоны переходят в полосу проводимости, и эти элементы из ковалентных кристаллов превращаются в жидкие металлы. Плавление в этом случае сопровождается радикальным изменением типа связи.

У олова такой переход происходит в твердом состоянии. При 13,2 °С алмазоподобная структура α-Sn переходит в тетраэдрически искаженную ОЦК решетку металлического β-Sn.

Некоторые переходные металлы при комнатных и низких температурах имеют признаки ковалентных связей, например α- и β-марганец – очень хрупкий из-за наличия доли направленной ковалентностной связи, но при повышении температуры направленные связи разрушаются и марганец переходит в металлические γ- и δ-модификации с ГЦ тетрагональной и ОЦК решетками соответственно. Тоже самое отмечается и у низкотемпературных модификаций урана, плутония, нептуния.

Общая закономерность такова: *у элементов, как и у соединений, с повышением температуры наблюдаются только переходы от*

ковалентных или ковалентно-металлических структур к металлическим, но никогда не встречаются обратные переходы.

Полиморфизм сильнее всего распространен среди металлов переходных групп, лантаноидов и актиноидов. Эта склонность металлов переходных групп к полиморфизму обусловлена близостью энергетических уровней *ns*- и (*n*–1)*d*-электронов, например 4*s* и 3*d*, 5*s* и 4*d*, и легкостью перехода *s*-электронов в *d*-состояние и, наоборот, *d*-электронов в *s*-состояние при изменении температуры. У лантаноидов и актиноидов имеется также возможность при изменении температуры переходить с неполностью заполненных внутренних *f*-оболочек и *d*-оболочек в *s*- и *p*-состояния. Такие переходы электронов при изменении температуры у переходных металлов, актиноидов и лантаноидов приводят к изменению концентрации электронного газа и заряда ионных остатков, что требует изменения расположения атомов в пространстве, т.е. к изменению строения кристаллической структуры.

Ионная связь. Атомы, стоящие в периодической системе Д. И. Менделеева рядом с инертными газами, обладают склонностью принимать их конфигурацию либо путем отдачи, либо путем принятия электронов. У атомов щелочных металлов, стоящих непосредственно за инертными газами, валентный электрон слабо связан с ядром, так как движется вне заполненного слоя. Поэтому этот электрон может быть легко удален от атома. У галоидов, стоящих непосредственно перед инертными газами, недостает одного электрона для заполнения устойчивого слоя благородного газа. Поэтому галоиды обладают высоким сродством к дополнительному электрону.

Ионная связь образуется при соединении электроположительного элемента с электроотрицательным.

Электроотрицательность элементов характеризует стремление данного атома к присоединению электронов при образовании химической связи. Она является относительной характеристикой. Например, атом *B* при взаимодействии с атомом *A* может захватывать у него электрон и, наоборот, при взаимодействии с атомом *C* – отдавать последнему свой электрон. В этом случае по величине электроотрицательности атомы располагаются в ряд $A<B<C$.

Представим себе, что во взаимодействие вступают атомы A и B и химическая связь осуществляется за счет смещения электрона от одного атома к другому. Допустим, электрон переходит от A к B. Этот процесс связан с выделением энергии ($E_B - J_A$), где E_B – сродство к электрону атома B, а J_A – энергия ионизации атома A. При обратном переходе будет выделяться энергия ($E_A - J_B$). Направление процесса определится максимальным выигрышем энергии, так как выделение энергии стабилизирует систему. Допустим, что фактический переход происходит от атома A к атому B. Это означает, что

$$(E_B - J_A) > (E_A - J_B) \quad \text{или} \quad (J_B + E_B) > (J_A + E_A).$$

Величина $1/2(J+E)$ получила название электроотрицательности. Обозначим ее через χ. Следовательно, $\chi = (J+E)/2$. Таким образом, электрон переместится к атому того элемента, который имеет большую электроотрицательность.

Приведенный способ вычисления электроотрицательности был предложен Мулликеном.

Полинг рекомендовал другой способ определения электроотрицательности. По Полингу электроотрицательность определяется из *энергии диссоциации молекул D*. Разность электроотрицательностей $\Delta\chi$ двух атомов A и B, которые могут образовывать молекулы AB, A_2, B_2 будет равна $\Delta\chi = 0{,}208(D_{AB} - \sqrt{D_{A_2} D_{B_2}})$, эВ.

Всего было предложено около 20 шкал электроотрицательности, в основу которых положены различные свойства веществ (межатомные расстояния, энергии связей и т.д.). Однако относительные значения $\Delta\chi$ для всех шкал близки. Следовательно, качественное совпадение результатов в различных шкалах означает совпадение расположения элементов в ряду электроотрицательностей.

Наиболее четко ионная связь выражена при образовании молекулы из атома с очень большой электроотрицательностью и атома с низким потенциалом ионизации и, следовательно, с малой электроотрицательностью.

Типичными представителями ионных или гетерополярных соединений являются галоидно-водородные соединения типа HCl,

HBr, HI и соединения галоидов с щелочными металлами, например NaCl, KBr и т д.

С классической точки зрения ионная связь между двумя элементами образуется путем безвозвратного перехода электронов от одного элемента к другому, а молекула образуется при взаимодействии ионов этих элементов. Например, молекула NaCl состоит из ионов Na^+ и Cl^-, обладающих электронным строением соответственно неона и аргона. Взаимодействие этих двух противоположно заряженных составных частей молекулы сводится в основном к их электростатическому притяжению.

Проверим, действительно ли это так. Посмотрим, не может ли в случае образования газообразной молекулы NaCl проявиться ковалентная связь. Предпосылки для такой возможности есть, так как на внешней 3*s*-оболочке натрия недостает одного электрона: его электронная конфигурация $1s^2 2s^2 2p^6 3s$, а у хлора нет одного электрона на 3*p*-оболочке: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$.

Можно предположить, что в молекуле NaCl взаимодействие между натрием и хлором подобно взаимодействию в галоидных молекулах Cl_2, I_2 и т.д. и в молекулах типа Li_2, Na_2, атомы в которых также связаны ковалентной связью. Было обнаружено существование молекул Na_2, K_2, Li_2, аналогичных молекуле H_2.

Определим, чему равна энергия связи молекулы NaCl в предположении, что здесь ковалентная связь.

В общем виде энергия диссоциации молекулы *AB* (энергия диссоциации соответствует энергии связи), если связь ковалентная, равна $D_{AB} = (D_{AA} + D_{BB})/2$. Проверим, совпадут ли данные по энергии связи для молекулы NaCl, рассчитанные по формуле $U_{NaCl} = (U_{Na_2} + U_{Cl_2})/2$ с экспериментальными данными по энергии связи.

Так, энергии связи молекул из однородных атомов для некоторых элементов, связанных ковалентной связью, следующие (в эВ): Cl_2 – 2,48; Br_2 – 1,96; I_2 – 1,52; Na_2 – 0,74; K_2 – 0,52.

Сравним расчетные и экспериментальные данные по энергии связи для некоторых молекул, составленных из разных, но однотипных атомов, связанных ковалентной связью (в эВ) (табл. 3.6).

Таблица 3.6

Расчетные и экспериментальные данные по энергии связи для молекул с ковалентной связью

Энергия связи	BrCl	ICl	IBr	NaK
$U_{\text{расч}}$, эВ	2,22	2,0	1,74	0,63
$U_{\text{эксп}}$, эВ	2,26	2,13	1,83	0,63

Как видно, вычисленные и экспериментальные результаты хорошо совпадают. Значит, в этих молекулах действительно имеет место ковалентная связь.

Рассмотрим газообразную молекулу NaCl. Расчетные данные по энергии связи $U_{\text{расч}} = (2{,}48+0{,}74)/2 = 1{,}61$ эВ, а эксперимент дает $U_{\text{эксп}} = 4{,}26$ эВ (данные по энергии диссоциации NaCl, полученные спектроскопическим методом).

Если предполагать в молекуле NaCl ковалентную связь, то получается резкое несовпадение расчетных данных по энергии связи с экспериментальными. Таким образом, в молекуле NaCl ковалентной связи нет; следовательно, нет и обмена электронами между натрием и хлором.

Установив отсутствие ковалентной связи в NaCl, считаем, что связь осуществляется путем кулоновского взаимодействия конов. Энергия связи (или, что то же самое, энергия образования ионной молекулы из нейтральных атомов) равна сумме двух слагаемых:

$$E_{\text{NaCl}} = E_{\text{в.и}} + E_{\text{о.и}},$$

где $E_{\text{о.и}}$ – энергия образования ионов, $E_{\text{в.и}}$ – энергия взаимодействия ионов.

Определим энергию образования ионов $E_{\text{о.и}}$, которая складывается из потенциала ионизации J и сродства к электрону $E_{\text{срод}}$.

Сродство атома к электрону – это энергия, которая либо выделяется (+), либо затрачивается (–) при присоединении к нейтральному атому одного электрона. Следовательно, эта энергия по своему характеру противоположна потенциалу ионизации.

Данные по сродству к электрону приведены в табл. 3.7. Из таблицы видно, что электрон легко присоединяется к тем атомам, у которых неполностью заполнены *s*- и *p*-оболочки, особенно если

при этом образуется инертный элемент (например, фтор и хлор). У тех же атомов, которые имеют полностью заполненные оболочки, присоединение *s*- и *p*-электрона на соседнюю *p*- или *s*-оболочку требует большой затраты энергии (например, бериллий и инертные газы неон и аргон).

Таблица 3.7

Сродство атомов некоторых элементов к электрону

Элемент	H	Cu	Li	Be	F	Ne	Na	Cl	Ar
$E_{\text{срод}}$, эВ	0,71	1,0	0,52	–0,61	4,1	–1,22	0,22	3,7	–1,0

Из табл. 3.7 также следует, что присоединять электрон энергетически выгоднее к хлору, чем к натрию. Так, величина потенциала ионизации для натрия $J_{1\text{Na}} = -5{,}12$ эВ, для хлора $J_{1\text{Cl}} = -13{,}04$ эВ.

Для образования ионной молекулы может быть два варианта:

1) $\text{Na}^+ + \text{Cl}^-$: $E_{\text{о.и}} = J_{1\text{Na}} + E_{\text{срод.Cl}} = -5{,}12 + 3{,}7 = -1{,}42$ эВ,

2) $\text{Na}^- + \text{Cl}^+$: $E_{\text{о.и}} = E_{\text{срод.Na}} + J_{1\text{Cl}} = 0{,}22 - 13{,}01 = -13{,}82$ эВ.

Конечно, первый вариант энергетически более выгоден.

Подсчитаем кулоновскую энергию взаимодействия ионов $E_{\text{в.и}}$ в молекуле. Эта энергия одинакова для обоих вариантов и равна

$$E_{\text{в.и}} = \frac{e^2}{r} = 5{,}78 \text{ эВ}.$$

Таким образом, энергия образования ионной молекулы NaCl $E_{\text{NaCl}} = 5{,}78 - 1{,}42 = 4{,}36$ (эВ), а эксперимент дает $E_{\text{NaCl}} = 4{,}26$ эВ. Следовательно, имеется хорошее согласование расчетных и экспериментальных данных, что говорит о правильности последнего предположения.

Структура ионных кристаллов. Так как *анионы* образуются путем присоединения электронов к нейтральным атомам, то они по своим размерам больше последних и, конечно, еще больше *катионов*, у которых электроны отбираются. Поэтому, как правило, *анионы самых разных элементов больше катионов.*

Важно также отметить, что образование ионов приводит к появлению у них электронной структуры инертных элементов, обла-

дающих сферической симметрией электронного облака. Взаимодействие же сферически симметричных ионов является ненаправленным и ненасыщенным.

В ионных кристаллах катионы располагаются обычно в пустотах, образующихся между анионами. Таким образом, *ионная связь образуется благодаря электростатическому взаимодействию между ионами разных знаков*; при этом ближайшими соседями (в первой координационной сфере) у каждого иона являются противоположно заряженные ионы.

Основное заполнение пространства шарами-ионами из-за своих больших размеров осуществляют анионы. В связи с ненасыщенностью и ненаправленностью связи *анионы образуют плотную шаровую упаковку*. *Катионы же размещаются в пустотах*, соответствующих их размерам.

Пустоты в плотных упаковках. В плотнейших упаковках шаров (ГЦК и ГПУ) существуют пустоты трех типов (см. п. 1.4): треугольная, тетраэдрическая и октаэдрическая. За радиус пустоты принимается радиус шара, который можно в нее поместить.

Треугольная пустота расположена между тремя плотноупакованными шарами (рис. 3.37, *а*).

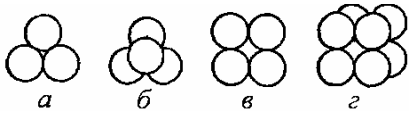


Рис. 3.37. Пустоты в плотных упаковках:
а – треугольная, *б* – тетраэдрическая, в – октаэдрическая; *г* – кубическая

Если радиус атома-шара принять равным 1, то радиус треугольной пустоты

$$r_{\text{т.п}} = \frac{2}{\sqrt{3}} - 1 = 0{,}15 .$$

Тетраэдрическая пустота находится в центре четырех плотноупакованных шаров (рис. 3.37, *б*), т.е. в центре тетраэдра. Ее радиус

$$r_{\text{т.п}} = \sqrt{\frac{3}{2}} - 1 = 0{,}22 .$$

Октаэдрическая пустота окружена шестью шарами, образующими правильный октаэдр (рис. 3.37, *в*); $r_{\text{о.п}} = \sqrt{2} - 1 = 0{,}41$.

Для дальнейшего описания структур ионных кристаллов необходимо также познакомиться с кубической пустотой, находящейся

в центре восьми шаров, которые образуют элементарную ячейку простой кубической решетки (рис. 3.37, *г*); $r_{к.п} = \sqrt{3} - 1 = 0{,}73$.

На рис. 1.51 и 1.53 показано, как располагаются тетраэдрические пустоты в ГЦК и в ГПУ структурах, а также октаэдрическая пустота в ГЦК структуре.

На каждый атом в ГЦК и ГПУ решетках приходится одна октаэдрическая пустота и две тетраэдрических. В простой кубической решетке на один атом приходится одна кубическая пустота.

Образование структур ионных кристаллов на основе плотных упаковок. Рассмотрим структуру, в которой небольшой катион окружен несколькими анионами. Ясно, что максимально возможное количество окружающих этот катион анионов определяется относительными размерами обоих ионов и имеет место в том случае, когда анионы находятся в контакте как друг с другом, так и с центральным катионом (рис. 3.38, *а*).

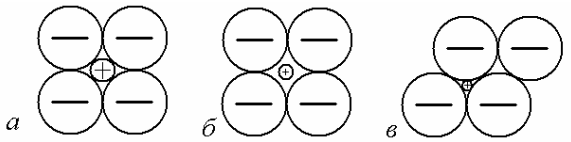


Рис. 3.38. Расположение катионов в пустотах ионных кристаллов:
а – стабильная система; *б* – менее стабильная система; *в* – переход к другой координации

Если значения радиусов анионов больше значений, отвечающих этим условиям, то анионы не находятся больше в контакте с центральным катионом (рис. 3.38, *б*). Такое удаление положительных и отрицательных зарядов друг от друга требует затраты избыточной работы против кулоновских сил притяжения так, что потенциальная энергия системы увеличивается, а ее стабильность уменьшается. Поэтому для данного типа *координации* имеется критическое отношение радиусов, за пределами которого структура перестает быть устойчивой и можно ожидать перехода к другой координации (рис 3.38, *в*).

Если катион относительно велик и раздвигает анионы, то соответствующая конфигурация также будет устойчивой. Однако, если соотношение радиусов катиона и аниона $r_к/r_а$ окажется таким, что

будет возможно соблюдение плотных контактов между катионом и большим числом анионов, то произойдёт перестройка конфигурации в направлении повышения координационного числа.

Предельные значения отношений ионных радиусов $r_к/r_а$ для некоторых наиболее симметричных координаций приведены в табл. 3.8.

Таблица 3.8

Предельные значения отношения ионных радиусов для некоторых симметричных координаций

Координационное число	Координация	$r_к/r_а$
3	Треугольник	0,155–0,22
4	Тетраэдр	0,22–0,41
6	Октаэдр	0,41–0,73
8	Куб	0,73–1,00

Из принципа электронейтральности кристалла, т.е. из равенства сумм положительного и отрицательного зарядов, следует, что некоторые виды пустот могут быть заполнены не полностью.

Рассмотрим некоторые ***примеры структур ионных кристаллов***.

Структура типа NaCl представляет собой плотнейшую ГЦК упаковку анионов хлора Cl^- с заполнением всех октаэдрических пустот катионами натрия Na^+.

Как видно из рис. 1.57, вдоль всех главных осей идет чередование ионов натрия и хлора. Радиусы ионов: $r_{Na^+} = 0{,}098$ нм, $r_{Cl^-} = 0{,}181$ нм, отношение $r_к / r_а = 0{,}54$. Согласно данным табл. 3.7 при таком отношении $r_к / r_а$ выгодно заполнение октаэдрических пустот, что и наблюдается на самом деле. Радиус октаэдрической пустоты $r_{о.п} \cong 0{,}074$ нм, а радиус катиона натрия $r_{Na^+} = 0{,}098$ нм, т.е. $r_к > r_{о.п}$ При таком соотношении будет наблюдаться некоторое расталкивание анионов.

Структура типа NiAs – тоже плотнейшая упаковка ГПУ анионов с катионами, заполняющими все октаэдрические пустоты. Как и в NaCl здесь заполнение идет атом на атом.

Структура типа α-ZnS – ионное соединение, называемое цинковой обманкой или кубическим сфалеритом. Она построена таким образом: анионы серы S^{2-} – образуют ГЦК структуру, а катионы цинка Zn^{2+} располагаются в половине тетраэдрических пустот.

Как видно из рис. 1.59, катионы цинка Zn^{2+} расположены так же, как и в решетке алмаза, т.е. в центре половины маленьких кубиков. Соединение α-ZnS называют алмазоподобным, так как если все атомы цинка и серы заменить на атомы углерода, то структура сфалерита перейдет за структуру алмаза. Структура типа β-ZnS – гексагональный вюрцит (вторая модификация ZnS). У β-ZnS анионы серы расположены в узлах ГПУ решетки, а катионы цинка заполняют половину ее тетраэдрических пустот.

Структура типа CaF_2. Это ионное соединение называют кольцевым шпатом или флюоритом. Размеры ионов: $r_{Ca^{2+}} = 0{,}104$ нм, $r_{F^-} = 0{,}133$ нм. Отношение $r_к / r_а = 0{,}78$ свидетельствует о том, что должны заполняться кубические пустоты. При этом заполняется только половина кубических пустот. Иногда изображают решетку CaF_2 несколько иначе (см. рис. 1.62). В узлах ГЦК решетки помещают ионы кальция Ca^{2+}. Ионы фтора F^- располагаются в центрах восьми маленьких кубиков.

Структура типа CsCl. Размеры ионов цезия и хлора: $r_{Cs^+} = 0{,}165$ нм, $r_{Cl^-} = 0{,}181$ нм. Отношение $r_к / r_а = 0{,}91$ следовательно, должны заполняться кубические пустоты. Решетку простого куба образуют анионы хлора, а катионы цезия заполняют все кубические пустоты (см. рис. 1.58).

Радиусы ионов. Вследствие перераспределения электронной плотности валентных электронов при образовании кристаллов с ионной связью атомы превращаются в ионы. В результате взаимодействия ионов межатомные расстояния становятся равными суммам ионных радиусов и отличаются от сумм атомных радиусов

$$d_{A^+B^-} = r_{A^+} + r_{B^-}.$$

Рассмотрим соединения натрия и калия с галоидами и сравним межплоскостные расстояния, которые были определены рентгено-

графически. Запишем разность межплоскостных расстояний для одинаковых галоидов (в нм):

$$d_{KF} - d_{NaF} = 0{,}036,\ d_{KCl} - d_{NaCl} = 0{,}033,$$
$$d_{KBr} - d_{NaBr} = 0{,}031,\ d_{KI} - d_{NaI} = 0{,}030.$$

Все приведенные в примере ионные соединения имеют структуру типа NaCl. Разность в значениях межплоскостных расстояний для этих соединений имеет примерно одинаковые значения и среднее значение равно 0,033 нм. Эта величина является не чем иным, как разностью радиусов ионов калия и натрия, т.е. $r_{K^+} - r_{Na^+} = 0{,}033$ нм. Поэтому можно заключить, что если тип структуры при замене одного галоида на другой в ионном соединении один и тот же, то размеры ионов не изменяются.

Ионные соединения можно представить как плотный контакт ионов разных знаков. Тогда межплоскостное расстояние в них представляет собой сумму радиусов ионов разных знаков. Межплоскостное расстояние $d_{A^+B^-}$ может быть легко определено при помощи дифракционных методов. Для определения ионных радиусов из их сумм нужно знать значение ионного радиуса хотя бы одного из компонентов или отношение ионных радиусов.

Существуют несколько методов определения радиуса иона или отношения радиусов, с помощью которых были составлены таблицы ионов. Первая таблица ионных радиусов была опубликована Гольдшмидтом. В основу своей таблицы он положил экспериментально определённые значения радиусов ионов кислорода и фтора. У Гольдшмидта эти ионы имели такие значения радиусов $r_{O^{2-}} = 0{,}132$ нм, $r_{F^-} = 0{,}133$ нм. Значения ионных радиусов во всех таблицах приведены к к.ч. = 6.

Полинг составил таблицу, в основу которой он положил значения радиусов ионов кислорода $r_{O^{2-}} = 0{,}140$ нм и фтора $r_{F^-} = 0{,}136$ нм.

У нас в стране таблицу радиусов ионов впервые составили Г. Б. Бокий и Н.В. Белов. Основанием для таблицы послужили средние значения радиусов ионов кислорода и фтора между данными Гольдшмидта и Полинга.

Значения ионных радиусов для к.ч. = 6, приведенные в таблицах, составленных различными авторами, совпадают в пределах ошибки в ±3%.

Если проследить за такими элементами, как ^{11}Na, ^{12}Mg, ^{13}Al, ^{14}Si, которые следуют один за другим в периодической таблице, то при удалении у них внешних валентных электронов все вновь образовавшиеся катионы приобретают одинаковое электронное строение – структуру инертного неона. Однако радиусы этих катионов оказываются не одинаковыми. Хотя оболочка этих ионов одна и та же по количеству электронов и их энергетическому состоянию, но размеры ионов различны и уменьшаются с увеличением числа отобранных электронов при ионизации. Это явление объясняется тем, что при увеличении числа отобранных электронов в этих элементах увеличивается заряд ядра. Следовательно, оставшиеся электроны сильнее притягиваются к ядру.

Во всех группах периодической системы радиусы одинаково построенных ионов возрастают с увеличением атомного номера элемента, но за счет лантаноидного сжатия радиусы ионов элементов шестого периода оказываются приблизительно равными радиусам ионов элементов пятого периода.

Изоморфизм и морфотропия. Рассмотрим несколько ионных соединений щелочных металлов с галоидом бромом: LiBr, NaBr, KBr, RbBr и CsBr. Первые четыре соединения имеют решетку типа NaCl, а пятое соединение CsBr кристаллизуется в решетке типа CsCl.

В первых четырех случаях наблюдается явление *изоморфизма* – сохранение типа структуры при замене одних структурных частиц на другие, химически родственные. Но при переходе от Rb к Cs отмечается изменение типа структуры, наблюдается явление *морфотропии.*

Геометрическую основу явления морфотропии можно легко увидеть из данных табл. 3.9. Как видно из таблицы, у соединений LiBr, Nabr, KBr и RbBr отношение $r_к / r_а$ находится в пределах 0,41–0,73, т.е. в тех пределах, когда энергетически и геометрически наиболее выгодно заполнение октаэдрических пустот. Правда, у соединения RbBr это отношение (0,76) находится на пределе и, как будет ясно далее при рассмотрении явления полиморфизма, при

определенных условиях в соединении RbBr может наблюдаться изменение структуры.

Таблица 3.9

Геометрическая основа явлений изоморфизма и морфотропии в ионных кристаллах

Ионы	Ионный радиус, нм	$r_к/r_а$	Ионы	Ионный радиус, нм	$r_к/r_а$
Li^+	0,078	0,40	Rb^+	0,149	0,76
Na^+	0,098	0,50	Cs^+	0,165	0,84
K^+	0,133	0,68	Br^-	0,196	-

Только для одного, из этих соединений, а именно для CsBr отношение $r_к / r_а = 0{,}84$, т.е. значительно выше 0,73, поэтому для него наиболее выгодным является заполнение кубических пустот катионами.

Полиморфизм. Как было отмечено выше, отношение $r_к / r_а$ для соединения RbBr лежит выше морфотропного перехода, однако кристалл RbBr при нормальных условиях сохраняет структуру типа NaCl с октаэдрической конфигурацией. Однако под влиянием давления соединение RbBr испытывает полиморфное превращение. Рентгеновские исследования показали, что при высоких давлениях соединение RbBr имеет структуру типа CsCl, т.е. катионы Rb^+ уже располагаются в кубических пустотах, а не в октаэдрических. Такая перестройка вызвана тем, что изменение координационного числа от 6 до 8 сопровождается значительным увеличением компактности, от 50 до 68%, при этом объем уменьшается примерно на 15%. Такого типа полиморфные превращения наблюдаются и в соединениях RbCl, RbI.

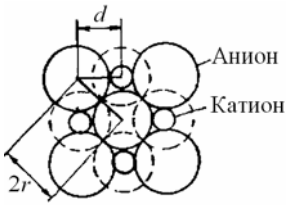


Рис. 3.39. Расположение анионов и катионов в веществах со структурой NaCl

Полиморфные превращения в ионных соединениях могут наблюдаться и при изменении температуры. Так, низкотемпературная модификация CsCl имеет структуру типа NaCl, когда катионами Cs^+ заполняются октаэдрические, а не кубические пустоты (рис. 3.39).

Это явление объясняется тем, что при изменении температуры радиусы различных ионов в соединении изменяются по-разному и отношение также изменяется. При этом если отношение $r_к / r_а$ при нормальных условиях было близко к критическому, возможно такое изменение отношения $r_к / r_а$ при изменении внешних условий, что более выгодным будет заполнение пустот другого вида.

Силы Ван-дер-Ваальса. Структуры молекулярных кристаллов. Число кристаллов, образованных силами Ван-дер-Ваальса, достаточно велико. Эти силы действуют в кристаллах инертных элементов и в кристаллах, состоящих из насыщенных молекул, которые сами образованы из отдельных атомов с помощью ковалентной связи.

Происхождение сил Ван-дер-Ваальса обусловлено наличием поляризации нейтральных атомов или молекул под действием электрического поля и возникновением дипольных электрических моментов.

Необходимо отметить, что эта связь самая слабая из всех рассмотренных выше типов химической связи. К примеру, энергия связи атомов в молекуле водорода, которая может характеризоваться энергией диссоциации, равна примерно 4,35 эВ. Для разрушения же кристалла, состоящего из молекул водорода и образованного силами Ван-дер-Ваальса, достаточно затратить теплоту сублимации, которая в 200 раз меньше энергии диссоциации. Однако силы Ван-дер-Ваальса, создающие межмолекулярную связь, являются важнейшими, определяющими свойства вещества в твердом состоянии,

Силы Ван-дер-Ваальса характеризуются тремя эффектами: *ориентационным, индукционным и дисперсионным.* Все эти эффекты объединяет одно общее качество – электростатическое взаимодействие между собой электрических диполей.

Ориентационный эффект представляет самый простейший вид взаимодействия молекул, имеющих постоянные электрические дипольные моменты. Наличие у молекул, образованных с помощью ковалентной связи, постоянных дипольных моментов легко себе представить, если учесть различную электроотрицательность взаи-

модействующих атомов и часто встречающуюся несимметричность расположения атомов в пространстве. Последнее приводит у таких молекул к появлению некоторой доли ценности связи. Типичным примером такой молекулы может служить молекула аммиака NH_3.

Если теперь расположить молекулы так, чтобы отрицательные половины одних диполей находились рядом с положительными половинами других, т.е. если создать упорядоченное правильное чередование диполей, то появится притяжение между молекулами (рис. 3.40, *а*).

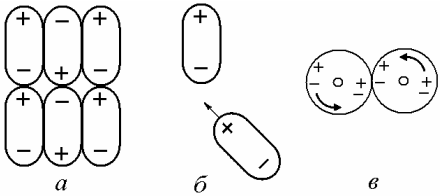


Рис. 3.40. Эффекты сил Ван-дер-Ваальса: ориентационный (*а*), индукционный (*б*) и дисперсионный (*в*)

Энергия такой кристаллической структуры будет значительно меньше энергии хаотического расположения, а говоря более точно, будет наблюдаться минимум энергии системы.

Второй эффект не имеет самостоятельного значения, он является дополнением к первому и отражает то обстоятельство, что дипольные моменты изолированных молекул меньше дипольных моментов тех же молекул при их попадании в кристаллическую решетку. В последнем случае они находятся в окружении электрических зарядов соседних диполей. Когда же к данному диполю приближается другой электрический заряд, то в силу большой подвижности электронного облака в молекуле наводится (индуцируется) дополнительный дипольный момент, который суммируется с первоначальным (рис. 3.40, *б*).

Наряду с описанными выше эффектами в молекулярных кристаллах всегда присутствует третий эффект – дисперсионный. Он приобретает основную роль, когда связь Ван-дер-Ваальса образуется между симметричными атомами или молекулами. Так, атомы инертных элементов не образуют молекул и обладают сферически симметричными электронными облаками. Никаких постоянных дипольных моментов у них, конечно, нет. Однако из-за невозможности постоянно поддерживать динамическое строго сферически

симметричное расположение электронов в любой момент времени у таких атомов всегда будут существовать мгновенные дипольные моменты (наподобие существования такого момента у простейшего атома – водорода). Если расположить атомы инертных элементов на реальном для кристалла межатомном расстоянии, то энергия такой системы уменьшится при условии, что положение в пространстве мгновенных дипольных моментов во времени будет изменяться одинаково, синхронно (рис. 3.40, *в*). При этом должно наблюдаться взаимное притяжение атомов.

Дисперсионные силы являются универсальными силами, которые действуют не только между атомами с заполненными оболочками (инертными), но и между любыми атомами, ионами и молекулами. При наличии сильного взаимодействия (химической связи) дисперсионное взаимодействие играет роль небольшой добавки, которая часто не учитывается. В остальных случаях дисперсионное взаимодействие составляет значительную долю общего межмолекулярного взаимодействия, а в случаях, аналогичных взаимодействию атомов инертных элементов, дисперсионные силы являются единственным типом сил притяжения между частицами.

Уже отмечалось, что прочность связей в случае сил Ван-дер-Ваальса невелика по сравнению с другими видами связей. В некоторой степени мерой характеристики сил связи могут служить температуры плавления и кипения. В табл. 3.10 приведены данные по $T_{пл}$ и $T_{кип}$ для некоторых инертных элементов.

Таблица 3.10

Температуры плавления и кипения инертных элементов

Элемент	$T_{пл}$, °C	$T_{кип}$, °C	Элемент	$T_{пл}$, °C	$T_{кип}$, °C
Ne	–248,7	–246,3	Kr	–156,9	–152,9
Ar	–189,3	–185,6	Xe	–111,8	–108,0

Как видно из данных табл. 3.10, инертные элементы имеют очень низкие температуры плавления и кипения, что подтверждает слабость связи в кристаллах этих элементов. Следует также отметить, что при переходе от неона к ксенону $T_{пл}$ и $T_{кип}$ заметно повы-

шаются. Такое изменение температур плавления и кипения связано с тем, что при переходе от неона к ксенону растет общее число электронов на оболочках этих элементов и, следовательно, большее количество электронов может участвовать в создании дисперсионных сил притяжения.

В кристаллах, связанных силами Ван-дер-Ваальса, направленности и насыщаемости связей нет. Поэтому с помощью связи этого типа образуются кристаллы с плотнейшими ГЦК и ГПУ решетками, так как в этом случае энергия системы тем меньше, чем ближе атомы друг к другу.

Например, неон и аргон кристаллизуются в ГЦК структуру, насыщенная молекула азота N_2 – в ГПУ, молекулы CH_4 – в ГЦК.

3.2. Основы электронной теории кристаллов

Электронная теория кристаллических твердых тел изначально разрабатывалась применительно к металлам. Металлы занимают особое положение в физике твердого тела, обнаруживая ряд отличительных свойств, отсутствующих у других твердых тел. Металлы обладают высокой тепло- и электропроводностью, уникальными термоэлектрическими и гальваномагнитными свойствами, сильным парамагнетизмом и ферромагнетизмом, ковкостью и пластичностью, металлическим блеском и непрозрачностью. Необходимость объяснения подобных свойств металлов стимулировала создание современной электронной теории твердого тела. Для объяснения свойств неметаллических твердых тел было необходимо понять свойства металлов.

С начала прошлого века физики пытаются построить простые модели металлического состояния, которые позволили бы качественно и даже количественно объяснить характерные металлические свойства. Интерпретация свойств металлов, основанная на модели свободных электронов, была развита задолго до создания квантовой механики Друде (см. п. 3.5.1). На этом пути классическая теория имела ряд выдающихся успехов и одновременно несколько серьезных провалов. К успехам относился вывод закона Ома и соотношения Видемана–Франца (см. п. 3.7.3). В то же время класси-

ческая теория оказалась полностью неспособной объяснить температурное поведение теплоемкости и парамагнитной восприимчивости электронов проводимости. Кроме того, модель Друде приводила к ряду концептуальных трудностей, что и определило круг вопросов, с которыми теории металлов пришлось иметь дело в последующий период развития. Требовалось ответить на вопросы, почему конденсированная среда «прозрачна» для электронов проводимости и почему электроны проводимости ведут себя в этом отношении как газ невзаимодействующих частиц. Они нашли свое разрешение лишь после создания квантовой теории твердого тела. В последующих разделах кратко рассматриваются основные положения современных квантовых моделей теории свободных электронов (Зоммерфельд) и зонной теории (Блох-Бриллюэн).

3.2.1. Квантовая теория свободных электронов

В квантовой теории свободных электронов не учитывается структура металла и предполагается, что металл содержит некоторое число делокализованных валентных электронов, движущихся свободно, как будто они являются частицами *электронного газа*. Электростатическое отталкивание между электронами также не учитывается (так называемое приближение независимых электронов): делается допущение, что металл содержит равномерно распределенный положительный заряд, нейтрализующий заряд электронов. Конечно, такое допущение является чрезмерным упрощением задачи, поэтому теория дает удовлетворительные результаты только для щелочных металлов. Для остальных металлов она не дает хороших результатов, однако используется при их изучении благодаря сравнительно простой математической трактовке и возможности легко получить основу, облегчающую рассмотрение более сложных теорий.

Модель свободных электронов, учитывая, что положительный заряд в металле распределен с равномерной плотностью, предполагает поле с постоянным положительным потенциалом W, а следовательно, и постоянной потенциальной энергией $U = -eW$. Эта энергия резко возрастает у поверхности металла и тем самым пре-

пятствует выходу электронов наружу. Такая модель позволяет рассматривать металл как потенциальный ящик (рис. 3.41).

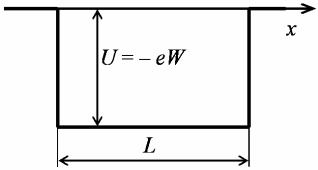


Рис. 3.41. Энергетическая модель металла (U_0 – скачок потенциальной энергии у поверхности металла, L – размер куска (обычно в форме куба) металла)

Сопоставление с экспериментальными данными показывает, что для большинства металлов U порядка 10 эВ. Вне металла, как это ясно из схемы, *потенциальная энергия электронов* принимается равной нулю. Поэтому энергия электрона в металле $E = –U + m\upsilon^2/2$, так как *кинетическая энергия свободного электрона* равна $m\upsilon^2/2$, где υ – его скорость.

Для многих целей в выражении для *полной энергии электрона* E не обязательно учитывать постоянный член U, и свободному электрону, находящемуся в металле, приписывается нулевое значение потенциальной энергии. В этом случае за полную энергию электрона принимается чисто кинетическая энергия.

Одним из наиболее замечательных выводов теории свободных электронов является то, что она простейшим образом показывает различие между «электронным газом» при плотностях, соответствующих существованию электронов в твердых телах, и обычным молекулярным газом, подчиняющимся законам классической статистики Максвелла–Больцмана. Это отличие связано с тем, что электронный газ подчиняется не классической, а *квантовой статистике Ферми–Дирака*, характерной для частиц с *нецелочисленным спином.*

В квантовой статистике Ферми-Дирака *шестимерное фазовое пространство* и пространство импульсов также применяются, но при этом учитываются ограничения, налагаемые *принципом неопределенности Гейзенберга* и *принципом запрета Паули*.

Электроны, образующие газ свободных электронов, обладают *волновыми свойствами*, и их движение описывается волновым уравнением Шредингера. Следствием этого является то, что энергия электрона в твердом теле становится *квантованной*, т.е. может

принимать лишь строго определенные значения. Каждое такое значение соответствует определенному квантовому состоянию электрона в твердом теле.

Действительно, если в предположении свободных электронов в металле положить потенциал металла W равным нулю, то уравнение Шредингера для свободного электрона в случае одномерного потенциального ящика можно записать в виде

$$-(\hbar^2/2m)(\mathrm{d}^2\Psi/\mathrm{d}x^2) = E\Psi. \qquad (3.1)$$

Так как электрон не может свободно покидать металл, то волновая функция на его границах в точках $x = 0$ и $x = L$ должна обращаться в нуль $\Psi(0) = \Psi(L) = 0$. Уравнению Шредингера при таких граничных условиях отвечает набор функций типа *стоячих волн* $\Psi_n(x) = A\sin(2\pi x/\lambda_n)$, где длина волны λ_n такова, что на отрезке L укладывается целое число n полуволн, т.е. $\lambda_n n/2 = L$, тогда $\Psi_n(x) = A\sin\left(\dfrac{\pi n}{L}x\right)$. Подставим это выражение в уравнение Шредингера (3.1)

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\Psi_n}{\mathrm{d}x^2} = -\frac{\hbar^2}{2m}\left[-A\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2\sin\left(\frac{\pi n}{L}x\right)\right] = E_n A\sin\left(\frac{\pi n}{L}x\right). \qquad (3.2)$$

Отсюда следует $E_n = \dfrac{\hbar^2}{2m}\dfrac{(\pi n)^2}{L^2}$. Таким образом, энергия электрона не представляется непрерывной функцией, а может принимать лишь определенные значения, называемые *собственными*, и поэтому энергетический спектр свободных электронов в металле является *дискретным*.

Наличие у электрона волновых свойств вследствие принципа неопределенности Гейзенберга исключает возможность различить состояние (x, y, z, p_x, p_y, p_z) и состояние $(x + \mathrm{d}x,\ y + \mathrm{d}y,\ z + \mathrm{d}z,\ p_x + \mathrm{d}p_x,\ p_y + \mathrm{d}p_y,\ p_z + \mathrm{d}p_z)$, если произведение $\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\mathrm{d}p_x\mathrm{d}p_y\mathrm{d}p_z$ оказывается меньше h^3. Принцип неопределенности утверждает, что можно различить два состояния, если $\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\mathrm{d}p_x\mathrm{d}p_y\mathrm{d}p_z \geq \mathrm{h}^3$. Так как произведение $\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\mathrm{d}p_x\mathrm{d}p_y\mathrm{d}p_z$ представляет элемент шес-

тимерного фазового пространства, то из соотношения неопределенностей следует, что различным элементам фазового пространства будут соответствовать различные состояния электрона только в том случае, если размер этих элементов не меньше h^3. Поэтому в квантовой статистике за элементарную ячейку 6-мерного фазового пространства принимается предельно минимальный объем, равный h^3. Для одного направления, например, вдоль оси x, в предельном случае можно записать $dx dp_x = h$ или $\Delta x \Delta p_x = h$. Отсюда $\Delta p_x = h / \Delta x$.

В теории свободных электронов, как об этом было сказано выше, используется представление об электронах в потенциальном ящике, причем в реальном пространстве металл берется в виде куба с длиной ребра L. В этой теории нет необходимости определять любую из трех координат каждого электрона в реальном пространстве точнее, чем L. Поэтому, полагая $\Delta x = \Delta y = \Delta z = L$, размеры энергетических ячеек в *пространстве импульсов* по различным координатным осям будут определяться как $\Delta p_x = h / L$; $\Delta p_y = h / L$ и $\Delta p_z = h / L$. Таким образом, объем каждой ячейки, характеризующей отдельное *электронное состояние в пространстве импульсов*, равен $\Delta p_x \Delta p_y \Delta p_z = h^3/V$, где $V = L^3$ (рис. 3.42).

В соответствии с принципом Паули в каждой элементарной ячейке h^3/V пространства импульсов, может находиться только два электрона с противоположными спинами. Поэтому общий объем в том же пространстве импульсов, который занимают N свободных электронов, равен $(N/2)(h^3/V)$. Этот объем электронный газ занимает при абсолютном нуле температуры. Напомним, что все импульсы молекул идеального газа в классической статистике при абсолютном нуле равны нулю.

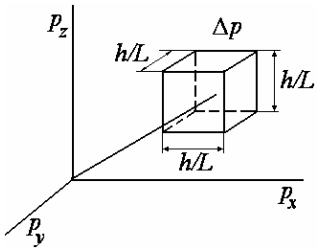


Рис. 3.42. Объем энергетической ячейки в пространстве импульсов

Объем $(N/2)(h^3/V)$ в пространстве импульсов будет соответствовать минимуму энергии системы в том случае, когда его форма будет сферой. Такую сферу называют *сферой Ферми* (рис. 3.43).

Радиус этой сферы p_F определяется из равенства $4\pi p_F^3/3 = N\mathrm{h}^3/2V$, откуда

$$p_F = h\sqrt[3]{\frac{3N}{8\pi V}}.$$

Если объем h^3/V каждой энергетической ячейки, из совокупности которых состоит сфера Ферми, зависит от общего объема металла, то радиус сферы Ферми от объема не зависит, так как в формулу для p_F входит удельный объем, приходящийся на один атом – *V/N*.

Уравнение Шредингера для свободного электрона, находящегося в трехмерном потенциальном ящике (кубе с ребрами длиной *L*) и бесконечно высокими барьерами на его стенках, имеет вид

$$\Delta\Psi + \frac{8\pi^2 m}{\mathrm{h}^2} E\Psi = 0. \qquad (3.3)$$

Если граничные условия записать в виде $\Psi_x(-L/2) = \Psi_x(L/2) = 0$, $\Psi_y(-L/2) = \Psi_y(L/2) = 0$, $\Psi_z(-L/2) = \Psi_z(L/2) = 0$, то обобщая волновую функцию, полученную ранее для одномерного случая, на трехмерный случай, получим волновую функцию в виде *стоячей волны*

$$\Psi(\boldsymbol{r}) = A\sin\left(\frac{\pi n_x}{L}x\right)\sin\left(\frac{\pi n_y}{L}y\right)\sin\left(\frac{\pi n_z}{L}z\right).$$

При рассмотрении кристаллов чаще вместо указанных граничных условий вводят *периодические граничные условия* $\Psi(x, y, z) = \Psi(x + L, y, z) = \Psi(x, y + L, z) = \Psi(x, y, z + L)$. При таких граничных условиях волновая функция выбирается в виде *плоской бегущей волны* $\Psi_k(\boldsymbol{r}) = A\exp(i\boldsymbol{kr})$, где $\boldsymbol{k}$ – волновой вектор. Подставляя выражение для $\Psi_\mathrm{k}(\boldsymbol{r})$ в граничные условия, получим

$$A\exp\left[i(k_x x + k_x L + k_y y + k_z z)\right] = A\exp\left[i(k_x x + k_y y + k_y L + k_z z)\right] =$$
$$= A\exp\left[i(k_x x + k_y y + k_z z + k_z L)\right] = A\exp\left[i(k_x x + k_y y + k_z z)\right]$$

Отсюда вытекает, что $\exp(ik_x L) = \exp(ik_y L) = \exp(ik_z l) = 1$. Учитывая, что $\exp(z) = 1$ только в том случае, когда $z = 2\pi ni$, где *n* – целое число, находим, что компоненты волнового вектора $\boldsymbol{k}$ должны иметь вид

$$k_x = 0, \pm 2\pi n_x / L; k_y = 0, \pm 2\pi n_y / L; k_z = 0; \pm 2\pi n_z / L,$$

где n_x, n_y, n_z – целые положительные или отрицательные числа, или ноль. Из этого условия следует, что на каждые два состояния, отвечающие двум электронам с противоположными спинами, приходится объем $(2\pi/L)^3 = 8\pi^3 / V$, где $V = L^3$ - объём металла.

Если принять, как об этом говорилось ранее, потенциальную энергию свободных электронов в металле равной нулю, то полная энергия каждого электрона будет равна кинетической и составит

$$E = \frac{mv^2}{2} = \frac{p^2}{2m}.$$

Так как объем энергетической ячейки h^3 / V оказывается конечным, то свободные электроны, относящиеся в пространстве импульсов к окрестностям начала координат, не могут иметь нулевую энергию, а максимальная энергия электронов, соответствующая поверхности сферы Ферми – *энергия Ферми* – определяется из выражения

$$E_F = \frac{P_F^2}{2m} = \frac{\mathrm{h}^2}{2m}\left(\frac{3N}{8\pi V}\right)^{2/3}. \qquad (3.4)$$

Обычно берут в качестве N число Авогадро N_A, вместо V подставляют объем 1 моля металла V_a, определяемого по формуле $V_a = A / \rho$, где A – атомная масса, а ρ – плотность. Тогда по формуле для E_F можно расчетным путем определить энергию Ферми одновалентных металлов (табл. 3.11)

Таблица 3.11

Энергия Ферми одновалентных металлов

Элемент	Li	Na	K	Rb	Cs	Cu	Ag	Au
E_F, эВ	4,74	3,16	2,06	1,79	1,53	7,10	5,52	5,56

Расчет энергии Ферми для двух- и трехвалентных металлов можно провести таким же путем, только число Авогадро необходимо умножать соответственно на 2 или 3 (табл. 3.12).

Таблица 3.12

Энергия Ферми двух- и трехвалентных металлов

Элемент	Be	Mg	Ca	Zn	Cd	Al	Ga	In
E_F, эВ	14,14	7,13	4,68	9,39	7,46	11,63	10,35	8,60

Сравнение значений E_F, рассчитанных по теории свободных электронов, с экспериментально наблюдаемой шириной полос испускания металлов, полученных при исследовании спектров металлов в мягких рентгеновских лучах, показывает довольно хорошее согласование теоретических и экспериментальных данных.

Само собой разумеется, что по экспериментальным значениям *ширины полосы испускания* мягких рентгеновских лучей можно производить обратный подсчет количества электронов от каждого атома, являющихся свободными. Если в формуле для E_F вместо энергии Ферми подставить ширину полосы испускания ΔE, а число свободных электронов обозначить в виде произведения $n_c \cdot N_A$, где n_c – число свободных электронов от каждого атома, то

$$\Delta E = \frac{h^2}{2m} \cdot \left(\frac{3 n_c N_A}{8\pi V_a} \right)^{3/2},$$

$$n_c = \frac{8\pi (2m)^{3/2}}{3Nh^3} \Delta E^{3/2} = 3{,}8 \cdot 10^{3/2} \Delta E^{3/2} \cdot \frac{A}{\rho}.$$

Здесь ΔE подставляется в эргах.

Теория свободных электронов позволяет легко получить аналитические выражения для плотностей распределения по энергиям *электронных состояний* $N(E)$ и *электронов* $n(E)$. Из определения, что $n(E)\mathrm{d}E$ равно числу электронов, приходящихся на единицу объема, в полосе энергетического спектра, ограниченного энергиями E и $E+\mathrm{d}E$, следует, что $\int_0^{E_F} n(E)\mathrm{d}E = N$, т.е. общему числу свободных электронов в металле; одновременно $\int_0^{E_F} N(E)\mathrm{d}E = N/2$. Отсюда $n(E) = \mathrm{dN}/dE$, а $N(E) = \mathrm{d}(N/2)/\mathrm{d}E$.

При этом ***N*** определяется из уравнения для энергии E при $V = 1$ $N = (8\pi/3\mathrm{h}^3)(2m)^{3/2}E^{3/2}$. Тогда

$$n(E) = (4\pi/\mathrm{h}^3)(2m)^{3/2}\sqrt{E}\ ,$$

$$N(E) = (2\pi/\mathrm{h}^3)(2m)^{3/2}\sqrt{E}\ . \quad (3.5)$$

Из этих выражений следует, что $N(E)$ так же, как и $n(E)$, имеют параболическую зависимость от энергии E (рис. 3.44).

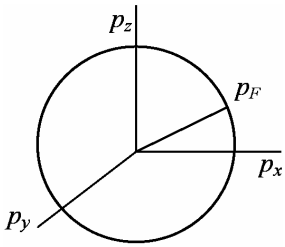


Рис. 3.43. Вид сферы Ферми в пространстве импульсов

Средняя энергия одного электрона равна отношению энергии всех электронов к их полному числу:

$$E_{\text{ср}} = \frac{\int_0^{E_F} En(E)dE}{\int_0^{E_F} n(E)dE} = \frac{\int_0^{E_F} E^{3/2}dE}{\int_0^{E_F} E^{1/2}dE} = \frac{\frac{2}{5}E_F^{5/2}}{\frac{2}{3}E_F^{3/2}} = \frac{3}{5}E_F\ .$$

Рассмотрим теперь распределение электронов по энергиям с повышением температуры от абсолютного нуля. Это распределение задается функцией *распределения статистики Ферми–Дирака*:

$$f = \frac{1}{\exp\left[(E-\mu)/\mathrm{k}T\right]+1},$$

где μ – *химический потенциал*.

Функция распределения выражает вероятность заполнения электронами энергетических ячеек объемом h^3/V в пространстве импульсов. Так, ячейки, для которых f = ½, заполнены в среднем наполовину, ячейки, для которых f = 1, заполнены целиком (двумя электронами с противоположными спинами) и т.д.

При абсолютном нуле температуры химический потенциал $\mu = E_F$ и выражение для f принимает вид: $f = 1/\left(\left[\exp\left(E - E_F\right)/kT\right]+1\right)$.

Тогда при $E \le E_F$ f = 1, а при $E > E_F$ f = 0. При этом электронный газ находится в полностью *вырожденном состоянии.*

На практике, как известно, имеют дело с температурами в сотни и тысячи градусов Кельвина. С повышением температуры электроны подвергаются тепловому возбуждению, кинетическая энергия электронного газа увеличивается. Однако не все электроны могут

при этом повышать свою энергию. В самом деле, при реальных температурах, к примеру при 1000 К, величина энергии теплового возбуждения kT оказывается на два порядка меньше энергии Ферми (kT ~ 0,1 эВ; E_F ~ 10 эВ). Поэтому повышать свою энергию могут только те электроны, которые находятся вблизи энергии Ферми ($E \geq E_F -$ kT).

Электроны, энергия которых ниже этих значений, должны были бы переходить в энергетические ячейки, уже полностью заполненные двумя электронами с противоположными спинами, что невозможно в силу действия принципа запрета Паули.

В общем виде при любой температуре химический потенциал выражается через энергию Ферми следующим образом:

$$\mu = E_F - \frac{\pi}{12}\frac{\mathrm{k}^2T^2}{E_F}.$$

Тогда функция распределения приобретает вид:

$$f = \frac{1}{\exp\left[\left(E - E_F + \frac{\pi^2}{12}\frac{\mathrm{k}^2T^2}{E_F}\right)\frac{1}{\mathrm{k}T}\right] + 1}. \qquad (3.6)$$

График температурной зависимости функции распределения представлен на рис. 3.45. Масштаб графика по оси абсцисс не соблюден, так как kT/E_F ~ 0,01 для обычных температур.

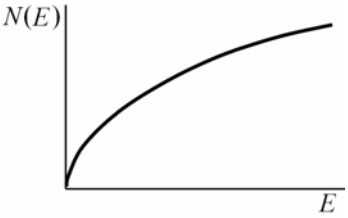


Рис. 3.44. Зависимость плотности состояний электронов от энергии

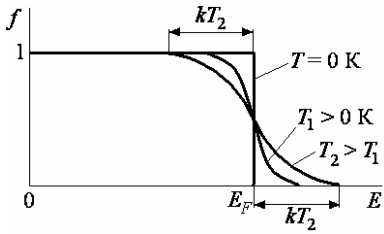


Рис. 3.45. Распределение Ферми–Дирака

Снятие вырождения с электронного газа будет происходить при десятках тысяч градусов, когда будет достигнуто равенство kT =E_F. Однако тогда все металлы будут находиться в газообразном состоянии. При $E = E_F$ с учетом того, что kT/E_F ~ 0,01, f = 1/2. Из рис. 3.45

также видно, что теория свободных электронов хорошо объясняет размытие высокоэнергетических краев рентгеновских полос испускания в металлах. С повышением температуры экспериментально определенная степень размытия увеличивается, что также подтверждает справедливость теории свободных электронов.

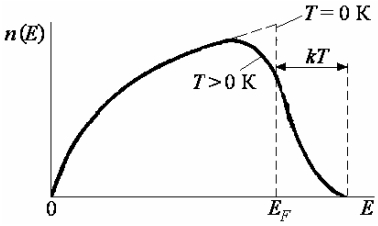


Рис. 3.46. Температурное размытие кривой плотности состояний

Если воспользоваться представлением о плотности распределения электронов по энергиям $n(E)$, то с учетом теплового размытия в области E_F график зависимости $n(E)$ в теории свободных электронов будет иметь вид, показанный на рис. 3.46.

3.2.2. Зонная теория металлов

Устойчивому состоянию металлов отвечает кристаллическое строение, характеризующееся периодическим расположением ионов в узлах кристаллических решеток.

В реальных кристаллах электроны, составляющие электронный газ, не являются полностью свободными, на их движение существенное влияние оказывает периодически меняющееся *поле решетки*.

Теория зон, в отличие от теории свободных электронов, учитывает реальное распределение положительного заряда в кристалле. Благодаря периодическому атомному строению кристалла потенциал также изменяется периодически.

Для описания энергетического спектра электронов в металле с учетом периодического поля кристалла необходимо так же, как и в теории свободных электронов, использовать волновые свойства электрона. При этом удобнее воспользоваться для описания электронных состояний не пространством импульсов, а пространством волновых чисел, в котором тремя координатами являются компоненты *волнового числа* (k_x, k_y, k_z). Связь между импульсом и волновым числом в соответствии с уравнением де Бройля выражается соотношением $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{k}\hbar$.

Поскольку потенциальная энергия в модели свободных электронов предполагается всюду равной нулю, то (как показано в п. 3.2.1)

соотношение между энергией электрона и его волновым числом в этом случае имеет вид $E = \hbar^2 k^2 / 2m$, где $k^2 = k^2_x + k^2_y + k^2_z$. График этой зависимости приведен на рис. 3.47.

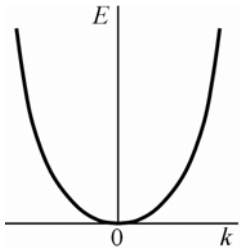


Рис. 3.47. Зависимости энергии электрона от волнового числа

Таким образом, энергия свободных электронов является квадратичной функцией волнового числа *k*, причем парабола в этом случае является квазинепрерывной из-за того, что между энергетическими подуровнями имеются очень малые расстояния, удовлетворяющие *принципу неопределенности.*

Влияние кристаллической решетки на движение электрона. Необходимо отметить, что потенциал отдельного иона решетки металла оказывается более короткодействующим, чем кулоновский потенциал эквивалентного изолированного иона. Короткодействие потенциала иона решетки металла вызвано тем, что благодаря наличию коллективизированных валентных электронов, заполняющих решетку, наблюдается экранирование потенциала отдельных ионов. Истинный потенциал $U(\boldsymbol{r})$, в котором движется электрон в кристаллической решетке, представляет собой периодическое повторение экранированных потенциалов отдельных ионов. Движение электрона в таком поле $U(\boldsymbol{r})$ описывается уравнением Шредингера

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + U(\boldsymbol{r})\right]\Psi = E\Psi\,. \qquad (3.7)$$

Рассмотрим особенности волновой функции электронов в металле. Периодический характер потенциала $U(\boldsymbol{r})$, являющийся следствием периодической структуры кристалла, приводит к условию *трансляционной инвариантности* для волновой функции электрона $\left|\Psi(\boldsymbol{r})\right|^2 = \left|\Psi(\boldsymbol{r}+\boldsymbol{a})\right|^2$, где $\boldsymbol{a} = n_1\boldsymbol{a}_1 + n_2\boldsymbol{a}_2 + n_3\boldsymbol{a}_3$; $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \boldsymbol{a}_3$ – векторы основных трансляций в решетке, n_1, n_2, n_3 – целые числа.

Условие трансляционной инвариантности соответствует тому, что плотность вероятности нахождения электрона представляет собой периодическую функцию с периодом решетки *a*. Это означа-

ет, что поведение электрона в данной ячейке кристалла ничем не отличается от его поведения в любой другой ячейке.

Волновая функция электрона в решетке в самом общем случае может быть представлена в виде $\Psi(\boldsymbol{r}) = U(\boldsymbol{r})\exp(i\boldsymbol{kr})$, т.е. является произведением уравнения плоской бегущей волны $\exp(i\boldsymbol{kr})$, описывающей движение свободного электрона в поле с постоянным потенциалом, на периодическую функцию $U(\boldsymbol{r})$, зависящую от волнового числа k и имеющую тот же период, что и период потенциала $U(\boldsymbol{r})$. Тот факт, что волновую функцию электрона в кристалле можно записать в виде произведения $U(\boldsymbol{r})\exp(i\boldsymbol{kr})$, является общим следствием трансляционной симметрии решетки (см. п. 1.2), и составляет содержание, теоремы Блоха, а функцию $\Psi(\boldsymbol{r})$ в этом случае называют *функцией Блоха*. Исходя из вида функции Блоха следует отметить, что электрон может с одинаковой вероятностью находиться в эквивалентных местах каждой элементарной ячейки. Это означает, что он не локализован около одной определенной частицы решетки, а принадлежит кристаллу в целом.

Спектр энергии электронов можно определить, подставляя волновую функцию $\Psi(\boldsymbol{r}) = U(\boldsymbol{r})\exp(i\boldsymbol{kr})$ в стационарное уравнение Шредингера и вводя те или иные граничные условия. Однако общая задача отыскания собственных волновых функций и собственных значений энергии электрона, движущегося в периодическом поле с произвольно заданным потенциалом, является весьма сложной. Но многие характерные черты поведения электрона в таком поле можно установить на простейшей линейной модели кристалла, впервые рассмотренной Р. Кронигом и Дж. В. Пенни.

Рассмотрим эту модель на примере одномерной решетки с периодически изменяющимся потенциалом в одном измерении вдоль оси x. В этой модели вместо реального периодического потенциала рассматривается *периодический потенциал Кронига–Пенни*, в котором каждый атом кристалла представлен прямоугольной потенциальной ямой шириной a; на протяжении всей ямы потенциальная энергия электрона равна нулю. Атомы отделены друг от друга потенциальными барьерами высотою U_0 и шириною B, причем $U_0 > E$, где E – энергия электрона (рис. 3.48).

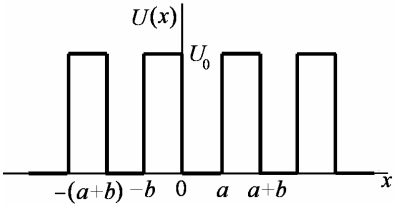


Рис. 3.48. Периодический потенциал Кронига–Пени

Таким образом, периодический потенциал Кронига–Пенни имеет только два значения – нуль и $U_0 > E$. Движение электрона в таком поле описывается уравнением Шредингера:

$$\frac{d^2\Psi}{dx^2} + \left(\frac{8\pi^2 m}{\mathrm{h}^2}\right)(E-U)\Psi = 0.$$

Решением этого уравнения является волновая функция типа $\Psi(x) = U(x)\exp(ikx)$. Если подставить выражение для $\Psi(x)$ в уравнение Шредингера, то получим дифференциальное уравнение, выраженное через функцию $U(x)$:

$$\frac{\mathrm{d}^2U(x)}{\mathrm{d}x^2} + 2ik\frac{\mathrm{d}U(x)}{\mathrm{d}x} + \frac{B\pi^2 m}{\mathrm{h}^2}(E-U-W_k)U(x) = 0,$$

где $W_k = \dfrac{h^2k^2}{8\pi^2 m}$.

Внутри потенциальной ямы ($0 < x < a$) при $U = 0$ решение этого уравнения имеет вид

$$U_1(x) = Ae^{i(\alpha-k)x} + Be^{-i(\alpha+k)x},$$

где $\alpha = \dfrac{2\pi}{h}\sqrt{2mE}$.

Внутри барьера ($a < x < a + b$) при $U = U_0$, $U_0 > E$ решение имеет вид:

$$U_2(x) = Ce^{(\beta-ik)x} + De^{-(\beta+ik)x},$$

где $\beta = \dfrac{2\pi}{\mathrm{h}}\sqrt{2m(U_0-E)}$.

Из этих уравнений следует, что внутри потенциальной ямы волновая функция $\Psi(x) = A\exp(i\alpha x) + B\exp(-i\alpha x)$, а внутри потенциального барьера $\Psi(x) = C\exp(\beta x) + D\exp(-\beta x)$.

Постоянные A, B, C, D определяются из условия, что как $U(x)$, так и первая производная $\mathrm{d}U(x)/\mathrm{d}x$ должны быть непрерывны в местах скачка потенциала и обладать периодичностью решетки. Для этого должны выполняться условия: $U_1(0) = U_2(0)$ и $U_1'(0) = U_2'(0)$ для непрерывности; $U_1(a) = U_2(-b)$ и $U_1'(a) = U_2'(-b)$ для периодичности.

С учетом выражений для $U_1(x)$ и $U_2(x)$ эти условия имеют вид:

$$A + B = C + D\ ;\ i(\alpha - k)A - i(\alpha + k)B = (\beta - ik)C - (\beta + ik)D\ ;$$

$$Ae^{i(\alpha-k)a} + Be^{-i(\alpha+k)a} = Ce^{-(\beta-ik)b} + De^{(\beta+ik)b}\ ;$$

$$i(\alpha - k)Ae^{i(\alpha-k)a} - i(\alpha + k)Be^{-i(\alpha+k)a} =$$

$$= (\beta - ik)Ce^{-(\beta-ik)b} - (\beta + ik)De^{(\beta+ik)b}.$$

Эта система из четырех уравнений, линейных и однородных по A, B, C, D, имеет отличные от нуля решения, если ее определитель равен нулю, т.е. если выполняется условие

$$\frac{\beta^2 - \alpha^2}{2\alpha\beta}\mathrm{sh}(b\beta)\sin(a\alpha) + \mathrm{ch}(b\beta)\cos(a\alpha) = \cos\left[k(a+b)\right].$$

Это равенство можно рассматривать как соотношение между энергией и волновым числом k, которое зависит от параметров a, b и U_0.

Однако если не вводить упрощающих условий, то установление связи между энергией электрона и волновым числом k – задача довольно сложная. Чтобы упростить это выражение, надо рассмотреть предельный случай, когда ширина потенциального барьера стремится к нулю ($b \to 0$), а высота потенциального барьера стремится к бесконечности ($U_0 \to \infty$), но таким образом, чтобы площадь $U_0 b$ оставалась постоянной. При выполнении этих условий равенство приводится к более простому виду:

$$P\frac{\sin(\alpha a)}{\alpha a} + \cos(\alpha a) = \cos(ka)\,,$$

где $P = \lim\limits_{\substack{b\to 0 \\ U_0 \to \infty}} \left(\dfrac{4\pi^2 mabU_0}{\mathrm{h}^2} \right)$ – мера эффективной площади каждого периодически повторяющегося барьера и характеризует *прозрач-*

ность потенциальных барьеров. Так, $P = 0$ означает переход к свободным электронам, а при $P \to \infty$ имеется совокупность совершенно изолированных потенциальных ям.

Равенство $P\sin(\alpha a)/\alpha a + \cos(\alpha a) = \cos(ka)$ определяет значения волнового числа k и отвечающие им значения энергии $E(\alpha)$, для которых уравнение Шредингера имеет решения. В правой части этого равенства cos (ka) может принимать только значения, заключенные между +1 и –1 и, следовательно, в левой части величина αa может принимать только такие значения, при которых выражение $P\sin(\alpha a)/\alpha a + \cos(\alpha a)$ не выходит из пределов от +1 до –1. В этом случае можно найти постоянные A, B, C, D, которые удовлетворяют условиям непрерывности и периодичности и, значит, уравнение Шредингера имеет решение. Если же левая часть равенства выходит за пределы от +1 до –1, то равенство невозможно, и уравнение Шредингера не имеет решений.

Рассмотрим пример графического решения этого уравнения для частного случая, когда $P = 3\pi/2$. На графике, приведенном на рис. 3.49, по оси абсцисс откладываются значения αa, а по оси ординат $P\sin(\alpha a)/\alpha a + \cos(\alpha a)$.

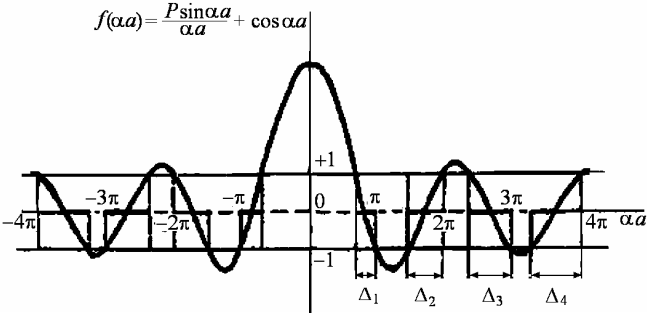


Рис. 3.49. Вид функции $f(\alpha a)$ по Кронигу–Пени

Как и следовало ожидать, решения уравнения Шредингера существуют не в любой энергетической области. Из графика на рис. 3.49 видно, что имеется αa-область, где левая $|f(\alpha a)| > 1$ часть равенства больше единицы и, следовательно, равенство не выполняется и уравнение Шредингера не имеет решений. Возможные зна-

чения αa показаны на рис. 3.49 жирными отрезками Δ_1, Δ_2, Δ_3, Δ_4. Для этих областей существуют решения уравнения Шредингера и в соответствии с выражением $\alpha = (2\pi / \mathrm{h})\sqrt{2mE}$ они определяют разрешенные значения энергии электрона. Зоны разрешенных энергий отделены друг от друга *полосами запрещенных энергий.*

На основании этих данных можно построить график зависимости энергии от параметра $\alpha a = (2\pi a / \mathrm{h})\sqrt{2mE}$. На рис. 3.50 разрешенным значениям энергии (заштрихованные области) отвечают значения αa , соответствующие Δ_1, Δ_2, Δ_3, Δ_4. Исходя из графика зависимости энергии электрона от αa, можно показать, как выражается зависимость энергии электрона E от волнового числа k, если электрон движется в периодическом поле линейной цепочки прямоугольных потенциальных ям.

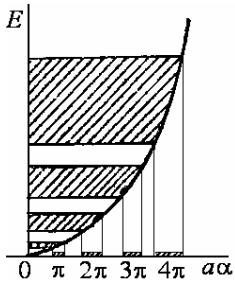


Рис. 3.50. Зависимость энергии электрона от параметра αa

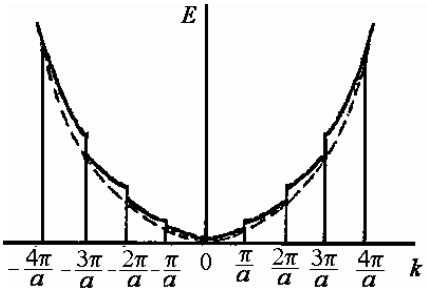


Рис. 3.51. Зависимость энергии электрона от волнового числа

Внутри первой полосы разрешенных энергий функция cos(ka) меняется от +1 до –1. Этому соответствует изменение аргумента ka в пределах от 0 до $\pm\,\pi$ (изменение волнового числа k в пределах от $-\pi/a$ до $+\,\pi/a$), рис. 3.51.

Внутри второй энергетической зоны функция cos(ka) также изменяется от +1 до –1. Этому соответствует изменение волнового числа k от $-\pi/a$ до $-2\pi/a$ и от $+\pi/a$ до $+2\pi/a$ и т.д. Таким образом, в точках, где соблюдается условие $ka = n\pi$ ($n = \pm1, \pm2,\ldots$) энергия $E(k)$ претерпевает *разрыв*, приводящий к образованию *запрещенных зон энергий для электрона*, движущегося в периодическом поле кристалла, и следовательно, квазинепрерывности в зависимости $E(k)$ не наблюдается.

Количественная оценка для электрона, находящегося на поверхности сферы Ферми и имеющего энергию $E \sim 5$ эВ, показывает, что длина электронной волны ($\lambda \sim 0{,}5$ нм) того же порядка, что и межатомные расстояния в кристалле ($a \sim 0{,}1$ нм). В этом случае кристаллическая решетка может служить в качестве дифракционной решетки, и движение электронов через кристалл можно представить как процесс распространения электронных волн. Если при этом выполняются условия отражения Вульфа–Брэгга $n\lambda = 2d\sin\theta$, то возникает интерференция электронов проводимости, рассеянных пространственной решеткой.

Подставив значение волнового числа $k = 2\pi/\lambda$ в выражение $ka = n\pi$ ($n = \pm1, \pm2, \ldots$), можно получить условие, при котором происходит нарушение непрерывности функции $E(k)$ и возникновение запрещенных зон в виде $n\lambda = 2a$. Последнее выражение есть не что иное, как условие брэгговского отражения волн от атомных плоскостей решетки, когда волновой вектор перпендикулярен отражающей плоскости ($\theta = 90^\circ$), и электроны с соответствующим волновым числом не могут проходить сквозь решетку, что приводит к нарушению непрерывности кривой $E(k)$. *Следовательно, физической причиной разрывов энергии является образование стоячих волн вследствие отражения Вульфа–Брэгга от плоскостей кристаллической решетки.* В точках, соответствующих значениям волновых чисел, для которых выполняется условие отражения, имеются два значения энергии, различающихся на величину ΔE. Таким образом, области квазинепрерывного хода кривой $E(k)$ представляют собой энергетические зоны, которые разделены интервалами шириной ΔE.

В случае двумерной решетки с периодом a роль отражающей системы плоскостей играют семейства (I, II, III и т.д.) параллельных прямых, показанных на рис. 3.52. Расстояние между соседними прямыми одного семейства, которое отвечает межплоскостному расстоянию d, легко выражается через период решетки a. Пусть электронная волна распространяется в направлении x. Для семейства плоскостей I согласно уравнению Вульфа–Брэгга $n\lambda = 2d\sin\theta$, отражение будет иметь место при $\lambda = 2a$, так как $\theta = 90^\circ$ и $d = a$, $n = 1$. Для семейства II имеем $d = a/\sqrt{2}$ и $\theta = 45^\circ$, отражение в этом

случае происходит при $\lambda = a\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}/2 = a$; для семейства III ($\sin\theta = 2/\sqrt{3}$ и $d = a/\sqrt{5}$) при $\lambda = 4a/5$.

Таким образом, для волны, распространяющейся в направлении x, зависимость энергии $E(k)$ от волнового числа будет иметь разрывы при $k_{x\mathrm{I}} = \pi/a$, $k_{x\mathrm{II}} = 2\pi/a$, $k_{x\mathrm{III}} = 5\pi/2a$. Для другого направления электронной волны эти точки разрыва будут лежать при других значениях k. Если, например, электронная волна распространяется под углом 45° к оси x, то в этом случае для семейства I и II

$$k_{45^\circ\,\mathrm{I}} = k_{45^\circ\,\mathrm{II}} = \pi\sqrt{2}/a\,.$$

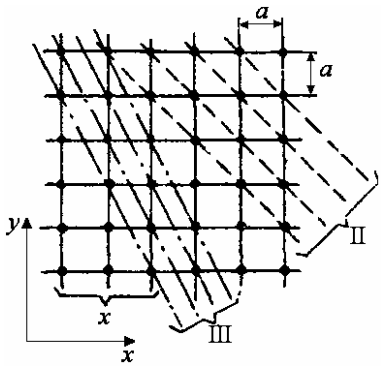


Рис. 3.52. Системы отражающих плоскостей для двумерной решетки с периодом a

Принципы построения зон Бриллюэна. Выше были рассмотрены случаи одномерной периодической цепочки и двумерной решетки. В общем случае трехмерной решетки также можно определить те значения волнового вектора $\boldsymbol{k}$ в энергетическом спектре $E(\boldsymbol{k})$, при которых происходит скачкообразное изменение энергии. Для этого необходимо найти волновые векторы $\boldsymbol{k}$ электронов, которые удовлетворяли бы условию отражения Вульфа–Брэгга в рассматриваемой пространственной решетке.

Эту задачу достаточно просто можно решить, если воспользоваться понятием обратной решетки (см. п. 1.2.4), так как переход от обратного пространства к пространству волновых чисел осуществляется просто изменением масштаба в 2π по всем трем осям координат. Согласно уравнению Вульфа–Брэгга, отражение электронов от атомных плоскостей должно происходить при условии $n\lambda = 2d\sin\theta$, откуда $k = 2\pi/n\lambda = \dfrac{2\pi}{2d\sin\theta} = \dfrac{2\pi}{\sin\theta}\dfrac{H}{2}$, где $H = \dfrac{1}{d}$ – модуль вектора обратной решетки $\vec{H}$, а порядок отражения n учитывается в межплоскостном расстоянии d. Таким образом, закон Вульфа–Брэгга, записанный в виде $k\sin\theta = 2\pi(H/2)$, указывает на

то, что геометрическое место векторов $\boldsymbol{k}$, удовлетворяющих этому закону в $\boldsymbol{k}$-пространстве, изображается двумя параллельными плоскостями *MM* и *NN* (рис. 3.53), проходящими на расстоянии $2\pi\frac{H}{2} = 2\pi\frac{1}{2d}$ от начала координат. Следовательно, в этом случае имеют место уже пространственные условия, при которых возникают щели в энергетическом спектре. Очевидно, что в реальных кристаллических решетках в различных направлениях расстояние между атомами, по которым проходит электронная волна, различно и поэтому потенциальный рельеф будет отличаться в зависимости от направления движения электрона по кристаллу, что отразится на форме пространственной зоны, ограниченной отражающими плоскостями.

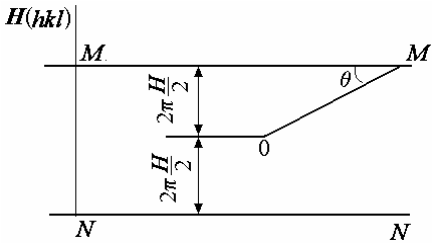


Рис. 3.53. Условие отражения электронов от атомных плоскостей в пространстве обратной решетки

Рассмотрим конкретные типы кристаллических решеток.

Простая кубическая решетка. Чистые металлы не имеют простой кубической решетки (корме α-Po), но она лежит в основе подрешеток некоторых сплавов и соединений (например, упорядоченная β-латунь, хлористый цезий).

Для простой кубической решетки в пространстве волновых чисел необходимо построить плоскости (похожие на плоскости *MM* и *NN* на рис. 3.53), при переходе через которые должен быть разрыв в энергии электронов, так как выполняется условие отражений Вульфа–Брэгга. Из условий $k\sin\theta = 2\pi(H/2)$ и $H/2 = 1/2d$ следует, что таким свойством, в первую очередь, должны обладать плоскости, имеющие в прямой решетке максимальное межплоскостное расстояние $d_{\text{макс}}$. Для простой кубической решетки это – семейство плоскостей $\{100\}$, имеющих $d_{\text{макс}} = a$, где a – параметр решетки.

Таких отражающих плоскостей всего шесть. В пространстве волновых чисел они располагаются параллельно плоскостям прямой решетки и образуют куб, ограниченный плоскостями, перпендикулярными к осям x, y, z и находящимися на расстоянии π/a от начала координат k-пространства. Таким образом, фигура, представленная на рис. 3.54, является *первой зоной Бриллюэна* для простой кубической решетки.

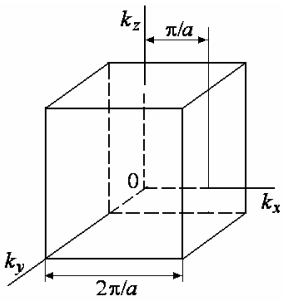


Рис. 3.54. Первая зона Бриллюэна для простой кубической решетки

Зона Бриллюэна – это объем в пространстве волновых чисел, находясь в котором, электрон изменяет свою энергию непрерывно. При переходе через границу зоны Брюллюэна энергия электрона изменяется скачком. Первая зона Бриллюэна - это совокупность точек в k-пространстве, которых можно достичь из начальной точки, не пересекая ни одной брэгговской плоскости; n-я зона Бриллюэна – совокупность всех точек, для достижения которых из начальной точки необходимо пересечь ровно n–1 брэгговскую плоскость. Размеры и форма зон полностью определяются кристаллической структурой и постоянной решетки.

Вторая зона Бриллюэна для простой кубической решетки должна быть ограничена второй отражающей плоскостью, которая представляет собой семейство плоскостей {100} с межплоскостным расстоянием $d = a\sqrt{2}$. Тогда $2\pi\dfrac{H}{2} = 2\pi\dfrac{\sqrt{2}}{2a} = \dfrac{\sqrt{2}\pi}{a}$ – расстояние от начала координат в k-пространстве до отражающих плоскостей второй зоны Бриллюэна.

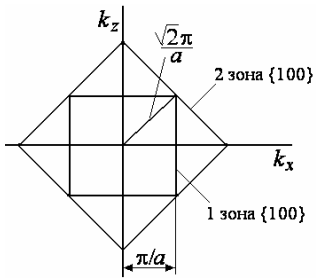


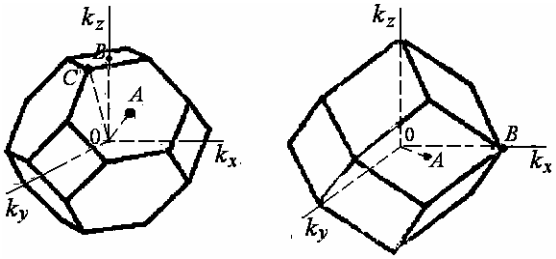
Рис. 3.55. Первая и вторая зоны Бриллюэна для простой квадратной решетки

В двумерном пространстве положение первой и второй зон для простого куба показано на рис. 3.55.

Гранецентрированная кубическая (ГЦК) решетка. Такую решетку имеют,

например, золото, серебро, медь. В случае ГЦК решетки первыми отражающими плоскостями является семейство плоскостей $\{111\}$, которые имеют максимальное межплоскостное расстояние $d = a/\sqrt{3}$. В пространстве волновых чисел они дадут восемь плоскостей разрыва энергии, отстоящих на $\sqrt{3}\pi/a$ от начала координат и образующих октаэдр.

Для ГЦК решётки плоскость {111} в пространстве волновых чисел не единственная отражающая плоскость первой зоны Бриллюэна. Есть вторая отражающая плоскость – {100}. Это семейство в *k*-пространстве имеет шесть плоскостей, перпендикулярных осям k_x, k_y, k_z и отстоящих от начала координат на расстоянии $2\pi/a$. Таким, образом, восемь плоскостей первого типа (с периодом $2\sqrt{3}\pi/a$) и шесть плоскостей второго (с периодом $4\pi/a$), пересекаясь между собой, ограничивают объем первой зоны Бриллюэна ГЦК решетки, которая представляет собой кубооктаэдр (рис. 3.56, *а*).



а *б*

Рис. 3.56. Первые зоны Бриллюэна для ГЦК (*а*) и ОЦК (*б*) решеток

В табл. 3.13 приведены результаты расчета энергии для некоторых точек симметрии (точки *A*, *B*, *C* на рис. 3.56, *а*) зоны Бриллюэна ГЦК металлов.

Энергия E_F подсчитывалась следующим образом (на примере меди): параметр ГЦК решетки a = 0,36 нм; волновое число для точки *B* $k_B = 2\pi/a$; энергия, которая соответствует точке *B* $E_B = k^2_B\pi^2/2m$. Тогда

$$E_B = \frac{6{,}6^2 \cdot 10^{-54} \cdot (2 \cdot 3{,}14)^2}{3{,}6^2 \cdot 10^{-16} \cdot 2 \cdot 9{,}1 \cdot 10^{-28} \cdot (2 \cdot 3{,}14)^2} = 18{,}5^{-12}\ \text{эрг} = 11{,}52\ \text{эВ}.$$

Таблица 3.13

Расчет энергии для некоторых точек симметрии зоны Бриллюэна ГЦК металлов

Точки на поверхности	*A*	*B*	*C*	Радиус сферы, равной по объему ½ зоны
Волновое число в единицах $2\pi/a$	0,866	1	1,118	0,782
E_F, эВ Cu	8,64	11,52	14,40	7,04
E_F, эВ Ag	6,746	9,2	11,27	5,51
E_F, эВ Au	6,79	9,06	11,32	5,53

Подобно этому проводился расчет для других точек зоны Бриллюэна меди и остальных металлов группы меди.

Объемноцентрированная кубическая (ОЦК) решетка. Такую решетку имеют одновалентные щелочные металлы при комнатной температуре. ОЦК решетка имеет первую отражающую плоскость $\{110\}$. Это семейство плоскостей образуется в прямой решетке диагональными плоскостями, которые расположены на наибольшем удалении друг от друга. Расстояние между этими диагональными плоскостями равно $a/\sqrt{2}$. В пространстве волновых чисел пересечение двенадцати плоскостей $\{110\}$ ограничивает объем первой зоны Бриллюэна, которая представляет собой ромбический додекаэдр (см. рис. 3.56, *б*). Центры всех граней ромбического додекаэдра расположены на одинаковых расстояниях от начала координат в *k*-пространстве, равных $\sqrt{2}\pi/a$.

В табл. 3.14 приведены значения E_F для некоторых, точек симметрии (точки *A*, *B* на рис. 3.56, *б*) зоны Бриллюэна щелочных металлов Li, Na и K. Энергия E_F рассчитывалась так же, как и в случае металлов группы меди.

В теории металлов важное значение приобретает вопрос о том, какое количество квантовых состояний составляет зону Бриллюэна и сколько электронов может приходиться на один атом для полного заполнения зоны?

Таблица 3.14

Расчет энергии для некоторых точек симметрии зоны Бриллюэна ОЦК щелочных металлов

Точки на поверхности	*A*	*B*	Радиус сферы, равной по объему ½ зоны
Волновое число в единицах $2\pi/a$	0,707	1	0,62
E_F, эВ Li	6,12	12,25	4,71
E_F, эВ Na	4,05	8,11	3,12
E_F, эВ K	2,77	5,55	2,13

Для определения числа квантовых состояний в зоне надо объем всей зоны Бриллюэна разделить на объём одного квантового состояния. В простой кубической решетке объем первой зоны равен $(2\pi/a)^3$, так как ребро куба первой зоны $2\pi/a$. Объем одного квантового состояния $(8\pi^3/V)$ (V – объем кристалла). Таким образом, количество квантовых состояний в зоне равно $(8\pi^3/a^3)/(8\pi^3/V) = V/a^3$. Так как a^3 – объем элементарной ячейки, а на каждую ячейку в простой кубической решетке приходится один атом, то V/a^3 показывает, что число квантовых состояний в зоне для простой кубической решетки равно числу атомов. Исходя из принципа Паули, в каждом квантовом состоянии могут находиться два электрона с противоположными спинами, и поэтому в зоне может содержаться в два раза больше электронов, чем атомов. Следовательно, для полного заполнения зоны Бриллюэна для простой кубической решетки на каждый атом приходятся два электрона.

Для ГЦК и ОЦК решеток получаются такие же результаты: каждая зона в этих решетках содержит от каждого атома два электрона с противоположными спинами. В случае ГПУ решетки зоны Бриллюэна не содержат простого целого числа квантовых состояний. Их действительное количество зависит от соотношения, осей элементарной ячейки и, например, для цинка в первой зоне при соотношении осей c/a = 1,86 на один атом приходится только 1,792 электрона.

В случае одновалентных непереходных металлов, имеющих ОЦК или ГЦК решетку, электронами заполняется только половина состояний первой зоны Бриллюэна. Радиусы сфер, равных по объему 0,5 зоны Бриллюэна, и значения E_F на поверхности этих сфер для некоторых одновалентных металлов приведены табл. 3.13 и 3.14. Эти данные для Cu, Ag, Au, Li, Na, K дают хорошие совпадения с расчетными данными, проведенными по формулам теории свободных электронов (см. табл. 3.11).

Представляет интерес определение количества электронов, приходящихся на один атом в сфере Ферми, впервые касающейся поверхности зоны Бриллюэна. Для ОЦК решетки радиус сферы Ферми вписанной в первую зону, $r = (\sqrt{2}\pi)/a$, а объем этой сферы $V_C = (4\pi/3)(2^{3/2}\pi^3/a^3)$. Объем первой зоны Бриллюэна в ОЦК решетке равен $2(2\pi/a)^3$, следовательно, объем сферы Ферми от него составляет только 0,74. Тогда концентрация электронов на атом в сфере Ферми будет не 2, как в зоне Бриллюэна, а $2 \cdot 0{,}74 = 1{,}48$.

Радиус сферы, вписанной в первую зону Бриллюэна металлов с ГЦК решеткой, равен $r = \sqrt{3}\pi/a$, соответственно ему объем сферы $V_C = (4\pi/3)(3^{3/2}\pi^3/a^3)$. Так как объем первой зоны в этом случае равен $4(2\pi/a)^3$, то объем сферы Ферми составляет только 0,68 объема зоны, а, следовательно, и электронная концентрация составит $2 \cdot 0{,}68 = 1{,}36$ электрона на атом.

Заполнение электронами зоны Бриллюэна. В теории свободных электронов установлено, что энергия электронов в зависимости от волнового числа изменяется квазинепрерывно по параболическому закону (см. рис. 3.47). В теории зон, когда электрон движется в периодическом поле кристалла при определенных значениях волновых чисел, энергия электрона изменяется скачком и оказывается равной двум значениям: максимальному в первой зоне и минимальному во второй. Между этими значениями существует энергетический разрыв ΔE (рис. 3.57).

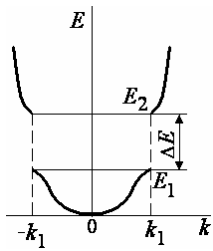


Рис. 3.57. Образование энергетического разрыва

Как показывают расчеты, по мере приближения волнового числа k, к граничным значениям k_1 электронная волна тормозится решеткой; ее скорость уменьшается. Это приводит к отклонению зависимости $E(k)$ от параболы $k^2\hbar^2/2m$ в сторону меньших значений энергии. Поскольку при $k = k_1$ скорость электрона обращается в нуль, кривая $E(k)$ должна подойти к границе нулевым наклоном касательной.

В теории зон сфера Ферми во многих случаях становится *изоэнергетической* поверхностью сложной формы.

Рассмотрим, как будет изменяться поверхность Ферми при увеличении числа электронов в первой зоне Бриллюэна для простой кубической решетки. Ранее было показано, что первая зона Бриллюэна для простого куба в двумерном пространстве представляет собой квадрат со стороной $2\pi/a$, расположенный симметрично по отношению к началу координат в k-пространстве. В центре первой зоны Бриллюэна находится минимум энергии, поскольку при $|\boldsymbol{k}| = 0$ энергия также равна нулю.

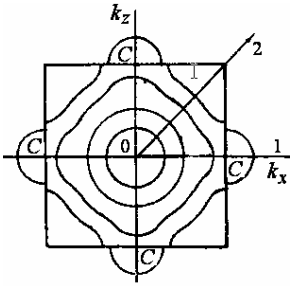


Рис. 3.58. Заполнение зон электронами

Выберем два направления из центра зоны (рис. 3.58): направление 1 – к ближайшей точке C на границе (это направление совпадает с направлением осей k_x и k_z), а направление 2 – к наиболее удаленной точке границы зоны Бриллюэна по направлению диагонали квадрата.

Вблизи центра первой зоны при малых значениях волнового числа k изменение энергии происходит по параболическому закону $E > k^2\hbar^2/2m$, а изоэнергетические поверхности $E(k)$ = const имеют форму окружностей с радиусом $k = \sqrt{2mE}/\hbar$. Следовательно, электроны с такими волновыми числами подобны свободным электронам. По мере удаления от центра k-пространства сферы начинают искажаться. Вблизи границ зоны зависимость $E(k)$ отклоняется от параболической зависимости $E > k^2\hbar^2/2m$.

Расстояния от начала координат до границ первой зоны Бриллюэна по двум выбранным направлениям 1 и 2 соответственно

равны π/a и $\sqrt{2}\pi/a$. Зависимости $E(k)$ вдоль каждого из направлений показаны на рис. 3.59.

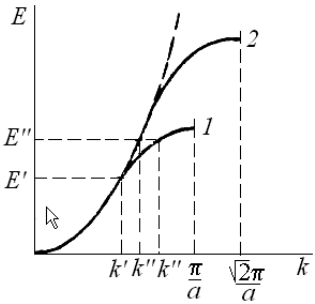


Рис. 3.59. Перекрытие зон по различным направлениям k-пространства

В направлении 1 граница зоны расположена в $\sqrt{2} \approx 1{,}41$ раз ближе, чем в направлении 2. Поэтому отклонение функции $E(k)$ от параболы в первом случае происходит при меньших значениях волнового числа. В области малых значений волнового числа, когда k меньше некоторого значения k', которому соответствует энергия электрона E', кривые 1 и 2 на рис. 3.65 практически совпадают друг с другом и с параболой $E = k^2\hbar^2/2m$. При $k = k'$ кривая 1 идет ниже кривой 2 так, что одной и той же энергии, например $E = E''$, вдоль направления 1 соответствуют большие волновые числа k'', чем вдоль направления 2 волновые числа k_2''. Таким образом, при $k > k'$ одному и тому же значению энергии в разных направлениях в зоне Бриллюэна соответствуют разные волновые числа k_1'' и k_2''. При этом, чем ближе поверхность зоны в направлении 1, тем разница в волновых числах больше. Это означает, что изоэнергитические поверхности начинают как бы притягиваться к середине границ зоны Бриллюэна, расположенных наиболее близко к центру зоны.

При увеличении концентрации электронов выступы искаженной сферы Ферми приближаются к границам во всех эквивалентных направлениях 1. Поскольку касание поверхности Ферми с границей зоны Бриллюэна невозможно, то при некотором малом расстоянии между выступами и границей в точках C должна произойти качественная перестройка изоэнергетической кривой. В результате этой перестройки кривая, бывшая замкнутой, разрывается и пересекает границу под прямым углом. При этом замкнутая односвязная изоэнергетическая кривая переходит в *многосвязную*. Характер дальнейшего изменения линии Ферми при увеличении концентрации электронов зависит от величины разрыва энергии ΔE на границе

зоны. Задача перестает быть однозначной. Появляются две различные возможности. Первая возможность – разрыв энергии ΔE настолько велик, что минимум энергии во второй энергетической зоне $E^{II}_{\text{мин}}$ лежит выше максимума энергии в первой энергетической зоне $E^{I}_{\text{макс}}$ (рис. 3.60, *а*). Максимумы энергии в первой зоне Бриллюэна расположены в ее углах, а минимумы энергии во второй зоне находятся в четырех эквивалентных точках *C* (см. рис. 3.58). В этом случае при увеличении концентрации электронов энергетически выгодным является заполнение всех разрешенных состояний в первой зоне. В этом случае кристалл должен быть или диэлектриком, или полупроводником, в зависимости от величины разрыва энергии ΔE.

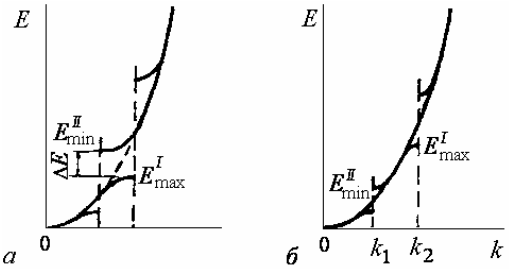


Рис. 3.60. Разрыв (*а*) и перекрытие (*б*) в энергетическом спектре зон

Вторая возможность – разрыв энергии ΔE невелик. Минимум энергии во второй зоне лежит ниже максимума энергии в первой зоне (рис. 3.60, *б*).

Это случай перекрытия зон. Здесь заполнение первой зоны происходит только до уровня энергии *E*, равного $E^{II}_{\text{мин}}$. А при больших значениях *E* энергетически выгодным становится заполнение свободных состояний во второй зоне Бриллюэна около точек *C*, соответствующих минимальным значениям во второй зоне. Углы первой зоны при этом остаются незаполненными. При такой ситуации двухвалентные вещества являются проводниками.

В металлах особый интерес представляет поверхность Ферми-*изоэнергетическая* поверхность, которая (в одноэлектронной модели) разделяет занятые и свободные состояния при температуре абсолютного нуля. Природа поверхности Ферми зависит от двух факторов: от структуры кристаллов и числа электронов, подлежащих распределению по состояниям в зоне.

Рассмотрим зависимость поверхности Ферми от структуры кристаллов на примере щелочных металлов и металлов группы меди. Все щелочные металлы имеют при комнатной температуре решетку ОЦК и, следовательно, первая зона Бриллюэна - ромбический додекаэдр. В щелочных металлах N валентных электронов заполняют половину объема первой зоны. В зонной теории для большинства металлов не характерна идеальная форма сферы Ферми. Лишь для щелочных металлов поверхность Ферми приблизительно сферическая, замкнутая. Это связано с тем; что радиус сферы Ферми составляет примерно 88% минимального расстояния от начала координат до граней первой зоны Бриллюэна, и поэтому искажающее влияние этих граней на форму поверхности Ферми невелико. Однако искажение реальной изоэнергетической поверхности в щелочных металлах имеет место и носит характер двенадцати выпуклостей, расположенных в направлениях кратчайших расстояний от центра зоны до ее граней. Подсчитано, что отклонение от сферы для щелочных металлов не превышает 1,5%.

Металлы труппы меди (Cu, Ag, Au) имеют ГЦК решетку. Первая зона Бриллюэна в этом случае является кубооктаэдром, который менее симметричен, чем ромбический додекаэдр. Кубооктаэдр также наполовину по объему заполнен электронами, но радиус идеальной сферы, равный по объему половине зоны, почти подходит к ближайшим отражающим плоскостям (90,3%). Кроме того, вследствие более сложного строения ионных остовов потенциал этих металлов превосходит потенциал щелочных металлов. Все это должно вызвать существенное искажение поверхности Ферми вблизи центров шестиугольных граней кубооктаэдра. Экспериментально установлено, что поверхность Ферми вблизи этих точек раскрывается и как бы присасывается к границам зоны (рис. 3.61).

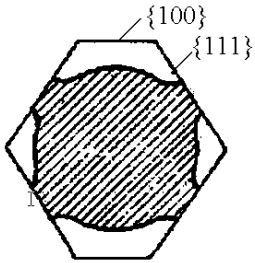


Рис. 3.61. Образование открытой поверхности Ферми в ГЦК решетке

Поверхность Ферми из закрытой односвязной поверхности становится открытой. Диаметр «шеек» между сферами сильно зависит от величины потенциала. Очевидно, что в зависимости от кристаллической структуры

возможны и другие типы поверхности Ферми с различными связностями.

Природа поверхности Ферми также в сильной степени зависит от числа электронов, подлежащих распределению по состояниям в зоне. Поверхности Ферми многовалентных металлов и особенно переходных, лантаноидов и актиноидов имеют сложный вид и пока известны не для всех металлов. Например, у алюминия, который имеет ГЦК решетку при трех валентных электронах на атом, можно было бы ожидать, что первая зона Бриллюэна и половина следующей окажутся целиком заполненными. На самом деле, как показывает расчет, заполненными оказываются четыре зоны. Заполнение области второй, третьей и четвертой зон совместно образуют поверхности Ферми.

Топологические свойства поверхности Ферми оказывают существенное влияние на физические свойства металла. Связность поверхности может изменяться в результате изменения соответствующего ей значения энергий. А это может произойти, например, вследствие теплового возбуждения, дефектов, примесей и легирования, которые изменяют структуру энергетических зон и изменяют число электронов на атом.

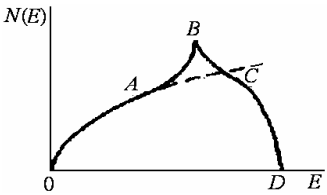


Рис. 3.62. Плотность состояний электронов в зонной теории

В теории свободных электронов было показано (см. рис. 3.44), что плотность состояний $N(E)$ для свободного электрона изменяется по параболическому закону в зависимости от энергии. В зонной теории в связи с наличием зон Бриллюэна характер этой кривой изменяется (рис. 3.62).

Кривая $N(E)$ в области OA совпадает с параболическим законом и характеризует заполнение состояний электронами с низшей энергией.

Когда начинают заниматься состояния, близкие к границе зоны Бриллюэна, то энергия электронов растет очень медленно при увеличении волнового числа и плотность состояний заметно увеличивается, что приводит к отклонению от параболической зависимости на участке AB. В точке B существует разрыв производной $\mathrm{d}N(E)/\mathrm{d}E$,

и точка B указывает на изменение связности поверхности Ферми. После этого остается только возможность заполнения углов зоны Бриллюэна, и плотность состояний уменьшается, так как ограничивается количество расстояний на участке BCD. Точка D – зона заполнена полностью.

Когда зоны Бриллюэна перекрываются, общая кривая $N(E)$ получается при наложении друг на друга отдельных кривых $N(E)$ каждой из зон и суммировании плотностей состояний перекрывающихся областей (рис. 3.63, *а*).

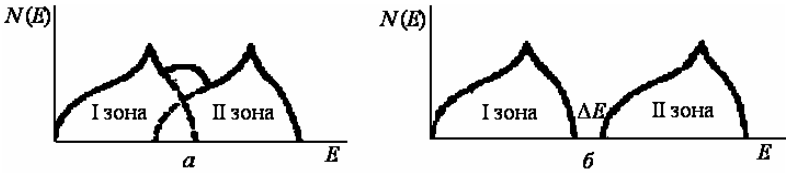


Рис. 3.63. Плотности состояний электронов для перекрывающихся (*а*) и не перекрывающихся (*б*) зон Бриллюэна

В случае перекрывания зон электроны будут стремиться занять наиболее низкие энергетические уровни, а это приведет к тому, что часть электронов с более высоких уровней первой зоны перейдет на более низкие свободные уровни второй зоны. Вследствие такого перераспределения электронов обе зоны окажутся укомплектованными не полностью. Если зоны Бриллюэна не перекрываются, то для каждой из них существует свой график плотности состояний $N(E)$ (рис. 3.63, *б*).

Численная оценка функции $N(E)$ для реальных металлов представляет сложную задачу и, хотя некоторые попытки были предприняты, трудно оценить надежность полученных данных.

3.3. Теория фаз в сплавах

3.3.1. Классификация фаз в сплавах

Фазой называется химически и физически гомогенная (однородная) часть неоднородной системы, отделенная от других частей поверхностью раздела.

Под сплавом понимается любая многокомпонентная система, по Котреллу: *сплав – макроскопически гомогенное вещество, обладающее металлическими свойствами и состоящее из двух или более химических элементов.* Для простоты рассуждений в дальнейшем почти всюду будем рассматривать только бинарные сплавы. При данных давлении, температуре и составе сплав может быть *гомогенным* (однофазным) и *гетерогенным* (многофазным).

Проведем классификацию фаз, образованных двумя или несколькими компонентами. Основным и общепринятым способом классификации является классификация фаз с учетом их положения на диаграммах состояния. С этой, а также с кристаллографической точек зрения, твердые сплавы могут быть классифицированы на два типа: первичные твердые растворы и промежуточные фазы.

Менее распространенными и применяемыми видами классификации фаз в сплавах являются классификация фаз по степени упорядоченности атомов (явление упорядочения рассматриваются ниже) и классификация фаз в сплавах по их электронному строению. Последний вид по своим идеям, рассмотренным выше, должен являться основой самой важной классификации фаз. Однако отсутствие совершенных моделей электронного строения металлов и сплавов, в особенности для многоэлектронных систем, и невозможность точного определения истинной концентрации валентных электронов делают невозможным проведение однозначной классификации фаз по этому признаку. Можно лишь указать на очень удачное применение электронной теории к анализу некоторых типов фаз, таких, как, например, электронные соединения (рассматриваются далее).

3.3.2. Твердые растворы

Твердыми растворами называются такие твердые фазы, в которых соотношения между компонентами могут изменяться без нарушения однородности и при сохранении одной и той же кристаллической решетки.

Классификация твердых растворов. Существуют три структурных типа твердых растворов: замещения, внедрения и вычитания.

В твердых растворах *замещения* атомы растворенного элемента замещают в кристаллической решетке атомы растворителя, распределяясь среди них хаотически (рис. 3.64, *а*).

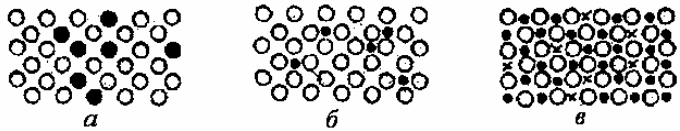


Рис. 3.64. Типы твердых растворов:
а – твердый раствор замещения, *б* – внедрения, *в* – вычитания
(○ – растворитель; ● – второй компонент; × – вакансия)

Такой тип твердых растворов также может наблюдаться и в химических соединениях. Например, в твердых растворах между химическими соединениями NaCl–KCl, TiC–VC, TiC–TiN или даже в более сложном карбонитриде титана и ванадия (Ti, V)(C, N) атомы металлов и неметаллов могут замещаться идентичными атомами в своих подрешетках.

В твердых растворах *внедрения* атомы растворенного элемента (H, C, N, O, а также B) располагаются в соответствующих межузельных пустотах кристаллической решетки, образованной атомами растворителя (рис. 3.64, *б*).

В твердых растворах *вычитания*, которые образуются лишь на основе химических соединений, некоторые позиции атомов одного из компонентов остаются незанятыми (рис. 3.64, *в*). Поэтому такие твердые растворы называют также растворами с дефектной решеткой. Характерным примером такого раствора является вюстит FeO с решеткой типа NaCl, в котором все позиции кислородных ионов заполнены, часть же позиций ионов железа вакантна. В нитридах циркония и гафния с избытком азота имеются вакантные места в позициях ионов циркония и гафния.

Учитывая электрическую нейтральность ионных кристаллов, появление твердых растворов вычитания можно объяснить только с помощью проявления различной валентности у ионов одного и того же элемента. К примеру, в оксидах переходных металлов отрицательные ионы кислорода всегда двухвалентны. Изменяется же валентность только у ионов переходных металлов, что связано с близостью энергетических уровней *ns*- и (n–1)*d*-состояний в атомах переходных металлов.

Яркий пример такого поведения переходного металла демонстрирует титан в оксидах титана, имеющих структуру типа NaCL. В них вакантными оказываются как узлы, в которых должны находиться ионы металла, так и узлы кислородных ионов. При максимальном содержании титана ($TiO_{0,6}$) все дефекты расположены в кислородной подрешетке. При этом содержание кислорода равно $\frac{60}{100+60}\cdot 100 = 38$ ат.%. С уменьшением содержания титана уменьшается и общее число вакантных мест, причем они уже распределяются между обеими подрешетками, и в оксиде, отвечающем формуле TiO, в обеих подрешетках имеется по 15% вакантных мест. У наиболее богатого кислородом оксида ($Ti_{0,8}O$) содержание кислорода равно $\frac{100}{100+80}\cdot 100 = 56$ ат.% и имеется 20 % вакансий в одной лишь титановой подрешетке. Легко заметить, что число вакансий от общего числа узлов при переходе $TiO_{0,6} \rightarrow TiO \rightarrow Ti_{0,8}O$ уменьшается: 20 % → 15 % → 10 %. Эта особенность оксидов титана связана с появлением в них не только двухвалентных, но также одно- (при недостатке кислорода) и четырехвалентных (при избытке кислорода) ионов титана.

В вюстите, о котором говорилось выше, наряду с двухвалентными появляются также и трехвалентные ионы железа

Искажения кристаллической решетки при образовании твердых растворов. Из-за различия в атомных размерах растворителя и растворенного элемента кристаллическая решетка твердых растворов искажается. Ее возможные искажения в твердых растворах замещения показаны на рис. 3.65.

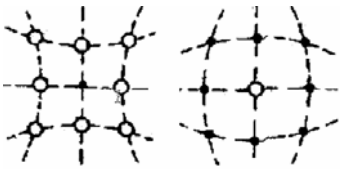


Рис. 3.65. Искажение кристаллической решетки при образовании твердых растворов

Более сильные искажения наблюдаются при внедрении атомов растворенного элемента в междоузлия или при образовании в узле решетки вакансии. Наличие таких искажений подтверждается следующими фактами:

1) интенсивность интерференционных линий, особенно с большими

индексами, на рентгенограммах твердых растворов меньше, чем на рентгенограмме чистого металла-растворителя, а интенсивность сплошного фона возрастает; 2) при образовании твердых растворов возрастает электросопротивление (рис. 3.66, *а*); 3) твердые растворы менее пластичны и имеют большую твердость, чем чистые металлы (рис. 3.66, *б*).

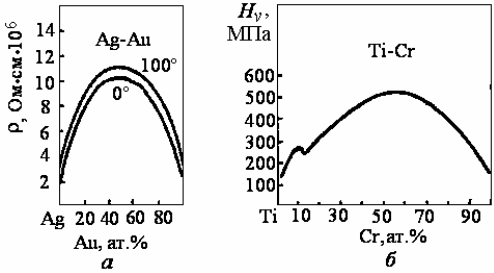


Рис. 3.66. Изменение физических свойств при образовании твердых растворов: *а* – изменение удельного электросопротивления ρ; *б* – твердости H_v

В силу сказанного нельзя считать период кристаллической решетки в твердом растворе по всему кристаллу одинаковым – в разных местах в зависимости от состава размеры элементарных ячеек различны. При рентгеновском исследовании определяется только *среднее* значение, которое обычно и называется *периодом кристаллической решетки* твердого раствора.

В разных типах твердых растворов период изменяется поразному. В твердых растворах внедрения он всегда увеличивается. В качестве примера на рис. 3.67, *а* показано изменение периода решетки аустенита с увеличением содержания углерода.

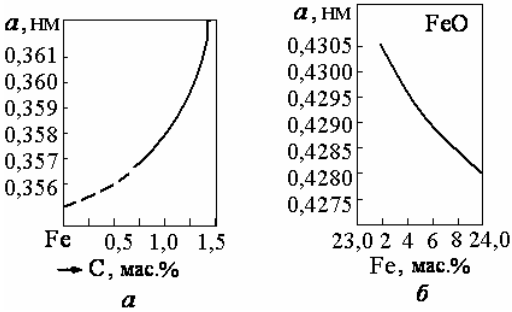


Рис. 3.67. Изменение периода решетки в твердых растворах типа внедрения (*а*) и вычитания (*б*)

В твердых растворах вычитания с увеличением количества вакансий период кристаллической решетки уменьшается. Так, в вюстите

стехиометрическому составу соединения FeO соответствует 22,3 масс. % кислорода. С увеличением содержания кислорода, т.е. с уменьшением количества ионов железа в своей подрешетке, период кристаллической решетки уменьшается (рис. 3.67, *б*).

В твердых растворах замещения период кристаллический решетки может как увеличиваться, так и уменьшаться в зависимости от размеров атомов растворяемого компонента.

Изменение периода кристаллической ГЦК решетки в зависимости от состава твердых растворов с неограниченной растворимостью показано на рис. 3.68.

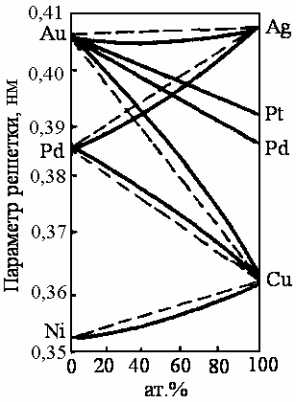


Рис. 3.68. Изменение периода ГЦК решетки в твердых растворах замещения с неограниченной растворимостью

Линейная зависимость периодов решетки a от состава твердого раствора, отвечающая прямой, соединяющей соответствующие величины для чистых компонентов и показанной на рис. 3.68 пунктиром, известна под названием *закона Вегарда*: $a = a_1 + (a_2 - a_1) \cdot C$, где a_1 и a_2 – периоды решетки чистых компонентов, C – концентрация второго компонента в атомных процентах.

Однако эксперименты показали, что в металлических системах закон Вегарда строго не выполняется и имеются отклонения от прямой. Причем для сплавов, показанных на рис. 3.68, при разнице в атомных размерах компонентов менее 9 % отклонения наблюдаются в сторону провисания (система Cu-Ni на рис. 3.68), а если размеры компонентов отличаются более чем 9%, то наблюдается положительное отклонение (системы Cu-Au, Cu-Pd).

Если разница составляет 9–10%, то получаются наиболее близкие значения к закону аддитивности Вегарда (Au-Pt, Au-Pd).

В твердых растворах с ограниченной растворимостью отклонения от закона Вегарда могут быть как положительными, так и отрицательными. Наблюдаются даже случаи, когда при растворении эле-

ментов с меньшим атомным радиусом, чем радиус растворителя, период кристаллической решетки увеличивается, (например, растворение никеля с r = 0,1244 нм в вольфраме с r = 0,1408 нм). У сплавов α-Fe с Cr период решетки изменяется по сложной кривой, имеющей точку перегиба. Кривая же для сплавов Cr-Ti имеет три точки перегиба.

Отклонения от закона Вегарда можно объяснить, с одной стороны, упругим взаимодействием компонентов (различием их упругих модулей и коэффициентов сжимаемости) и, с другой стороны, перераспределением электронов между атомами компонентов.

Для определения типа твердого раствора необходимо с достаточной точностью экспериментально получить период кристаллической решетки твердого раствора a и его плотность ρ. Зная эти величины, можно рассчитать число атомов n, приходящихся на элементарную ячейку ($\rho \cdot V_{э.яч}$), если поделить вес атомов, входящих в элементарную ячейку, на средний вес одного атома твердого раствора. Последний же находится перемножением единицы атомного веса (1/12 веса атома углерода – $1{,}65 \cdot 10^{-24}$ г) на средний атомный вес сплава $A_{ср}$, определяемый из химического состава сплава и атомных весов отдельных компонентов A_i:

$$A_{ср} = \frac{C_1 A_1 + C_2 A_2 + \ldots}{100} \text{ , при } C_i \text{ – в ат. \%,}$$

$$A_{ср} = \frac{100}{\frac{C_1}{A_1} + \frac{C_2}{A_2} + \ldots} \text{ , при } C_i \text{ – в \% по массе.}$$

Окончательно: $n = \dfrac{\rho \cdot V_{э.яч}}{1{,}65 \cdot 10^{-24} \cdot A_{ср}}$.

Если обозначить через n_0 число атомов, приходящихся на элементарную ячейку металла-основы, то при $n = n_0$ имеем твердый раствор замещения, $n > n_0$ – твердый раствор внедрения, $n < n_0$ – твердый раствор вычитания.

В качестве примера рассмотрим вюстит, содержащий 47,7 ат.% Fe и 52,3 ат.% O; его плотность ρ = 5,613 г/см^3; период кристаллической решетки типа NaCl a = 0,4282 нм. Расчет дает: $A_{ср}$ = 36,0 и n = 7,64, $n < n_0 = 8$, т.е. имеется твердый раствор вычитания. Дефи-

цит, равный 0,36 иона на элементарную ячейку, составляет 4,5% от нормального числа ионов на ячейку 8. Этот дефицит совпадает с разницей в 4,6% количества ионов кислорода и железа в вюстите.

Твердые растворы замещения. Неограниченная растворимость. В твердых растворах замещения возможна неограниченная растворимость металлов друг в друге. Существуют три необходимых, но недостаточных условия такой растворимости.

Во-первых, совершенно очевидно, что для непрерывного перехода от одного чистого металла к другому необходимо, чтобы их кристаллические решетки были одинаковыми. При наличии у металлов полиморфизма неограниченная растворимость может наблюдаться только между изоморфными модификациями.

Вторым условием, называемым *правилом Юм-Розери*, является близость атомных диаметров компонентов – их разница при одном и том же координационном числе не должна превышать 14–15 %.

В-третьих, электрохимические свойства сплавляемых элементов не должны сильно различаться, так как в противном случае проявляется тенденция к образованию уже не твердых растворов, а промежуточных фаз. Таким образом, третье условие предусматривает у сплавляемых элементов близкие значения электроотрицательностей и близкое электронное строение. Это означает, что они должны принадлежать к одной и той же или близким группам периодической системы элементов Д.И. Менделеева.

Действие этих условий можно наглядно продемонстрировать на примерах образования двойных сплавов щелочными металлами и металлами группы меди.

Сплавы щелочных металлов являются яркой иллюстрацией влияния размерного фактора, так как первое и третье условия заведомо выполняются, все металлы имеют в нормальных условиях ОЦК решетку и находятся в первой группе периодической системы. Размеры атомов и разница в их величинах представлены в табл. 3.15, откуда можно заранее предполагать образование неограниченной растворимости только у K, Rb, Cs, что и наблюдается в действительности.

С натрием эти элементы не образуют твердых растворов, а литий с остальными щелочными металлами из-за огромной разницы в размерах не растворяется даже в жидком состоянии.

Таблица 3.15

Параметры решетки и атомные параметры щелочных металлов

Элементы	Li	Na	K	Rb	Cs
Параметр решетки, нм	0,350	0,428	0,533	0,562	0,605
Увеличение атомного диаметра, %	22		5,5		
		25		7,6	

Диаметр атома меди равен 0,255 нм, диаметр серебра на 13% больше и составляет 0,2884 нм, а у более тяжелого золота из-за лантаноидного сжатия он меньше – 0,28789 нм. Au с Ag и Au с Cu образуют твердые растворы неограниченной растворимости, а в системе Cu-Ag наблюдается только ограниченная растворимость, что подтверждает недостаточность выполнения, сформулированных выше трех условий для обеспечения неограниченной растворимости металлов.

Недостаточность выполнения этих условий подтверждают и другие примеры. Медь имеет полную растворимость с никелем. Размеры атома никеля примерно одинаковы с атомом железа. Однако медь с железом не смешивается не только в твердом, но даже и в жидком состоянии. То же, что и с железом, наблюдается в сплаве Cu-Ca.

Золото, как и медь, образует с никелем непрерывный ряд твердых растворов. Однако с кобальтом у золота только ограниченная растворимость. Серебро же, имеющее размер атома очень близкий к золоту, вообще не смешивается ни с кобальтом, ни с никелем ни в твердом, ни в жидком состояниях.

Ограниченная растворимость. Образование твердых растворов замещения с ограниченной растворимостью может происходить и при взаимодействии металлов, имеющих различные кристаллические решетки. Однако два последних условия неограниченной растворимости должны выполняться и в этом случае. Обычно, чем благоприятнее размерный и электрохимический факторы, тем больше взаимная растворимость металлов. В силу этих причин Даркен и Гурри предложили пользоваться диаграммой, построенной в координатах $\Delta\chi$ (разность электроотрицатель-

ностей растворителя с остальными элементами) – атомный диаметр. На ней они выделяли эллипс с центром в месте нахождения металла-растворителя и с полуосями, равными ± 0,4Δχ и с ±15 % разницы диаметров растворителя и растворенного компонента (приведенных к координационному числу 12). На рис. 3.69 показана такая диаграмма для случая, когда растворителем является магний.

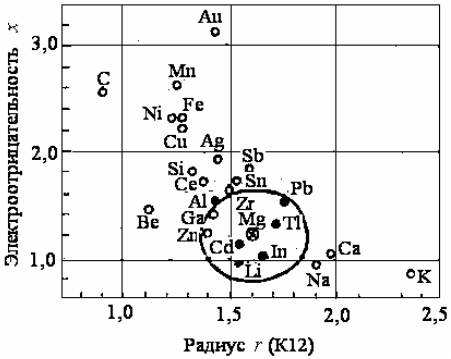


Рис. 3.69. Диаграмма взаимной растворимости металлов (по Даркену и Гурри)

Элементы, попавшие внутрь такого эллипса могут образовывать с растворителем достаточно широкие области твердых растворов (более 5 ат.%). Те же элементы, которые не попадают внутрь эллипса, дают весьма ограниченные твердые растворы. На практике это правило в большинстве случаев выполняется.

Можно отметить также, что обычно металл с большим числом валентных электронов меньше растворяет металл с малым числом валентных электронов, чем растворяется в нем сам. Так, Ag растворяет до 30% Mg, а Mg – до 3,9% Ag; Cu – до 6,5 % Mg, а Mg – не более 0,01% Cu.

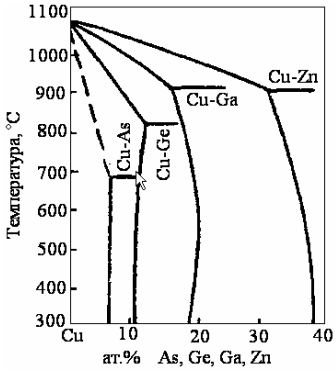


Рис. 3.70. Фрагменты диаграмм состояния меди с металлами подгруппы B

На растворимость может оказывать влияние электронная концентрация валентных электронов, т.е. число валентных электронов, приходящихся на один атом сплава. В качестве примера можно привести растворимость в меди *B*-металлов II–V групп, следующих за ме-

дью в четвертом периоде. На рис. 3.70 показаны фрагменты диаграмм состояния, соответствующие твердым растворам этих *B*-металлов с медью.

Видно, что с увеличением валентности, т.е. с увеличением числа валентных электронов у атомов растворяемого элемента, растворимость последнего в меди уменьшается. Количественные соотношения наглядно представлены в табл. 3.16. Становится понятным, что уменьшение растворимости связано с достижением в твердом растворе максимальной электронной концентрации валентных электронов, равной примерно 1,36. Объяснение причины появления такой закономерности будет дано ниже на основании зонной теории металлов.

Таблица 3.16

Растворимость элементов в меди

Система	Валентность z	d, нм	$\Delta d/d$, %	Концентрация $C_{макс}$, ат.% (эксп.)	$(e/a)_{макс}$
Cu-Zn	2	0,275	+7,2	38,4	1,38
Cu-Ga	3	0,270	+6,6	19,3	1,39
Cu-Ge	4	0,279	+8,5	12,0	1,36
Cu-As	5	0,292	+15,0	6,8	1,27

Упорядоченные твердые растворы (сверхсхруктуры). Искажения кристаллической решетки твердого раствора могут в значительной степени уменьшаться при *упорядоченном* расположении атомов компонентов в решетке твердого раствора.

Впервые такой эффект был отмечен Н.С. Курнаковым с сотрудниками. Изучая золотомедные сплавы, они обнаружили, что отжиг закаленных с температур выше 500 °С сплавов, состав которых отвечает стехиометрическим формулам Cu_3Au и CuAu, приводит к резкому уменьшению (в 2–3 раза) их электросопротивления (рис. 3.71).

Эффект еще более усиливается при повышении длительности ступенчатого отжига с постепенным (до 10 суток) понижением температуры.

Максимальная величина электросопротивления неупорядоченного (закаленного с высокой температуры) твердого раствора соот-

ветствует максимальному содержанию второго компонента, т.е. эквимольному составу. В отожженном сплаве такого же состава электросопротивление снижается до величин, близких к чистым металлам.

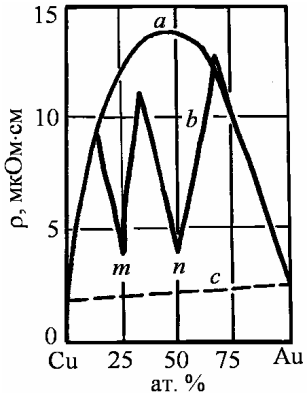


Рис. 3.71. Концентрационные зависимости удельного электросопротивления сплавов Cu–Au в закаленном (*a*) и отожженном (*b*) состояниях

Упорядоченное расположение атомов в элементарных ячейках золото-медных сплавов, соответствующих CuAu и Cu_3Au, приведено на рис. 1.64. Видно, что в сплаве CuAu атомы меди и золота располагаются слоями. Поэтому отраженные от основных и промежуточных плоскостей типа (001) рентгеновские лучи, хотя и будут находиться в противофазе, не смогут, полностью погаситься. Это приводит к появлению на рентгенограммах *сверхструктурных* линий, не характерных для конкретной ГЦК решетки. По этой причине *упорядоченные твердые растворы называют также сверхструктурами.*

Интенсивность сверхструктурных линий тем больше, чем дальше друг от друга отстоят компоненты сплава в периодической системе элементов, т.е. чем больше разница в порядковых номерах.

Если структура Cu_3Au при упорядоченном расположении атомов сохраняет свою кубическую форму, то упорядоченная фаза CuAu становится тетрагональной с несколько укороченной вертикальной осью *c* (отношение $c/a = 0{,}935$). Последнее легко объясняется тем, что слои атомов меди по размерам «тоньше» слоев атомов золота, в то время как параметр *a* определяется только размерами атомов золота.

В системе Cu-Au имеется также тетрагональная сверхструктура Cu_3Au, которая показана на диаграмме состояния сплавов Cu-Au. Структуру ГЦК типа Cu_3Au имеет также упорядоченная фаза Ni_3Fe. Однако из-за очень малого Δz ($z_{Fe} = 26$, $z_{Ni} = 28$, $\Delta z = 2$) рентгеноструктурным анализом нельзя обнаружить сверхструктурные линии. Последние определяются только нейтронографически. Упорядоченная фаза CuPt имеет слоистое (подобно CuAu) строение, но

атомы Cu и Pt заполняют попеременно чередующиеся плоскости (111) (см. рис. 1.64, *в*).

Примерами сверхструктур на основе ОЦК решетки могут служить сплавы железа с алюминием (см. рис. 1.67). Атомы локализованы в позициях *x* в Fe_3Al, в FeAl они находятся в позициях *x* и *y*. Такую же, как у FeAl, структуру имеет β-латунь (Cu-Zn). Упорядоченные твердые растворы образуются также на основе гексагональных плотных упаковок ($MgCd_3$, MgCd и Mg_3Cd).

Твердые растворы внедрения. Твердые растворы внедрения образуются путем расположения атомов растворенного компонента в межатомных пустотах кристаллической решетки. Расположение и число октаэдрических и тетраэдрических пустот в ГЦК и ГПУ структурах описывалось выше (см. п. 3.1.5). В ОЦК решетке также существуют октаэдрические и тетраэдрические пустоты (см. рис. 1.52), правда, они в отличие от таковых в ГЦК структуре ассиметричны.

Так, в октаэдрическую пустоту ОЦК структуры можно вписать не шар, а эллипсоид вращения (сплюснутый шар) с осями, составляющими 0,16 и 0,63 от диаметра основного атома. На каждый атом матрицы в ОЦК решетке приходится 3 октаэдрические и 6 тетраэдрических пустот.

Совершенно ясно, что в междоузлиях могут помещаться только малые, по размерам атомы, диаметры которых не должны превышать примерно половину диаметра основных атомов. Такими атомами внедрения являются атомы неметаллов H, C, N, O, а также B. При образовании твердых растворов внедрения сохраняется решетка основного металла и металлические свойства, возрастает период кристаллической решетки.

В твердых растворах внедрения не может быть неограниченной растворимости, так как не может существовать решетка только из «внедренных» атомов металлоидов. Максимальная растворимость обычно мала, но иногда атомная доля внедренного элемента достигает 0,25–0,30 (азот в Ti и кислород в Zr), 0,5 (водород в Pd) и даже 0,75 (водород в Ce).

Выбор типа пустоты в той или иной металлической решетке определяется практически теми же правилами, что и при образовании

ионных соединений, когда меньшие по размерам катионы заполняют пустоты между анионами: размер внедренного атома должен быть больше размера соответствующей пустоты, но меньше следующей по величине поры.

Типичным примером твердого раствора внедрения является *аустенит* – твердый раствор углерода в γ-Fe. При этом радиус атома железа равен 0,126 нм, а углерода – 0,077 нм. Таким образом, $r_C/r_{Fe} = 0{,}61$. Известно, что при отношении радиусов 0,41–0,73 должны заполняться октаэдрические пустоты, что на самом деле и происходит. Растворимость углерода в γ-Fe при этом достигает 8 ат.%. По этой же причине атомы углерода и кислорода в ОЦК решетке железа, тантала, ниобия и ванадия занимают октаэдрические пустоты, а водород в тантале и ниобии – тетраэдрические.

Экспериментальное определение типа заполняемых пустот при образовании твердых растворов внедрения в большинстве случаев возможно только с помощью методов нейтронографии, так как малая рассеивающая способность легких атомов металлоидов не позволяет это производить рентгеновским или электронографическим методами.

3.3.3. Промежуточные фазы

Классификация промежуточных фаз и факторы, влияющие на стабильность фаз. *Промежуточными фазами являются все новые фазы, образующиеся в бинарных и многокомпонентных системах и не прилегающие на диаграмме состояния к чистым компонентам.* Появление промежуточных фаз на диаграмме состояния может сопровождаться сильным изменением структуры и физико-химических свойств сплавов. Большое количество промежуточных фаз металлических систем классифицируется обычно согласно их кристаллической структуре. С этой точки зрения выделяют следующие основные *кристаллохимические структурные типы фаз*: структурные типы аналогичные структурам чистых металлов (в том числе со сложными структурами β-U, β-W, α- и β-Mn); структурные типы γ-латуни; структурные типы с высоким (фазы Лавеса и многие другие) и низкими (NiAs, CaF_2 и др.) координационными

числами; структурные типы соединений промежуточного характера с неметаллическими элементами (фазы внедрения).

Для обозначения промежуточных фаз, сохраняющих дальний порядок во всем температурном интервале их стабильности, используют название «*интерметаллические соединения*». Эти фазы, как правило, возникают при определенном атомном соотношении компонентов и обладают узким интервалом гомогенности.

Факторы, отвечающие за образование и стабильность промежуточных фаз, могут быть различными. Основные из них: различие между электроотрицательностями компонентов; размерный фактор (например, фазы Лавеса, фазы внедрения); электронный фактор, т.е. тенденция к появлению определенных структур при определенной концентрации электронов (электронные соединения или фазы Юм-Розери); стремление к компактному заполнению пространства и, как следствие, существование большого количества промежуточных фаз с высокими координационными числами (более 12). К последним относятся фазы Лавеса ($MgCu_2$, $MgZn_2$), σ-фазы (FeCr, FeV), β-W (A_3B), δ-фазы (MoNi), *P*-фазы (MoNiCr) , *R*-фазы (MoCrCo), μ-фазы (Mo_6Co_7), χ-фазы ($Re_{24}Ti_5$) и др. Максимальные значения координационного числа в них могут достигать 16. Наконец, стабильность фаз определяется термодинамическими условиями их существования. В качестве примера ниже рассматриваются электронные соединения, при образовании которых определяющую роль играет электронный фактор, и фазы внедрения с преобладающим значением размерного фактора. В тоже время, для большинства фаз факторы, отвечающие за образования и стабильность, тесно переплетаются между собой. Так, например, как размерный, так и электронный факторы оказывают влияние на образование и стабильность фаз Лавеса, σ-фаз, фаз типа NiAs, фаз со структурой типа CaF_2 и др.

Электронные соединения. При определении ограниченной растворимости в металлах отмечалось, что растворимость *B*-металлов II–Vгрупп четвертого периода системы элементов Д.И. Менделеева в меди определяется максимальной электронной концентрацией валентных электронов, равной примерно 1,36. Такая же закономерность наблюдается и при растворении других *B*-металлв, этих же групп в серебре и золоте.

Весьма интересным является то, что эта важная роль концентрации валентных электронов является решающей для областей существования определенных кристаллических структур очень многих промежуточных фаз, расположенных на диаграммах состояния между первичными твердыми растворами компонентов.

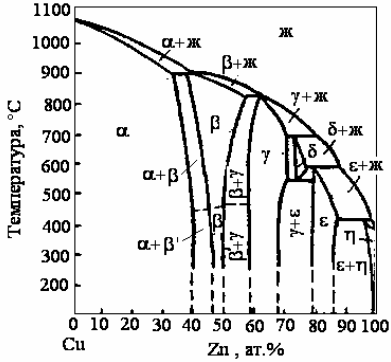


Рис. 3.72. Диаграмма состояния системы сплавов Cu-Zn

В качестве примера рассмотрим все фазы в системе Cu-Zn (рис. 3.72): α-фаза – первичный твердый раствор Zn в Cu с ГЦК решеткой (4 атома на элементарную ячейку); предел растворимости определяется максимальной электронной концентрацией;

η-фаза – также первичный твердый раствор, но уже Cu в Zn с ГПУ решеткой, c/a = 1,86 (2 атома на элементарную ячейку);

β-фаза соответствует стехеометрическому соотношению CuZn (~ 50 ат. % Zn), электронная концентрация равна 3/2, решетка ОЦК с 2 атомами на элементарную ячейку;

γ-фаза – соответствует стехиометрическому составу Cu_5Zn_8 с электронной концентрацией 21/13, кристаллизуется в сложную кубическую решетку с 52 атомами в элементарной ячейке, которая как бы состоит из 27 малых ОЦК ячеек (по три вдоль каждого ребра) при отсутствии атомов во всех восьми вершинах и отсутствии атома в центре большого куба;

ε-фаза – соответствует стехиометрическому соотношению $CuZn_3$ с электронной концентрацией 7/4, кристаллизуется в ГПУ решетке с почти теоретическим отношениеми c/a = 1,63 и двумя атомами на элементарную на ячейку.

Все названные промежуточные фазы представляют собой твердые растворы с довольно широкими областями растворимости, имеющие типично металлический тип связи.

Группа металлических соединений, структурные закономерности которых определяются концентрацией валентных электронов,

называются электронными соединениями. Они не подчиняются правилу валентности. Электронные соединения образуются металлами двух классов: 1) металлами группы меди и переходными металлами; 2) *B*-металлами II–V групп периодической системы.

При подсчете электронной концентрации количество валентных электронов для всех металлов, кроме переходных, принимается равным номеру группы периодической системы. Переходным металлам приписывается в различных соединениях различная валентность: чаще всего нуль, реже 1 или 2. Это связано с незаполненностью *d*-состояний и перекрыванием $(n–1)d$ и *ns*-энергетических уровней.

В качестве примеров конкретных электронных соединений можно привести следующие:

β-структура с электронной концентрацией 3/2: AgMg, AgZn, AuCd, AuMg, Cu_3Al, Cu_5Sn, AuZn, NiAl, NiZn;

γ-структура с электронной концентрацией 21/13: Ag_5Cd_8, Ag_5Hg_8, $Cu_{31}Sn_8$, , $Ni_{31}Pb_8$;

ε-структура с электронной концентрацией 7/4: $AgCd_3$, Au_5Al_3, Cu_3Si, Ni_3Sn.

Переходы одной кристаллической модификации электронных соединений в другую при повышении концентрации валентных электронов могут быть объяснены с помощью зонной теории металлов. Рассмотрим в качестве примера переход из α-фазы с ГЦК решеткой в β-фазу с ОЦК структурой. Как известно, в *k*-пространстве форма первой зоны Бриллюэна для ГЦК структуры является кубооктаэдром, а для ОЦК – ромбическим додекаэдром. При повышении электронной концентрации сфера Ферми увеличивается в размерах; при приближении к границе зоны Бриллюэна поверхность ее искажается, и в момент первого касания объем ее резко возрастает. Это приводит на диаграмме плотности состояний $N(E)$ к отклонению от параболического закона и в «момент касания» к появлению пичка (рис. 3.73).

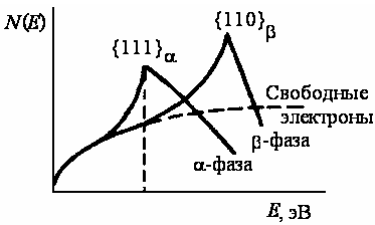


Рис. 3.73. Положение максимумов электронной плотности для фаз в системе Cu-Zn

Дальнейшее увеличение электронной концентрации ведет к резкому падению кривой $N(E)$. Пичок от первого касания для ГЦК решетки наблюдается при электронной концентрации 1,36, а для ОЦК структуры – при 1,48. Резкое уменьшение емкости кривой $N(E)$ после превышения концентрации 1,36 при дальнейшем увеличении содержания цинка приводит к потере стабильности ГЦК решетки и к появлению новой стабильной ОЦК структуры в районе второго пичка при электронной концентрации 1,48. При этом суммарная энергия всех свободных электронов в последнем случае оказывается меньше для ОЦК структуры по сравнению с ГЦК структурой. В промежутке между пичками существует механическая смесь α- и β-фаз.

Аналогично объясняются дальнейшие переходы $\beta \rightarrow \gamma$ и $\gamma \rightarrow \varepsilon$. Моменту соприкосновения поверхности сферы Ферми с границей зоны Бриллюэна для γ-латуни отвечает электронная концентрация 1,54, а для ε-латуни 1,75.

Во многих случаях β- и ε-фазы электронных соединений имеют ГПУ структуры.

Фазы внедрения. *Фазы внедрения* относятся к таким металлическим соединениям, которые определяются размерным фактором. Они образуются путем соединения в основном металлов переходных групп с водородом, углеродом или азотом (и частично с кислородом).

Характер структуры этих соединений определяется соотношением атомных радиусов металла (r_{Me}) и металлоида (r_X). Если это отношение $r_X / r_{Me} \leq 0{,}59$, то атомы металла образуют характерные для металлов кристаллические решетки (ГЦК, ОЦК, ГПУ), в пустоты которых внедряются атомы металлоидов. Иногда встречается простая гексагональная решетка с координационным числом 8 и с отношением осей c/a, близким к 1. При отношении размеров атомов больше 0,59 образуются соединения со сложными кристаллическими решетками, не отвечающими структурам фаз внедрения.

Особенностью фаз внедрения является та, что почти все они обладают кристаллическими решетками, отличными от решеток металлов, на базе которых они образовались. Это можно объяснить сильнейшим искажением кристаллической решетки металлов при заполнении соответствующих пустот атомами металлоидов, число

которых сравнимо с числом атомов металла. Такое положение можно уподобить возникновению «внутреннего давления», создаваемого при образовании фаз внедрения. Под влиянием этого «давления» и происходит как бы полиморфная перестройка кристаллической решетки.

Я.С. Уманский высказал гипотезу, что по той же причине водород, углерод и азот в фазах внедрения находятся в *металлическом состоянии.* Такое утверждение подтверждается тем, что несмотря на значительное содержание металлоидов, фазы внедрения имеют характерные металлические свойства: обладают металлическим блеском и хорошей электропроводностью. В некоторых случаях их электропроводность превышает таковую чистых металлов, на базе которых они образовались (ZrN, TiN). Как и у всех металлов, с понижением температуры электросопротивление фаз внедрения понижается. По этой причине Я.С. Уманский предположил, что *углерод, водород и азот в фазах внедрения также отдают часть своих электронов в перекрывающиеся (n–1)d и ns-полосы переходных металлов.*

Такая модель позволяет объяснить широкие области гомогенности фаз внедрения, не присущие обычным химическим соединениям с преимущественно ионной связью (например, NaCl) или преимущественно ковалентной связью (например, SiC). Состав фаз внедрения иногда значительно отличается от предписываемых стехиометрическими формулами соединений. Все сказанное выше позволяет предложить гипотезу, что *фазы внедрения являются твердыми растворами углерода, азота и водорода в металлах, испытавших полиморфные превращения.*

При принятии такой гипотезы отпадает необходимость искать специальные объяснения факту их переменного состава. Характерным примером образования таких широких областей гомогенности являются карбиды титана TiC.

Составы промежуточных фаз внедрения характеризуются обычно соотношениями, близкими MeX, Me_2X, Me_4X и MeX_2. В фазах внедрения состава MeX металлические атомы образуют либо ГЦК решетку, либо простую гексагональную решетку. К примеру, в карбидах и нитридах Ti, Zr, Hf, V, Nb и Ta атомы металла образуют ГЦК решетку, а более мелкие атомы углерода или азота занимают

октаэдрические пустоты, т.е. образуется структура, идентичная решетке NaCl, но с той лишь разницей, что не все позиции заполняются атомами. В карбиде вольфрама состава WC металлические атомы образуют простую гексагональную решетку.

В фазах внедрения, соответствующих формуле Me_4X (например, в нитриде железа Fe_4N), металлические атомы образуют ГЦК решетку, атомы азота находятся примерно в одной четверти октаэдрических пустот. В фазах состава Me_2X (например, в W_2C) атомы неметалла располагаются примерно в половине октаэдрических пустот ГПУ решетки металлических атомов.

При отношении $r_X / r_{Me} = 0{,}41– 0{,}59$ атомы металлоида в фазах внедрения, в полном соответствие с правилом соотношения размеров, располагаются в октаэдрических пустотах. Если это отношение меньше 0,4, структура решетки становится неустойчивой, так как атомы металлоида не заполняют всего объема октаэдрических пустот. Однако положение может измениться, если вместо одного атома в тех же октаэдрических пустотах расположатся два атома металлоида.

В гидриде циркония отношение $r_X / r_{Me} = 0{,}46/1{,}60 = 0{,}29$. При отношении $r_X / r_{Me} < 0{,}41$ решетка может быть устойчивой, если одиночные (а не парные) атомы разместить в тетраэдрических пустотах.

Все исследованные фазы внедрения с однотипными кристаллическими решетками за малым исключением образуют между собой непрерывные ряды твердых растворов по типу замещения (например, NbC-TaC, NbC-TiC, NbC-ZrC, TaC-TiC, TaC-ZrC, TiC-VC). Исключение составляет система ZrC-VC. В этом случае карбиды Zr и V почти совершенно нерастворимы друг в друге, что объясняется неблагоприятным размерным фактором. Если сравнить атомные радиусы V и Zr в соответствующих двойных карбидах, то оказывается, что радиус Zr на 21% больше, чем у V.

В двойных системах нитридов ZrN, NbN, TiN, VN, TaN во всех случаях, кроме системы ZrN-VN, также образуются непрерывные ряды твердых растворов замещения.

Фазы внедрения обладают очень высокими температурами плавления, которые в ряде случаев заметно превышают температуры плавления исходных металлов. Также очень высока (приближается к алмазу) твердость этих фаз.

Высокие значения твердости и температур плавления этих соединений заставили некоторых авторов считать, что связи «металл-металлоид» в фазах внедрения являются частично ковалентными.

При температурах вблизи абсолютного нуля почти все фазы внедрения обладают *сверхпроводимостью*.

3.4. Диффузия и кинетика фазовых превращений в металлах и сплавах

3.4.1. Линейные феноменологические законы

При изучении теории различных физических явлений возможны два дополняющих друг друга подхода – молекулярно-кинетический и феноменологический. Феноменологические теории описывают явление в наиболее общем виде, устанавливая его основные закономерности без использования модельных представлений о строении вещества и молекулярно-кинетическом механизме явления. В этом главное достоинство феноменологических теорий.

Одной из важнейших феноменологических теорий является термодинамика. Первым исследованием, определившим в значительной степени содержание и форму последующих работ этого направления было открытие закона Фурье о пропорциональности теплового потока градиенту температуры. Этот закон впоследствии был обобщен Фиком применительно к диффузии, где пропорциональность потока компонента системы градиенту концентрации имеет следующий вид:

$$J_i = -D_i \mathrm{grad} C_i \,. \qquad (3.8)$$

Кроме указанных соотношений, существует большое количество феноменологических законов, описывающих необратимые процессы в форме, приведенной выше (например, закон Ома о пропорциональности плотности электрического тока градиенту потенциала, закон о пропорциональности скорости химической реакции градиенту химического потенциала и др.).

Когда два или более таких явления протекают одновременно, они налагаются друг на друга и вызывают появление нового эффекта. Например, от наложения теплопроводности и электропро-

водности возникают *термоэлектрические эффекты Томсона и Пелтье* (поглощение или выделение тепла по всей длине проводника или спаями металлов при прохождении электрического тока) и т*ермоэлектродвижущая* сила, возникающая, когда спаи поддерживаются при разной температуре.

Другим хорошо известным примером наложения эффектов являются *диффузия и теплопроводность*, вызывающие появление *термодиффузии, называемой эффектом Соре* (градиент температуры вызывает появление градиента концентрации) или *эффектом Дюфора* (градиент концентрации вызывает появление градиента температуры). Диффузионный потенциал представляет собой пример наложения диффузии и электропроводности. К этому же классу явлений относятся теплопроводность в одном направлении анизотропного кристалла, возникающая благодаря температурному градиенту в другом направлении, и обратный эффект.

Математически эти эффекты наложения описываются путем прибавления дополнительных членов в соответствующие феноменологические соотношения типа (3.8). Например, для термодиффузии к правой части *закона Фика* прибавляется член, пропорциональный градиенту температуры. Следовательно, новый закон выражает, что *поток массы возникает и под действием градиента температуры (термодиффузия), и под действием градиента концентрации (обычная диффузия)*.

Все эти соотношения, кроме установления пропорциональности, определяют также соответствующие феноменологические коэффициенты термодиффузии, обычной диффузии и т.п. Все рассматриваемые закономерности являются феноменологическими в том смысле, что они получены экспериментально, а не из единой теории необратимых процессов.

Исторически первой попыткой создания метода изучения *необратимых процессов* следует считать рассмотрение Томсоном термоэлектрического эффекта. Этот метод основан на применении классической термодинамики к части необратимого процесса. Успешность применения «псевдотермостатической» теории в большой степени зависит от удачного разбиения процесса на обратимую и необратимую части. Эти теории могут быть применены

лишь к ограниченному числу сложных явлений, возникающих от наложения различных необратимых эффектов.

Теория Онзагера. Строгая макроскопическая термодинамика необратимых процессов может быть построена на базе *теории Онзагера*, усовершенствованной в ряде последующих работ и основанной на некоторых общих положениях статистической физики. Применение принципов Онзагера к изучению различных физических и химических явлений стимулировало быстрое развитие термодинамики необратимых процессов и привело к ряду важных выводов.

Причинами необратимых явлений могут быть температурный градиент, градиенты концентрации, потенциала и пр. В термодинамике необратимых процессов все они носят название *сил* и обозначаются через X_i $(i = 1, 2,...n)$. Вызываемые этими силами неизвестные необратимые явления, как, например, *поток тепла, диффузионный поток, электрический ток* и пр., называются потоками и обозначаются через J_i $(i = 1, 2,...n)$.

В наиболее общем случае любая сила может вызвать любой поток. Это обстоятельство позволяет выразить необратимое явление в общем виде феноменологическим соотношением:

$$J_i = \sum_{k=1}^{n} L_{ik} X_{ik} \quad (i = 1, 2,...n). \tag{3.9}$$

Оно устанавливает, что любой поток возникает под действием всех сил.

Коэффициенты L_{ik} называются феноменологическими коэффициентами; L_{ii} – коэффициентами обычной диффузии, теплопроводности, электропроводности и т.д. Коэффициенты L_{ik} при $i \neq k$ связаны с налагающимися явлениями (коэффициенты термодиффузий, Дюфора и т.д.).

Теорема Онзагера устанавливает, что при соответствующем выборе потоков J_i и сил X_k матрица феноменологических коэффициентов должна быть симметричной, т.е.

$$L_{ik} = L_{ki}. \tag{3.10}$$

Эти тождества называют *соотношениями взаимности Онзагера*. Они устанавливают связь между двумя налагающимися явлениями,

которая возникает от взаимного наложения одновременно протекающих необратимых процессов.

Выбор соответствующих потоков и сил производится из основного уравнения термодинамики необратимых процессов, определяющего «скорость роста» или «возникновения» энтропии. Оно дает величину приращения энтропии в необратимом процессе за единицу времени:

$$\sigma = \frac{1}{T}\frac{\partial(\Delta S)}{\partial t} = \frac{1}{T}\sum_i J_i X_i, \qquad (3.11)$$

где ΔS – отклонение энтропии от ее значения при равновесии.

Это выражение называется уравнением «*возникновения энтропии*». С его помощью определяются потоки и силы, входящие в уравнение (3.9). Потоки представляют собой производные по времени некоторых переменных α_i:

$$J_i = \frac{\partial \alpha_i}{\partial t} \quad (i = 1, 2, ...n). \qquad (3.12)$$

Силами являются следующие функции переменных:

$$X_i = \frac{\partial(\Delta S)}{\partial \alpha_i}, \qquad (3.13)$$

где переменные α_i – изменение известных параметров состояния системы A_i (например, давления, температуры, концентрации) от их значений при равновесии $A_i^0 (\alpha_i = A_i - A_i^0)$.

Подводя итог, можно сказать, что соотношения взаимности Онзагера (3.10) справедливы для коэффициентов феноменологических уравнений, если независимые потоки, являющиеся производными по времени параметров состояния, выражаются как линейные функции независимых «термодинамических сил», которые являются производными энтропии по соответствующим параметрам. Эти соотношения взаимности отражают на макроскопическом уровне инвариантность микроскопических уравнений движения относительно обращения времени.

Термодинамическая теория необратимых процессов любой сложности состоит в нахождении сопряженных потоков и сил из

уравнения (3.11) путем определения $\partial(\Delta S)/\partial t$, а затем использования уравнения (3.9) и соотношений взаимности Онзагера (3.10) для нахождения феноменологических коэффициентов.

Развитие положений теории Онзагера рядом исследователей (Казимир, Мейкснер, Пригожин и др.) сделало соотношения взаимности справедливыми для широкого класса необратимых явлений и позволило построить согласованную феноменологическую теорию необратимых процессов. Позднейшие исследования показали также, что эта теория охватывает более широкую область явлений по сравнению с классической термодинамикой.

Основой соотношений Онзагера (3.10) является *принцип микроскопической обратимости, утверждающий, что в условиях равновесия любой микроскопический (на молекулярном уровне) процесс и ему обратный в среднем протекают с одинаковыми скоростями.* На математическом языке это означает, что механические уравнения движения отдельных частиц симметричны во времени, так что преобразование $t \to -t$ оставляет их неизменными. Этот результат основан на квантовой статистике и обладает очень большой общностью.

Онзагер получил соотношения взаимности, рассматривая флуктуации в системе, находящейся в равновесии, и сопоставляя эти флуктуации с макроскопическими потоками.

Скорость возникновения энтропии и изотермическая диффузия. Рассмотрим необратимый процесс в системе, исходное и конечное состояния которой являются равновесными. Изменение энтропии в этом случае определяется с помощью функций, описывающих равновесные состояния, а из второго закона термодинамики следует, что энтропия возрастет. Если можно с достаточной степенью точности определить локальные значения давления, объема, температуры, химического состава и т.д. на каждой стадии процесса, то энтропия тоже будет определена, по крайней мере, для этой локальной области.

Локальные значения макроскопических параметров можно получить, если выделить малые области системы (содержащие большое число молекул) и допустить, что каждая на них достигает равновесия. Такой метод справедлив, если отклонения от равновесия

малы, и для системы можно использовать основные выводы теории флуктуаций.

Второй закон термодинамики утверждает, что энтропия не уменьшается при естественных процессах. При обратимых изменениях, когда система получает из окружающей среды количество тепла δQ, энтропия ее возрастает на величину $\mathrm{d}S$ в соответствии с соотношением:

$$T\,\mathrm{d}\,S = \delta Q = -t\mathrm{d}S_c,$$

где $\mathrm{d}S_c$ – изменение энтропии окружающей среды.

В более общем случае для любого обратимого изменения, проходящего при наличии потоков вещества, энергии и т.д., имеем:

$$\mathrm{d}S + \mathrm{d}S_c = 0.$$

тогда как для необратимого изменения

$$\mathrm{d}S + \mathrm{d}S_c > 0.$$

Можно определить величину $\mathrm{d}S_H$ как «необратимую» энтропию или прирост энтропии в течение процесса:

$$\mathrm{d}S_H = \mathrm{d}S + \mathrm{d}S_c.$$

Приращения $\mathrm{d}S$ и $\mathrm{d}S_c$ могут быть любого знака, но $\mathrm{d}S_H \geq 0$.

Следовательно:

$$\mathrm{d}S_H = \mathrm{d}S - \frac{\delta Q}{T}.$$

Из первого закона термодинамики следует, что $\partial Q = \mathrm{d}E + p\mathrm{d}V$ и

$$\mathrm{d}S_H = \mathrm{d}S - \frac{\mathrm{d}E + p\mathrm{d}V}{T} = \frac{T\mathrm{d}S - \mathrm{d}E - p\mathrm{d}V}{T}.$$

Так как $\mathrm{d}G = \mathrm{d}E + p\mathrm{d}V - T\mathrm{d}S$ при постоянных T, p, то

$$\mathrm{d}S_H = -\frac{\mathrm{d}G}{T},$$

а скорость возникновения энтропии в необратимом процессе

$$\sigma = \left(\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}\right)_H = -\frac{1}{T}\frac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}t}. \qquad (3.14\text{a})$$

Следовательно, скорость возникновения энтропии в естественном процессе при постоянных температуре и давлении пропорцио-

нальна скорости уменьшения свободной энергии. Это было впервые показано де Донде при рассмотрении химических реакций. Доводы, на которых основано это уравнение, одинаково законны и для более сложных необратимых процессов, в частности для изотермической диффузии.

Так как химический потенциал вещества *i*

$$\mu_i = (\partial G / \partial n_i)_{T,P,n_j} ,$$

где n_i – число молей вещества, *i*, то

$$\sigma = -\frac{1}{T}\sum_i \mu_i \frac{\mathrm{d}n_i}{\mathrm{d}t} .$$

Полученное соотношение определяет скорость возникновения энтропии через скорость изменения состава при необратимом процессе.

Рассмотрим одномерный случай диффузии компонента *i* вдоль оси *x* через элемент поперечного сечения *A*, нормального к этой оси. Обозначим через J_i поток компонента *i* в единицу времени на единицу поперечного сечения:

$$J_i = \frac{1}{A}\frac{\mathrm{d}n_i}{\mathrm{d}t} .$$

Рассмотрим малый элемент системы объемом $A\mathrm{d}x$ содержащийся между плоскостями *x* и *x*+*dx* и обозначим химический потенциал вещества *i* в этих плоскостях через μ_i и $\mu_i + \frac{\partial \mu_i}{\partial x}\mathrm{d}x$ соответственно. Тогда перенос n_i молей этого вещества между плоскостями будет увеличивать свободную энергию системы на величину

$$n_i \frac{\partial \mu_i}{\partial x} dx .$$

Таким образом, скорость возрастания свободной энергии системы, возникающая благодаря переносу вещества *i* между двумя плоскостями (и не учитывающая в любом месте этой системы какие-либо другие процессы), получается из двух последних выражений в виде

$$\frac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}t} = J_i A \frac{\mathrm{d}\mu_i}{\mathrm{d}x}\mathrm{d}x .$$

Применяя уравнение (3.10) и суммируя по всем переносимым веществам, получим для скорости возникновения энтропии в элементе объема благодаря процессу переноса

$$\sigma = -\frac{1}{T}\sum_i J_i A \frac{\partial \mu_i}{\partial x} dx$$

или на единицу объема элемента

$$\sigma = -\frac{1}{T}\sum_i J_i \frac{\partial \mu_i}{\partial x}.$$

В более общем случае для трехмерного пространства это выражение имеет вид

$$\sigma = -\frac{1}{T}\sum_i J_i \mathrm{grad}\mu_i \ . \qquad (3.14б)$$

Поскольку из (3.4) возникновение энтропии представляется как сумма произведений потоков и сил, то

$$\boldsymbol{X}_i = -\mathrm{grad}\mu_i \ . \qquad (3.15)$$

т.е. термодинамическая сила диффузии пропорциональна градиенту химического потенциала, или

$$J_i = -\sum_{k=1}^{n} L_{ik} \mathrm{grad}\mu_k \ . \qquad (3.16)$$

Согласно классическому закону Фика выражение (3.8) определяет скорость диффузии, пропорциональной градиенту концентрации, причем коэффициентом пропорциональности является коэффициент диффузии. Известно, однако, что эта величина никоим образом не является постоянной. В связи с этим представляет значительный интерес, что Хартли из совершенно других соображений получил видоизмененный закон Фика, выраженный через градиент химического потенциала, и установил высокую степень постоянства (по отношению к изменению состава) коэффициента диффузии, определенного таким образом. Следует также отметить, что первые указания о том, что фактической силой, действующей на диффундирующий атом или ион в бинарном растворе, является отрицательный *градиент химического потенциала*, были сделаны Эйнштейном при рассмотрении идеальных растворов.

3.4.2. Макроскопическое описание явления диффузии

Кинетику диффузионных процессов изучают, рассматривая твердое тело как сплошную среду, т.е. пренебрегая его атомной структурой. Основным уравнением, описывающим поведение этой среды, является *гидродинамическое уравнение непрерывности*:

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \mathrm{div}\boldsymbol{J} = 0\,, \tag{3.17}$$

где C – концентрация и $\boldsymbol{J}$ – поток вещества.

Основные дифференциальные уравнения диффузии были предложены А. Фиком на основании обобщения уравнений теплопроводности. Последующее развитие физики твердого тела не внесло изменений в сформулированные им законы.

Феноменологические уравнения диффузии. В процессе отжига неоднородного однофазного сплава возникает поток вещества, стремящийся уменьшить градиент концентрации. В случае, если градиент концентрации *i*-го компонента направлен по оси *x*, поток этого компонента через единичную площадь в единицу времени вдоль оси *x*

$$J_i = -D_i \frac{\partial C_i}{\partial x}, \tag{3.18}$$

где D_i – коэффициент диффузии *i*-го компонента (далее индекс *i* опускается).

Это уравнение называют *первым законом Фика*. Для трехмерной задачи первое уравнение Фика имеет вид:

$$\boldsymbol{J} = -D\nabla C\,. \tag{3.19}$$

Размерность потока в этом уравнении зависит от размерности концентрации. Размерность коэффициента диффузии [D] = м^2/с. Однако в большинстве монографий и справочников приводится [D] = = см^2/с.

Совместное использование уравнений (3.17) и (3.18) дает *второе уравнение Фика,* описывающее изменение концентрации диффундирующего вещества в пространстве и во времени:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x}\left(D\frac{\partial C}{\partial x}\right). \tag{3.20}$$

Решение второго уравнения диффузии для частных случаев. Стационарные решения. Второе уравнение диффузии представляет собой дифференциальное уравнение в частных производных. Для его решения необходимо сформулировать начальные и граничные условия, которым должна удовлетворять концентрация диффундирующего вещества. Для трехмерной задачи уравнение (3.16) принимает вид:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D\nabla^2 C\,, \tag{3.21}$$

где ∇^2 = divgrad – оператор Лапласа.

В стационарном состоянии $\partial C/\partial t = 0$ и необходимо решить уравнение $D\nabla^2 C = 0$. В простейшем случае для одномерной задачи уравнение имеет вид:

$$\left.\begin{array}{l} \text{прямоугольные координаты} - \; D(\partial^2 C/\partial x^2) = 0\,; \\ \text{цилиндрические координаты} - \; D\left(\dfrac{\partial^2 C}{\partial r^2} + \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial C}{\partial r}\right) = 0\,; \\ \text{сферические координаты} - \; D\left(\dfrac{\partial^2 C}{\partial r^2} + \dfrac{2}{r}\dfrac{\partial C}{\partial r}\right) = 0\,. \end{array}\right\} \tag{3.22}$$

Нестационарные решения для бесконечно тонкого слоя диффундирующего вещества. Если величина D не зависит от координат, то уравнение (3.20) принимает вид:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D\frac{\partial^2 C}{\partial x^2}\,. \tag{3.23}$$

В случае, когда некоторое количество α диффундирующего вещества (диффузанта) нанесено в виде бесконечно тонкого слоя h на торцевую поверхность образца, после чего система подвергается диффузионному отжигу в течение времени t, решение уравнения (3.23), получаемое с помощью метода разделения переменных, имеет вид:

$$C(x,t) = \frac{\alpha}{2\sqrt{\pi Dt}}\exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right), \tag{3.24}$$

где x – расстояние по нормали к исходному слою; $\alpha = C_0 h$ (C_0 – начальная концентрация диффузанта на поверхности). При этом

предполагается, что начальное распределение диффузанта можно представить δ-функцией и в любой сколь угодно малый промежуток времени все диффундирующее вещество способно полностью раствориться в объеме. Полное количество растворенного вещества можно определить по формуле

$$\alpha = \int_{-\infty}^{\infty} C(x,t)\mathrm{d}x .$$

Если после диффузионного отжига образец секционировать на тонкие слои, параллельные исходной поверхности, то после измерения концентрации диффузанта в каждом слое, отвечающем некоторому значению x, можно построить график зависимости $\ln C$ от x^2. Из уравнения (3.20) следует, что это – прямая линия, тангенс угла наклона которой равен $(4Dt)^{-1}$, откуда, зная t, можно определить D.

В этом методе определения D, как правило, в качестве диффузанта используют радиоактивные изотопы, значительно повышающие чувствительность определения концентрации. Кроме того, только с помощью этого метода «*меченых атомов*» можно определять коэффициенты самодиффузии в чистых металлах и диффузии компонентов в сплавах (далее в тексте коэффициенты диффузии «меченых атомов» будут обозначаться D^*).

Основной вариант метода снятия слоев с использованием измерения интегральной радиоактивности оставшейся части образца развит в нашей стране. В этом методе, предложенном П. Л. Грузиным, интегральная радиоактивность $J(x_n,t)$ остатка на глубине x_n выражается как

$$J(x_n,t) = \int_{x_n}^{\infty} i(x,t)\exp\left[-\mu(x-x_n)\right]\mathrm{d}x, \qquad (3.25)$$

где $i(x,t)$ – удельная радиоактивность снятого слоя, пропорциональная концентрации диффузанта $C(x,t)$; μ – коэффициент поглощения излучения в веществе.

После преобразований из (3.25) получается

$$i(x_n,t) = \mu J_n - \frac{\partial J_n}{\partial x_n} = \frac{\mathrm{const}}{\sqrt{\pi Dt}}\exp\left(-\frac{x^2}{4D^*t}\right). \qquad (3.26)$$

С учетом используемого излучения формула упрощается, и D^* может быть определен вышеуказанным способом.

Верхний предел измеряемых коэффициентов диффузии соответствует величинам D^* под точкой плавления и составляет $(10^{-8} \div 10^{-6})$ см^2/с. Если полагать, что различия в концентрациях при точном определении угла наклона прямой $\ln i(x,t)$ от x^2 должны составлять не менее одного порядка, то нижний предел измеряемого коэффициента диффузии может быть оценен из соотношения $x^2 / 4D^*t \cong 2{,}3$ или $x \cong 3\sqrt{D^*t}$.

Если считать, что минимальные толщины слоев при секционировании образца, доступные современным методам и имеющие физический смысл, достигают более микрона, а времена лабораторных отжигов для не очень короткоживущих радиоактивных изотопов могут достигать нескольких тысяч часов, то нижний предел коэффициента самодиффузии

$$D^* \cong \frac{x^2}{9t} \cong \frac{10^{-10}\,\text{см}^2}{10^4 \cdot 3600\,\text{с}} \approx 10^{-18}\,\text{см}^2/\text{с}.$$

Решение для полубесконечных твердых тел. Исходное распределение концентрации создается контактом двух веществ (полубесконечных тел). Граничные условия (рис 3.74) имеют вид: $C(x,0) = 0$ при $x < 0$ и $C(x,0) = C_0$ при $x > 0$.

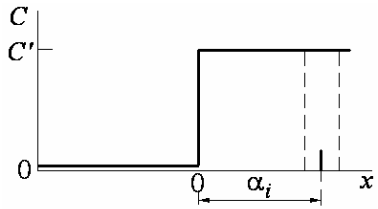


Рис. 3.74. Начальное распределение концентраций для случая полубесконечных твердых тел

Представим себе, что область $x > 0$ содержит n участков толщиной $\Delta\alpha$. Каждый участок вначале содержит $C_0\Delta\alpha$ растворенного вещества, и если бы соседние участки были свободны, то распределение концентрации после диффузионного отжига имело вид (3.24). Действительное решение представляет собой суперпозицию

распределений для каждого из участков. Если α_i – расстояние от $x = 0$ до центра *i*-го участка (рис. 3.75), то концентрация в точке x в момент времени t описывается уравнением

$$C(x,t) = \frac{C_0}{2\sqrt{\pi Dt}} \sum_{i=1}^{n} \Delta\alpha_i \exp\left[-\frac{(x-\alpha_i)^2}{4Dt} \right]. \qquad (3.27)$$

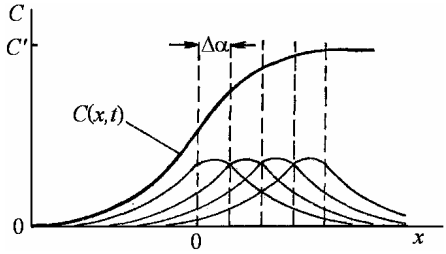


Рис. 3.75. Сумма экспонент, соответствующая решению для случая полубесконечных твердых тел

На рис. 3.75 показано, как сумма экспонент образует истинное распределение. В пределе при $n \to \infty$ $\Delta\alpha \to 0$ и сумма в уравнении (3.15) переходит в интеграл:

$$C(x,t) = \frac{C_0}{2\sqrt{\pi Dt}} \int_0^{\infty} \exp\left[-\frac{(x-\alpha)^2}{4Dt} \right] \mathrm{d}\alpha. \qquad (3.28)$$

Полагая $\dfrac{x-\alpha}{2\sqrt{Dt}} = \eta$, получим

$$\frac{C_0}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\frac{x}{2\sqrt{Dt}}} \exp(-\eta^2)\mathrm{d}\eta. \qquad (3.29)$$

Поскольку функция, $\mathrm{erf}(z) = \dfrac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z \exp(-\eta^2)\mathrm{d}\eta$, называемая функцией ошибок или *интегралом Гаусса*, табулирована, ее можно использовать для преобразования решения

$$C(x,t) = \frac{C_0}{2}\left[1 - \mathrm{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}} \right) \right], \qquad (3.30)$$

вид которого праведен на рис. 3.75.

Каждое значение C/C_0 в этом решении связано с определенным значением $z = x/2\sqrt{Dt}$. Плоскость с любой постоянной кон-

центрацией (кроме $C = C_0 / 2$) удаляется от плоскости $x = 0$ со скоростью, пропорциональной $\sqrt{Dt}$. Плоскости $C = C_0 / 2$ соответствует $z = 0,$ и она неподвижна.

Предположение о постоянстве D налагает ограничения на возможность использования решения этого типа для точного определения D. Решение с функцией ошибок применяют чаще всего в том случае, когда надо оценить количество вещества, находящегося в системе, для которой известно, что D изменяется вдоль диффузионной зоны (например, задача науглероживания или обезуглероживания стали). При этом для D получаются средние значения. В системе переменного химического состава, какой представляется диффузионная зона, D также обычно зависит от состава и для его определения необходимо применять *метод Больцмана–Матано*.

Решение Больцмана-Матано для коэффициента взаимной диффузии. Характерной особенностью *взаимной диффузии* является зависимость ее коэффициента $\widetilde{D}$ от состава, т.е. от концентрации одного из компонентов бинарной системы. Это резко усложняет определение $\widetilde{D}(C)$ из экспериментально получаемого концентрационного профиля (концентрационной кривой) в диффузионной зоне. Такое нахождение фактически есть обратная задача решения уравнения диффузии

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\widetilde{D} \frac{\partial C}{\partial x} \right) \qquad (3.31)$$

при начальных условиях (t = 0): $C = C'$ при $x < 0$, $C = C''$ при $x > 0$ ($x = 0$ – начало координат принято в точке контакта исходной диффузионной пары); при граничных условиях: $C = C'$ при $x = -\infty$, $C = C''$ при $x = +\infty$.

Аналитическое решение для $C(x, t)$ при указанных начальных и граничных условиях известно. Однако для решения обратной задачи оно мало что дает, так как $\widetilde{D}(C)$ входит в это выражение под знаком интеграла.

Обратную задачу общепринято решать методом Больцмана–Матано. Используется подстановка Больцмана $\lambda = x / \sqrt{t}$. Тогда

уравнение диффузии в частных производных преобразуется в обыкновенное дифференциальное уравнение:

$$-\frac{\lambda}{2}\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}\lambda}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\left(\widetilde{D}\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}\lambda}\right). \tag{3.32}$$

Из этого уравнения Матано формально получил соотношение $\mathrm{d}\left(\widetilde{D}\dfrac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}\lambda}\right)=-\dfrac{\lambda}{2}\mathrm{d}C,$ интегрирование которого от C' до C с учетом граничного условия $\left(\dfrac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}\lambda}\right)_{C'}=0$ дает уравнение

$$\widetilde{D}(C)\left(\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}\lambda}\right)_{C}=-\frac{1}{2}\int_{C'}^{C}\lambda\mathrm{d}C. \tag{3.33}$$

Аналогичное равноправное решение можно получить интегрированием от C'' до C, т.е.

$$\widetilde{D}(C)\left(\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}\lambda}\right)_{C}=-\frac{1}{2}\int_{C''}^{C}\lambda\mathrm{d}C. \tag{3.34}$$

Значит, должно выполняться дополнительное условие

$$\int_{C'}^{C}\lambda\mathrm{d}C=\int_{C''}^{C}\lambda\mathrm{d}C \quad \text{или} \quad \int_{C'}^{C''}\lambda\mathrm{d}C. \tag{3.35}$$

Это условие выполняется только при специальном выборе начала отсчета по координатной оси λ. В исходной же системе координат эта точка на оси обозначается через λ_M, и из уравнения (3.35) получаем для ее определения уравнение:

$$\int_{C'}^{C''}(\lambda-\lambda_M)\mathrm{d}C=0,$$

откуда

$$\lambda_M=\frac{1}{C''-C'}\int_{C'}^{C''}\lambda\mathrm{d}C, \tag{3.36}$$

и

$$\widetilde{D}(C)=\frac{1}{2}\left(\frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}C}\right)_{C}\int_{C'}^{C}(\lambda-\lambda_M)\mathrm{d}C \tag{3.37}$$

или, возвращаясь к исходным переменным, имеем

$$\widetilde{D}(C) = \frac{1}{2t}\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}C}\right)_C \int_{C'}^{C} (x_M - x)\mathrm{d}C\,. \qquad (3.38)$$

Поскольку опыт дает $C(x)$ при заданном времени отжига в виде экспериментальной кривой, то аналитическая аппроксимация $C(x)$ всегда будет приближенной, и Матано предложил вычислять $\widetilde{D}(C)$ графически. Производную определяют по наклону кривой в точке C, координату x_M находят графически следующим образом (рис 3.76): площадь под кривой $C(x)$ левее искомой координаты x_M должна быть равна площади над кривой $C(x)$ – правее. После нахождения x_M графически вычисляется интеграл от C' до C. Наиболее трудоемкая операция – это, конечно, определение производной с достаточной точностью.

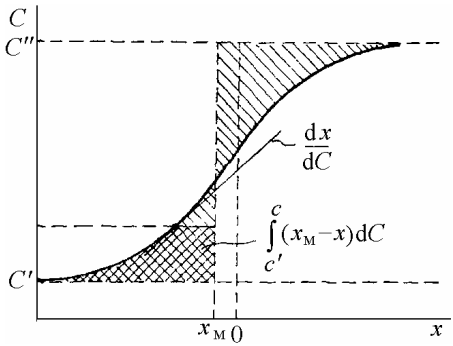


Рис. 3.76. Концентрационная кривая, используемая при расчете коэффициента взаимной диффузии по методу Больцмана–Матано

Диффузия в однокомпонентных и бинарных системах. При рассмотрении уравнения диффузии (3.16) следует отметить, что члены L_{ii} соответствуют обычным коэффициентам диффузии, а недиагональные члены $L_{ik}(i \neq k)$ вводятся для учета возможных связей между различными диффузионными потоками и подчиняются соотношениям взаимности Онзагера (3.10). Их значение зависит от выбора плоскости, относительно которой измеряется J_i. Если измерение проводится относительно плоскости, через которую поток атомов всех имеющихся веществ равен нулю, и если механизм диффузии вакансионный, то, следовательно:

$$\sum_{i=1}^{n} J_i = 0. \tag{3.39}$$

Так как каждому атому, перемещающемуся из одной плоскости решетки в другую, соответствует вакансия, движущаяся во встречном направлении, выражение (3.39) справедливо для плоскости, фиксированной относительно решетки, как и требуется для сопоставления J_i данного выражением (3.39), с формулами типа (3.16).

Вместе с соотношениями Онзагера выражение (3.39) позволяет уменьшить число независимых коэффициентов L_{ik}. При подстановке уравнений типа (3.9) в (3.39), как следствие, получим

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} L_{ik}x_k = 0 \begin{cases} \sum_{k=1}^{n} L_{ik} = 0 \ (i = 1, 2, ...n), \\ \sum_{i=1}^{n} L_{ik} = 0 \ (k = 1, 2, ...n). \end{cases} \tag{3.40}$$

Формулы (3.40) образуют $2n$ соотношений. Однако не все из них оказываются независимыми, потому что из обеих групп следует

$$\sum_{i,k=1}^{n} L_{ik} = 0.$$

С помощью одной из групп формул (3.36) можно исключить коэффициенты L_{in} $(i = 1, 2, ... n)$ из выражения (3.9). Это дает (n–1) независимых соотношений:

$$J_i \sum L_{ik}(x_k - x_n) \quad (i = 1, 2, \ldots, n - 1). \tag{3.41}$$

Теперь исключим коэффициенты L_{nk} $(k = 1, 2, ... n)$ из уравнения (3.9) с помощью нижней группы выражений (3.40). Тогда получим

$$J_n = -\sum_{i-1}^{n-1} J_i. \tag{3.42}$$

Это выражение показывает, что потоки не являются независимыми (3.35). После исключения $(2n-1)$ коэффициентов L_{in} и L_{ni} остаются $n^2 - (2n-1) = (n-1)^2$ коэффициентов выражения (3.41). На них соотношения (3.40) не накладывают никаких ограничений. В сочетании с выражением для скорости роста энтропии для n-компонентной системы имеется система из $(2n - 1)$ соотношений,

из них $\frac{1}{2}(n-1)(n-2)$ независимых соотношений Онзангера, так что $\frac{1}{2}n(n-1)$ коэффициентов оказываются независимыми.

Наиболее простым примером является диффузия в чистом металле (самодиффузия). С учетом потока атомов и потока вакансий это двухкомпонентная система:

$$\begin{aligned} J_1 &= L_{11}x_1 + L_{12}x_2, \\ J_2 &= L_{21}x_1 + L_{22}x_2, \end{aligned} \tag{3.43}$$

где J_1 – поток атомов; J_2 – поток вакансий; $J_1 = -J_2$. Из выражений (3.40) имеем

$$L_{11} + L_{12} = 0, L_{21} + L_{22} = 0,$$
$$L_{11} + L_{21} = 0, L_{12} + L_{22} = 0,$$

так что из (3.41) и (3.42) получаем:

$$J_1 = -J_2 = L_{11}(X_1 - X_2) = -L_{12}(X_1 - X_2),$$

т.е. имеем один независимый коэффициент. Соотношения Онзагера очевидно, не имеют места, так как явление одиночное и эффекта наложения нет, а

$$\sigma = T^{-1}(J_1X_1 + J_2X_2) = T^{-1}J_1(X_1 - X_2).$$

В системе, содержащей атомы двух сортов, при постоянной температуре возникают три потока: J_1 и J_2 – атомов сорта 1 и 2 и J_3 – вакансий.

В соответствии с соотношением (3.9) имеем:

$$\begin{aligned} J_1 &= L_{11}X_1 + L_{12}X_2 + L_{13}X_3, \\ J_2 &= L_{21}X_1 + L_{22}X_2 + L_{23}X_3, \\ J_3 &= L_{31}X_1 + L_{32}X_2 + L_{33}X_3. \end{aligned} \tag{3.44а}$$

Из (3.41) и (3.10):

$$\begin{aligned} J_1 &= L_{11}(X_1 - X_3) + L_{12}(X_2 - X_3), \\ J_2 &= L_{21}(X_1 - X_3) + L_{22}(X_2 - X_3), \\ J_3 &= -(J_1 + J_2). \end{aligned} \tag{3.44б}$$

В соответствии с вышесказанным это дает три независимых коэффициента и одно соотношение Онзагера $L_{12} = L_{21}$, При большем числе компонентов возрастает и число соотношений Онзагера.

3.4.3. Атомная теория диффузии в металлах

Существуют два основных метода развития теории диффузии:

1) *континуальный*, рассматривающий диффундирующее вещество (диффузант) и вещество, в котором протекает диффузия (матрица), как непрерывную среду;

2) *атомистический*, в явном виде учитывающий то, что диффузант и матрица состоят из атомов.

Из континуального описания вытекают многие полезные соотношения, такие, как общие термодинамические выражения, связывающие диффузионные потоки и термодинамические движущие силы. Возможности такого простого подхода ограничены, так как он не учитывает движение атомов и кристаллическую структуру матрицы.

В настоящем разделе обсуждается атомистический подход к проблеме диффузии. В этом подходе можно установить соотношения, связывающие макроскопические величины (такие, как диффузионные потоки) и атомные характеристики (например, частоты скачков атомов). Атомистический подход позволяет связать через атомные параметры различные макроскопические величины, что также невозможно при континуальном рассмотрении.

Механизмы диффузии в металлических кристаллах. Атомная теория диффузии, прежде всего, должна ответить на вопрос: каким образом данный (меченый) атом перемещается из одного места в другое? Из теории теплоемкости известно, что атомы в кристалле колеблются около положений равновесия. При повышении температуры эти колебания становятся настолько сильными, что атом может изменять свое положение. Такие элементарные скачки атомов вызывают диффузию в твердых телах.

В случае металлов механизмы диффузии можно описать на основании простейших представлений, учитывая, что упорядоченная кристаллическая структура ограничивает число возможных пере-

мещений атома. Основное предположение, которое делается при описании диффузии, следующее: каждый диффундирующий атом совершает ряд скачков между равновесным положением в решетке.

В зависимости от типа элементарного скачка можно представить себе основные *механизмы диффузии,* включая: *обменные механизмы* путем прямого обмена атомов местами и кольцевой; *межузельные механизмы* прямого перемещения атомов по междоузлиям, непрямого перемещения межузельной конфигурации и краудионный; *вакансионные механизмы*, включая простой вакансионный, дивакансионный и релаксационный; механизмы, включающие *протяженные дефекты*.

Здесь рассматриваются первые три типа механизмов (рис. 3.77), относящиеся к объемной диффузии в областях, характеризуемых правильной кристаллической структурой.

Обменные механизмы. При диффузии по механизму прямого обмена (рис.3.77, *а*) два атома меняются своими местами.

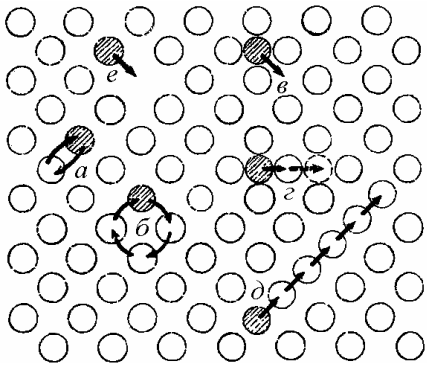


Рис. 3.77. Механизмы диффузии в кристаллах: *а* – прямого обмена местами; *б* – кольцевой; *в* – прямой междоузельный; *г* – непрямого перемещения междоузельной конфигурации; *д* – краудионный; *е* – вакансионный

Этот механизм для плотноупакованных структур маловероятен, так как связан с появлением больших искажений решетки. При кольцевом механизме N атомов одновременно меняются местами (рис. 3.77, *б*); при этом искажения значительно меньше, чем при прямом обмене. Однако данный механизм тоже маловероятен, поскольку требует коллективного движения атомов. Единственным путем его реализации является циклический из шести перескоков механизм обмена атомов с вакансиями в бинарных упорядоченных сплавах.

Межузельные механизмы. Если в кристалле имеются несовершенства типа межузельных атомов («собственных» или примесных), то могут действовать механизмы энергетически более выгодные. В случае прямого межузельного механизма атомы перемещаются непосредственно из одного междоузлия в другое (рис. 3.77, *в*). Реализация этого механизма наиболее вероятна в случае диффузии малых примесных атомов (водород, азот, углерод и т.п.) в металлах.

Протекание диффузии по механизму непрямого перемещения межузельной конфигурации более вероятно, когда межузельный атом близок по величине к атомам решетки. Тогда межузельный атом перемещается в направлении к нормальному узлу решетки, а атом, первоначально находившийся в этом узле, выталкивается в соседнее междоузлие (рис. 3.77, *г*). При совместном движении двух атомов перемещается межузельная конфигурация, т.е. область, содержащая дополнительный атом. Наиболее общим типом движения межузельной конфигурации является *коллинеарное* перемещение, когда оба атома смещаются вдоль одного направления. Однако могут иметь место и неколлинеарные скачки, при которых атомы движутся под углом друг к другу. Описанная ситуация наиболее вероятна для материалов, находящихся в неравновесном состоянии (например, при облучении), когда образуются пары Френкеля, т.е. равное количество вакансий и внедренных атомов, которые могут давать одновременные вклады в диффузию.

Обычно в металлах внедренный атом не находится в центре положения внедрения, а образует гантельную межузельную конфигурацию. В этом случае два межузельных атома занимают положения, симметричные относительно узла. Обычно в случае «собственных» межузельных атомов «расщепление» конфигурации происходит вдоль направления $\langle 100 \rangle$ в ГЦК и $\langle 110 \rangle$ в ОЦК решетках.

Третьим типом межузельной конфигурации является *краудион* (рис. 3.77, *д*), возникающий чаще всего при низких температурах в условиях облучения. В краудионе избыточный атом находится в плотноупакованном ряду атомов. Каждый атом этого ряда смещен на некоторое расстояние от равновесного положения в решетке. Краудионная конфигурация может перемещаться вдоль этого ряда.

При более высоких температурах краудион превращается в *расщепленную гантельную конфигурацию.*

Вакансионные механизмы. В большинстве случаев диффузии в однокомпонентных кристаллах и в системах замещения наиболее вероятен вакансионных механизм. В состоянии теплового равновесия при любой температуре кристалл содержит определенное число вакантных узлов, достигающее 10^{-3}–10^{-4} вблизи точки плавления. Эти вакансии открывают путь для наиболее легкого осуществление диффузии. Элементарным атомным скачком при этом служит перескок атома в ближайшую соседнюю вакансию (*NN* скачок от английского «nearest-neighbour», рис. 3.77, *е*). Кроме того, разновидностью этого скачка является перескок в следующую за соседней вакансию (*NNN* скачок от английского «next-nearest-neighbour»).

Атом мигрирует по кристаллу в результате ряда обменов местами с различными вакансиями. Кроме моновакансий, существуют скопления вакансий (см. п. 2.1): дивакансии, тривакансии и т.д., которые также могут вносить вклад в диффузию. Вклад дивакансий может быть заметным особенно при высоких температурах и в случаях, когда величина энергии связи позволяет вакансиям объединяться в пары. Диффузия посредством тривакансий встречается еще реже. В разбавленных сплавах растворенный атом и вакансия также часто энергетически связаны. Образующиеся в результате пары (комплексы) «растворенный атом + вакансия» также могут давать вклад в диффузионные процессы.

Разновидностью вакансионного механизма является также *релаксационный механизм*. Основа этого механизма в том, что большая релаксация решетки вокруг вакансии приводит к исчезновению правильной структуры в этой области и к возникновению механизмов диффузии в результате нерегулярных смещений, аналогичных диффузии атомов в жидкости. В настоящее время этот механизм почти не рассматривается.

Связь параметров диффузии с характеристиками дефектов кристаллического строения. При любом механизме, реализация которого связана с наличием точечных дефектов, скорость диффузии пропорциональна их концентрации. В условиях термического

равновесия вероятность *n,* нахождения дефекта в некотором месте пропорциональна множителю Больцмана:

$$n = \exp\left(-\frac{G_f}{\mathrm{k}T}\right), \tag{3.45}$$

где $G_f = H_f - TS_f$ свободная энергия Гиббса, необходимая для образования дефекта (H_f и S_f – энтальпия и энтропия образования дефекта). Отсюда

$$n = n_0 \exp\left(-\frac{E_f}{\mathrm{k}T}\right), \tag{3.46}$$

где $n_0 = \exp\left(\frac{S_f}{\mathrm{k}}\right)$ – расчетное значение n при бесконечно высокой температуре и $E_f = H_f -$ экспериментально измеряемая энергия образования дефекта.

При нахождении дефекта в определенном месте требуется энергия для того, чтобы атом совершил скачок из одного положения в другое. Поскольку область между указанными положениями не столь выгодна, как исходная и конечная точки скачка, то атом в этой области должен иметь большую энергию. Если представить зависимость потенциальной энергии от положения атома графически (рис. 3.78), то минимумы на кривой будут соответствовать равновесным положениям атома в узлах или междоузлиях; область с максимальной энергией называется *седловой* точкой.

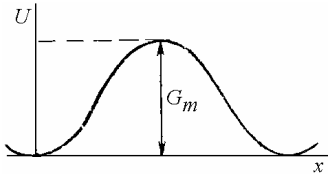


Рис. 3.78. Форма энергетического барьера при диффузионном скачке

Разность свободных энергий Гиббса кристалла при расположении атома в седловой точке и равновесной позиции обозначим G_m (рис. 3.78)

В соответствии с теорией скоростей реакций частота w, с которой атом и, например, соседняя вакансия (при вакансионном механизме диффузии) обмениваются местами, дается выражением

$$w = w_0' \exp\left(-\frac{G_m}{\mathrm{k}T}\right), \tag{3.47}$$

где w_0' – константа, а $G_m = H_m - TS_m$ (H_m и S_m – энтальпия и энтропия миграции дефекта). Таким образом,

$$w = w_0 \exp\left(-\frac{E_m}{\mathrm{k}T}\right), \tag{3.48}$$

где $w_0 = w_0' \exp\left(\frac{S_m}{kT}\right)$, $E_m = H_m -$ экспериментально измеряемая энергия миграции дефекта. Аналогичное соотношение можно записать и для механизма непрямого перемещения межузельной конфигурации, причем величина w в общем случае равна частоте скачка атома при условии, что имеется необходимый для такого механизма дефект.

Для обоих вышеуказанных механизмов частота скачков атома в данное соседнее положение

$$\Gamma = wn\,. \tag{3.49}$$

Если имеется z соседних положений, в каждое из которых атом может перескочить с частотой Γ, то общая частота скачков атома

$$\nu = \Gamma z \text{ или } \nu = \nu_0 \exp\left(-\frac{Q^*}{\mathrm{k}T}\right), \tag{3.50}$$

где $\nu_0 = w_0 n_0 z$; $Q^* = E_f + E_m$ – *энергия активации диффузии* (меченого атома).

Подобное соотношение справедливо и для самодиффузии по междоузлиям. В этом случае, однако, величина n равна доле времени нахождения данного атома в междоузлии. При диффузии примесей, атомы которых достаточно малы и всегда находятся в междоузлиях, значение n равно единице. Для таких атомов $E_f = 0$. В условиях обмена атомов местами по кольцевому механизму не требуется дефектов. Поэтому $\Gamma = w$ и $E_f = 0$.

Структурные дефекты и ускорение диффузии. Диффузия является структурно чувствительным процессом. Механизм и скорость диффузии определяются дефектами кристаллического строения. Скорость перемещения атомов в кристалле существенно зависит от степени отклонения их расположения от идеального поряд-

ка. В этом смысле наличие точечных дефектов, определяющее нарушения однотипности узлов кристаллической решетки, играет главную роль в диффузионных процессах. Наряду с точечными дефектами в кристалле имеются дефекты более высокой мерности – дислокации, границы зерен, поверхности и др. Расположение атомов в них также отличается от идеально упорядоченного. Экспериментально установлено, что *дефекты решетки, создавая области разупорядоченного расположения атомов, ускоряют диффузию.* В связи с этим дефектные области кристаллов называются путями ускоренной диффузии.

Влияние неравновесных дефектов на диффузионные процессы. Термодинамически равновесная концентрация вакансий в кристалле соответствует минимальной свободной энергии кристалла. Неравновесные вакансии так же, как и дефекты другого типа, повышают свободную энергию кристалла. Они получаются в результате закалки, пластической деформации, фазовых превращений, облучения. Неравновесные дефекты стремятся уйти из кристалла, однако для осуществления этого процесса с заметной скоростью необходимы достаточные движущие силы и подвижность дефектов. То, что вакансии могут появляться и исчезать, означает, что для них не выполняется закон сохранения. Эта важная особенность вакансий позволяет определять их энергию миграции E_m^v.

Поскольку концентрация вакансий C_v непосредственно входит в выражение для коэффициента самодиффузии $D^* = C_v D_v$, где D_v – подвижность вакансий, определяемая выражением (3.48), то *пересыщение решетки вакансиями ускоряет диффузию при вакансионном механизме.* Исчезновение избыточных вакансий можно описать кинетическим уравнением первого порядка:

$$\frac{\partial C_v}{\partial t} = \tau_v^{-1}(C_v^0 - C_v), \qquad (3.51)$$

где C_v^0 – равновесная концентрация вакансий; τ_v – время релаксации неравновесных вакансий, определяемое средним расстоянием $\langle L \rangle$ до стока и эффективностью стока A: $\tau_v = A\langle L^2 \rangle / D_v$, где D_v –

коэффициент диффузии вакансий: $D_v = D_0^v \exp(-E_m^v / kT)$. Измеряя τ_v при разных температурах можно определить E_m^v.Оценки времени релаксации с помощью этого выражения показывают, что если стоки дислокационного типа являются недостаточно эффективными, или стоками являются поверхность или границы зерен, *избыточные вакансии оказывают заметное влияние на коэффициент диффузии.* Конкретную величину ускорения диффузионного процесса необходимо оценивать в связи с условиями получения неравновесных дефектов.

Диффузия по дислокациям. Ускорение диффузии по дислокациям экспериментально наблюдалось при изучении диффузионных процессов в результате превращений и под влиянием пластической деформации. Большинство фазовых превращений, связанных с изменением типа кристаллической решетки, и воздействие пластической деформации сопровождаются образованием повышенной плотности дислокаций, на несколько порядков превышающей значения, характерные для хорошо отожженного монокристалла. Одновременно создаются и избыточные вакансии, однако время их релаксации при высокой плотности дислокаций очень мало, и основную роль в ускорении диффузии играют дислокации.

Установлено, что коэффициент самодиффузии вдоль дислокаций на несколько порядков выше, чем в решетке; энергия активации диффузии по дислокациям $Q_d \approx (0{,}4 \div 0{,}7)Q^*$; относительный вклад диффузии по дислокациям тем больше, чем ниже температура.

При описании диффузии вдоль дислокаций обычно используется модель, согласно которой дислокация представляется в виде узкой трубки диаметром в несколько векторов Бюргерса, обладающей повышенной диффузионной проницаемостью по сравнению с кристаллической решеткой. Предполагается, что механизм ускоренной диффузии может быть вакансионным. В ряде случаев для металлов с высокой энергией дефектов упаковки предполагается возможность реализации межузельного механизма.

Принципиальная трудность в изучении диффузии по дислокациям заключается в том, что измеряется не поток вещества вдоль дислокационной трубки, а суммарный диффузионный поток в ве-

ществе, содержащем такие трубки. Возникает задача разделения потоков. В этом случае при анализе результатов измерения применяются два подхода, в основе которых лежат представления о соотношении толщины диффузионной зоны вокруг дислокации l, образующейся вследствие «отсоса» диффундирующего вещества из дислокационной трубки в объем, и расстояния между одиночными дислокациями d.

Если ввести параметр $\lambda = (L/d)^2$, то можно рассмотреть два предельных случая, когда имеется перекрытие диффузионных зон ($\lambda >> 1$) и когда оно отсутствует ($\lambda << 1$). В первом случае (приближение Харта) *эффективный коэффициент диффузии*

$$D_{\text{эфф}} = D_d f + D_l (1 - f), \qquad (3.52)$$

где D_l – коэффициент диффузии по объему кристаллической, решетки; f – доля времени, которую атом проводит внутри дислокационной трубки $(f << 1)$, оцениваемая для самодиффузии как доля мест в соответствующих областях.

Во втором случае (приближение Смолуховского) рассматриваются два диффузионных потока – вдоль и перпендикулярно («отсос» в объем) дислокационной трубке диаметром $2a$ (рис. 3.79).

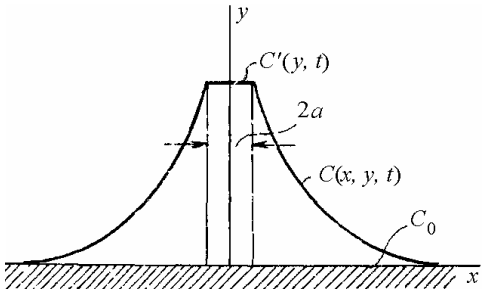


Рис. 3.79. Распределение концентрации диффузанта в модели зернограничной диффузии Фишера

Если $C(x, y, t)$ – концентрация в объеме, а $C'(y, t)$ – в дислокационной трубке, то соответствующие дифференциальные уравнения диффузии имеют вид:

$$\frac{\partial C(x,y,t)}{\partial t} = D_l \frac{\partial^2 C(x,y,t)}{\partial x^2}, \; |x| > a;$$

$$\frac{\partial C'(y,t)}{\partial t} = D_d \frac{\partial^2 C(y,t)}{\partial y^2} + \frac{D_l}{a} \frac{\partial C(x,y,t)}{\partial x}\bigg|_{x=a}, \quad |x| < a. \qquad (3.53)$$

Первый член второго уравнения описывает поток вдоль трубки, второй – боковой поток в объеме. Это приближение является аналогичным методу Фишера для граничной диффузии, решение системы (3.53) для которого приведено в следующем разделе.

Зернограничная диффузия. Многочисленные экспериментальные измерения показывают, что измельчение зерна приводит к ускорению диффузии. При этом линейная зависимость между $\ln D^*$ и $1/T$, если $T < (0{,}6 \div 0{,}7)T_{\text{пл}}$, нарушается (рис. 3.80).

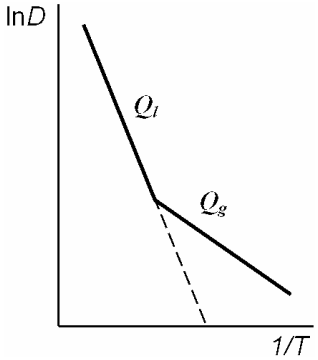


Рис. 3.80. Температурные зависимости коэффициентов объемной (Q_l) и зернограничной диффузии (Q_g)

Принято считать, что такое отклонение связано со вкладом зернограничной диффузии, при этом коэффициент граничной диффузии $D_g > D_l$, а $Q_g < Q_l$. Для разделения экспериментально наблюдаемых потоков по объему и по границе необходимо математические описание, правильно передающее физическое содержание процесса: опережающую диффузию по границе и дополнительный «отсос» диффундирующего вещества в объем. Такое описание, позволяющее рассчитать коэффициенты граничной диффузии D_g, было дано Фишером. *Модель Фишера* аналогична схеме на рис. 3.79 для диффузии по дислокационной трубке.

В этой модели граница представляется в виде однородной изотропной пластины шириной $2a$, расположенной перпендикулярно к поверхности между двумя полубесконечными зернами. Предполагается, что $D_g >> D_l$ и оба коэффициента не зависят от концентрации диффундирующего вещества; концентрация на поверхности C_0 постоянна. Пренебрегается вертикальной (по оси y) составляющей объемней диффузии и считается, что объемный поток направлен к пластине по оси x. Таким образом, диффундирующее

вещество не может попасть в объем, минуя границу. С учетом этих допущений дифференциальные уравнения баланса вещества и в объеме, и в границе имеют вид (3.53). С учетом замены D_d на D_g. Используя условие непрерывности концентрации на границе и граничные условия, соответствующие постоянным значениям концентраций в различных сечениях по x и y, можно провести численное интегрирование уравнений (3.53) и получить решения для $C(x, y, t)$ и $C(y, t)$:

$$C(x,y,t) = C_0 \exp\left[-(4D_l/\pi t)^{1/4} y/(2aD_g)^{1/2}\right] \operatorname{erf} C(x/2\sqrt{D_l t}),$$
$$C'(y,t) = C_0 \exp\left[-(4D_l/\pi t)^{1/4} y/(2aD_g)^{1/2}\right]. \quad (3.54)$$

Анализ решения показывает, что признаком граничной диффузии является линейная зависимость $\ln C$ от y, а не от y^2, как при объемной диффузии, и обратно пропорциональная $\sqrt[4]{t}$, а не $\sqrt{t}$. Тангенс угла наклона α прямой $\ln C$ от y равен

$$\operatorname{tg}\alpha = -(4D_l/\pi t)^{1/4}(2aD_g)^{-1/2}. \quad (3.55)$$

Следовательно, при наличии экспериментальных концентрационных кривых можно определить D_l по зависимости $\ln C$ от y^2 (3.20), а затем, найдя $\operatorname{tg}\alpha$ по прямой $\ln C$ от y, определить D_g

$$aD_g = (\operatorname{tg}^2\alpha)^{-1}(D_l/\pi t)^{1/2}. \quad (3.56)$$

Трудность использования полученного решения заключается в том, что оно позволяет определить только произведение aD_g. Относительно численного значения ширины границы a мнения исследователей расходятся (от 0,5 до 10^3 нм). Это связано с тем, что понятие «кристаллографической» ширины границы, т.е. области, в которой осуществляется переход от участка решетки с одной ориентировкой к участку с другой ориентировкой, дает ее размер в несколько межатомных расстояний, а рассмотрение «диффузионной» ширины границы или области, в которой наблюдается ускоренная диффузия, увеличивает ее размер до микрометров. Основные результаты исследования зернограничной диффузии в поликристаллах сводятся к следующему:

1) коэффициент *граничной диффузии* намного больше объемной. Отношение D_g / D_l колеблется в пределах $10^3 \div 10^5$ в зависимости от температуры;

2) энергия активация зернограничной диффузии заметно меньше энергии активации объемной. Отношение Q_g/Q_l колеблется в пределах 0,35÷0,7. Вопрос о механизме граничной диффузии остается наименее ясным. В большинстве работ предполагается возможность реализации вакансионного механизма с $Q_g \approx E_m^l$ в соответствии с трактовкой С. Д. Герцрикена, полагающего, что при высокой концентрации вакансий в протяженных структурных дефектах можно не учитывать значение E_f^v.

Поверхностная диффузия. Ускоренная диффузия вдоль внешней поверхности металлов непосредственно связана со структурой поверхности. Поверхность обычно состоит из террас, являющихся участками атомных плоскостей с малыми индексами и разделенных друг от друга ступеньками атомной высоты, вдоль которых имеются изломы. На поверхности кристалла, находящегося в равновесии с газовой фазой, имеются адсорбированные атомы (адатомы, а также адвакансии); они могут образовываться попарно в узлах террас, а также на ступеньках или изломах. Плотность адатомов определяется соотношением

$$n_a = n_0 \exp(-E_f^a / kT), \qquad (3.57)$$

где E_f^a – энергия образования адатома, т.е. энергия, необходимая для перевода атома из положения у основания ступеньки в положение адсорбции на атомно-гладком участке поверхности.

За время жизни τ_a в состоянии адсорбции на поверхности атом проходит путь $l_a \approx \sqrt{D_a \tau_a}$, где D_a – коэффициент диффузии адсорбированных атомов. Оценки показывают, что l_a значительно больше среднего расстояния между изломами и, следовательно, ступень с изломом можно рассматривать как непрерывный сток или источник адатомов.

Коэффициент *поверхностной диффузии* D_s так же, как и объемной выражается в виде произведения D_a на равновесную концентрацию перемещающихся дефектов (адатомов, адвакансий):

$$D_s = n_a D_a = n_0 P_a \nu_a \lambda_a^2 \exp\left[-(E_f^a + E_m^a)/\mathrm{k}T\right], \qquad (3.58)$$

где n_0 – концентрация источников дефектов (ступенек); P_a – число сортов скачков, которые может совершить дефект на поверхности; ν_a – частота скачков; λ_a – длина скачков; E_m^a – энергия миграции адатома, величину которой можно оценить, зная число ближайших соседей на поверхности определенной плоскости кристалла и энергию одной связи. Для плоскости (111), например поверхности ГЦК кристалла, $E_m^a \approx L_s/20$, где L_s – теплота сублимаций.

Таким образом, адатомы на поверхности очень подвижны. Образно говоря, они катятся по поверхности как шарики, смещаясь в элементарном акте на расстояние, во много раз превышающее межатомное. Такой способ передвижения получил название механизма «*перекати-поле*» («rolling stone»). По-видимому, этот механизм предпочтительнее вакансионного или межузельного.

При миграции примесных атомов вдоль поверхности кристалла перемещение по механизму «перекати-поле» может быть затруднено, если имеется большая энергия взаимодействия между атомом примеси и поверхностью (*теплота адсорбции*). В этом случае ускоренная диффузия адатомов идет по механизму *твердофазного растекания* примеси по поверхности до образования моноатомного слоя.

Поверхностная диффузия идет путем индивидуальных скачков только при очень низких температурах ($T < 0{,}15T_{\text{пл}}$). При более высоких температурах предлагаются более сложные механизмы, преимущественно коллективные, рассматриваемые в экспериментах по компьютерному моделированию.

Благодаря перемещению атомов изменяется рельеф поверхности. Движущая сила процесса в данном случае – стремление системы уменьшить поверхностную свободную энергию. Перенос происходит под влиянием градиента химического потенциала атомов, зависящего от поверхностного натяжения и кривизны поверхности. Если макроскопическая «негладкость» является единственным признаком, определяющим отклонение поверхности от термодинамического равновесия, диффузионный поток атомов приводит к сглаживанию рельефа. Однако если на поверхность выходит

межзеренная граница или дислокация, то термодинамически может быть более выгодным и усиление рельефа, в результате чего развиваются межзеренные канавки или дислокационные ямки термического травления.

Диффузия как процесс случайных блужданий. Атом может совершить ряд последовательных скачков в объеме кристалла по одному из механизмов, описанных выше. Если скачки осуществляются хаотично, без выделения какого-либо преимущественного направления, то атом совершает *случайные блуждания*. Диффузия в кристалле является примером упрощенного процесса случайных блужданий, поскольку правильное строение кристаллической решетки обусловливает возможность осуществления скачков атомов определенной длины и в некоторых дискретных направлениях.

Первый закон Фика и температурная зависимость коэффициентов диффузии. На основании теории случайных блужданий можно вычислить поток атомов между двумя соседними атомными плоскостями. Такой расчет непосредственно приводит к первому закону Фика и дает простое выражение для коэффициента диффузии через атомные характеристики.

Основные результаты теории наиболее просто получаются на примере диффузии в простой кубической решетке с градиентом вдоль оси x (направление [100]). Рассмотрим две соседние плоскости [100], перпендикулярные к оси x, и вычислим поток атомов между этими плоскостями (рис. 3.81).

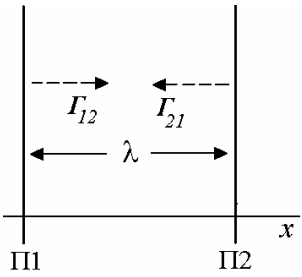


Рис. 3.81. Схема скачков из соседних плоскостей решетки, перпендикулярных к оси x

Первая плоскость (П1) содержит n_1 атомов диффундирующего вещества на единицу площади, вторая (П2) – n_2. Если Γ_{12} – частота скачков атомов из П1 в соседнее положение в П2, то число атомов, переходящих в единицу времени с единицы площади П1 на П2, равно $j_{12} = n_1\Gamma_{12}$. Аналогично поток $j_{21} = n_2\Gamma_{21}$, где Γ_{21} – частота скачков атомов, переходящих из П2 в П1. Между рассматриваемыми плоскостями результирующий поток атомов

$$J = j_{12} - j_{21} = n_1\Gamma_{12} - n_2\Gamma_{21} \ . \qquad (3.59)$$

В простейшем случае частоты скачков не зависят от их направления. Поэтому

$$J = (n_1 - n_2)\Gamma_0, \tag{3.60}$$

где $\Gamma_0 = \Gamma_{12} = \Gamma_{21}$.

Концентрации атомов в плоскостях n связаны с объемными концентрациями c соотношением $m = \lambda C$, где λ – расстояние между соседними плоскостями. Разность концентраций можно выразить через λ и градиент концентрации:

$$n_1 - n_2 = -\lambda \frac{\partial n}{\partial x} = -\lambda^2 \frac{\partial C}{\partial x}. \tag{3.61}$$

Объединяя (3.61) с выражением (3.60), получаем

$$J = -\lambda^2 \Gamma_0 \frac{\partial C}{\partial x}. \tag{3.62}$$

В кубической решетке скачки во все ближайшие соседние положения равновероятны. Поэтому полная частота скачков дается выражением:

$$\nu = \Gamma_0 z, \tag{3.63}$$

где z – число ближайших соседних позиций для данного атома. В общем случае $\Gamma_0 = \gamma\nu$, где γ – геометрическая характеристика структуры, связанная также с механизмом диффузии. В этом случае выражение (3.62) принимает вид

$$J = -\gamma\lambda^2\nu \frac{\partial C}{\partial x} \tag{3.64}$$

и имеет форму первого закона Фика, из которой для коэффициента диффузии меченого атома

$$D^* = \gamma\lambda^2\nu. \tag{3.65}$$

Используя выражение (3.50), получаем температурную зависимость коэффициентов диффузии:

$$D^* = D_0 \exp(-Q^*/\mathrm{k}T), \tag{3.66}$$

где $D_0 = \gamma\lambda^2\nu_0$ – предэкспоненциалъный множитель; Q^* – энергия активации диффузии. Исходя из анализа температурной зависимости ν можно в качестве примера использования зависимости (3.66) получить для механизмов диффузии:

для вакансионного $D^* = \lambda^2 \nu_0' \exp\left(\frac{S_f^u + S_m^u}{\mathrm{k}}\right) \exp\left(\frac{H_f^u + H_m^u}{\mathrm{k}T}\right)$,

для межузельного $D^* = \gamma \lambda^2 \nu_0' \exp(S_m^i / \mathrm{k}) \exp(-H_m^i / \mathrm{k}T)$.

Второй закон Фика. Уравнение Эйнштейна. Кинетические выражения для коэффициента диффузии можно получить, используя функцию распределения $W(X, \tau)$, выражающую вероятность того, что атом, находившийся в момент времени t в точке x, окажется в момент времени $t + \tau$ в точке $x + X$. $W(X, \tau)$ предполагается независимой от x и t. Функция $C(X, t + \tau)$ задает концентрацию диффундирующего вещества и ее можно выразить через $W(X, \tau)$ и через концентрацию $C(x - X, t)$ в предшествующей момент времени t следующим образом:

$$C(x, t + \tau) = \sum_X C(x - X, t) W(X, \tau). \qquad (3.67)$$

Скорость изменения концентрации можно найти, разлагая в ряд $C(x, t + \tau)$ и $C(x - X, t)$ около $X = 0$ и $\tau = 0$:

$$C(x,t) + \tau \frac{\partial C}{\partial \tau} + \ldots = \sum_X \left\{ C(x,t) - X \frac{\partial C}{\partial x} + \frac{X^2}{2} \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} + \ldots \right\} W(X, \tau). \qquad (3.68)$$

В момент τ каждый атом должен находиться в некотором положении X, так, что по определению, сумма вероятностей $W(X, \tau)$ по всем X равняется единице: $\sum_X W(X, \tau) = 1$. Поэтому

$$\sum_X X^m W(X, \tau) = \left\langle X^m \right\rangle.$$

Здесь знак $\langle\ \rangle$ обозначает среднее по большому числу атомов. В частности, $\left\langle X^2 \right\rangle$ есть средний квадрат перемещения атома в момент τ. В пределе при $\tau \to 0$ члены более высокого порядка в левой части выражения (3.68) пренебрежимо малы. В силу специфики диффузионных процессов с уменьшением τ функция $W(X, \tau)$ все в большей степени локализуется в точке $X = 0$. Поэтому при достаточно малых τ члены более высокого порядка и в правой час-

ти выражения (3.68) становятся пренебрежимо малыми. Кроме того, при случайных блужданиях в чистом виде $\langle X \rangle = 0$ и из (3.68) получаем

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{\langle X^2 \rangle}{2\tau} \frac{\partial C^2}{\partial x^2}. \tag{3.69}$$

Это уравнение имеет форму второго закона Фика (3.19) с величиной $\langle X^2 \rangle / 2\tau$, стоящей вместо коэффициента диффузии D^*. Отсюда получаем основное *соотношение Эйнштейна* в виде

$$D^* = \lim_{\tau \to 0} \frac{\langle X^2 \rangle}{2\tau}. \tag{3.70}$$

Корреляционные эффекты. При рассмотрении диффузионных случайных блужданий предполагалось, что вероятности атомных скачков не зависят от направлений предшествовавших перемещений. Однако в реальных кристаллах такая зависимость часто имеет место. Поэтому последовательные скачки атомов связаны (коррелируют) друг с другом и атом совершает не случайные, а коррелированные блуждания. При возникновении корреляционных эффектов соотношения для D^* следует скорректировать путем введения *корреляционного множителя*. Детально вычислить корреляционный множитель весьма сложно. Однако во многих случаях корреляционным эффектам можно дать простое физическое толкование. Если атом совершает сначала скачок вперед, а затем коррелированный обратный скачок в свое первоначальное положение, то эти скачки не дают вклада в хаотичную диффузию, так как они взаимно компенсируются. Поэтому эффективная частота случайного скачка $\nu_{\text{эфф}}$ уменьшается на величину корреляционного множителя f:

$$\nu_{\text{эфф}} = f\nu. \tag{3.71}$$

Таким образом, корреляционный множитель равен доле скачков, вносящих эффективный вклад в хаотичную диффузию. Реальный коэффициент диффузии меченого атома $D^*_{\text{р}}$, определяемый экспериментально, должен в этом случае также отличаться от случайного $D^*_{\text{сл}}$ на величину f при условии, что атом совершает то же число скачков в единицу времени:

$$D_{\text{р}}^{*} = fD_{\text{сл}}^{*}. \tag{3.72}$$

Если одномерная диффузия происходит в направлении оси x, то в пределе при малых τ из (3.66) имеем

$$f = \lim_{\tau \to 0} \frac{\left\langle X^2 \right\rangle_{\text{р}}}{\left\langle X^2 \right\rangle_{\text{сл}}}. \tag{3.73}$$

Задача сводится к вычислению соответствующих сумм и зависит от геометрии кристаллической решетки и механизма диффузии.

В модели случайных блужданий все скачки эффективны, т.е. приводят к диффузионному смещению атома. Однако уже при диффузии по вакансионному механизму вероятность повторного обмена атома со своей же вакансией больше вероятности любого другого скачка, поскольку шансов, что среди z соседей имеются сразу две вакансии ничтожно мало. Поэтому направление повторного обмена атома со своей вакансией не случайно, и он осуществляется в направлении, противоположном первому с вероятностью, большей, чем при случайном процессе. Так как движение вакансии случайное, вероятность ее любого скачка примерно $1/z$, и, в первом приближении, вероятность того, что атом, дважды поменявшись местами с вакансией, возвратится на прежнее место, дает значение:

$$f \approx (1-1/z)^2 \approx 1-2/z. \tag{3.74}$$

Как видно из приведенных в табл. 3.17 значений, результаты такой приближенной оценки f вполне удовлетворительны.

Таблица 3.17

Значения f для вакансионного механизма

Тип решетки	z	Вычисленное значение f	
		по (3.73)	по (3.74)
Двумерная квадратичная	4	0,46694	0,50
Алмаз	4	0,5000	0,50
Простая кубическая	6	0,65311	0,67
ОЦК	8	0,72722	0,75
ГЦК, ГПУ	12	0,78146	0,83

При условии справедливости выражения (3.71) необходимо ввести поправку в (3.65):

$$D^* = f\gamma\lambda^2\nu. \qquad (3.75)$$

Величина f существенно зависит от механизма диффузии. Если для осуществления элементарного атомного скачка требуется присутствие дефекта решетки в соседнем положении (например, при вакансионном механизме и механизме непрямого перемещения межузельной конфигурации), то всегда проявляются корреляционные эффекты. В то же время при диффузии по механизму прямого обмена атомов местами или кольцевому механизму в однокомпонентном кубическом кристалле корреляция между последовательными скачками отсутствует ($f \approx 1$).

При диффузии атомов по механизму прямого перемещения по междоузлиям корреляция также отсутствует. Каждый скачок является случайным, поскольку локальная симметрия не зависит от направления предыдущего скачка. Однако при большой концентрации межузельных атомов решетка из междоузлий представляет собой по существу подрешетку с большим числом вакансий, и здесь могут возникать почти такие же корреляционные эффекты, как и при диффузии по вакансионному механизму. Корреляционные эффекты при гантельном механизме сходны с эффектами в условиях механизма непрямого перемещения межузельной конфигурации.

При краудионном механизме дефект совершает одномерные случайные блуждания, и вероятность того, что он вернется в свое первоначальное положение, близка к единице, если промежуток времени достаточно велик. Это приводит к сильной корреляции между направлениями последовательных скачков ($f \approx 0$).

При дивакансионном механизме диффузии корреляционные эффекты возникают по причинам, сходным с теми, которые действуют в условиях реализации простого вакансионного механизма. Однако величина корреляционного множителя при дивакансионном механизме обычно меньше и составляет, например, для плотноупакованной решетки 0,47.

Все рассматриваемые выше эффекты относятся к самодиффузии. Проблема в значительной степени усложняется при рассмот-

рении примесной диффузии, для которой нельзя даже качественно обсуждать вопрос без учета эффектов корреляции.

Физически ясно, что при большой энергии связи между вакансией и атомом примеси частота, с которой они обмениваются местами, сильно возрастает по сравнению с частотой обмена вакансии с атомом растворителя. В этом случае вероятность вакансии поменяться местами в разбавленном растворе с одним и тем же примесным атомом очень велика, и примесный атом фактически стоит на месте и сдвинется только после того, как вакансия поменяется местами с атомом растворителя. Поэтому среднеквадратичное смещение примесного атома сильно уменьшается по сравнению с рассчитанным в модели случайных блужданий.

Фактическая скорость переноса атома примеси и корреляционный множитель для примесной диффузии должны определяться через различные частоты скачков, характеризующие обмен местами между вакансией и атомами растворителя и примеси. Если считать раствор разбавленным и учитывать скачки только в первую координационную сферу, то для плотноупакованной решетки следует рассматривать пять различных частот обмена вакансии:

1) с атомом растворителя, не являющимся ближайшим соседом атома примеси;

2) с атомом растворителя – соседом атома примеси (вакансия до и после скачка остается соседом атома примеси);

3) с атомом растворителя при уходе вакансии от атома примеси;

4) с атомом растворителя, когда вакансия после скачка становится соседом атома примеси;

5) с атомом примеси.

Таким образом, корреляционный множитель позволяет судить о механизме диффузии и относительных частотах перескоков. К сожалению, его нельзя найти непосредственно из диффузионных экспериментов, а только из зависимости коэффициентов самодиффузии растворителя от концентрации примеси или из измерения изотопного эффекта.

Изотопный эффект и влияние гидростатического давления. Изотопный эффект возникает как следствие разной скорости перемещения двух изотопов с массами m_α и m_β одного и того же эле-

мента. Так как частота колебаний в общем случае зависит от массы, можно предположить, что коэффициенты диффузии изотопов D_α^* и D_β^*, определяемые выражением (3.75), будут различны из-за различий в частотах скачков ν_α и ν_β и, в общем случае, корреляционных множителей. В предположении, что $\frac{\nu_\alpha}{\nu_\beta} = \left(\frac{m_\alpha}{m_\beta}\right)^{1/2}$, $\frac{\Delta\nu}{\nu}$ и $\frac{\Delta f}{f} << 1$, изменение массы изотопа влияет только на частоту его скачков и энергии миграции обоих изотопов одинаковы, вводится понятие величины *изотопного эффекта E*, определяемого соотношением

$$E = \frac{(D_\alpha^* / D_\beta^*) - 1}{(m_\beta / m_\alpha)^{1/2} - 1} = f\Delta K, \qquad (3.76)$$

где ΔK – доля общей трансляционной кинетической энергии, которую переносит перескакивающий через седловую точку атом; $0 < \Delta K \le 1$. Поскольку массы изотопов m_α и m_β обычно различаются не очень сильно, измерить различия в D_α^* и D_β^* очень трудно. Если известен корреляционный множитель *f* (например, для самодиффузии по вакансионному механизму, табл. 3.17), можно из величины изотопного эффекта оценить значение ΔK (табл. 3.18).

Таблица 3.18

Изотопный эффект для самодиффузии

Элемент	Структура	Изотопы	$E_{эксп}$	ΔK	$\Delta V^*/\Omega$
Серебро	ГЦК	Ag^{105}, Ag^{111}	0,67	0,86±0,05	0,89
γ-железо	ГЦК	Fe^{55}, Fe^{59}	0,58	0,74±0,08	0,77
Натрий	ОЦК	Na^{22}, Na^{24}	0,36	0,5±0,04	0,52

Экспериментальные данные, приведенные в табл. 3.18, оценивались с помощью известных значений *f* по формуле (3.66). Для примесной диффузии такой путь неприемлем, так как корреляционный

множитель в большинстве случаев неизвестен. Поскольку величина f зависит только от механизма диффузии, наиболее рационально находить f из (3.66) с целью выявления наиболее вероятных механизмов диффузии.

Для независимого определения величины ΔK в первом приближении предложено эмпирическое соотношение вида $\Delta K \approx \Delta V^* / \Omega$, где ΔV^* – активационный объем диффузии; Ω – атомный объем. Как видно из табл. 3.18, совпадение величин ΔK, рассчитанных из этого соотношения и из изотопного эффекта, вполне приемлемое. При этом величина активационного объема может быть определена из экспериментов по влиянию гидростатического давления (всестороннего сжатия) на диффузию. Использование гидростатических давлений в диффузионных экспериментах имеет и прямое значение для анализа механизмов диффузионных процессов. Как следует из (3.50) и (3.75),

$$D^* = D_0' \exp(-G_f / \mathrm{k}T) \exp(-G_m / \mathrm{k}T), \qquad (3.77)$$

где D_0' отличается от D_0 в (3.66) на величину энтропийных факторов. Дифференцируя (3.77) по давлению, получим:

$$\left[\frac{\partial \ln(D^* / D_0')}{\partial P}\right]_T = -\frac{1}{\mathrm{k}T}\left[\left(\frac{\partial G_f}{\partial P}\right)_T + \left(\frac{\partial G_m}{\partial P}\right)_T\right]. \qquad (3.78)$$

Из термодинамики известно, что $\left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T = V$, следовательно,

$$\left[\frac{\partial \ln(D^* / D_0')}{\partial P}\right]_T = -\frac{1}{\mathrm{k}T}(\Delta V_f + \Delta V_m) \equiv -\frac{\Delta V^*}{\mathrm{k}T}, \qquad (3.79)$$

где ΔV^* – активационный объем диффузии (объем переходного состояния); ΔV_f – изменение объема кристалла при образовании (активационный объём образования) дефекта; ΔV_m – изменение объема кристалла, связанное с перемещением атома из равновесного положения в седловую точку (активационный объем миграции). Физически понятно, например, что удаление вакансий уменьшает объем образца. Формула (3.79) отражает тот факт, что с увеличени-

ем давления образец теряет вакансии, противодействуя давлению. *Таким образом, для вакансионного механизма диффузии* ΔV^* *– положительная величина, а коэффициент диффузии уменьшается с увеличением давления.*

Это подтверждается приведенными в табл. 3.19 значениями активационного объема самодиффузии для некоторых металлов. В некоторых случаях ΔV^* отрицателен, что может служить указанием на возможность реализации межузельного механизма.

Таблица 3.19

Активационный объем самодиффузии для некоторых металлов

Элемент	Диффузант	ΔV, см^3/моль	Ω, см^3/моль	$\Delta V^*/\Omega$
Ag	Ag^{110}	9,2	10,3	0,89
Au	Au^{198}	7,2	10,2	0,70
Na	Na^{22}	12,4	24,0	0,52
Pb	Pb^{210}	13,0	18,2	0,71

Электронное строение и механизмы диффузионных процессов в металлах. «Нормальная» и «аномальная» самодиффузия.

В предыдущих разделах показано, что особенности диффузионного поведения металлов связаны с разнообразием структурных дефектов. Для более детального анализа механизмов диффузионных процессов необходимо установление корреляции характеристик диффузии с типом межатомных связей, существующих в кристалле. Многообразие химических связей определяется, в конечном счете, электронным строением кристалла, радикально меняющимся при различных фазовых превращениях. Однако значительные трудности получения информации об электронной структуре металлов и отсутствие количественной теории металлической связи приводят к тому, что попытки установления корреляции между параметрами диффузии и электронным строением носят в основном качественный характер. В связи с этим не менее полезным являются корреляции параметров диффузии с различными физическими свойствами, например с температурой плавления, отражающими особенности электронного строения исследуемых систем.

К 50-м годам 20 века было сформировано представление о «нормальной» самодиффузии в металлах, для которой выполняется соотношение Аррениуса (3.66) с параметром D_0, приблизительно равным $10^{-2}\div10$ см^2/с и энергией активации, равной $(35{,}3\pm1{,}5)T_{\text{пл}}$ для ОЦК и $(36{,}5\pm1{,}5)T_{\text{пл}}$ для плотноупакованных (ПУ) металлов. Вакансионный механизм диффузии в нормальных металлах хорошо установлен, однако имеются некоторые разногласия в трактовке искривления графика Аррениуса, обнаруженного для большинства этих металлов в предплавильной области и объясняемого смешанным двухдефектным механизмом. Значения корреляционного коэффициента для «нормальной» самодиффузии приведены в табл. 3.17, значения активационного объема положительны и составляют (0,5÷0,9) атомного объема.

Для указанного класса металлов различными авторами были предприняты попытки связать энергию активации самодиффузии с количеством валентных или связующих электронов, а затем с энергией связи валентных состояний. Соответствующие эмпирические линейные корреляционные соотношения получены для переходных ОЦК и ПУ металлов.

Однако стали появляться согласующиеся результаты измерения коэффициентов самодиффузии в β-Zr, а позднее в его аналогах β-Ti и β-Hf, а также в γ-U, ε-Pu и некоторых лантанидах, которые разрушили стройную картину представлений о «нормальной» диффузии. В ОЦК фазах этих металлов обнаружен *аномально высокий уровень диффузионной подвижности* по сравнению с «нормальной» диффузией, не укладывающийся в рамки простых представлений о моновакансионном механизме.

В связи с этим для «*аномальной» самодиффузии* характерны низкие значения параметров самодиффузии ($D_0 \approx 10^{-5} \div 10^{-2}$ см^2/с; $Q^* = (18{,}5 \pm 2{,}3)T_{\text{пл}}$), а коэффициенты самодиффузии при температуре плавления на порядок выше, чем у нормальных металлов. Кроме того, для β-Zr и β-Ti, обладающих широким температурным интервалом существования ОЦК фазы, обнаружено более сильное, чем для нормальных металлов, искривление графика Аррениуса.

Правильный выбор времени диффузионного отжига при исследовании коэффициентов самодиффузии и отжиг неравновесных дефектов в низкотемпературных областях ОЦК фаз «аномальных» металлов устраняют искривление графика Аррениуса. Для ε-Pu и δ-Ce были обнаружены отрицательные активационные объемы; это может быть связано с межузельным механизмом. Вполне вероятно, что и уменьшение изотопного эффекта с уменьшением температуры до значений $E \le 0{,}3$, обнаруженное для β-Zr и β-Ti, может быть связано с возрастанием межузельного вклада в диффузию. Этот результат также противоречит данным по изотопному эффекту для «нормальной» самодиффузии и, по-видимому, объясняется уменьшением величины ΔK из-за сильной релаксаций решетки при межузельной миграции через седловую позицию.

Таким образом, анализ накопленных экспериментальных результатов исследования «аномальной» самодиффузии позволяет предположить возможность реализации двух- или более дефектного механизма. Кроме основного моновакансионного вклада (преимущественно *NN* перескоки) в эффективный измеряемый коэффициент диффузии, возможны вклады миграции межузельной гантельной конфигурации $\langle 110 \rangle$, дивакансионные и вакансионные типа *NNN* в направлении $\langle 110 \rangle$. Возможность реализации межузельного механизма, как наиболее вероятного среди перечисленных, связана с аномалиями модулей упругости во всех фазах переходных металлов, обладающих d^1- или d^2-электронными оболочками. Все относящиеся к этой группе элемента являются «аномальными», так как их относительные модули упругости при соответствующих температурах ниже, чем для «нормальных» металлов. Это дает возможность предположить, что энергия образования межузельного атома для «аномальных» металлов, связанная с упругой релаксацией решетки, не столь велика, чтобы пренебрегать его концентрацией.

В последнее время установлено, что для всех вышеперечисленных металлов, обладающих аномальным диффузионным поведением в ОЦК высокотемпературных фазах, уровень диффузионных подвижности выше, а параметры диффузионных процессов ниже и

для плотноупакованных фаз по сравнению с «нормальными» металлами. Ускоренная диффузия в этих фазах анализируется с точки зрения образования быстродиффундирующих комплексов «*вакансия – примесный атом*», где в качестве последнего наиболее вероятны малорастворимые «сверхбыстродиффундирующие» примеси элементов группы железа, обладающие малым атомным размером. С учетом вкладов в диффузионный процесс этих комплексов энергия активации самодиффузии определяется соотношением

$$Q^* = E_f^u + E_m^u - E_b, \qquad (3.80)$$

где E_b – энергия связи пары вакансия – примесный атом.

3.4.4. Анализ Даркена в термодинамической теории диффузии

Диффузия в бинарных системах. Эффект Киркендалла. Даркен для феноменологического описания диффузии в бинарных системах, включающего объяснения «*эффекта Киркендалла*», предложил приписать каждому из двух диффундирующих веществ отдельные и независимые коэффициенты диффузии D_1 и D_2 , определяющие скорость потока данного компонента по отношению к системе фиксированных меток. Экспериментом, позволившим сделать это предположение, были оригинальные опыты Смигельскаса и Киркендалла, обнаруживших сдвиг меток, помещенных у поверхности, первоначально разделявшей два взаимно диффундирующие металла. Это явление и было названо «эффектом Киркендалла».

Киркендалл показал, что метки из молибденовой проволоки, помешенные на границе между медью и латунью, содержащей около 30 % Zn, сдвигаются в сторону латуни. Киркендалл пришел к выводу, что компоненты бинарного сплава диффундируют с разной скоростью; иначе говоря, их *парциальные коэффициенты диффузии* D_1 различны. Даркену принадлежат формальное описание эффекта Киркендалла, позволяющее рассчитать парциальные коэффициенты диффузии компонентов, если известен *коэффициент взаимной диффузии* $\widetilde{D}$ и скорость сдвига меток v, совпадающая со скоростью смещения решетки.

Согласно Даркену, если объем образца остается постоянным, суммарные потоки обоих компонентов через единичную площадку (в решетке твердого тела), перемещающуюся со скоростью υ в неподвижной системе координат равны друг другу:

$$J_1^{'} = -J_2^{'} \quad \text{или} \quad -D_1\frac{\partial C_1}{\partial x} + \upsilon C_1 = -\left(-D_2\frac{\partial C_2}{\partial x} + \upsilon C_2\right).$$

Если пренебречь концентрацией и потоком вакансий, то

$$\upsilon = (D_1 - D_2)\frac{\partial N_1}{\partial x}, \text{ так как } \frac{\partial N_1}{\partial x} = \frac{\partial N_2}{\partial x}, \qquad (3.81)$$

где молярная доля $N_i = C_i/C$.

Коэффициент «взаимной» диффузии можно определить в соответствии с первым законом Фика как коэффициент пропорциональности между суммарным потоком любого компонента и соответствующим градиентом концентрации:

$$\widetilde{D} = -\frac{-D_1\dfrac{\partial C_1}{\partial x} + \upsilon C_1}{\dfrac{\partial C_1}{\partial x}} = -\frac{-D_2\dfrac{\partial C_2}{\partial x} + \upsilon C_2}{\dfrac{\partial C_2}{\partial x}}.$$

Подставляя υ из (3.81), получим

$$\widetilde{D} = D_1N_2 + D_2N_1. \qquad (3.82)$$

Уравнения (3.81) и (3.82) позволяют рассчитать D_1 и D_2 по известным $\widetilde{D}$ и υ в плоскости с концентрациями C_1 и C_2.

Коэффициент $\widetilde{D}$ является мерой скорости диффузионного потока по отношению к поверхности, через которую проходит в противоположных направлениях равное число атомов каждого вещества, или мерой скорости гомогенизации неоднородного сплава. Так как $D_1 \neq D_2$, $\widetilde{D}$ неизбежно меняется в зависимости от состава.

Во многих практически важных случаях $\widetilde{D}$ однозначно определяет диффузионное поведение сплава. Между тем, эта задача может быть лучше решена анализом теоретически; более простых и играющих более существенную роль коэффициентов D_1 и D_2. В общем случае D_1 и D_2 можно вычислить при помощи выражений (3.81) и (3.82) из результатов одновременного измерения $\widetilde{D}$ и υ. Однако некоторые экспериментальные результаты показывают, что

допущения, лежащие в основе вывода выражений (3.81) и (3.82), в действительности даже приближенно не всегда выполняются из-за наличия пористости и поперечных изменений размеров образцов в диффузионной зоне.

Как указывалось выше, скорости течения каждого вещества системы пропорциональны соответствующим градиентам химического потенциала. Поэтому выражение аналогичное закону Фика (3.8) имеет вид (если пренебречь недиагональными коэффициентами):

$$J_i = -L_{ii}\mathrm{grad}(\mu_i) = -D_i\mathrm{grad}(C_i). \qquad (3.83)$$

Коэффициенты диффузии D_i, входящие в (3.8), выражают через величины, входящие в (3.83), следующим образом:

$$D_i = \frac{L_{ii}}{C_i}\frac{\partial \mu_i}{\partial \ln C_i} = \frac{L_{ii}}{C_i}\frac{\partial(RT\ln f_i C_i)}{\partial \ln C_i} = RT\frac{L_{ii}}{C_i}\left(1+\frac{\partial \ln f_i}{\partial \ln C_i}\right), \qquad (3.84)$$

где f_i – коэффициент активности.

Первое важное применение этого выражения, сделанное Даркеном, имело целью установления связи между коэффициентами диффузии отдельных веществ D_i и соответствующими коэффициентами самодиффузии D_i^*. Для достижения этой цели Даркен принял, что «*подвижность*» L_{ii}/C_i, определяемая средней скоростью течения при диффузии в случае градиента свободной энергии, равного единице, при само- и взаимной диффузии одинакова для любого вещества. Поэтому различие между D_i и D_i^* целиком сводилось к разной величине химического потенциала в обоих случаях. Часть выражения (3.84), заключенная в скобки, называется *термодинамическим множителем,* который для идеального раствора равен 1. В этом случае величина идентична коэффициенту самодиффузии *i*-го компонента в сплаве с концентрацией c_i. При помощи выражения (3.84) получаем

$$D_i = D_i^*\left(1+\frac{\partial \ln f_i}{\partial \ln C_i}\right), \qquad (3.85)$$

где $D_i^* = RT\frac{L_{ii}}{C_i}$. В частном случае бинарной системы, можно связать D_1^* и D_2^* с коэффициентами взаимной диффузии $\tilde{D}$, используя

выражения (3.82) и (3.85), а также *соотношение Гиббса–Дюгема* для двухкомпонентных систем:

$$\frac{\partial \ln f_1}{\partial \ln C_1} = \frac{\partial \ln f_2}{\partial \ln C_2}.$$

Таким образом, подставляя (3.85) в формулу Даркена (3.82) и переходя к мольным долям, получим

$$\widetilde{D} = \left(N_1 D_2^* + N_2 D_1^*\right)\left(1 + \frac{\partial \ln f_1}{\partial \ln N_1}\right), \qquad (3.86)$$

где $N_i = C_i/C$ и $N_1 + N_2 = 1$.

Используя данные по самодиффузии и необходимые термодинамические данные, ряд авторов экспериментально подтвердили справедливость полученного из анализа Даркена выражения (3.86). *Полученная связь между коэффициентам самодиффузии и взаимной диффузии является объединяющей между теоретически наиболее простой и важной величиной, определяющей среднее число неупорядоченных прыжков, совершаемых в секунду каждым атомом в однородном сплаве, и скоростью взаимной диффузии.*

Однако, несмотря на удовлетворительное согласие с опытом, уравнения Даркена, ввиду принятых им допущений, являются весьма приближенными. Ряд исследований был посвящен проверке справедливости анализа Даркена и допущений, на которых он основан. Одной из важных особенностей процесса, не учтенной Даркеном, является роль вакансий в механизме диффузии. При вакансионном механизме диффузии предположение о том, что поток диффузии пропорционален движущей силе, выполняется только в том случае, если повсюду концентрация вакансий находится в локальном равновесии. Однако эксперименты по выяснению влияния неравновесной концентрации вакансий показали, что ошибку, связанную с нарушением этого допущения, заметить в опытах не всегда удается.

При наличии градиента концентрации вакансий будет создаваться поток вакансий, который должен накладываться на обычные потоки. В результате появляется добавочный вклад в формуле (3.9), пропорциональный потоку вакансий. Ле Клер провел общий анализ влияния результирующего потока вакансий. Он рассматривал ва-

кансии как *n*-й компонент. Если принять $n = v$, то при помощи выражений (3.40) можно переписать соотношение (3.9) в виде, аналогичном (3.41):

$$J_i = \sum_{k=1}^{n-1} L_{ik} x_k + L_{iv} x_v = \sum_{k=1}^{n-1} L_{ik} (x_k - x_v).$$

Если плотность вакансий в каждой точке системы соответствует равновесию с решеткой, то свободная энергия вакансий минимальна по отношению к небольшим изменениям в их числе, следовательно, x_v=0. Если не считать вакансии находящимися в равновесии, то получаем (пренебрегая недиагональными коэффициентами):

$$J_i = L_{ii}(x_i - x_v).$$

Теперь видно, что справедливость выражения (3.83) зависит от правильности допущения о локальном равновесии вакансий и возможности пренебрежения недиагональными коэффициентами, которые описывают дополнительные потоки. При рассмотрении недиагональных коэффициентов нельзя пренебречь по самой природе вакансионного механизма диффузии теми из них, которые представляют связь между потоком вакансий и потоками веществ, входящих в систему. Результирующий поток вакансий, как показывает эффект Киркендалла, не равен нулю, а описывается выражением:

$$J_v = \sum_{k=1}^{n-1} L_{vk} X_k,$$

т. е. целиком определяется недиагональными коэффициентами. Вследствие наличия результирующего потока вакансий необходима более полная и общая феноменологическая теория диффузии, построенная на основании выражения (3.9). Наиболее подробно вопрос о том, какое изменение в теорию Даркена вносит учет потока вакансий, рассмотрен в работах Маннинга.

Уточнение теории Даркена по Маннингу. В теории Даркена возможно одно существенное уточнение, на которое обратил внимание Маннинг.

Выше было показано, что если пренебречь L_{ik} с $i \neq k$, то можно ввести параметр $D_i^* = \mathrm{R}TL_{ii} / C_i$, который назвали *коэффициентом самодиффузии*. Маннинг обратил внимание, что «пространственно однородные условия» при взаимной диффузии, полученные в рас-

сматриваемом физическом объеме, не тождественны аналогичным условиям в опытах с радиоактивными изотопами. При взаимной диффузии в физическом элементарном объеме имеется некомпенсированный поток вакансий, который следует считать однородным и стационарным. Поэтому понятие «пространственно однородных условий» должно подразумевать наличие такого пространственно однородного потока вакансий. Стационарность и пространственная однородность потока не нарушают основное допущение теории Даркена о квазиравновесном распределении вакансий. Однако физическое истолкование D_i^* изменяется.

В микроскопической теории для определения D_i^* рассматривается вероятность перескока атома сорта *i* в соседний узел. Эта вероятность, в числе прочего, определяется вероятностью нахождения в соседнем узле вакансии. Такую вероятность находят в приближении квазиравновесности вакансий, но, как показал Маннинг, она оказывается различной в отсутствие и при наличии пространственно однородного стационарного потока вакансий.

В условиях потока вакансий существует важная специфическая особенность. При учете потока вакансий, например справа налево, перескок в узел, расположенный правее данного, будет происходить чаще, а перескок в узел, расположенный левее, – реже, т.е. подвижность будет зависеть от направления. Величина истинной частоты перескоков будет содержать положительную или отрицательную поправку в зависимости от направления потока вакансий. Исходя из этих соображений, Маннинг вывел выражение для поправки в формулу (3.85) при условии $D_1 > D_2$:

$$\begin{aligned} D_1 &= D_1^*(1+\partial \ln f_i / \partial \ln C_i)(1+v_1); \\ D_2 &= D_2^*(1+\partial \ln f_i / \partial \ln C_i)(1+v_2), \end{aligned} \qquad (3.87)$$

где $v_i = \dfrac{2C_i(D_1^* - D_2^*)}{M_0(C_1 D_1^* + C_2 D_2^*)}$ член, обусловленный наличием потока вакансий. Постоянная M_0 определяется типом структуры: для ГЦК M_0 = 7,15; для ОЦК M_0 = 5,33; для простой кубической структуры M_0 = 3,75; для решетки алмаза – M_0 = 2.

В рамках этой модели было показано, что учет потока вакансий приводит к появлению дополнительных слагаемых в диагональных членах и к отличию от нуля «перекрестных» членов L_{ik} в уравнениях для потоков (3.44). Из уравнений (3.87) следует, что наличие потока вакансий приводит к увеличению парциального коэффициента диффузии быстрее диффундирующего компонента и к уменьшению D_2, что вполне закономерно, так как поток вакансий дополнительно стимулирует движение атомов обоих сортов в противоположном этому потоку направлений. Согласно Маннингу:

$$\widetilde{D} = (C_1 D_2^* + C_2 D_1^*)\left(1 + \frac{\partial \ln f_i}{\partial \ln C_i}\right) \cdot S_i , \qquad (3.88)$$

где S определяется подстановкой (3.87) в (3.82):

$$S = 1 + \frac{2C_1 C_2 (D_1^* - D_2^*)^2}{M_0 (C_1 D_1^* + C_2 D_2^*)(C_1 D_2^* + C_2 D_1^*)}.$$

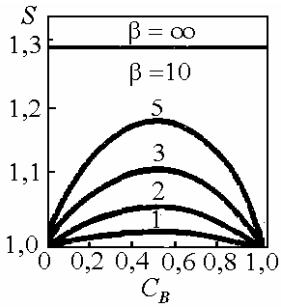


Рис. 3.82. Концентрационная зависимость S для сплавов с ГЦК решеткой при различных значениях $\beta = D_A^* / D_B^*$

Множитель S, являющийся поправкой к формуле Даркена, зависит от отношения $\beta = D_1^* / D_2^*$, а при данном β зависит от состава (в виде выпуклой симметричной кривой с максимумом при равных концентрациях компонентов) (рис. 3.82). При этом величина S изменяется от 1при β =1 до 1,28 при β = ∞. Следовательно, максимальный вклад в $\widetilde{D}$, обусловленный наличием потока вакансий, составляет всего 28 %. В наиболее же часто встречающихся случаях $\beta \leq 3$ и $S \approx 1{,}05$. Естественно, что обнаружить подобное отклонение в экспериментально найденной величине $\widetilde{D}$ оказывается практически невозможно при современной точности эксперимента.

Поток вакансий J_v пропорционален величине $(D_1^* - D_2^*)\partial C_1 / \partial x$. При диффузии в некоторой диффузионной паре поток вакансий неоднороден, так как в диффузионной зоне $\partial C_1 / \partial x$ изменяется от 0 до max. Для восстановления равновесия в одной части зоны выде-

ляются дополнительные вакансии за счет действия источников типа дислокаций, а избыточные вакансии могут образовывать поры или исчезать на стоках. Изменение объема в разных частях зоны дает эффект Киркендалла, а образование пористости в диффузионной зоне – *эффект Френкеля* (рис. 3.83).

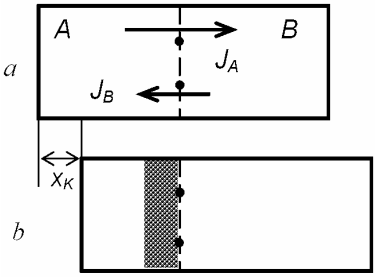


Рис. 3.83. Эффекты Киркендалла и Френкеля в диффузионной зоне: *а* – исходное состояние с метками; *б* – сдвиг Киркендалла (смещение меток) и накопление пористости (эффект Френкеля)

Обобщения для случая многокомпонентной системы. Рассмотрим *n*-компонентную систему для случая пренебрежения перекрестными онзагеровскими коэффициентами, но будем учитывать эффект Киркендалла.

В приближении квазиравновесности можно положить $\sum_{i=1}^{n} C_i = 1$, т.е. пренебречь концентрацией тепловых вакансий. Состав системы тогда определяется (n–1) концентрациями. Плотность чисто диффузионного потока i-го компонента определяется выражениями (3.16) и (3.84):

$$J_i = -\sum_{k=1}^{n-1} D_{ik} \nabla C_k \,,$$

где $D_{ki} = \frac{C_i}{C_k} D_i^* m_{ik}$, $D_i^* = RT \frac{L_{ii}}{C_i}$ – коэффициент самодиффузии i-го компонента, $m_{ik} = \delta_{ik} + \partial \ln f_i / \partial \ln C_k$ – термодинамические множители.

Суммарный поток не равен нулю (что и приводит к эффекту Киркендалла). Обозначим:

$$\sum_{i=1}^{n} J_i = U \,.$$

Тогда наблюдаемый результирующий поток *i*-го компонента дается выражением

$$J_i^{'} = J_i - C_i U = J_i - C_i \sum_{j=1}^{n} J_j = \\ = -\left\{ \sum_{k=1}^{n-1} D_{ik} \nabla C_k - C_i \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{n-1} D_{jk} \nabla c_k \right\} = -\sum_{k=1}^{n-1} \widetilde{D}_{ik} \nabla C_k , \tag{3.89}$$

где

$$\widetilde{D}_{ik} = D_{ik} - C_i \sum_{j=1}^{n} D_{jk} \qquad (k = 1, 2, \ldots \ n-1). \tag{3.90}$$

Назовем $\widetilde{D}_{ik}$ коэффициентами взаимной диффузии в многокомпонентных системах. Подставляя (3.89) в выражение непрерывности среды $\partial C_i / \partial t + \partial J_i^{'} / \partial x = 0$, получим систему из n–1 уравнений (типа второго закона Фика), которая является основой для описания экспериментально наблюдаемых процессов диффузии в многокомпонентных системах

$$\frac{\partial c_i}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \sum_{k=1}^{n-1} \widetilde{D}_{ik} \frac{\partial C_k}{\partial x} \qquad (i = 1, 2, \ldots n-1). \tag{3.91}$$

Прямых точных методов решения этой системы не существует, Для трехкомпонентной системы согласно (3.44б):

$$J_1^{'} = -\widetilde{D}_{11}(\nabla C_1 - \nabla C_3) - \widetilde{D}_{12}(\nabla C_2 - \nabla C_3),$$
$$J_2^{'} = -\widetilde{D}_{21}(\nabla C_1 - \nabla C_3) - \widetilde{D}_{22}(\nabla C_2 - \nabla C_3),$$
$$J_3^{'} = -(J_1^{'} + J_2^{'});$$

из последнего:

$$\begin{cases} \widetilde{D}_{11} + \widetilde{D}_{21} + \widetilde{D}_{31} = 0, \\ \widetilde{D}_{12} + \widetilde{D}_{22} + \widetilde{D}_{32} = 0. \end{cases}$$

Таким образом, непосредственному определению подлежат четыре коэффициента. Структура этих коэффициентов дается выражением (3.90). Например:

$$\widetilde{D}_{11} = D_{11} - C_1 D_{11} - C_{11} D_{21} - C_1 D_{31} = \\ = D_1^* m_{11} - C_1 D_1^* m_{11} - C_2 D_2^* m_{21} - C_3 D_3^* m_{31} .$$

Из теоремы Гиббса–Дюгема $\sum_{i=1}^{n} C_i \mathrm{d}\mu_i = 0$ следует, что $C_3 m_{31} = -\left(C_1 m_{11} + C_2 m_{22}\right)$, откуда:

$$\widetilde{D}_{11} = \left[D_1^* + C_1\left(D_3^* - D_1^*\right)\right] m_{11} + C_2\left(D_3^* - D_2^*\right) m_{21}$$

и т.д. Термодинамические множители m_{ik} представляют собой чисто равновесные характеристики, определяемые так же, как и D_i^*, независимым путем. В общем виде из (3.90) можно получить обобщенное уравнение Даркена для диффузии в многокомпонентной системе (для твердых растворов замещения):

$$\widetilde{D}_{ik} = \sum_{m=1}^{n-1} \left\{\delta_{im} D_m^* - C_i\left(D_m^* - D_n^*\right)\right\} \frac{C_m}{C_k} m_{mk} . \qquad (3.92)$$

Хотя при выводе этого соотношения принимались такие же допущения, как и в модели Даркена для бинарной: системы, можно также в пределах экспериментальной точности считать его допустимым. В силу этого соотношение (3.92) можно использовать для определения коэффициентов взаимной диффузии в многокомпонентной системе, если определены коэффициенты самодиффузии компонентов и термодинамические свойства исследуемой системы.

3.4.5. Диффузия и фазовые превращения в металлах и сплавах

Рост кристаллов новой фазы, лимитируемый диффузией. Во всех случаях, когда граница раздела перемещается в матрице постоянного среднего состава, скорость процесса, контролирующего рост новой фазы, не зависит от положения границы и, следовательно, от времени. Закон роста в данном идеальном случае линеен, т.е. скорость роста постоянна. Это частный пример случая, когда рост новой фазы контролируется процессами на поверхности раздела фаз. С другой стороны, как уже отмечалось выше, возможно, что рост включений может контролироваться диффузией. Линейный закон роста реализуется, если наиболее медленными являются процессы вблизи границы раздела. Напротив, при решающей роли диффузии изменение положения границы раздела может быть пропорциональным квадратному корню из времени.

При любом превращении, в котором имеет место перенос массы на большие расстояния, уравнение диффузии (3.21) должно выполняться во всех точках метастабильной фазы.

В качестве примера рассмотрим постановку и подход к решению задачи о лимитируемом диффузией растворенного вещества росте центров новой β-фазы при распаде пересыщенного α-твердого раствора для сферически симметричного концентрационного поля с учетом нестационарности процесса диффузии.

Предположим, что растущие частицы образуют ГЦК решетку. Плоскости симметрии разбивают весь объем на отдельные ячейки, в середине каждой из которых находится растущий центр. Как правило, полагают, что ячейки имеют сферическую форму. Сделаем предварительно ряд предположений с целью упрощения математической задачи. Будем считать, что число зародышей новой фазы фиксировано и не изменяется со временем. Реальнее распределение плотности зародышей по пространству заменяется равномерным их распределением по всему телу. Концентрация c^* примеси в твердом растворе в начальный момент времени принимается постоянной по пространству. В модели предполагается, что термические и механические напряжения в материале, обусловленные несоответствием внутренних структур включения и матрицы исследуемого материала, не вносят существенного вклада в протекающие процессы. Предположим также, что межфазная граница не оказывает сопротивления диффундирующим атомам.

При таких условиях процесс роста включения новой фазы в эквивалентной сферической ячейке, радиус которой определяется как половина среднего расстояния между соседними зародышами, характерен для всего материала в целом.

Обозначим через R – радиус эквивалентной сферы, r – текущую координату и $r_0(t)$ – радиус сферического центра новой фазы. Поле концентраций вокруг центра, растущего внутри эквивалентной сферы ($r_0 < r < R$), описывается нестационарным уравнением диффузии в сферических координатах:

$$\frac{\partial^2 C}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\frac{\partial C}{\partial r} = \frac{1}{D}\frac{\partial C}{\partial t}. \qquad (3.93)$$

Введя безразмерные параметры – относительный радиус $\rho = \frac{r}{R}$ и обобщенное время $\tau = \frac{Dt}{R^2}$, уравнение (3.93) можно переписать:

$$\frac{\partial^2 C}{\partial \rho^2} + \frac{2}{\rho}\frac{\partial C}{\partial \rho} = \frac{\partial C}{\partial \tau}. \qquad (3.94)$$

Если процесс лимитируется диффузией, то на внешней стороне поверхности растущего центра концентрация равна равновесной (рис. 3.84)

$$C(\rho_0, t) = C^{\alpha}, \qquad (3.95)$$

где $\rho_0 = \frac{r_0(t)}{R}$; C^{α} – растворимость изучаемой примеси в α-фазе.

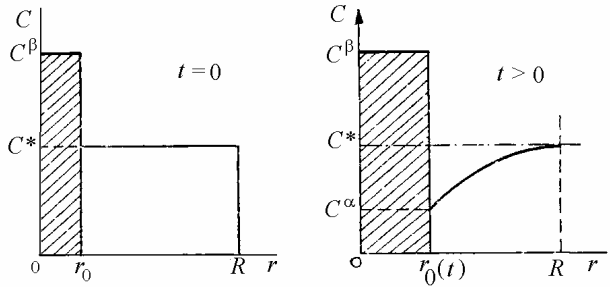


Рис. 3.84. Концентрационные профили в эквивалентной ячейке

Концентрация в матрице в начальный момент $C(\rho, 0) = C^*$. Уравнение массового баланса на поверхности растущего центра имеет вид:

$$(C^{\beta} - C^{\alpha})\frac{d\rho_0}{d\tau} = \left.\frac{\partial C}{\partial \rho}\right|_{\rho=\rho_0}. \qquad (3.96)$$

где C^{β} – содержание изучаемой примеси во включении. Взаимное влияние растущих центров проявляется в том, что суммарный диффузионный поток через плоскость симметрии (поверхность эквивалентной сферы) отсутствует: $\left.\frac{\partial C}{\partial \rho}\right|_{\rho=1} = 0$. В такой постановке задача решается лишь численными методами.

Рост фаз и диффузионные процессы в многофазных металлических системах. Для большинства равновесных диаграмм состояния двойных металлических систем характерно наличие, кроме первичных твердых растворов, промежуточных фаз и двухфазных областей, отделяющих фазы друг от друга. При контакте двух чистых металлов в изотермических условиях между ними происходит взаимная диффузия и образуется диффузионная зона, в которой возникают и растут слои всех или части фаз, имеющихся на изотермическом разрезе диаграммы состояния при рассматриваемой температуре.

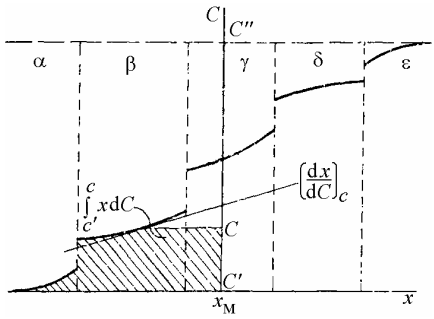


Рис. 3.85. Концентрационные кривые, используемые при расчете коэффициентов взаимной диффузии в многофазной системе

Однако согласно правилу фаз Гиббса, в двухкомпонентных системах в изотермических условиях при диффузионных процессах двухфазные области не возникают. Поэтому в отличие от систем, образующих при рассматриваемой температуре непрерывные ряды твердых растворов, в многофазных системах концентрационный профиль представляет собой кусочно-непрерывную кривую, как на рис. 3.85.

Характерно, что согласно опыту граничные концентрации каждой кривой совпадают о граничными концентрациями соответствующих фаз на изотермическом разрезе диаграммы состояний, а концентрационный разрыв между соседними кривыми равен концентрационной протяженности двухфазной области между соответствующими фазами.

С течением времени как вся диффузионная зона, так и слои отдельных фаз (в том числе и первичных твердых растворов) расширяются, но граничные концентрации, наблюдаемые на эксперименте, остаются неизменными. Это объясняется квазиравновесностью процесса диффузии. Такой эффект требует более детального пояс-

нения. Дело в том, что согласно условию равновесия фаз при контакте двух соседних фаз, составы которых на контактирующих границах соответствуют граничным концентрациям на диаграмме состояния, между фазами не может происходить диффузионное взаимодействие. Но внутри слоя фазы, образовавшегося в диффузионной зоне, концентрации компонентов на границах слоя; как уже указывалось, разные и монотонно изменяются от одной границы слоя до другой.

Градиент концентрации в слое все время поддерживает диффузионный процесс внутри слоя и, значит, отклоняет граничные концентрации от равновесных. Но тогда возникает диффузионное взаимодействие на границе слоев двух фаз. Согласно модели Б. Я. Пинеса если граничный атом преодолеет флюктуационным путем потенциальный барьер, удерживающий его в кристаллической решетке исходной фазы, то он захватывается силовым полем соседней фазы и «пристраивается» к его кристаллической решетке. Как видим, в этой модели *перескок атома есть активированный процесс*; он назван Пинесом «*внешней» диффузией*, в отличие от *«внутренней» диффузии* внутри гомогенной фазы. Энергия активации последнего процесса при вакансионном механизме складывается из высоты потенциального барьера и энергии образования вакансии.

Для «внешней» же диффузии энергия активации просто равна высоте потенциального барьера, так как зона всегда меньше энергии активации «внутренней» диффузии. Поэтому процесс «внешней» диффузии гораздо быстрее процесса «внутренней» диффузии. Отсюда следует, что возникающие на границах фазовых слоев отклонения от равновесных составов из-за диффузии внутри фазы сразу же «снимаются» диффузионным взаимодействием между фазами и на опыте на межфазных: границах наблюдаются постоянные равновесные концентрации.

В результате описание процесса взаимной диффузии в многофазной системе сводится к изучению кинетики роста фазовых слоев, причем учитывается, что скорость роста лимитируется только взаимной диффузией внутри каждой фазы, т.е. требуется также определять коэффициент взаимной диффузии в каждой фазе.

При рассмотрении кинетики роста фазовых слоев можно использовать средний коэффициент взаимной диффузии в фазе, определяемый по формуле:

$$\overline{D}_i = \frac{1}{\Delta C_i} \int_{C_i}^{C_i''} \widetilde{D}(C)\mathrm{d}C, \qquad (3.97)$$

где $\Delta C_i = C_i'' - C_i'$ – концентрационная протяженность рассматриваемой *i*-й фазы на изотермическом разрезе диаграммы состояния; C_i'', C_i' – граничные концентрации этой фазы при данной температуре.

Из предыдущих рассуждений ясно, что рост фазовых слоев связан с механизмом взаимодействия – «перекачкой» материала для роста фазы за счет внешней диффузии, но «поставка» материала лимитируется «внутренней» диффузией. Как мы уже знаем, изменение концентрации во времени и пространстве при одномерной диффузии зависит от координаты *x* и времени *t* только в форме $C(x/\sqrt{t})$. Поэтому следовало ожидать, что и закон роста слоя фазы определяется такой же зависимостью:

$$(\Delta x_i)^2 = K_i^2 t, \qquad (3.98)$$

где Δx_i – толщина слоя *i*-й фазы, выросшего за время *t*. Соотношение (3.98) называется *параболическим законом роста фазы*.

В подавляющем числе случаев он полностью подтверждается экспериментом. При этом скорость роста фазы $\gamma_i \equiv \frac{\mathrm{d}\Delta x_i}{\mathrm{d}t} = \frac{K_i}{2\sqrt{t}}$.

Коэффициент K_i называется *константой скорости роста* *i*-й фазы. Очевидно, что K_i, а следовательно, и скорость роста *i*-й фазы определяются не только диффузионными характеристиками *i*-й фазы, но и характеристиками всех фаз на диаграмме состояния, а также диффузионными характеристиками всех остальных фаз, участвующих в процессе взаимной диффузии.

Экспериментальная техника определения толщин выросших фаз довольно проста. Но для практики представляет интерес факт и прогнозирование сравнительной скорости роста различных фаз в контактном слое между двумя металлами или сплавами, так как

наличие интерметаллидных прослоек заметно влияет на механические свойства соединяемых металлов.

Наиболее простыми качественными показателями являются критерии Зайта. Их можно сформулировать следующим образом: рассматриваемая фаза будет расти тем быстрее, чем больше ее коэффициент взаимной диффузии и чем меньше он в соседних фазах; чем больше концентрационная область существования фазы на изотермическом разрезе диаграммы состояния при рассматриваемой температуре и меньше протяженность примыкающих к ней двухфазных областей. В целом эти критерии подтверждаются опытом.

Однако теоретически наиболее правильным будет анализ кинетики перемещения обеих границ растущего слоя рассматриваемой фазы.

Пусть концентрационный профиль двухкомпонентной n-фазной системы имеет вид, схематически представленный на рис. 3.85. Рассмотрим i-ю фазу. Обозначим изменяющиеся во времена границы этой фазы через x_i' (левая граница) и x_i'' (правая граница) и нумерацию фаз проведем «слева направо». Граничную неизменную концентрацию слева обозначим через C_i', а справа – через C_i''. Тогда уравнение смещения левой границы определится балансом потоков на границе, которые по первому закону Фика (3.18) задаются через градиенты концентраций у границы. Из рисунка легко понять, что соответствующее уравнение будет иметь вид:

$$(C_i' - C_{i-1}'')\frac{dx_i'}{dt} = \widetilde{D}_i\left(\frac{\partial C}{\partial x}\right)_{C_i'} - \widetilde{D}_{i-1}\left(\frac{\partial C}{\partial x}\right)_{C_{i-1}''},$$

или

$$\frac{dx_i'}{dt} = \frac{1}{(C_i' - C_{i-1}'')}\left[\widetilde{D}_i\left(\frac{\partial C}{\partial x}\right)_{C_i'} - \widetilde{D}_{i-1}\left(\frac{\partial C}{\partial x}\right)_{C_{i-1}''}\right]. \qquad (3.99)$$

Аналогично для правой границы получаем

$$\frac{dx_i''}{dt} = \frac{1}{(C_{i+1}' - C_i'')}\left[\widetilde{D}_{i+1}\left(\frac{\partial C}{\partial x}\right)_{C_{i+1}'} - \widetilde{D}_i\left(\frac{\partial C}{\partial x}\right)_{C_i''}\right]. \qquad (3.100)$$

Отсюда получается *уравнение Кидсона* для изменения толщины слоя $\Delta x_i = x_i'' - x_i'$ i-й фазы

$$\frac{d\Delta x}{dt} = \frac{1}{(C'_{i+1} - C''_i)}\left[\widetilde{D}_{i+1}\left(\frac{\partial C}{\partial x}\right)_{C'_{i+1}} - \widetilde{D}_i\left(\frac{\partial C}{\partial x}\right)_{C''_i}\right] - \\ - \frac{1}{(C'_i - C''_{i-1})}\left[\widetilde{D}_i\left(\frac{\partial C}{\partial x}\right)_{C'_i} - \widetilde{D}_{i-1}\left(\frac{\partial C}{\partial x}\right)_{C''_{i-1}}\right]. \quad (3.101)$$

Уравнение–Кидсона громоздко и требует знания градиентов у границ, что является самой трудноq задачей для экспериментаторов. Обычно это уравнение используют только для качественного анализа. Как уже указывалось, из опыта установлено, что в подавляющем числе случаев слои фаз растут по параболическому закону:

$$\Delta x_i = K_i\sqrt{t}\,. \quad (3.102)$$

Этот результат можно получить, если в уравнении Кидсона сделать подстановку Больцмана $\lambda = x/\sqrt{t}$, так что $\dfrac{\partial C}{\partial x} = \dfrac{1}{\sqrt{t}}\dfrac{\partial C}{\partial \lambda}$, и проинтегрировать после этого уравнение по t. Тогда $\Delta x = 2A\sqrt{t}$, где A – правая часть уравнения (3.102), но в котором всюду $\partial C/\partial x$ заменены на $\partial C/\partial\lambda$. Именно эту форму уравнения анализируют качественно (в каких условиях фаза не растет, т.е. $A = 0$, или вообще не появляется, т.е. $A < 0$).

Общий анализ формы уравнения (3.101) позволяет сделать ряд существенных выводов. Казалось бы, оно показывает, что кинетика роста фазы *i* определяется только диффузионными характеристиками рассматриваемой и соседних фаз и положением (граничными концентрациями) этих трех фаз на диаграмме состояния. Однако производные (градиенты) у границ во всех трех фазах изменяются во времени. На границах слоев любой фазы их концентрации неизменны, т.е. перепад концентрации от одной границы до другой не изменяется во времени. Но толщина слоя фазы растет. Значит, концентрационная кривая в фазе становится все более пологой, т.е. градиенты в любой точке фазового слоя (в том числе у границ) уменьшаются по абсолютной величине. Другими словами, градиенты у границ взаимосвязаны с толщиной фазового слоя, а изменение градиентов во времени – со скоростью роста этой толщины. Поскольку в (3.101) входят градиенты у границ двух соседних фаз,

то скорость роста слоя i-й фазы и скорости роста слоев (i –1)-й и (i +1)-й фаз взаимозависимы. Уравнения для последних включают зависимость от скоростей роста слоев последующих фаз и т.д.

Итак, основной вывод: *скорость роста слоя любой фазы связана со скоростями роста всех остальных фаз, с диффузионными параметрами всех фаз и концентрациями, характеризующими положение всех фаз на диаграмме состояния, и, кроме того, зависит от составов (концентраций) исходной диффузионной пары.*

Следует отметить, что коэффициент взаимной диффузии есть однозначная функция состава и температуры $\widetilde{D}_i(C,t)$ и для фазы не зависит от «внешних» по отношению к ней условий. Представляет интерес составить систему уравнений, более простых, чем система уравнений Кидсона относительно скоростей роста фаз. Решая такую систему уравнений, можно прогнозировать скорость роста отдельных фаз в самых разнообразных конкретных условиях, не определяя такие скорости каждый раз прямым экспериментом.

Такая система уравнений была составлена в линейном приближении с допущением аппроксимации концентрационного хода внутри фазы в виде прямой с изменяющимся во времени наклоном.

Диффузионные процессы при распаде твердых растворов. Диффузия играет существенную роль на всех стадиях процесса распада (старения) пересыщенных твердых растворов, влияя на формирование метастабильных структур на начальной стадии процесса и стабильных фаз на завершающей стадии.

На начальной стадии распада особенно большую роль играют неравновесные вакансии. Возможность реализации при низких температурах начальной стадии старения – диффузионное образование *зон Гинье–Престона* или *модулированной структуры* по механизму спинодального распада определяется возникновением в результате закалки сплава избыточной концентрации вакансий.

Возможны два вакансионных механизма *на ранней стадии* формирования зон:

1) образование комплексов «вакансия – растворенный атом» создает условия для быстрой миграции примесей и образования кластеров при достаточно низкой температуре;

2) группировки вакансий образуют зародыши, на которых концентрируются примесные атомы.

Переход от быстрой стадии образования зон к медленной объясняется, по-видимому, постепенным исчезновением вакансий на стоках.

На завершающем этапе старения образуются частицы дисперсной стабильной фазы, обладающие избыточной поверхностной энергией. Стремление к минимуму поверхностной энергии способствует процессу коагуляции фазы выделения. Рост частиц в процессе коагуляции также контролируется диффузией в растворе. В реальных условиях сплав часто находится в метастабильном состоянии и переходит в стабильное бесконечно долго, что зависит от скорости диффузии при низких температурах.

Движущей силой, определяющей кинетику процессов распада системы, является градиент химического потенциала. Термодинамический анализ спинодального распада показывает, что если в результате расслоения твердого раствора свободная энергия непрерывно понижается, то сплав находится в неустойчивом состоянии и будет разделяться на области, обогащенные и обедненные растворенными компонентами, со скоростью, зависящей от скорости диффузии. Условие протекания этого процесса $\partial^2 G^M / \partial c_i^2 < 0$ (где G^M – свободная энергия смешения) идентично условию «*восходящей» диффузии,* т.е. диффузии против градиента концентрации.

Явление «восходящей» диффузии теоретически обосновано С. Т. Конобеевским. Показано, что на процесс диффузии в металлах и сплавах существенно влияют напряжения, обусловленные действием внешней нагрузки или фазовыми превращениями, а также неоднородным распределением компонентов сплава. Примером может служить упругоизогнутый образец, в котором деформация и упругие напряжения изменяются постепенна от слоя к слою. При разнице в атомных объемах компонентов твердого раствора диффузионные потоки должны создавать перераспределение (релаксацию) напряжений, а напряжения создают градиент упругой деформации ε и концентрационные потоки. Для этих условий уравнение Фика имеет вид:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D\frac{\partial^2 C}{\partial x^2} - D_\varepsilon \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial x^2}, \qquad (3.103)$$

где D_ε – коэффициент диффузии, обусловленный градиентом напряжений и пропорциональный относительной разнице атомных радиусов компонентов. Атомы с большим радиусом стремятся переместиться в растянутые слои, атомы с меньшим радиусом – в сжатые. Равновесное распределение коэффициентов наступит при равенстве обоих потоков.

$$D\frac{\partial^2 C}{\partial x^2} = D_\varepsilon \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial x^2}. \qquad (3.104)$$

Таким образом, напряжения, возникающие при выделении новой фазы из твердого раствора, вызывают диффузионные потоки, ускоряющие процесс выделения.

Знак коэффициента взаимной диффузии $\widetilde{D}$ определяется знаком производной $\partial^2 G^M / \partial C_i^2$ в соответствующей области твердого раствора из соотношения Даркена

$$\widetilde{D} = (C_1 D_2^* + C_2 D_1^*)(1 + \partial \ln f_i / \partial \ln C_i), \qquad (3.105)$$

где f_i – коэффициент термодинамической активности *i*-го компонента.

Если $G^M = RT(C_1 \ln a_1 + C_2 \ln a_2)$, то с учетом соотношения Гиббса–Дюгема $C_1 \ln f_1 + C_2 \ln f_2 = 0$ можно получить

$$\frac{\partial^2 G^M}{\partial c_i^2} = RT\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right)\left(1 + \frac{\partial \ln f_i}{\partial \ln C_i}\right). \qquad (3.106)$$

Таким образом, если $\dfrac{\partial^2 G^M}{\partial C_i^2} < 0$, то множитель Даркена тоже отрицателен и $\widetilde{D} < 0$, в результате чего наблюдается явление «восходящей» диффузии, приводящее к расслоению твердого раствора. Во многих сплавах, в которых процесс распада контролируется «восходящей» диффузией, образуется структура из правильно расположенных чередующихся частиц дисперсной фазы. Распределение концентрации при распаде твердого раствора по различным механизмам схематически показано на рис. 3.86, где принципи-

альное различие в морфологии распада свойственно начальным стадиям.

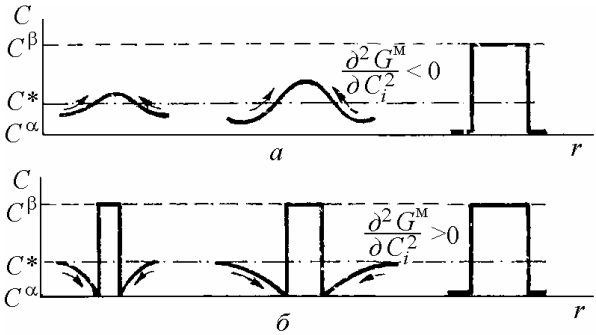


Рис. 3.86. Схема эволюции распределения легирующего элемента в пересыщенном твердом растворе на различных стадиях спинодального распада (*а*) и распада по механизму образования и роста зародыша (*б*)

Зародыши растут в результате диффузии, направленной в сторону уменьшения градиентов концентрации, а при спинодальном распаде идет процесс «восходящей» диффузии. Таким образом, характер диффузионных процессов при распаде пересыщенных твердых растворов существенно отличается от явлений гомогенизации и других процессов, приводящих к выравниванию концентраций.

Особенности диффузионных процессов в упорядочивающихся сплавах. Переход сплава в упорядоченное состояние связан с диффузионными процессами перераспределения атомов в узлах кристаллической решетки. Эти процессы характеризуются определенными энергиями активации и при низких температурах являются чрезвычайно медленными. Можно считать, что равновесное значение степени дальнего порядка, соответствующее данной температуре устанавливается после бесконечно длительного отжига при этой температуре.

Процесс установления равновесного состояния с *дальним* порядком происходит в две стадии. Сначала в отдельных местах кристалла, где *ближний* передок был небольшим, образуются и вырастают до соприкосновения области новой упорядоченной фазы, в которых на этой стадии устанавливается близкая к разновесной

степень дальнего порядка. Поскольку все узлы кристаллической решетки в неупорядоченном состоянии эквивалентны, то в различных возникших упорядоченных областях, называемых *антифазными доменами,* распределение атомов компонентов сплава по узлам может оказаться различным. Существование антифазных областей приводит к уменьшению средней степени дальнего порядка во всем кристалле по сравнению с ее значением в каждом домене.

Второй, более медленно протекающей стадией процесса установления *равновесного упорядоченного состояния*, является рост одних доменов за счет других и переход сплава в состояние с однородным упорядочением.

По-видимому, экспоненциальная зависимость от обратной температуры скорости образования зародышей упорядоченной фазы I должна содержать в качестве эффективной энергии активации процесса сумму энергии активации диффузии данного сорта атомов Q_i^*, работу образования критического зародыша $\Delta G_{\text{кр}}$ и энергию деформации матрицы ε:

$$I = I_0 \exp\left[-(Q_i^* + \Delta G_{\text{кр}} + \varepsilon)/\mathrm{k}T\right]. \qquad (3.107)$$

Экспериментально и теоретически показано, что зависимость $\ln D_i^*$ от $1/T$ для диффузии *i*-го компонента в упорядочивающихся сплавах имеет при температуре превращения $T_{\text{пр}}$ *излом* (рис. 3.87), причем в упорядоченной фазе эта температурная зависимость нелинейная.

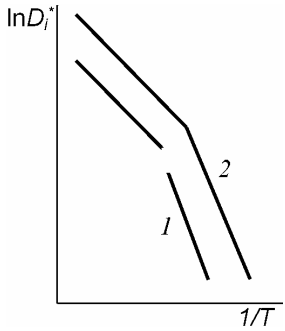


Рис. 3.87. Изменение коэффициентов диффузии компонентов сплава в зависимости от обратной температуры при фазовых превращениях 1-го и 2-го рода

Простая модель дает квадратичную зависимость энергии активации в упорядоченной фазе от *степени дальнего порядка* α:

$$Q^*_{\text{уп}} = Q^*(1 + \text{const} \cdot \alpha^2)\,. \qquad (3.108)$$

Более детальный анализ, дает сложную функцию энергии упорядочения для наблюдаемого в $T_{пр}$ скачка энегии активации:

$$\Delta Q^* = b\frac{\partial \alpha^2}{\partial(1/T)}, \qquad (3.109)$$

где $b \approx \varphi\{\exp[(E_{ii} - E_{ij})/\mathrm{k}T]\}$.

Максимум энергии активации в упорядоченной области сплавов сопровождается узким минимумом на концентрационной зависимости коэффициентов диффузии.

Атомные механизмы диффузии в упорядоченных сплавах очень сложны. Общей идеей, объединяющей мнения различных авторов, является предположение, что в упорядоченных твердых растворах позиции, соответствующие атомам разного сорта, неэквивалентны и образуют соответствующие подрешетки.

3.5. Электрические свойства твердых тел

3.5.1. Основы электронной теории электропроводности

Измерение электросопротивления является удобным методом исследования таких процессов в металлах и сплавах, как полиморфные превращения, старение, упорядочение, магнитные превращения. Это метод применяется также для контроля структурного состояния образца, например, при исследовании поведения точечных дефектов в деформированных, закаленных и облученных материалах (см. п. 2.1.5).

При приложении к проводнику электрического поля $\boldsymbol{E}$ в нем возникает электрический ток, плотность которого согласно закону Ома пропорциональна $\boldsymbol{E}$:

$$\boldsymbol{j} = \sigma \boldsymbol{E}\,. \qquad (3.110)$$

Коэффициент пропорциональности σ называется *удельной электропроводностью* (*проводимостью*). Она определяется природой объекта и не зависит от его формы и размеров. Часто удобнее пользоваться не удельной электропроводностью, а *удельным электро-*

сопротивлением ρ, который является величиной, обратной удельной электропроводности (ρ =1/σ). Как известно, ρ может быть получено измерением электросопротивления R на образце длиной l и сечением S ($R = \rho l/S$).

Удельное электросопротивление измеряется в $\text{Ом}\cdot\text{м}$. У металлов при температурах близких к комнатной $\rho \approx (10^{-8} \div 10^{-7})\ \text{Ом}\cdot\text{м}$ или $(1 \div 10)\ \text{мкОм}\cdot\text{см}$. Самым лучшим проводником является медь с удельным сопротивлением при комнатной температуре $1{,}55\ \text{мкОм}\cdot\text{см}$.

Рассмотрим теорию электропроводности *на основе приближения свободных электронов* (см. п. 3.2.1), то есть без учета движения электронов в периодически изменяющимся поле кристаллической решетки.

Возникновение тока в проводнике свидетельствует о том, что под действием поля электроны приобретают направленное движение. Такое направленное движение называют *дрейфом* электронов, а среднюю скорость этого движения – скоростью дрейфа $\boldsymbol{v}_д$. Скорость дрейфа электронов определяется характером и частотой столкновений электронов с центрами рассеяния, которыми могут быть области искажения кристаллической решетки, ее тепловые колебания (фононы) и др.

Вероятность столкновения в единицу времени обратно пропорциональна *времени релаксация электронов* τ, которое представляет собой время установления стационарной скорости дрейфа при включении или выключении электрического поля в проводнике. Строго за время релаксации принимают время, за которое скорость направленного движения электронов изменяется в e раз. Для чистых металлов $\tau \approx 10^{-14}\ \text{с}$. В большинстве случаев при рассеянии электронов на высокоэффективных центрах рассеяния (например, на высокочастотных фононах) за время релаксации можно принимать среднее время между столкновениями.

Вычислим скорость дрейфа электронов. На электрон, находящийся в проводнике, действует поле напряженностью $\boldsymbol{E}$ с силой $\boldsymbol{F} = -e\boldsymbol{E}$, где e – заряд электрона. Сообщаемое электрону массы m ускорение равно

$$\frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = -e\frac{\boldsymbol{E}}{m}. \qquad (3.111)$$

Считая, что за время релаксации электрон полностью теряет свою скорость и затем под действием электрического поля набирает ее вновь, получим для приобретаемой в поле скорости дрейфа

$$\boldsymbol{v}_{\text{д}} = -\frac{e\boldsymbol{E}\tau}{m}. \qquad (3.112)$$

Так как заряд электрона отрицателен, то дрейф происходит в направлении, противоположном $\boldsymbol{E}$.

Если в единице объема находится n электронов, то плотность тока равна

$$\boldsymbol{j} = n(-e)\boldsymbol{v}_{\text{д}} = n\frac{e^2\boldsymbol{E}}{m}\tau. \qquad (3.113)$$

Отсюда с учетом (3.110) получим для электропроводности

$$\sigma = \frac{j}{E} = \frac{ne^2\tau}{m}. \qquad (3.114)$$

Таким образом, в рамках приближения свободных электронов электропроводность определяется только временем релаксации τ.

Первая попытка объяснить высокую электропроводность металлов была предпринята *Друде*, который предложил рассматривать электроны как свободные частицы, испытывающие мгновенные столкновения с ионами кристаллической решетки, а в промежутке между столкновениями не взаимодействующие ни с ионами, ни с электронами. В результате одного акта столкновения электрон полностью теряет свою скорость и затем набирает ее вновь. Тогда можно считать, что

$$\tau = l/v_{\text{д}}, \qquad (3.115)$$

где l – средняя длина свободного пробега электрона. С учетом этого получим следующее выражение для электропроводности:

$$\sigma = \frac{ne^2 l}{mv_{\text{д}}}. \qquad (3.116)$$

В модели Друде предполагается, что электроны подчиняются классической статистике Максвелла–Больцмана. В этом случае при

тепловом равновесии $\upsilon_д$ есть средняя квадратичная скорость $\upsilon_{ср.кв}$, которая в соответствии с законами классической статистики равна

$$\upsilon_{ср.кв} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}, \qquad (3.117)$$

где k – постоянная Больцмана. Тогда электропроводность

$$\sigma = \rho^{-1} = \frac{ne^2 l}{\sqrt{3kTm}}.$$

Найденные по этим формулам величины для металлов при температуре 77 К составляют: $\tau \approx (1-20)\cdot 10^{-14}$ с, $\upsilon_{ср.кв} \cong 10^7$ см/с, $l \approx (0{,}1 - 1)$ нм. Заметим, что длина свободного пробега l электронов имеет величину порядка межатомного расстояния.

Согласно модели Друде электрическое сопротивление должно изменяться с температурой по параболическому закону $\rho \sim T^{1/2}$, однако опыт дает значительно более сильную зависимость величины электросопротивления от температуры.

Дальнейшим развитием теории электропроводности металлов в рамках модели свободных электронов явилось применение к электронному газу квантовой статистики Ферми–Дирака (*теория Зоммерфельда*).

Из квантовой теории свободных электронов следует, что электронный газ в металле является *вырожденным*, и все квантовые состояния, расположенные ниже энергии Ферми, заняты электронами. Поэтому *внешнее поле может воздействовать лишь на электроны, расположенные вблизи уровня Ферми, переводя их на более высокие свободные уровни*. Это означает, что в вырожденном газе в формировании электропроводности (так же как и электронной теплоемкости и теплопроводности) могут участвовать не все свободные электроны, а лишь те из них, которые располагаются непосредственно вблизи уровня Ферми. Поэтому в качестве времени релаксации в выражении (3.115) следует брать время пробега электронов, обладающих энергией, практически равной энергии Ферми. Средняя скорость электронов, участвующих в переносе заряда, равна так называемой *скорости Ферми* υ_F, определяемой из энергии Ферми E_F:

$$v_F = \sqrt{\frac{2E_F}{m}}\,. \qquad (3.118)$$

Для определения времени релаксации τ_F необходимо знать расстояние, которое проходит электрон в направлении дрейфа до полной потери скорости. В теории Друде полагалось, что после столкновения электрона с ионом решетки электрон полностью теряет свою скорость. Часто, однако, для полного уничтожения скорости в данном направлении требуется не одно, а в среднем ν столкновений с рассеивающими центрами (например, при взаимодействии с низкочастотными фононами). Средний путь, который пройдет электрон за ν столкновений, равен уже не средней длине свободного пробега l, а *средней транспортной длине свободного пробега* $L = \nu l$.

С учетом вышесказанного квантовая теория свободных электронов приводит к выражению для электропроводности, во многом подобному тому, что и классическое приближение (3.116):

$$\sigma = \frac{ne^2 L_F}{m\upsilon_F} = \frac{ne^2 \nu l_F}{m\upsilon_F}\,, \qquad (3.119)$$

где l_F – длина свободного пробега электронов, обладающих энергией Ферми.

Заметим, что основное отличие выражений для электропроводности в рамках классической и квантовой моделей свободных электронов заключается в принципиально разных подходах к определению длины свободного пробега и средней скорости электронов, участвующих в переносе заряда.

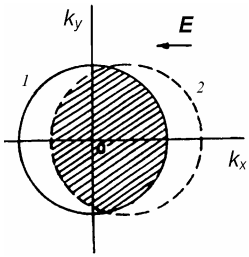


Рис. 3.88. Смещение поверхности Ферми в результате действия электрического поля

Переход к теории проводимости с учетом квантовых положений (хотя и в теории свободных электронов) позволяет связать проводимость со смещением сферы Ферми. При наличии поля все электроны будут испытывать действие силы в одном и том же направлении, и все электроны, находящиеся внутри объема фазового пространства, ограниченного поверхностью Ферми, получат ускорение. Схематически это показано на рис. 3.88.

Когда процессы рассеяния скомпенсируют эффект ускорения под действием поля, установится стационарное состояние, и объем, ограниченный поверхностью Ферми, будет оставаться в одном и том же смещенном положении 2. В кристалле устанавливается постоянный ток, пропорциональный приложенному полю, что соответствует выполнению закона Ома. Отметим, что электроны, состояния которых находятся внутри заштрихованной на рисунке области, фактически не испытали воздействия поля, так как их импульсы не изменились. В электропроводности, таким образом, эффективно участвуют только электроны с энергиями, близкими энергии Ферми. Проводимость можно связать со смещением сферы Ферми, которому препятствуют столкновения. Поскольку $\boldsymbol{F} = -e\boldsymbol{E} = \hbar \dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{k}}{\mathrm{d}t}$, где волновой вектор $\boldsymbol{k} = \dfrac{m\boldsymbol{v}_F}{\hbar}$, то в отсутствие столкновений внешнее постоянное электрическое поле $\boldsymbol{E}$ смещает однородно все точки сферы Ферми в $\boldsymbol{k}$-пространстве за время τ на величину

$$\delta\boldsymbol{k} = \boldsymbol{k}(\tau) - \boldsymbol{k}(0) = -\frac{e\boldsymbol{E}}{\hbar}\tau .$$

Столкновения препятствуют перемещению сферы. В возникающем стационарном состоянии плотность тока

$$\boldsymbol{j} = n(-e)\delta\boldsymbol{v} = -\frac{ne\hbar\delta\boldsymbol{k}}{m} = -\frac{ne^2\tau}{\hbar}\boldsymbol{E} = \frac{ne^2 L_F}{m v_F}\boldsymbol{E} = \sigma\boldsymbol{E} .$$

Рассмотрение электропроводности в приближении свободных электронов дало возможность качественно объяснить электропроводность материалов, в которых имеются свободные электроны. Однако причина появления таких электронов в одних и их отсутствие в других материалах оставалась не выясненной. Введение квантовых понятий в теорию свободных электронов лишь показало, что электропроводность связана с переносом не всех, а лишь фермиевских электронов. Таким образом, вопрос о том, почему одни материалы проводники, другие – диэлектрики, третьи – полупроводники, остался открытым.

Для ответа на этот вопрос необходимо рассмотреть электропроводность с точки зрения квантово-механических представлений о

движении электронов в периодическом поле кристалла, т. е. с применением понятия энергетических зон (см. п. 3.2.2). При этом в строгой теории учитывается, что из-за взаимодействия с периодическим полем решетки волновые функции электрона становятся блоховскими функциями. Кроме того, электроны необходимо характеризовать некоторой *эффективной массой* $m_{\text{эфф}}$, которая вблизи границы зоны может сильно отличаться от m. Тогда выражение (3.119) для электропроводности запишется в виде

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m_{\text{эфф}}} = \frac{ne^2\nu l_F}{m_{\text{эфф}} v_F}. \qquad (3.120)$$

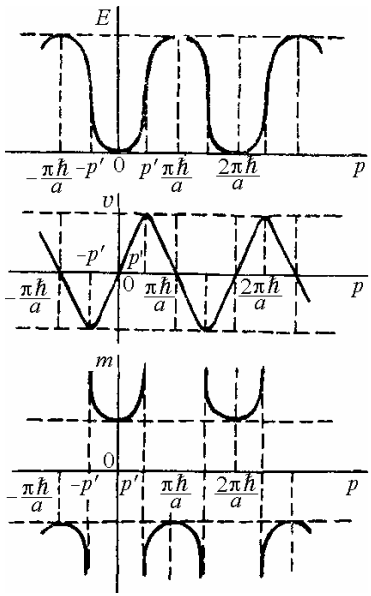


Рис. 3.89. Зависимость энергии (E), групповой скорости (υ) и эффективной массы (m) электрона от импульса p

Рассмотрим зависимость $m_{\text{эфф}}$ от положения уровня Ферми относительно границ зоны Бриллюэна. Можно записать, что

$$\frac{1}{m_{\text{эфф}}} = \frac{1}{\hbar^2}\frac{\mathrm{d}^2E(\boldsymbol{k})}{\mathrm{d}\boldsymbol{k}^2} = \frac{1}{\hbar}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}\boldsymbol{k}},$$

где $E(\boldsymbol{k})$ – энергия электрона, $\boldsymbol{v}$ – средняя скорость (для данного случая это $\boldsymbol{v}_F$). В одномерном случае зависимости $E(k)$, $\upsilon(k)$ и $m_{\text{эфф}}(k)$ в системе расширенных зон имеют вид, указанный на рис. 3.89.

Из зависимостей для E, υ и m, представленных на рис. 3.89, видно, что в центральной части зоны Бриллюэна справедливо приближение свободных электронов, зависимость $E(k)$ является вогнутой функцией (участок $0P'$, где $E(k)$ изменяется по параболе). В этом случае эффективная масса $m_{\text{эфф}}$ положительна и почти не отличается от обычной m. При увеличении волнового вектора $\vec{\boldsymbol{k}}$ параболический вид кривой $E(k)$ исчезает и появляется точка перегиба

P'. В этой точке эффективная масса $m_{эфф} \to \infty$ и электрон перестанет ускоряться. После прохождения этой точки кривизна функции $E(k)$ изменит знак и вместе с этим изменит знак и эффективная масса $m_{эфф}$. Отрицательная масса будет характеризовать торможение электронов.

При сильном взаимодействии электронов с кристаллической решеткой эффективная масса велика. В переходных металлах *d*-электроны сильнее связаны с решеткой по сравнению с *s*-электронами, то есть имеют большую эффективную массу. Именно поэтому у переходных металлов наблюдается относительно низкая электропроводность.

Рассмотрим теперь различные варианты заполнения зон *Бриллюэна* (см. п. 3.2.2). В трехмерном пространстве волновых чисел первая зона Бриллюэна для простой кубической решетки представляет собой куб со стороной $2\pi/a$, а в двумерном пространстве – квадрат такого же размера.

В частично заполненных зонах энергетические уровни заполнены вплоть до некоторого значения волнового числа k, меньшего π/a. Поскольку состояния с волновыми векторами $\boldsymbol{k}$ и $-\boldsymbol{k}$ равновероятны, то число электронов с положительными и отрицательными скоростями будет одинаково, и ток идти не будет. При включении внешнего поля сфера Ферми смещается, и это равенство будет нарушено (рис. 3.90, *а*, *б*). В результате возникает электрический ток. Ситуация изменится, если зона заполнена полностью (рис. 3.90, *в*).

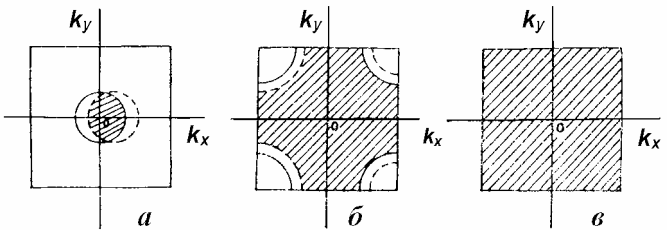


Рис. 3.90. Влияние внешнего поля на энергию электронов в частично (*а*, *б*) и полностью (*в*) заполненных зонах

Электропроводность в таких кристаллах будет отсутствовать. Дело в том, что в таких кристаллах суммарный импульс всех элек-

тронов, равный нулю в отсутствие электрического поля, не может изменяться при наложении поля, поскольку все разрешенные энергетические состояния заняты и нет свободных состояний, в которые могли бы перейти возбужденные электроны. Поэтому электроны не могут быть возбуждены, вследствие чего электрический ток не будет протекать. В этом случае кристалл будет изолятором.

То, каким образом, с точки зрения зонной теории, материал становится проводником, изолятором и полупроводником, наглядно видно из графиков зависимости плотности состояний электронов $N(E)$ от энергии E (рис. 3.91). В случае *проводника* зона Бриллюэна или заполнена не полностью, или происходит перекрытие зон (рис. 3.91, *а*, *б*). Для *диэлектриков* и *полупроводников* в нижней зоне все разрешенные состояния полностью заполнены электронами, в то время как верхняя зона полностью свободна. Между этими зонами имеется разрыв в энергии ΔE (рис. 3.91, *в*), называемый *шириной запрещенной зоны*.

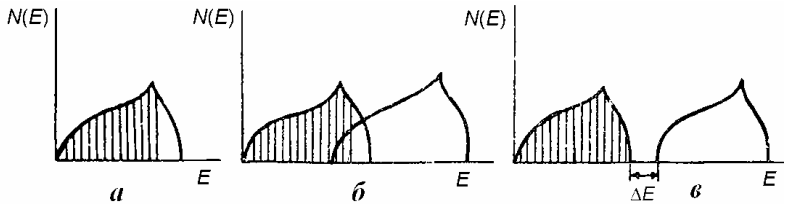


Рис. 3.91. Заполнение зон электронами: частично укомплектованная зона (*а*); перекрытие зон (*б*); разрыв между зонами (*в*)

Полупроводник – это твердое тело, в котором при $T = 0$ К наивысшая занимаемая энергетическая, так называемая *валентная зона* полностью заполнена, а в следующей – *зоне проводимости* – совершенно не содержится электронов. Самый низкий уровень энергии в зоне проводимости отделен от самого высокого энергетического уровня валентной зоны только небольшой полосой запрещенных энергетических уровней (*энергетической щелью*). Электроны валентной зоны в полупроводнике не очень сильно связаны со своими атомами и могут легко возбуждаться термическими, электромагнитными и другими подобными воздействиями и переходить в зону проводимости. При этом в валентной зоне оста-

ются носители положительного заряда, называемые *дырками*. Таким образом, полупроводниковые свойства связаны с присутствием некоторого количества электронов в зоне проводимости и наличием дырок в валентной зоне. Электроны и дырки возникают как при термическом возбуждении (при $T > \Delta E/\mathrm{k}$), так и при введении в кристаллическую решетку подходящих примесных атомов. Соответствующие процессы называют собственным и примесным возбуждением, а материалы, в которых они происходят, *собственными* и *примесными полупроводниками*.

Существование у собственных полупроводников узкой энергетической щели объясняет наблюдаемое возрастание проводимости с температурой. Это происходит из-за того, что число носителей заряда как положительного, так и отрицательного, возрастает с повышением температуры. Оценка числа возбужденных электронов, которое равно количеству дырок, приводит к следующему выражению:

$$n_i = 5 \cdot 10^{15} \cdot T^{3/2} \exp(-\Delta E/2\mathrm{k}T), \qquad (3.121)$$

где n_i – число возбужденных электронов, ΔE – ширина энергетической щели, T – температура. Аналогично изменяется и электропроводность полупроводников.

Различие между полупроводниками и диэлектриками является скорее количественным, чем качественным. И полупроводники, и диэлектрики имеют одинаковый характер заполнения зон, одинаковый характер изменения концентрации носителей с температурой (3.121), только к диэлектрикам относят такие вещества, у которых в силу больших значений ΔE электропроводность могла бы достигнуть заметных значений лишь при температурах, превышающих температуру их испарения. Условно вещества с шириной энергетической щели $\Delta E > 1$ эВ относят к диэлектрикам. В случае, когда $\Delta E = 1$ эВ и $T = 20$ °С ($\mathrm{k}T = 0{,}025$ эВ) количество электронов в зоне проводимости составляет $n \sim 5 \cdot 10^{19}$ м$^{-3}$. Для сравнения можно указать, что большинство твердых тел содержит $\sim 5 \cdot 10^{28}$ атомов в 1 м^3. Отсюда можно заключить, что лишь малая доля валентных электронов возбуждается и переходит в зону проводимости. Одним из лучших диэлектриков является алмаз ширина запрещенной зоны которого $\Delta E = 6$ эВ. Для сравнения высокочистые кремний и гер-

маний с собственной проводимостью имеют ΔE = 1,11 и 0,66 эВ соответственно.

Количество носителей тока любого знака можно повысить добавлением в полупроводник определенных примесей. Если введенными носителями являются электроны, то о полупроводнике говорят, что он принадлежит к *n*-типу (это *донорная проводимость*). При условии, что введенные носители – дырки, полупроводник принадлежит к *p*-типу (*акцепторная проводимость*). Например, для превращения германия из собственного полупроводника в примесный при 20 °С достаточно, чтобы концентрация примесей была больше одного атома на 10^9 атомов основного вещества.

Если полупроводник группы IVB периодической системы элементов, например германий, содержит примесь элемента группы VB, например сурьмы, которая образует раствор замещения, то каждый атом сурьмы вносит на один электрон больше, чем требуется для насыщения связей германия. Лишние электроны очень слабо связаны с атомами сурьмы, а их энергетические уровни расположены в энергетической щели германия непосредственно ниже зоны проводимости на величину ΔE_d (рис. 3.92, *а*). Величина $\Delta E_d \sim 0{,}01$ эВ для всех элементов группы VB в германии и ~ 0,04 эВ в кремнии.

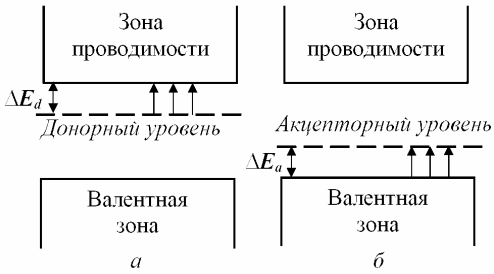


Рис. 3.92. Положение энергетических уровней в донорном (*а*) и акцепторном (*б*) полупроводниках

Если в твердом растворе сурьму заменить элементом группы IIIB, например бором, то каждый атом бора внесет на один электрон меньше, чем необходимо для насыщения четырех связей германия. В результате в энергетической структуре материала возникнет незаполненный энергетический уровень или дырка, которая также слабо связана с атомом бора. Она расположена выше валентной зоны на величину ΔE_a (рис. 3.101, *б*). Электроны валентной

зоны могут легко возбуждаться и переходить на подобные дополнительные акцепторные уровни. При этом в валентной зоне возникают дырки, которые служат носителями положительного заряда.

3.5.2. Зависимость электропроводности металлов от температуры

Удельная электропроводность металлов и сплавов зависит от температуры. Как правило, электропроводность уменьшается с повышением температуры. Для описания температурной зависимости электропроводности необходимо рассмотреть *механизмы рассеяния электронов* при протекании тока в проводнике:

– *рассеяние электронов на локальных неподвижных (статических) центрах* (дефектах кристаллической решетки, атомах примеси и т.п.);

– *рассеяние электронов тепловыми колебаниями решетки – фононами*.

В меру независимости этих процессов эффективная частота соударений равна сумме частот соударений первого и второго процессов, т.е. $1/\tau_{эфф} = 1/\tau_{деф} + 1/\tau_{фон}$. Это приводит к *правилу Матиссена* согласно которому полное удельное электросопротивление

$$\rho_{полн} = \rho_{ост} + \rho_{ид}(T), \qquad (3.122)$$

где $\rho_{ост}$ – не зависящее от температуры T остаточное удельное электросопротивление, связанное с чистотой и технологией получения образца металла и тем меньшее, чем совершеннее образец; $\rho_{ид}(T)$ – удельное электросопротивление идеальной решетки металла, обусловленное рассеянием на фононах и поэтому сильно зависящее от температуры.

Отношение $R_{полн}/R_{ост} = \rho_{полн}/\rho_{ост}$ является характеристикой совершенства и чистоты металла и часто используется в технических и исследовательских целях. В этом случае обычно определяют отношение электросопротивлений образца при комнатной и гелиевой температурах $R_{293K}/R_{4,2K}$. Для совершенных монокристаллов высокой чистоты это отношение достигает значений 10^5.

Для анализа температурной зависимости электропроводности перепишем выражение (3.122) в виде

$$1/\sigma = 1/\sigma_{\text{деф}} + 1/\sigma_{\text{фон}}(T), \qquad (3.123)$$

где первый член определяет электропроводность, обусловленную рассеянием электронов на дефектах и примесных атомах, а второй – на фононах.

Рассмотрим изменение электропроводности **в области высоких температур** (выше характеристической температуры Дебая θ_D – см. п. 3.7), когда основное значение имеет рассеяние электронов на фононах. Каждый атом решетки совершает беспорядоченные колебания около положения равновесия, оставаясь в пределах сферы с радиусом, равным амплитуде колебаний атомов a. Площадь поперечного сечения этой сферы, равную $S = \pi a^2$, можно принять за сечение рассеяния колеблющегося атома: электрон, проходя через проводник и попадая в один из таких дисков, будет испытывать рассеяние. При прочих одинаковых условиях вероятность попадания электрона в подобный диск будет, очевидно, пропорциональна площади диска, а длина свободного пробега электрона – обратно пропорциональна этой площади:

$$l \sim 1/S \sim 1/a^2 .$$

Энергия колеблющегося атома пропорциональна квадрату амплитуды колебаний: $E \sim a^2$. С другой стороны, средняя энергия атомов, совершающих тепловые колебания в твердом теле, пропорциональна абсолютной температуре тела: $E \sim T$. Поэтому в области высоких температур длина свободного пробега электронов, обусловленная рассеянием на тепловых колебаниях решетки, должна быть обратно пропорциональна температуре тела $l \sim 1/T$. При рассматриваемых температурах можно считать, что фононы обладают столь высокими средними импульсами, что уже в единичных актах столкновения электронов с ними электроны практически полностью теряют скорость в первоначальном направлении (т.е. число столкновений до потери скорости $\nu \cong 1$). Тогда из (3.120) следует, что и электропроводность металла в области высоких температур должна иметь такую же зависимость от температуры, что и длина свободного пробега l:

$$\sigma \cong \sigma_{\text{фон}} \sim T^{-1} . \qquad (3.123)$$

Этот же результат можно было получить сразу, воспользовавшись тем, что согласно (3.154) концентрация фононов в металле при высокой температуре $n_{\text{ф}} \sim T$.

Таким образом, в области высоких температур, в которой основное значение имеет рассеяние на фононах, электропроводность металлов обратно пропорциональна температуре.

В области низких температур ($T << \theta_D$) основное значение имеет рассеяние на ионизированных примесных атомах. Рассеяние состоит в том, что примеси отклоняют электроны, проходящие вблизи них, и тем самым уменьшают скорость их движения в первоначальном направлении.

Задача о рассеянии заряженных частиц заряженными центрами впервые была решена Э. Резерфордом при исследовании рассеяния α-частиц ядрами химических элементов. В применении к нашему случаю, формула для числа столкновений ν до полной остановки электрона имеет следующий вид:

$$\nu \sim \upsilon^4 \left(\frac{\varepsilon}{Zq} \right)^2 m \,, \qquad (3.124)$$

где υ и m – соответственно скорость и масса электрона; ε – диэлектрическая постоянная кристалла; Zq – заряд рассеивающего иона.

С другой стороны, длина свободного пробега электронов при рассеянии их на ионизированных примесях обратно пропорциональна концентрации примесных атомов и от температуры не зависит.

Учитывая это и подставляя ν из (3.124) в (3.120), получим для примесной электропроводности металла

$$\sigma_{\text{прим}} \sim \frac{\nu_F l_F}{\upsilon_F} \sim \upsilon_F^3 \sim \text{const.}$$

Таким образом, электропроводность металлов в области низких температур, обусловленная рассеянием на ионизированных примесях, не зависит от температуры. Это полностью соответствует правилу Матиссена.

Мы рассмотрели случай, когда в области низких температур основное значение имеет рассеяние на ионизированных примесных

атомах. Однако для очень чистых металлов, содержащих малое количество примесей, основным механизмам рассеяния электронов в области низких температур может оказаться рассеяние на фононах. Найдем зависимость $\sigma(T)$ для этого случая.

Из теории Дебая для теплоемкости известно (3.184), что при $T << \theta_D$ число фононов (центров рассеяния) $n_ф \sim T^3$. Значит и средняя длина свободного пробега

$$l \sim \frac{1}{n_ф} \sim T^3 . \qquad (3.125)$$

Эффективность рассеяния электронов на фононах также зависит от температуры. Оценим эффективность отдельного акта взаимодействия электрона с фононом при таких температурах. При взаимодействии электрона с фононом происходит поворот вектора импульса электрона $\boldsymbol{p}_{эл}$, а энергия изменяется незначительно (рис. 3.93).

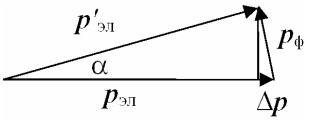


Рис. 3.93. Схема рассеяния электрона фононом

Изменение импульса электрона $\Delta p_{эл}$

$$\Delta p_{эл} = p_{эл} - p'_{эл}\cos\alpha \approx$$

$$\approx p_{эл}(1-\cos\alpha) = p_{эл}\sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right).$$

С учетом того, что $\alpha \approx \frac{p_ф}{p_{эл}} << 1$, получим

$$\Delta p_{эл} \approx p_{эл}\frac{\alpha^2}{2} = p_{эл}\frac{p_ф^2}{2p_{эл}^2}.$$

Учитывая, что при низких температурах отношение $p_ф / p_{эл}$ такого же порядка, как и T/θ_D, получим $\Delta p_{эл} \approx \frac{1}{2} p_{эл}\left(\frac{T}{\theta_D}\right)^2$. Настолько уменьшается импульс в первоначальном направлении в результате одного столкновения с фононом. Для полного уничтожения импульса электрона в этом направлении потребуется следующее число столкновений:

$$\nu \approx \frac{p_{эл}}{\Delta p_{эл}} \approx 2\left(\frac{p_{эл}}{p_{ф}}\right)^2 .$$

Очевидно, что это число столкновений $\nu \sim T^{-2}$. Окончательно с учетом (3.120) и (3.125) получим для температурной зависимости электропроводности

$$\sigma_{фон} \sim \frac{\nu_F l_F}{\upsilon_F} \sim T^{-5} . \qquad (3.126)$$

Итак, мы показали, что *при низких температурах электропроводность металлов, обусловленная рассеянием электронов на фононах, обратно пропорциональна* T^{-5}.

Точный учет взаимодействия между колебаниями атомов и электронов проводимости для случая низких температур выполняется с помощью методов квантовой статистики. При этом для удельного электросопротивления получается выражение (формула Блоха–Грюнайзена)

$$\rho_{фон} \approx \frac{KT^5}{A\theta_D^6} \int_0^{\theta_D/T} \frac{4x^4}{e^x - 1} dx , \qquad (3.127)$$

где K – постоянная, связанная с удельным объемом; θ_D – характеристическая температура Дебая, A – атомная масса.

Для высоких температур $T/\theta_D \geq 1$

$$\rho_{фон} \approx KT/4A\theta_D^2 .$$

При низких температурах $T/\theta_D << 1$ интеграл стремится к постоянному значению и сопротивление пропорционально T^5:

$$\rho_{фон} \approx 124{,}4KT^5/A\theta_D^6 .$$

Действительно, для металлов с поверхностью Ферми, близкой к сферической, закон T^5 начинает выполняться при $T/\theta_D < 0{,}1$. Примером таких металлов являются щелочные металлы. Для металлов со сложной поверхностью Ферми этот закон начинает выполняться при гораздо более низких температурах.

Как было показано выше, при высокой температуре сопротивление чистых металлов увеличивается прямо пропорционально температуре:

$$\rho_t = \rho_o(1 + \alpha(t - t_o)), \qquad (3.128)$$

где α – температурный коэффициент электрического сопротивления.

Для всех чистых металлов, за исключением переходных, $\alpha \approx 0{,}004$. Переходные металлы, и особенно ферромагнетики, имеют более высокое значение α (порядка 0,01).

В табл. 3.20 приводятся справочные данные по электрическим свойствам и характеристическим температурам Дебая ряда чистых металлов.

Таблица 3.20

Удельное электросопротивление ρ, температурный коэффициент α при 0 °С и характеристическая температура θ_D ряда металлов

Свойство	Металл						
	Al	Be	W	Fe	Cu	Mo	Ti
ρ, мкОм·см	2,50	3,2	4,89	8,6	1,55	5,03	42
α, 10^{-5} K^{-1}	460	900	510	651	433	473	546
θ_D, K	433	1481	383	477	347	423	420

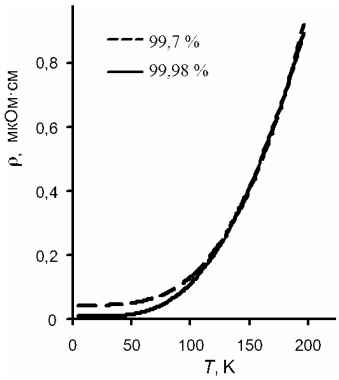


Рис. 3.94. Температурная зависимость электросопротивления бериллия различной чистоты

На рис. 3.94 приведена температурная зависимость электросопротивления для бериллия. Заметим, что поскольку этот металл имеет большое значение характеристической температуры, то нелинейный характер зависимости наблюдается в широком интервале температур.

У большинства переходных металлов (включая лантаниды и актиниды) при температуре $T < \theta_D$ температурная зависимость электросопротивления описывается как T^n, где n = 2–5,3. В переходных металлах при низких температурах наряду с рассеянием электронов на тепловых колебаниях решет-

ки действуют и другие механизмы рассеяния. Возможным механизмом является *переход валентных s-электронов на d-уровень*, тогда в температурной зависимости появляется член T^3. У многих переходных металлов зависимость электросопротивления описывается выражением вида $AT^2 + BT^5$, где A и B – постоянные. Появление квадратичного члена обусловлено *рассеянием электронов на электронах*.

Аномальное изменение электросопротивления переходных металлов наблюдается и при температурах выше характеристической. При этом отклонение от линейности у металлов IV и V групп отрицательное (более медленный рост сопротивления), у металлов VI группы отклонение от линейности положительное (ускоренный рост сопротивления).

У *ферромагнитных* металлов и сплавов температурная зависимость электрического сопротивления имеет дополнительные аномалии, обусловленные наличием спонтанной намагниченности. В Fe, Co, Ni ферромагнитные аномалии становятся заметными при температурах около $0{,}25\theta_K$, где θ_K – точка Кюри. Выше точки Кюри электросопротивление изменяется нормальным образом, как у парамагнитных металлов.

3.5.3. Эффект Холла

Наличием в твердых телах носителей тока обусловлено важное явление, получившее название эффекта Холла, который состоит в следующем. Пусть по проводнику прямоугольной формы, имеющему длину L, ширину b и толщину a, течет ток плотности j в направлении оси y от A к B (рис. 3.95).

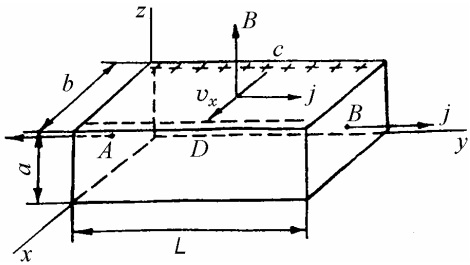


Рис. 3.95. Схема возникновения эффекта Холла

Выберем на боковых сторонах проводника точки C и D, разность потенциалов между которыми равна нулю. Если теперь проводник внести в магнитное поле, индукция которого $\boldsymbol{B}$ направлена перпендикулярно проводнику вдоль оси z, то между точками C и D возникает разность потенциалов граней U_X, называемая *электродвижущей силой эффекта Холла*. Как показывает опыт, при не слишком сильных полях U_X оказывается пропорциональной индукции поля B, плотности тока j и ширине проводника b:

$$U_X = R_X \cdot B \cdot j \cdot b. \qquad (3.129)$$

Коэффициент пропорциональности R_X является константой материала и называется *постоянной Холла*, имеющей размерность $м^3/Кл$.

Рассмотрим физическую природу эффекта Холла в металлах. Обозначим через $\boldsymbol{v}$ скорость направленного движения электронов, вызванного протеканием электрического тока через образец. Как известно, на движущиеся в магнитном поле заряды действует сила Лоренца, направленная перпендикулярно векторам $\boldsymbol{B}$ и $\boldsymbol{v}$:

$$\boldsymbol{F} = -e[\boldsymbol{v}\boldsymbol{B}].$$

Под действием силы Лоренца электрон будет отклоняться от первоначального направления движения к одной из граней. Вследствие этого одна сторона прямоугольного проводника заряжается отрицательно, а другая – обедненная электронами – положительно. В результате внутри образца возникает поперечное электрическое поле Холла $\boldsymbol{E}_X$. Процесс будет идти до тех пор, пока электрическое поле $\boldsymbol{E}_X$ не станет достаточно большим и не скомпенсирует силу, вызвавшую отклонение носителей заряда к боковым граням. При равновесии $e\boldsymbol{E}_X + e[\boldsymbol{v}\boldsymbol{B}] = 0$. Тогда разность потенциалов между точками D и C равна $U_X = b \cdot |\boldsymbol{E}_X| = b \cdot |[\boldsymbol{v}\boldsymbol{B}]|$. Учитывая, что плотность тока в проводнике $\boldsymbol{j} = (-e)n\boldsymbol{v}$, где n – концентрация электронов, находим $\boldsymbol{v} = -\boldsymbol{j}/ne$. Подставляя это значение в выражение для U_X, получим

$$U_X = \frac{b}{ne}|[\boldsymbol{j}\boldsymbol{B}]|. \qquad (3.130)$$

Сравнение этого выражения с (3.129) дает для постоянной Холла значение $R_X = 1/ne$. Постоянная Холла считается положительной, если векторы $\boldsymbol{j}$, $\boldsymbol{B}$, $\boldsymbol{E}_X$ образуют правовинтовую систему координат, и отрицательной, если эти векторы образуют левовинтовую систему координат. Таким образом, знак R_x совпадает со знаком носителей заряда.

В табл. 3.21 приведены результаты экспериментального определения постоянной Холла для ряда чистых металлов и сравнение с теоретическим расчетом, в предположении, что концентрация электронного газа n равна числу валентных электронов.

Таблица 3.21

Экспериментальные и расчетные значения постоянной Холла для чистых металлов

Металл	Na	Cs	Cu	Ag	Au	Bi	Be	Cd	Zn
$R_{X\,эксп}$, 10^{-11} м^3/Кл	–25	–78	–5,5	–8,9	–7,1	$-5\cdot10^4$	+24	+6	+10
$R_{X\,расч}$, 10^{-11} м^3/Кл	–24	–73	–7,4	–10	–10	– 4,1	–2,5	–6,4	–4,6

Из приведенных в табл. 3.21 данных следует, что удовлетворительное согласие теории с экспериментом существует для металлов первой группы таблицы Д. И. Менделеева и значительно менее удовлетворительное согласие для металлов других групп. Аномально высокое значение постоянной Холла имеют элементы V группы периодической системы Bi, Sb и As. У висмута, например, R_X почти в 10^4 раз больше, чем у меди. У ряда металлов (Na, Cs, Си, Ag и др.) эффект Холла имеет отрицательный знак, у других металлов (Be, Cd, Zn и др.) – положительный. Так как все металлы обладают электронной проводимостью, то, казалось бы, знак эффекта Холла у всех у них должен быть одинаков, вследствие того, что под действием магнитного поля поток электронов отклоняется вполне определенным образом. Тем не менее, у ряда металлов знак эффекта Холла оказался как раз противоположным. Объяснение этому явлению частично дает зонная теория твердого тела.

Из зонной теории известно, что если зона проводимости металла заполнена электронами менее, чем наполовину, то электроны такой зоны ведут себя нормально, как частицы, обладающие положительной эффективной массой и отрицательным зарядом. Знак постоянной Холла у таких металлов будет отрицательным (*нормальный эффект Холла*). К таким металлам относятся, например, элементы I группы таблицы Д. И. Менделеева. Если же зона проводимости металла укомплектована почти полностью, то остающиеся в ней незаполненные уровни – дырки – ведут себя как частицы, обладающие положительной эффективной массой и положительным зарядом. Такие металлы имеют дырочную проводимость, вследствие чего знак постоянной Холла у них положительный (*аномальный эффект Холла*). К таким металлам относятся цинк, кадмий, бериллий и др. Аномально высокая постоянная Холла у висмута объясняется низкой концентрацией электронов вне почти заполненных зон.

Эффект Холла получил широкое практическое применение. Это один из наиболее эффективных методов изучения энергетического спектра носителей заряда в металлах и полупроводниках. На его основе оказалось возможным создание ряда устройств и приборов для измерения токов высокой частоты, измерения постоянных и переменных магнитных полей. На эффекте Холла основано действие магнитных насосов для стимулирования циркуляции жидких металлов и других проводящих жидкостей, а также магнитогидродинамических (МГД) генераторов энергии.

3.5.4. Связь электросопротивления со строением сплавов

Электропроводность твердых растворов. При образовании твердого раствора электропроводность металла снижается независимо от того, больше или меньше электропроводность растворенного металла по сравнению с основным металлом. Это связано, в первую очередь, *с искажениями кристаллической решетки* и, соответственно, увеличением рассеяния электронов. Повышение электросопротивления при образовании твердого раствора может быть весьма значительным. Например, введение 0,2 ат.% As или Fe

в золото приводит к увеличению электросопротивления последнего в 2 раза.

Искажение решетки является не единственной причиной роста электрического сопротивления твердых растворов. Электрические свойства твердого раствора обусловлены также *химическим взаимодействием* компонентов, причем чем больше различие между их валентностями, тем больше добавочное сопротивление. Для малой концентрации легирующего компонента (кроме переходных металлов) справедливо соотношение

$$\rho = \rho_0 + p\xi,$$

где $\xi = a + b(z - z_p)^2$, ρ_0 – основное сопротивление, p – атомное содержание легирующего металла, a и b – константы ($a,\ b \approx 0{,}3 \div 0{,}5$ Ом·см), z и z_p – валентности легирующего компонента и металла-растворителя.

В зависимости от типа диаграммы состояния в металлических системах наблюдаются различные концентрационные зависимости электросопротивления.

Если два металла A и B образуют *непрерывный ряд твердых растворов* и их электронное строение не сильно отличается друг от друга (например, Cu–Ag, Cu–Au, Ag–Au), то согласно (3.120) электрическое сопротивление в сплавах различного состава будет определяться главным образом длиной свободного пробега электронов. Максимальное значение электросопротивления при этом имеет сплав, содержащий равное количество атомов металлов A и B (см. рис. 3.66, *а*). Сплав этого состава имеет максимально искаженную кристаллическую решетку. Концентрационная зависимость электросопротивления в этом случае носит параболический характер.

Если электронное строение металлов, образующих непрерывный ряд твердых растворов, заметно отличается друг от друга (например, в сплавах благородных металлов с переходными металлами), то максимум концентрационной зависимости электросопротивления смещается в сторону переходного металла. Это обусловлено переходом валентных электронов на более глубокие недостроенные *d*- и *f*-уровни переходных металлов, что приводит к уменьшению концентрации электронов проводимости.

При упорядочении твердого раствора электрическое поле ионного остова решетки становится более симметричным, что увеличивает длину свободного пробега и, соответственно, уменьшает электросопротивление. На рис. 3.71 приведены кривые зависимости электросопротивления сплавов меди с золотом от концентрации. В этой системе при низких температурах существуют два полностью упорядоченных сплава Cu_3Au и CuAu со специфическими кристаллическими сверхструктурами. Кривая *a*, аналогично кривым на рис. 3.66, соответствует закаленным сплавам, имеющим неупорядоченную структуру твердого раствора. Кривая *b* соответствует отожженным сплавам, в которых прошел процесс упорядочения. По расположению точек *m* и *n* относительно прямой *c* можно судить о степени дальнего порядка: для полностью упорядоченных твердых растворов они лежат практически на прямой.

Упорядочение твердых растворов необязательно связано с неограниченной растворимостью компонентов. Оно возможно и в промежуточных фазах. При этом электрическое сопротивление уменьшается.

Электропроводность гетерогенных систем. Электрическая проводимость сплава, состоящего из двух и более фаз, *аддитивно* складывается из проводимостей фаз. Правило аддитивности достаточно хорошо выполняется для нетекстурованных сплавов, состоящих из сравнительно крупных равноосных кристаллов. Проводимости фаз при этом должны несильно отличаться друг от друга. В таком случае электропроводность *изменяется линейно* в зависимости от объемной концентрации компонентов.

Однако в ряде случаев наблюдается существенное *отклонение от правила аддитивности*.

Такое отклонение имеет место в *мелкодисперсных системах*, когда размеры кристаллитов одной из фаз соизмеримы с длиной свободного пробега. В этом случае происходит дополнительное рассеяние электронов на включениях. Максимальный эффект рассеяния, а следовательно, и максимальное повышение электросопротивления соответствует размерам включений порядка 1 нм. При этом повышение электрического сопротивления может достигать 10–15%.

Также заметное отклонение от правила аддитивности наблюдается во многих *эвтектических сплавах*. Это во многом объясняется тем, что в дисперсной эвтектической смеси на величине проводимости сказываются искажения решетки по развитым границам кристаллов, входящих в эвтектику.

Электропроводность систем с образованием соединений. Электропроводность химических соединений (промежуточных фаз постоянного состава), как правило, значительно меньше электропроводности элементов, из которых состоит соединение. Уменьшение электропроводности при химическом взаимодействии компонентов объясняется тем, что *металлическая связь между атомами, по крайней мере, частично заменяется ковалентной или даже ионной* и концентрация носителей заряда уменьшается (см. п. 3.1.5). Это изменение характера межатомной связи при химическом взаимодействии металлов приводит часто к тому, что получающееся соединение становится даже полупроводником (например, Mg_2Sn, SbZn, Mg_3Sb_2). При отклонении химического состава соединения с полупроводниковым характером проводимости от идеального стехиометрического наблюдается резкое уменьшение электрического сопротивления.

Заметим, что для промежуточных фаз *дальтонидного* типа экстремум концентрационной зависимости любого свойства (в том числе электросопротивления) лежит внутри области гомогенности фазы, а для фаз *бертоллидного* типа – на границе области существования фазы.

Металлический характер проводимости наблюдается у алюминидов, нитридов, боридов, карбидов. Силициды (особенно с большим количеством атомов кремния) часто проявляют полупроводниковые свойства.

3.5.5. Влияние холодной деформации на электросопротивление

Удельное электрическое сопротивление *чистых металлов* даже при значительном наклепе (холодной деформации) возрастает всего лишь на несколько процентов (приблизительно на 2–6%). Уве-

личение сопротивления при деформации объясняется искажениями пространственной решетки кристаллов. Наклепанные металлы имеют большие значения остаточного сопротивления. Отжиг холодно-деформированного металла приводит к снижению электросопротивления вследствие частичного устранения дефектов решетки. Как правило, при температурах отжига, соответствующих температуре рекристаллизации, электросопротивление становится приблизительно равным исходному.

Аналогично чистым металлам ведут себя и однородные твердые растворы.

Наклеп же сплавов, образующих *неоднородные твердые растворы* (например, Ni–Cr, Ni–Cu, Fe–Al, Cu–Mn, Au–Cr и др), приводит к падению электросопротивления, которое снова возрастает при рекристаллизационном отжиге. Это связано с тем, что холодная механическая деформация разрушает неоднородную структуру твердого раствора и располагает атомы статистически.

Влияние холодной деформации и последующего отжига на электрическое сопротивление сплавов, имеющих *гетерогенную структуру*, определяется не только возникновением или устранением искажений решетки, но и изменением взаимного расположения структурных составляющих. Одним из проявлений этого явления, является тот факт, что под влиянием наклепа электрическое сопротивление стальной проволоки содержанием 0,58% углерода не только не возрастает, но весьма ощутимо уменьшается (на 5,5%).

Объясняется это тем, что пластинчатый перлит под влиянием деформации ориентируется пластинками цементита, имеющими высокое сопротивление, вдоль проволоки, понижая тем самым электросопротивление сплава. Уменьшение электрического сопротивления в результате образования ориентированной структуры преобладает над его увеличением, получающимся вследствие наклепа феррита. Отпуск при температуре 400–650 ^{o}C деформированного образца приводит к дальнейшему уменьшению сопротивления (рис. 3.96). Отжиг при более высокой температуре ликвидирует преимущественную ориентацию цементитных пластин, что повышает электросопротивление сплава.

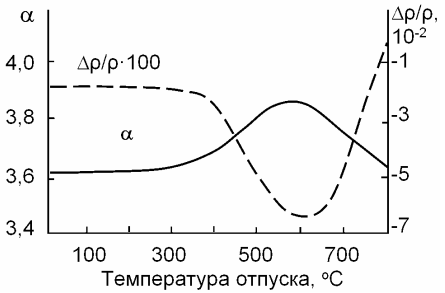


Рис. 3.96. Изменение электрического сопротивления (Δρ/ρ) и температурного коэффициента электросопротивления α стали с 0,58 % углерода в зависимости от температуры отжига после обжатия на 73,5 %

3.5.6. Изменение электрических свойств при фазовых превращениях

Зависимость электрических свойств от фазового и структурного состояний гомогенных и гетерогенных сплавов позволяет решать ряд научных и практических задач металловедения и физики металлов экспериментальным путем. Одним из важных направлений в таких исследованиях является изучение фазовых превращений различного типа с помощью измерения электрических параметров.

Магнитные превращения оказывают заметное влияние на электрические свойства. Так, у ферромагнитных металлов температурная зависимость электрического сопротивления имеет дополнительные аномалии, обусловленные наличием спонтанной намагниченности. В железе, кобальте, никеле ферромагнитные аномалии становятся заметными при температуре около $0{,}25\theta_K$, где θ_K – температура точки Кюри. Выше точки Кюри электросопротивление изменяется нормальным образом, как у парамагнитных металлов. Например, на рис. 3.97 приведено относительное изменение электросопротивления никеля и палладия в зависимости от температуры. В точке Кюри никеля отношение ρ/ρ_θ принято равным единице. Здесь ρ_θ – электросопротивление при темпера-

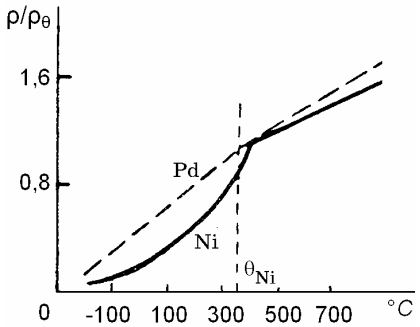


Рис. 3.97. Температурная зависимость ρ/ρ_θ никеля и палладия

туре точки Кюри никеля. Из рис. 3.97 следует, что при понижении температуры ниже θ_K никеля сопротивление ферромагнитного никеля падает резче, чем парамагнитного палладия.

При температуре плавления $T_{пл}$ электрическое сопротивление жидкого металла приблизительно в 1,5–2 раза больше, чем твердого, что можно объяснить нарушением строгого порядка атомов при плавлении, а также некоторым изменением межатомной связи. Скачкообразное изменение электросопротивления при плавлении большинства металлов (за исключением Ga, Hg, Sb, Bi) может быть рассчитано по формуле

$$(\rho_ж / \rho_{тв}) T_{пл} = \exp(80 L_{пл} / T_{пл}) , \qquad (3.131)$$

где $L_{пл}$ – скрытая теплота плавления (кДж/моль); $\rho_ж$ и $\rho_{тв}$ – электросопротивление жидкой и твердой фаз.

Электросопротивление сурьмы при плавлении в отличие от классических металлов уменьшается. Это связано с тем, что в твердом состоянии сурьма имеет решетку с выраженной в достаточной степени ковалентной связью. При плавлении эта связь разрушается и заменяется металлической. Изменение характера межатомной связи в сурьме и приводит к падению электросопротивления.

С помощью измерения электропроводности можно построить некоторые диаграммы состояния систем сплавов. Например, этим методом определяют линию ограниченной растворимости в системе.

Метод измерения электросопротивления был применен для изучения изотермического распада аустенита с помощью построения изотерм электрического сопротивления при различных температурах распада. Анализ результатов применения магнитного и электрического методов позволил заключить, что моменты начала и конца превращения лучше и точнее улавливаются электрическим методом.

Измерениями электропроводности можно изучать не только внутренние превращения, идущие при закалке, отпуске, изотермическом распаде аустенита и других обработках, но и явления, происходящие при дисперсном твердении сталей и сплавов, не испытывающих аллотропического превращения.

На рис. 3.98 показано измерение электрического сопротивления при старении при температурах 20 и 225 °С сплава алюминия с 4,5 % меди.

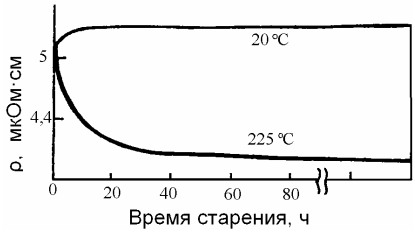


Рис. 3.98. Изменение электросопротивления при старении сплава алюминия с 4,5 % меди

Как следует из приведенной на рис. 3.98 зависимости, в отличие от высокотемпературного старения при 225 °С, приводящего в результате распада твердого раствора к падению электросопротивления, старение при 20 °С приводит к его повышению. Это связано с образованием на ранних стадиях старения зон Гинье–Престона, обладающих повышенной рассеивающей способностью по отношению к электронам проводимости, вследствие чего и растет электросопротивление. При высокотемпературном старении электросопротивление сплава уменьшается вследствие выделения из раствора соединения $CuAl_2$ с образованием собственной пространственной решетки.

3.5.7. Сверхпроводимость

Впервые явление сверхпроводимости было открыто Камерлинг-Онессом при исследовании электросопротивления ртути при низких температурах. Неожиданно было обнаружено, что при температуре T = 4,15 К электросопротивление образца скачкообразно уменьшилось до нуля. Температура, при которой исчезает электросопротивление, получила название *температуры перехода в сверхпроводящее со*стояние, или *критической температуры* $T_к$.

Свыше 40 металлических элементов периодической системы при различных условиях способны переходить в сверхпроводящее состояние. Среди чистых элементов минимальной $T_к$ обладает вольфрам ($T_к$ = 0,001 К); рекордное значение критической температуры 9,2 К принадлежит ниобию. Переход к бинарным сплавам со структурой типа А-15 позволил увеличить $T_к$ сначала до 18 К в соединении Nb_3Sn, а затем до 23,3К в соединении Nb_3Ge.

В 1986 г. Беднорц и Мюллер сделали первое сообщение о возможной *высокотемпературной сверхпроводимости* (ВТСП) в оксидной системе $BaO–La_2O_3–CuO$, в которой критическая температура сверхпроводящего перехода составляла 30–35 К. В настоящее время известны высокотемпературные оксидные сверхпроводники с $T_к > 100$ К. Таким образом, был перейден технически важный порог температура кипения жидкого гелия 4,2 К.

Исследованиями было обнаружено, что в сверхпроводниках любого состава при каждой заданной температуре ниже $T_к$ сверхпроводимость разрушается при определенном значении магнитного поля $H_к$, которое получило название *критического поля*, и *критической плотности тока* $j_к$ через образец. Максимальное значение критического поля (магнитной индукции) $B_к = \mu_0 H_к = 60$ Тл для низкотемпературных сверхпроводников было достигнуто в фазах Шевреля для соединения $PbMo_6S_8$. Еще более высокие значения критического поля наблюдаются у керамических высокотемпературных сверхпроводников. Самые высокие значения плотности критического тока $j_к$ при $T \sim 0$ К до 10^{11} А/м^2 были достигнуты на соединениях со структурой типа А-15.

Величина критического поля возрастает при понижении температуры, так что на диаграмме $H_к – T$ (рис. 3.99) значения критических полей описываются кривой, ограничивающей на этой диаграмме область существования сверхпроводящего состояния. Кривая $H_к – T$ для различных сверхпроводников представляет собой параболу:

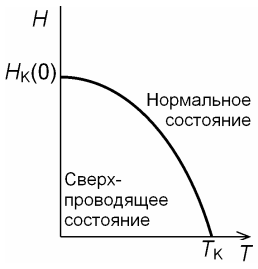


Рис. 3.99. Зависимость критического магнитного поля $H_к$ от температуры

$$H_к(T) = H_к(0)\left[1 - \left(\frac{T}{T_к}\right)^2\right].$$

Такой простой характер зависимости $H_к(T)$ принципиально упрощает методику определения больших значений критического поля при температурах, близких к 0 К. Для этого достаточно экспериментально определить зависимость $T_к(H)$ в слабых полях и провести экстраполяцию значений критического поля на нужную температуру.

Мейсснером и Оксенфельдом было установлено, что при охлаждении сверхпроводника в магнитном поле и переходе его в сверхпроводящее состояние наблюдается выталкивание магнитного поля из образца. Сверхпроводник ведет себя как *идеальный диамагнетик,* внутри которого магнитная индукция $B = 0$. *Идеальный диамагнетизм, также как и отсутствие электросопротивления у металла в сверхпроводящем состоянии является фундаментальным свойством явления сверхпроводимости*.

Но внешнее магнитное поле все же проникает в образец на характерную величину $\lambda \sim 10^{-8}$ м, получившую название *глубины проникновения магнитного поля* в сверхпроводник. В этом поверхностном слое циркулируют незатухающие электрические токи, создающие магнитный момент, компенсирующий внешнее магнитное поле.

При переходе материала в сверхпроводящее состояние происходит скачок теплоемкости за счет электронного вклада, решеточный вклад при этом не меняется. Кристаллическая структура сверхпроводника при переходе в сверхпроводящее состояние не изменяется.

Первой теорией, достаточно успешно описавшей свойства сверхпроводников, была теория Ф. Лондона и Г. Лондона, которая основывалась на *двухжидкостной модели* сверхпроводника. Считалось, что при $T < T_к$ в сверхпроводнике имеются сверхпроводящие и нормальные электроны. При $T \to 0$ К все электроны стремятся стать сверхпроводящими. Но эта теория не могла ответить на вопрос: что из себя представляют сверхпроводящие электроны?

Микроскопический механизм сверхпроводимости был установлен Дж. Бардиным, Л. Купером, Дж. Шриффером и Н. Н. Боголюбовым (так называемая *теория БКШ*). Так как кристаллическая структура не изменяется при сверхпроводящем переходе, естественно связать сверхпроводимость с изменением свойств электронной системы в металлах. Но электроны в металлах образуют ферми-систему. А с точки зрения квантовой механики в системе частиц с нецелочисленными спинами не может существовать явления сверхтекучести или сверхпроводимости. Сверхпроводимость и сверхтекучесть (открытая в жидком гелии при $T < 2{,}17$ К) могут существовать лишь в бозе-системах. Поэтому, чтобы объяснить сверхпроводимость, необходимо найти механизм, обеспечивающий

достаточно сильное притяжение между электронами, приводящее к образованию связанных электронных пар, обладающих нулевым или целочисленным спином.

Исходным пунктом теории БКШ служит признание наличия в сверхпроводниках так называемых *куперовских связанных пар электронов*. Они состоят из электронов с противоположно направленными импульсами и спинами. Возникает вопрос: за счет чего две отрицательно заряженные частицы могут притягиваться друг к другу? При этом для того чтобы образовалось сверхпроводящее состояние, силы притяжения должны превышать силу кулоновского отталкивания между электронами.

Наиболее вероятным механизмом, приводящим к притяжению электронов, является *взаимодействие пары электронов друг с другом с участием колебаний решетки* (фононов). При движении электрона в кристаллической решетке положительно заряженные ионы, рядом с которыми пролетает электрон, получают импульс силы в направлении электрона и начинают смещаться в этом направлении. Так как скорость электрона $\sim 10^6$ см/с, а частота колебаний атомов решетки $\sim 10^{13}$ с$^{-1}$, то за время смещения иона на максимальное расстояние под действием импульса, сообщенного иону электроном, электрон успевает сместиться на расстояние $\sim 10^{-7}$ м. В результате за движущимся электроном образуется область избыточного положительного заряда, к которому при определенных условиях может притягиваться другой электрон. Если возникающие таким образом силы притяжения между двумя электронами превышают силы кулоновского отталкивания, то образуются связанные двухэлектронные состояния, получившие название куперовской пары.

На языке квантовой механики это взаимодействие электронов в решетке можно характеризовать как процесс обмена взаимодействующих электронов с фононами. Электрон имеет импульс $\boldsymbol{p}_1$ и движется по кристаллу. В какой-то момент времени он возбудит колебание решетки (т.е. испустит фонон), а сам при этом перейдет в другое состояние $\boldsymbol{p}_1'$. В процессе испускания электроном фонона импульс сохраняется, т.е. $\boldsymbol{p}_1 = \boldsymbol{p}_1' + \boldsymbol{q}$, где $\boldsymbol{q}$ – импульс фонона. Этот

фонон почти мгновенно поглощается вторым электроном, имеющим до взаимодействия импульс $\boldsymbol{p}_2$. В результате поглощения фонона второй электрон перейдет в состояние $\boldsymbol{p}_2'$, т.е. $\boldsymbol{p}_2 + \boldsymbol{q} = \boldsymbol{p}_2'$. Таким образом, в результате обмена фононом электроны из состояний $\boldsymbol{p}_1$, и $\boldsymbol{p}_2$ перешли в состояния $\boldsymbol{p}_1'$ и $\boldsymbol{p}_2'$. Значит, произошло рассеяние электронов друг на друге. При этом $\boldsymbol{p}_1 + \boldsymbol{p}_2 = \boldsymbol{p}_1' + \boldsymbol{p}_2'$. Согласно представлениям теории БКШ в сверхпроводящем состоянии происходит многократное рассеяние друг на друге электронов, образующих пару. Максимальное понижение энергии электронной системы при сверхпроводящем переходе происходит тогда, когда осуществляется наибольшее число разрешенных процессов рассеяния, т. е. когда суммарный импульс пары электронов равен нулю и спины электронов в паре противоположны.

Притягиваются друг к другу не все электроны, а только лежащие в небольшом слое около поверхности Ферми. При наложении электрического поля так же, как и в нормальном проводнике, в сверхпроводнике произойдет смещение распределения Ферми в фазовом пространстве относительно начала координат, но рассеяния электронов, как в простом проводнике, не будет, т.е. возникший ток не затухает, что и означает сверхпроводимость. Не происходит рассеяния и электронных пар.

В отличие от электронов, имеющих полуцелый спин, куперовская пара это по существу новая частица, имеющая спин, равный нулю. И, таким образом, в отличие от частиц с полуцелым спином, подчиняющихся запрету Паули и описываемых статистикой Ферми–Дирака, куперовские пары подчиняются статистике Бозе–Эйнштейна. Для них не существует запрета Паули.

В соответствии со статистикой Бозе минимальной энергией такая система частиц обладает тогда, когда все они находятся в одном состоянии; причем, чем больше их оказывается в этом состоянии, тем труднее какой-либо из частиц выйти из данного состояния. Происходит так называемая бозе–конденсация. Таким образом, все электронные пары имеют одинаковые волновые функции и, следовательно, одинаковые фазы. Отсутствие сопротивления в сверхпроводнике объясняется тем, что движение всех электронных пар в кри-

сталле можно описать как распространение одной суммарной электронной волны, которая не рассеивается решеткой, потому что решетка сама участвует в образовании этой волны, т. е. тепловые волны решетки – фононы – согласованы с электронной волной.

Расчет показывает, что размер куперовских пар, называемый *длиной когерентности* $\xi \sim 10^{-6}$–10^{-7} м. Это означает, что внутри области, занимаемой любой парой, окажутся центры многих миллионов пар ($\sim 10^7$ других пар). Следовательно, куперовские пары нельзя представлять в виде независимых частиц. Огромное перекрытие волновых функций пар усиливает эффект спаривания. Таким образом, процесс образования куперовских пар – это коллективный эффект.

При образовании куперовских пар энергия системы из двух электронов понижается на величину энергии связи электронов в паре, которую обычно обозначают Δ, т.е. для разрушения пары и появления двух независимых электронов требуется конечная энергия не менее Δ. Таким образом, спектр нормальных электронов отделен от энергетического уровня, соответствующего основному состоянию сверхпроводника, *энергетической щелью* Δ, которая возникает при переходе в сверхпроводящее состояние. По теории БКШ величина щели связана с $T_к$ соотношением $\Delta_{T=0} = 3{,}5\mathrm{k}T_к$, где k – постоянная Больцмана. Теория БКШ предсказывает, что вблизи критической температуры энергетическая щель уменьшается с ростом T по закону

$$\Delta(T) = 1{,}74 \cdot \Delta_{T=0}\left(1 - \frac{T}{T_к}\right)^{1/2}.$$

Кроме вышеизложенных, предлагались и другие теории сверхпроводимости. Например, экситонный механизм, модель резонирующих валентных связей и др. При экситонном механизме сверхпроводимости считают, что спаривание электронов происходит за счет взаимодействия не только с колебаниями решетки, но и с электронами тоже, т. е. возбуждениями электронного типа. Следует отметить, что теория БКШ не применима к высокотемпературной сверхпроводимости, поскольку установлено, что *механизм высокотемпературной сверхпроводимости не является фононным*. К

настоящему времени механизм высокотемпературной сверхпроводимости окончательно еще не установлен.

Все сверхпроводники можно разделить на два класса. *Сверхпроводники I рода* – это сверхпроводящие чистые металлы за исключением ниобия и технеция. Они имеют небольшие критические поля и обладают идеальным диамагнетизмом. *Сверхпроводниками II рода* являются в основном сплавы и соединения. Они характеризуются более высокими значениями критических полей, причем имеют два значения критического поля – нижнее $H_{к1}$ и верхнее $H_{к2}$. В полях меньше $H_{к1}$ сверхпроводники II рода являются идеальными диамагнетиками и полностью выталкивают из объема магнитное поле. В полях $H_{к1} < H < H_{к2}$ магнитное поле частично проникает в объем сверхпроводника, сохраняя при этом нулевое сопротивление. Такое состояние называется *смешанным* и характеризуется наличием в объеме сверхпроводящих и нормальных областей. Нормальные области располагаются параллельно силовым линиям магнитного поля в сверхпроводнике и имеют диаметр порядка двух длин когерентности – 2ξ (рис. 3.100).

Каждая нормальная область, называемая *флюксоидом* или *вихрем потока,* несет один *квант магнитного потока* $\Phi_0 = \pi\hbar / e$. Вихри потока образуют в монокристаллических областях сверхпроводящего материала упорядоченную вихревую решетку. С увеличением магнитного поля количество вихрей потока увеличивается, и при $H = H_{к2}$ они смыкаются и сверхпроводимость исчезает.

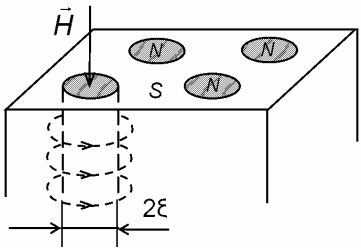


Рис. 3.100. Проникновение магнитного поля в сверхпроводник 2-го рода

Из вышесказанного нетрудно заключить, что величина верхнего критического поля определяется длиной когерентности:

$$B_{к2} = \Phi_0 / \pi\xi^2 = \hbar / e\xi^2 . \qquad (3.132)$$

При протекании электрического тока через сверхпроводник II рода в магнитном поле $H_{к1} < H < H_{к2}$ вихри потока взаимодействуют с ним и перемещаются в направлении, перпендикуляром на-

правлению поля и тока. Этот процесс сопровождается диссипацией энергии и может приводить к исчезновению сверхпроводимости. Поэтому большие транспортные токи могут наблюдаться только в материалах с закрепленными вихрями потока. Такие сверхпроводники II рода называются *жесткими*. Явление закрепления вихрей потока в объеме сверхпроводника называется *пиннингом*, а центры закрепления – *центрами пиннинга*. Эффективными центрами пиннинга являются скопления дислокаций, границы зерен и особенно мелкодисперсные включения несверхпроводящих фаз в объеме сверхпроводника. В жестких сверхпроводниках движение магнитного потока сильно затруднено дефектами, и кривые намагничивания обнаруживают сильный *гистерезис.*

Теория сверхпроводников I рода и II рода получила название *ГЛАГ* (Гинзбург–Ландау–Абрикосов–Горьков по имени ее авторов). Было показано, что сверхпроводниками I рода являются материалы, имеющие параметр Гинзбурга–Ландау $\lambda/\xi < 1/\sqrt{2}$ а у сверхпроводников II рода $\lambda/\xi > 1/\sqrt{2}$. Теория ГЛАГ объясняет существование смешанного состояния в сверхпроводниках II рода отрицательным знаком поверхностной энергии раздела нормальной и сверхпроводящей областей в случае малой длины когерентности и большой глубины проникновения магнитного поля.

Б. Джозефсоном было открыто явление *туннелирования сверхпроводящих электронов* между двумя сверхпроводниками, разделенными достаточно малым (~1 нм) изолированным слоем. Это привело к созданию целой серии измерительных приборов (так называемых сверхпроводящих квантовых интерферометров), которые обладают очень высокой чувствительностью и позволяют измерять разность потенциалов ~ 10^{-15} В, силу тока ~ 10^{-10} А и магнитное поле ~10^{-18} Тл.

В последние годы проводятся интенсивные исследования высокотемпературных керамических сверхпроводников. Наиболее изученными и перспективными являются соединения на основе иттрия $YMe_2Cu_3O_7$ (например, $YBa_2Cu_3O_y$, где y = 6 – 7) со структурой дефектного по кислороду перовскита, а также керамические соединения на основе висмута (Bi–Me^{2+}–Cu–O).

Многочисленные эксперименты, выполненные на монокристаллах, отдельных кристаллитах керамики и тонких пленках, показывают, что монолитный сверхпроводящий материал может нести ток более 10^9А/м^2 в магнитных полях 50 Тл при температурах кипения жидкого азота. Этого было бы вполне достаточно, чтобы удовлетворить требования как сильноточной энергетики, так и криоэлектроники. Однако реально на объемных сверхпроводящих материалах (керамике и проводах) пока достигнуты гораздо меньшие значения критических токов, которые к тому же сильно подавляется даже слабыми магнитными полями. Считают, что важнейшей причиной такого поведения является ослабление сверхпроводимости в местах контактов отдельных сверхпроводящих зерен керамики из-за очень малой длины когерентности в ВТСП–материалах.

3.6. Магнитные свойства твердых тел

3.6.1. Основные определения. Классификация веществ по магнитным свойствам

Любое тело, помещенное во внешнее магнитное поле $\boldsymbol{H}$, намагничивается, т. е. приобретает собственный магнитный момент, равный сумме проекций на направление $\boldsymbol{H}$ магнитных моментов атомов этого тела. Суммарный магнитный момент единицы объема тела называется интенсивностью намагничивания или *намагниченностью* $\boldsymbol{I}$:

$$\boldsymbol{I} = \frac{\sum \boldsymbol{p}_i}{V} , \qquad (3.133)$$

где $\boldsymbol{p}_i$ – магнитный момент i-го атома. В изотропных телах $\boldsymbol{I}$ есть вектор, параллельный или антипараллельный вектору $\boldsymbol{H}$. Величина намагниченности пропорциональна внешнему полю:

$$\boldsymbol{I} = \chi \boldsymbol{H} . \qquad (3.134)$$

Безразмерный коэффициент пропорциональности χ называется *объемной магнитной восприимчивостью.* В изотропных телах магнитная восприимчивость является скалярной величиной, а в анизотропных – тензорной. Поэтому в анизотропных средах направление

вектора намагниченности может не совпадать по направлению с направлением внешнего поля. Магнитная восприимчивость единицы массы называется *удельной восприимчивостью* $\chi_г$:

$$\chi_г = \chi / \rho,$$

а отнесенная к грамм-атому – *атомной восприимчивостью* $\chi_а$:

$$\chi_а = \chi_г \cdot A = \chi \cdot A/\rho , \qquad (3.135)$$

где A – атомная масса; ρ – плотность вещества.

Намагниченность $\boldsymbol{I}$ выражает интенсивность магнитного поля, создаваемого магнитными моментами атомов; она складывается векторно с индукцией внешнего магнитного поля $\boldsymbol{B}_0 = \mu_0 \boldsymbol{H}$ и определяет *индукцию поля* $\boldsymbol{B}$ внутри тела:

$$\boldsymbol{B} = \mu_0 (\boldsymbol{H} + \boldsymbol{I}) . \qquad (3.136)$$

Для изотропных тел векторную сумму можно заменить алгебраической:

$$B = \mu_0 (H + I).$$

Здесь $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м – магнитная проницаемость вакуума.

В системе СИ намагниченность I и напряженность поля H измеряют в А/м, а индукцию B – в Теслах (1 Тл =1 В·с/м^2).

Выражение (3.136) можно преобразовать:

$$B = \mu_0 H + \mu_0 \chi H = (1+\chi)\, \mu_0 H = \mu_0 \mu H. \qquad (3.137)$$

В этом выражении $\mu = 1 + \chi$ – *относительная магнитная проницаемость* вещества.

Магнитная восприимчивость устанавливает связь между внешним магнитным полем и магнитным полем, создаваемым атомами тела. Магнитная восприимчивость может быть как положительной, так и отрицательной, так как вектор $\boldsymbol{I}$ либо параллелен, либо антипараллелен вектору $\boldsymbol{H}$.

Все вещества по их магнетизму можно разбить на два больших класса: *магнитно-неупорядоченные* и *магнитно-упорядоченные*. К первому классу относятся *диамагнетики* и *парамагнетики*. Ко второму – *ферромагнетики, антиферромагнетики* и *ферримагнетики*.

Элементарные магнитные моменты магнетиков первого класса хаотично расположены в пространстве, в магнетиках второго класса моменты расположены упорядоченно.

В магнитно-упорядоченных твердых телах локализованные в узлах решетки элементарные магнитные моменты располагаются упорядоченно за счет обменного взаимодействия между электронами, носящего электростатический характер.

Если локальные моменты имеют одинаковую величину и одно и то же направление, то мы имеем дело с явлением *ферромагнетизма.* В *антиферромагнетиках* равные по величине моменты направлены противоположно и компенсируют друг друга. В *ферримагнетиках* параллельные противоположно направленные моменты имеют разную величину. Поскольку в них соседние магнитные моменты не компенсируют друг друга, то ферримагнетики так же, как и ферромагнетики, являются *спонтанно намагниченными*, т.е. обладают макроскопической объемной намагниченностью даже в отсутствии внешнего магнитного поля.

Магнитная восприимчивость диа- и парамагнетиков очень мала (порядка $10^{-5} \div 10^{-7}$) и является величиной постоянной в обычных условиях, не зависящей от величины приложенного поля. Для парамагнитных веществ χ является величиной *положительной*, а для диамагнитных – *отрицательной*. В большинстве случаев абсолютные значения магнитной восприимчивости парамагнетиков выше, чем диамагнетиков. При помещении в неоднородное магнитное поле диамагнетик выталкивается, а парамагнетик втягивается в область высокой напряженности поля (вследствие антипараллельности векторов $\boldsymbol{I}$ и $\boldsymbol{H}$ в первом случае и их параллельности во втором). На этом принципе основана методика определения величины магнитной восприимчивости этих магнетиков.

Магнитная восприимчивость магнитно упорядоченных магнетиков (ферро- и ферримагнетиков) может достигать величины порядка 10^5. При достижении некоторой критической температуры магнитный порядок в магнитно упорядоченных магнетиках исчезает (температуры Кюри в ферро- и ферримагнетиках, Нееля – в антиферромагнетиках). В отличие от магнитно-неупорядоченных магнетиков магнитная восприимчивость упорядоченных магнетиков зависит от величины приложенного поля.

В соответствии с вышесказанным диа- и парамагнитные вещества принято называть слабомагнитными, а ферро- и ферримагнитные – сильномагнитными.

3.6.2. Магнитные свойства свободных атомов

Как было сказано выше, любое вещество, помещенное во внешнее магнитное поле, намагничивается. Объяснение физической сущности этого явления основано на представлении об атомном строении вещества и электронно-ядерном строении атомов.

Рассмотрим вначале магнитные свойства свободных, изолированных друг от друга атомов. Такой случай реализуется, например, в идеальных газах. Известно, что атомы имеют электронно-ядерное строение: в центре атомов расположено положительно заряженное ядро из нейтронов и протонов, а вокруг ядра (согласно квазиклассической планетарной модели) по замкнутым орбитам движутся электроны. Вращающийся по орбите электрон эквивалентен замкнутому контуру с током, имеющему магнитный момент $\boldsymbol{M}$, равный произведению силы тока i на площадь контура s:

$$M = is.$$

Ток i, создаваемый электроном с зарядом e, движущимся по круговой орбите радиусом r с частотой v, равен $i = ev = e\omega_0/2\pi$. Тогда орбитальный магнитный момент электрона массой m равен $M = \frac{e\omega_0}{2\pi} \cdot \pi r^2 = \frac{e}{2m} mr^2\omega_0 \cdot$ Здесь выделена величина $l_{\text{мех}} = mr^2\omega_0$, которая представляет механический момент электрона при его движении по орбите. Можно записать:

$$\boldsymbol{M} = -\frac{e}{2m} \cdot \boldsymbol{l}_{мех},$$

поскольку заряд электрона отрицателен и ток течет в сторону, противоположную направлению вращения. Отношение модулей механического и магнитного моментов называется *гиромагнитным отношением*; для орбитального движения электрона оно равно

$$\gamma = \frac{|\boldsymbol{l}_{\text{мех}}|}{|\boldsymbol{M}|} = \frac{e}{2m} \cdot$$

Вследствие квантования $l_{\text{мех}}$ его наименьшее значение (квант) равно $h/2\pi = \hbar$, а *квант магнитного момента* или *магнетон Бора*

$$M_{\text{Б}} = \frac{e}{2m} \cdot \hbar = 9{,}274 \cdot 10^{-24}\ \text{А} \cdot \text{м}^2 . \qquad (3.138)$$

Таким образом, орбитальное движение электрона приводит к появлению орбитального магнитного момента.

Кроме орбитального магнитного момента, электрон обладает *собственным* или *спиновым магнитным моментом*

$$M_{\text{спин}} = \frac{e}{2m} \cdot \hbar, \qquad (3.139)$$

который численно равен магнетону Бора. Необходимо отметить, что спиновое гиромагнитное отношение в два раза больше, чем орбитальное, так как спиновый механический момент равен $\hbar$ /2.

Собственные магнитные моменты есть и у других частиц, из которых состоит атом, – протонов и нейтронов, но масса каждой из них в ~1836 раз больше массы электрона, поэтому их магнитные моменты во столько же раз меньше магнетона Бора (ядерный магнетон $M_{\text{яд}} = 5{,}051 \cdot 10^{-27}$ А· м^2).

Согласно квантовой механике модули механического $l_{\text{мех}}$ и магнитного $M_{\text{магн}}$ моментов электронных орбит атомов зависят от *орбитального квантового числа l*:

$$l_{\text{мех}} = \sqrt{l(l+1)} \cdot \hbar ,$$

$$M_{\text{магн}} = \frac{e}{2m} \cdot \sqrt{l(l+1)} \cdot \hbar ,$$

где l = 0, 1, 2,..., $(n - 1)$, n – главное квантовое число. Таким образом, в состояниях с l = 0, т.е. в *s*-состояниях, орбитальные механический и магнитный моменты равны нулю, и только в состояниях *p*, *d, f* они отличны от нуля.

Аналогично для спина модули механического и магнитного моментов равны:

$$s = \sqrt{s(s+1)} \cdot \hbar = \sqrt{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}} \cdot \hbar = \frac{\sqrt{3}}{2} \hbar ;$$

$$\mu_{\text{спин}} = 2\sqrt{s(s+1)} \cdot M_{\text{Б}} = \sqrt{3} \cdot M_{\text{Б}},$$

так как для электрона в атоме спиновое квантовое число $s = 1/2$.

Для нахождения полного механического и магнитного моментов многоэлектронного атома необходимо найти сумму орбитальных и спиновых моментов всех его электронов. Вначале определяют суммарные моменты отдельных оболочек – орбитальный $\boldsymbol{L}$ и спиновый $\boldsymbol{S}$; этим полным моментам отвечают свои суммарные орбитальные и спиновые квантовые числа L и S, которые связаны с соответствующими квантовыми числами отдельных электронов. Модули векторов механического орбитального момента $\boldsymbol{L}$ и магнитного орбитального момента $\boldsymbol{M}$ определяются по формулам, подобным формулам для одного электрона:

$$|\boldsymbol{L}| = \sqrt{L(L+1)} \cdot \hbar\,; \; |\boldsymbol{M}_L| = \sqrt{L(L+1)} \cdot M_{\text{Б}};$$

$$|\boldsymbol{S}| = \sqrt{s(s+1)} \cdot \hbar\,; \; |\boldsymbol{\mu}_s| = 2\sqrt{s(s+1)} \cdot M_{\text{Б}}.$$

Полный момент количества движения $\boldsymbol{J}$ оболочки многоэлектронного атома является векторной суммой суммарных орбитального $\boldsymbol{L}$ и спинового $\boldsymbol{S}$ моментов: $\boldsymbol{J} = \boldsymbol{L} + \boldsymbol{S}$, а его модуль определяется полным угловым квантовым числом J:

$$|\boldsymbol{J}| = \sqrt{J(J+1)} \cdot \hbar,$$

где $J = S + L,\ S + L - 1,\ ...,\ S - L + 1,\ S - L$. Такой порядок суммирования моментов, когда сначала формируются результирующие орбитальный $\boldsymbol{L}$ и спиновый $\boldsymbol{S}$ моменты, а затем они складываются в полный угловой момент $\boldsymbol{J}$, носит название *L–S*-связи, или связи по *Рессель–Саундерсу*.

Во внешнем магнитном поле полный магнитный момент атома может иметь $2J + 1$ возможных проекций. В качестве полного магнитного момента атома часто приводят максимальное положительное значение его проекции на направление магнитного поля: $Jg_J M_{\text{Б}}$, где

$$g_J = 1 + \frac{J(J+1) + S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)}$$

называется *фактором Ланде* для многоэлектронного атома.

Для объяснения магнитных свойств атомов различных элементов существенным является знание правил заполнения электронных слоев атомов по мере увеличения их атомных номеров. Эти правила были установлены немецким физиком Хундом из анализа атомных спектров элементов; они позволяют объяснить, какая комбинация суммарного орбитального и спинового моментов многоэлектронного атома имеет минимальную энергию, т. е. будет реализована в первую очередь. *Правило Хунда* (первое) гласит, что *наименьшей энергией обладает уровень с наибольшим (при заданной электронной конфигурации) значением суммарного спина и наибольшим суммарным орбитальным моментом* $\boldsymbol{L}$ (для спинов это означает преимущественность параллельной ориентации). Согласно правилу Хунда у атомов переходных и редкоземельных элементов недостроенные *d*- или *f*-оболочки обладают всегда нескомпенсированными (не равными нулю) спиновыми и орбитальными магнитными моментами. В атомах нормальных (не переходных) элементов магнитно активны только недостроенные валентные слои (если они есть), а все внутренние слои полностью достроены и поэтому имеют нулевой результирующий магнитный момент. Отметим, что не равным нулю моментом обладает атом кислорода, у которого четное число электронов, но спиновые моменты двух из них нескомпенсированы.

Таким образом, магнитные свойства изолированных атомов зависят только от строения их электронных оболочек. Существуют атомы как с нулевым, так и с отличным от нуля суммарным магнитным моментом.

При воздействии на свободный атом внешнего магнитного поля проявляются два эффекта – поляризационный и ориентационный. *Поляризационный эффект* состоит в возникновении у атома магнитного момента, направленного против вызвавшего его внешнего поля; этот эффект и есть *диамагнетизм* атомов. Диамагнетизм – это универсальный магнитный эффект, присущий всем атомам без исключения.

Ориентационный эффект действия внешнего магнитного поля проявляется только в том случае, если атом имеет ненулевой соб-

ственный магнитный момент. В этом случае магнитный момент атома устанавливается параллельно внешнему магнитному полю; этот ориентационный эффект намагничивания называется *парамагнетизмом.*

3.6.3. Физическая природа диамагнетизма

Независимо от того, равен ли нулю или нет результирующий магнитный момент изолированного атома, при помещении атома во внешнее магнитное поле у него возникает магнитный момент, направленный против поля $\boldsymbol{B}_0$, т.е. диамагнитный момент. Согласно квазиклассической модели атома, электроны движутся по замкнутым орбитам, каждая из которых может быть представлена как виток с током. Из теории электромагнетизма в соответствии с законом Ленца следует, что при изменении магнитного потока через контур с током (т.е. при помещении атома во внешнее магнитное поле $\boldsymbol{B}_0$) в контуре возникает ЭДС индукции и индуцированный магнитный момент, направленный против $\boldsymbol{B}_0$. Таким образом, очевидно, что диамагнетизм присущ всем веществам без исключения, однако диамагнитные свойства оказываются более слабыми, чем другие магнитные эффекты – пара- или ферромагнитные. В чистом виде *диамагнетизм наблюдается в веществах, атомы или молекулы которых имеют нулевой собственный магнитный момент в отсутствие внешнего поля* – таковыми являются, например, благородные газы.

Для количественного описания диамагнетизма рассмотрим электрон, вращающийся по круговой орбите радиусом r, плоскость которой перпендикулярна внешнему магнитному полю $\boldsymbol{B}_0$ (рис. 3.101, *а*).

Частота вращения в отсутствие поля определяется из равенства центробежной силы и силы кулоновского притяжения:

$$\frac{m\upsilon^2}{r} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon r^2}.$$

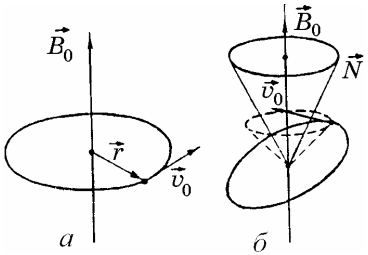


Рис. 3.101. Образование дополнительного магнитного момента:
а – при внешнем поле, перпендикулярном плоскости орбиты электрона;
б – при внешнем поле, не перпендикулярном плоскости орбиты

Угловая частота вращения равна

$$\omega_0 = \left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon} \cdot \frac{e^2}{m^2 r^3} \right)^{1/2}.$$

Во внешнем поле $\boldsymbol{B}_0$ на электрон дополнительно действует сила Лоренца $\boldsymbol{F} = e[\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}_0]$, которая направлена по радиусу орбиты к ее центру или от центра в зависимости от направления поля $\boldsymbol{B}_0$.

Уравнение движения запишется в виде

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon} \cdot \frac{e^2}{r^2} \pm veB_0,$$

а новая частота вращения $\omega = v/r$ может быть найдена из выражения

$$\frac{m\omega^2}{r} = \frac{m\omega_0^2}{r} \pm \frac{e\omega B_0}{r} \quad \text{или} \quad \omega^2 = \omega_0^2 \pm \frac{e\omega B_0}{m}.$$

Разложим $\omega^2 - \omega_0^2 = (\omega - \omega_0)(\omega + \omega_0)$ и, учитывая, что $\omega + \omega_0 \cong 2\omega$ получим

$$(\omega - \omega_0) \cdot 2\omega = \pm \frac{e\omega B_0}{m}$$

и

$$\omega = \omega_0 \pm \frac{eB_0}{2m} = \omega_0 \pm \omega_L, \qquad (3.140)$$

где $\omega_L = eB_0 / 2m$ есть ларморова частота.

Из (3.140) следует, что все электроны, независимо от направления их вращения, изменяют в магнитном поле частоту вращения на величину ω_L. Следовательно, изменяется их орбитальный магнитный

момент, причем направление добавочного момента, связанного с изменением частоты, противоположно направлению вектора $\boldsymbol{B}_0$.

Если магнитное поле не перпендикулярно плоскости орбиты, то под действием поля орбита прецессирует (рис. 3.101, *б*). Нормаль к плоскости орбиты описывает коническую поверхность вокруг $\boldsymbol{B}_0$, двигаясь с той же ларморовой частотой ω_L. Видно, что в результате прецессии орбиты электрон совершает дополнительное круговое движение, что вызывает появление дополнительного магнитного момента $\Delta M = -\dfrac{e^2 S}{4\pi m} \cdot B_0$.

Магнитный момент многоэлектронного атома равен сумме моментов отдельных электронных орбит. Если атом содержит z электронов, причем $\left\langle \rho^2 \right\rangle$ – средний квадрат расстояния электронов от оси, проходящей через ядро параллельно полю, то

$$\Delta M_{\text{ат}} = z\Delta M = -\frac{ze^2\pi\left\langle \rho^2 \right\rangle}{4\pi m} \cdot B_0 = -\frac{ze^2\left\langle \rho^2 \right\rangle}{4m} \cdot B_0 .$$

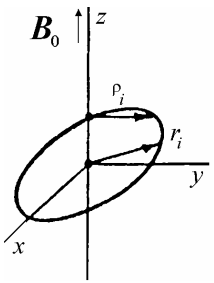


Рис. 3.102. Связь между средним значением квадрата расстояния электронов от оси и средним значением квадрата радиуса орбиты

Найдем связь между средним значением квадрата расстояния электронов $\left\langle \rho^2 \right\rangle$ и средним значением квадрата радиуса электронных орбит $\left\langle r^2 \right\rangle$ в случае сферически симметричного атома. Введем ортогональную систему координат, ось z совпадает с направлением внешнего поля $\boldsymbol{B}_0$ (рис. 3.102).

Если r_i – радиус орбиты, и ρ_i, – расстояние до оси z, то

$$\left\langle \rho^2 \right\rangle = \left\langle x^2 \right\rangle + \left\langle y^2 \right\rangle,$$

$$\left\langle r^2 \right\rangle = \left\langle x \right\rangle + \left\langle y \right\rangle + \left\langle z^2 \right\rangle \text{ и } \left\langle x^2 \right\rangle = \left\langle y^2 \right\rangle = \left\langle z^2 \right\rangle .$$

Поэтому $\left\langle \rho^2 \right\rangle = \dfrac{2}{3}\left\langle r^2 \right\rangle$.

Таким образом, дополнительный магнитный момент сферически симметричного атома равен

$$\Delta M_{\text{ат}} = \frac{2}{3} \cdot \frac{ze^2 2\left\langle r^2 \right\rangle}{4m} \cdot B_0 .$$

Учитывая, что намагниченность $I = n \cdot \Delta M_{\text{ат}}$, где n – число атомов в единице объема, получим окончательное выражение для объемной диамагнитной восприимчивости:

$$\chi = \frac{I}{H} = n\Delta M_{\text{ат}} \cdot \frac{\mu_0}{B_0} = -\frac{\mu_0 nze^2 \left\langle r^2 \right\rangle}{6m} . \qquad (3.141)$$

Из полученного выражения следует, что *диамагнитная магнитная восприимчивость не зависит от температуры и прямо пропорциональна порядковому номеру элемента z.*

Атомная диамагнитная восприимчивость связана с объемной соотношением $\chi_{\text{а}} = \chi \cdot V$, где V – атомный (мольный) объем. Нетрудно оценить, что атомная диамагнитная восприимчивость имеет величину порядка $\chi_{\text{а}} \approx 4\pi(-2{,}8z \cdot 10^{-9})$.

3.6.4. Физическая природа парамагнетизма

Парамагнетизм веществ есть проявление ориентационного воздействия внешнего магнитного поля в случае ненулевых собственных магнитных моментов атомов (или молекул) этого вещества. Ориентационное взаимодействие магнитных моментов атомов $\mu_{\text{ат}}$ и $\mu'_{\text{ат}}$ должно было бы существовать даже в отсутствие внешнего магнитного поля, однако энергия взаимодействия двух магнитных моментов, каждый из которых по порядку величины равен магнетону Бора, составляет

$$E_{\text{маг}} = \frac{\mu_0 \mu_{\text{ат}} \mu'_{\text{ат}}}{r^3} \approx \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot (9{,}24 \cdot 10^{-24})^2}{(1 \cdot 10^{-10})^3} \approx 10^{-23}\ \text{Дж} .$$

Это значение существенно меньше, чем энергия теплового движения ($kT \approx 10^{-21}$ Дж). Поэтому в отсутствие внешнего поля тепловое движение нарушает ориентацию магнитных моментов, и намагниченность отсутствует.

Классическая теория парамагнетизма была предложена П.Ланжевеном, затем ее обобщили с учетом квантовых представлений. Пусть каждый атом обладает магнитным моментом $\boldsymbol{\mu}_{ат}$. В отсутствие магнитного поля эти моменты ориентированы хаотически, так как взаимной ориентации препятствует тепловое движение атомов. При наложении внешнего магнитного поля, тем не менее, происходит ориентация магнитных моментов параллельно $\boldsymbol{B}_0$. Устанавливается динамическое равновесие между ориентирующим действием магнитного поля и разориентирующим действием теплового движения, в результате тело характеризуется определенной намагниченностью. Для ее вычисления необходимо просуммировать проекции $\mu_н$ магнитных моментов атомов $\boldsymbol{\mu}_{ат}$ на направление поля $\boldsymbol{B}_0$. При этом следует учитывать дискретность возможных значений $\mu_н$ из-за условия квантования:

$$\mu_н = gM_Б M_a ,$$

где g – множитель Ланде (равен 2 при спиновом магнетизме и 1 при орбитальном магнетизме); $M_Б$· – магнетон Бора; M_a – магнитное квантовое число, которое может принимать целочисленные значения от $-J_a$ до $+J_a$ (J_a – внутреннее квантовое число).

Энергия взаимодействия магнитного момента атома с полем равна $U = \mu_н B_0$. Согласно закону Больцмана вероятность распределения магнитных моментов по различным направлениям относительно направления магнитного поля равна

$$P = C \cdot \exp\left(-\frac{U}{kT}\right) = C \cdot \exp\left(\frac{\mu_н B_0}{kT}\right).$$

Среднюю величину проекции магнитного момента атома $\langle\mu_н\rangle$ вычисляют по правилам статистики:

$$\langle\mu_н\rangle = \frac{\sum \mu_н \cdot \exp\left(\frac{\mu_н B_0}{kT}\right)}{\sum \exp\left(\frac{\mu_н B_0}{kT}\right)}.$$

Суммирование ведется по всем возможным $(2J_a+1)$ дискретным значениям $\mu_н$. Расчет по этой формуле дает следующий результат:

$$\langle \mu_н \rangle = gJ_a M_Б B_J(\beta), \tag{3.141}$$

где $B_J(\beta) = \frac{2J_a+1}{2J_a} \cdot \mathrm{cth}\left(\frac{2J_a+1}{2J_a}\right) \cdot \beta - \frac{1}{2J_a} \cdot \mathrm{cth}\left(\frac{\beta}{2J_a}\right)$;

$\beta = \frac{gJ_a M_Б B_0}{kT}$.

Функция $B_J(\beta)$ называется *обобщенной функцией Ланжевена* или *функцией Бриллюэна*.

Зная $\langle \mu_н \rangle$, нетрудно найти намагниченность для вещества, число атомов в единице объема которого равно n:

$$I = n \cdot \langle \mu_н \rangle = n \cdot gM_Б J_a B_J(\beta). \tag{3.142}$$

При $J_a \to \infty$, соответствующего отсутствию квантования проекции магнитного момента атома:

$$\mathrm{cth}\frac{\beta}{2J_a} \approx \frac{2J_a}{\beta};$$

$$\frac{1}{2J_a} \cdot \mathrm{cth}\frac{\beta}{2J_a} \to \frac{1}{\beta};$$

$$B_\infty(\beta) \to \mathrm{cth}(\beta) - \frac{1}{\beta} = L(\beta).$$

В этом случае выражение (3.142) переходит в *классическую формулу Ланжевена*

$$I = n\mu_{ат} L(\beta), \tag{3.143}$$

где функция Ланжевена $L(\beta) = \mathrm{cth}(\beta) - \frac{1}{\beta}$, а $\beta = \frac{\mu_{ат} B_0}{kT}$.

При больших полях и низких температурах $(\beta \to \infty)$ функция Ланжевена $L(\beta) \to 1$ и намагниченность выходит на насыщение $I_{нас} = n\mu_{ат}$ (рис. 3.103), так как силы магнитного упорядочения преобладают над силами теплового разупорядочения.

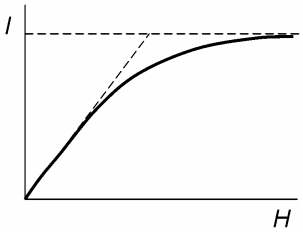


Рис. 3.103. Зависимость намагниченности парамагнетика от величины внешнего магнитного поля

С учетом того, что

$$\mathrm{cth}(\beta) = \frac{1}{\beta} + \frac{\beta}{3} - \frac{\beta^3}{45} + \ldots ,$$

при $\beta << 1$ (т.е. при $\mu_{ат} B_0 << kT$) в формуле (3.143) можно ограничиться первыми двумя членами ряда. Тогда можно считать, что $L(\beta) = \beta/3$. Окончательно классическое выражение для намагниченности парамагнетика можно записать в виде

$$I = n\mu_{ат} L(\beta) = n\mu_{ат} \cdot \frac{\mu_{ат} B_0}{3kT} = \frac{n\mu_0 \mu_{ат}^2}{3kT} \cdot H .$$

Следовательно, *парамагнитная восприимчивость*

$$\chi = \frac{I}{H} = \frac{n\mu_0 \mu_{ат}^2}{3kT} . \qquad (3.144)$$

Таким образом, в слабых полях и при не очень низких температурах (т.е. когда $\beta = \mu B_0 / kT << 1$) магнитная восприимчивость обратно пропорциональна температуре. При больших полях и низких температурах намагниченность выходит на насыщение, а восприимчивость стремится к нулю. Это является результатом того, что силы магнитного упорядочения преобладают над силами теплового разупорядочения.

Зависимость $\chi \sim 1/T$ в определенной области температуры и поля хорошо согласуется с опытом (*закон Кюри*). Этот закон справедлив для паров металлов и солей. Однако для твердых парамагнитных металлов закон Кюри не выполняется. Не выполняется он и для ферромагнитных материалов выше *ферромагнитной точки Кюри* $\theta_к$, когда ферромагнетик переходит в парамагнитное состояние. Для получения согласия теории с измеренными величинами

Вейсс ввел предположение, что в результате взаимодействия атомных (ионных) моментов создается дополнительное внутреннее поле. В этом случае температурная зависимость парамагнитной восприимчивости хорошо передается следующим соотношением, получившим название *закона Кюри–Вейсса*:

$$\chi = \frac{C}{T - \theta}, \qquad (3.145)$$

где C – постоянная Кюри; θ – *парамагнитная температура Кюри* (в ферромагнетиках она несколько выше $\theta_к$).

Ориентирующее действие внешнего магнитного поля сказывается на упорядочении не только собственных магнитных моментов атомов, но и на расположении спиновых магнитных моментов свободных электронов в металлах. Это было экспериментально обнаружено Дорфманом: оказалось, что магнитная восприимчивость диамагнитных металлов меньше (по абсолютной величине), чем магнитная восприимчивость ионизированных газов этих металлов. Например, для меди (в металлическом состоянии) $\chi_а = -5{,}4 \cdot 10^{-9}$ кг/кмоль, а для ионного газа $\chi_а = -18{,}0 \cdot 10^{-9}$ кг/кмоль.

Объяснение этому эффекту дал В. Паули. Им было показано, что свободные электроны в металле обладают парамагнетизмом и уменьшают абсолютное значение суммарной магнитной восприимчивости системы диамагнитный ионный остов – парамагнитный электронный газ.

Рассмотрим магнитные свойства электронного газа в металле подробнее. Магнетизм коллективизированных электронов может быть рассчитан только на квантово-механической основе. Он является спиновым магнетизмом. Каждый спин имеет свой магнитный момент, равный магнетону Бора $M_Б$, который при взаимодействии с полем обнаруживает парамагнитную восприимчивость.

Согласно принципу запрета Паули каждому состоянию с энергией E соответствуют два электрона с противоположно направленными спинами. На рис. 3.104 показано распределение Ферми-Дирака электронов с противоположно направленными спинами при отсутствии внешнего поля и при его наложении.

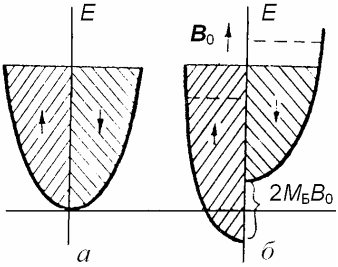


Рис. 3.104. Распределение свободных электронов с противоположно направленными спинами: *а* – при отсутствии внешнего поля; *б* – при наложении внешнего поля

При наложении внешнего поля функции плотности состояний $N^+(E)$ для электронов со спинами вдоль поля и $N^-(E)$ против поля сместятся по отношению друг к другу, так как энергия электронов с параллельными полю спиновыми магнитными моментами уменьшается, а энергия электронов с антипараллельными полю спиновыми магнитными моментами – увеличится. Количественно энергия каждого электрона изменится на величину, равную энергии взаимодействия спинового магнитного момента с полем: $E_0 = M_Б B_0$. Смещенные уровни уже не соответствуют минимуму энергии системы, поэтому электроны из распределения $N^-(E)$ перейдут в распределение $N^+(E)$. Но тогда число электронов с параллельной полю ориентацией спина будет больше, чем число электронов с антипараллельной ориентацией, следовательно, электронный газ приобретает парамагнитную намагниченность.

Можно пренебречь изменением функции $N(E)$ на интервале $2M_Б B_0$ (что правильно для полей напряженностью $B_0 \le 1$ Тл, так как энергия $M_Б \cdot B_0 \approx 9\cdot10^{-24}\cdot1 \approx 10^{-23}$ Дж много меньше энергии Ферми $E_F \approx 10^{-19} \div 10^{-18}$ Дж). Тогда $N^+(E_F) \approx N^-(E_F) \approx N(E_F)/2$, так как $N(E_F) = N^+(E_F) + N^-(E_F)$.

Суммарный магнитный момент электронов в системе

$$M = \left[N^+(E_F) - [-N^-(E_F)]\right] \cdot M_Б \cdot B_0 \cdot M_Б = N(E_F) \cdot M_Б^2 \cdot B_0 .$$

Тогда парамагнитная восприимчивость электронного газа

$$\chi_{эл}^{пара} = \frac{\mu_0 M}{B_0} = \mu_0 N(E_F) M_Б^2 . \qquad (3.146)$$

Эта положительная восприимчивость коллективизированных электронов получила название *парамагнетизма Паули*.

Учитывая то, что плотность состояний на сферической поверхности Ферми $N(E_F) = 3n_e / 2E_F$ (см. уравнения 3.4 и 3.5), получим окончательно для парамагнетизма Паули:

$$\chi_{\text{эл}}^{\text{пара}} = \frac{3n_e \mu_0 M_{\text{Б}}^2}{2E_F}, \qquad (3.147)$$

где n_e – концентрация свободных электронов (их число в 1 м^3).

Наряду с парамагнетизмам Паули в магнитном поле возникает индуцированный момент, направленный против поля, т.е. диамагнитная восприимчивость. Эта отрицательная составляющая магнитной восприимчивости коллективизированных электронов называется *диамагнетизмом Ландау*.

Диамагнетизм электронов обусловлен искривлением в магнитном поле траекторий движения свободных электронов, превращением их в периодические кривые. Учет квантовых свойств электронов приводит к тому, что всякое периодическое движение квантуется. Расчеты, проведенные Л Д. Ландау, показали, что магнитная восприимчивость, обусловленная *диамагнетизмом свободных электронов*, выражается соотношением

$$\chi_{\text{эл}}^{\text{диа}} = -\frac{n_e \mu_0 M_{\text{Б}}^2}{2E_F}. \qquad (3.148)$$

Сравнение формул (3.147) и (3.148) показывает, что парамагнетизм свободных электронов в три раза больше его диамагнетизма. Таким образом, коллективизированные электроны в металлах обладают парамагнитными свойствами и имеют восприимчивость

$$\chi_{\text{эл}} = \chi_{\text{эл}}^{\text{пара}} + \chi_{\text{эл}}^{\text{диа}} = \frac{n_e \mu_0 M_{\text{Б}}^2}{E_F}. \qquad (3.149)$$

Так как магнитное поле в парамагнетиках ориентирует магнитные моменты атомов в одном направлении, а тепловое движение, наоборот, разрушает этот порядок, эти явления используют для *получения сверхнизких температур*, близких к абсолютному нулю. Для этого парамагнитное вещество (обычно соли металлов, кото-

рые являются сильными парамагнетиками) охлаждают жидким гелием при наличии магнитного поля, а затем медленно размагничивают. При этом магнитные ориентирующие силы исчезают, и начинается тепловое разупорядочение магнитных моментов атомов, требующее затрат тепловой энергии. В результате температура вещества понижается и может достичь значения 0,001 К.

3.6.5. Магнитная восприимчивость слабых магнетиков

Диамагнитной восприимчивостью должны обладать все тела, металлы и сплавы. В тех случаях, когда они фактически парамагнитны, происходит наложение двух эффектов (диа- и парамагнетизма), причем диамагнетизм перекрывается более сильным парамагнитным эффектом (за счет парамагнетизма атомов или ионов, обладающих магнитным моментом, или парамагнетизма свободных электронов).

Диамагнетизмом обладают:

1) инертные газы в газообразном, жидком и кристаллическом состояниях, так как их атомы имеют полностью заполненные электронные оболочки и поэтому у них отсутствует магнитный момент;

2) газы, атомы и молекулы которых не имеют результирующего магнитного момента (например, O_2);

3) галоиды щелочных и щелочно-земельных металлов в жидком и кристаллическом состояниях, так как они представляют из себя ионные соединения, состоящие из катионов и анионов с заполненными электронными оболочками, т.е. с электронным строением подобным инертным газам (например, NaCl, KI, $MgCl_2$);

4) некоторые непереходные металлы и металлоиды, в которых диамагнетизм ионного остова преобладает над парамагнетизмом коллективизированных электронов проводимости.

Есть две причины диамагнетизма металлов и металлоидов:

– большое число электронов в атомах и большие радиусы электронных орбит, увеличивающие абсолютное значение диамагнитной восприимчивости ионного остова (3.141);

– малая плотность состояний электронов на поверхности Ферми, уменьшающая парамагнетизм свободных электронов (3.146).

Величина парамагнитной восприимчивости электронного газа приблизительно такая же, как диамагнитная восприимчивость внутренних заполненных оболочек атомов. Поэтому суммарная магнитная восприимчивость непереходных металлов невелика (табл. 3.22). Наиболее сильными диамагнетиками являются тяжелые металлы: Au, Sb, Bi, Hg, Pb.

Таблица 3.22

Магнитная восприимчивость непереходных металлов при комнатной температуре

Металл	Атомный номер	$\chi \cdot 10^6$	Металл	Атомный номер	$\chi \cdot 10^6$
Li	3	+ 2,4	Mg	12	+ 11,9
K	19	+ 8,5	Zn	30	– 15,6
Na	11	+ 5,6	Cd	48	– 19,1
Cu	29	– 9,5	Al	13	+ 21,0
Ag	47	–26,4	In	49	– 10,1
Au	79	–36,4	Pb	82	– 17,1
Be	4	–23,0	Bi	83	–163,3

Парамагнетиками являются вещества, в которых диамагнитный эффект подавляется парамагнетизмом атомов (ионов) или свободных электронов.

Парамагнитными свойствами обладают, в частности, следующие системы:

1) вещества, состоящие из атомов (или молекул) с ненулевым собственным магнитным моментом:

а) атомы и молекулы с нечетным числом электронов; в этом случае у них обязательно имеется нескомпенсированный спиновый магнитный момент (к ним относятся свободные атомы щелочных металлов, молекула NO, некоторые свободные органические радикалы);

б) свободные атомы или ионы, имеющие недостроенные внутренние *d*- или *f*-оболочки; нескомпенсированные спины одного или

нескольких электронов этих оболочек придают магнитный момент всему атому (переходные и редкоземельные элементы);

в) некоторые молекулы с четным числом электронов, например, O_2, S_2;

2) металлы, в которых парамагнетизм свободных электронов доминирует над диамагнетизмом ионных остовов, например K, Al ;

3) дефекты кристаллической решетки с нечетным числом электронов (примером могут служить *F*-центры в щелочно-галоидных кристаллах, вакансии и дивакансии в кремнии и т.д.).

3.6.6. Основы теории магнитного упорядочения

Опыты Эйнштейна–Де-Гааза и Барнета показали, что *ферромагнетизм обусловлен упорядоченным расположением спиновых магнитных моментов атомов с недостроенными внутренними оболочками*.

Рассмотрим расщепление энергетических уровней на подуровни для внешних электронов в переходных металлов, обладающих недостроенными внутренними оболочками. С точки зрения геометрии (n–1)*d*-уровни являются внутренними по отношению к *ns*-уровню валентных электронов, но на энергетической шкале (n–1)*d*-уровни расположены выше, чем *ns*-уровень. При сближении атомов переходных металлов до минимальных равновесных расстояний r_0 внутренние (n–1)*d*-уровни будут расщепляться слабее, чем внешние *ns*–уровни. Причем при расщеплении *d*- и *s*-уровней полосы подуровней перекрываются таким образом, что полоса (n–1)*d* располагается внутри *ns*-полосы (рис. 3.105).

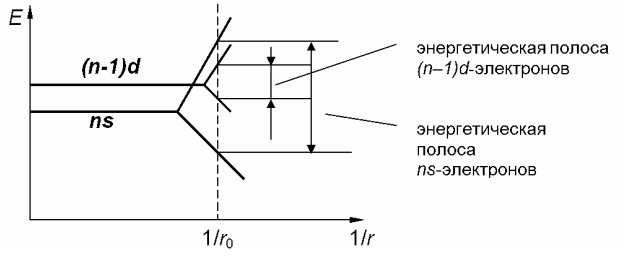


Рис. 3.105. Расщепление энергетических уровней в переходных металлах

В результате расщепления образуется относительно широкая энергетическая полоса *ns* с N подуровнями и относительно узкая (n–1)*d*-полоса электронов с 5N подуровнями (здесь N – число атомов в кристалле).

Так как в переходных металлах *d*-оболочки заполнены электронами не полностью, то в конденсированном состоянии происходит перераспределение электронов между *ns*- и (n–1)*d*-полосами. В качестве примера рассмотрим никель. Электронная конфигурация *изолированных* атомов никеля: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^8 4s^2$, т.е. у никеля в 3*d*-состоянии 8 электронов и в 4*s*-состоянии – 2 электрона (рис. 3.106).

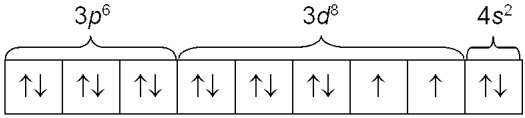


Рис. 3.106. Заполнение электронных оболочек в никеле

Если бы в *кристаллическом* никеле сохранялось бы это распределение электронов в расщепленных полосах (т.е. 4*s*-полоса была бы занята целиком, а полоса 3*d* – только на 0,8), то такое заполнение было бы энергетически невыгодно, так как в комбинированной энергетической полосе 4*s*–3*d* оставались бы свободные 3*d*-подуровни с энергией меньшей, чем занятые 4*s*-уровни. Поэтому в кристаллическом никеле имеет место перераспределение электронов по подуровням. Часть 4*s*-электронов переходит на свободные 3*d*-подуровни, в результате чего у металлического никеля имеется не 8 электронов на атом в 3*d*-состоянии, а 9,4 электрона, и в соответствии с этим в 4*s*-состоянии – 0,6 электрона на атом. Таким образом, нескомпенсированный спиновый магнитный момент электронов, находящихся на внутренней 3*d*-оболочке никеля, составляет 0,6$M_Б$ на атом. 4*s*-электроны являются в кристаллической решетке никеля коллективизированными и вклада в магнитный момент иона металла в решетке не дают. Нескомпенсированные спиновые магнитные моменты для атомов железа и кобальта составляют 2,22$M_Б$ и 1,7$M_Б$ соответственно.

Из квантовой теории следует, что два электрона могут иметь одинаковую кинетическую энергию, обладая антипараллельными спинами. Изменение ориентации спина у одного из электронов (переход из антипараллельного положения в параллельное) связано с переходом этого электрона на более высокий энергетический уровень с увеличением его кинетической энергии. Однако при таком переходе меняется и потенциальная энергия. Суммарное изменение потенциальной и кинетической энергии называется *обменной энергией*. Энергия обменного взаимодействия

$$E_{\text{обм}} = -2\sum_{i,j} A_{i,j}(\boldsymbol{s}_i \boldsymbol{s}_j), \qquad (3.150)$$

где $\boldsymbol{s}_i, \boldsymbol{s}_j$ – векторы электронных спинов атомов *i, j* в единицах $\hbar$ ($s = \pm 1/2$); A_{ij} – так называемый *обменный интеграл* для двух соседних атомов.

Характер ориентации спинов электронов определяется знаком обменного интеграла *A*.

Если обменный интеграл отрицательный ($A < 0$), то выгодным является антипараллельное расположение спинов, так как в этом случае $E_{\text{обм}} < 0$ и происходит уменьшение энергии системы. Этот случай соответствует *антиферромагнетизму*.

Если же обменный интеграл положительный ($A > 0$), то выгодным является параллельная ориентация спиновых моментов атомов, что соответствует *ферромагнетизму.*

Параллельная ориентация спинов заставляет электроны занимать более высокие уровни энергетической полосы, что сопровождается увеличением их кинетической энергии. Для существования ферромагнетизма необходимо, чтобы это увеличение не превышало выигрыша за счет потенциальной энергии обменного взаимодействия. Поскольку увеличение кинетической энергии электронов в металлах зависит от плотности состояний на уровне Ферми, то ее высокое значение является *благоприятным условием* для возникновения ферромагнетизма. В наиболее благоприятном положении находятся переходные металлы и лантаноиды, имеющие незаполненные внутренние *d*- и *f*-оболочки (рис. 3.107).

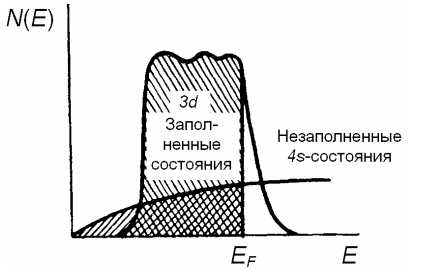


Рис. 3.107. Плотность электронных состояний в переходных металлах с незаполненной 3*d*–оболочкой

Обменное взаимодействие быстро убывает с расстоянием, поэтому при переходе к большому числу атомов (в кристалле) основной вклад в объемную связь вносят обменные силы между ближайшими соседними электронами. Гейзенберг разработал теорию, согласно которой магнитные моменты, образующие упорядоченную ферромагнитную (или антиферромагнитную) структуру, локализованы около узлов кристаллической решетки. Обменное взаимодействие электронов соседних ионов с недостроенными *d*- и *f*-оболочками приводит к перекрытию распределений заряда различных «магнитных» ионов. Однако во многих сплавах и химических соединениях «магнитные» ионы разделены немагнитными ионами с полностью заполненными электронными оболочками. В этом случае обменное взаимодействие осуществляется через электроны немагнитного иона. К ферромагнетизму может привести также обменное взаимодействие через электроны проводимости.

Величина и знак обменного интеграла зависят от расстояния между атомами. На рис. 3.108 приведена зависимость обменного интеграла от отношения параметра решетки *a* к диаметру 2*r* недостроенной электронной оболочки (кривая Бете).

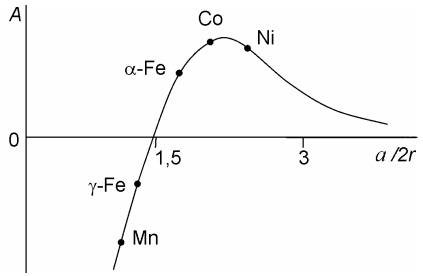


Рис. 3.108. Схематическая зависимость обменного интеграла *A* от отношения параметра решетки *a* к диаметру 2*r* незаполненной 3*d*-оболочки атома для переходных металлов группы железа (кривая Бете)

Отсюда следует, что из переходных металлов 3*d*-группы ферромагнетизм может существовать лишь в α-Fe, Co и Ni; γ-Fe, Mn и другие элементы этой группы, у которых отношение $a/2r < 1{,}5$, не являются ферромагнетиками. Если, однако, постоянную решетки марганца слегка увеличить так, чтобы это отношение оказалось порядка 1,5, то можно ожидать, что марганец станет ферромагнетиком. Опыт подтверждает это. Так введение в марганец небольших количеств азота, вызывающих увеличение параметра его решетки, приводит к возникновению ферромагнетизма.

Ферромагнетиками являются также сплавы Mn–Cu–Al (*сплавы Гейслера*) и соединения MnSb, MnBi и т.п., в которых атомы марганца находятся на расстояниях, больших, чем в решетке кристалла чистого марганца.

Таким образом, наличие в атоме внутренних недостроенных электронных оболочек и положительный знак обменного интеграла являются теми *необходимыми и достаточными условиями*, при которых возникает ферромагнетизм.

Следует отметить, что в ферромагнетиках помимо коллинеарных магнитных структур, в которых атомные моменты параллельны, возможны также геликоидальные, циклоидальные и синусоидальные структуры, наблюдающиеся в основном в редкоземельных металлах и сплавах на их основе.

При увеличении температуры магнитно-упорядоченных твердых тел магнитный порядок постепенно нарушается и при достижении некоторой критической температуры (точек Кюри θ_K в ферро- и ферримагнетиках, Нееля θ_N – в антиферромагнетиках) полностью исчезает. Температура Кюри связана с величиной обменного взаимодействия. Оценим эту величину исходя из того, что *при температуре Кюри суммарная тепловая энергия атомов равна энергии обменного взаимодействия полностью упорядоченных магнитных моментов*. Если ограничиться первой координационной сферой, то энергия обменного взаимодействия при полной параллельности спинов

$$E_{\text{обм}} = -NzA,$$

где N – число взаимодействующих атомов в объеме; z – координационное число; обменный интеграл $A = A_{ij}$ для ближайших соседей. Тогда

$$A \approx 2k\theta_K / z \,. \qquad (3.151)$$

Значения критической температуры Кюри θ_K для различных ферро- и ферримагнитных материалов могут сильно отличаться: Fe – 1043 К, Co – 1388 К, Ni – 627 К, Gd – 293 К, Dy – 85 К, Cu_2MnAl – 630 К, Fe_3O_4 – 858 К, $MnFe_2O_4$ – 560 К.

3.6.7. Доменная структура ферромагнетиков

Параллельное расположение спиновых магнитных моментов атомов с недостроенными *d*- или *f*-оболочками спинов приводит к самопроизвольному (спонтанному) намагничиванию ферромагнетика. Можно было бы ожидать, что намагниченность макроскопического образца должна быть близка к намагниченности насыщения. На опыте, однако, оказывается, что намагниченность образца часто равна нулю, а при помещении его в магнитное поле намагниченность возрастает и только при определенной напряженности внешнего поля достигает насыщения. Для объяснения такого поведения ферромагнетиков П. Вейсс выдвинул гипотезу о существовании в ферромагнетике *доменов – областей спонтанной намагниченности*. Н. С. Акулов и Ф. Биттер экспериментально доказали существование доменов, а теоретическое объяснение образования доменов предложили Л.Д Ландау и Е.М. Лифшиц. В домене все магнитные спиновые моменты расположены параллельно друг другу, в то время как при переходе от одного домена к другому направление намагниченности меняется. Намагниченность тела как целого представляет собой векторную сумму намагниченностей отдельных доменов.

В отсутствии внешнего магнитного поля и внутренних напряжений в теле вектор намагниченности домена направлен вдоль определенного кристаллографического направления – *оси легкого намагничивания* в кристалле. В железе (ОЦК) это направление [100], никеле (ГЦК) – [111] , кобальте (ГПУ) – [0001] (рис. 3.109).

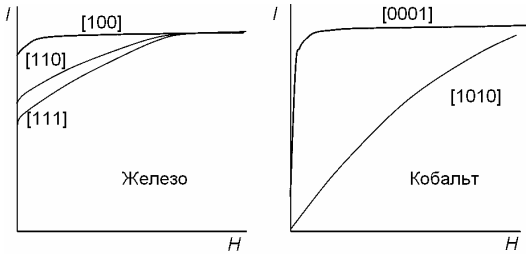


Рис. 3.109. Кривые намагничивания ферромагнитного монокристалла вдоль разных кристаллографических направлений в Fe и Co

На кривых намагничивания, снятых вдоль осей легкого намагничивания, насыщение достигается быстрее всего, т.е. при слабых намагничивающих полях; насыщение на кривых, снятых вдоль осей трудного намагничивания, достигается только в сильных полях.

В кристалле железа имеется шесть попарно противоположных направлений легкого намагничивания, в кобальте – два. Можно принять в первом приближении, что работа намагничивания вдоль этих осей равна нулю. Площадь между кривыми легкого и трудного намагничивания равна работе намагничивания кристалла вдоль оси трудного намагничивания. Рассмотрим процесс образования доменной структуры в кристалле кобальта, обладающего сильной магнитной анизотропией. Этот металл имеет только одну ось легкого намагничивания [0001].

На рис. 3.110 приведены возможные доменные структуры в таком одноосном кристалле. Покажем, что наименьшей энергией обладает структура на рис. 3.110, *г*.

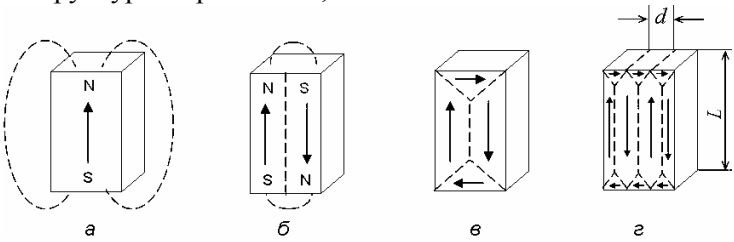


Рис. 3.110. Возможные доменные структуры в одноосном кристалле: однодоменная (*а*); двухдоменная без замыкающих доменов (*б*) и с замыкающими доменами (*в*); реальная структура (*г*)

На рис. 3.110, *а* структура имеет повышенную энергию из-за *магнитно-статической энергии*, связанной с появлением размагничивающего поля при наличии свободных полюсов. Эта энергия несколько уменьшается в случае *б*.

В структуре на рис. 3.110, *в* магнитное поле замкнуто внутри кристалла, магнитно-статическая энергия понижается, но появляется дополнительная энергия из-за наличия треугольных доменов, намагниченных вдоль направления трудного намагничивания. Появление дополнительной энергии обусловлено двумя факторами: *анизотропией магнитных свойств* (образование доменов с намагниченностью вдоль направлений, отличных от направлений легкого намагничивания должно приводить к повышению энергии системы) и *внутренними механическими напряжениями*, возникающими в результате изменения линейных размеров доменов при намагничивании (магнитострикции). То есть дополнительная энергия, которая называется *энергией анизотропии,* складывается из *энергии кристаллографической магнитной анизотропии* и *энергии магнитострикционной деформации.*

Энергия системы может понизиться за счет уменьшения относительного объема треугольных доменов (случай на рис. 3.100, *г*). Однако при этом появляются дополнительные границы раздела между доменами, обладающие повышенной энергией.

Как показал Блох, невозможно резкое изменение ориентации спинов при переходе через границу между доменами — это привело бы к большой потере в обменной энергии. Обменные силы допускают лишь небольшие изменения в ориентации спина между соседними атомами, поэтому граница между доменами должна состоять из большого числа атомов (рис. 3.111). Ее называют *доменной стенкой Блоха*. Однако при увеличении толщины стенки возрастает энергия магнитной анизотропии, так как спины в стенке Блоха ориентированы не вдоль осей легкого намагничивания. Баланс между обменной энергией и энергией анизотропии определяет толщину границы; в железе она составляет примерно 100 нм.

Поскольку доменная стенка обладает повышенной энергией, то разбиение ферромагнитного тела на домены происходит до определенного предела.

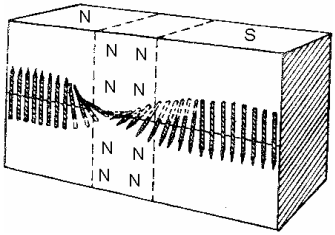


Рис. 3.111. Доменная стенка Блоха

Толщина равновесного домена d при отсутствии внешнего магнитного поля и механических напряжений зависит от величины обменной энергии A, поверхности кристалла L^2 и энергии кристаллической анизотропии K:

$$d \sim (AL^2/K)^{1/4}.$$

Чем больше обменная энергия и поверхность тела при постоянном его объеме (т.е. чем более оно вытянуто), тем толще домены, вытянутые вдоль направления легкого намагничивания в кристалле. Чем больше энергия кристаллической анизотропии, которая равна площади между кривыми легкого и трудного намагничивания, тем домены тоньше. Для железа при 20 ºС $K = 4{,}2 \cdot 10^4$, для кобальта $K = 41 \cdot 10^4$ Дж/м^3.

Примеры доменных структур в монокристаллическом и поликристаллическом материале приведены на рис. 3.112.

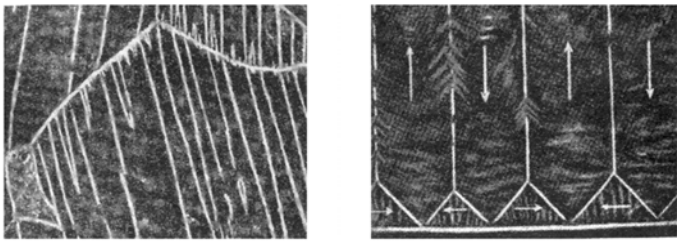


Рис. 3.112. Доменные структуры в сплаве Fe–Si (получено методом ферромагнитной суспензии):
а – границы зерен и доменов поликристаллического сплава;
б – домены на плоскости [100] монокристалла

Очень мелкие изолированные частицы не дробятся на домены, так как образование доменов приводит к значительной энергии границ между доменами, энергии анизотропии и др. Такие частицы называются *однодоменными*. Максимальный линейный размер однодоменных частиц обычно не превышает нескольких сотен межатомных расстояний.

Если размагниченный ферромагнитный образец поместить во внешнее магнитное поле, намагниченность будет увеличиваться за

счет изменения его доменной структуры. Возможны два процесса: во-первых, домены с направлением намагниченности, близким к направлению внешнего поля, будут увеличиваться путем *смещения границ* за счет менее выгодно намагниченных соседей; во-вторых, в каждом из доменов будет происходить *поворот намагниченности* к направлению внешнего магнитного поля. Преобладающий процесс намагничивания определяется величиной и направлением поля по отношению к направлению легкого намагничивания (рис. 3.113).

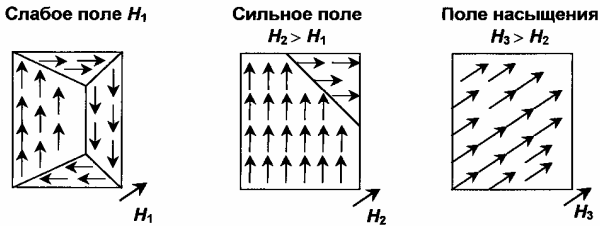


Рис. 3.113. Схематическое изображения смещения доменных границ и поворот магнитных доменов под действием магнитного поля различного уровня

Процесс намагничивания до насыщения можно разбить на *четыре основных этапа*, каждому из которых соответствует определенный характер изменения доменной структуры образца (рис. 3.114):

1 – *обратимое перемещение доменных стенок* в слабых магнитных полях, при этом происходит рост доменов благоприятно ориентированных по направлению к внешнему полю;

2 – *необратимое скачкообразное движение доменных стенок* и *необратимый поворот векторов намагничивания доменов* в одно из направлений легкого намагничивания, составляющего наименьший угол с полем;

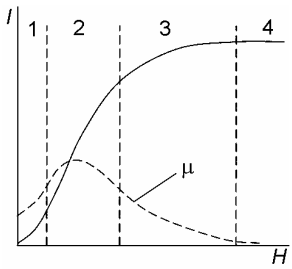


Рис. 3.114. Кривая намагничивания ферромагнетика

3 – *вращение векторов намагничивания доменов* от направлений легкого намагничивания в направлении поля до совпадения суммарного вектора I с направлением внешнего магнитного поля;

4 – *насыщение*, при этом образец ведет себя как классический парамагнетик.

В монокристаллах, когда направление внешнего поля совпадает с одним из направлений легкого намагничивания, кривая намагничивания имеет наиболее простой вид и состоит только из двух участков, соответствующих 2-й и 4-й стадиям намагничивания. В этом случае магнитная проницаемость $\mu = 1 + \chi = 1 + \mathrm{d}I/\mathrm{d}H$ максимальна для данного материала и достигает величины порядка 10^5. Кривые намагниченности изотропных поликристаллических материалов всегда имеют четыре ярко выраженных участка, соответствующих описанным выше четырем стадиям намагничивания.

Обратимая восприимчивость в слабых полях, обусловленная процессом смещения доменных стенок, определяет величину начальной восприимчивости $\chi_{нач}$ и, соответственно, магнитной проницаемости $\mu_{нач} = 1 + \chi_{нач}$, имеющих очень большое практическое значение в слаботочной электротехнике. С повышением напряженности поля магнитная проницаемость сначала повышается до значения μ_{max}, а затем плавно снижается до значения, близкого к 1. Поле, при котором достигается максимальное значение проницаемости, приблизительно равно величине коэрцитивной силы $H_к$.

Обратимому смещению границ доменов могут препятствовать дефекты кристаллической структуры. Чтобы преодолеть их действие, граница домена должна получить от внешнего поля достаточно большую энергию. Если снять намагничивающее поле, то дефекты помешают границам доменов вернуться в исходное положение. Процессы необратимого смещения границ доменов обусловливают *эффект Баркгаузена*, заключающийся в том, что при плавном увеличении напряженности поля величина намагниченности возрастает не плавно, а скачкообразно. Следовательно, наиболее крутой подъем на кривой намагничивания при более детальном исследовании представляет собой непрерывный ряд скачкообразных изменений намагниченности.

3.6.8. Магнитные свойства ферромагнетиков

Ферромагнетизм проявляют девять химических элементов: из них три являются 3*d*-металлами (Fe, Co, Ni), остальные шесть – тяжелые редкоземельными 4*f*-металлы (Gd, Dy, Tb, Ho, Er, Tm).

Также имеется огромное число ферромагнитных сплавов и химических соединений с различной кристаллической структурой, в состав которых входят не только эти металлы, но и другие элементы с недостроенными *d*- или *f*-оболочками.

Рассмотрим, какими характеристиками описываются магнитные свойства ферромагнитных материалов, как на эти характеристики влияет температура, деформация и легирование.

Магнитные характеристики ферромагнитных материалов. Поскольку при насыщении все магнитные моменты атомов ориентированы вдоль поля, то величина *намагниченности насыщения* $I_{нас}$ определяется только числом электронов, находящихся на незаполненных 3*d*-оболочках, в частности, для железа при температуре 0 К $I_{нас.Fe} = 2{,}22M_Б{\cdot}N_{Fe}$, , а для никеля – $I_{нас.Ni} = 0{,}6M_Б{\cdot}N_{Ni}$, где N – число атомов в единице объема.

Если после получения основной кривой намагничивания предварительно размагниченного образца уменьшать значение магнитного поля, то значения намагниченности не будут совпадать с основной кривой (рис. 3.115). Это явление называется *магнитным гистерезисом*.

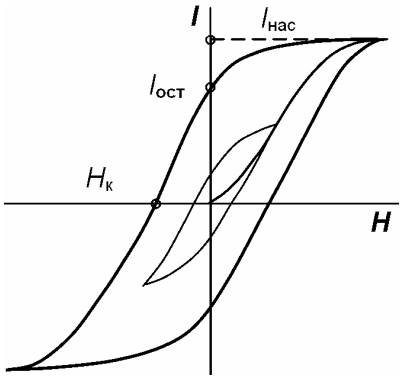


Рис. 3.115. Гистерезис намагничивания ферромагнетика

Значение намагниченности (магнитной индукции), получаемое при равной нулю напряженности магнитного поля называется *остаточной намагниченностью* $I_{ост}$ (остаточной индукцией $B_{ост}$). Значение магнитного поля, при которой индукция станет равной нулю, называется *коэрцитивной силой* $H_к$. При полном цикле перемагничивания кривая намагничивания приобретает вид симметричной замкнутой петли, называемой *петлей гистерезиса.* При уменьшении амплитуды изменения внешнего магнитного поля петля гистерезиса сужается, и при малой амплитуде, когда намагничивание происходит только за счет обратимого перемещения домен-

ных стенок (стадия 1 намагничивания), петля вырождается практически в прямую линию. Площадь, ограниченная петлей гистерезиса, пропорциональна работе, затрачиваемой на перемагничивание образца за один цикл.

Остаточная намагниченность ферромагнетиков является *структурно зависимой характеристикой* (в отличии от намагниченности насыщения) и определяется, в первую очередь, наличием *текстуры* в образце и ориентацией внешнего магнитного поля по отношению к направлению легкого намагничивания образца. Для изотропного материала и случая, когда намагничивание происходит главным образом за счет необратимого поворота векторов намагничивания доменов в одно из направлений легкого намагничивания, $I_{ост} \approx 0{,}5 I_{нас}$ (из-за усреднения проекций векторов намагничивания доменов на направление поля).

Коэрцитивная сила также является структурно зависимой характеристикой, но определяется главным образом дефектностью кристаллической решетки: торможением перемещения доменных стенок в периодически изменяющимся поле механических напряжений, а также их закреплением на включениях немагнитных фаз. Заметим, что для эффективного закрепления доменных стенок включения должны иметь размер порядка толщины доменной стенки.

Пластическая холодная деформация (т.е. ниже температуры рекристаллизации) вызывает искажения пространственной решетки. Внутренние напряжения, обусловленные искажением решетки, затрудняют процессы намагничивания и размагничивания ферромагнетиков. Магнитная проницаемость при наклепе понижается, и тем значительнее, чем больше степень обжатия. Коэрцитивная сила, наоборот, возрастает с повышением степени обжатия. Рекристаллизационный отжиг действует противоположно наклепу: повышает проницаемость, понижает коэрцитивную силу и потери на гистерезис, приводя значения этих свойств приблизительно к исходным величинам, которые имели место до наклепа.

При нагревании ферромагнетика наблюдается понижение намагниченности, причем это понижение происходит сначала мед-

ленно, а затем намагниченность резко падает и при температуре Кюри становится практически равной нулю (остается парамагнитная составляющая намагниченности).

Магнитная проницаемость в сильных полях также понижается при нагреве и в точке Кюри падает до нуля (рис. 3.116).

В слабых полях проницаемость при нагреве сначала возрастает (из-за ослабления сил, препятствующих смещению доменных границ и повороту магнитных доменов) и в точке Кюри резко падает до нуля (из-за резкого уменьшения намагниченности вблизи температуры ферромагнитного превращения).

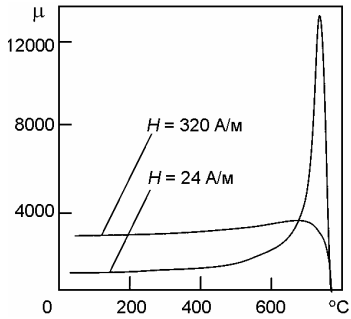


Рис. 3.116. Температурная зависимость магнитной проницаемости железа при различных значениях напряженности магнитного поля

Классификация ферромагнитных материалов. Магнитные материалы по совокупности своих характеристик и, соответственно, областям применения делятся на две группы: магнитомягкие и магнитотвердые. Эта условное разделение распространяется как на ферро-, так и на ферримагнетики, поскольку основные закономерности их поведения очень близки.

Магнитомягкие материалы способны намагничиваться до насыщения в слабых полях и обладают высокой магнитной проницаемостью $\mu_{нач}$ и малыми потерями при перемагничивании. Считают, что намагничивание магнитомягких материалов происходит в основном за счет смещения междоменных границ. Условно говоря, к магнитомягким материалам относят материалы со значением коэрцитивной силы $H_к < 800$ А/м. Эти материалы находят свое применение в магнитопроводах (сердечниках трансформаторов, электромагнитов и т.д.) и магнитных экранах.

Наибольшее распространение получили следующие материалы: технические чистое железо; электротехническая сталь Fe-(0,5–5%)Si; сендаст Fe-9,5%Si-5,5%Al; пермаллои Fe-(50–80%)Ni; некоторые

сплавы на основе железа и кобальта в аморфном состоянии; магнитомягкие ферриты $MO{\cdot}Fe_2O_3$, где M – это Ni, Zn и Mn.

Магнитотвердые материалы отличаются высокой удельной энергией, возрастающей с увеличением $I_{ост}$, и высокой коэрцитивной силой $H_к > 4$ кА/м. Намагничивание происходит за счет вращения вектора намагниченности, хотя в некоторых сплавах на основе редкоземельных элементов преобладает смещение междоменных границ. Основное применение этих материалов – постоянные магниты и магнитные носители информации.

К магнитотвердым материалам относятся: сплавы на основе Fe-Ni-Al-(Co) и Nd-Fe-B; интерметаллическое соединение $SmCo_5$; магнитотвердые ферриты $MO{\cdot}Fe_2O_3$, где M – Ba, Co, Sr.

Явление магнитострикции. Ферромагнетик при намагничивании изменяет свои линейные размеры и форму. Это явление называется *магнитострикцией*.

Рассмотрим причину возникновения этого явления. Допустим, что ферромагнитное тело мало и состоит только из одного домена. Пусть при температуре выше точки Кюри тело имеет форму шара (рис. 3.117, круг 1). В процессе охлаждения при переходе через точку Кюри тело становится ферромагнитным.

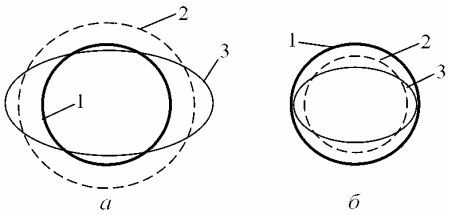


Рис. 3.117. Схема изменения размера ферромагнитного тела при охлаждении от точки Кюри для Fe (*а*) и Ni (*б*)

Пусть в парамагнитном состоянии расстояние между атомами равно a_1 (рис. 3.118). При возникновении ферромагнетизма в процессе охлаждении для уменьшения энергии системы (т.е. увеличения значения обменного интеграла A) это расстояние увеличивается до $a_2 > a_1$, т.е. объем тела увеличивается (рис. 3.117, круг 2). Так обстоит дело в железе и кобальте, находящихся на возрастающем участке кривой Бете (см. рис. 3.108). В никеле, находящемся на спадающем участке кривой, наоборот – его объем при охлаждении через точку Кюри уменьшается.

Поскольку магнитные атомные моменты выстраиваются в рассматриваемом однодоменном ферромагнетике вдоль оси легкого намагничивания, то в результате чисто магнитного взаимодействия между ними ферромагнитное тело приобретает форму эллипсоида (рис. 3.117, круг 3). В многодоменном кристалле изменение формы каждого домена наталкивается на препятствия, которые возникают под влиянием соседних доменов, в результате чего возникают упругие напряжения.

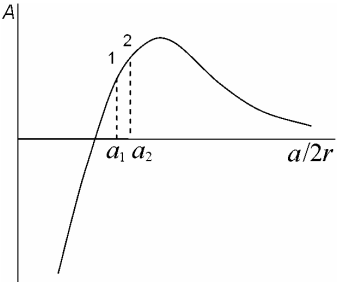


Рис. 3.118. Схема зависимости обменного взаимодействия интеграла A от межатомного расстояния a

Ферромагнетизм сплавов. По величине намагниченности насыщения можно экспериментально определить среднее значение магнитного момента (в магнетонах Бора) атомов ферромагнетиков. Ни для одного из ферромагнетиков это значение не является целым числом: например, для Fe оно равно 2,22, для Co – 1,72 и для Ni – 0,60.

При образовании сплавов средний атомный магнитный момент изменяется. Механизм влияния сплавления на намагниченность насыщения часто зависит от структуры сплава; наиболее просто объясняются особенности твердых растворов на основе никеля.

Никель (Z = 28, $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^8 4s^2$) имеет десять $3d + 4s$ электронов на атом. Перекрывающиеся d- и s-зоны заполнены электронами так, что в d-зоне не хватает 0,6 электрона на каждый атом для ее полного заполнения. Это и обусловливает наличие избыточного спинового момента, равного 0,6 $M_Б$.

При образовании твердого раствора замещения Ni–Cu каждый атом меди (Z = 29, $3d^9 4s^2$) добавляет один избыточный электрон, который попадает в $3d$-зону никеля и увеличивает ее заселенность. Суммарная намагниченность при этом уменьшается с увеличением концентрации меди, и при 60 ат.% Cu в сплаве d-зона заполняется целиком, а намагниченность падает до нуля (рис. 3.119).

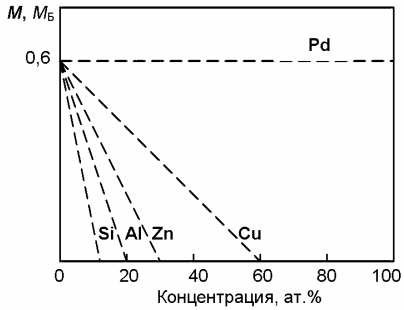


Рис. 3.119. Зависимость атомного магнитного момента никеля от концентрации легирующих элементов

Добавление к никелю двухвалентного цинка вызывает более быстрый спад намагниченности; трехвалентный алюминий снижает намагниченность твердого раствора еще быстрее. В то же время легирование никеля палладием, имеющим электронную структуру, аналогичную никелю, не вызывает изменения среднего магнитного момента атомов.

Подобные изменения атомных магнитных моментов были обнаружены и у сплавов железа, кобальта и никеля друг с другом и другими 3*d*-переходными элементами. Было показано, что в ферромагнитных сплавах 3*d*-элементов нескомпенсированность электронных спинов в *d*-зоне не может превышать 2,4 на атом.

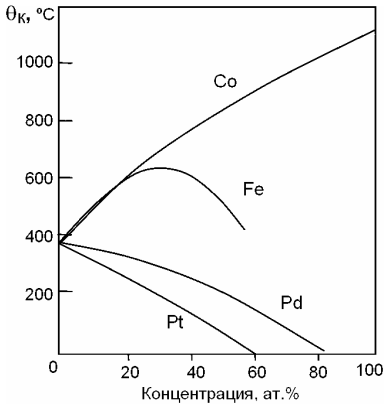


Рис. 3.120. Зависимость точки Кюри от концентрации растворенных в никеле Co, Fe, Pd, Pt

Важной физической и технической характеристикой ферромагнетиков является температура Кюри, зависящая от величины обменного взаимодействия. Теория локализованных электронов Гейзенберга–Блоха–Вонсовского позволяет рассчитать точку Кюри двухкомпонентных неупорядоченных твердых растворов в зависимости от содержания компонентов c_A и c_B ($c_A + c_B = 1$) и обменных интегралов взаимодействия атомов *A–A*, *B–B*, *A–B* (A_{AA}, A_{BB} и A_{AB}):

$$\theta_к = \frac{z}{2k}(c_A^2 A_{AA} + c_B^2 A_{BB} + c_A c_B A_{AB}) \ ,$$

где z – координационное число; k – постоянная Больцмана.

Как видно, зависимость квадратичная. Результаты расчетов влияния легирования никеля другими переходными металлами на температуру Кюри, приведенные на рис. 3.120, показали хорошее соответствие с экспериментальными данными. Отметим, что точка Кюри ферромагнетиков почти всегда понижается при растворении в них неферромагнитных компонентов.

3.6.9. Антиферромагнетики и ферримагнетики

Как было показано выше, отрицательное обменное взаимодействие ($A < 0$) вызывает антипараллельное расположение спиновых магнитных моментов. Если магнитные моменты соседних узлов решетки кристалла одинаковы, то мы имеем дело с антиферромагнетизмом. Если противоположно направленные моменты не компенсируют друг друга, то вещество является ферримагнетиком. Антиферромагнетиками при комнатной температуре являются как чистые металлы (Mn, Cr, легкие редкоземельные металлы – Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu), так и большое число соединений переходных металлов. Магнитная восприимчивость антиферромагнетика постепенно повышается с температурой до максимального значения в точке Нееля T_N, в которой упорядоченное расположение спинов полностью утрачивается, и антиферромагнетик становится парамагнетиком. Дальнейшее повышение температуры выше точки Нееля приводит к уменьшению величины магнитной восприимчивости.

Так как спиновые магнитные моменты локализованы вблизи узлов кристаллической решетки, то удобно ввести понятие магнитной структуры тела. Экспериментальное изучение магнитных структур оказалось возможным с помощью *дифракции нейтронов,* имеющих, как известно, собственный магнитный момент.

Магнитную структуру антиферромагнетика в наиболее простых случаях можно представить себе как суперпозицию двух или более вставленных друг в друга подрешеток, в каждой из которых маг-

нитные моменты направлены параллельно, а магнитные моменты различных подрешеток компенсируют друг друга. Пример магнитной структуры антиферромагнетика приведен на рис. 3.121.

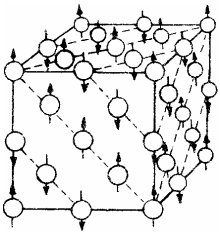


Рис. 3.121. Магнитная структура антиферромагнетика MnO

Оксид марганца MnO имеет кристаллическую структуру типа NaCl. Магнитная структура выражается в последовательном чередовании в семействе {111} плоскостей с параллельной и антипараллельной ориентацией спиновых моментов вдоль одного из ребер куба. В результате период магнитной структуры удваивается по сравнению с периодом атомной структуры.

Магнитное взаимодействие между плоскостями {111} приводит к небольшому искажению кубической решетки, что устанавливается рентгенографически.

Наиболее типичными ферримагнетиками являются *ферриты* – двойные оксиды металлов состава $MeO{\cdot}Fe_2O_3$: где Me – двухвалентный металл (Mg^{2+}, Zn^{2+}, Cu^{2+}, Ni^{2+}, Fe^{2+}, Mn^{2+}). Ферриты имеют кубическую структуру типа шпинели. В элементарной ячейке структуры содержится восемь формульных единиц, т. е. 32 атома кислорода, 8 ионов двухвалентного металла Me^{2+} и 16 ионов трехвалентного железа Fe^{3+}. Атомы кислорода образуют плотную кубическую упаковку. Восемь октаэдрических пустот в элементарной ячейке заняты ионами Fe^{3+}, а в 16 тетраэдрических пустотах располагаются 8 ионов двухвалентного металла Me^{2+} и 8 ионов трехвалентного железа Fe^{3+}. Магнитные моменты трехвалентных ионов Fe^{3+}, расположенные в октаэдрических и тетраэдрических пустотах, попарно антипараллельны друг другу, а наблюдаемый *магнитный момент обусловлен нескомпенсированными спиновыми моментами ионов* Me^{2+}.

Оценим магнитный момент, приходящейся на один атом железа в соединении $Fe_3O_4 = FeO{\cdot}Fe_2O_3$. Поскольку один ион Fe^{2+} на молекулу дает четыре магнетона Бора, то по расчету на один атом железа в этом соединении приходится средний момент $M_{ср}$ $4/3M_Б = 1{,}33M_Б$, что близко к экспериментальному значению – $1{,}33M_Б$.

Так как большинство ферримагнетиков являются ионными кристаллами, они обладают плохой проводимостью. Именно это качество в сочетании с хорошими магнитными свойствами позволило использовать ферриты в технике сверхвысоких частот, где обычные ферромагнетики применяться не могут из-за высоких потерь на образование вихревых токов.

Явление упорядоченного расположения спиновых магнитных моментов было открыто в аморфных твердых телах. Известны также случаи, когда в кристаллическом веществе спиновые магнитные моменты ориентированы в пространстве совершенно хаотически; такие твердые тела называют спиновыми или магнитными стеклами.

3.7. Тепловые свойства твердых тел

3.7.1. Понятия о нормальных колебаниях кристаллической решетки и фононах

Тепловые свойства твердых тел (теплоемкость, теплопроводность, тепловое расширение и др.) определяются главным образом тепловыми колебаниями атомов (ионов) около положений равновесия. Вследствие сильного взаимодействия атомов между собой характер этих колебаний оказывается весьма сложным, и точное его описание представляет большие трудности. Поэтому прибегают к приближенным методам и различного рода упрощениям в решении этой задачи.

Вместо того, чтобы описывать индивидуальные колебания частиц, рассматривают их коллективное движение в кристалле, как в пространственно упорядоченной системе. Такое упрощение основывается на том, что вследствие действия мощных сил связи колебание, возникшее у одной частицы, немедленно передается соседним частицам, и в кристалле возбуждается коллективное движение в форме упругой волны, охватывающей все частицы кристалла. Такое коллективное движение называется *нормальным колебанием* решетки. Число нормальных колебаний, которое может возникнуть в решетке, равно числу степеней свободы частиц кристалла, т. е. $3N$ (N – число частиц, образующих кристалл).

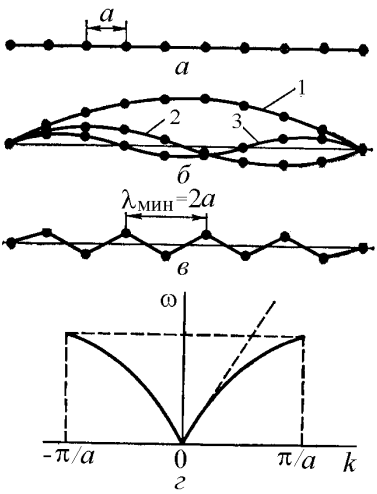


Рис. 3.122. Колебания одномерной цепочки однородных атомов: *а* – цепочка атомов; *б* – стоячие волны; *в* – нормальное колебание с минимальной длиной волны; *г* – дисперсионная кривая

На рис. 3.122, *а* показана одномерная модель твердого тела – линейная цепочка атомов, отстоящих на расстоянии a друг от друга и способных колебаться в направлении, перпендикулярном длине цепочки.

Такую цепочку можно трактовать как струну. Если концы цепочки закреплены, то основное колебание, отвечающее самой низкой частоте ω_{min}, соответствует возникновению стоячей волны с узлами на концах (рис. 3.122, *б*; кривая 1). Следующему колебанию отвечает стоячая волна с узлами не только на концах, но и на середине цепочки (кривая 2). Третьему колебанию, или, как говорят, третьей гармонике, соответствует стоячая волна с двумя узлами, делящая цепочку на три равных части (кривая 3) и т.д. Очевидно, что самая короткая длина волны, которая может образоваться в такой цепочке, равна удвоенному расстоянию между атомами цепочки (рис. 3.122, *в*): $\lambda_{min} = 2a$. Ей отвечает максимальная частота ω_{max} связанная с длиной волны λ_{min} соотношением:

$$\omega_{max} = 2\pi\nu / \lambda_{min} = \pi v_{зв} / a \,, \qquad (3.152)$$

где $v_{зв}$ – скорость распространения волн (звука) в цепочке.

Эта частота является константой материала и определяется межатомным расстоянием и скоростью распространения нормальных колебаний. Если принять $a = 3{,}6\cdot10^{-10}$ м (постоянная решетки меди) и $v_{зв} = 3550$ м/с (скорость звука в меди), то $\omega_{max} \approx 3\cdot10^{13}$ с$^{-1}$. Это соответствует частоте колебаний атомов в твердом теле.

Для характеристики волновых процессов удобно пользоваться волновым вектором $\boldsymbol{k}$, по направлению совпадающим с направлением распространения колебаний и по модулю равным

$$k = 2\pi/\lambda = \omega/\upsilon_{зв} \quad \text{или} \quad \omega = k\upsilon_{зв}. \qquad (3.153)$$

Фазовая скорость $\upsilon_{зв}$, входящая в (3.153), сама является функцией волнового вектора k и для линейной цепочки упруго связанных атомов выражается следующим соотношением:

$$\upsilon_{зв} = \upsilon_0 \frac{\sin(ka/2)}{ka/2},$$

где υ_0 – скорость распространения колебаний в упругой непрерывной струне, для которой $a = 0$.

На рис. 3.122, *г* показана зависимость частоты нормальных колебаний, возникающих в линейной цепочке однородных атомов, от волнового вектора $\boldsymbol{k}$. При возрастании k от 0 до π/a частота нормальных колебаний увеличивается и при $k = \pi/a$, т. е. при $\lambda = 2a$, достигает максимального значения, равного $\omega_{max} = \pi\upsilon_{зв}/a$. Подобного рода кривые, выражающие зависимость частоты колебаний от волнового вектора (длины волны), называются *дисперсионными кривыми*.

Рассмотрим теперь цепочку, состоящую из атомов двух сортов (тяжелых и легких с массами M и m), правильно чередующихся друг за другом (рис. 3.123, *а*). В такой цепочке возможно появление двух типов нормальных колебаний, показанных на рис. 3.123, *б*, *в*. Колебания на рис. 3.123, *б* ничем не отличаются от колебаний однородной цепочки: соседние атомы колеблются практически в одной фазе и при $k = 0$ $\omega_{ак} = 0$. Такие колебания называются *акустическими,* так как они включают весь спектр звуковых колебаний цепочки. Они играют основную роль в определении тепловых свойств кристаллов – теплоемкости, теплопроводности, термического расширения и т. п.

В случае нормальных колебаний, показанных на рис. 3.123, *в*, соседние атомы колеблются в противоположных фазах. Эти колебания можно рассматривать как колебания друг относительно друга двух подрешеток из однородных атомов, вставленных одна в другую. Их называют *оптическими* колебаниями, так как они играют основную роль в процессах взаимодействия света с кристаллом.

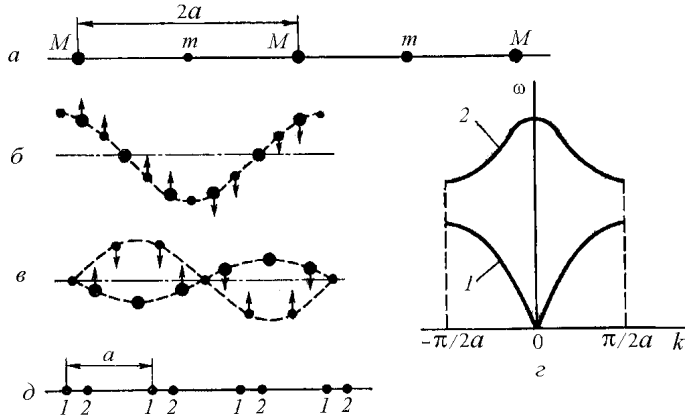


Рис. 3.123. Акустические и оптические колебания одномерной цепочки атомов:
а – цепочка разнородных атомов; *б* – акустические колебания;
в – оптические колебания; *г* – сложная цепочка однородных атомов;
д – дисперсионная кривая

Дисперсионные кривые для акустических (кривая *1*) и оптических (кривая *2*) нормальных колебаний цепочки, состоящей из двух сортов атомов приведены на рис. 3.123, *г*. В то время как для акустических колебаний частота растет с ростом волнового вектора и достигает максимального значения при $k_{max} = \pi/(2a)$, для оптических колебаний ω_{max} имеет место при $k = 0$. С ростом k частота этих колебаний уменьшается и становится минимальной при $k_{max} = \pi/(2a)$.

Оптические колебания возникают не только в цепочке, состоящей из разнородных атомов, но и в цепочке, которая состоит из двух и более простых цепочек, составленных из одинаковых атомов и вставленных друг в друга, как показано на рис. 3.123, *д*. Схема возбуждения акустических и оптических колебаний в двухатомной линейной цепочке приведена на рис. 3.124.

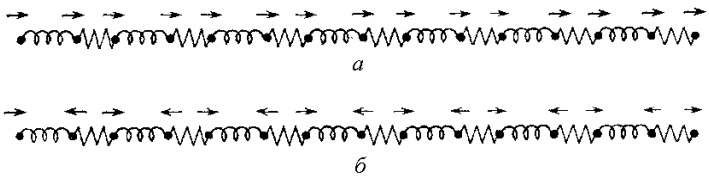


Рис. 3.124. Длинноволновые акустическая (*а*) и оптическая (*б*) моды
в двухатомной линейной цепочке

Элементарная ячейка содержит два атома, соединенных пружинкой, которая изображена ломанной линией. В обоих случаях характер движения во всех элементарных ячейках одинаков, однако в акустической моде атомы совершают софазное движение, а в оптической моде их движения противофазны.

Оптические колебания возникают в результате колебаний одной подрешетки относительно другой и характерны для кристаллических тел со сложной кристаллической решеткой. Каждое нормальное колебание несет с собой энергию и импульс. В теории колебаний доказывается, что энергия нормального колебания решетки равна энергии осциллятора, имеющего массу, равную массе колеблющихся атомов, и колеблющегося с частотой, равной частоте нормального колебания. Такие осцилляторы называются нормальными.

Полная энергия кристалла, состоящего из N атомов, совершающих связанные колебания, равна энергии $3N$ независимых нормальных линейных гармонических осцилляторов. В этом смысле система из N связанно колеблющихся атомов эквивалентна набору из $3N$ нормальных осцилляторов, и задача определения средней энергии такой системы сводится к более простой задаче определения средней энергии нормальных осцилляторов.

Следует подчеркнуть, что нормальные осцилляторы не имеют ничего общего с реальными атомами, кроме одинаковой массы. Каждый осциллятор представляет одно из нормальных колебаний решетки в котором участвуют все атомы кристалла, совершая его с одной и той же частотой ν.

Энергия квантового осциллятора определяется следующим соотношением:

$$E_n = (n + 1/2)\mathrm{h}\nu , \qquad (3.153)$$

где $n = 0, 1, 2, \ldots$ – квантовое число

Минимальная порция энергии, которую может поглотить или испустить решетка при тепловых колебаниях, соответствует переходу возбуждаемого нормального колебания с данного энергетического уровня на близлежащий соседний уровень и равна $\varepsilon_ф = \mathrm{h}\nu$.

Эту порцию, или квант энергии, тепловых колебаний решетки называют *фононом.* Тогда поле упругих волн заполняющих кристалл, можно трактовать как газ, образованный квантами нормальных колебаний решетки – фононами, обладающими энергией $\varepsilon_ф = h\nu$ и импульсом $p_ф = h\nu / \upsilon_{зв}$, где $\upsilon_{зв}$ – скорость звука.

С этой точки зрения нагретый кристалл можно уподобить ящику, заполненному фононным газом. Фононы описываются той же функцией *распределения Бозе–Эйнштейна*, что и фотоны:

$$f(E) = \frac{1}{e^{\varepsilon_ф / kT} - 1} = \frac{1}{e^{h\nu / kT} - 1}. \qquad (3.154)$$

В зависимости от степени возбуждения нормального колебания оно может «испускать» то или иное число одинаковых фононов. Так, если нормальное колебание возбуждено до 3-го уровня, то его энергия $E_3 = (3 + 1/2)h\nu$; это означает, что данное колебание «породило» три одинаковых фонона с энергией $\varepsilon_ф = h\nu$ каждый.

Согласно определению, функция распределения $f(E)$ выражает среднее число фононов, обладающих энергией $\varepsilon_ф = h\nu$. Поэтому среднюю энергию $\overline{E}_{н.к}$ возбужденного нормального колебания, имеющего частоту ν, можно определить как

$$\overline{E}_{н.к} = h\nu \cdot f(E) = \frac{h\nu}{e^{h\nu / kT} - 1}. \qquad (3.155)$$

3.7.2. Теплоемкость кристаллических твердых тел

Основные определения и термодинамические представления. Теплоемкость представляет собой одно из важнейших физических свойств твердых тел, характеризующее изменение состояния вещества с температурой. Вследствие этого изучение теплоемкости является одним из основных методов исследования структурных и фазовых превращений в сплавах. Как известно из термодинамики, *теплоемкость C* есть отношение некоторого количества теплоты δQ, поглощенной системой, к изменению температуры системы dT, вызванному этой теплотой:

$$C \equiv \frac{\delta Q}{\mathrm{d}T} \quad . \tag{3.156}$$

Воспользовавшись выражением первого закона термодинамики $\delta Q = \mathrm{d}U + \delta W$, где $\mathrm{d}U$ – изменение внутренней энергии, а δW – бесконечно малое количество работы, совершаемое системой над окружающей средой, а также учитывая, что $\delta W = p\mathrm{d}V$ и, следовательно, $\delta Q = \mathrm{d}U + p\mathrm{d}V$, получаем

$$\frac{\delta Q}{\mathrm{d}T} = \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}T} - p\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}T}.$$

При условии постоянства объема (V = const) из (3.156) получается выражение для теплоемкости при постоянном объеме

$$C_V = \left(\frac{\delta Q}{\mathrm{d}T}\right)_V = \left(\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}T}\right)_V, \tag{3.157}$$

характеризующей таким образом изменение внутренней энергии тела с температурой.

Так как по определению энтальпия (теплосодержание) равна $H = U + pV$, а $\mathrm{d}H = \mathrm{d}U + p\mathrm{d}V + V\mathrm{d}p = \delta Q + V\mathrm{d}p$, то $\delta Q = \mathrm{d}H - V\mathrm{d}p$ и

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}T} = \frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}T} - V\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}.$$

При условии постоянства давления (p = const) можно получить выражение для теплоемкости при постоянном давлении:

$$C_p = \left(\frac{\delta Q}{\mathrm{d}T}\right)_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p . \tag{3.158}$$

Для твердых тел экспериментально измеряется теплоемкость постоянном давлении C_p, так как на практике легче определять изменение энтальпии. Используя обычные термодинамические соотношения, легко установить связь между C_p и C_V. Из представленных выше соотношений для энтальпии можно получить (при p = const)

$$\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p + p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p . \tag{3.159}$$

Так как $U = f(V,T)$, то

$$\mathrm{d}U = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \mathrm{d}V + \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \mathrm{d}T \tag{3.160}$$

или

$$\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p + \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V .$$

Подставляя это соотношение в (3.159), получаем

$$\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

или

$$C_p = C_V + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p . \qquad (3.161)$$

Так как для обратимого процесса приращение энтропии $\mathrm{d}S = \frac{\delta Q}{T} = \frac{\mathrm{d}U + p\mathrm{d}V}{T}$, то с учетом уравнения (3.160) получаем:

$$\mathrm{d}S = \frac{1}{T}\mathrm{d}U + \frac{1}{T}p\mathrm{d}V = \frac{1}{T}\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \mathrm{d}T + \frac{1}{T}\left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]\mathrm{d}V . \qquad (3.162)$$

Продифференцируем $S = f(V,T)$:

$$\mathrm{d}S = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T \mathrm{d}V . \qquad (3.163)$$

Сравнивая коэффициенты уравнений (3.162) и (3.163), находим

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V = \frac{1}{T}\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V ; \qquad (3.164)$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \frac{1}{T}\left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]. \qquad (3.165)$$

Замечаем, что вторая производная от (3.164) по ∂V при T = const равна второй производной от (3.165) по ∂T при V = const, так как $d^2S/\partial T\partial V = \partial^2 S/\partial V\partial T$. Следовательно,

$$\frac{1}{T}\frac{\partial}{\partial V}\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \frac{\partial}{\partial T}\left\{\frac{1}{T}\left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]\right\}$$

или

$$\frac{1}{T}\frac{\partial^2 U}{\partial V\partial T} = \frac{1}{T}\left[\frac{\partial^2 U}{\partial T\partial V} + \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V\right] - \frac{1}{T^2}\left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right].$$

Отсюда следует, что

$$\left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right] = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V . \qquad (3.166)$$

Продифференцируем $V = f(P, T)$:

$$dV = \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T dp + \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p dT .$$

Разделив на dT при V= const, получим

$$\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V + \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = 0$$

или

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \Big/ \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_T = \frac{\beta}{K}, \qquad (3.167)$$

где $\beta \equiv \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$ – коэффициент объемного термического расширения; $K \equiv -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$ – коэффициент всестороннего изотермического сжатия (сжимаемости).

Таким образом, подставляя (3.167) в (3.166), а затем в (3.161), получаем окончательное выражение для связи между C_p и C_V:

$$C_p = C_V + \frac{\beta^2 TV}{K}. \qquad (3.168)$$

Для приблизительной оценки принимается, что $C_p \approx C_V(1+10^{-4}T)$, т.е. при низких температурах разность $C_p - C_V$ очень мала и возрастает с температурой. Поэтому для качественных оценок теплоемкости C_V, являющейся одним из важнейших термодинамических свойств твердого тела, можно использовать экспериментальные табличные значения C_p.

Поскольку величина теплоемкости твердого тела определяется температурной зависимостью внутренней энергии кристалла, то необходимо рассмотреть из каких составляющих складывается это энергия. Основной вклад во внутреннюю энергию вносит *энергия*

тепловых колебаний атомов (ионов) около средних положений равновесия. Составляющая теплоемкости, обусловленная этим процессом, называется *решеточной теплоемкостью*. Как будет показано ниже, решеточная теплоемкость уменьшается до нуля при уменьшении температуры тела до 0 К. При температурах порядка комнатной и выше эта составляющая теплоемкости для одноатомных кристаллов близка к значению 3R (правило Дюлонга и Пти) и немного увеличивается с температурой из-за *ангармонического характера* тепловых колебаний атомов.

При высоких температурах (близких к температуре плавления) нагрев кристалла сопровождается образованием в нем вакансий, на что затрачивается дополнительное тепло. Такой дефектный кристалл обладает повышенной внутренней энергией. Поэтому при очень высоких температурах необходимо учитывать *вакансионную составляющую* теплоемкости.

В веществах с металлическим характером проводимости значительный вклад во внутреннюю энергию кристалла вносят коллективизированные свободные электроны. Поэтому для металлов необходимо учитывать *теплоемкость электронного газа*. Если при высоких температурах вклад электронов проводимости в теплоемкость незначителен, то при температурах ниже нескольких градусов Кельвина теплоемкость электронного газа становится превалирующей.

Теплоемкость кристаллической решетки. Французские физики *П. Дюлонг* и *А. Пти* экспериментально установили закон, согласно которому теплоемкость всех твердых тел при достаточно высоких температурах есть величина постоянная, не зависящая от температуры и составляющая величину порядка 25 Дж/(моль·К). Это означает, что при нагревании любого твердого тела на один градус каждый его атом поглощает одно и то же количество энергии. Объяснение этому факту легко устанавливается в рамках *классической статистической механики*, согласно которой для систем частиц с гармоническим взаимодействием средняя полная энергия *гармонического осциллятора* составляет kT на одну степень свободы. Поскольку один атом обладает тремя степенями свободы, то внутренняя энергия кристалла из N атомов равна:

$$U_{\text{реш}} = 3N\text{k}T. \qquad (3.169)$$

Таким образом, классическая теория дает для решеточной теплоемкости одного моля кристаллического вещества при постоянном объеме

$$C_V = 3\text{R} \approx 25 \text{ Дж/(моль·К)}, \qquad (3.170)$$

что находится в хорошем согласии с экспериментальным законом Дюлонга и Пти. Отметим, что это выражение справедливо для простых веществ, в узлах кристаллических решеток которых находятся однотипные изолированные атомы или ионы. В случае химических соединений $C_V = 3m\text{R}$, где m – число атомов в молекуле вещества.

При низких температурах теплоемкость твердых тел резко уменьшается (ниже значения 3R) и закон Дюлонга и Пти не выполняется. Объяснение этому явлению было дано Эйнштейном и Дебаем, использовавшими для описания решеточной теплоемкости в широком интервале температур квантовомеханический подход. В этих самых ранних квантовых расчетах не использовался спектр фононов в его общем виде, а предполагалось, что закон дисперсии нормальных колебаний имеет некоторую особенно простую форму.

В модели Эйнштейна учитываются только оптические ветви, причем полагается, что частоты оптических ветвей не зависят от волнового вектора $\boldsymbol{k}$ и равны некоторой частоте ν_E.

В модели Дебая все ветви колебательного спектра заменяются тремя ветвями с одним и тем же линейным законом дисперсии $\omega = \upsilon_{\text{зв}} k$, характерным для акустических ветвей.

Согласно *модели Эйнштейна* тепловые свойства решетки, состоящей из N колеблющихся атомов, можно представить как свойства системы из $3N$ независимых одномерных гармонических осцилляторов, имеющих одну и ту же собственную частоту ν_E. Тогда в соответствии с выражением (3.155) все эти осцилляторы имеют среднюю энергию

$$\overline{E} = \frac{\text{h}\nu_E}{e^{\text{h}\nu_E/\text{k}T} - 1}. \qquad (3.171)$$

При высоких температурах $\text{k}T >> \text{h}\nu$, и знаменатель можно разложить в ряд:

$$e^{\mathrm{h}\nu/\mathrm{k}T} - 1 \approx 1 + \frac{\mathrm{h}\nu}{\mathrm{k}T} + \cdots - 1 \approx \frac{\mathrm{h}\nu}{\mathrm{k}T}$$

и, следовательно, $\overline{E} \cong \mathrm{k}T$, а внутренняя энергия кристалла $U \cong 3N\overline{E} = 3N\mathrm{k}T$.

Таким образом, при высоких температурах из закона распределения Планка–Эйнштейна следует, что средняя энергия гармонического осциллятора близка к классическому значению $\mathrm{k}T$ и, следовательно, значение теплоемкости соответствует закону Дюлонга и Пти (3.170).

Абсолютно новым результатом является применение (3.171) к случаю низких температур, т.е. $\mathrm{k}T << \mathrm{h}\nu$. В этом случае $e^{\mathrm{h}\nu/\mathrm{k}T} >> 1$, и для средней энергий получаем

$$\overline{E} \cong \mathrm{h}\nu e^{-\mathrm{h}\nu/\mathrm{k}T}.$$

Следовательно, при $T \to 0$ теплоемкость системы $3N$ гармонических осцилляторов стремится к нулю по закону:

$$C_V = \frac{\partial(3N\overline{E})}{\partial T} \cong 3\mathrm{R}\left(\frac{\mathrm{h}\nu}{\mathrm{k}T}\right)^2 e^{-\mathrm{h}\nu/\mathrm{k}T}. \qquad (3.172)$$

Это хорошо описывает факт резкого уменьшения теплоемкости при надлежащем подборе частоты осциллятора ν, однако спад теплоемкости по закону (3.172) с доминирующим в пределе экспоненциальным множителем оказывается еще более резким, что подтверждается экспериментом, который дает для решеточного вклада в теплоемкость закон $C_V \sim T^3$.

Результаты модели Эйнштейна удобно обсуждать, пользуясь представлениями о некоторой характеристической температуре θ_E, при которой начинается быстрый спад теплоемкости и которая называется *температурой Эйнштейна* и определяется соотношением

$$\mathrm{k}\theta_E = \mathrm{h}\nu. \qquad (3.173)$$

Для конкретного значения θ_E выражение для теплоемкости системы $3N$ осцилляторов, получаемое дифференцированием (1.171), имеет вид

$$C_V = \frac{\partial(3N\overline{E})}{\partial T} = 3\mathrm{R}\left(\frac{\theta_E}{T}\right)^2 \frac{e^{\theta_E/T}}{(e^{\theta_E/T} - 1)^2}. \qquad (3.174)$$

Это выражение довольно хорошо согласуется с экспериментальными данными в широкой области температур при данном значении θ_E . Для большинства твердых тел значения θ_E лежат в интервале 100–300 К. В этом случае, оценки ν дают значение ~10^{12} Гц. Это – разумная величина для характеристической частоты атомных осцилляторов.

Ограниченность модели Эйнштейна состоит в том, что его предположение о равенстве частот всех осцилляторов в твердом теле является слишком приближенным. Однако *главное достижение модели* заключается в том, что колебания механических осцилляторов нужно квантовать так же, как Планк квантовал осцилляторы излучения. Использование модели твердого тела как системы осцилляторов убедительно объясняет, почему при $T\to 0$ теплоемкость твердых тел резко уменьшается до нуля.

Важная роль модели Эйнштейна также заключается в возможности ее использования для аппроксимации оптических ветвей фононного спектра твердого тела. Кроме того, эта модель применяется для описания колебательной составляющей теплоемкости газов.

Как указывалось выше, представление в модели Эйнштейна атомов как независимых осцилляторов, колеблющихся с одинаковой частотой, является чрезмерно упрощенным. В действительности атомы кристалла не совершают независимых колебаний, и спектр содержит бесконечно большое число частот. Этот факт учитывается в *модели Дебая.*

Если предположить, что в интервале частот от ν до ν+dν имеется $g(\nu)d\nu$ нормальных колебаний, где $g(\nu)$ – функция распределения нормальных колебаний по частотам, то умножая число нормальных колебаний на среднюю энергию $\overline{E}_{\text{н.к}}$ нормального колебания (3.155), получим суммарную энергию нормальных колебаний решетки, заключенных в данном интервале частот:

$$dU_{\text{реш}} = \overline{E}_{\text{н.к}} g(\nu)d\nu = \frac{\text{h}\nu g(\nu)\text{d}\nu}{e^{\text{h}\nu/\text{k}T}-1}.$$

Проинтегрировав это выражение по всему спектру нормальных колебаний, получим энергию тепловых колебаний решетки твердого тела:

$$U_{\text{реш}} = \int_0^{\infty} \overline{E}_{\text{н.к}} g(\nu) d\nu = \int_0^{\infty} \frac{h\nu g(\nu) d\nu}{e^{h\nu / kT} - 1}. \qquad (3.175)$$

Задача нахождения *частотного спектра* $g(\nu)$ реального кристалла является очень сложной и трудоемкой, в связи с чем в большинстве случаев рассмотрения теплоемкости решетки предпочитают пользоваться простой и полезной моделью Дебая.

Дебай предложил трактовать спектр частот реального твердого тела как спектр однородной упругой среды, но при этом считать, что число нормальных колебаний не бесконечно, а равно числу степеней свободы $3N$. По этой причине Дебай предложил обрезать спектр на некоторой предельной максимальной частоте ν_{max}, определяемой из условия, что полное число нормальных колебаний равно $3N$.

Основной задачей в модели Дебая является установление вида функции $g(\nu)$. Если число нормальных колебаний линейной цепочки атомов с длиной волны, равной или большей λ, равно $n = 2L/\lambda$, где L – длина цепочки, то аналогичным образом число стоячих волн в трехмерном кристалле объемом V должно быть пропорционально V/λ^3. Так как $\lambda \sim \upsilon_{зв}/\nu$, где $\upsilon_{зв}$ – скорость распространения волн, то $n \sim \nu^3$. Отсюда число нормальных колебаний в интервале частот от ν до $\nu + d\nu$ составляет

$$g(\nu)d\nu = dn = A\nu^2 d\nu.$$

где A – константа, а

$$g(\nu) = A\nu^2. \qquad (3.176)$$

Так как общее число нормальных колебаний, которое может возникнуть в решетке, равно $3N$, то $g(\nu)$ должно удовлетворять условию нормировки:

$$\int_0^{\nu_{max}} g(\nu)d\nu = 3N \text{ или } A\int_0^{\nu_{max}} \nu^2 d\nu = 3N, \qquad (3.177)$$

откуда $A = \dfrac{9N}{\nu_{max}^3}$.

Таким образом, функция распределения $g(\nu)$ в теории Дебая имеет вид

$$\begin{cases} g(\nu) = \dfrac{9N}{\nu_{\max}^3}\nu^2 & \text{при } \nu \le \nu_{\max}; \\ g(\nu) = 0 & \text{при } \nu > \nu_{\max}. \end{cases} \tag{3.178}$$

Подставляя (3.178) в (3.175), получаем для энергии решетки

$$U_{\text{реш}} = \frac{9Nh}{\nu_{\max}^3}\int_0^{\nu_{\max}} \frac{\nu^3 d\nu}{e^{h\nu/kT}-1}\cdot \tag{3.179}$$

Обозначая $x = \dfrac{h\nu}{kT}$, получим

$$U_{\text{реш}} = 9NkT\left(\frac{T}{\theta_D}\right)^3 \int_0^{x_{\max}} \frac{x^3 dx}{e^x - 1}, \tag{3.180}$$

где $x_{\max} = \dfrac{h\nu_{\max}}{kT} = \dfrac{\theta_D}{T}\cdot$ Величина $\theta_D = \dfrac{h\nu_{\max}}{k}$, называется *характеристической температурой Дебая*. В качестве примера в табл. 3.23 приведены характеристические температуры для некоторых химических элементов и соединений.

Таблица 3.23

Характеристические температуры Дебая для химических элементов и некоторых соединений

Вещество	Pb	Mo	C (алмаз)	Si	Ge	NaCl	KCl	KBr	CaF_2
θ_D, К	94,5	425	1910	658	366	320	227	174	474

Дифференцированием (3.180) получаем выражение для теплоемкости:

$$C_V = \frac{\partial U_{\text{реш}}}{\partial T} = 9R\left(\frac{T}{\theta_D}\right)^3 \int_0^{x_{\max}} \frac{x^4 e^x dx}{(e^x-1)^2}. \tag{3.181}$$

При высоких температурах ($T > \theta_D$) знаменатель под интегралом в (3.181) можно разложить в ряд и, ограничиваясь первым членом разложения, считать $e^x - 1 \approx x$. Это приводит так же, как и в модели

Эйнштейна, к значению $U_{\text{реш}} = 3\mathrm{R}T$ и соответствию закону Дюлонга и Пти для теплоемкости.

Учет следующих членов в разложении $U_{\text{реш}}$ вида (3.180) дает незначительные высокотемпературные квантовые поправки к закону Дюлонга и Пти:

$$C_V = 3\mathrm{R}\left[1 - \frac{1}{20}\left(\frac{\theta_\mathrm{D}}{T}\right)^2 + \ldots\right]. \qquad (3.182)$$

При низких температурах ($T << \theta_D$) $x_{\max} \to \infty$. В этом случае интеграл

$$\int_0^\infty \frac{x^3 \mathrm{d}x}{e^x - 1} = \frac{\pi^4}{15}$$

(табулированное значение дзета-функции Римана). Для этого случая энергия решетки

$$U_{\text{реш}} = \frac{9\pi^4 \mathrm{R}T}{15}\left(\frac{T}{\theta_\mathrm{D}}\right)^3,$$

а значение теплоемкости получается дифференцированием (3.182):

$$C_V = \frac{\partial U_{\text{реш}}}{\partial T} = \frac{12}{5}\pi^4 \mathrm{R}\left(\frac{T}{\theta_\mathrm{D}}\right)^3. \qquad (3.183)$$

Эта приближенная зависимость в области низких температур известна как закон T^3 Дебая. Полученная по теории Дебая зависимость теплоемкости от приведенной температуры T/θ_D хорошо соответствуют эксперименту (рис. 3.125).

Качественно объяснить закон T^3 Дебая можно следующим образом. В области низких температур средняя энергия каждого нормального колебания растет пропорционально абсолютной температуре T:

$$\overline{E}_{\text{н.к}} = \mathrm{h}\nu(e^{\mathrm{h}\nu/\mathrm{k}T} - 1)^{-1} \approx \mathrm{h}\nu(1 + \mathrm{h}\nu/\mathrm{k}T - 1)^{-1} \approx \mathrm{k}T.$$

Этот рост обусловлен тем, что с повышением температуры происходит увеличение степени возбуждения нормального колебания, которое и приводит к росту его средней энергии. Помимо этого, в области низких температур повышение температуры вызывает воз-

буждение новых нормальных колебаний с более высокими частотами. Считая, что при температуре T возбуждаются все нормальные колебания вплоть до частоты $\nu \approx kT/h$, найдем их число z:

$$z = \int_0^{kT/h} g(\nu)d\nu \sim \int_0^{kT/h} \nu^2 d\nu \sim T^3 . \qquad (3.184)$$

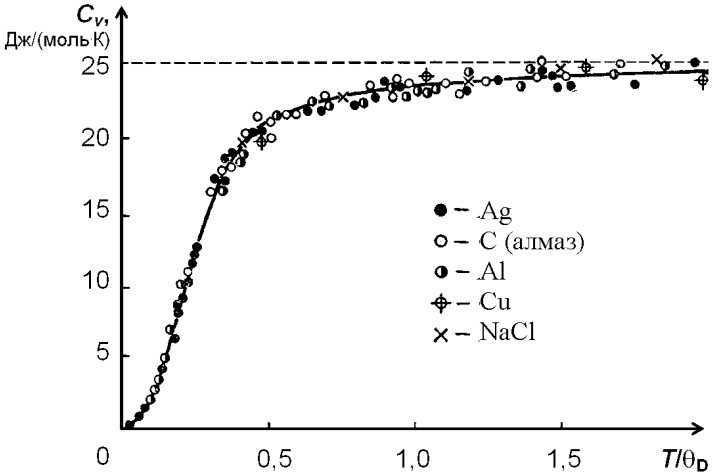


Рис. 3.125. Теоретическая кривая зависимости теплоемкости твердых тел от приведенной температуры в сравнении с экспериментальными данными

Таким образом, в области низких температур энергия кристалла с повышением температуры увеличивается вследствие двух механизмов:

1) роста средней энергии $\overline{E}_{н.к}$ каждого нормального колебания из-за повышения степени его возбуждения ($\overline{E}_{н.к} \sim T$) и

2) роста числа возбужденных нормальных колебаний решетки z ($z \sim T^3$).

Поэтому в целом с повышением температуры энергия решетки растет пропорционально T^4, а теплоемкость – пропорционально T^3.

При достаточно низких температурах приближенный закон Дебая соблюдается хорошо, так как в этой области температур возбуждаются лишь колебания акустической ветви, отвечающие длин-

ным волнам, т.е. именно те колебания, которые можно считать характерными для непрерывной упругой среды, описываемой макроскопическими упругими постоянными. Таким образом, в обоих предельных случаях теория Дебая приводит к правильным результатам, чем и объясняется сравнительно хорошее ее согласие с экспериментом, несмотря на существенное отличие дебаевского спектра (3.178) от спектра колебаний реальных кристаллов (рис. 3.126). В промежуточной же области средних температур нельзя из (3.181) получить явное выражение для теплоемкости.

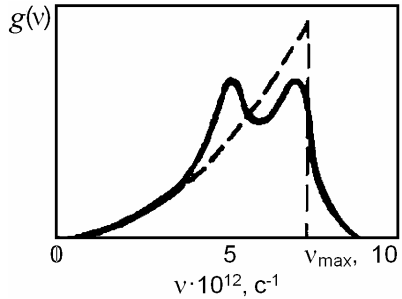


Рис. 3.126. Спектр колебаний решетки ванадия по экспериментальным данным (сплошная линия) и приближение Дебая (пунктир)

Обычно применимость приближения Дебая проверяют, вычисляя $\theta_D(T)$ как функцию температуры и затем сопоставляя теоретическую и экспериментальную кривые зависимости теплоемкости от температуры. Если приближение Дебая строго справедливо, то вычисленные указанным путем значения θ_D не зависят от температуры. Однако оказывается, что для ряда твердых тел имеется значительное отклонение экспериментальных кривых $\theta_D(T)$ от прямой, параллельной оси T, которая должна была бы иметь место в теории Дебая (рис. 3.127).

Таким образом, область температур, где выполняется приближенный закон T^3 Дебая, для реальных веществ располагается значительно ниже, чем можно было бы предположить из теории.

Наиболее сильное несоответствие теории Дебая с экспериментом имеет место для твердых тел со сложными решетками, так как в этом случае функция распределения $g(\nu)$ имеет сложный вид, сильно отличающийся от (3.178).

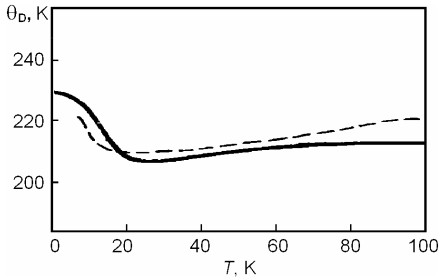


Рис. 3.127. Зависимость θ_D от температуры для серебра (сплошная линия – теория, пунктирная – эксперимент)

Для оценки значения температуры Дебая можно использовать полуэмпирическую *формулу Линдемана*, связывающую эту температуру с температурой плавления $T_{пл}$, атомной массой A и атомным объемом V металла:

$$\theta_D = 137\sqrt{\frac{T_{пл}}{AV^{2/3}}}\ .$$

Эту формулу можно использовать и для соединений из двух атомов с массами A_1 и A_2, полагая $A = \sqrt{A_1 A_2}$. Наибольшее отклонение значений характеристической температуры, полученных по формуле Линдемана, от экспериментальных значений наблюдаются для веществ с низкой симметрией решетки.

Изложенный выше анализ проблемы тепловых колебаний атомов и теплоемкости решетки проведен в *гармоническом приближении*, согласно которому силы, возникающие при смещении атома из положения равновесия, пропорциональны смещению, а потенциальная энергия смещенной частицы пропорциональна квадрату смещения. Однако это справедливо только при малой энергии колебаний, т. е. при достаточно низких температурах. С повышением температуры становится существенным ангармонический характер колебаний, обусловленный асимметрией кривой зависимости энергии взаимодействия частиц от расстояния между ними. Учет ангармонизма колебаний атомов приводит к поправкам к теплоемкости при высоких температурах. При низких температурах эти поправки малы и практически не влияют на наблюдаемую теплоемкость. Ангармонический характер колебаний атомов подтвержда-

ется наличием теплового расширения твердых тел, описываемого с помощью сохранения членов третьего и более высоких порядков в разложении потенциальной энергии решетки $U(x)$ относительно смещений атомов x:

$$U(x) = ax^2 - вx^3 - cx^4, \qquad (3.185)$$

где a, b и c – положительные константы. Член при x^3 описывает асимметрию взаимного отталкивания атомов, член при x^4 – сглаживание колебаний при больших амплитудах.

Учет ангармонизма колебаний атомов в узлах кристаллической решетки приводит к следующему выражению для теплоемкости:

$$C_V = 3\mathrm{R}\left[1 + \mathrm{k}T\left(\frac{3c}{2a^2} + \frac{15b^2}{8a^3}\right)\right]. \qquad (3.186)$$

Из (3.186) видно, что ангармонические члены в (3.185) приводят к появлению добавочного члена в формуле Дюлонга и Пти, линейно зависящего от T. Однако эта поправка частично маскируется высокотемпературной квантовой поправкой (3.182).

Заметим, что этот добавочный член мал по сравнению с $3R$.

Теплоемкость электронов проводимости в металлах. Проблема теплоемкости электронов проводимости на раннем этапе развития электронной теории металлов оказалась непреодолимо трудной. Если бы электроны вели себя как свободные классические частицы, то их энергия была бы равна $\frac{3}{2}N\mathrm{k}T$, а их вклад в теплоемкость составлял бы $\frac{3}{2}N\mathrm{k}$, где N – полное число электронов. Для одновалентных металлов мольная электронная теплоемкость $C_V^{\text{эл}} = \frac{3}{2}\mathrm{R}$. Однако эксперименты показывали, что электронный вклад в теплоемкость при комнатной температуре составляет обычно не более 0,01 от этой величины.

Решение этой проблемы могло быть проведено лишь после открытия принципа Паули и функции распределения Ферми. В рамках квантовой теории тепловое возбуждение испытывают лишь электроны, находящиеся в состояниях с энергиями в интервале $\mathrm{k}T$

вблизи уровня Ферми $E_F = \mathrm{k}T_F$. Тогда тепловое возбуждение при повышении температуры от 0 до T может испытывать лишь часть их порядка $\sim T/T_F$, так как приблизительно именно такая их доля обладает энергиями в интервале $\mathrm{k}T$ в верхней части энергетического распределения. Каждый из $N\cdot(T/T_F)$ электронов обладает приобретенной тепловой энергией порядка $\mathrm{k}T$, а полная энергия ΔE теплового возбуждения электронов составляет величину порядка

$$\Delta E \approx N\cdot(T/T_F)\cdot\mathrm{k}T.$$

Электронную теплоемкость $C_V^{\text{эл}}$ получаем обычным путем, дифференцируя энергию по температуре:

$$C_V^{\text{эл}} = \frac{\partial \Delta E}{\partial T} \approx 2N\mathrm{k}\frac{T}{T_F} \ . \qquad (3.187)$$

Отсюда следует, что *электронная теплоемкость линейно зависит от температуры* в полном соответствии с экспериментом. С учетом того, что температура Ферми $T_F \sim 5\cdot 10^4$ К, оценим величину электронной теплоемкости для одновалентных металлов. Величина $C_V^{\text{эл}}$ при комнатной температуре получается примерно в сто раз меньше классического значения $(3/2)R$.

Более строгий расчет приводит к следующему выражению для электронной теплоемкости:

$$C_V^{\text{эл}} = \pi^2 N\mathrm{k}\frac{\mathrm{k}T}{2E_F} = \frac{1}{2}\pi^2\mathrm{R}\frac{T}{T_F} = \gamma T, \qquad (3.188)$$

который находится в соответствии с полученным выше качественным результатом. Коэффициент γ называется *коэффициентом электронной теплоемкости*.

При достаточно низких температурах электронная доля теплоемкости становится больше доли решетки, так как последняя убывает по закону T^3 (рис. 3.128). В результате ниже некоторой температуры электронный вклад в теплоемкость металлов будет всегда преобладать.

Оценка этой температуры может быть проведена прямым сравнением выражений (3.183) и (3.188), что дает для $\theta_{\mathrm{D}} \cong 3\cdot 10^2$ К и $T_F \cong 5\cdot 10^4$ К значение 3÷4 К, что соответствует $T/\theta_{\mathrm{D}} \cong 0{,}01$. При более высоких температурах теплоемкость определяется в основ-

ном решеточным (фононным) вкладом. При температурах много ниже θ_D теплоемкость металлов может быть представлена в виде суммы двух членов, один из которых представляет вклад электронов проводимости, а другой – решетки:

$$C_V = C_V^{эл} + C_V^{реш} = \gamma T + \alpha T^3, \qquad (3.189)$$

где α дается формулой (3.183).

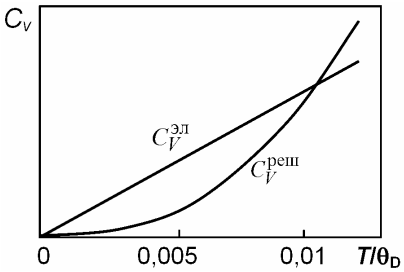


Рис. 3.128. Вклады электронной и решеточной теплоемкости при низких температурах

Вследствие этого появляется возможность экспериментального определения коэффициентов α и γ из низкотемпературных измерений. Если мы перепишем (3.189) в форме

$$\frac{C_V}{T} = \gamma + \alpha T^2,$$

то экспериментальный график зависимости величины C_V/T от T^2 должен представлять прямую линию, пересечение которой с осью ординат дает величину γ, а наклон прямой – величину α, т.е. фактически характеристическую температуру Дебая θ_D. Экспериментальные значения коэффициента γ вместе со значениями θ_D для некоторых металлов приведены в табл. 3.24.

Экспериментально установлено, что температурная зависимость теплоемкости электронов проводимости действительно линейна для большинства металлов. Однако коэффициент γ может иметь величину, значительно отличающуюся от предсказываемого на основе формулы (3.188) значения $\sim 5 \cdot 10^{-4}$ Дж/(моль·К^2). Как следует из табл. 3.24, большинство металлов имеет более высокие значения γ. В особенности это характерно для переходных металлов. Различие в вычисленных и экспериментально определенных значениях

коэффициента электронной теплоемкости связано с тем, что вывод формулы (3.188) проведен в рамках теории свободных электронов без учета зонного строения энергетического спектра электронов в кристалле.

Таблица 3.24

Экспериментальные значения коэффициентов электронной теплоемкости и температур Дебая металлов

Металл	$\gamma \cdot 10^4$, Дж/(моль·К^2)	θ_D, К	Металл	$\gamma \cdot 10^4$, Дж/(моль·К^2)	θ_D, К
Be	2,3	1440	La	67,0	142
Mg	13,6	406	Ti	33,5	420
Na	18,0	158	Zr	28,9	291
Cu	6,9	343	V	92,1	380
Ag	6,1	225	Cr	15,9	630
Au	7,3	165	Fe	50,2	470
Zn	5,4	327	Nb	87,9	275
Cd	7,1	209	Mo	21,3	450
Pb	31,4	105	W	14,6	400

По-видимому, обсуждаемые различия в γ связаны с особенностями строения и заполнения энергетических зон у переходных металлов (а также лантанидов и актинидов), для которых характерна высокая плотность состояний на уровне Ферми. Следует отметить, что при рассмотрении периодической системы заметно, что элементы одной группы имеют близкие значения γ, что характерно для металлов с одинаковой валентностью и близкими значениями плотности состояний. Так, например, для всех лантанидов, кроме Eu и Yb, $\gamma \sim 10^{-2}$ Дж/(моль·К^2). Eu и Yb имеют более низкие значения γ в связи со сравнительно низкой валентностью. Щелочные и щелочноземельные металлы имеют более высокие γ, чем простые B-металлы. При переходе от простых металлов к соседним переходным γ увеличивается во много раз.

Так как образование первичных или промежуточных фаз в сплавах сопровождается изменением сил, а иногда и типа межатомной

связи, реализуемой с участием электронов, этот процесс сопровождается изменением преимущественно электронной теплоемкости. При низких температурах теплоемкость почти всех интерметаллических соединений и промежуточных фаз подчиняется соотношению (3.189), однако коэффициенты α и γ отличаются от их значений для чистых компонентов. Наиболее сильно γ изменяется в случае существенного отличия типа связи фазы от металлического. Усиление ионного и ковалентного составляющих сил связи обычно вызывает уменьшение электронной теплоемкости. Изменение электронной теплоемкости при образовании твердых растворов зависит от состава и значения γ легирующих компонентов.

Вакансионный вклад в теплоемкость. При высоких температурах заметный вклад в теплоемкость твердых тел вносит образующиеся равновесные вакансии, поскольку увеличение их концентрации с повышением температуры требует дополнительной затраты энергии. Так как температурная зависимость равновесной концентрации вакансий $n_{\text{вак}}$ определяется уравнением (2.3)

$$n_{\text{вак}} = A\exp(-E_V^f / \mathrm{R}T),$$

где энтропийный множитель $A = \exp(-S/\mathrm{R}T)$, E_V^f – энергия образования вакансий, то дополнительная энтальпия

$$H_{\text{вак}} = E_V^f A\exp(-E_V^f / \mathrm{R}T).$$

После дифференцирования получаем окончательное выражение для вакансионного вклада в теплоемкость:

$$C_p^{\text{вак}} = \left(\frac{\partial H_{\text{вак}}}{\partial T}\right)_p = \frac{(E_V^f)^2}{\mathrm{R}T^2} A\exp(-E_V^f / \mathrm{R}T). \qquad (3.190)$$

Вакансионный вклад в суммарную теплоемкость при температурах близких к температуре плавления может достигать 15%. Измерение вакансионной составляющей теплоемкости является одним из экспериментальных методов определения равновесной концентрации вакансий в решетке металла.

Изменение теплоемкости при фазовых превращениях. В соответствии с общепринятой классификацией фазовых превращений к *фазовым превращениям 1-го рода* относятся переходы, при кото-

рых скачкообразно изменяются первые производные свободной энергии по температуре и давлению, т.е. энтропия S и объем V:

$$S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p ; V = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T . \qquad (3.191)$$

Со скачком энтропии $\Delta S_{\text{пр}}$ связана теплота фазового перехода $\Delta H_{\text{пр}} = T_{\text{пр}}\Delta S_{\text{пр}}$, выделяющаяся или поглощающаяся при переходе первого рода. Такие превращения протекают при постоянной температуре и для них характерно наличие границы раздела фаз. К фазовым превращениям этого типа относятся плавление (кристаллизация), испарение (сублимация, конденсация), полиморфные превращения в кристаллических веществах.

Фазовыми превращениями 2-го рода являются переходы, при которых первые производные G по T и p остаются непрерывными, тогда как вторые производные по этим переменным испытывают скачкообразное изменение. К ним, прежде всего, относится теплоемкость, определяемая выражением (3.158). Так как из общих термодинамических соотношений

$$G = H - TS \qquad \text{и} \qquad \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p - T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p - S ,$$

то с учетом (3.158) и (3.191) получаем

$$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p = -T\left(\frac{\partial^2 G}{\partial T^2}\right)_p . \qquad (3.192)$$

К фазовым превращениям второго рода, испытывающим скачок теплоемкости, относятся, например, некоторые переходы порядок–беспорядок в сплавах, переходы из ферромагнитного в парамагнитное состояние, сверхпроводящий переход и т.д.

На рис. 3.129 приведена схема изменения теплосодержания, свободной энергии, энтропии и теплоемкости для превращений 1-го и 2-го рода. Как указывалось выше, в первом случае имеет место изотермический тепловой эффект ΔH при температуре превращения $T_{\text{пр}}$, во втором – такого эффекта нет. Поэтому в первом случае функция $C_p(T)$ имеет разрыв и $C_p \to \infty$ при $T_{\text{пр}}$. Во втором случае теплоемкость испытывает конечный *скачок*.

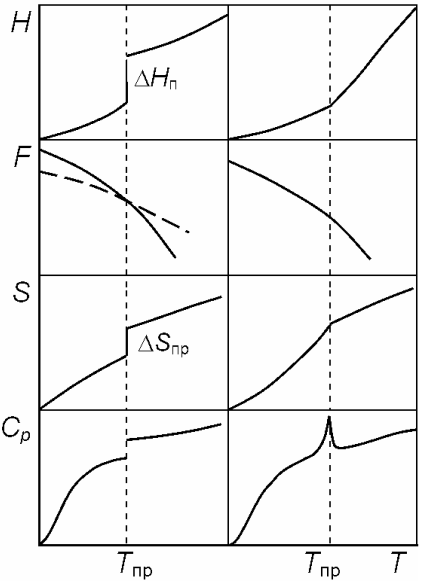


Рис. 3.129. Изменение термодинамических функций с температурой при фазовых превращениях 1-го (слева) и 2-го (справа) рода

На рис. 3.130 приведена экспериментальная кривая зависимости теплоемкости железа от температуры, на которой скачок теплоемкости в точке Кюри при $T_К$ = 1042 К и разрывы при 1184 К, (α→γ полиморфное превращение) и при 1665 К (γ→δ превращение) соответствуют переходам 1-го и 2-го рода соответственно.

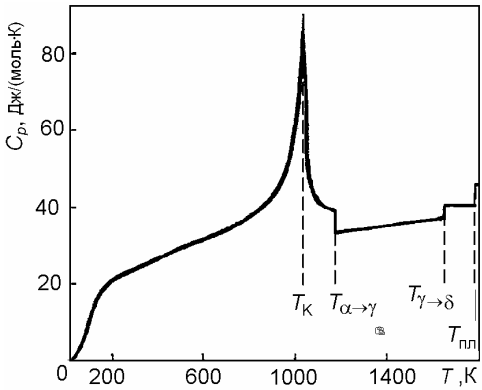


Рис. 3.130. Температурная зависимость теплоемкости железа

На рис. 3.131 показано экспериментальное изменение теплоемкости упорядоченной фазы CuZn при переходе в неупорядоченное состояние. Наличие скачка теплоемкости при температуре Курнакова $T_к$ соответствует фазовому переходу 2-го рода.

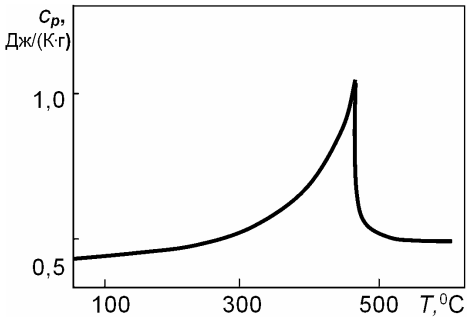


Рис. 3.131. Зависимость изменения теплоемкости от температуры для сплава Cu–Zn

Отметим, что переход порядок–беспорядок в твердых растворах может являться фазовым превращением и 1-го рода (например, для ГЦК структуры типа Cu_3Au). В этом на температурной зависимости теплоемкости наблюдается разрыв с конечным значением скрытой теплоты перехода.

3.7.3. Теплопроводность твердых тел

Основные определения. С физической точки зрения явление теплопроводности представляет собой перенос кинетической энергии и описывается уравнениями, аналогичными для переноса заряда и массы.

В одномерном случае плотность потока тепла, т.е. количество тепла, проходящего за 1 с через 1 м^2, прямо пропорциональна градиенту температуры:

$$\frac{\mathrm{d}Q}{Sdt} = \lambda \frac{\mathrm{d}T}{dl}. \qquad (3.193)$$

Коэффициент пропорциональности λ называется коэффициентом внутренней теплопроводности или чаще всего просто *теплопроводностью*. Величина теплопроводности характеризует способность тела передавать тепловую энергию от одной точки к другой, если между ними существует разность температур.

Теплопроводность измеряется в Вт/(м·К). В технике существенное значение имеет величина *коэффициента температуропроводности* $a_т$, который связан с теплопроводностью λ следующим образом:

$$a_т = \lambda/\rho c, \qquad (3.194)$$

где ρ – плотность; c – теплоемкость.

Коэффициент температуропроводности в тепловых процессах характеризует собой скорость изменения температуры.

В твердых телах с металлической проводимостью перенос тепловой энергии осуществляется двумя типами носителей: электронами проводимости и колебаниями кристаллической решетки (фононами). Соответственно различают электронную ($\lambda_{эл}$) и решеточную ($\lambda_{реш}$) составляющие теплопроводности. Превалирующим механизмом теплопроводности металлов и сплавов является перенос тепла электронами проводимости. Решеточная теплопроводность чистых металлах обычно мала (приблизительно в 30 раз меньше) по сравнению с электронной, но в сплавах она может быть сравнимой с ней.

Перенос тепла в неметаллических твердых телах (ионных и ковалентных кристаллах), осуществляется фононами, и теплопроводность в них на 1–2 порядка ниже теплопроводности металлов. В полупроводниках определенную роль в теплопроводности играют электронные возбуждения – экситоны.

Теплопроводность кристаллической решетки. *Теплопроводность решетки обусловлена ангармоническим характером колебаний атомов*. Она не могла бы возникнуть, если бы атомы совершали строго гармонические колебания, распространяющиеся в решетке в виде системы не взаимодействующих между собой упругих волн. Отсутствие взаимодействия между волнами позволяло бы им распространяться в кристалле не рассеиваясь, т.е. не встречая никакого сопротивления.

Если бы в таком кристалле можно было создать разность температур, то атомы горячего конца, колеблющиеся с большими амплитудами, передавали бы свою энергию соседним атомам, и фронт

тепловой волны распространялся бы вдоль кристалла со скоростью звука. Так как эта волна не встречала бы никакого сопротивления, то даже при бесконечно малой разности температур тепловой поток мог бы достигать сколь угодно большой величины; теплопроводность такого кристалла была бы бесконечно большой.

В реальных кристаллах при не слишком низких температурах колебания атомов носят ангармонический характер, учитываемый в (3.185) вторым слагаемым. Появление ангармоничности приводит к тому, что нормальные колебания решетки утрачивают независимый характер и при встречах взаимодействуют друг с другом, обмениваясь энергией и изменяя направление своего распространения (рассеиваясь друг на друге). Именно вследствие протекания таких процессов взаимодействия упругих волн становится возможной передача энергии от колебаний одной частоты к колебаниям другой частоты и установление в кристалле теплового равновесия.

Описание процесса рассеяния нормальных колебаний друг на друге удобно вести на языке фононов, рассматривая термически возбужденный кристалл как ящик, заполненный фононами. В гармоническом приближении, в котором нормальные колебания решетки являются независимыми, фононы образуют идеальный газ (газ невзаимодействующих фононов). Переход к ангармоническим колебаниям эквивалентен введению взаимодействия между фононами, в результате которого могут происходить процессы расщепления фонона на два и более и образование одного фонона из двух. Такие процессы принято называть *фонон-фононным рассеянием.* Вероятность их протекания, как и вероятность протекания любых процессов рассеяния, характеризуют *эффективным сечением рассеяния* $\sigma_ф$. Если по отношению к процессам рассеяния фонон представлять в виде шарика радиусом $r_ф$, то $\sigma_ф = \pi r_ф^2$. Рассеяние фонона фононом может произойти лишь в том случае, если они сближаются на расстояние, при котором их эффективные сечения начинают перекрываться. Так как рассеяние появляется в результате ангармоничности колебаний атомов, количественной мерой которой является коэффициент ангармоничности *b* в уравнении (3.185),

то естественно положить радиус эффективного сечения фонона пропорциональным b, а $\sigma_ф \sim b^2$.

Зная эффективное сечение рассеяния, можно вычислить длину свободного пробега $l_ф$ фононов, т.е. то среднее расстояние, которое они проходят между двумя последовательными актами рассеяния. Расчет показывает, что

$$l_ф = \frac{1}{n_ф \sigma_ф} \sim \frac{1}{n_ф b^2}, \tag{3.195}$$

где $n_ф$ – концентрация фононов. Согласно (3.154) концентрация фононов зависит от температуры по закону

$$n_ф \sim \frac{1}{e^{h\nu / kT} - 1}. \tag{3.196}$$

В кинетической теории газов показывается, что коэффициент теплопроводности газов равен

$$\lambda = l c_V \upsilon / 3, \tag{3.197}$$

где l – длина свободного пробега молекул газа, υ — скорость их теплового движения, c_V – теплоемкость единицы объема газа.

Применим эту формулу к фононному газу, подставив в нее c_V – теплоемкость единицы объема кристалла (фононного газа), $l = l_ф$ – длину свободного пробега фононов и вместо υ – скорость звука (скорость фононов) $\upsilon_{зв}$. Тогда получим следующее выражение для коэффициента теплопроводности решетки:

$$\lambda_{реш} = l_ф c_V \upsilon_{зв} / 3. \tag{3.198}$$

Подставив сюда $l_ф$ из (3.195), найдем

$$\lambda_{реш} \sim \frac{c_V \upsilon_{зв}}{n_ф b^2}. \tag{3.199}$$

Данные табл. 3.25 дают общее представление о величине коэффициента теплопроводности и длине пробега фононов в некоторых веществах.

Проведем теоретический анализ зависимости решеточной теплопроводности от температуры.

Таблица 3.25

Тепловые свойства кристаллов SiO_2 и NaCl

Кристалл	T, К	C, 10^3 кДж/(м^3·К)	λ, Вт/(м·К)	$L_ф$, нм
SiO_2	270	2,0	13	400
	80	0,5	50	5400
NaCl	270	1,9	7	210
	80	1,0	26	1500

В области высоких температур ($T > \theta_D$) знаменатель в выражении (3.196) можно разложить в ряд и, ограничиваясь первым членом разложения, считать $e^x - 1 \approx x$. Тогда $n_ф \sim T$ и

$$\lambda_{реш} \sim \frac{c_V \upsilon_{зв}}{Tb^2}. \qquad (3.200)$$

Так как в этой области c_V практически не зависит от T, то коэффициент теплопроводности решетки должен быть обратно пропорциональным абсолютной температуре $\lambda_{реш} \sim 1/T$. В выражение (3.199) входят также коэффициент ангармоничности b и скорость звука $\upsilon_{зв}$, которые существенно зависят от жесткости связи, действующей между частицами твердого тела. С уменьшением жесткости связи $\upsilon_{зв}$ уменьшается, а b увеличивается, так как ослабление связи приводит к возрастанию (при данной температуре) амплитуды тепловых колебаний и более сильному проявлению их ангармонического характера. Оба эти фактора должны вызывать, согласно (3.200), уменьшение $\lambda_{реш}$. Это подтверждается опытом.

В качестве примера в табл. 3.26 приведены теплота сублимации $Q_{субл}$, являющаяся мерой энергии связи, и решеточная теплопроводность $\lambda_{реш}$ валентных кристаллов с решеткой алмаза – алмаза, кремния, германия. Из данных таблицы видно, что уменьшение энергии связи при переходе от алмаза к кремнию и германию сопровождается значительным уменьшением решеточной теплопроводности.

Таблица 3.26

Теплота сублимации и теплопроводность элементов с решеткой алмаза

Вещество	$Q_{\text{субл}}$, 10^5 Дж/моль	$\lambda_{\text{реш}}$, Вт/(м·К)
Алмаз	71,2	550
Кремний	46,1	137
Германий	37,0	54

Более детальный анализ показывает также, что $\lambda_{\text{реш}}$ сильно зависит от массы M атомов, уменьшаясь с ростом M. Этим в значительной мере объясняется то, что коэффициент решеточной теплопроводности легких элементов, находящихся в верхней части таблицы Менделеева (B, C, Si), имеет величину порядка десятков и даже сотен Вт/(м·К); у элементов, занимающих среднюю часть таблицы Менделеева, $\lambda_{\text{реш}}$ падает до единицы Вт/(м·К), а у тяжелых элементов, расположенных в нижней части таблицы, – уже до десятых долей Вт/(м·К).

Важно отметить, что у кристаллов с легкими частицами и жесткими связями решеточная теплопроводность достигает очень большого значения. Так, у алмаза при комнатной температуре $\lambda_{\text{реш}}$ выше теплопроводности самого теплопроводного металла – серебра: $\lambda_{\text{Ag}} = 407$ Вт/(м·К).

При температурах ниже дебаевской концентрация фононов резко уменьшается при понижении T, вследствие чего их длина свободного пробега резко возрастает и при $T \le \theta_{\text{D}}/20$ достигает величины, сравнимой с размером кристалла. Поскольку стенки кристалла обычно плохо отражают фононы, дальнейшее понижение температуры не приводит к увеличению средней длины пробега фононов $l_{\text{ф}}$, так как она определяется просто размерами кристалла. Поэтому температурная зависимость теплопроводности решетки *в области очень низких температур* ($T << \theta_{\text{D}}$) определяется зависимостью от T теплоемкости кристалла. Так как в области низ-

ких температур $c_V \sim T^3$, то и решеточная теплопроводность подчиняется этому же закону

$$\lambda_{\text{реш}} \sim T^3 . \qquad (3.201)$$

В области низких температур, но сравнимых с температурой Дебая ($T \le \theta_D$), длина свободного пробега фононов изменяется с температурой по экспоненциальному закону

$$l_{\text{ф}} \sim 1/n_{\text{ф}} \approx e^{-\text{h}\nu/\text{k}T} \sim e^{-\theta_D/T},$$

соответственно теплопроводность

$$\lambda_{\text{реш}} \sim c_V(T) \cdot e^{-\theta_D/T} . \qquad (3.202)$$

Анализ температурных зависимостей решеточной теплопроводности в различных температурных областях показывает, что зависимость теплопроводности диэлектриков в широком диапазоне температур должен иметь *экстремальный характер*, что и наблюдается на опыте (рис. 3.132).

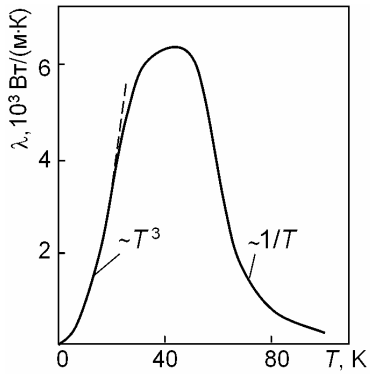


Рис. 3.132. Зависимость теплопроводности сапфира от температуры

Действительно, по мере увеличения температуры T растет концентрация фононов $n_{\text{ф}}$, что само по себе должно приводить к росту теплопроводности $\lambda_{\text{реш}}$. Однако повышение концентрации фононов сопровождается усилением интенсивности фонон-фононного рассеяния и уменьшением длины свободного пробега $l_{\text{ф}}$ фононов, что должно приводить к падению теплопроводности. При невысоких $n_{\text{ф}}$ превалирующее значение имеет первый фактор и $\lambda_{\text{реш}}$ увеличивает-

ся с ростом T. Начиная же с некоторых концентраций $n_ф$ основное значение приобретает второй фактор и $\lambda_{реш}$, пройдя через максимум, падает с ростом T. В области высоких температур это падение происходит примерно обратно пропорционально T. Интересно отметить, что положение максимума на кривой $\lambda_{реш}(T)$ зависит от размеров кристалла.

Аналогичная картина должна наблюдаться в *аморфных диэлектриках*, у которых размеры областей правильной структуры по порядку величины сравнимы с атомными. Рассеяние фононов на границах таких областей должно преобладать при всех температурах и поэтому длина свободного пробега $l_ф$ фононов не должна зависеть от температуры. В силу этого коэффициент теплопроводности таких диэлектриков должен быть пропорционален T^3 в области низких температур и не зависеть от T в области высоких температур, что и наблюдается на опыте.

Отметим, что хотя теория хорошо описывает основные закономерности изменения решеточной теплопроводности, она пока не в состоянии предсказать достаточно точное значение $\lambda_{реш}$.

Теплопроводность металлов. В металлах в отличие от диэлектриков перенос теплоты осуществляется не только фононами, но и свободными электронами. Поэтому теплопроводность металлов в общем случае складывается из теплопроводности решетки (теплопроводности, обусловленной фононами) и теплопроводности, обусловленной свободными электронами:

$$\lambda = \lambda_{реш} + \lambda_{эл} .$$

Теплопроводность электронного газа $\lambda_{эл}$ можно определить, воспользовавшись формулой (3.197). Подставив в нее теплоемкость электронного газа $c_{эл}$, скорость электронов v_F и длину свободного пробега $l_{эл}$ электронов, получим

$$\lambda_{эл} = c_{эл} v_F l_{эл} / 3 . \qquad (3.203)$$

Подставляя сюда $c_{эл}$ из (3.188), найдем

$$\lambda_{эл} = \frac{\pi^3}{3} \frac{N\mathrm{k}^2}{m v_F} l_{эл} T . \qquad (3.204)$$

Определим качественно характер температурной зависимости теплопроводности чистых металлов.

В области высоких температур из всех величин, входящих в правую часть формулы (3.204), от температуры зависит практически только $l_{эл}$. Для чистых металлов при не слишком низких температурах $l_{эл}$ определяется рассеянием электронов на фононах и при прочих одинаковых условиях обратно пропорциональна концентрации фононов $n_ф$: $\lambda_{эл} \sim 1/n_ф$. Поскольку в области высоких температур $n_ф \sim T$, то $\lambda_{эл} = \text{const}$.

Таким образом, в области высоких температур теплопроводность чистых металлов не должна зависеть от температуры, что подтверждается экспериментально. В качестве примера на рис. 3.133 показан график зависимости $\lambda(T)$ для меди, полученный экспериментально.

Из графика видно, что при температурах выше 80–100 К теплопроводность меди от температуры практически не зависит.

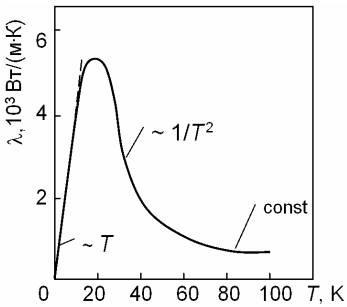


Рис. 3.133. Зависимость теплопроводности меди от температуры

В области низких температур ($T << \theta_D$) концентрация фононов $n_ф \sim T^3$, поэтому

$$l_{эл} \sim 1/T^3 .$$

Подставляя это выражение в уравнение (3.204), получим

$$\lambda_{эл} \sim 1/T^2 . \qquad (3.205)$$

Следовательно, в области низких температур, где выполняется закон Дебая, теплопроводность металлов должна быть обратно пропорциональна квадрату абсолютной температуры, что также подтверждается опытом.

В области очень низких температур (вблизи 0 К) концентрация фононов в металле становится настолько небольшой, что для процессов рассеяния электронов основное значение приобретают примесные атомы, которые всегда содержатся в металле, сколь бы чис-

тым он ни был. В этом случае длина свободного пробега электронов $l_{эл} \sim 1/N_{пр}$ ($N_{пр}$ – концентрация примесных атомов) перестает зависеть от температуры и теплопроводность металла, согласно (3.203), оказывается пропорциональной T:

$$\lambda_{эл} \sim T . \qquad (3.206)$$

Зависимость теплопроводности металлов от температуры имеет ярко выраженный *максимум* в области низких температур (см. рис. 3.133). Это объясняется тем, что согласно (3.205) и (3.206) при $T << \theta_D$ величина $1/\lambda_{эл}$ описывается функцией вида

$$1/\lambda_{эл} = aT^2 + b/T , \qquad (3.207)$$

где a и b – постоянные. Первый член описывает тепловое сопротивление, обусловленное рассеянием электронов на колебаниях решетки (фононах), второй – рассеяние на примесях и дефектах решетки. Совместное действие этих слагаемых и приводит к появлению максимума на кривой температурной зависимости теплопроводности. Нетрудно показать, что *с уменьшением чистоты металла максимум теплопроводности смещается в сторону более высоких температур и его высота уменьшается*.

Произведем оценку величины теплопроводности металлов при комнатной температуре, пользуясь формулой (3.203). Для металлов $c_{эл} \cong 0{,}01 c_V \cong 3 \cdot 10^4$ Дж/(м^3·К), $\upsilon_{зв} \cong 10^6$ м/с и $l_{эл} \cong 10^{-8}$ м. Подставляя эти значения в (3.203), находим $\lambda_{эл} \cong 10^2$ Вт/(м·К). Таким образом, теплопроводность металлов должна достигать сотен ватт на метр-кельвин, что соответствует экспериментальным данным (табл. 3.27).

Таблица 3.27

Теплопроводность при комнатной температуре некоторых металлов и сплавов

Металл	λ, Вт/(м·К)	Металл	λ, Вт/(м·К)
Серебро	403	Алюминий	210
Медь	384	Никель	60
Золото	296	Константан	23

Оценим относительную долю, приходящуюся на решеточную теплопроводность металла. Для этого возьмем отношение (3.198) к (3.204):

$$\frac{\lambda_{\text{реш}}}{\lambda_{\text{эл}}} = \frac{c_V v_{\text{зв}} l_{\text{ф}}}{c_{\text{эл}} v_F l_{\text{эл}}}.$$

Для чистых металлов $c_{\text{эл}}/c_V \cong 0{,}01$, $v_{\text{зв}} \cong 5 \cdot 10^3$ м/с, $v_F \cong 10^6$ м/с, $l_{\text{ф}} \cong 10^{-9}$ м, $l_{\text{эл}} \cong 10^{-8}$ м. Тогда $\lambda_{\text{реш}}/\lambda_{\text{эл}} \cong 5 \cdot 10^{-2}$.

Следовательно, теплопроводность типичных чистых металлов почти полностью определяется теплопроводностью их электронного газа; на долю решеточной проводимости приходится всего лишь несколько процентов.

Эта картина может, однако, резко измениться при переходе к металлическим сплавам, в которых преобладающим механизмом рассеяния электронов является рассеяние на примесных атомах. Длина свободного пробега электронов, обусловленная этим рассеянием, обратно пропорциональна концентрации примеси $l_{\text{эл}} \sim 1/N_{\text{пр}}$ и при высоком значении $N_{\text{пр}}$ может быть сравнима с длиной свободного пробега фононов $l_{\text{ф}}$: $l_{\text{эл}} \approx l_{\text{ф}}$. Естественно, что вклад в теплопроводность электронов в этом случае может по порядку величины быть таким же, как и вклад фононов, т. е. $\lambda_{\text{эл}} \approx \lambda_{\text{реш}}$. Это также подтверждается опытом. В последнем столбце табл. 3.27 приведена теплопроводность константана (сплава состава 60% Cu + 40% Ni). Она значительно ниже, чем у никеля и меди. Это свидетельствует о том, что за рассеяние электронов в константане ответственны главным образом искажения решетки, вызванные примесными атомами.

Ярким примером значительного вклада теплопроводности решетки в общую теплопроводность являются карбиды тугоплавких металлов, проявляющие металлический характер электрической проводимости. Так, для соединения TiC решеточная составляющая теплопроводности превалирует над электронной составляющей при температурах ниже 310 К.

Теплопроводность металлов, также как и электропроводность, меняется под действием *внешнего магнитного поля*. При этом возможно как и увеличение, так и уменьшение теплопроводности. Наибольшие изменения теплопроводности (порядка 2÷5 раз) наблюдаются под действием поперечного поля в области температурного максимума теплопроводности.

При рассмотрении теплопроводности чистых металлов обращает на себя внимание то обстоятельство, что в ряду металлических элементов теплопроводность тем больше, чем больше электропроводность. Эта связь была впервые экспериментально установлена Г.Видеманом и П.Францем и теоретически обоснована Л.Лоренцем для металлов. Ими было показано, что отношение теплопроводности λ металлов к их электропроводности σ пропорционально абсолютной температуре T:

$$\lambda/\sigma = LT. \qquad (3.207)$$

Это выражение составляет содержание *закона Видемана—Франца–Лоренца:* коэффициент пропорциональности L называется *числом Лоренца.*

Закон Видемана–Франца–Лоренца легко получить, воспользовавшись выражениями (3.204) и (3.119) для $\lambda_{эл}$ и σ соответственно, к которым приводит электронная теория металлов:

$$\frac{\lambda}{\sigma} = \frac{\pi^2}{3}\left(\frac{\mathrm{k}}{e}\right)^2 T \ . \qquad (3.208)$$

Отсюда теоретическая величина числа Лоренца L:

$$L = \frac{\pi^2}{3}\left(\frac{\mathrm{k}}{e}\right)^2 = 2{,}45\cdot 10^{-8}\ \text{Вт}\cdot\text{Ом}\cdot\text{К}^{-2}. \qquad (3.209)$$

Это теоретическое значение хорошо согласуется с экспериментальными величинами для большинства технически чистых металлов, для которых при комнатной температуре L колеблется от 2,1 до $2{,}8\cdot 10^{-8}$ Вт·Ом ·К$^{-2}$. Ферромагнитные металлы имеют аномально высокое число Лоренца L, в частности, для железа

$$L = 3{,}0\cdot 10^{-8}\ \text{Вт}\cdot\text{Ом}\cdot\text{К}^{-2}.$$

В полупроводниках с невырожденным электронным газом теплопроводность не является чисто электронной. Значительную долю в ней составляет, как правило, решеточная теплопроводность. Однако и в этом случае электронная составляющая полупроводника подчиняется закону Видемана–Франца–Лоренца с той лишь разницей, что число Лоренца для него равно $L = 2(\mathrm{k}/e)^2$.

Соотношение Видемана–Франца–Лоренца справедливо для металлов только для относительно высоких температур – порядка или выше комнатной. Однако и при высоких температурах может наблюдаться отклонение от этого закона, обусловленное тем, что при высоких температурах в металлах и, особенно в сплавах, решеточная теплопроводность играет ощутимую роль в переносе тепла.

Несмотря на свой приближенный характер, закон Видемана–Франца–Лоренца позволяет перенести общие закономерности, найденные для электропроводности, на явления теплопроводности, и помогает составить представление о теплопроводности материала по его электропроводности. Практическое значение этой возможности очевидно, так как измерение теплопроводности гораздо сложнее и менее надежно, чем измерение электропроводности, что объясняется трудностями теплоизоляции объекта.

Теплопроводность сплавов. Как можно ожидать на основе общей аналогии между электропроводностью и теплопроводностью, последняя будет изменяться при изменении химического состава и фазового состояния сплава в основном по тем же качественным закономерностям, что и электропроводность.

В непрерывном ряду *неупорядоченных твердых растворов* простых металлов теплопроводность понижается тем больше, чем дальше состав сплава отдаляется от чистых компонентов, причем минимум теплопроводности, как правило, лежит при концентрации 50 ат.% (рис.

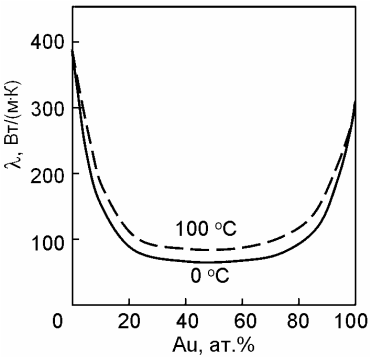


Рис. 3.134. Теплопроводность сплавов Ag–Au

3.134). В ряду твердых растворов минимальная теплопроводность компонентов резко снижается при введении примесей даже в сравнительно небольших количествах. Дальнейшее повышение концентрации твердого раствора влияет на теплопроводность значительно меньше.

При образовании *гетерогенных смесей* в бинарной системе теплопроводность изменяется приблизительно линейно в зависимости от объемной концентрации компонентов. Эта зависимость теплопроводности, как и в случае электропроводности, может быть распространена и на гетерогенные области диаграммы состояния, ограниченные не чистыми металлами, а твердыми растворами или промежуточными фазами α и β. В этом случае теплопроводность каждого сплава, лежащего в гетерогенной области, можно найти по прямой линии, соединяющей значения λ_α и λ_β для твердых растворов и промежуточных фаз предельной концентрации. Все сказанное относительно отклонения от прямолинейной зависимости электропроводности в гетерогенных смесях можно повторить также и для теплопроводности. Существенно, что значения как электропроводности, так и теплопроводности для любого сплава гетерогенной области находятся между крайними значениями этих свойств для фаз. Специальный случай гетерогенных смесей представляют собой *композиционные материалы*, состоящие из параллельных волокон или пластин металла или сплава, равномерно распределенных в матрице из другого металла или сплава. Для таких материалов при расчете теплопроводности необходимо учитывать геометрию расположения волокон (пластин).

3.7.4. Термическое расширение твердых тел

При повышении температуры возрастает интенсивность тепловых колебаний атомов в узлах кристаллической решетки. В результате увеличиваются межатомные расстояния и линейные размеры кристалла. Способность твердого тела изменять свои линейные размеры при нагреве (охлаждении) характеризуется *коэффициентами линейного и объемного расширений* (α и β соответственно):

$$\alpha = \frac{1}{l}\left(\frac{\partial l}{\partial T}\right)_p;$$

$$\beta = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \frac{1}{D}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V, \qquad (3.210)$$

где $D = -V\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T$ – модуль всестороннего сжатия. В изотропных твердых телах коэффициенты линейного расширения одинаковы по всем направлениям и $\beta = 3\alpha$.

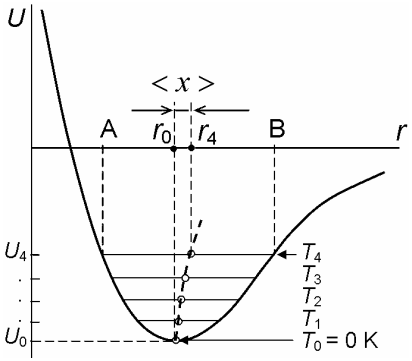


Рис. 3.135. Изменение потенциальной энергии атома в зависимости от расстояния между атомами

Тепловое расширение обусловлено ангармонизмом колебаний: в гармоническом приближении среднее расстояние между атомами не зависит от амплитуды колебаний, а, следовательно, и от температуры. В самом деле, обратимся к кривой зависимости потенциальной энергии взаимодействия частиц твердого тела от расстояния между ними (рис. 3.135).

При абсолютном нуле частицы располагаются на расстояниях r_0, отвечающих минимуму энергии взаимодействия U_0. Эти расстояния определяют размер тела при абсолютном нуле. С повышением температуры частицы начинают колебаться около положений равновесия. Когда колеблющаяся частица проходит через положение равновесия, то ее потенциальная энергия минимальна, а кинетическая энергия – максимальна. В крайних положениях колеблющаяся частица обладает максимальной потенциальной энергией и нулевой кинетической. Повышение температуры тела приводит к увеличению максимальной потенциальной энергии: при температуре T_4 она составляет U_4. Каждому значению потенциальной энергии на кривой соответствует два значения межатомного рас-

стояния (например, точки A и B для U_4), из которых первое характеризует наибольшее сближение, а второе – наибольшее удаление пары соседних частиц. Среднее положение колеблющейся частицы при данном максимальном значении потенциальной энергии определяется серединой соответствующего горизонтального отрезка. Так, для температуры T_4 среднее расстояние между частицами равно $r_4 > r_0$. Это соответствует увеличению среднего расстояния между частицами на $\langle x \rangle$.

Таким образом, с повышением температуры увеличивается максимальная потенциальная энергия колеблющихся частиц, увеличивается амплитуда их колебаний в узлах решетки и среднее расстояние между частицами. Все это обусловлено несимметричностью кривой потенциальной энергии взаимодействия, т.е. ангармоническим характером колебаний частиц в узлах решетки.

Произведем оценку коэффициента теплового расширения α для линейной цепочки атомов.

Всегда в условиях равновесия силы взаимодействия между частицами в узлах решетки (в том числе и одномерной) равны нулю. Разложим в ряд Тейлора функцию $f(r)$, описывающую силу взаимодействия атомов в зависимости от расстояния r между ними, в окрестности точки равновесия r_0. Ограничиваясь квадратичным членом, выразим силу взаимодействия как функцию смещения частицы x от положения равновесия:

$$f(x) = -ax + bx^2, \tag{3.211}$$

где a и b – положительные параметры, характеризующие соответственно жесткость связи и степень ангармоничности колебаний.

Изменение потенциальной энергии $U(x)$ частицы при ее отклонении от положения равновесия можно записать в виде

$$U(x) = ax^2/2 - bx^3/3. \tag{3.212}$$

Среднее значение силы, возникающей при смещении частицы от положения равновесия, равно

$$\langle f(x) \rangle = -a\langle x \rangle + b\langle x^2 \rangle.$$

При свободных колебаниях частицы $\langle f(x)\rangle = 0$, поэтому $a\langle x\rangle = b\langle x^2\rangle$. Отсюда находим

$$\langle x\rangle = b\langle x^2\rangle / a\,. \tag{3.213}$$

С точностью до величины второго порядка малости потенциальная энергия колеблющейся частицы определяется соотношением $U(x) \approx ax^2/2$, а ее среднее значение равно $\langle U(x)\rangle \approx a\langle x^2\rangle/2$. Отсюда находим

$$\langle x^2\rangle \approx \langle U(x)\rangle / a\,.$$

Подставив это выражение в (3.213), получим

$$\langle x^2\rangle \approx 2b\langle U(x)\rangle / a^2\,.$$

Помимо потенциальной энергии $U(x)$ колеблющаяся частица обладает кинетической энергией $E_к$, причем $\langle U(x)\rangle = \langle E_к\rangle$. Полная энергия частицы $E = \langle E_к\rangle + \langle U(x)\rangle = 2\langle U(x)\rangle$. Это позволяет выражение для $\langle x\rangle$ переписать в следующем виде:

$$\langle x\rangle = gE / a^2\,.$$

Относительное линейное расширение, представляющее собой отношение изменения среднего расстояния $\langle x\rangle$ между частицами к нормальному расстоянию r_0 между ними, равно

$$\frac{\langle x\rangle}{r_0} = \frac{b}{a^2 r_0} E\,,$$

а коэффициент линейного расширения

$$\alpha = \frac{1}{r_0}\cdot\frac{\mathrm{d}\langle x\rangle}{\mathrm{d}T} = \frac{b}{a^2 r_0}\cdot\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}T} = \frac{b}{a^2 r_0}\cdot c_V\,, \tag{3.214}$$

где c_V – теплоемкость, отнесенная к одной частице.

Таким образом, коэффициент линейного расширения оказывается пропорциональным теплоемкости тела.

Поскольку в области высоких температур энергия линейно колеблющихся частиц равна kT, то теплоемкость c_V, отнесенная к частице, равна постоянной Больцмана k. Поэтому коэффициент расширения линейной цепочки атомов будет равен

$$\alpha = \frac{b\mathrm{k}}{a^2 r_0}.$$

Подстановка в эту формулу числовых значений для различных твердых тел дает для α величину порядка $10^{-4} \div 10^{-5}$, что удовлетворительно согласуется с опытом. Опыт также подтверждает, что в области высоких температур α практически не зависит от температуры.

В области низких температур α ведет себя подобно теплоемкости*:* уменьшается с понижением температуры и при приближении к абсолютному нулю стремится к нулю.

В заключение отметим, что формула для трехмерного изотропного твердого тела, подобная (3.214), была впервые предложена *Грюнайзеном* и имела вид

$$\alpha = \frac{\gamma K}{3V} C_V, \qquad (3.215)$$

$K = 1/D$ – коэффициент сжимаемости; V – атомный объем; γ – *постоянная Грюнайзена*, значение которой для большинства металлов лежит в пределах 1,5 ÷ 2,5. Постоянная Грюнайзена определяется распределением колебаний по модам.

Так как в теории Грюнайзена постоянная γ от температуры не зависит, а K и V одинаково незначительно зависят от температуры (чем выше температура, тем больше сжимаемость и атомный объем), то *температурная зависимость коэффициента термического расширения определяется температурной зависимостью теплоемкости*.

Таким образом, *в диэлектриках* при низких температурах ($T << \theta_D$) коэффициент термического расширения $\alpha \sim T^3$, а при высоких температурах ($T > \theta_D$) α = const, если не учитывать изменения теплоемкости решетки за счет ангармонического характера колебаний и вклада вакансий.

Для металла помимо теплоемкости решетки необходимо дополнительно учитывать электронную теплоемкость $C_{эл}$. Выражение (3.210) для коэффициента линейного расширения в случае изотропного металлического тела можно записать в виде

$$\alpha = \frac{1}{3D}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \frac{1}{3D}\left[\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V^{\text{реш}} + \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V^{\text{эл}}\right]$$

или с учетом уравнения Грюнайзена (3.213)

$$\alpha = \frac{1}{3DV}\left[\gamma C_V^{\text{реш}} + V\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V^{\text{эл}}\right]. \qquad (3.214)$$

Поскольку уравнение состояния газа свободных электронов с энергией U имеет вид $p = \frac{2}{3}\frac{U}{V}$, а сжимаемость электронного газа слабо зависит от температуры, то

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V^{\text{эл}} = \frac{2}{3V}\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \frac{2}{3V}C_V^{\text{эл}}.$$

Подставив это выражение в (3.214), окончательно получим выражение для коэффициента линейного расширения металла:

$$\alpha = \frac{1}{3DV}\left[\gamma C_V^{\text{реш}} + \frac{2}{3}C_V^{\text{эл}}\right]. \qquad (3.215)$$

Так как γ имеет значение порядка единицы, то электронный вклад в тепловое расширение металла становится существенным только при очень низких температурах – порядка 10 К.

Подводя итог анализу механизмов изменения коэффициента линейного расширения с температурой, можно заключить, что в самом общем случае температурную зависимость α можно представить в виде

$$\alpha = AD\left(\frac{\theta_T}{T}\right) + BT + \frac{C}{T^2}\exp\left(-\frac{E_V^f}{\mathrm{R}T}\right), \qquad (3.216)$$

где A, B и C – постоянные; $D(\theta_T / T)$ – функция Дебая. Последний член в этом выражении, связанный с образованием равновесных вакансий, играет заметную роль только при предплавильных температурах.

Деформация металлов, вызывающая искажения кристаллической решетки и усиливающая вследствие этого ангармоническую

составляющую колебаний, несколько увеличивает коэффициент термического расширения.

Поскольку коэффициент линейного расширения определяется энергией межатомного взаимодействия, то существуют ряд корреляционных соотношений, связывающих α с другими физическими характеристиками твердого тела.

Пределы объемного расширения в твердом состоянии определяются *критерием Линдемана*, согласно которому при температуре плавления среднее смещение атома из положения равновесия составляет определенную долю межатомного расстояния. Этот критерий дает $\alpha T_{\text{пл}} = C_0$, где постоянная C_0 для большинства металлов с кубической и гексагональной решетками колеблется от 0,06 до 0,076.

Наблюдается и другая корреляция:

$$\alpha \sim (2/z)\Delta H_{\text{субл}},$$

где z – координационное число; $\Delta H_{\text{субл}}$ – энергия сублимации, характеризующая энергию связи между атомами.

Для магнитных металлов и сплавов (ферро-, ферри- и антиферромагнетиков) наличие магнитного порядка вносит существенный вклад в термическое расширение. Этот вклад довольно велик и может быть соизмерим с вкладом решетки. Природа этого явления одинакова с явлением магнитострикции – изменения линейных размеров при намагничивании.

Магнитный вклад в термическое расширение пропорционален изменению обменной энергии при изменении межатомного расстояния и его знак определяется знаком производной обменного интеграла по объему (см. рис. 3.108). Следовательно, при возникновении спинового порядка хром, марганец, железо увеличивают свой объем, а никель – уменьшает. Поэтому при нагревании до точки Кюри θ_K (Нееля θ_N), когда спиновый порядок уменьшается, у металлов с положительной производной обменного интеграла происходит магнитное сжатие решетки, уменьшающее тепловое решеточное расширение.

Например, у железа коэффициент α уменьшается от $16{,}5 \cdot 10^{-6}$ K^{-1} до $14{,}7 \cdot 10^{-6}$ K^{-1} при нагревании от 800 до 1000 К (θ_K = 1043 К). У хрома α подает почти до нуля при нагреве до комнатной температуры (θ_N = 300 К). У никеля наблюдается заметное увеличение α при нагревании (рис. 3.136).

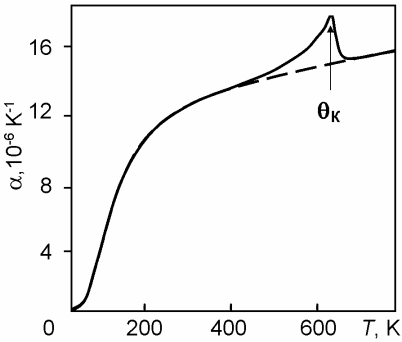


Рис. 3.136. Теоретические и экспериментальные значения коэффициента линейного расширения никеля (пунктирная и сплошная линии соответственно)

Магнитный вклад в тепловое расширение у некоторых сплавов может быть особенно сильным. Так у сплавов Fe–(30÷40) % Ni он сравним с решеточным и имеет противоположный знак. В результате такие сплавы, носящие название *инваров*, имеют при комнатной температуре коэффициент теплового расширения близкий к нулю (рис. 3.137).

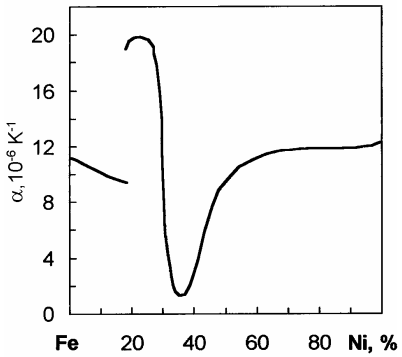


Рис. 3.137. Зависимость коэффициента линейного расширения сплавов системы Fe–Ni от химического состава

При температурах выше точки Кюри (более 500 К) значение коэффициента α приближается к своему теоретическому значению

около $18 \cdot 10^{-6}$ $К^{-1}$. Другая характерная особенность сплавов с содержанием (34–45) % Ni – отрицательное значение коэффициента линейного расширения в интервале температур ниже 30 К.

Инварной аномалией обладают также ферромагнитные сплавы Fe–Pt, Fe–Pd, Ni–Al, Ni–Pt; антиферромагнитные Fe–Mn, Cr–Co; некоторые ферромагнитные соединения со структурой фаз Лавеса: $ZrZn_2$, $ZrFe_2$ и некоторые другие сплавы и соединения переходных металлов.

3.8. Упругие свойства твердых тел

3.8.1. Основные характеристики упругости

Важнейшие положения теории упругости широко используются для проведения расчетов при конструировании машин и агрегатов. Для практических целей необходимо знать константы упругости, характеризующие тот или иной материал. Эти константы связывают механические напряжения с величиной упругой деформации (см. п. 1.5.4). Наряду с этим точное измерение этих материальных констант позволяет физику и материаловеду судить о межатомном взаимодействии и о фазовых превращениях вещества. Упругость, так же как и другие физические свойства, может быть использована для исследования металлов и сплавов и решения задач металловедения.

Основными величинами, характеризующими упругость, являются:

E – модуль нормальной упругости (модуль Юнга);

G – модуль сдвига;

D – модуль всестороннего сжатия (или объемной упругости);

ν – *коэффициент Пуассона*.

Модули *E, G* и *D* имеют размерность напряжения, ν – безразмерный коэффициент.

Эти четыре величины связаны между собой двумя соотношениями:

$$G = \frac{E}{2(\nu + 1)}; \qquad D = \frac{E}{3(1 - 2\nu)}. \tag{3.216}$$

Упругость твердого тела определяется силами взаимодействия между соседними атомами в кристаллической решетке и соответственно электронными конфигурациями, влияющими на эти силы. Поэтому модули нормальной упругости E и сдвига G являются анизотропными характеристиками, зависящими от направления в кристалле. В поликристаллическом теле, состоящем из большого числа беспорядочно ориентированных зерен, модули упругости не зависят от направления, и их величина может быть рассчитана путем усреднения упругих свойств монокристалла.

Для изотропных материалов при одноосном растяжении призматического тонкого стержня в направлении x под напряжением σ_x относительная деформация ε_x в упругой области подчиняется закону Гука:

$$\sigma_x = E\varepsilon_x. \tag{3.217}$$

Это растяжение сопровождается поперечным сужением стержня в ортогональных направлениях y и z, величина которых по определению коэффициента Пуассона $\varepsilon_y = \varepsilon_z = -\nu\varepsilon_x$. Нетрудно показать, что при одноосном растяжении относительное увеличение объема

$$\frac{\Delta V}{V_0} = (\varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z) = (1 - 2\nu)\varepsilon_x.$$

Таким образом, если при таком растяжении объем тела не изменяется, то $\nu = 0{,}5$. В действительности же для твердых тел всегда $\nu < 0{,}5$. Для большинства чистых металлов и сплавов величина коэффициента Пуассона составляет $\nu = 0{,}25 \div 0{,}35$. Наименьшее ν найдено у Be (0,0039), наибольшее – у Pb (0,44) и In (0,46). Ввиду близости значений коэффициента Пуассона у металлов отношение модуля сдвига к модулю нормальной упругости для большинства металлов должно быть близким. Из экспериментальных данных следует, что $G/E \approx 3/8$.

Согласно эмпирическому *уравнению Портевена* модуль нормальной упругости связан с температурой плавления металла $T_{\text{пл}}$:

$$E = cT_{\text{пл}}^{a} / V^{b}, \qquad (3.218)$$

где V – удельный объем; c, a, и b – константы, причем $a \approx 1$ и $b \approx 1$.

Эта прямая зависимость E от $T_{\text{пл}}$ обусловлена тем, что обе эти величины характеризуют силу междуатомной связи. Заметим, что уравнение Портевена удовлетворительно выполняется только в ряду металлов с идентичными кристаллическими решетками.

Средняя энергия межатомного взаимодействия уменьшается с повышением температуры, поэтому модули упругости также уменьшаются с температурой. Дифференцирование уравнения (3.218) по T приводит к тому, что *термический коэффициент модуля нормальной упругости* $e = (\mathrm{d}E / \mathrm{d}T) \cdot 1/T$ пропорционален коэффициенту объемного теплового расширения β, который для изотропных тел равен утроенному коэффициенту линейного расширения 3α. Отношение $\alpha/e \approx 0{,}04$.

Поскольку коэффициент расширения α изменяется с температурой так же, как и теплоемкость C_V, то изменение модуля упругости с температурой описывается следующими закономерностями:

$$E = E_0(1 - eT). \qquad (3.219)$$

где $e \sim (T/\theta_{\text{D}})^3$ при $T/\theta_{\text{D}} << 1$; $e \approx \text{const}$ при $T/\theta_{\text{D}} \geq 1$.

В области температур близких к температуре плавления $T_{\text{пл}}$ наблюдается отклонение температурной зависимости $E(T)$ от линейной из-за образования в металле равновесных вакансий.

Уменьшение модуля упругости при нагревании металлов от низких температур до плавления составляет 20–30 %.

Термические коэффициенты модулей упругости E и G монокристаллов зависят от кристаллографического направления: они максимальны в направлениях, соответствующих минимуму модулей упругости и, напротив, минимальны в направлениях, где модули упругости достигают максимума.

Поскольку модуль упругости характеризует силу межатомной связи, то он непосредственно связан с характеристической температурой Дебая (3.180)**:**

$$\theta_{\text{D}} = \frac{\mathrm{h}}{\mathrm{k}} \left(\frac{3\mathrm{N_A}}{4\pi A} \right)^{1/2} \rho^{1/2} v_{\text{зв}}, \qquad (3.220)$$

где N_A – число Авогадро; A – атомная масса; ρ – плотность; $\upsilon_{зв}$ – средняя скорость распространения колебаний; h и k – постоянные Планка и Больцмана.

Упругость входит в формулу (3.220) посредством средней скорости звука $\upsilon_{зв}$ – скорости распространения колебаний в твердом теле, зависящей от модулей упругости:

$$\frac{3}{\upsilon_{зв}^3} = \frac{1}{\upsilon_l^3} + \frac{2}{\upsilon_\tau^3}, \qquad (3.221)$$

где υ_l и υ_τ – скорости распространения продольных и крутильных колебаний. Каждая из этих величин связана с соответствующим модулем упругости:

$$\upsilon_l = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \text{ и } \upsilon_\tau = \sqrt{\frac{G}{\rho}}. \qquad (3.222)$$

На взаимосвязи модулей упругости со скоростью распространения упругих волн в твердом теле основан целый ряд экспериментальных методик определения упругих характеристик материалов, получивших название *динамических*. Эти методики обладают заметно большей точностью по сравнению со *статическими*, основанными на измерении деформации и напряжения ($\varepsilon = \sigma/E$).

Динамические методы подразделяются на две группы: *импульсные*, основанные измерении времени прохождения импульса деформации через образец, и *резонансные*, в которых в образцах возбуждают продольные или поперечные колебания и измеряют собственные частоты колебаний. Импульсы деформации, а также колебания в образце могут возбуждаться и регистрироваться с помощью электромагнитных, электростатических, пьезоэлектрических или магнитострикционных систем. Динамические испытания можно производить при очень малых деформациях, что очень важно для мягких металлов и сплавов, у которых упругая деформация уступает место пластической при сравнительно малых напряжениях.

Рассмотрим резонансный метод определения модуля нормальной упругости в стержневых образцах длиной l и плотностью ρ. Скорость распространения звука, являющаяся скоростью рас-

пространения упругих колебаний в металлах, очень велика. В свинце она составляет 1320, в меди – 3660, железе – 5000 м/сек. Такая высокая скорость звука позволяет проводить исследования при звуковых и ультразвуковых частотах.

Колебания, генерируемые звуковым генератором, подаются на преобразователь, который возбуждает продольные колебания в стержне из исследуемого материала, закрепленном посередине. Амплитуда возбужденных колебаний измеряется датчиком на противоположном конце стержня. При совпадении частоты генератора с частотой собственных колебаний образца наблюдается резкое увеличение амплитуды сигнала, поступающего с датчика, которое свидетельствует о наступлении резонанса.

Поскольку узел колебаний находится в середине образца (в точке закрепления), а пучности на концах, то при резонансе на длине стержня L должно укладываться нечетное число полуволн длиной $\lambda/2$ (рис. 3.138).

Запишем условие резонанса: $L = (2n + 1)\lambda/2$, где $n = 0, 1, 2, 3,...$ Наиболее сильный резонанс наблюдается при $n = 0$. Тогда $L = \lambda/2$.

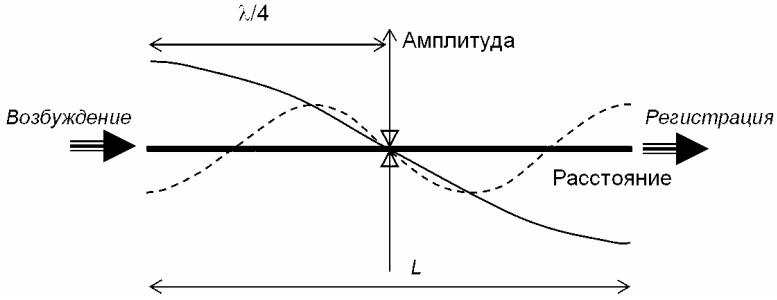


Рис. 3.138. Распределение амплитуды колебаний по длине образца при первом и втором резонансном пике

Поскольку длина волны λ связана со скоростью звука в образце $\upsilon_{зв}$ и частотой колебаний ν как $\lambda = \upsilon_{зв} / \nu$, а $\upsilon_{зв} = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$, окончательно получим выражение для расчета значения модуля упругости:

$$E = 4\rho\nu^2_{\text{рез}} L^2.$$

Высокая точность определения резонансной частоты обуславливает и высокую точность определения модуля упругости.

3.8.2. Упругость чистых металлов и сплавов

Из рис. 3.139 следует, что модуль упругости при комнатной температуре является периодической функцией атомного номера элемента.

У элементов третьего периода Na, Mg, A1 и Si модуль увеличивается вместе с атомным номером, что связано с увеличением числа валентных электронов и уменьшением атомного радиуса. Среди элементов одной группы, например, Be, Mg, Ca, Sr и Ba, с увеличением атомного номера модуль упругости уменьшается наряду с увеличением атомного радиуса. Можно принять, что модуль увеличивается с уменьшением междуатомного расстояния a приблизительно по уравнению:

$$E = k/a^m,$$

где k и m – постоянные величины.

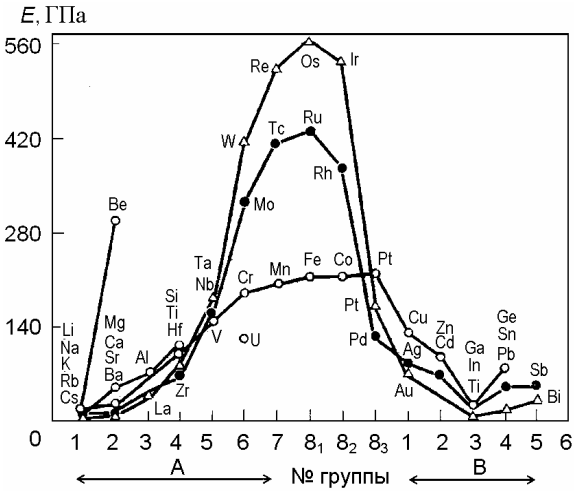


Рис. 3.139. Периодическое изменение модуля нормальной упругости элементов

Это правило не распространяется на переходные металлы. В отличие от простых металлов у переходных металлов одной группы (например, Os, Ru, Fe или Ir, Rh, Co) модуль упругости растет вместе с атомным радиусом, что теоретически не объяснено.

Модуль упругости переходных металлов относительно высок, что можно приписать значительной силе междуатомной связи, обусловленной *d*-электронами. Наибольшее значение модуля имеют элементы с 5 – 7 *d*-электронами (Os, Ru**,** Fe, Mo, Co и др.).

Очевидно, что фазовые превращения в металлах сопровождаются заметным изменением модулей упругости. Так, превращение α-Fe$\rightarrow\gamma$-Fe повышает E в связи с увеличением компактности решетки.

При *полной растворимости* в твердом состоянии, т. е. при однотипных пространственных решетках двух металлов и близкой их валентности и атомного радиуса, модуль упругости бинарного твердого раствора меняется линейно (Cu – Ni, Cu – Pt, Cu – Au) или почти линейно (Ag – Au) в функции атомной концентрации. При наличии в растворе переходных металлов получается значительное отступление от аддитивности, причем кривая обращена выпуклостью вверх от оси концентраций.

В случае образования *ограниченных твердых растворов* было установлено, что изменение модуля упругости $\mathrm{d}E/\mathrm{d}c$ тем больше, чем выше валентность Z растворенного вещества и линейно связано с произведением атомной концентрации и квадрата валентности этого вещества (cZ^2).

Наряду с *электронной концентрацией* на модуль упругости влияет также *разница атомных радиусов* растворителя и растворенного вещества Δr. Теоретически установлено, что $\mathrm{d}E/\mathrm{d}c$ пропорционально Δr^2.

Из соображений, приведенных выше, следует, что факторы, понижающие температуру плавления сплава, должны понижать и его модуль упругости. Эксперименты в общем подтверждают, что понижение абсолютной температуры солидуса прямо пропорционально понижению модуля упругости, если сравнивать различные твердые растворы на базе одного компонента.

При *упорядочении твердых растворов* происходит увеличение сил межатомной связи и возрастание модулей упругости.

Упругие свойства *химических соединений* и *промежуточных фаз* в общем случае подчиняются правилу: чем выше температура плавления соединения (промежуточной фазы), тем выше значение модуля упругости.

Небольшая *холодная деформация* понижает величину модуля упругости твердых растворов (так же, как и чистых металлов). При больших степенях деформации возможно его увеличение из-за образования текстуры.

Ввиду сравнительно небольшой структурной чувствительности упругих свойств модуль упругости почти не зависит от *величины зерна* однофазного сплава и дисперсности гетерогенного сплава.

В *двухфазных сплавах* имеет место аддитивная зависимость модуля упругости от объемной концентрации фаз, составляющих сплав.

3.8.3. Ферромагнитная аномалия упругости

Наличие в ферромагнетиках явления магнитострикции (изменения линейных размеров при возникновении магнитного порядка) приводит к тому, что они имеют пониженный модуль упругости $E_{\text{ферр}} = E_{\text{норм}} - E'$.

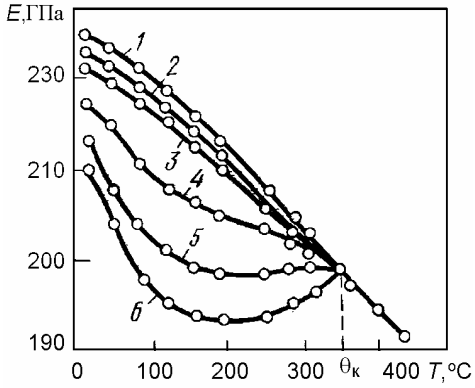


Рис. 3.140. Температурная зависимость модуля Юнга никеля ненамагниченного (*6*) и намагниченного в полях 0,48 (*5*); 0,8 (*4*); 3,28 (*3*); 8,48 кА/м (*2*) и до насыщения в поле 46 кА/м (*1*)

Приближение к точке Кюри при нагреве и переход в парамагнитное состояние устраняют ферромагнитную отрицательную составляющую E', а выше точки Кюри имеет место нормальное изменение E с температурой. При этом в некотором температурном интервале модуль упругости $E_{\text{ферр}}$ может даже возрастать при нагревании вследствие того, что E' уменьшается больше, чем $E_{\text{норм}}$ (рис. 3.140).

Измерение E при наложении поля H = 46 кА/м (кривая 1), в котором никель намагничивается до насыщения, показывает, что модуль упругости изменяется нормально при любой температуре.

3.8.4. Общие сведения о релаксационных явлениях и их механизмах

Все сказанное выше об упругости твердых тел относится к случаю, когда деформация точно следует за приложенным напряжением в соответствии с законом Гука $\sigma = E\varepsilon$. В действительности стабильная деформация в соответствии с законом Гука получается только при очень медленном нагружении образца. Рассмотрим изменение деформации со временем при очень быстром приложении к образцу растягивающего напряжения σ. В этом случае образец практически мгновенно деформируется на величину ε' и модуль нормальной упругости $E_{\text{н}}$ будет равен σ/ε' (рис. 3.141).

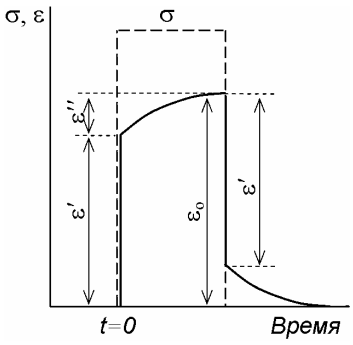


Рис. 3.141. Изменение напряжения и деформации во времени при релаксации упругой деформации

Если затем выдержать под этим напряжением образец до момента установления равновесия, то по ряду причин, рассматриваемых ниже, получится дополнительная деформация образца ε'' и модуль $E_{\text{р}}$ приобретет значение $\sigma/(\varepsilon'+\varepsilon'')$. Очевидно, что $E_{\text{н}} > E_{\text{р}}$. Первый из модулей называется *нерелаксированным*, второй – *релаксирован-*

ным. При мгновенном падении σ до нуля деформация снижается до ε′′, а затем постепенно уменьшается до нуля.

Время, необходимое для уменьшения деформации (при постоянном напряжении) в *е* раз, называется *временем релаксации деформации* при постоянном напряжении. Аналогично понятию «*релаксация деформации*» имеется и понятие «*релаксация напряжения*».

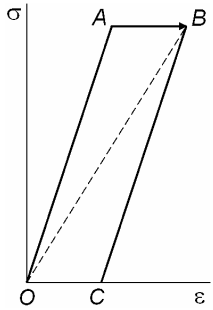


Рис. 3.142. Диаграмма упругого последействия

Понятие «релаксированный» и «нерелаксированный» модуль становится нагляднее, если рассмотреть диаграмму растяжения в упругой области (рис. 3.142). При быстром растяжении испытуемого образца от *О* до *А* в результате адиабатического процесса температура образца будет ниже температуры окружающей среды, и спустя некоторое время образец, поглотив тепло из окружающей среды, удлинится до точки *В*. При уменьшении нагрузки до точки *С* температура образца окажется более высокой, чем у окружающей среды. Цикл закончится охлаждением и сжатием до точки *О,* т. е. до первоначального значения. Тангенс угла наклона линии *ОА* дает адиабатический или нерелаксированный модуль $E_н$, а тангенс угла наклона линии *ОВ* – изотермический или релаксированный модуль $E_р$. Как видно, $E_н > E_р$.

Отставание деформации от приложенного напряжения наблюдается даже при малых напряжениях и приводит к существованию в твердых телах *релаксационных явлений*. К их числу, помимо существования адиабатического и изотермического модулей упругости, относятся: зависимость упругих модулей от частоты деформирования, внутреннее трение, обратимая ползучесть и т. д.

Релаксация – это следствие запаздывания различных процессов в кристаллической решетке образца. Эти запаздывания и определяют времена релаксации соответствующих процессов. Рассмотрим основные механизмы релаксационных процессов.

1. Релаксация, обусловленная *тепловыми потоками*. Рассмотрим изгиб пластины, как это показано на рис. 3.143.

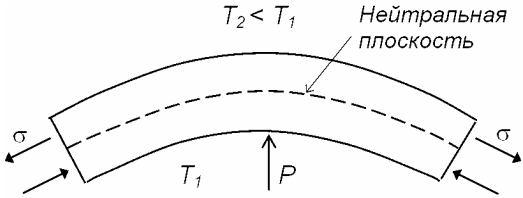


Рис. 3.143. Изгиб пластины (стрелками указано направление действия сил)

При изгибе есть нейтральная плоскость. Пусть часть пластины выше этой плоскости растянута, а ниже – сжата. В условиях мгновенного, адиабатического нагружения верхняя часть пластины охладится, а нижняя нагреется. При последующей выдержке под нагрузкой выравнивание температуры обеих частей приведет к тому, что растянутая часть будет нагреваться до установления теплового равновесия и, следовательно, дополнительно расширяться. Сжатая часть будет охлаждаться и испытает дополнительное сжатие. Другими словами, с течением времени пройдет релаксационный процесс, который увеличит стрелу прогиба до некоторого предельного значения при постоянной величине приложенного напряжения.

Выравнивание температуры может происходить в данном случае как между твердым телом и окружающей средой, так и между отдельными объемами тела.

2. Процессы релаксации, связанные с *анизотропным распределением атомов в поле напряжений*. В неупорядоченном твердом растворе распределение атомов растворенного вещества не связано с каким-либо определенным кристаллографическим направлением. При наложении внешнего напряжения растворенные атомы стремятся перейти в положения, при которых решетка кристалла имеет минимум свободной энергии. Поясним это примером. Если растворенный атом в *твердом растворе замещения* имеет больший размер, чем атом растворителя, то такой атом, оказавшись в сжатых слоях, будет перемещаться в поле напряжений в места, где межатомное расстояние увеличено. Это приведет к тому, что атомы с большими радиусами окажутся теперь в сжатых слоях, что создаст в этих местах внутренние напряжения, которые будут релаксировать с определенным временем τ.

Такой же эффект имеет место в *твердых растворах внедрения*. Например, в решетке объемноцентрированного куба положения атомы внедрения могут находиться в октаэдрических пустотах в положениях *a*, *b* и *c* (рис. 3.144).

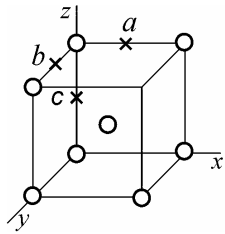


Рис. 3.144. Положение атомов внедрения (×) в решетке ОЦК

При наложении растягивающей нагрузки вдоль оси *x* положения типа *a* станут предпочтительными. Переход из положений типа *b* и *c* в положения типа *a* и обратно приведет к необратимым потерям энергии колебательного процесса. Энергия активации процесса перескока атомов из одной позиции в другую соответствует энергии активации диффузии внедренных атомов.

3. *Изменение степени порядка* в упорядоченных твердых растворах. В упорядочивающихся сплавах после достижения температуры упорядочения устанавливается некоторая степень порядка. Показано, что напряженное состояние изменяет равновесную степень порядка. Установление нового равновесного распределения связано с процессом релаксации с определенным временем τ.

4. *Движение границ зерна и поверхности раздела двойников*. Это движение связано с необратимыми потерями энергии.

5. *Магнитоупругость*. В ферромагнетиках обнаруживается дополнительное внутреннее трение за счет магнитострикционных эффектов. Эти явления тесно связаны с изменением модуля Юнга при намагничивании.

3.8.5. Внутреннее трение

Если вызвать колебательный процесс в твердом теле, помещенном в вакуум, исключив тем самым потери на трение о внешнюю среду и акустические потери, то и в этом случае наблюдается, хотя и в меньшей степени, затухание, т.е. уменьшение амплитуды колебания во времени. Можно говорить, что затухание обусловлено необратимыми превращениями части механической энергии коле-

баний в твердом теле в теплоту в результате процессов, которые объединяются под общим названием «*внутреннее трение*».

При больших деформациях причиной этих необратимых потерь является преимущественно пластическая деформация, возникающая в деформированном объеме и приводящая к затуханию. Однако и в случае малых амплитуд колебаний, когда напряжение не достигает предела упругости, затухание все же имеет место.

Рассмотрим процесс прерывистого циклического кручения, иллюстрируемый на рис. 3.145, *а* в виде диаграммы кручения в упругой области в координатах напряжение – деформация.

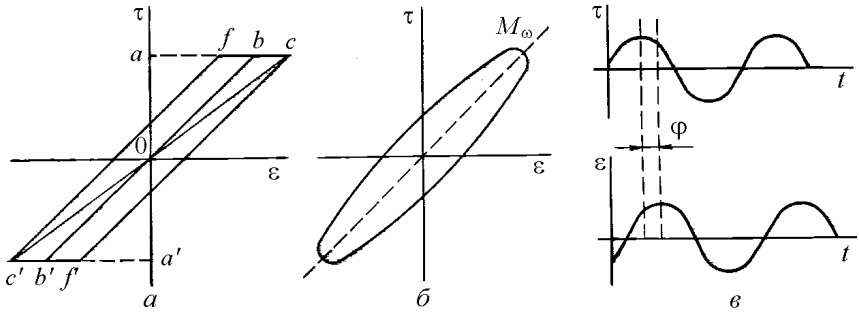


Рис. 3.145. Схема петли гистерезиса при прерывистом кручении (*а*), реальная петля, получающаяся при конечной скорости деформации (*б*) и сдвиг по фазе между напряжением τ и деформацией ε (*в*)

При мгновенном приложении напряжения получим прямую упругой деформации *Ов*. Тангенс угла ее наклона равен нерелаксированному модулю сдвига $G_н$. Длительная выдержка при напряжении τ_a, соответствующим точке *a*, приведет к релаксации деформации, которая увеличится до $\varepsilon_c = |ac|$, соответствующей точке *c*. Наклон линии *Ос* характеризует релаксированный модуль $G_р < G_н$. Далее, мгновенно изменим напряжение до величины $\tau_{a'}$, соответствующей точке *a′* ($|Oa'| = |Oa|$), в результате чего получим $\varepsilon_{f'} = -|a'f'|$. При выдерживании под напряжением $\tau_{a'}$ вследствие релаксации получится дополнительная деформация (отрезок $f'c'$). Повторение

такого цикла даст *петлю упругого гистерезиса* $fcf'c'f$. Площадь этой петли равна *потерям за один цикл* упругого деформирования, в данном случае – кручения.

В случае колебательного процесса форма петли гистерезиса имеет вид, представленный на рис 3.145, *б*.

Когда твердое тело точно подчиняется закону Гука, диаграмма напряжение – деформация для цикла колебания имеет линейный характер, указывающий на отсутствие необратимых потерь в твердом теле. Реально же имеет место отставание деформации от напряжения, то есть *сдвиг деформации и напряжения по фазе* (рис. 3.145, *в*).

Чем больше деформация будет отставать от напряжения, тем больше будет площадь петли гистерезиса и, соответственно, больше необратимая потеря энергии. При сдвиге фаз, равном 90°, будет достигнут максимум потерь.

За меру необратимых потерь при периодическом нагружении принята *удельная энергия затухания* $\Delta W/W$, равная отношению энергии, рассеиваемой за цикл, к максимальной энергии. За *меру внутреннего трения* Q^{-1} принимают тангенс угла потерь, который связан с удельной энергией затухания соотношением

$$Q^{-1} = \mathrm{tg}\delta = \frac{1}{2\pi}\frac{\Delta W}{W}. \qquad (3.223)$$

При периодическом нагружении максимальное значение потерь в твердом теле достигается при условии

$$\omega\tau = 1, \qquad (3.224)$$

где ω – частота приложения нагрузки, τ – время релаксации.

Действительно, если $\omega\tau \geq 1$, то в момент нагружения успеет возникнуть только мгновенная часть деформации, тогда как напряжение уже переменит свой знак, что приведет к возникновению деформации обратного знака, и сдвиг фаз между ε и σ будет незначителен. В другом крайнем случае при $\omega\tau << 1$ деформация успевает произойти почти полностью еще до того, как напряжение изменит свой знак. Угол сдвига фаз и в этом случае будет незначителен.

Максимальный угол сдвига фаз будет при $\omega\tau = 1$, так как пока деформация достигнет своего конечного значения, знак нагрузки переменится дважды и сдвиг фаз между напряжением и деформацией будет максимальным, равным 90°. На кривой зависимости Q^{-1} от параметра $\omega\tau$ наблюдаем максимум (рис. 3.146), который называют *пиком внутреннего трения*.

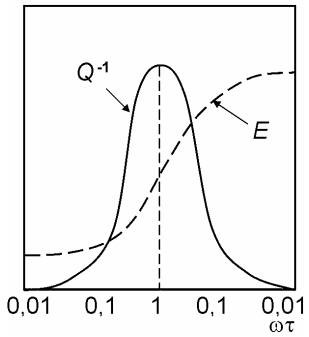


Рис. 3.146. Зависимость внутреннего трения Q^{-1} и динамического модуля упругости E от параметра $\omega\tau$

Ввиду того, что внутреннее трение обусловлено различными процессами внутри твердого тела, каждый процесс имеет свое присущее ему время релаксации. Меняя частоту нагружения ν, получим ряд пиков внутреннего трения на кривой $Q^{-1}(\nu)$ (рис. 3.147). Совокупность таких пиков называют *спектром релаксации.*

Для определения величины внутреннего трения используются два основных метода.

1. *Метод свободных колебаний* основан на определении затухания свободных колебаний. Потери циклической деформации, возникающих под воздействием напряжений, определяются по логарифмическому декременту затухания свободных колебаний. Образцу придают начальную амплитуду колебаний A_0 и регистрируют, во сколько раз уменьшается амплитуда за n колебаний. При малой степени деформации относительная потеря энергии не зависит от амплитуды, изменяющейся в процессе затухания.

Для относительной потери энергии за цикл с учетом малости изменения амплитуды за цикл можно записать

$$\frac{\Delta W}{W} = \frac{A_n^2 - A_{n+1}^2}{A_n^2} \approx \frac{2(A_n - A_{n+1})}{A_n} \approx 2\ln\left(\frac{A_n}{A_{n+1}}\right),$$

где A_n – амплитуда n-го колебания.

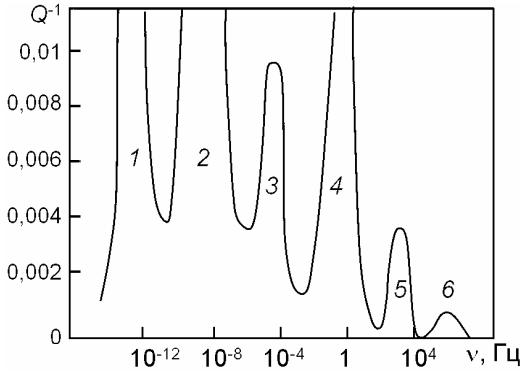


Рис. 3.147. Типичный спектр релаксации твердого тела при комнатной температуре:
1 – внутреннее трение, обусловленное наличием пар атомов с разными атомными радиусами (растворы замещения); 2 – внутреннее трение, обусловленное вязким течением по границам зерен; 3 – внутреннее трение, обусловленное вязким течением в аморфных областях, введенных пластической деформацией (полосы скольжения); 4 – внутреннее трение, обусловленное диффузией атомов внедрения; 5 – внутреннее трение, обусловленное поперечной теплопроводностью при изгибе образца; 6 – внутреннее трение, обусловленное межкристаллитной теплопроводностью

С учетом формулы (3.223) окончательно получим выражение для расчета внутреннего трения Q^{-1}:

$$Q^{-1} = \frac{1}{2\pi}\frac{\Delta W}{W} \approx \frac{1}{\pi}\ln\left(\frac{A_n}{A_{n+1}}\right) = \frac{1}{\pi n}\ln\left(\frac{A_0}{A_n}\right). \qquad (3.225)$$

Наиболее распространенной разновидностью метода является использование *крутильного маятника.* В этом случае образец в виде нити является упругой частью маятника. Период колебаний крутильного маятника можно изменять, варьируя момент инерции грузиков, подвешенных на нити. Метод крутильного маятника позволяет проводить исследования в широком диапазоне температур

и при различных частотах колебаний. Спектр внутреннего трения имеет незначительный фон.

2. *Резонансный метод* основан на определении ширины резонансного $\Delta\omega$ пика амплитуды продольных колебаний образца в форме стержня. Внутреннее трение рассчитывается в этом случае по формуле

$$Q^{-1} = \frac{\Delta\omega}{\omega_{\text{рез}}\sqrt{3}}.$$

Как видно из спектра релаксации (см. рис. 3.147), для обнаружения пика внутреннего трения необходимо изменение параметра $\omega\tau$, по крайней мере, на два порядка величины. Изменение частоты в таких пределах (при постоянном τ) сопряжено с экспериментальными трудностями. Принимая во внимание, что время релаксации τ уменьшается с повышением температуры по закону

$$\tau \sim \exp(H/\mathrm{R}T), \qquad (3.226)$$

где H – теплота активации данного релаксационного процесса, можно, изменяя температуру, добиться максимума внутреннего трения при постоянной частоте.

Если частота колебаний увеличивается, то для уменьшения времени релаксации настолько, чтобы оно оставалось сравнимым с периодом колебания, требуется более высокая температура. Следовательно, повышение частоты колебаний смещает кривую зависимости внутреннего трения от температуры в сторону более высоких температур. Максимальное значение внутреннего трения не изменяется с частотой колебаний.

Имея два пика на кривой температурной зависимости внутреннего трения для двух разных частот ω_1 и ω_2 можно вычислить теплоту активации релаксационного процесса H.

Данная *двухчастотная методика* нашла применение для определения *энергии активации диффузии примесей* в ОЦК металлах. На рис. 3.148 приведена температурная зависимость внутреннего трения тантала с примесью кислорода для двух частот.

Такая зависимость снимается *методом крутильного маятника*. Внутреннее трение в данном случае обусловлено преимуществен-

ным распределением атомов кислорода в *твердом растворе внедрения* (механизм анизотропного распределения примесей в поле напряжений). Поскольку релаксационный процесс здесь обусловлен перескоком атомов примеси, то энергия активации релаксационного процесса соответствует энергии активации диффузии кислорода в тантале. Высота пиков внутреннего трения линейно зависит от концентрации примеси (при малых концентрациях), а величина сдвига – от значения энергии активации релаксационного процесса.

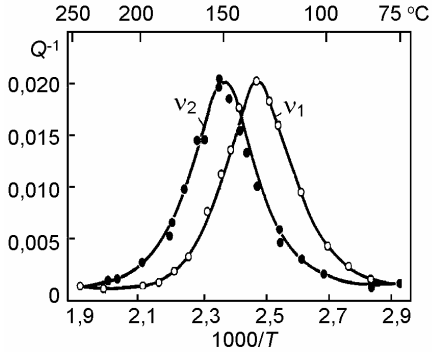


Рис. 3.148. Кривые внутреннего трения Q^{-1} (T) для тантала с 0,013 % углерода при двух частотах (ν_1 = 0,31 Гц , ν_2 = 1,2Гц)

Из приведенной зависимости можно легко рассчитать значение этой энергии. Действительно, если проводить эксперимент при двух частотах ω_1 и ω_2 , то максимумы Q^{-1} получатся при двух температурах T_1 и T_2, так как согласно (3.224) $\omega_1\tau_1 = \omega_2\tau_2$ (=1). Сравнивая это равенство с уравнением (3.226), получим

$$\omega_1 \exp(H/RT_1) = \omega_2 \exp(H/RT_2)$$

или

$$\ln\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{H}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right).$$

При исследовании *твердых растворов замещения* измерение внутреннего трения может быть использовано в том случае, если компоненты твердого раствора имеют достаточно большую разность атомных радиусов и концентрация раствора составляет не менее 10%. Такое условие необходимо для появления заметного

релаксационного процесса, т. е. появления максимума на температурной кривой внутреннего трения.

Контрольные вопросы

1. Какова симметрия электронного облака заполненных *s*-, *p*-, *d*-, *f*-подгрупп?
2. Какой вид имела бы таблица Д. И. Менделеева из 100 элементов в случае заполнения электронных уровней по схеме одноэлектронного атома?
3. Рассчитать, межъядерное расстояние, радиус молекулярной орбиты и энергию связи молекулы H_2.
4. Получить выражение для расчета степени потенциала отталкивания в формуле Борна через коэффициент сжимаемости и постоянную Моделунга.
5. В рамках ионной модели получить выражение для энергии связи металлического кристалла.
6. Найти значение постоянной Моделунга для кристалла типа CsCl.
7. Получить выражение для энергии Ферми для модели свободных электронов металла при 0 К.
8. Указать классический предел статистики Ферми–Дирака.
9. Найти индексы плоскостей, ограничивающих первую зону Бриллюэна для кристалла с ГПУ решеткой. Какой вид имеет указанная зона?
10. Рассчитать удельную электронную теплоемкость металлов по классической теории Друде и по модели Зоммерфельда для ряда благородных металлов.
11. Рассчитать, при каком составе сплава Cu-Zn происходит касание сферой Ферми границ первой зоны Бриллюэна для α- и β-фаз.
12. Показать, что для случая одномерной решетки существование энергетических разрывов на границе зоны Бриллюэна эквивалентно условию брегговского отражения электронных волн.
13. Получить выражение для радиуса сферы Ферми в *k*-пространстве в приближении модели свободных электронов, если N – число атомов в объеме металла, имеющего форму куба с ребром L, и Z – число валентных электронов каждого атома.
14. Определить глубину диффузии из бесконечно тонкого слоя, при котором равна нулю кривизна на концентрационной кривой. Сравнить это

значение с величиной среднеквадратичного смещения атомов за это же время.

15. Указать знак активационного объема диффузии для кольцевого обмена, межузельного прямого и вакансионного механизмов диффузии.

16. Построить линейные законы Онзагера для изотермической диффузии в *n*-компонентной системе. Рассчитать число независимых состояний и коэффициентов Онзагера при условии $\sum_{i=1}^{n} J_i = 0$.

17. Получить вид термодинамического множителя в формуле Даркена для идеальных и регулярных растворов.

18. Как квантовая теория классифицирует твердые тела в соответствии с их электрическими свойствами? В чем заключается отличие полупроводников от диэлектриков?

19. Какими механизмами обусловлена температурная зависимость электропроводности в проводниках и полупроводниках?

20. Как классифицируются сверхпроводники?

21. Какими магнитными свойствами и почему обладают Bi, $CaCl_2$, Zr, Hg, Na, Al, жидкий N_2.

22. Какие магнитные характеристики ферромагнитных материалов являются структурно зависимыми? В каких случаях может наблюдаться прямоугольная петля гистерезиса?

23. Какими магнитными характеристиками должны обладать ферромагнитные материалы для сердечников трансформаторов, магнитных экранов, постоянных магнитов, магнитных носителей информации?

24. Что такое нормальные колебания и фононы?

25. Почему теплоемкость твердых тел, обладающих сложной кристаллической решеткой, хуже описывается теорией Дебая по сравнению с телами с простой решеткой?

26. Почему алмаз имеет при комнатной температуре теплоемкость заметно меньше 3R и очень высокую теплопроводность?

27. Какие существуют вклады в температурный коэффициент расширения помимо основного решеточного? При каких условиях они носят существенный характер?

28. Доказать, что с уменьшением чистоты металла максимум низкотемпературной теплопроводности смещается в сторону более высоких температур и его высота уменьшается.

29. Доказать, что максимум внутреннего трения наблюдается при $\omega\tau = 1$.

30. Как зависят модули упругости и коэффициент Пуассона чистых металлов от температуры?

31. При каких частотах наблюдаются максимумы внутреннего трения для различных механизмов внутреннего трения?

32. Как методом внутреннего трения можно определить энергию активации диффузии примесей внедрения?

Список использованной литературы

1. Жданов Г.С. Физика твердого тела. – М.: МГУ, 1961. – 501 с.
2. Федоров Г.Б., Яковлев Е.И. Металлофизика реакционных материалов. – М.: МИФИ, 1984. – 76 с.
3. Федоров Г.Б., Яковлев Е.И. Атомное строение металлов и сплавов. – М.: МИФИ, 1985. – 64 с.
4. Смирнов Е.А. Термодинамика фазовых превращений. – М.: МИФИ, 1998. – 83 с.
5. Нечаев В.В., Смирнов Е.А. Физическая химия сплавов. – М.: МИФИ, 2006. – 227 с.
6. Смирнов Е.А. Применение термодинамики необратимых явлений к анализу диффузионных явлений в реакторных материалах. – М.: МИФИ, 1984. – 38 с.
7. Гуров К.П., Смирнов Е.А., Шабалин А.Н. Диффузия и кинетика фазовых превращений в металлах и сплавах. – М.: МИФИ, 1990. – 80 с.
8. Даркен Л.С., Гурри Р.В. Физическая химия металлов. – М.: Металлургия, 1960. – 582 с.
9. Лившиц Б. В., Крапошин В. С., Линецкий Я. Л. Физические свойства металлов и сплавов. –2-е изд., перераб. и доп. – М.: Металлургия, 1980. – 320 с.
10. Г. И. Епифанов. Физика твердого тела. Учеб. пособие для втузов. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1977. – 287 с.
11. Смирнов Е.А., Соколов Н.А., Яковлев Е.И. Физические свойства металлов и сплавов. Учебное пособие. – М.: МИФИ, 1992. – 84 с.
12. Физические величины: Справочник/ А. П. Бабичев, Н. А. Бабушкина, А. М. Братковский и др./ Под ред. И. С. Григорьва, Е. З. Мейлихова. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 1232 с.

Аморфная прослойка 134
Ангармонизм колебаний 577, 598
Анизотропия 17, 18, 81
Антисимметрия 16, 79
Антиферромагнетизм 542, 557
Атмосферы:
Коттрелла 249
Снука 252
Сузуки 253

Базис 47, 56, 88, 89
– решетки 39, 46
Бете кривая 543
Бикристалл 132
БКШ теория 518
Блоха стенка 547
Бозе–Эйнштейна распределение 517
Бора магнетон 525

Вакансии и междоузельные атомы 153
Вакансионный механизм самодиффузии 169, 410, 462
Вейсса соотношение 49, 492
Вектор:
аксиальный 83
базисный 37–39, 42, 46–48, 55, 56, 58
Бюргерса 206
ковариантный 55, 56
контравариантный 55
напряженности 83
полярный 83
обратной решетки 49, 50, 56
– свойства 49
трансляций 37, 41, 75
собственный 51, 62, 63
Вершинная дислокация 219
Взаимодействие:
обменное 542
точечных дефектов с дислокациями 246
Винтовая дислокация 179
Вихрь магнитного потока 519
Внутреннее трение 616
Волновая функция 310
Восприимчивость магнитная 521
– диамагнетиков 531
– парамагнетиков 534
Вращение:
чистое или собственное 59
несобственное 60

Габитус 16
Гинзбурга–Ландау параметр 520
Гистерезис магнитный 551
– деформации 617
ГЛАГ теория 520
Гониометр 21
Грани соответственные 16
Граница:
антифазная 101
высокоугловая 134
малоугловая 134
– кручения 135
– наклона 135
Границы:
доменов 152, 547
специальные 137
Группа 65
абелева 67, 68
беловская 16, 79
вращения 84
генератор 66
единичный элемент 66
кристаллографическая 82
обратный элемент 66

октаэдра 70
ортогональная 84
период 66
подгруппа 66
порядок 66
пространственная 16, 79, 87, 89–96
симметрии 68, 83
тетраэдра 70
точечная 68
трансляционная 76
умножение 65
циклическая 66
четверная Клейна 68
четыре 70
шубниковская 16, 72, 79
элементы 65
Группы:
гомоморфные 70
изоморфные 70
Кюри 82
симметрии
– предельные 82
– полярного вектора 83
– аксиального вектора 83
Грюнайзена уравнение 601

Движение:
винтовой дислокации 222
дислокации 209
Двойникование 123
направление 127
плоскость 127
Дебая:
температура 502, 573
теория теплоемкости 571
Дефекты упаковки 282
Деформация:
Бейна 140
однородная с инвариантной плоскостью 138
сдвиговая 127
– однородная 128
Диамагнетизм 527, 537
Дилатация 231
Дисклинации 275
Дислокации 201
зернограничные 138
краевые 192, 204
Дислокационные:
реакции 281
структуры 264
Диффузия и кинетика фазовых превращений 473
Диффузии уравнение 421
Диффузионный поток вещества 167, 423
Длина трансляции 20
Домен магнитный 545
Дырки 496

Закон:
ассоциативный 66
Вегарда 98
Видемана–Франца–Лоренца 595
Гука 113, 202
– обобщенный 116
Дюлонга–Пти 568
коммутативный 66
постоянства углов 16
рациональных параметров 16
Шмида 123
Зона:
Бриллюэна 59, 391
кристаллографическая 22, 23
плоскостей 23, 25
– ось 23
Зонная теория металлов 381
– зоны энергетические 387
– построение зон Бриллюэна 389

Икосаэдр 80
Инварный эффект 604
Инверсные оси 63
Индексы:

Миллера 42
узла 40
плоскости 42
Искажение:
атомной структуры вокруг дефектов 159
кристаллической решетки, вызываемое точечными дефектами 158
Источник Франка–Рида 258
Источники и стоки точечных дефектов 177

Каскады смещений 195
Квадратичная форма 56
Квазикристаллы 80
Класс сопряженных элементов 67, 70
Классификация фаз в сплавах 414
Классы:
кристаллические 67, 72, 81
лауэвские 73, 81
симметрии 71, 73
энантиоморфные 73
Колебания нормальные 559
– акустические 561
– оптические 561
Комплекс кристаллографический 21
– обратный 22
– прямой 21
– центр 21
Комплексы точечных дефектов 171
Конденсированные системы 307
Контур Бюргерса 207
Конфигурационная энтропия 159
Конфигурация и энергия связи комплексов 173
Конфигурация краудиона 156
Конформное отображение 25
Координатные сетки:
Вульфа 26–30, 33
Больдырева 26, 27,32
Координационное:
число 84
окружение 85
Координационный многогранник 84
Коэрцитивная сила 551
Коэффициент диффузии 169, 429
Коэффициент:
Грюнайзена 601
сжимаемости 601
теплопроводности 585
термического расширения 597
Холла 504
Коэффициент самодиффузии 167, 446
Коэффициенты упругой:
жесткости 116
податливости 116
Кристалл 19
Кристаллическая форма 43
Кристаллическое:
пространство 18
состояние 15
вещество 17–19
Кристаллография 15, 16, 17, 19
– двухмерная 79
Кристаллы несоразмерные 80
Критерий Франка 281
Критическая:
температура в сверхпроводниках 513
плотность тока 514
Критическое магнитное поле 514
Круг малый 33, 34, 37
Круг проекции основной 24
Куперовская пара 516
Кюри температура (точка) 545
Кюри–Вейсса закон 535

Ландау диамагнетизм 537
Лоренца число 595
Лауэ метод 81

Магнитомягкие материалы 553
Магнитострикция 554
Магнитотвердые материалы 554
Мартенситные превращения 139
Матиссена правило 497
Матрица:
вращения 60
ортогонального преобразования 51
– интерпретация активная 54
– – пассивная 54
поворота 52
поворотных элементов симметрии 62
подобия 54
след 54, 65
Метод:
Дебая–Шерера 81
изохронного отжига 185
комбинированного изохронного и изотермического отжига 187
Лауэ 81
отношения угловых коэффициентов 184
постоянной скорости нагрева 185
сечения 183
Методы анализа кривых отжига 183
Метрическая матрица 38
обратной решетки 47
прямой решетки 58
Механизм диффузии в металлических кристаллах 439
Множитель повторяемости 43
Модель Пайерлса и Набарро 213
Модуль:
упругости (Юнга) 115, 606
– в произвольном направлении 117
сдвига 117, 606
Момент магнитный:
орбитальный 311, 524
спиновый 525

Наклеп 509
Намагниченность 521
– насыщения 551
– остаточная 551
Нанотрубки 103
Напряжения Пайерлса 214
Напряженное состояние однородное 113
Нееля температура (точка) 523, 544
Нитевидные кристаллы 204

Область:
Вороного 58
несовершенства 205
Образование дислокаций 255
Образование и отжиг точечных дефектов 177
Обратная решетка базисные векторы 49
Обратный комплекс 22
Объем атома 220
Однородность 17
Онзагера теория 423
Ориентационные соотношения:
Бейна 141
Бюргерса 144
Курдюмова–Закса 144
Нишиямы 144
Ориентационный множитель 123
Основные типы дислокаций 201
Осциллятор гармонический 563
Ось:
зеркально–поворотная 64
бесконечного порядка 82
винтовая 73
зеркально-поворотная 64
инверсионная 63
поворота 36, 51
– порядок 60
симметрии 60
– поворотная 61

Парамагнетизм 531, 539
Паули парамагнетизм 535
Переползание краевой дислокации 216
Период идентичности 55
Периодическая система элементов Менделеева Д.И. 327, 347
Пиннинг 520
Пластическая деформация 192
Плоскость:
базисная 43
зеркального отражения 67
индексы Миллера 42
комплекса 23, 25, 28
символы 42
симметрии 64
скользящего отражения 75
– *a* – типа 77
– *n* – типа (клиноплоскость) 77
– алмазная 77
Плотнейшие упаковки 282
Плотность:
дислокаций 229
распределения по энергиям электронных состояний 378, 401
Поворот:
угол 51
ось 51
вокруг оси, лежащей в плоскости проекции 31
– перпендикулярной к плоскости проекции 33
– произвольной оси 35
несобственный 51
собственный 51
Подвижность:
простых комплексов 175
скопления дислокаций 266
точечных дефектов 164
Полигонизация 274
Полные дислокации 280
Полупроводник 494
Получение высокой концентрации точечных дефектов 189
– – – – – закалкой 189
– – – – – облучением 194
– – – – – пластической деформацией 192
Полюсные фигуры:
обратные 129
прямые 129
Полярность 65
Пороговая энергия облучения 195
Постулаты кристаллического пространства
Потенциал ионизации атомов 319
Правило:
Вигнера 136
суммирования по Эйнштейну 110
Фриделя 81
Преобразование индексов:
направлений 54
плоскостей 54
Преобразование:
контраградиентное 55
симметрии 18
Принцип:
Неймана 106
суперпозиции Кюри 106
– – обобщенный 108
Проекция:
гномоническая 22
гномостереографическая 25
гномосферическая 23
кристаллографическая 21
линейная 22
основной круг 24
полюс 24
стереографическая 24
сферическая 23
Промежуточные фазы 414
Проницаемость магнитная 522
Пространство:
дифракционное 50
Фурье 50

Пустоты октаэдрические 86
Пустоты тетраэдрические 86

Равновесная концентрация:
комплексов 171
точечных дефектов 159
Распределение Ферми–Дирака 379
Раствор твердый 506
Растянутая дислокация 292
Расширение термическое 598
Реконструкция поверхности 106
Релаксация 613
– поверхности 104
Решетка:
Болмана 139
наложения полная 138
обратная 45
переходная 136
пространственная 36
совпадающих узлов 137
Решетки Бравэ 73, 74
– – базоцентрированные 74
– – гранецентрированные 74
– – объемно-центрированные 74
– – примитивные 74

Самодиффузия 167, 438, 461
Сверхпроводимость 513
– высокотемпературная 514
Сверхпроводники I и II рода 519
Сверхструктура 97, 98, 411
– с большим периодом 101
– Cu_3Au 98, 412
– CuAuI 99
– CuAuII 99
– CuPt 99
– Fe_3Al, FeAl, Cu_2MnAl 100, 413
– β-латуни 99, 413
Сетка:
Болдырева 27
Вульфа 26
– меридианы 26
– параллели 26
Силы взаимодействия между дислокациями 244
Силы, действующие на дислокацию 240
Символы:
кристаллографические 40
плоскости 42
узла 40
узловой прямой 40
Симметрия 20
Сингония 38, 72
гексагональная 72
кубическая 72
моноклинная 72
ромбическая 72
тетрагональная 72
тригональная 72
триклинная 72
Система координат кристаллографическая 38
– – кристаллофизическая 109
Система скольжения:
критическая 126
первичная 126
поперечная 126
сопряженная 126
Система точек правильная 78
– – кратность 78
– – общая 78
– – частная 78
Системы субграниц 273
Системы скольжения:
в ГЦК 125
в ГПУ 126
в ОЦК 126
Скольжение 122:
базисное 126
краевой дислокации 210
некристаллографическое 127
пирамидальное 129
полярность 126
призматическое 126

трансляционное 123
Скопление дислокаций 264
Скорость:
пластической деформации 229
скольжения дислокации 216
Смешанные дислокации и их движение 225
Спектр:
колебаний 575
релаксации 618
Сплав Гейслера 100
Стандартная пирамида 300
Стандартный стереографический треугольник 125
Стандартный тетраэдр 296
Стенка дислокаций 257, 270
Структура 22
– атомная 20
– кристаллов 84
– поверхности 103
– чистой металлической поверхности 104,105
Структурный тип 83
– – CsCl 96
– – NaCl 96
– – NiAs 98
– – α-вольфрама 91
– – β-вольфрама 95
– – алмаза 94
– – антифлюоритовый 99
– – вюрцита 97
– – графита 94
– – магния 92
– – меди 90
– – перовскита 99
– – флюорита 98
Субграницы 273
Субзерна 274
Сфера координационная 89, 94, 96

Таблица Кэли 67
Твердый раствор 97
замещения 97
внедрения 97
вычитания 97
Текстура 129
– аксиальная 129
– прокатки 129
Тензор:
материальный 112
напряжения 116
деформации 115
– пластической 124
поворотов 115
полевой 112
удельной электропроводности 111
упругой дисторсии 115
Тензоры напряжений и деформаций винтовой и краевой дислокаций 230
Теорема Лагранжа 66
Теплоемкость 564
– вакансионная 582
– решетки 568
– электронного газа 568
Теплопроводность 585
металлов 592
решетки 586
электронного газа 592
Типы химической связи:
ионная 356
ковалентная 334
металлическая 344
ван-дер-ваальсовская 368
Точечные дефекты 152
Точки:
второго рода 49
гомологичные 18
первого рода 49

Угол поворота (определение) 36, 51
Угол разворота предельный 138
Угол:
направляющие для направления 29
между плоскостями 31, 57

– направлениями 57
– плоскостью и направлением 57
Узла символы 40
Узловой прямой символы 40
Узловой ряд 19, 20
Упаковки плотнейшие 282
Упорядоченные структуры твердых растворов 411
Упругие свойства дислокации 230
Упругие характеристики металлов 606
Упругость 606
твердого тела 607
чистых металлов и сплавов 611
Уравнение:
Ван-Бюрена 191
Вульфа–Брэгга 83

Фазовые превращения 473, 612
Фактор Шмида 123
Ферми поверхность 398
Ферми:
энергия 379
скорость 489
Ферримагнетизм 557
Ферромагнетизм 540
Физическое свойство кристалла 106
тензорное 110
Фонон 564
Форма:
квадратичная 56, 57
кристаллическая 43
простая 73
Формула:
Пича–Келлера 241
Франка 135
Холла–Петча 269
Фуллерены 103
Фуллериты 101
Функция распределения ориентаций 133

Хиральность 73
Холла эффект 503

Центр
инверсии 63
комплекса 21, 24
Центросимметричность физического свойства 113

Частичные дислокации 280
– – Франка 293
– – Шокли 288
Четвертый индекс:
направления 44
плоскости 45

Шар:
дискретности 19
однородности 19
Шехтманит 101
Ширина дислокации 213
Шредингера уравнение 309

Эйлеровские углы 38
Экспериментальные методы наблюдения точечных дефектов 197
Экстраплоскость 204
Электрическое взаимодействие дислокации с атомами примеси 254
Электропроводность:
собственная 495
сплавов 506
примесная 495
Электросопротивление 200, 486
Элементарная ячейка объем 61
Элементы симметрии:
закрытые 59
открытые 59
Энантиоморфизм 73
Энергетический критерий дислокационных реакций 281
Энергия:
анизотропии 547

дислокации 215, 236
обменная 542
образования дивакансий 172
– точечных дефектов 153
решетки 154, 574
связи вакансий в дивакансии 172
– точечных дефектов с краевой дислокацией 254
ядра дислокации 238
Эффективная масса электрона 492

Ядро дислокации 231
Ячейка:
Вигнера–Зейтца 58
примитивная 37
элементарная 37
– объем 58
– сложная 38

ФИЗИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Учебник для вузов

Под общей редакцией Б. А. Калина

Том 1

ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА

Редактор *Е.Н. Кочубей*

Подписано в печать 21.11.2007. Формат 60×84 1/16
Объем 39,75 п.л. Уч. изд. л. 40,0. Тираж 200 экз.
Изд. № 1/27. Заказ 0-622
Московский инженерно-физический институт
(государственный университет). 115409, Москва, Каширское шоссе, 31.
Типография издательства «Тровант», г. Троицк Московской обл.